

XIX.

Dichteste gitterförmige Lagerung kongruenter Körper.

(Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.
Mathematisch-physikalische Klasse. 1904, S. 311–365.)

(Vorgelegt in der Sitzung vom 25. Juni 1904.)

Wir beschäftigen uns hier mit folgendem Probleme: Gegeben ist ein beliebiger Grundkörper K . Lauter mit K kongruente und parallel orientierte Körper in unendlicher Anzahl sollen im Raume in gitterförmiger Anordnung derart gelagert werden, daß keine zwei der Körper ineinander eindringen und daß dabei der von den Körpern erfüllte Teil des Raumes gegenüber dem von ihnen freigelassenen möglichst groß ist.

Unter einer gitterförmigen Anordnung der Körper verstehen wir, daß entsprechende Punkte in ihnen ein parallelepipedisches Punktsystem (Gitter) bilden. Wir beschränken die Untersuchung auf konvexe Körper.

Die Lösung dieses Problems gestattet interessante Anwendungen in der Zahlenlehre und ist auch für die Theorie von der Struktur der Kristalle von Bedeutung¹. Aus der Kenntnis der dichtesten Lagerung von Kugeln folgen (§ 7) fast unmittelbar alle Tatsachen der Gauß-Dirichletschen Theorie der Parallelgitter (d. s. die Sätze über die arithmetische Reduktion der positiven ternären quadratischen Formen). Die dichteste Lagerung von Oktaedern (§ 9) gibt Aufschlüsse über die simultane Approximation zweier Größen durch rationale Zahlen mit gleichem Nenner. Die hier abgeleiteten allgemeinen Theoreme über gewisse Ungleichungen (§ 5) schließlich bilden in ihrer Anwendung auf Parallelepipede und Oktaeder, bzw. auf Kreiszylinder und Doppelkegel die Grundlage für die zweckmäßigsten Algorithmen zur Ermittlung der Fundamenteinheiten in den kubischen Zahlkörpern von positiver bzw. negativer Diskriminante.

§ 1. Analytische Formulierung des Problems und Reduktion auf den Fall von Körpern mit Mittelpunkt.

1. Es sei K ein beliebiger konvexer Körper. Wir führen rechtwinklige Koordinaten ξ, η, ζ mit einem Punkte O als Anfangs-punkt ein, den wir uns im Inneren von K denken. Es sei J das

¹Vgl. in letzterer Hinsicht: Lord Kelvin, Baltimore lectures on molecular dynamics, London 1904, S. 618 ff.

Volumen von K . Sind λ, μ, ν irgendwelche Werte, so werde der größte Wert des linearen Ausdrucks $\lambda\xi + \mu\eta + \nu\zeta$ für die Punkte ξ, η, ζ im ganzen Bereiche von K mit $H(\lambda, \mu, \nu)$ bezeichnet. Diese Funktion H definiert den Körper K vollständig, sie heißt die Stützebenenfunktion von K . Sie genügt den Bedingungen

$$\begin{aligned} H(0, 0, 0) &= 0, & H(\lambda, \mu, \nu) &> 0 \quad (\lambda, \mu, \nu \neq 0, 0, 0), \\ H(t\lambda, t\mu, t\nu) &= tH(\lambda, \mu, \nu) \quad (t > 0), \\ H(\lambda_1 + \lambda_2, \mu_1 + \mu_2, \nu_1 + \nu_2) &\leq H(\lambda_1, \mu_1, \nu_1) + H(\lambda_2, \mu_2, \nu_2), \end{aligned}$$

und jede Funktion $H(\lambda, \mu, \nu)$, die diesen Bedingungen genügt, ist die Stützebenenfunktion eines konvexen Körpers mit O im Inneren².

2. Bedeutet P einen Punkt ξ, η, ζ , so bezeichnen wir den Punkt $-\xi, -\eta, -\zeta$ als *Gegenpunkt* von P und mit P' .

Die Gegenpunkte zu den sämtlichen Punkten von K bilden den konvexen Körper K' mit der Stützebenenfunktion

$$H'(\lambda, \mu, \nu) = H(-\lambda, -\mu, -\nu),$$

das Spiegelbild von K in bezug auf den Punkt O .

Die Funktion $\frac{1}{2}(H(\lambda, \mu, \nu) + H(-\lambda, -\mu, -\nu))$ bildet alsdann die Stützebenenfunktion für einen gewissen konvexen Körper, den wir mit $\frac{1}{2}(K + K')$ bezeichnen und der in O einen Mittelpunkt hat. Dieser Körper ist der Bereich aller solcher Punkte, welche irgendwie als Mitte einer Verbindungsstrecke eines Punktes von K mit einem Punkte von K' auftreten.

Ist z. B. K ein Tetraeder, so wird $\frac{1}{2}(K + K')$ ein Oktaeder mit Flächen parallel den Flächen des Tetraeders.

Das Volumen von $\frac{1}{2}(K + K')$ ist stets größer als das Volumen von K , wenn K ein Körper ohne Mittelpunkt ist (vgl. § 7). Hat K selbst einen Mittelpunkt, so entsteht K' und weiter $\frac{1}{2}(K + K')$ durch bloße Translation aus K .

3. Es sei

$$\begin{aligned} \xi &= \alpha_1 x + \beta_1 y + \gamma_1 z, \\ \eta &= \alpha_2 x + \beta_2 y + \gamma_2 z, \\ \zeta &= \alpha_3 x + \beta_3 y + \gamma_3 z \end{aligned} \tag{1}$$

eine beliebige lineare Substitution mit einer von Null verschiedenen Determinante, deren Betrag Δ heiße. Wir betrachten das Zahlengitter in x, y, z , d. i. das parallelepipedische System $(\mathfrak{G})$ aller derjenigen Punkte G , für welche die Bestimmungsstücke x, y, z sämtlich ganze Zahlen sind. Den Bereich

$$0 < x < 1, \quad 0 < y < 1, \quad 0 < z < 1$$

nennen wir das Grundparallelepiped des Gitters $(\mathfrak{G})$, sein Volumen ist Δ . Durch Parallelverschiebung dieses Bereichs von O nach jedem einzelnen Punkte des Gitters erhalten wir eine lückenlose einfache Überdeckung des Raumes.

²Mathematische Annalen, Bd. 57, S. 447. Diese Ges. Abhandlungen, Bd. II, S. 230.

Wir denken uns ferner mit dem Körper K diese Translationen des Gitters, die Parallelverschiebungen vom Nullpunkte O nach den einzelnen Gitterpunkten G ausgeführt, und wir nehmen an, daß alle so entstehenden Körper K_G (den Körper $K = K_O$ inbegriffen) gesondert sind, d. h. untereinander höchstens in den Begrenzungen zusammenstoßen.

Zu diesem Ende wird bereits hinreichend sein, daß speziell der Körper K in keinen anderen der Körper K_G eindringt. Ist nun G ein beliebiger, von O verschiedener Gitterpunkt, so muß es dann irgendeine Ebene geben, welche K von K_G sondert so, daß die ihnen etwa gemeinsamen Punkte in die Ebene fallen und im übrigen K ganz auf einer Seite, K_G ganz auf der anderen Seite dieser Ebene bleibt. Sind λ, μ, ν die Richtungskosinus des von O auf die Ebene gefällten Lotes, so hat die Ebene von O einen Abstand $> H(\lambda, \mu, \nu)$ und von G einen Abstand $> H(-\lambda, -\mu, -\nu)$; die dazu parallele Ebene durch G hat daher von O einen Abstand

$$= H(\lambda, \mu, \nu) + H(-\lambda, -\mu, -\nu).$$

Der Gitterpunkt G liegt also außerhalb oder auf der Grenze desjenigen Körpers $\mathfrak{K} = K + K'$, der durch Dilatation des Körpers $\frac{1}{2}(K + K')$ vom Mittelpunkte O aus im Verhältnis 2 : 1 entsteht. Daraus entnehmen wir insbesondere die Folgerung:

Aus einem konvexen Körper K entstehen durch die Translationen eines Gitter ($\mathfrak{G}$) lauter gesonderte Körper dann und nur dann, wenn die entsprechende Tatsache für den zu K gehörigen konvexen Körper $\frac{1}{2}(K + K')$ mit Mittelpunkt stattfindet.

4. Die Begrenzung von $\mathfrak{K} = K + K'$ bezeichnen wir mit $\mathfrak{F}$. Wir definieren eine Funktion $F(\xi, \eta, \zeta)$ für beliebige reelle Argumente, indem wir für die Punkte ξ, η, ζ auf der Fläche $\mathfrak{F}$ die Gleichung $F(\xi, \eta, \zeta) = 1$, ferner allgemein

$$F(t\xi, t\eta, t\zeta) = tF(\xi, \eta, \zeta) \quad \text{bei positivem } t$$

und $F(0, 0, 0) = 0$ festsetzen.

Daß $\mathfrak{K}$ ein konvexer Körper ist, findet in der allgemeinen Funktionalungleichung

$$F(\xi_1 + \xi_2, \eta_1 + \eta_2, \zeta_1 + \zeta_2) \leq F(\xi_1, \eta_1, \zeta_1) + F(\xi_2, \eta_2, \zeta_2), \quad (2)$$

und daß $\mathfrak{K}$ in O einen Mittelpunkt hat, in der Funktionalgleichung

$$F(-\xi, -\eta, -\zeta) = F(\xi, \eta, \zeta)$$

seinen Ausdruck.

Wir setzen ferner mit Rücksicht auf die Substitution (1):

$$F(\xi, \eta, \zeta) = f(x, y, z).$$

Damit alle Körper K_G gesondert liegen, muß alsdann für jedes von $0, 0, 0$ verschiedene ganzzah-

lige System x, y, z die Ungleichung

$$f(x, y, z) \geq 1 \quad (x, y, z \neq 0, 0, 0) \quad (3)$$

bestehen.

5. Im unendlichen Raume ist nunmehr einem jeden Gitterpunkt G einerseits genau ein Volumen Δ und andererseits ein mit K kongruenter Körper vom Volumen J zugeordnet, also muß jedenfalls

$$J \leq \Delta \quad (4)$$

sein, und wir werden sagen können, der von den Körpern K_G erfüllte Raum verhält sich zu dem ganzen unendlichen Raume wie $J : \Delta$.

Wir bemerken insbesondere, daß die Körper K_G den Raum lückenlos erfüllen, wenn $J = \Delta$ ist. Da nun das Volumen J^* von $\frac{1}{2}(K + K')$ ebenfalls noch $< \Delta$, aber, wenn K keinen Mittelpunkt hat, $> J$ ist, so schließen wir, daß eine lückenlose Überdeckung des Raumes durch die Körper K_G notwendig das Vorhandensein eines Mittelpunktes in K verlangt.

Die Aufgabe, die wir uns zu stellen haben, ist nun, die Koeffizienten $\alpha_1, \beta_1, \dots, \gamma_3$ der Substitution (1) derart zu wählen, daß, während die sämtlichen Ungleichungen (3) erfüllt sind, dabei der Betrag der Determinante Δ möglichst klein ausfällt.

§ 2. Hilfssatz über ganzzahlige Substitutionen.

6. Es seien $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ irgend drei von O verschiedene Punkte des Gitters in x, y, z , welche in drei unabhängigen, d. h. nicht in eine Ebene fallenden Richtungen von O aus liegen, so entsteht die Frage, wie man von den vier Punkten $O, \mathfrak{U}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ aus dieses ganze Gitter ($\mathfrak{G}$) aufbauen kann.

Zu jedem Punkte $P(x, y, z)$ im Raume gehören bestimmte Werte ξ, η, ζ , so daß der Vektor OP mit den Vektoren $O\mathfrak{U}, O\mathfrak{B}, O\mathfrak{C}$ durch eine Relation

$$OP = \xi \cdot O\mathfrak{U} + \eta \cdot O\mathfrak{B} + \zeta \cdot O\mathfrak{C}$$

verbunden ist, und sind danach ξ, η, ζ gewisse lineare Formen in x, y, z mit ganzzahligen Koeffizienten. Den Bereich

$$0 < \xi < 1, \quad 0 < \eta < 1, \quad 0 < \zeta < 1$$

bezeichnen wir kurz als das Parallelepiped $O(\mathfrak{U}\mathfrak{B}\mathfrak{C})$ und die Bestimmungsstücke ξ, η, ζ nennen wir die zu diesem Parallelepiped gehörigen Koordinaten.

Das Gitter ($\mathfrak{G}$) besitzt diese Grundeigenschaft: Sind G_1, G_2, G_3 irgend drei Punkte des Gitters, so gehört derjenige Punkt G_4 , für den Vektor $G_1G_4 = G_2G_3$ ist, stets ebenfalls zum Gitter. Auf Grund dieses parallelogrammatischen Charakters des Gitters können wir durch die folgenden Forderungen drei gewisse Gitterpunkte $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ völlig eindeutig fixieren (Fig. 1):

- 1) Es soll $\mathfrak{A}$ von O verschieden sein und auf der Strecke $O\mathfrak{U}$ möglichst nahe an O liegen;

- 2) Es soll $\mathfrak{B}$ in der Ebene $O\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ außerhalb der Geraden $O\mathfrak{A}$ auf derselben Seite von O ihr wie $\mathfrak{B}$ zunächst möglichst nahe an dieser Geraden und nächst dem derart liegen, daß von O nach einem Punkte des Strahles $O\mathfrak{B}$ ein Vektor

$$O\mathfrak{B} + \lambda \cdot O\mathfrak{A}$$

hinührt, wobei $0 < \lambda < 1$ ist;

- 3) Es soll $\mathfrak{C}$ außerhalb der Ebene $O\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ nach derselben Seite hin wie $\mathfrak{C}$ zunächst möglichst nahe an dieser Ebene und nächst dem derart liegen, daß von O nach einem Punkte des Strahles $O\mathfrak{C}$ ein Vektor

$$O\mathfrak{C} + \lambda \cdot O\mathfrak{A} + \mu \cdot O\mathfrak{B}$$

hinührt, wobei $0 < \lambda < 1$, $0 < \mu < 1$ ist.

7. Bedeuten X, Y, Z die zu dem Parallelepipet $O(\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C})$ gehörigen Koordinaten, so hat die Transformation von x, y, z auf X, Y, Z die Gestalt

$$\begin{aligned} X &= ax + by + cz, \\ Y &= a'x + b'y + c'z, \\ Z &= a''x + b''y + c''z, \end{aligned} \tag{5}$$

wobei $a, b, c; a', b', c'; a'', b'', c''$ ganze Zahlen sind und die Determinante

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{vmatrix} = 1$$

Ist ein System von drei ganzzahligen linearen Formen X, Y, Z in x, y, z mit der Determinante ± 1 gegeben, so bilden die Punkte mit ganzzahligen Bestimmungsstücken X, Y, Z dasselbe Gitter wie die Punkte mit ganzzahligen Bestimmungsstücken x, y, z .

§ 3. Anwendung auf die dichteste Lagerung.

8. Es seien nun $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ drei beliebige Punkte des Gitters ($\mathfrak{G}$), für welche kein anderer Gitterpunkt außerhalb der Ebenen $O\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, $O\mathfrak{B}\mathfrak{C}$, $O\mathfrak{C}\mathfrak{A}$ auf der Fläche $\mathfrak{F}$ des Körpers $\mathfrak{K}$ liegt. Dabei werden wir uns auf solche Körper $\mathfrak{K}$ beschränken, bei denen O als einziger Gitterpunkt im Inneren von $\mathfrak{K}$ liegt. Ist diese Bedingung nicht schon von vornherein erfüllt, so läßt sie sich durch eine geeignete lineare Substitution stets herbeiführen.

Wir variieren nun das Gitter ($\mathfrak{G}$), indem wir die Bestimmungsstücke $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ auf der Fläche $\mathfrak{F}$ in bestimmter Weise verschieben. Dabei sollen die Lagen der Punkte $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ stets so beschaffen bleiben, daß außer ihnen und ihren Gegenpunkten keine weiteren Gitterpunkte auf $\mathfrak{F}$ vorhanden

sind. Außerdem soll der Quotient

$$\frac{J^*}{\Delta} = \frac{J^*}{O(\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C})}$$

während der Variation beständig abnehmen oder wenigstens nicht zunehmen.

Wir nehmen ferner an, daß die Punkte $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ auf $\mathfrak{F}$ drei unabhängige Richtungen von O aus determinieren. Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn die dichteste Lagerung für den Körper K noch nicht durch ein zweidimensionales Gitter erreicht wird.

9. Wir können nun zunächst zeigen, daß die Parallelepipede $O(\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C})$ bei der dichtesten Lagerung stets Gitterparallelepipede sind, d. h., daß die acht Ecken dieses Parallelepipeds sämtlich Gitterpunkte sind.

Dies folgt daraus, daß in einer dichtesten Lagerung durch die Translationen des Gitters ($\mathfrak{G}$) lauter gesonderte Körper $\mathfrak{K}_G$ entstehen, bei denen der Quotient J^*/Δ ein Minimum ist. Ist das Parallelepiped $O(\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C})$ kein Gitterparallelepiped, so läßt sich stets eine kleine Variation angeben, durch welche Δ verkleinert wird, während alle Ungleichungen (3) erhalten bleiben.

§ 4. Die Gitteroktaeder.

10. Ein besonders wichtiger Fall tritt ein, wenn auf der Fläche $\mathfrak{F}$ außer den sechs Punkten $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$, $\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{B}'$, $\mathfrak{C}'$ keine weiteren Gitterpunkte liegen. In diesem Falle wird das Parallelepiped $O(\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C})$ ein *Gitteroktaeder* genannt.

Wir unterscheiden dabei zwei Arten von Gitteroktaedern. Ein Gitteroktaeder heißt von der *ersten Art*, wenn die acht Ecken O , $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ und die gegenüberliegenden Punkte sämtlich verschiedene Gitterpunkte sind. Es heißt von der *zweiten Art*, wenn einige dieser Ecken zusammenfallen.

11. Wir können nunmehr folgenden Satz zur Charakterisierung der Gitteroktaeder aussprechen:

Sind $x_1, y_1, z_1; x_2, y_2, z_2; x_3, y_3, z_3$ die Koordinaten von drei Gitterpunkten $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$, so ist das Oktaeder mit den Ecken $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$, $\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{B}'$, $\mathfrak{C}'$ ein Gitteroktaeder erster Art, wenn die Determinante aus jenen Koordinaten ± 1 ist, und ein Gitteroktaeder zweiter Art, wenn diese Determinante ± 2 ist.

Im Falle eines Gitteroktaeders erster Art ist das Volumen des Parallelepipeds $O(\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C})$ gleich Δ , im Falle eines Gitteroktaeders zweiter Art gleich $\frac{1}{2}\Delta$.

12. Für die dichteste Lagerung von Kugeln ergibt sich nun folgendes: Der Körper $\mathfrak{K}$ ist hier selbst eine Kugel, und die dichteste Lagerung wird erreicht, wenn die Gitterpunkte auf der Oberfläche der Kugel $\mathfrak{F}$ die Ecken eines regulären Gitteroktaeders bilden.

In diesem Falle haben wir

$$h(x, y, z) = \xi^2 + \eta^2 + \zeta^2$$

und wird $D = \Delta^2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Demnach gelangen wir zu dem Resultate:

Im Falle der dichtesten gitterförmigen Lagerung von gleichen Kugeln verhält sich der von den Kugeln erfüllte Raum zum ganzen unendlichen Raume wie $\frac{\pi}{\sqrt{18}} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}}$. Die betreffende Lagerung

ist dadurch charakterisiert, daß eine jede Kugel in den zwölf Ecken eines Kuboktaeders an andere Kugeln stößt.

Für die dichteste Lagerung von Ellipsoiden gilt offenbar genau der nämliche Satz.

Das entsprechende Problem für zwei Dimensionen hängt analog mit der Transformation von $\xi^2 + \eta^2$ in $\xi^2 + \xi\eta + \eta^2$ zusammen, und kann man in einer Ebene durch lauter gleiche Kreisflächen, die nicht ineinander eindringen und deren Mittelpunkte ein parallelogrammatisches Punktsystem bilden, im Maximum den $\frac{\pi}{\sqrt{12}}$ Teil der ganzen unendlichen Ebene ausfüllen.

§ 5. Reduktion der unendlich vielen Ungleichungen des Problems auf eine endliche Anzahl.

13. Wir nehmen wieder an, daß kein Gitterpunkt außer O im Inneren von $\mathfrak{K}$ liegt, daß aber auf der Begrenzung $\mathfrak{F}$ von $\mathfrak{K}$ drei Gitterpunkte $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ in drei unabhängigen Richtungen von O aus vorhanden sind. Dabei soll $O(\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C})$ ein Gitteroktaeder erster Art sein. Wir setzen die zu diesem Oktaeder gehörige Funktion $F(\xi, \eta, \zeta)$ aus den Ausdrücken zusammen:

$$\begin{aligned} L &= l_1\xi + l_2\eta + l_3\zeta, \\ M &= m_1\xi + m_2\eta + m_3\zeta, \\ N &= n_1\xi + n_2\eta + n_3\zeta, \\ R &= r_1\xi + r_2\eta + r_3\zeta, \\ S &= s_1\xi + s_2\eta + s_3\zeta, \\ T &= t_1\xi + t_2\eta + t_3\zeta, \end{aligned} \tag{6}$$

so daß allgemein

$$F(\xi, \eta, \zeta) = \max(|L|, |M|, |N|, |R|, |S|, |T|) \tag{7}$$

wird. Die sechs Ausdrücke L, M, N, R, S, T sind hierbei so beschaffen, daß für die Gitterpunkte $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ und ihre Gegenpunkte je einer derselben den absoluten Betrag 1 annimmt, während für alle anderen Gitterpunkte jeder dieser Ausdrücke absolut > 1 bleibt.

14. Wir haben nun die Aufgabe, unter den unendlich vielen Bedingungen

$$F(x, y, z) \geq 1 \quad (\text{für alle ganzzahligen } x, y, z \neq 0, 0, 0) \tag{8}$$

die sämtlichen notwendigen Ungleichungen durch eine endliche Anzahl von Ungleichungen zu ersetzen. Dies ist in der Tat möglich, und zwar zeigt sich, daß es stets ausreicht, die Ungleichungen (8) nur für eine endliche Anzahl spezieller Gitterpunkte zu fordern.

Wir bezeichnen hierzu die Ausdrücke L, M, N, R, S, T als die *Seitenformen* des Gitteroktaeders. Für die Werte dieser Seitenformen in den Gitterpunkten gelten dann gewisse fundamentale Ungleichungen, aus denen alle anderen Ungleichungen (8) folgen.

15. Es sei nun $H(X, Y, Z)$ eine positive ternäre quadratische Form mit der Determinante D .

Wir setzen

$$H(X, Y, Z) = a_{11}X^2 + a_{22}Y^2 + a_{33}Z^2 + 2a_{12}XY + 2a_{13}XZ + 2a_{23}YZ, \quad (9)$$

wobei $a_{11} > 0$, $a_{22} > 0$, $a_{33} > 0$ und die Determinante

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = D > 0.$$

Eine solche Form $H(X, Y, Z)$ heißt *reduziert*, wenn für alle ganzzahligen X, Y, Z , die nicht alle gleichzeitig verschwinden,

$$H(X, Y, Z) \geq a_{11}, \quad H(X, Y, Z) \geq a_{22}, \quad H(X, Y, Z) \geq a_{33}$$

gilt, und wenn außerdem die speziellen Ungleichungen

$$\begin{aligned} a_{11} &\leq a_{22} \leq a_{33}, \\ 2|a_{12}| &\leq a_{11}, \quad 2|a_{13}| \leq a_{11}, \quad 2|a_{23}| \leq a_{22} \end{aligned} \quad (10)$$

bestehen.

16. Für eine reduzierte Form gelten die folgenden Hauptungleichungen:

$$\begin{aligned} a_{11}a_{22}a_{33} &\leq 2D, \\ a_{11}^2 &\leq \frac{4}{3}\sqrt[3]{3D^2}, \\ a_{11}a_{22} &\leq \frac{4}{3}\sqrt[3]{3D^2}. \end{aligned} \quad (11)$$

Die erste dieser Ungleichungen $a_{11}a_{22}a_{33} \leq 2D$ wurde von Gauß gefunden und bildet den Grundstein der Theorie der arithmetischen Reduktion ternärer quadratischer Formen.

17. Wir kehren nun zu unserem ursprünglichen Problem zurück. Durch Anwendung der vorstehenden Resultate auf die dichteste Lagerung von Oktaedern ergibt sich: Der Körper $\mathfrak{K}$ ist hier ein Oktaeder, und die Funktion $F(\xi, \eta, \zeta)$ hat die Gestalt

$$F(\xi, \eta, \zeta) = |\xi| + |\eta| + |\zeta|.$$

Die Bedingung $F(x, y, z) \geq 1$ für alle ganzzahligen $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ ist hier automatisch erfüllt, da die Summe der absoluten Beträge dreier ganzer Zahlen, die nicht alle verschwinden, stets ≥ 1 ist.

Für die dichteste Lagerung von Oktaedern ergibt sich daher der Quotient $J/\Delta = \frac{2}{3}$. Das heißt:

Im Falle der dichtesten gitterförmigen Lagerung von kongruenten Oktaedern verhält sich der von den Oktaedern erfüllte Raum zum ganzen unendlichen Raume wie $\frac{2}{3}$.

Dieses Resultat steht in direktem Zusammenhang mit der Theorie der simultanen Approxi-

mation zweier reeller Größen durch rationale Zahlen mit gleichem Nenner.

§ 6. Die allgemeinen Theoreme über die Minimumfunktion.

18. Wir wollen nun die Resultate, die wir für die speziellen Fälle der Kugeln und Oktaeder erhalten haben, auf allgemeinere konvexe Körper ausdehnen. Dazu müssen wir die sogenannte *Minimumfunktion* eines konvexen Körpers einführen.

Es sei $\mathfrak{K}$ ein konvexer Körper mit dem Mittelpunkt O und der Stützebenenfunktion $H(\lambda, \mu, \nu)$. Wir definieren die *Minimumfunktion* $M(\mathfrak{K})$ als die untere Grenze aller Werte Δ , für welche das Gitter $(\mathfrak{G})$ so gewählt werden kann, daß die zugehörigen Körper $\mathfrak{K}_G$ sämtlich gesondert sind. Mit anderen Worten: $M(\mathfrak{K})$ ist das Minimum der Determinante Δ unter der Nebenbedingung, daß die Ungleichungen $f(x, y, z) \geq 1$ für alle ganzzahligen $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ bestehen.

19. Für die Minimumfunktion gelten nun die folgenden fundamentalen Theoreme:

Theorem I. Für jeden konvexen Körper $\mathfrak{K}$ mit dem Volumen J^ und dem Mittelpunkt O gilt*

$$M(\mathfrak{K}) \leq \frac{3}{2} J^*. \quad (12)$$

Das Gleichheitszeichen tritt hier nur für Oktaeder ein.

Theorem II. Für jeden konvexen Körper $\mathfrak{K}$ mit dem Volumen J^ und dem Mittelpunkt O gilt*

$$M(\mathfrak{K}) \geq \frac{1}{\sqrt{2}} J^*. \quad (13)$$

Das Gleichheitszeichen tritt hier nur für Parallelepipede ein.

20. Aus diesen Theoremen folgt unmittelbar, daß der Quotient J^*/Δ für die dichteste gitterförmige Lagerung eines beliebigen konvexen Körpers stets zwischen den Grenzen $\frac{2}{3}$ und $\sqrt{2}$ liegt. Für Kugeln haben wir den Wert $\frac{\pi}{\sqrt{18}} \approx 0,740$, der zwischen diesen Grenzen liegt.

§ 7. Anwendung auf die arithmetische Reduktion der ternären quadratischen Formen.

21. Ich will jetzt zeigen, daß die Theorie der arithmetischen Äquivalenz der positiven ternären quadratischen Formen, deren Hauptsätze von Seeber und Gauß aufgestellt sind und in der Folge manche andere Ableitung gefunden haben, vollständig und durch einfache Überlegungen allein aus der eben bewiesenen Tatsache über die dichteste Lagerung von Kugeln erschlossen werden kann.

Es sei

$$h = a\xi^2 + b\eta^2 + c\zeta^2 + 2a'\eta\xi + 2b'\zeta\xi + 2c'\xi\eta = F(\xi, \eta, \zeta) \quad (14)$$

eine beliebige positive ternäre quadratische Form mit der positiven Determinante D . Wir setzen die Form h irgendwie in die Gestalt

$$h = (p_1\xi + p_2\eta + p_3\zeta)^2 + (q_1\xi + q_2\eta + q_3\zeta)^2 + (r_1\xi + r_2\eta + r_3\zeta)^2,$$

an, was stets möglich ist. Der Ausdruck

$$\sqrt{h} = \sqrt{(p_1\xi + \dots)^2 + (q_1\xi + \dots)^2 + (r_1\xi + \dots)^2}$$

ist dann die Stützebenenfunktion einer gewissen Fläche, und wir können die dichteste Lagerung für diesen Körper betrachten.

22. Die Form h heißt *reduziert*, wenn für alle Gitterpunkte $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ die Ungleichung

$$h(x, y, z) \geq a$$

besteht, wobei a der Koeffizient von ξ^2 in h ist, und wenn außerdem gewisse Nebenbedingungen erfüllt sind, die den Ungleichungen (10) entsprechen.

Aus der Theorie der dichtesten Kugellagerung folgt nun, daß für eine reduzierte Form die fundamentale Ungleichung

$$abc + 2a'b'c' - aa'^2 - bb'^2 - cc'^2 \leq 2\sqrt{D} \quad (15)$$

gilt, in welcher das Gleichheitszeichen nur für spezielle Formen eintritt, die den Grenzfällen der Kugellagerung entsprechen.

23. Die Bedeutung dieser Ungleichung liegt darin, daß sie eine obere Schranke für das Produkt abc liefert und damit die Möglichkeit gibt, alle reduzierten Formen mit gegebener Determinante vollständig aufzuzählen. Dies ist der Schlüssel zur Bestimmung der Klassenzahl der ternären quadratischen Formen.

Hinweis: Dieses Dokument enthält die OCR-Transkription der Seiten 51–100 von Hermann Weyls *Gesammelte Abhandlungen, Band II*.

Inhaltsverzeichnis

1	Zur Geometrie der Zahlen	1
2	Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz	9

1.

Zur Geometrie der Zahlen

(Mit Projektionsbildern auf einer Doppeltafel.)

(Verhandlungen des III. Internationalen Mathematiker-Kongresses. Heidelberg 1904.
S. 164–173.)

42 Zur Geometrie der Zahlen.

$X - 6Y - 0Z = +4$, $-dX + Y - 6Z = +4$, $-dX - 8Y + Z = +4$, $eX + 2Y + 4Z = +5$) txpareizned,
Lxphyt zea

begrenzte Polyeder, wobei $0 < O < i$ und $00 < \epsilon E < =$ sei, den Grundkörper abgibt; bei hinreichend kleinen Werten von 6 und von 2 ist leicht zu sehen, da dieses Polyeder durch die Parallelyerschiebungen vom Nullpunkte nach allen Punkten mit ganzzahligen Koordinaten X, Y, Z ein System von Körpern in dichtester gitterformiger Lagerung erzeugt.

XX.

Zur Geometrie der Zahlen. (Mit Projektionsbildern auf einer Doppeltafel.)

(Verhandlungen des III. Internationalen Mathematiker-Kongresses. Heidelberg 1904. 8. 164—173.)

Im folgenden möchte ich versuchen, in kurzen Zügen einen Bericht über ein eigenartiges, zahlreicher Anwendungen fähiges Kapitel der Zahlentheorie zu geben, ein Kapitel, von dem Charles Hermite einmal als der yintroduction des variables continues dans la théorie des nombres“ gesprochen hat. Einige hervorstechende Probleme darin betreffen die Abschätzung der kleinsten Beträge kontinuierlich veränderlicher Ausdrücke für ganzzahlige Werte der Variablen.

Die in dieses Gebiet fallenden Tatsachen sind zumeist einer geometrischen Darstellung fähig, und dieser Umstand ist für die in letzter Zeit hier erzielten Fortschritte derart maßgebend gewesen, daß ich geradezu das ganze Gebiet als die Geometrie der Zahlen bezeichnet habe.

(Fig. 1.) Die erste Figur illustriert für die Ebene dasjenige Theorem, welches mit Recht als das Fundamentalthcorem der Geometrie der Zahlen bezeichnet werden kann, weil es fast in jede Untersuchung auf diesem Gebiete hineinspielt.

In der Ebene denken wir uns irgendwelche Parallelkoordinaten x, y eingeführt, wobei noch für jede Achse der Hinheitsmaßstab beliebig gewählt sein kann. Die Punkte mit ganzzahligen Koordinaten x, y bilden das Zahlengitter in x, y . Dieses Gitter kann auf mannigfaltige Weise durch ein Gerüst von kongruenten homothetischen Parallelogrammen gestützt werden, welche die Ebene lückenlos überdecken und als deren Ecken die Punkte des Gitters erscheinen. Bei einer vollständigen und einfachen Überdeckung der Ebene kommt danach sozusagen auf jeden

Gitterpunkt ein homologes Gebiet von einem Flächeninhalt J Sf $dady=1$.

Nun denken wir uns irgendeine geschlossene konvexe Kurve, welche im Nullpunkt einen Mittelpunkt haben soll; sie “darf auch geradlinige Stücke aufweisen. Das von ihr umschlossene Gebiet dilatieren wir vom

44 Zur Geometrie der Zahlen.

Nullpunkte aus (bzw. wir ziehen es zusammen) nach allen Richtungen in gleichem Verhältnisse zu einer solchen homothetischen, d. h. ähnlichen und ähnlich gelegenen, der griin umrandeten Figur, welche im Inneren den Nullpunkt als einzigen Gitterpunkt enthalten, ihren Rand aber

durch wenigstens einen weiteren Gitterpunkt schicken soll. Ziehen wir weiter diese grüne Figur vom Nullpunkte aus im Verhältnisse 1:2 zusammen und konstruieren um jeden anderen Gitterpunkt das homologe Gebiet, so erhalten wir offenbar lauter solche Gebiete, die nicht ineinander eindringen. Da nun bei lückenloser Überdeckung der Ebene im Durchschnitt auf einen Gitterpunkt ein Flächeninhalt $=1$ kommt, so muß der Flächeninhalt eines solchen rot umgrenzten Gebiets <1 bzw. $=1$ sein, falls diese roten Gebiete ebenfalls die Ebene lückenlos ausfüllen. Das von der grünen Kurve umschlossene Gebiet hat daher einen Inhalt <4 . Treiben wir es endlich zu einem homothetischen Gebiete genau vom Inhalte 4 auf, so kommen wir zu dem Fundamentalsatztheoreme:

Ein konvexes Gebiet mit einem Mittelpunkt im Nullpunkt vom Flächeninhalt 4 enthält stets wenigstens einen weiteren Gitterpunkt.

Die Formeln in der Figur geben den analytischen Ausdruck dieses Theorems. Genügt eine Funktion $f(x,y)$ den Bedingungen (1)–(4) und ist J der Flächeninhalt des Gebiets $f < 1$, so kann man stets solche ganze Zahlen x, y , die nicht beide Null sind, finden, wofür die Funktion

in $f < 2T$ ausfüllt. (1) besagt, daß f wesentlich positiv, (2), daß es homogen von der ersten Dimension ist, (3), daß das Gebiet $f < 1$ einen Mittelpunkt hat, und wird die Länge der Verbindungsstrecke zweier Punkte mit den relativen Koordinaten x, y durch $f(x, y)$ definiert, so besagt (4), daß in einem Dreiecke die Summe zweier Seitenlängen niemals kleiner als die Länge der dritten Seite sein soll.

(Fig. 2.) Hine ausgezeichnete Anwendung dieses Satzes erläutert die nächste Figur. Bekanntlich tragen die gewöhnlichen Kettenbruchentwicklungen für Funktionen einer Variablen einen einfacheren Charakter als die analogen Entwicklungen für reelle Größen. Eine Funktion $f(z)$, die für $z = \infty$ einen Pol hat, läßt sich in einen Kettenbruch (1) entwickeln, worin $F(z)$ und die Nenner $F_1(z), F_2(z), \dots$ ganze rationale Funktionen sind. Die Näherungsbrüche dieses Kettenbruchs lassen sich von vorn herein charakterisieren, ohne daß es nötig wäre, sie erst sukzessive durch die Entwicklung ausfindig zu machen. Als Näherungsbruch tritt hier jeder solche Quotient $P_2(z)/Q_2(z)$ zweier teilerfremden ganzen Funktionen auf, für welchen der Ausdruck (2), nach fallenden Potenzen von z entwickelt, mit einer Potenz von negativem Exponenten beginnt. Während eine sehr weitgehende Analogie zwischen den Eigenschaften der ganzen

Zur Geometrie der Zahlen. 45

Funktionen und der ganzen Zahlen besteht, schien zu dem genannten Satze ein entsprechender in der Arithmetik zu fehlen. Dieses Analogon finden wir darin, daß für eine beliebige reelle Größe a die sämtlichen gekürzten Brüche x/y , welche die Ungleichung (3) erfüllen, für welche

also $(w - ay)y$ in den Grenzen $- \infty$ und $+$ liegt, sich als die Näherungs-

2 Brüche einer bestimmten Kettenbruchentwicklung (4) mit ganzzahligem g , und lauter positiven ganzzahligen $g_1, g_2, \dots$ anordnen.*)

Sind, um etwas allgemeinere Umstände zu betrachten, $\mathfrak{L}$, 4 zwei binäre lineare Formen in x, y mit beliebigen reellen Koeffizienten und einer Determinante $=1$ (im speziellen würden wir $\mathfrak{L} = a - ay, n = y$ annehmen), so besteht ein sehr anschaulicher Zusammenhang zwischen den

stetlichen möglichen Auflösungen der Ungleichung $|\mathfrak{L}| < +\infty$ im ganzen Zahlen x, y ohne gemeinsamen Teiler.***) Wir zeichnen die Geraden $\mathfrak{L} = 0$,

$1 = 0$, etwa rechtwinklig zueinander, und die beiden Hyperbeln $\mathfrak{L} = +$

und $y = a$. Wir legen eine beliebige Tangente an den Hyperbelast

im ersten $\mathfrak{L}, y$ -Quadranten und konstruieren dazu die Spiegelbilder in den drei anderen Quadranten, so daß wir ein Tangentenparallelogramm mit den Diagonalen $\mathfrak{L} = 0, \mathfrak{L} = +$ erhalten. Ein solches Parallelogramm enthält nun stets wenigstens eine primitive (d. h. aus ganzen relativ primen

Zahlen $x, y = +0, 0$ bestehende) Lösung der Ungleichung $|\mathfrak{L}| < +\infty$ und es enthält höchstens zwei verschiedene solcher Lösungen, wobei dann die Determinante aus den Koordinaten x, y dieser Lösungen stets ± 1 ist. Zwei entgegengesetzte Systeme x, y und $-x, -y$ betrachten wir hier nicht als verschieden. Umgekehrt gibt es zu jeder primitiven Lösung x, y eine solche Form jenes

Tangentenparallelogramms, wobei es nur diese Lösung (und $-a, -y$) enthält, und andererseits, wofern dafür nicht $x=0$ ist, auch eine solche Form, wobei es diese und außerdem noch eine zweite primitive Lösung mit kleinerem $|x|$ enthält. Deformieren wir nun das Tangentenparallelogramm kontinuierlich, indem wir die Tangenten an den 'bezüglichen Hyperbeln entlang gleiten lassen, so erhalten wir abwechselnd die rot und grün gezeichneten Formen mit einer und mit zwei primitiven Lösungen, und es tritt die Gesamtheit der primitiven

Auflösungen der diophantischen Ungleichung $|x| < +$, geordnet nach

*) Wie die Aussage hier gefaßt ist, darf a nicht gerade die Hälfte einer ungeraden ganzen Zahl sein.

**) Wir nehmen hier an, daß xy nicht gerade mit der Form $4k+1$ arithmetisch äquivalent ist.

46 Zur Geometrie der Zahlen.

abnehmendem $|x|$ (und wachsendem $|y|$), — die zu den Formen $x^2 + y^2$, gehörige Diagonalkette — hervor.

(Fig. 3). Mit den nicht homogenen diophantischen Ungleichungen hat sich wohl zuerst Tschebyscheff beschäftigt und darüber ein Theorem folgender Art entwickelt: Sind a, b zwei beliebige reelle Größen, so kann man stets ganze Zahlen x, y finden, wofür die Ungleichung (1) gilt. Statt des Faktors $+1$ rechts hat Tschebyscheff hier eine etwas ungünstigere

Konstante. Die am weitesten führenden Schlüsse in dieser Richtung knüpfen an die nun folgenden Zeichnungen an:

x, y mdgen wieder zwei lineare Formen in $2, y$ mit beliebigen reellen Koeffizienten und einer Determinante $= 1$ bedeuten. Mit Hilfe zweier aufeinanderfolgenden Glieder der vorhin besprochenen Diagonalkette zu x, y , können wir ein System homologer Parallelogramme um die einzelnen Gitterpunkte als Mittelpunkte, die roten Parallelogramme, konstruieren, deren Diagonalen parallel den Linien $x = 0, y = 0$ sind und wobei nicht zwei ineinander eindringen, wobei aber jedes an vier (bei lückenloser Überdeckung der Ebene an sechs oder acht) andere Parallelogramme angrenzt. Dabei können sich noch zwei verschiedene Möglichkeiten darbieten, die in der oberen und der unteren Zeichnung zur Darstellung gebracht sind, indem ein Parallelogramm entweder mit jeder Seite an ein benachbartes oder nur mit zwei Seiten jedesmal an je zwei benachbarte ansetzt. Die roten Parallelogramme lassen nun (im allgemeinen) noch Lücken zwischen sich. Wir dilatieren sie von ihren Mittelpunkten zu homothetischen Parallelogrammen in demjenigen bestimmten Verhältnis, wobei sie jedesmal über die Hälfte anstoßender Lücken hinauswachsen, und wir erhalten dadurch die grün gezeichneten Parallelogramme, welche nun die ganze Ebene vollständig, aber zum Teil mehrfach überdecken. Dabei zeigt es sich, daß diese neuen Bereiche keine Partie der Ebene mehr als zweifach überdecken, und ist infolgedessen der Flächeninhalt

von x, y eines grünen Parallelogramms < 2 . Diese Tatsache führt zu folgendem Satze:

Sind x, y irgend zwei reelle Werte, so kann man stets solche ganze Zahlen x, y finden, daß die Ungleichung (3) gilt. Der vorhin formulierte Satz über den Ausdruck $w - ax - by$ ist nur ein Spezialfall dieser allgemeineren Aussage. —

Das arithmetische Fundamentaltheorem über konvexe Gebilde läßt sich mit Leichtigkeit auf den Raum, sowie auf Mannigfaltigkeiten beliebiger Dimension übertragen. Eine seiner wertvollsten Anwendungen findet das Theorem zu einfachen Beweisen der Dirichletschen Sätze über die Einheiten in den algebraischen Zahlkörpern.

Zur Geometrie der Zahlen. 47

Im Raume werden wir so für das parallelepipedische Punktgitter der ganzzahligen Systeme von 3 Variablen x, y, z den Satz haben: Hin konvexer Körper mit einem Mittelpunkt im Nullpunkt und von einem Volumen

von 8 enthält stets wenigstens einen weiteren Gitterpunkt.

Auf diesen Satz gründeten wir wirklich brauchbare Methoden zur Ermittlung der sämtlichen Einheiten in einem gegebenen kubischen Zahlkörper.

(Fig. 4.) Handelt es sich zunächst um einen kubischen reellen Körper mit negativer Diskriminante, wobei die zwei konjugierten Körper einander konjugiert komplex sind, so existiert in dem Körper eine völlig bestimmte positive Fundamenteinheit von möglichst kleinem Betrage >1 . Das Verfahren zur Gewinnung dieser Einheit läßt sich an der oberen Zeichnung in Figur 4 klarmachen. Es sei α eine Basisform des gegebenen Körpers, β , γ seien die konjugierten Formen in den konjugierten Körpern. Sind u , v positive Parameter, so geben uns die Gleichungen $u^2 + v^2 = 1$ zwei Ebenen, $|y^2| = 1$ eine elliptische Zylinderfläche. Wir können die zwei Parameter u , v derart bestimmen, da der begrenzte zylindrische Raum (1) (der rote Zylinder in der Figur) sowohl auf einer Basisfläche einen Gitterpunkt A wie auf der Mantelfläche einen Gitterpunkt B (und natürlich gleichzeitig auch die in bezug auf den Nullpunkt diametral gegenüberliegenden Gitterpunkte A' , B') aufweist. Nun bedürfen wir eines neuen Gitterpunktes C, um hernach aus den Koordinaten von A, B, C eine hier nützliche lineare Substitution zu entnehmen. Wir variieren den elliptischen Zylinder (1) als solchen, indem wir in den zwei Basisflächen diejenigen parallelen Durchmesser festhalten, deren Ebene durch B, B' geht, dagegen die zu ihnen konjugierten Durchmesser dilatieren und entsprechend den ganzen zylindrischen Raum ausdehnen, bis wir einen neuen Gitterpunkt C auf seiner Mantelfläche auftreten sehen. In diesem Zustande (mit den schwarz gezeichneten Rändern) bezeichnen wir den Zylinder als einen extremen. Wir finden, daß die Determinante aus den Koordinaten von A, B, C gleich $+1$ ist, wenn sie nicht unter besonderen Umständen Null ist. Von jedem extremen Zylinder können wir nun zu einem benachbarten schmäleren extremen Zylinder fortschreiten. Wir ziehen die ursprünglichen Basisflächen homothetisch von der Achse aus zusammen, bis ihre Ränder durch A, A' gehen, wodurch diese Punkte auf die Mantelfläche treten, und können dann, ohne daß Gitterpunkte ins Innere des Zylinders eintreten, den Zylinder ausziehen, die Basisflächen parallel mit ihrer Anfangslage vom Nullpunkte entfernen, bis sie von neuem auf Gitterpunkte D, D' stoßen, und von diesem weiteren Zustande aus können wir dann wie vorhin einen extremen Zylinder herstellen. Danach existiert eine bestimmte Kette von extremen Zylindern, und die

48 Zur Geometrie der Zahlen,

Betrachtung der auf ihren Basisflächen auftretenden Gitterpunkte führt mit Sicherheit eben zur Auffindung der Fundamenteinheit in dem gegebenen kubischen Zahlkörper. —

Das allgemeine Theorem über konvexe Körper, auf Parallelepipede angewandt, führt zur Folgerung: Sind α , β , γ irgend drei lineare Formen in x , y , z mit beliebigen reellen Koeffizienten und einer Determinante $+A$, wobei $A > 0$ ist, so kann man für die Variablen x , y , z stets solche ganze Zahlen, die nicht sämtlich Null sind, finden, daß dadurch die Beträge aller drei Formen $< \sqrt{A}$ ausfallen.

Liegt nun ein kubischer Körper mit positiver Diskriminante vor, dessen konjugierte Körper also sämtlich reell sind, und handelt es sich um die Ermittlung aller Einheiten im Körper, so seien α , β , γ konjugierte Basisformen in dem Körper und seinen zwei konjugierten Körpern. Wir fassen alsdann die Gesamtheit aller solchen „extremen“ Parallelepipede mit dem Nullpunkt als Mittelpunkt und mit Seitenflächen parallel den Ebenen $\alpha=0$, $\beta=0$, $\gamma=0$ ins Auge, welche im Inneren vom ganzen Gitter nur den Nullpunkt enthalten, aber auf allen Seitenflächen mit besonderen Gitterpunkten versehen sind. Es existieren hier unendlich viele Parallelepipede von diesem Charakter, sie besitzen eine bestimmte Verkettung untereinander, und die Kenntnis dieser führt uns mit Sicherheit zur Aufstellung aller Einheiten im gegebenen Zahlkörper. Den Übergang von einem extremen Parallelepiped zu seinen benachbarten in der Kette vermittelt ein einfacher Algorithmus, der sich vor allem nach der Art richtet, wie die Gitterpunkte auf den Seitenflächen des Parallelepipeds in Hinsicht auf deren Mittellinien liegen. In dieser Beziehung bieten sich wesentlich drei Möglichkeiten dar, die in den Figuren (I), (II), (III) zum Ausdruck gebracht sind. In den Fällen (I) und (II) erweist sich die Determinante aus den Koordinaten von A, B, C gleich 1, im Falle (III) ist sie Null und fällt dabei der Schwerpunkt des Dreiecks ABC in den Nullpunkt.

(Fig. 5.) Ich hebe noch das folgende anziehende Problem hervor, welches auch in der Theorie

von der Struktur der Kristalle eine Stelle findet:

Wir denken uns einen beliebigen Grundkörper im Raum vorgelegt. Lauter mit ihm kongruente und parallel orientierte Körper in unendlicher Anzahl seien so angeordnet, daß ihre Schwerpunkte ein parallelepipedisches Punktsystem bilden und daß nicht zwei der Körper ineinander eindringen. Unter welchen Umständen schließen sich die Körper so dicht als überhaupt möglich zusammen, sind also die zwischen ihnen vorhandenen Lücken auf ein Minimum an Volumen reduziert?

Für den Fall, daß der Grundkörper ein Oktaeder ist, gibt Fig. 5 die

Zur Geometrie der Zahlen. 49

Lösung des Problems an. In der fraglichen dichtesten gitterförmigen Lagerung muß jedes einzelne der Oktaeder in bestimmter Weise an vier- zehn benachbarte anstoßen. Hier ist, in eine Ebene umgeklappt, das halbe Netz eines der Oktaeder dargestellt und sind in den vier Seiten- flächen (durch die rote Berandung) die 7 Partien mit Mittelpunkt angezeigt, in welchen das Oktaeder sich an benachbarte anlegt. Das Minimum des Raumes, welches die Lücken zwischen den Oktaedern noch darbieten, verhält sich zu dem von den Oktaedern eingenommenen Raume in diesem Falle der dichtesten Lagerung wie 1:19. Dieses Resultat gestattet folgende rein arithmetische Einkleidung:

Sind yp , 4, $\mathbb{Y}$, $\textcircled{a}$ irgend vier lineare Formen in x, y, z mit beliebigen reellen Koeffizienten, deren Summe identisch Null ist und wobei je drei eine Determinante $+4A (A > 0)$ haben, so kann man stets solche ganze Zahlen $\mathbb{X}, Y, Z$, die nicht sämtlich Null sind, finden, daß die Ungleichungen (2) gelten.

Von diesem Ergebnisse machen wir noch eine bemerkenswerte Anwendung. Es seien a, b zwei beliebige reelle Größen, c ein positiver Parameter, so bestimmen die 8 Ebenen (3) ein Oktaeder. Indem noch t beliebig groß angenommen werden kann, entspringt hieraus diese Folgerung:

Man kann zwei beliebige reelle Größen a, b stets durch Brüche x/z und y/z mit gleichem Nenner beliebig genau und zugleich derart annähern, daß die Ungleichungen (4) statthaben.

(Fig. 6.) Wir werfen nun die Frage auf: Wie übertragen sich die Sätze über die Approximation einer reellen Größe durch Zahlen des natürlichen Rationalitätsbereiches auf das Gebiet der komplexen Größen? Man wird hier zunächst auf Approximationen im Zahlkörper der dritten oder der vierten Einheitswurzel ausgehen. Im Körper der dritten Einheitswurzel liegen die Dinge wesentlich einfacher und werden die Sätze sehr ähnlich denen für reelle Größen. Ich will hier nur die verwickelteren Beziehungen im Körper der vierten Einheitswurzel berühren.

Es seien $\mathbb{X}, \mathbb{Y}$ zwei lineare Formen mit beliebigen komplexen Koeffizienten und zwei komplexen Variablen $x + ia', y + iy'$ von einer Determinante $A \neq 0$, so richten wir unser Augenmerk auf diejenigen „extremen“ Zahlenpaare $x + ia', y + iy' = 0, 0$ im Zahlkörper von i , zu welchen nicht ein Zahlenpaar derselben Art angebar ist, das sowohl $|x|$ wie $|y|$ kleiner werden läßt. Wir können die zwei Zahlen eines Paares mit einer und derselben Einheit $1, -1, +i, -i$ multiplizieren, das entstehende assoziierte Paar gilt uns hier als nicht verschieden von dem ursprünglichen. Alle vorhandenen extremen Paare lassen sich nun in eine Kette nach der Größe von $|x|$ (und zugleich von $|y|$) ordnen. Zwei benachbarte Paare der

Kette zusammen sind leicht a priori zu charakterisieren. Nämlich die Minkowski, Gesammelte Abhandlungen. II. 4

50 Zur Geometrie der Zahlen.

zugehörige Determinante (2) ist entweder (A) eine Einheit $+1, +7\%$ oder (B) gleich $(1 + 4\%)$, multipliziert in eine Einheit. Wir benutzen diese zwei Paare als Vertikalreihen der Matrix einer auf $\mathbb{X}, 1$ anzuwendenden Substitution und erhalten dadurch für $\mathbb{X}, \mathbb{Y}$ die Ausdrücke (3), worin $|x|, |y|$ beide < 1 sind. Indem wir das zweite Paar durch ein assoziiertes ersetzen und eventuell noch 7 in $-i$ umwandeln, können wir 9 auf den in den Zeichnungen rot markierten Oktanten des Einheitskreises (bzw. $1/0$ auf den konjugierten Oktanten außerhalb dieses Kreises) bringen. Es sind nun die Fälle (A) und (B) zu unterscheiden, auf welche sich die größere bzw. die kleinere Zeichnung bezieht. Im Falle (A) wird jener Oktant

durch gewisse Kreise vom Radius 1 bzw. in fünf Stücke zerlegt, die

in der Figur fortlaufend mit I—V numeriert sind. Wenn 9 in ein bestimmtes derselben fällt, kann jedesmal α nur in diejenigen grünbegrenzten Stücke des Einheitskreises fallen, in welche die nämliche Nummer eingetragen ist. Der kleinste Wert für den Betrag der Determinante $|1 \dots 96|$ entsteht, wenn 9,6 den scharfen mit kleinen Kreuzen bezeichneten Ecken der Figur entsprechen. Im Falle (B) kann α nur in das rote Gebiet (I) und 6 dann nur in das grüne Gebiet (I) fallen. Als wichtigstes Ergebnis entnehmen wir hieraus:

Man kann in die Formen α, y für $\alpha + ia'$, $y + iy$ stets solche ganze Zahlen des Körpers von i , die nicht beide Null sind, setzen, daß dabei die Ungleichungen (4) gelten. —

Endlich möchte ich noch einige Worte über Kriterien für algebraische Zahlen hinzufügen.

(Fig. 7.) Durch diese Figur suche ich dem bekannten Lagrangeschen Kriterium für eine reelle quadratische Irrationalzahl eine neue Seite abzugewinnen. In einem Quadrat von der Seitenlänge 1 sind hier auf der linken vertikalen Seite, der y -Achse, fortgesetzt Halbierungen vorgenommen, so daß sukzessive alle Punkte erhalten werden, deren Ordinate eine rein dyadische Zahl, d.h. eine rationale Zahl mit einer Potenz von 2 als Nenner ist. Jedem auf der y -Achse auftretenden Intervall oder Teilpunkt wird nun ein Intervall bzw. ein rationaler Teilpunkt auf der x -Achse, der unteren horizontalen Seite, dadurch zugeordnet, daß zunächst den Endwerten $y=0$ und $y=1$ die Endwerte $\alpha=0$ und $\alpha=1$ entsprechen sollen, und weiter, so oft dort ein Intervall halbiert wird, hier zwischen die Endpunkte α/b , α'/b' des zugeordneten Intervalls, α und 0, ferner α' und 0' als relativ prim gedacht, ein neuer Teilpunkt in $\alpha = (\alpha + \alpha')/(b + b')$ eingeschaltet wird. Auf der horizontalen Seite treten so als Teilpunkte sukzessive alle Punkte mit rationaler Abszisse auf, und die Zuordnung der gleichzeitig konstruierten Abszissen und Ordinaten liefert uns das Bild

Zur Geometrie der Zahlen. 51

einer beständig wachsenden Funktion $y = ?(\alpha)$, zunächst für alle rationalen α , dann durch die Forderung der Stetigkeit erweitert auf beliebige reelle Argumente im Intervalle $0 < \alpha < 1$, während gleichzeitig y dieses Intervall beliebig durchläuft. Wenn nun α eine quadratische Irrationalzahl ist und daher auf eine periodische Kettenbruchentwicklung führt, so entspricht dadurch dem Werte $y = ?(\alpha)$ eine periodische Dualentwicklung und erweist sich infolgedessen y als rational. Wir erhalten dadurch die Sätze:

Ist α eine quadratische Irrationalzahl, so ist y rational, aber nicht rein dyadisch. Ist α rational, so ist y rein dyadisch. Und diese Sätze sind villig umkehrbar.

(Fig. 8.) Die letzte Figur zeigt nun eine Verallgemeinerung dieser Sätze auf kubische Irrationalitäten, welche Herr Louis Kollros in seiner Dissertation (Zürich 1904) entwickelt hat:

Einerseits wird hier ein Quadrat, in welchem α , β in den Grenzen 0 und 1 laufen, in der Weise behandelt, daß es zuerst durch die Diagonale $\alpha = \beta$ in zwei gleichschenklige rechtwinklige Dreiecke zerlegt wird und in der Folge jedes einmal entstehende gleichschenklige rechtwinklige Dreieck durch die Verbindung von der Spitze nach der Mitte der Hypotenuse in zwei gleichschenklige rechtwinklige Dreiecke aufgelöst wird. Andererseits erfährt gleichzeitig ein zweites Quadrat, in welchem x , y in den Grenzen 0 und 1 laufen, eine gewisse Schritt für Schritt zugeordnete Zerfallung in Dreiecke: zunächst werden die vier Ecken des Quadrats den vier Ecken des ersten Quadrats mit gleichwertigen Koordinaten und weiter die Linie $\alpha = \beta$ der Linie $\alpha = \beta$ zugeordnet, und in der Folge wird, wo dort eine Hypotenuse halbiert und hernach eine geradlinige Verbindung eingeführt wird, hier zwischen die Endpunkte der zugeordneten Strecke, wenn deren Koordinaten α/c , β/c und α'/c' , β'/c' und α, β, c sowie α', β', c relativ prime Zahlen sind, als ein neuer Teilpunkt der Punkt mit den Koordinaten $\alpha = (\alpha + \alpha')/(c + c')$, $y = (\beta + \beta')/(c + c')$ eingeschaltet und hernach die entsprechende geradlinige Verbindung vorgenommen. Dadurch werden zwei eindeutig umkehrbare Beziehungen (1) festgesetzt, zunächst für alle rationalen α, β und dyadischen α, β und hernach durch die Forderung der Stetigkeit überhaupt für beliebige Argumente und Funktionswerte in den Grenzen 0 und 1. Dabei findet nun Kollros die folgenden Sätze, welche freilich in einem wesentlichen Punkte noch nicht bewiesen sind, deren Richtigkeit aber nach einer

Menge von Beispielen in hohem Grade plausibel erscheint:

Sind $1, x, y$ drei unabhängige Zahlen in einem reellen kubischen Körper, so sind x, y rational und ist keine der Größen $x, y, x+y$ rein dyadisch. Gehören x, y einem quadratischen Körper an, ohne beide rational

48

52 Zur Geometrie der Zahlen.

zu sein, so sind x, y rational und ist eine der Größen $x, y, x+y$ rein dyadisch. Sind x, y beide rational, so sind x, y beide rein dyadisch. Diese Sätze sind vollkommen umkehrbar.

Nimmt man $y=1$, so erlangt man hierdurch ein vollständiges Kriterium dafür, daß a eine reelle kubische Irrationalzahl ist. Besonders zu betonen ist, daß diese Sätze für alle kubischen Körper und nicht etwa bloß für solche mit negativer Diskriminante, in welchen nur eine Fundamenteinheit vorhanden ist, zuzutreffen scheinen.

Diese Aufzählung von speziellen Ergebnissen aus der Geometrie der Zahlen ließe sich noch weiterführen. Aber ich habe vielleicht mein Ziel bereits erreicht und Sie mögen den Hindruck gewonnen haben, daß es sich hier um Fragen handelt, welche die Fundamente der GröÙenlehre betreffen, welche der Auffassung leicht zugänglich sind und welche uns die Disziplinen der Algebra, Arithmetik, Geometrie in harmonischer Wechselwirkung zeigen.

XXI.

Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz. (Crelles Journal für die reine und angewandte Mathematik, Band 129, S. 220—274.)

Problemstellung.

Die vorliegende Arbeit benutzt mehrfach Methoden, welche von Dirichlet ausgebildet worden sind. Ich stellte mir folgendes Problem: Ein System von m linearen Formen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ mit n Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ mit beliebigen reellen Koeffizienten a_{ij} ,

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ und von Null verschiedener Determinante heißen einem zweiten solchen Systeme $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ arithmetisch äquivalent, wenn jedes der zwei Systeme sich in das andere durch eine homogene lineare Substitution mit lauter ganzzahligen Koeffizienten transformieren läßt. Es soll nun in der Mannigfaltigkeit A der n -reellen Parameter $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ein Bereich B konstruiert werden, in welchem jede vollständige Vereinigung (Klasse) untereinander äquivalenter Systeme durch einen Punkt, und wenn der Punkt ins Innere des Bereichs zu liegen kommt, auch nur durch einen einzigen Punkt re-

präsentiert wird.

Dieses Problem läßt sich sofort auf ein entsprechendes Problem über positive quadratische Formen zurückführen. Wir bilden aus $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ die Quadratsumme

$F = \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \dots + \alpha_m^2$. Sie ist eine positive quadratische Form der n Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ mit den Koeffizienten 1 oder 2 . Gilt es, eine solche Form der n Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ mit den Koeffizienten 1 oder 2 zu finden, die in einem bestimmten Bereich B positiv ist, so ist die Mannigfaltigkeit A in B positiv.

Wir betrachten die n -dimensionale Mannigfaltigkeit A der n -reellen Parameter $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$.

Jedem Punkte $f = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ dieser Mannigfaltigkeit A , für den die Form F sich als wesentlich positiv

2.

Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz

(Crelle's Journal für die reine und angewandte Mathematik, Band 129, S. 220–274.)

XXI.

Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz. (Crelles Journal für die reine und angewandte Mathematik, Band 129, S. 220—274.)

Problemstellung.

Die vorliegende Arbeit benutzt mehrfach Methoden, welche von Dirichlet ausgebildet worden sind. Ich stellte mir folgendes Problem: Ein System von m linearen Formen $\&, \&,..., \&$, mit » Variablen $\%, \%q,..., \#$, mit beliebigen reellen Koeffizienten $0\&$,

OX, und von Null verschiedener Determinante heie einem zweiten solchen Systeme 7, %,-- , 7], arithmetisch dquivalent, wenn jedes der zwei Systeme sich in das andere durch eine homogene lineare Substitution mit lauter ganzehaligen Koeffizienten transformieren lit. Es soll nun in der Mannig- faltigkeit A der n® reellen Parameter «„ ein Bereich B konstruiert werden, in welchem jede vollstindige Vereinigung (Klasse) untereinander iiqui- valenter Systeme durch einen Punkt, und wenn der Punkt ins Innere des Bereichs zu liegen kommt, auch nur durch einen einzigen Punkt re-

$$= \mathbf{O}_h$$

priisentiert wird.

Dieses Problem lässt sich sofort auf ein entsprechendes Problem über positive quadratische Formen zurückführen. Wir bilden aus $x, y, z, \dots, w$ die Quadratsumme

EP +e te +b =f. Sie ist eine positive quadratische Form der n Variablen 2,, %,..., 2, mit den Koeffizienten 1 Of 2 Ga, ou, Ue Oy Oph Og Ogg PH Onn ng

Wir betrachten die n -dimensional Mannigfaltigkeit A der c

beliebig veränderlichen reellen Parameter a_{α} . Jedem Punkte $f = (a_{\alpha})$ dieser Mannigfaltigkeit A , für den die Form f sich als wesentlich positiv

54 Zur Geometrie der Zahlen.

erweist, entspricht auf Grund der eben hingeschriebenen Gleichungen noch ein $r =$ - dimensionales Gebiet $A(f)$ von Punkten $(o,,)$ in der Mannig-

faltigkeit A.

Wir übertragen den Begriff der arithmetischen Äquivalenz und Klasse sinngemäß auf die positiven quadratischen Formen, und wir suchen in der Mannigfaltigkeit A einen Bereich B , in dem jede Klasse positiver quadratischer Formen durch einen Punkt, und wenn der Punkt in das Innere von B fällt, auch nur durch einen einzigen Punkt repräsentiert wird.

Alsdann bilden die Gebiete $A(f)$ zu allen in B gelegenen Punkten f den verlangten Diskontinuitätsbereich B in der Mannigfaltigkeit A .

Ich werde nachweisen, daß der Diskontinuitätsbereich B für die arithmetische Äquivalenz der positiven quadratischen Formen derart konstruiert werden kann, daß er in der Mannigfaltigkeit A einen von einer endlichen Anzahl von Ebenen begrenzten konvexen Kegel mit dem durch $f=0$ repräsentierten Nullpunkte als Spitze vorstellt.

Durch diesen Satz wird für die positiven quadratischen Formen mit n Variablen die Theorie der arithmetischen Äquivalenz auf dieselbe Höhe gebracht, welche sie für die ternären Formen durch die Abhandlung von Dirichlet: Über die Reduction der positiven quadratischen Formen mit drei unbestimmten ganzen Zahlen erreichte.

Derjenige Teil des Diskontinuitätsbereichs B , welcher den Formen f mit einer Determinante <1 entspricht, besitzt ein endliches Volumen. Für $n=2$ kommt dieses Volumen wesentlich auf den nichteuklidischen Flächeninhalt des Fundamentalbereichs der elliptischen Modulfunktion $J(\tau)$ hinaus. Die allgemeine Ermittlung jenes Volumens gelingt hier mit Hilfe derjenigen Prinzipien, auf welche Dirichlet die Berechnung der Klassenanzahlen der ganzzahligen binären quadratischen Formen gegründet hat, wozu zwar kommt das analytische Element in diesen Prinzipien gerade bei der hier zu machenden Anwendung am reinsten zum Vorschein.

Mit jenem Volumen hängen gewisse asymptotische Gesetze betreffs der Formen mit ganzzahligen Koeffizienten zusammen. Andererseits ermöglicht der Wert des Volumens einen Schluß auf die dichteste Ausfüllung des n -dimensionalen Raumes durch lauter kongruente Kugeln.

Die einschlägige Literatur zu den hier behandelten Gegenständen ist in meiner Arbeit im 107. Bande von Crelles Journal (Diese Ges. Abhandlungen, Bd. I, 8. 243—260) ausführlich genannt und verweise ich dieserhalb auf die dortigen Angaben.

Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz. 55

§ 1. Charakter der positiven quadratischen Formen.

Es sei $F(x_1, \dots, x_n) = 0$, $x_i = 1, 2, \dots, 0$

eine quadratische Form der n Variablen $x_1, \dots, x_n$ mit reellen Koeffizienten a_{ij} . Wir setzen stets $a_{ii} > 0$, für $h < k$ voraus. Die aus der h -ten Horizontal- und der $h, h, \dots, h$ -ten Vertikalreihe des quadratischen Schemas der a_{ij} hergestellte n -reihige Determinante bezeichnen wir mit Δ_h .

1. Daß f eine wesentlich positive Form sei, ist bekanntlich notwendig und hinreichend, daß die n Determinanten $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ für $h=1, 2, \dots, n$ alle positiv sind. Die letzte dieser Größen, Δ_n , ist die Determinante der Form f , deren Wert wir auch mit $D(f)$ bezeichnen. Wir setzen noch $D_n = 1$,

$\Delta_h = D_h$

(für $h=1, \dots, n-1, k, h=1, \dots, n-1$) $\Delta_h = 4G_h$, ($h=1, 2, \dots, 0$) $\Delta_h = 5a_h$, $\Delta_n = D$

$p(k) = 1, \dots, 2n-1, h$, Dann sind auch alle Größen $G_h > 0$ und besteht die identische Darstellung

(1) $F = 4G_1 + 4G_2 + \dots + 4G_n$ mit (2) $G_h = \frac{1}{4} \Delta_h$ und durch Multiplikation dieser Ungleichungen folgt

(4) $\Delta_n \Delta_h \geq 4G_h^2$, $D \geq D(f)$.

3. Ist Z ein gegebener positiver Wert und soll $f < Z$ ausfallen, so folgt aus (1):

$|L| \leq L$ für SVE , $|L| \leq 25$ für SVE ,

und diesen Ungleichungen können nach den Ausdrücken (2) nur eine

56 Zur Geometrie der Zahlen,

endliche Anzahl verschiedener ganzzahliger Systeme $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ genügen. Wir haben daher den Satz:

Eine positive quadratische Form f kann nur für eine endliche Anzahl von ganzzahligen Systemen der Variablen Werte annehmen, die eine gegebene Schranke L nicht überschreiten.

§ 2. Anordnung in einer n -dimensionalen Mannigfaltigkeit.

Sind $a_1, \dots, a_n$ und $b_1, \dots, b_n$ zwei verschiedene Systeme von je n Größen und hat man

$Q = b_1^2 + \dots + b_n^2$, $Q > 0$, wo 1 einen der Werte 1, 2, $\dots$, bedeuten kann, so heie das erste System

höher, das zweite niedriger als das andere, und zwar an 1. Stelle höher bzw. niedriger.

Es sei eine unendliche Menge von Systemen $S(a_1, \dots, a_n)$ vorgelegt mit folgender Eigenschaft: Ist $a_1, \dots, a_n$ ein beliebiges System daraus und h eine beliebige der Zahlen 1, 2, $\dots$, so

soll bei allen vorhandenen Systemen $6, b, \dots, 0$, der Menge, welche genau an $/$ Stelle niedriger als das erste System sind, für die Größe b jedesmal nur eine endliche Anzahl verschiedener Werte in Betracht kommen.

Bildet man alsdann, von einem beliebigen Systeme S der Menge ausgehend, soweit als angängig, eine Reihe von Systemen $S, S@, S@, \dots$, so daß jedes folgende niedriger als das vorhergehende ist, so muß eine solche Reihe stets nach einer endlichen Anzahl von Schritten abbrechen. Es muß sich also nach einer endlichen Anzahl von Schritten schließlich ein System einstellen, zu welchem es kein niedrigeres in der Menge gibt, und welches demnach das niedrigste System in der Menge vorstellt.

Für $n=1$ ist die Behauptung evident. Nun sei $n > 1$. Betrachten wir zum Ausgangssysteme $S(a, d, \dots, 4)$ alle Systeme $a, b, \dots, b$, der Menge, welche mit ihm in dem ersten Elemente a , übereinstimmen, so bilden die darin auftretenden Systeme $6, \dots, 6$, eine Menge von Systemen aus $7-1$ Elementen mit ganz entsprechender Eigenschaft, wie wir sie für die gegebene Menge n -gliedriger Systeme voraussetzen. Nehmen wir nun den zu beweisenden Satz bereits als erwiesen an, wenn die Zahl $n-1$ anstatt n steht, so kann eine Reihe $S, S@, \dots$ nur mit einer endlichen Anzahl von Termen derart fortschreiten, daß das erste Element ungeändert bleibt und jedesmal eine Erniedrigung an der zweiten bis n Stelle eintritt. Da außerdem eine Erniedrigung genau an erster Stelle nach Voraussetzung ebenfalls nur eine endliche Anzahl von Malen vorkommen kann, so ist der zu beweisende Satz sofort für Systeme aus Gliedern klar.

Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz. 57

§ 3. Niedrigste Formen in einer Klasse.

Der Begriff der arithmetischen Äquivalenz von positiven quadratischen Formen ist schon in der Hinleitung erwähnt worden. Zwei positive Formen

$f, a, 2, 2$ IOI ($h_k = 1, \dots, 0$) sind hierbei dann und nur dann äquivalent, wenn f in g durch eine gänge-

zahlige Transformation mit einer Determinante $+1$ überzuführen ist. 1, Ist dabei

(5) $yy = Dy$, $Mag = O29 + + +$) $Gin = Pans$ so mögen f und g gleichgestellt heißen. Ist dagegen (6) $yy = Oy$ ey $Gia = Baw$ $Ay > by$,

wobei J einen der Werte $1, 2, \dots$, haben kann, so soll f höher als g und g niedriger als f und zwar an 1 Stelle höher bzw. niedriger heißen.

Es sei (7) $\odot = Siri$ 1 $SroYa$ $Feet$ $Sinn$ ($h=1, 2, \dots$,) eine ganzzahlige Substitution mit der Determinante $+1$, welche f in g überführt, so hat man

$Bin = F(Stas + + + Sua)$ ($k=1, 2, \dots, m$).

Ist g an 1 Stelle niedriger als f , so folgt daher (8) $F(Stly + + + 9 8p.) = Many$ ey $f(t j2-1)$ $seey$ $S11) = G_{4,1-19}$ $F(Stly + + + y8n0) < Gr$ Ferner ist die aus den 1 ersten Vertikalreihen der Substitution (7) gebildete Matrix (9) $Isyal = 1, 2) \dots 55$ $B=1, 2, \dots 440$ unimodular, d. h. der größte gemeinsame Teiler aller aus ihr zu bildenden l -reihigen Determinanten ist gleich 1 .

Hiernach ist leicht zu entscheiden, ob es in der Klasse von f eine Form g gibt, welche niedriger als f ist. Wir nehmen für 7 nacheinander jeden der Werte $1, 2, \dots$, und fassen jedesmal das System der Bedingungen (8) ins Auge. Nach § 1 kann es jedesmal gewiß nur eine endliche Anzahl von ganzen Zahlen $s, (e < 1)$ geben, welche diesen Bedingungen genügen. Sowie für eines der betreffenden Lösungssysteme die Matrix (9) unimodular ist, können wir bekanntlich zu dieser Matrix $n-1$ weitere Vertikalreihen ganzzahliger Koeffizienten $s, (k=1+1, \dots)$ hinzufügen, so daß die Determinante des entstehenden quadratischen Schemas -1 wird, und es führt dann die zugehörige Substitution (7) in der Tat f in eine an 1^{**} Stelle niedrigere Form g über. Dabei kommen jedesmal für b , nur eine endliche Anzahl verschiedener Werte in Frage.

2. Auf Grund des Hilfssatzes in § 2 kann man nunmehr in jeder Klasse f eine solche Form g ermitteln, zu welcher es keine niedrigere Form

58 Zur Geometrie der Zahlen.

in der Klasse gibt und welche wir daher eine niedrigste Form der Klasse nennen. Alle äquivalenten mit ihr gleichgestellten Formen sind gleichzeitig niedrigste Formen der Klasse.

3. Soll die Form f durch die Substitution (7) in eine gleichgestellte Form übergehen, so müssen die » Gleichungen

$$F(\text{Sit}+++)\text{Sai} = \text{Attys sy}(\text{Sina e}++9\text{San}) = \text{Fan}$$

statthaben; es genügen ihnen nur eine endliche Zahl ganzzahliger Systeme S , und gibt es daher gewiß auch nur eine endliche Anzahl ganzzahliger Substitutionen mit einer Determinante $+1$, durch welche eine Form in gleichgestellte übergeht. Insbesondere zeigt sich, daß jede positive Form nur eine

endliche Anzahl ganzzahliger Transformationen in sich besitzt.

4. Jede Form f geht durch die 2ⁿ Substitutionen (10) BAM , $T = Y_1 y_1 Z_1 = EY_1 n_1$ wobei ein jedes der » Vorzeichen unabhängig von den anderen als $+$ oder $-$ angenommen werden kann, in gleichgestellte Formen über.

5. Es möge für einen Moment eine Form f und die ganze zugehörige Klasse allgemein heißen, wenn eine Gleichung

$$f(G_{44} B_1 y_1 + 5 \cdot 10^q) = Y_1 t_1 Y_1 s_1 + 9 Y_1 n_1$$

mit ganzzahligen Werten $2, 10, \dots, 243 Y_1$ $Y_1 y_1 + 10^q$ Y_1 , niemals anders bestehen kann, als daß das System $y_1, y_2, \dots, Y_1$ mit $2, 10, \dots, 10^q$, oder mit $-a_1, -10^q, \dots, -1$, übereinstimmt. Insbesondere wird dieser Cha-

$$n(n+1) \sim s$$

rakter für f zutreffen, wenn zwischen den Koeffizienten a_1 von f keine homogene lineare Relation mit ganzzahligen Koeffizienten besteht.

Vergleichen wir insbesondere die zwei Systeme

$$a_1 = 1, 10 = 1, 4, 10 = 0 \text{ und } y_1 = 1, H_1 y_1 = 1, y_2 = 0 \text{ (b. h. } h+1)$$

miteinander, so zeigt sich, daß in einer allgemeinen Form f gewiß jeder Koeffizient $a_1, \dots$ von Null verschieden ausfällt.

Ist die Klasse f eine allgemeine, so geht offenbar jede Form daraus einzig durch die 2ⁿ Substitutionen (10) in äquivalente gleichgestellte Formen über, und gibt es in der Klasse stets eine einzige niedrigste Form g , welche noch die Bedingungen

$$\text{Dig} > 0, \text{dag} > 0,664 \text{ Dyan} > 0 \text{ erfüllt.}$$

6. Wir bezeichnen mit EL die identische Substitution, ferner zu jeder Substitution S als entgegengesetzte und mit $-S$ diejenige Substitution, welche durch Änderung aller Koeffizienten s_1 in die entgegengesetzten Werte $-s_1$ entsteht.

Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz. 59

§ 4. Reduzierte Formen.

Es sind wesentlich die niedrigsten Formen einer Klasse, welche Hermite (Crelles Journal, Bd. 40; Oeuvres, T. I, p. 100) als reduzierte Formen eingeführt hat mit der Absicht, in der Menge dieser Formen einen Diskontinuitätsbereich B von der in der Hinleitung dargelegten Natur zu erhalten. Hier bringen wir gegenüber der Hermiteschen Definition eine Vereinfachung dadurch an, daß wir gewisse kompliziertere Charaktere, welche für niedrigste Formen zu fordern wären, die ihren Einfluß aber nur auf Teile der Begrenzung des Diskontinuitätsbereiches üben würden, beiseite lassen.

1. Es sei 7 eine der Zahlen $1, 2, \dots$, und wir wollen unter $3, 9, 8, \dots, 8$, hier allgemein ein solches System von n ganzen Zahlen verstehen, wobei der größte gemeinsame Teiler der letzten $n - (J - 1)$ Zahlen darunter, also von s, s'' $10, \dots, 8, 10$, gleich 1 ist. Ferner bedeute $e, e, \dots, 6, 9$ speziell die 1 Vertikalreihe der identischen Substitution ZL .

Zu jedem Systeme $s, 10, s, \dots, 8, 0$ kann man offenbar stets eine ganzzahlige Substitution S_{10} von einer Determinante $+1$ herstellen, in deren quadratischem Koeffizientenschema die ersten $10 - 1$ Vertikalreihen wie bei der identischen Substitution E aussehen und die 1ⁿ Reihe von eben jenem Systeme gebildet wird, also eine Substitution

$= Y_1 + 8, 4 \text{ Sire } rY_1 g_1 t_1 \text{ Sinn } (h < b), x_1 = 804, + \text{ Seige, FoF San } (he)$. Durch eine solche Substitution S_{10} geht eine Form

$$f = \text{Day, in } I = \text{Ons}$$

über, so daß $Ba = yyy$ Ott SK Gey On = $F(8, \%, 82, \ll. +, 8)$ ist. Wenn nun f speziell eine niedrigste Form in ihrer Klasse ist, wird hierbei stets $b_{,,} > a_{,,}$ sein müssen. 2. Wir stellen nunmehr folgende Definition auf: Eine quadratische Form $\mathfrak{L}45 a4 + 145 \textcircled{y} = U$ hat

soll eine reduzierte Form heißen, wenn sie allen möglichen Ungleichungen

(I) $f(s, 8^\circ, sey 8,0) = ay$ genügt für jedes $1 = 1, 2, \dots$, und alle ganzzahligen Systeme $s_{,,} 8, \dots, 8_{,,}$ wobei der größte gemeinsame Teiler der Zahlen $s, ?, 8, \dots, 8$, gleich 1 ist,

und ferner noch den Bedingungen: (II) $Mg 0, yg > 0, \dots, > 0$.

$n-1yn =$

60 Zur Geometrie der Zahlen,

Wir schließen bei den Ungleichungen (I) jedesmal ausdrücklich die zwei Systeme $s, 9 = e, 0 (h=1, \dots, 0)$ und $3, 0 = -e (h=1, \dots, n)$ aus, wofür (I) keine wirkliche Bedingung in den $a_{,,}$ vorstellen würde.

Bei dieser Definition einer reduzierten Form setzen wir nicht bereits f als eine positive Form voraus.

8. In einer Klasse positiver Formen ist eine niedrigste Form, welche noch die Zusatzbedingungen (II) erfüllt, stets eine reduzierte Form. Nach den Ergebnissen des § 3 gibt es daher in jeder Klasse positiver Formen stets wenigstens eine reduzierte Form.

4. Die zum Index 7 gehörigen der Ungleichungen (I) besagen, daß $a_{,,}$ das Minimum unter allen Werten $f(a, \%, 9, \dots, \&_{,,})$ für solche ganze Zahlen $Ly Lq_{,,} + +4 Ly$ ist, wobei $X_{,,} L, 44, + + +) Lp$ keinen gemeinsamen Teiler > 1 haben.

Durch eine Substitution S gehen die sämtlichen ganzzahligen Systeme $Ly, Ly, + + + 4Lqy$ wobei $\&_{,,} 2, 4, - + - +) \%$, keinen gemeinsamen Teiler > 1 haben, in die sämtlichen ganzzahligen Systeme $y_{,,} 4, \dots, y_{,,}$ über, wobei $y_{,,}$ their $+ + + yY$, keinen gemeinsamen Teiler > 1 haben.

5. Genügt eine positive Form f den Bedingungen (I) nur für $T=1, 2, \dots, m-1$, aber nicht für $7m$, so können wir aus ihr durch eine Substitution $S\textcircled{}$ eine äquivalente Form herleiten, welche den entsprechenden Bedingungen für $7=1, 2, \dots, m-1$ und auch noch für $1 = m$ genügt.

Man hat einfach alle ganzzahligen Systeme $s_{,,} s^{TM}, \dots, 8$, zu bestimmen, für welche $f(s; ", 3, \dots, 8,) \ll @_{,,}$ ist und zugleich $3, s^{TM} | |$

$\dots, 5$, keinen Teiler > 1 haben. Nach Voraussetzung gibt es solche Systeme. Sie sind nur in endlicher Anzahl vorhanden. Man suche unter ihnen diejenigen heraus, welche der Form f den kleinsten Wert erteilen, und setze dann in $S^{(m)}$ als m -te Vertikalreihe ein beliebiges dieser Systeme an, so wird das gewünschte Ziel erreicht sein

Beachtet man, daß der Typus S eine beliebige ganzzahlige Substitution mit der Determinante $+1$ vorstellt, ferner, daß bei zwei verschiedenen Substitutionen $SU (< n)$ mit genau gleicher $1''$ Vertikalreihe die zweite gleich dem Produkt der ersten in eine Substitution $S+$ ist, so enthalten diese Bemerkungen eine Methode, um zu einer gegebenen positiven Form f alle ganzzahligen Substitutionen zu finden, durch welche sie in äquivalente reduzierte Formen übergeht.

Zugleich zeigt sich, daß die Anzahl dieser reduzierenden Substitutionen für jede gegebene positive Form f stets eine endliche ist.

6. Aus diesen Erwägungen leuchtet ferner ein: Hine solche reduzierte Form, für welche in keiner einzigen von den Ungleichungen (I) und (II) das Gleichheitszeichen eintritt, kann nur bei Anwendung der identischen Substitution E oder der dazu entgegengesetzten — E reduziert bleiben.

Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz. 61

7. Wir fassen nun die Koeffizienten $a_{,,}$ einer quadratischen Form als

Koordinaten eines Punktes f in einer n -fachen Mannigfaltigkeit A auf. In dieser Mannigfaltigkeit bezeichnen wir mit B das Gebiet derjenigen Punkte f , welche allen Ungleichungen (I) und (II) genügen. Wir nennen B den reduzierten Raum. Das letzte Ergebnis besagt dann:

Eine Form f im Inneren des reduzierten Raumes B , d.h. für welche in keiner der Ungleichungen (I) und (II) das Gleichheitszeichen statthat, geht durch jede von E und — E verschiedene unimodulare ganzzahlige Substitution in eine Form außerhalb B über.

Insbesondere wird eine allgemeine Klasse immer durch einen inneren Punkt von B repräsentiert.

Der Bereich B geht durch jedes Paar entgegengesetzter unimodularer ganzzahliger Substitutionen $S, -S$ in eine bestimmte äquivalente Kammer $B_s = B_{-s}$ über, und die Kammern, die verschiedenen solchen Paaren $S, -S$ entsprechen, stoßen untereinander höchstens in Punkten der Begrenzung zusammen. Die sämtlichen Kammern B_y überdecken den ganzen Raum der positiven Formen.

§ 5. Die Wände des reduzierten Raumes.

Die Ungleichungen (I) zur Definition einer reduzierten Form f sind in unendlicher Anzahl vorhanden. Wir werden nunmehr den Satz beweisen:

Es gibt unter den Ungleichungen (1) eine endliche Anzahl, welche alle übrigen dieser Ungleichungen zur Folge haben.

Beweis: 1. Hs set zunächst $n = 2$, also

nehmen wir in (I): $5,9 = +1$, $s = 1$, so folgt (11) $Ay \ 2s + M_0g \ S \ Oy, F \ yy \ S \ eM$: Aus diesen zwei Bedingungen für die zwei Vorzeichen $+$ geht noch $a_{11} > 0$ hervor. Nehmen wir $s_{11} = 0$, $s_{12} = 1$, so entsteht (12) $gq \ S \ My$.

Ist $a_{11} = 0$, so folgt aus (11) auch $a_{12} = 0$ und gelten wegen $a_{11} > 0$ bereits alle Ungleichungen (I).

Ist $a_{11} > 0$, so folgt aus (11) und (12):

$1 \ 1 \ 3 \ a_{11} < 7 \ a_{12} \ Ay \ 1 \ M_{99} \ Dy = Ayy \ Ong - yn = a_{11}^2$ Schreiben wir $f = GG + M_{12}$ + 9% ,

62 Zur Geometrie der Zahlen.

so ist

$L_h = U_1) \ M_{12}$

$1 \ tipSg, \%$

ayy? Für ganze Zahlen s_{11}, s_{12} wird nun, wenn $|s_{11}| > 1$, $s_{11} = 1$ ist: $FC \ 151 \ |, \ 1) = ays \ (sr? - [8]) + Ga \ \& \ 242) \ | \ 84) + don > a_0$, andererseits, wenn $|s_{11}| > 1$ ist: $F \ (81) \ 82) \ \& \ G_{82} \ S \ Bay_9 > Agg$.

So leuchtet ein, daß aus (11) und (12) bereits alle Ungleichungen (I) folgen.

2. Es sei jetzt $n > 2$. Setzen wir einen Teil der Variablen $2, \dots, x$, Null und sind die noch übrigen dieser Variablen $a, \dots, +, \forall p, (hy < htg < ++^* < Iv_n)$, so wird aus f eine Form $f(2, \dots, \&;, -)\%$; dieser m Variablen, und die zu (I) entsprechenden Bedingungen für diese Form sind, wie man leicht erkennt, spezielle von den Bedingungen (I) für die Form f selbst. Jede aus einer reduzierten Form f in solcher Weise abzuleitende Form von weniger als 2 Variablen trägt also, von den Zusatzforderungen (II) abgesehen, ebenfalls den Charakter einer reduzierten Form bei ihrer Variablenzahl.

Greifen wir nun von den Ungleichungen (I) für f erstens diejenigen heraus, welche gerade nach sich ziehen, daß die sämtlichen bindenden Formen

$Ly + 2 \ Oy, \ %y + GE \ (h < k)$

die Bedingungen (I) für reduzierte Formen erfüllen, so handelt es sich um gewisse Ungleichungen in endlicher Anzahl und kommen diese Ungleichungen auf die folgenden

(18) $4 \ 2a_{11} < 4, \ (h < k)$ und

(14) $OS \ dy \ S \ yg \ SS,$

hinaus.

3. Wir nehmen nun an, der zu beweisende Satz sei bereits für Formen von weniger als n Variablen sichergestellt, und wir können unter den Ungleichungen (1) gewissermaßen eine endliche Anzahl auswählen, welche zur Folge haben, daß die sämtlichen aus f abgeleiteten Formen $f \ my \ s.4) \ Fmagy \ +++ \ Ly$ für $m=1, 2, \dots, n-2$, reduziert sind.

Ist nun etwa

$O = yy = yg = Ay \ (1 \ Sm < n), \ 0 < 4 \ 41, \ m_4$ so sind infolge von (13) überhaupt alle Koeffizienten a_{hh} ($h < h$), bei welchen der Index h einen der Werte $1, 2, \dots, m$ hat, Null und wird

aus f einfach $f\#, 4, -; \%$. Die Ungleichungen (I) in bezug auf letztere Form haben dann bereits sämtliche Ungleichungen (I) für f zur Folge.

4. Nunmehr setzen wir weiterhin $a_y > 0$ voraus. Wir greifen drittens aus den Ungleichungen (I) diejenigen in endlicher Anzahl vorhandenen

Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz. 63

heraus, welche zur Folge haben, daß auch die sämtlichen aus f abzuleitenden Formen $f a_1, \dots, a_n$ für $m = 2, 3, \dots, n-1$ reduziert sind.

5. Jetzt werden wir (in 5.—8.) zeigen, daß wir zu den bereits gewählten der Ungleichungen (I) viertens eine weitere endliche Anzahl jener Ungleichungen derart hinzufügen können, daß aus diesen für die Determinante D , der Form f eine Ungleichung (15) $D_y = A_g M_{09} + \dots + G_n$ folgt, wo 4, eine gewisse positive nur von n und nicht von den Koeffizienten der speziellen Form f abhängende Konstante bedeutet.

Nach 1. ist diese Tatsache bereits für $n=2$ mit dem Werte $4=4$ zutreffend, und wir nehmen sie als bereits erwiesen für Formen mit weniger als n Variablen an.

Es sei jetzt m einer der Werte $1, 2, \dots, n-1$, so haben wir unter Verwendung der in § 1 eingeführten Bezeichnungen für die Determinante der Form $f_2, \dots, f_n$, die Ungleichung:

thy (16) $DP_2 = D_y ZS$ antsten $G_m (mS N-V) ?$ perry

und für die Determinante der Form $f_{4m+4} @m_{40} + \dots, ?$ (17) $Dim 1, m+2, \dots,$

$m+1, m+2, \dots,$ In den Fällen $m=1$ und $m=n-1$ setzen wir $4, = 1$. Entwickeln wir nun den Ausdruck der Determinante D , von f , so kommen darin $m! (x-m)!$ Terme vor, die sich zu dem Produkte $D, D, \dots$, zusammenfassen lassen, und weiter $n! - m!(n-m)!$ Glieder vom Typus $)=D, 2A$

a,

$n-mm + t, m+1m_{42}, m_{02}^{**}$ Fane

TE $y_i, G_n + \dots + U_m$ mit $tybm$ gr ot $G_nky?$ wobei $I, ky, \dots, k,$ nicht, abgesehen von der Reihenfolge, mit $1, 2, \dots, m$

libereinstimmen und infolgedessen auch noch unter den Indizes ky_{41} $. + + 4 ky$ jedesmal wenigstens eine der Zahlen $1, 2, \dots, m$ sich findet. Nach den Beziehungen $a, - = 4,$ und den Ungleichungen (13) erweist sich nun ein jedes solches Glied dem Betrage nach

< 1 So $11 42 + \dots + G_m G_{nm} m_{42}, m_{42}^{**} + G_{ane}$

Benutzen wir die Ungleichungen (16) und (17) und verstehen unter 4 , eine in der Folge noch zu fixierende positive Konstante, so entsteht jetzt

$D = 444 M_{99} + \dots + O_{nn} S (A_n d_{am} 4a) m_n 4 14m-44 1 ! - \dots Z (2) - m! (1 - M)!$ day m yy ag $+ G_n m_{42}, m_{02}^{**} G_{ane}$

Wir können $LHS > a$

64 Zur Geometrie der Zahlen.

voraussetzen. Die positive Größe 4 , denken wir uns zunächst irgendwie, jedoch kleiner als jedes der Produkte $4, 4, \dots$, für $m=1, 2, \dots, n-1$ gewählt und setzen zur Abkürzung

$1 (mt - m!(n-m)!) -$

dint a

$'mn - m - "a$

$\% (m = 1, 2, \dots, \% - 1).$

$m+1$

$=|$

Alsdann wird die Ungleichung (15) mit dem betreffenden Werte 4 , jedenfalls schon statt haben, wenn für wenigstens einen der Indizes $m = 1, 2, \dots, n-1$ sich $4 > tsa$ herausstellt. mete St 6. Nunmehr haben wir uns nur noch mit der Annahme zu beschaf-

tigen, daß sämtliche Ungleichungen

(18) $H_q > M_g, H_y A_g > U_{gg}, + + +) H_y O_y - 1, n-1 > G_{nn}$ gelten.

Aus den Ungleichungen (16) geht unter Beachtung der Ungleichungen (14) und von $a, > 0$ hervor, daß sicherlich die Determinanten

$D, D_s, o_y D, -1$ positiv ausfallen und daher auch

$D,$

$n-1$

$D, L_h D, I D, t_o y I_n a = D_s$

sdmtlich endlich und >0 sind. Wir können daher, mag nun die Determinante $D, >0$ und damit auch f positiv sein oder nicht, jedenfalls bereits für f die Darstellung aus § 1:

(19) $f = b r? + d e o? + e + I_n b n'$ (20) $\& = + e e e e + n B a y S o = B e t t P a n B a r + 9 S a = G y$ mit $1, \dots, 4h-1, h \dots D, 77 C r e''$) $G_n D, ? V i k D y k=h+1, \dots$, ansetzen.

Die Determinante, welche den Zähler des vorstehenden Quotienten für $y,$ bildet, besteht aus $h!$ Gliedern, von denen ein jedes mit Rücksicht

auf die Ungleichungen (13) sich dem Betrage nach $< \text{ints se } O_y O F-$ weist, während der Nenner dieses Quotienten nach (16) sich $> 1,441 d99.-. 4,$ findet. Danach hat man

$1h! (h=1, \dots, n-1)$

(21) $l v u l S y 7, (h=h t+1, \dots, n).$ Aus (19) und (20) geht

$G_h = a_y O_e M p_0 6 I n t S t y n-1$

Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz. 65 hervor, woraus mit Rücksicht auf (18)

(22) $G_s = U_y I_q \ll H a a r s + 2) I_n i < M o h s o s M y$ folgt.

7. Es kommt jetzt vor allem darauf an, zu erkennen, da wir von den Ungleichungen (I) eine endliche Anzahl herausgreifen können, infolge deren sich auch $q,$ als > 0 und damit also f als eine wesentlich positive Form erweist. Für diesen wichtigen Nachweis können wir uns des elementaren Prinzips bedienen, welches Dirichlet so meisterhaft in der Theorie der algebraischen Einheiten gehandhabt hat, wonach bei Verteilung einer Anzahl von Gropensystemen in eine kleinere Anzahl von Bereichen darunter irgendein Bereich da sein muß, der wenigstens zwei der Systeme auf einmal aufnimmt.

Wir bilden zum Ausdrucke (19) von f mit den nämlichen $\mathcal{L}, \&, \dots, 6,$ die Hilfsform (23) $B_m b P H_b p p t t g t g o o h y i + H_b,$ wobei w folgende Bedeutung haben soll. H_s seien $\mathfrak{c}, t, \dots, t, \dots,$ beziehlich die 'leinsten ganzen Zahlen, für welche

(24) $t y? S_m, t y? S M i t a, \ll o y b y? y D M e g t t y v o H y g$ ausfällt, und es werde: $@) 0 R T E t P A$ gesetzt, Danach ist w eine bestimmte positive GröÙe, mithin J'' eine positive Form der Variablen $2, \%, \dots, \&,-$

Wir zeigen, daß man für $w, \%, \dots, \%,$ ganze Zahlen, unter denen $a, + 0$ ist, finden kann, so daß dafür $F < 1$ ausfällt.

$n m$

In der Tat, zunächst ist $\mathfrak{c}, = a,$. Wir setzen der Reihe nach $a, = 0, 1, 2, \dots, t t \dots \mathfrak{c}, \dots,$ und können zu jedem dieser Werte von $z,$ nacheinander $\#, \dots, \%, \dots 9) +++) @,$ als ganze Zahlen derart bestimmen, daß

(26) $O < h_1 < 4 056 2 < 1.-, 055 < 1$

wird. Wir erhalten damit $t, f, \dots, t, \dots; -+1$ im $a,$ durchweg verschiedene Wertsysteme $2, \%, \dots, \%,$ welche sämtlich diese Bedingungen (26) erfüllen.

Zerlegen wir nun für $h = n - 1, n - 2, \dots, 1$ jedesmal das Intervall $0 < \& < 1$ in die $\mathfrak{c},$ Intervalle $n >$

$1 1 2 t, -1 9 S < G G S E < G e " 4 G < h < 1$

h so tritt eine Teilung des ganzen durch (26) definierten Gebietes in

$\#, t, \dots, \mathfrak{c}, \dots,$ völlig untereinander getrennte Gebiete ein und wird man unter Minkowski, Gesammelte Abhandlungen. II. 5

66 Zur Geometrie der Zahlen.

jenen Systemen $2, \%, \dots, \%,$ deren Anzahl $> \#, t, \dots, \mathfrak{c}, \dots,$ ist, gewiß irgend zwei, etwa $r o r, ''$ at $'' ''$, $H y, U y v e y W n s W y L a y v v e y U y (a > @,) \text{ finden können, für welche } \mathcal{L}, \&, \dots, 1 \text{ demselben Teilgebiete angehören.}$

Für das durch Subtraktion aus beiden hervorgehende System $noe\ noe\ ' = Ly - Wy, Hy = Ly - Hy, ++, H, =U, - H,$

gelten dann die Ungleichungen 1 1 (27) $Il <gs\ ee\ If <7$ [EnlStte— to während zugleich $\ll, > 0$ ist. Aus (27), (24) und (25) ersieht man, daß infolgedessen weiter die »— 1 ersten Terme des Ausdrucks F' ein jeder $<i$,

der $n^{\circ} < can$ werden und also für das betreffende ganzzahlige Wertsystem $Ly, Lq, ++, L,$ mit positivem x , der ganze Ausdruck F' gewiß <1 ausfällt.

Das erhaltene System $\#, 2, \dots, \ll$, befreien wir noch von einem in den Zahlen etwa vorhandenen gemeinsamen Teiler >1 , wobei die Ungleichung $\# <1$ nicht verloren geht.

Andererseits können wir, allein in Berücksichtigung der Ausdrücke (20) für 6, $\&, \dots, 6$, und der Ungleichungen (21) für die Koeffizienten $y, \dots$, von vornherein eine endliche Anzahl bestimmter ganzzahliger Systeme $2, \#2) \dots L_+$ mit positivem x , und ohne gemeinsamen Teiler > 1 anweisen, welche überhaupt als die einzigen derartigen Systeme in Frage kommen, die vielleicht den Ungleichungen (27) genügen können. Wir ermitteln die sämtlichen bezüglichen Systeme und wir heben nunmehr viertens unter den Ungleichungen (I) diejenigen heraus, welche ausdrücken, daß für diese besonderen Systeme stets $f(a, \%, \dots, @,) > a$, sein soll.

Alsdann muß infolge aller bereits herausgehobenen Ungleichungen (I) notwendig (28) $Gn = Wy$ werden. Denn in dem Ausdrucke (19) von f sind wegen (22) die Koeffizienten von $\&, \%, \&\%, \dots, 6?_+$, durchweg nicht größer als in dem Multiplum a, F von F . Ware nun $g, <qwa, \dots$, so würde daher bei von Null verschiedenem 2, stets $f < a, F'$ sein. Wir haben aber ein solches ganzzahliges System $@, \%, \dots, \dots$, mit von Null verschiedenem z , wofür $F' <1$ ist, während wir für das betreffende System hier bereits einer der Ungleichungen (I) gemäß $a, </f$ fordern, also ergäbe sich ein Widerspruch und folgt in der Tat die Ungleichung (28).

8. Indem wir (28) mit allen Ungleichungen (18) multiplizieren, geht

$In > a\ an$

$Ug\ tgs\ s\ Ay$

Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz. 67

hervor, und indem wir weiter diese Ungleichung mit der Ungleichung für $D, \dots$, nach (16) multiplizieren, folgt

n

$D, > at\ dts\ ve\ Onn$

Nach der Bedeutung von uw , die aus (24) und (25) ersichtlich ist, können wir nun über 2, definitiv in solcher Art verfögen, daß Jieraus wieder die Ungleichung (15) für D , hervorgeht. Wir brauchen dazu nur

i , kleiner als die $n-1$ Gröfen 1,4, $(m < m)$ derart zu wählen, daß

$'m\ "nm$

$Ugna\ De\ dg\ teg\ hy\ \#4\ CVn + 1)2((Vnmg] + 1)". (Vinay. 2g) + 1^{\circ}$

ist. Die Klammer $[]$ soll hier das bekannte Zeichen für gröBte Ganze vorstellen. Dieser Forderung für 2, aber können wir immer entsprechen, weil der Ausdruck rechts hier nach der Art, wie $\%, \dots, \%$, von 4, abhängen, gleichzeitig mit 4, abnimmt und der Null zustrebt.

Bei dieser Bestimmungsweise von 2, gilt nunmehr infolge der bisher herausgehobenen Ungleichungen (I) in allen Fällen die Ungleichung (15) für $D, \dots$.

9. Indem wir auf den Zähler einer GröBe $g, =D, :D, \dots$, die Ungleichung (16) bzw. (15), auf den Nenner die Ungleichung

$Dyas\ S19 + - Ay\ _{1n-1}$ in Anwendung bringen, entsteht allgemein $UZ\ (a = 1, 2, \dots, 0)$,

und nun zeigt sich in der Tat leicht, daß eine endliche Anzahl unter den Ungleichungen (I) angewiesen werden kann, welche alle übrigen dieser Ungleichungen zur Folge haben.

Wir setzen für jeden Wert $1=1, 2, \dots$, die folgenden Ungleichungen an:

(29) $qe < 1, ae\ Sa < 1, sty\ Lo? < 1, (80)\ abt < 5, anata < 'S?, \dots, wet < 3, age < t$

mit den Ausdrücken

(BL) $\&\ Ot\ rh\ He + Pa\ nBny\ So = het\ Van\ @ay\ ey\ \$ =$ und den Einschränkungen ;

(82) ul S33

Es ist einleuchtend, daß diesen Bedingungen jedesmal nur eine endliche Anzahl ganzzahliger Systeme $2, 2\%, \dots$, entsprechen können. Unter diesen wählen wir alle Systeme $s, 8, \dots, 8, 9$ aus, in welchen 5, 804, $\ll + 8$, keinen gemeinsamen Teiler > 1 haben, und fordern jedesmal die Bedingung (I) für die betreffenden Systeme.

5*

68 Zur Geometrie der Zahlen.

Die in solcher Weise bisher hervorgehobenen der Ungleichungen (1) ziehen dann notwendig die Gesamtheit dieser unendlich vielen Ungleichungen nach sich.

In der Tat, es sei $2, = 3\%, \dots, 2, =$, ein ganzzahliges System, welches nicht zu den eben hervorgehobenen gehört und wobei $s, \dots, 5$, keinen gemeinsamen Teiler > 1 haben. Alsdann bestehen dafür insbesondere mit den zu f gehörigen Ausdrücken $\S, \&, \dots, 6$, nicht alle Ungleichungen (29), (30).

Wir nehmen erstens an, es sei dafür etwa $1,62 > 1$ und $h > 1$. Dann folgt aus

$F = h62 + HS? + > + 487$ mit Rücksicht auf $g, > 4, a,,$ und $a,, > a$, sofort $f > a$).

Es seien zweitens für das bezügliche System in f sämtliche Ungleichungen (29) erfüllt, und es sei $h (< 1)$ der größte Index, für den statt der in (30) genannten Ungleichung vielmehr sich die Ungleichung $4,62 = th$ bzw. $\S? > =$; je nachdem $h > 1$ oder $= 1$ ist, einstellt. Dann

haben wir wegen $q, > 4,4,,$ für das betreffende System $\ll, \dots, x$, jedenfalls

1 (33) FG) 0-07 Ba) SH Gar + Mee bees bh Oya) + dag bPer Ht tan b*

Wir denken uns nun die Zahlen $z, 1, \dots, \%$, festgehalten, statt der Zahlen $Ly) Zy-1) +++$ $\%$ aber, was offenbar möglich ist, nacheinander solche ganze Zahlen $a, *, a\%4, \dots, @*$ gewählt, daß die neuen dazugehörigen Ausdrücke (31) die Bedingungen

1 1 1 1 (84) 7S Sa yShasgeey

1A

1 $gt < 4$ erfüllen. Wir haben damit ein modifiziertes ganzzahliges System $a, *, \dots, *, *$ erhalten, in welchem $a; * = 2, \dots, \%, * =$, keinen gemeinsamen Teiler > 1 haben, und welches nunmehr allen Bedingungen (29), (30) genügt, für das wir also bereits $f > a,,$ voraussetzen. Jetzt folgt aus (33) und (34), da stets $a,, > q$, ist,

Pps ++ +) By) SPN, $\ll + +$ Bo) S yy 10. Wir können unser Endergebnis folgendermaßen aussprechen: Der reduzierte Raum B ist ein konvexer Kegel mit der Spitze im Null-

punkte $f = 0$, der von einer endlichen Anzahl durch diesen Punkt laufender Ebenen begrenzt wird.

1A

1 2

§ 6. Die Kanten des reduzierten Raumes.

1. Im ganzen reduzierten Raume B gilt $a,, > 0$; die Punkte darin, für welche $a, > 0$ ist, entsprechen positiven Formen; die Punkte darin,

Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz. 69

für welche $a, = 0$ ist, erfüllen zugleich die Bedingungen $a,, = 0, a,, = 0$,

nn) -fache Mannigfaltigkeit auf der Be-

$+ + 7 4, = 0$ und bilden eine nur begrenzung von B. Die zur Charakterisierung des reduzierten Raumes dienenden Un-

gleichungen haben eine jede die Gestalt $dg, I) aI. p, = 0$,

worin die $m,,$ gewisse gegebene numerische Koeffizienten vorstellen. Daraus geht hervor:

Ist f eine reduzierte Form, so ist auch jedes Produkt cf , wo c einen positiven Faktor vorstellt, sind f und g zwei reduzierte Formen, so ist auch jede Verbindung $(1-t)f + tg$, wo $0 < t < 1$ ist, eine reduzierte Form.

2. Die allgemeinen Prinzipien über lineare Ungleichungen, welche ich in meiner „Geometrie der Zahlen“ § 19 dargelegt habe, ergeben folgende Aufschlüsse über die zur Definition des Raumes B wirklich notwendigen von den sämtlichen Ungleichungen (I) und (II).

Wir wollen eine nicht identisch verschwindende reduzierte Form eine Kantenform des reduzierten Raumes nennen, wenn es nicht möglich ist, p als Summe zweier reduzierter Formen darzustellen, die weder identisch verschwinden, noch positive Vielfache voneinander sind.

Eine Kantenform ist vollständig zu charakterisieren als eine reduzierte Form, für welche unter den Ungleichungen (1, II) irgend eine — 1 solche,

deren linke Seiten linear unabhängige Funktionen der a_i sind, mit dem Zeichen $=$ erfüllt sind.

Gelten uns die Formen, die Vielfache voneinander sind, als nicht wesentlich verschieden, so gibt es nur eine endliche Anzahl wesentlich verschiedener Kantenformen. Die Strahlen vom Nullpunkte nach ihnen bilden die Kanten des reduzierten Raumes.

Von den Ungleichungen (1, II) ist zur Definition des reduzierten Raumes nur jede solche wesentlich, die mit dem Zeichen $=$ eine Ebene liefert, welche

more 1 unabhängige Kanten des reduzierten Raumes aufnimmt, d. h. solche $M \in F(Y)$ — 4 Kanten, durch die sich nur eine einzige Ebene legen

2 lit. Die so charakterisierten Ungleichungen bestimmen die Wände des reduzierten Raumes. Alle übrigen Ungleichungen (1, II) können bei der Definition des reduzierten Raumes als aus diesen Ungleichungen folgend fortgelassen werden. 3. Wir greifen auf jeder Kante des reduzierten Raumes eine Form heraus, etwa diejenige, für welche der erste von Null verschiedene unter den

710 Zur Geometrie der Zahlen.

Koeffizienten a_{ij} , $\det(a_{ij}) > 0$, den Wert 1 hat. Wir erhalten auf diese Weise eine endliche Anzahl völlig bestimmter Formen $g_1, g_2, \dots, g_r$. Indem der reduzierte Raum ein konvexer Kegel vom Nullpunkte aus ist, besteht alsdann der Satz:

Jede reduzierte Form f läßt sich (auf eine oder auf unendlich viele Weisen) in die Gestalt (35) $P = P_1 + \dots + P_r$, mit Koeffizienten $c_1, c_2, \dots, c_r$, alle $c_i > 0$ sind, setzen, und umgekehrt ist jede Form, die sich in dieser Weise darstellen läßt, eine reduzierte.

§ 7. Die Nachbarkammern des reduzierten Raumes.

Wir beweisen in betreff der reduzierten Formen noch den Satz:

Die ganzzahligen Substitutionen von der Determinante ± 1 , welche richtig sind, positive reduzierte Formen wieder in reduzierte Formen überzuführen, existieren nur in endlicher Anzahl.

Wir können diesen Satz auch folgendermaßen aussprechen:

Im Gebiete der positiven Formen grenzt der reduzierte Raum nur an eine endliche Anzahl von den äquivalenten Kammern an.

1. Es sei S :

$$S = S_{11} + S_{12}a_1 + \dots + S_{1n}a_{n-1} + S_{21}a_1 + \dots + S_{2n}a_{n-1} + \dots + S_{n1}a_1 + \dots + S_{nn}a_{n-1}$$

eine unimodulare ganzzahlige Substitution, welche

$$f = \text{Lay} \cdot \text{ing} = \text{Dade}$$

überführt, wobei beide Formen reduziert sind und $a_i > 0$ ist.

Wir haben dabei (36) $F = S_{11}a_1 + \dots + S_{1n}a_{n-1} + S_{21}a_1 + \dots + S_{2n}a_{n-1} + \dots + S_{n1}a_1 + \dots + S_{nn}a_{n-1}$. Ist die letzte der Zahlen $s_{11}, s_{12}, \dots, s_{1n}, s_{21}, \dots, s_{2n}, \dots, s_{n1}, \dots, s_{nn}$ die von Null verschieden ist, s_{11} , so ergibt sich, da ihr absoluter Betrag mindestens 1 sein muß, bei Gebrauch der früheren Bezeichnungen q , in bezug auf f :

On $S M S_n S_{n1} 2$. Daraus schließen wir zunächst, daß für jeden Index 1 durchaus $b_1 = a_{11}$ ($= 1, 2, \dots, n$)

sein muß.*)

Denn hätte man für einen Index 1:

... by $< A$ Guy so würde daraus weiter

$$O_i S_{1i} a_i = S_{11} a_1 + \dots + S_{1n} a_{n-1} + S_{21} a_1 + \dots + S_{2n} a_{n-1} + \dots + S_{n1} a_1 + \dots + S_{nn} a_{n-1}$$

$$= S_{11} a_1 + \dots + S_{1n} a_{n-1}$$

*) Eine ähnliche Überlegung findet sich bei C. Jordan, Journal de l'École polytechnique, T. XXIX, cahier 48, p. 127.

Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz. 71

hervorgehen und daher könnte keine Griffe S_y ($h=1, 1+1, \dots, n$; $k=1, 2, \dots, D$)

in ihrer, der ik' Vertikalreihe die letzte von Null verschiedene Zahl sein, d. h. diese Größen müßten sämtlich Null sein. Sie bilden aber in der Determinante der Substitution S die Elemente, die gleichzeitig in bestimmten 7 Vertikal- und » $-1+1$ Horizontalreihen vorkommen, also wäre diese Determinante Null, während sie $+1$ sein sollte.

Ganz entsprechend wird, weil auch g durch eine unimodulare ganzzahlige Substitution in f übergeht, stets

(37) $yy = Iq \text{ di} y \text{ (} k=1,2,\dots \text{) sein.}$

3. Wir nehmen nun erstens an, für jeden Index $k=1,2,\dots,n-1$ finde sich stets (38) bei Anes, kerr

so folgt daraus vermöge (37) allgemein

. $Oy = A \ 2 \text{ Ont, bet und weiter } Oy \text{ SAG } Py, \& \text{ ADE } Dj \text{ (} h=1,2,\dots,m \text{).}$

Die zu den Zahlen $x, = 8,\dots, = 8$, gehörenden Werte von $\xi,\dots$, erfüllen dann nach (36) und da allgemein $9, > 1,\dots, > 4,41$, ist, die Ungleichung $aR + \text{bert seep ise} < 1$,

und hieraus ist zu ersehen, daß für jede Vertikalreihe $s,\dots,s$, von S nur eine endliche Anzahl ganzzahliger Systeme in Betracht kommen.

4. Ist die Annahme (38) nicht immer zutreffend, so sei J der größte Index, wofür (39) bei $na < A (> 2)$ ist. Wir haben dann nacheinander viererlei Umstände in Betracht zu ziehen.

Erstens zeigt eine ähnliche Überlegung wie in 2., daß jedenfalls alle Koeffizienten

$Sy \text{ (} h=1, 1+1,\dots,n; k=1,2,\dots,0-1$

Null sind. Die Substitution S kann also geschrieben werden:

$B = SY + Syria \text{ Syme} + Sinn < d, x = Sir \text{ Sin} Yn \text{ (} h=I \text{). Jetzt ist}$

$Uy \text{ Sy } Yr + Sra \text{ M1 (} h=1,2,\dots,0-1 \text{) eine unimodulare ganzzahlige Substitution von } J-1 \text{ Variablen, und durch sie geht die positive Form}$

$FG) ++ +7 \text{ G1, 0, ++, 0) in } 9(Ys++- M19 \text{ Op } 0+ 0)$

72 Zur Geometrie der Zahlen.

liber, wobei beide Formen reduzierte von $| - 1$ Variablen sind. Nehmen wir den zu beweisenden Satz, der für Formen von einer Variable evident ist, als bereits bewiesen für Formen mit weniger als x Variablen an, so kommen danach gewissens für die Koeffizienten $8,4 = 1,2,\dots,1-1; k=1,2,\dots,1-1$ nur eine endliche Anzahl von Systemen in Betracht. Unsere Annahme über die Zahl / schließt in sich, daß, falls $1 < x$

ist, die Beziehungen $Bea \text{ Aan } gs, nyt \text{ (} b=1,1+1,\dots,n-1 \text{) gelten, woraus wir vermöge (37) weiter } Oy \text{ Oe } ty \text{ nat } h=1,1+1,\dots,\% -1 \text{) } Oy = A \text{ ay, } > AD, \text{ (} k=1, 041,\dots,2-1,0 \text{) entnehmen; letztere Beziehung besteht auch für } 1 = n, k = n \text{. Die Gleichung (86) für } 6,, \text{ liefert daraufhin für die } 2u \text{ 5), } 8,44 \text{ } 2++ \text{) Sax gehörenden Werte } \xi,6.4,, - \xi \text{ die Relation } APE \text{ EAE Shab } + 65 \text{) Sl. Hieraus ist drittens zu ersehen, daß für die Zahlen } Sy \text{ (} h=1+1,\dots; k=1,04+1,\dots,n \text{) nur eine endliche Anzahl von Systemen in Betracht kommen. Endlich muß } g \text{ als reduzierte Form insbesondere allen Ungleichungen } Isr \text{ 06919 Dy } + \text{) SO (=U } +1,\dots, 4 \text{) genügen, in welchen } e, = 1, \text{ die anderen Zahlen } e, \textcircled{R} = 0 \text{ und } y,\dots, y, _4 \text{ beliebige ganze Zahlen sind. Diese Ungleichungen kommen nach der bereits festgestellten besonderen Gestalt der Substitution } S \text{ auf die simultanen Ungleichungen } ACE \text{ eee "Sand = f Stay } +9 \text{ Speaker Stare Sa) (} k=1+1,\dots,n \text{) für beliebige ganze Zahlen } \#, \dots, \#, _ \text{, hinaus. Eine ähnliche Überlegung, wie sie am Schlusse von } \S 5 \text{ zur Anwendung kam, ergibt nun, daß hiernach die zu } s,\dots, 8, (\% > 1) \text{ gehörenden Verbindungen } \xi, _ \text{, } \dots, 6 \text{ jedenfalls die Bedingungen}$

$1 \text{ zat } i \text{ AGSnerte } +06? \text{ (} h=1-1,\dots,1 \text{) und umsomehr die Bedingungen}$

$t-1 \text{ } 1 \text{ } 4G \text{ S "A tt Ao S v7}$

und sodann

erfüllen, und hiernach kommen viertens auch für die Zahlen $S(t = 1,2,\dots,1-1; h=1,141,\dots,2)$ nur eine endliche Anzahl von Systemen in Betracht. Damit ist der zu führende Nachweis in allen Punkten erbracht.

Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz. 13

§ 8. Die Determinantenfläche.

Der Raum der positiven Formen wird von der Flächenschar $D(f)=\text{const.}$ durchzogen, deren einzelne Flächen jedesmal alle Formen f zu einem und dem nämlichen positiven Determinantenwert aufnehmen. Alle Flächen dieser Schar sind untereinander ähnlich und ähnlich gelegen vom Nullpunkte aus, so daß es für die meisten Zwecke genügt, von ihnen etwa die eine Fläche $D(f)=1$ in Betracht zu ziehen.

Wir beweisen hier folgenden Satz:

Sind f und g zwei verschiedene positive Formen von der Determinante 1 und ist c ein beliebiger Wert >0 und <1 , so hat die gleichfalls positive Form $(1-t)f + tg$ stets eine Determinante >1 .

Wir können bekanntlich (sowie von den Formen f und g auch nur eine positiv ist) immer eine lineare Transformation von der Determinante 1 mit lauter reellen Koeffizienten finden, wodurch f und g gleichzeitig in Aggregate

0 BPP yey? bo fina Bye + Boey? + +++ + Bye," übergehen, welche nur die Quadrate der neuen Variablen enthalten. Die Determinante der Verbindung $(1-\#)f + tg$ gewinnt dann allgemein den Produktausdruck

$AO = (es + \#8, = \&4)) (2 + (Ba - 2) + ++ G + HB, = Gn)»$ und nach Voraussetzung ist $A(0) = oy ey + -0, = 1$, $A(1) = 6$, $Ay + - B, = 1$.

Nun erhalten wir

$Plog A(t) (By = \%)' a (By, - ey y$

att "+ 6(B, - 4), nT (By - My) Dieser Ausdruck fällt danach im ganzen Intervalle $0 < t < 1$ stets < 0 aus, d. h. die Kurve $u = \log A()$ in einer t, u -Ebene ist im Bereich $0 < t < 1$ stets konvex von der t -Achse fort. Mithin ist diese Funktion w, da sie an den zwei Endpunkten des Intervalls $= 0$ ist, im Inneren desselben durchweg > 0 , also ist hier stets $A(\#) > 1$, was zu zeigen war.

Setzen wir $c(1-f)a, - = a, ct, = b, (h=1,2,...,7)$ wo c ein positiver Faktor sei, so kommt die in betreff des Ausdrucks

$A(\epsilon)$ bewiesene Ungleichung auf den Satz hinaus: Sind $dy, d, ..., a$, und $b, b, ..., b$, lauter positive Größen, ohne daß man

$VG + by) (da + 02) + + (Gy + by) > Va, 4, 12 Vb, by. + b$. Das über die Fläche $D(f) = 1$ gefundene Resultat können wir auch folgendermaßen ausdrücken:

74, Zur Geometrie der Zahlen.

Konstruiert man in irgendeinem Punkte der Determinantenfläche $D(f) = 1$, welcher einer positiven Form f entspricht, die Tangentialebene an diese Fläche, so liegt im ganzen Bereiche der positiven Formen diese Fläche, abgesehen vom Berührungspunkte, vollständig auf der dem Nullpunkte abgewandten Seite der Ebene.

Indem wir diese Lage der Tangentialebene an $D(f) = \text{const.}$ durch einen Punkt f in bezug auf irgendeinen zweiten Punkt g der Fläche in eine Formel fassen, kommen wir auf Grund der schon oben verwandten gleichzeitigen Transformation von f und g in Aggregate von Quadraten zu

$(40) = (6 + Ba \text{ poe } Be) > Bite$

, nø, Gs Cy Cy oo OL,

d. i. einfach zu der bekannten Ungleichung zwischen dem arithmetischen und geometrischen Mittel von n positiven, nicht lauter gleichen Größen.

Kürzer können wir den Charakter der Fläche $D(f) = 1$ noch dahin schildern:

Die Determinantenfläche $D(f) = 1$ ist im Gebiete der positiven Formen überall konvex nach dem Nullpunkte zu.

§ 9. Das Problem der dichtesten gitterförmigen Lagerung von Kugeln.

1. Für den Koeffizienten a , einer positiven reduzierten Form f haben

wir stets $PF (Wy, Bay +) Vy) Ay$,

wenn $@, 2\% , ...$, ganze Zahlen ohne gemeinsamen Teiler > 1 sind, und diese Ungleichung übertrifft sich sofort auf beliebige Systeme von ganzen Zahlen $\#, \%, ..., \%$, die nur nicht sämtlich Null sind. Danach ist a , die kleinste durch die Form f mittels ganzer, nicht sämtlich verschwindender Zahlen darstellbare Größe. Wir nennen diese Größe das Minimum der Form f und schreiben

sie $M(f)$; sie ist (wie die ganze reduzierte Form) offenbar eine Invariante der Klasse f .

2. Aus den Ungleichungen (14) und (15) in § 5 (nach der GröBenfolge von d_j , $\%9, -++4$), und der oberen Begrenzung ihres Produktes mit Rücksicht auf die Determinante) entnehmen wir (41) $D(f) \geq 24 \cdot M(f)$.

Danach überschreitet x

niemals eine gewisse nur von n abhängende Grenze. f)

Es ist nun durch Hermite die Frage nach dem präzisen Maximum der Werte dieses Quotienten gestellt worden. Korkine und Zolotareff*) definierten:

*) Mathematische Annalen, Bd. 6 und Bd. 11.

Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz. 15

Eine positive quadratische Form f mit n Variablen soll eine extreme Form (ihre Klasse eine extreme Klasse) heißen, wenn bei den infinitesimalen Variationen der Form der Quotient $M(f):VD(f)$ niemals zunimmt.

Da wir bei den Variationen durch bloße Multiplikation der variierten Form mit passendem Faktor den Wert des Minimums konstant erhalten können, so dürfen wir auch sagen:

Eine positive Form ist extrem, wenn bei keiner infinitesimalen Variation der Form, welche das Minimum ungetändert läßt, die Determinante abnehmen kann.

8. Den extremen Formenklassen kommt eine bemerkenswerte geometrische Bedeutung zu.

Bringen wir eine positive quadratische Form $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ auf die Gestalt

$f = x_1^2 + 8x_2^2 + \dots + 8x_n^2$, so daß $x_1, x_2, \dots, x_n$ reelle lineare Formen in $2x_1, 2x_2, \dots, 2x_n$ sind, und deuten $x_1, x_2, \dots, x_n$ als rechtwinklige Koordinaten in einem Raume $\mathbb{R}^n$, von n Dimensionen, so können wir $f < 1$ als eine n -dimensionale Kugel vom

Radius 1 in diesem Raume bezeichnen. Ihr Volumen in $x_1, x_2, \dots, x_n$ ist

gleich $V_n \cdot r^n$

Die Punkte $7, \dots, m$, $\% \text{ — } = Mg, \dots, Z, = m$, welche ganzzahligen Werten $M_1, M_2, \dots, M_n$ entsprechen, bilden in dem Raume ein parallelepipedisches Punktsystem (Gitter) mit der Dichtigkeit α . Nämlich die einzelnen

Parallelepiped $m \text{ — } = S_y < m + > (h=1, 2, \dots)$

mit diesen Punkten als Mittelpunkten erfüllen in ihrer Gesamtheit den Raum $\mathbb{R}^n$ lückenlos, sind untereinander kongruent und enthalten jedesmal je einen Gitterpunkt bei einem Volumen $je = VD(f)$.

Die n -dimensionalen Kugeln vom Radius $\sqrt{f}$ um diese einzelnen Gitterpunkte werden nun, nach der Bedeutung von $M(f)$, derart liegen, daß

sie untereinander nur in Punkten der Begrenzung zusammenstoßen. Infolgedessen wird insbesondere

aus (42) $n(sVEP) < VDH$

gelten, eine Ungleichung, die den Charakter der Ungleichung (41) trägt, aber jener vorzuziehen sein wird, wie 4, in §5 festgesetzt wurde.

Halten wir nun die Bedeutung der Koordinaten $x_1, x_2, \dots, x_n$ in N , fest und variieren die Koeffizienten von f derart, daß $M(f)$ unverändert

76 Zur Geometrie der Zahlen.

bleibt, so bleiben diese Kugeln hier in ihrer Größe sowie in dem Charakter, nicht ineinander einzudringen, erhalten, es ändert sich nur das parallelepipedische Gitter ihrer Mittelpunkte.

Die Frage nach dem Maximum von $M(f):D(f)$ oder den extremen Formenklassen ist danach, geometrisch gefaßt, gleichbedeutend mit der Frage nach den dichtesten gitterförmigen Lagerungen von lauter gleichen Kugeln im Räume von n Dimensionen.

§ 10. Bestimmung der extremen Formenklassen.

Eine Reihe interessanter Eigenschaften der extremen Klassen haben bereits Korkine und Zolotareff nachgewiesen. Auf Grund der hier entwickelten Reduktionsmethode der positiven Formen läßt sich die Theorie der extremen Formen in sehr befriedigender Weise zum Abschluß bringen.

1. Ich bezeichne eine reduzierte Form als eine extreme Form in bezug auf den reduzierten Raum, wenn bei allen denjenigen infinitesimalen Variationen der Form, wobei die Form im reduzierten Raume verbleibt, der

Quotient uO niemals zunimmt.

VDH)

2. Ist f eine positive Form und legen wir an die durch f laufende Determinantenfläche $D(f) = \text{const.}$ im Punkte f die Tangentialebene, so läßt nach dem Satze in § 8 diese Ebene die Fläche im Gebiete der positiven Formen (und vom Punkte f selbst abgesehen) ganz auf der dem Nullpunkte abgewandten Seite liegen. Also nimmt in dieser Tangentialebene beim Fortgang vom Punkte f aus die Determinante stets ab.

3. Wenn nun f reduziert ist, aber nicht gerade eine Kantenform des reduzierten Raumes vorstellt, so können wir f als Summe zweier positiven reduzierten Formen q, w darstellen, die nicht Vielfache voneinander sind. Hier seien dann $g^*, \sim^*$ diejenigen Vielfachen von g, w , welche in die genannte Tangentialebene fallen, so liegt f innerhalb der geradlinigen Strecke von g^* nach $\sim^*$. Nun weicht entweder beim Fortgang von f aus nach einer Seite dieser Strecke hin der Koeffizient a_{ii} , oder er ist auf dieser ganzen Strecke konstant, also wäre es immer möglich, f so zu variieren, daß $D(f)$ abnimmt und gleichzeitig $M(f)$ nicht abnimmt, mithin

$M(f)$: $YD(f)$ wächst, und f wäre jedenfalls keine extreme Form in bezug auf den reduzierten Raum.

Wir erhalten demnach das Resultat:

Eine extreme Form in bezug auf den reduzierten Raum kann nur eine Kantenform in diesem Raume sein.

4. Jetzt sei $f = (a_{ii})$ eine positive Kantenform des reduzierten Raumes und extrem in bezug auf diesen Raum, und wir legen wieder die Deter-

Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz. 17

minantenfläche durch f und daran die Tangentialebene im Punkte f . Ist $g = (b_{ii})$ eine beliebige andere positive Kantenform dieses Raumes und cg dasjenige Multiplum von g , welches in jene Tangentialebene fällt, so darf beim Fortgang auf der geradlinigen Strecke von f nach cg hin das Minimum weder zunehmen noch konstant bleiben, d. h. während

$6D \geq 0$ auf $t = nD$)

ist, muß gleichzeitig $cb_{ii} < M(f) = a_{ii}$ sein, oder also es muß

in oD bei (48) DOD immer $>$

Oa_{ii} ,

sein.

5. Erfüllt andererseits eine positive Kantenform f des reduzierten Raumes in bezug auf jede andere positive Kantenform g dieses Raumes die vorstehende Bedingung (43), so ist in der Tat f eine extreme Form in bezug auf den reduzierten Raum.

Denn für jede nicht wesentlich positive Kantenform g des reduzierten Raumes gilt diese Ungleichung (43) ohne weiteres (vgl. die Ungleichung (40)); für f selbst an Stelle von g gilt die aus (43) durch Änderung des Zeichens $>$ in $=$ hervorgehende Beziehung; und nach der in (35) gefundenen Darstellung jeder beliebigen reduzierten Form als Aggregat cg aus Kantenformen würde dann diese Ungleichung (43) überhaupt für jede beliebige reduzierte Form g hervorgehen, die nicht ein bloßes Vielfaches von f ist.

In dieser Allgemeinheit aber besagt die Ungleichung (43) in der Tat, daß bei jeder infinitesimalen Variation von f , wobei die variierte Form im reduzierten Raume verbleibt und auch nicht bloß auf dem

Strahle vom Nullpunkte aus durch f sich bewegt, die Größe A stets abnimmt. von

6. Soll nun eine Klasse f eine extreme sein, so ist jedenfalls notwendig, daß jede einzelne in der Klasse vorhandene reduzierte Form eine extreme Form in bezug auf den reduzierten Raum ist. Es gilt aber auch die Umkehrung hiervon und erlangen wir damit folgendes Charakteristikum der extremen Klassen:

Eine positive Formenklasse f ist nur dann und immer dann eine extreme Klasse, wenn jede einzelne reduzierte Form der Klasse eine extreme Form in bezug auf den reduzierten Raum ist.

In der Tat, es sei für die Klasse einer positiven Form $f = a, 7, \%$, die hier genannte Bedingung erfüllt. Wir bestimmen jede existierende unimodulare ganzzahlige Substitution S , welche f in eine reduzierte Form überführt. Wir bestimmen weiter jedesmal für die sich durch die Sub-

18 Zur Geometrie der Zahlen.

stitution S ergebende reduzierte Form $g = >0, y, \%$, eine positive GréBe, folgender Art: Das Gebiet aller Formen $g^* = S(b, +6,)\%$, für welche alle Beträge $|c, | \ll c$, sind, soll, soweit es in den reduzierten Raum hineinfällt, dort nur solche Seitenwände dieses Raumes treffen, die auch g enthalten, und, außer auf der Kante vom Nullpunkte durch g , überall kleinere Werte der Funktion $M(f) : VD(f)$ als im Punkte g darbieten.

Wir ermitteln endlich eine positive GréBe 0 derart, da alle Formen $>04, \%, \%$, wobei die Beträge $|0, | < 0$ sind, durch die Substitutionen 9 nur in solche Formen $c, \%, \%$, übergehen, in denen dann die Beträge $| \&, | <$, sind.

Als dann kann der ganze Bereich der durch $f^* = S(a, + 0,)4, \%$ mit den Bedingungen $|06, | < 0$ dargestellten Formen in den einzelnen, mit dem reduzierten Raum B äquivalenten Kammern $B, ,$ denen f angehört, immer nur solche Wände treffen, die auch f enthalten, und kann daher nicht aus diesen Kammern $B, ,$ heraustreten. Es gibt daher zu jeder solchen Form f^* wenigstens eine von den Substitutionen S , welche sie gleichzeitig mit f in eine reduzierte Form überführt, und danach wird in diesem ganzen Bereiche, außer auf dem vom Nullpunkte aus durch f gehenden Strahl, die Funktion $M(f) : VDA$ stets kleiner als in f sein.

7. Diejenigen positiven Kantenformen auf der Fläche $D(f) = 1$, welche den allergrößten Wert von $a, ,$ haben, repräsentieren notwendig extreme Klassen und bestimmen die präzise obere Grenze aller Werte von

$M(f) : VDP$.

§ 11. Die binären, ternären, quaternären Formen.

Auf Grund der Ergebnisse des § 5 und § 6 können wir für jeden Wert α die Seitenwände und die Kanten des reduzierten Raumes angeben und können wir nunmehr auch alle extremen Formenklassen ermitteln.

1. Man findet beispielsweise, daß in den Fällen $n = 2, 3, 4$ bereits diejenigen Ungleichungen $(S13 \ 825 \ ++ \ +) \ Sy) \ 2S \ Ay \ (=1, 2, \dots, 2)$, worin $s, =1$ und die übrigen Zahlen $s, = -+ 1$ oder zum Teil $=0$ sind, alle übrigen der Ungleichungen (I) nach sich ziehen.

Nämlich aus diesen besonderen Ungleichungen läßt sich dann bereits allgemein

$f(m, Mg, vey \ m,) = Gy$ für jedes beliebige System von ganzen Zahlen $m, , m, , \dots, m, ,$ wobei My $My, , ++, , M,$ nicht sämtlich Null sind, erschließen.

Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz. 19

Da wir uns vorbehalten können, von den Substitutionen $BEY \gg = LYay \ ++) \ MF \ EYn$

Gebrauch zu machen, genügt es, die hiermit behauptete Tatsache für den Fall einzusehen, daß $m, , m, , \dots, m,$ sämtlich >0 sind. Andererseits dürfen wir bei dem Nachweis dieser engeren Tatsache die entsprechenden Ungleichungen für die kleineren Werte des n bereits als sichergestellt annehmen, so daß wir überhaupt nur noch Werte $m, , m, , \dots, m, ,$ die sämtlich > 0 sind, und dabei den Index $/ = \sim$ in Betracht zu ziehen brauchen.

Unter den positiven Werten $m, , m, , \dots, m,$ sei $m,$ der letzte von kleinstem Betrage. Wir setzen $u, = m, ,$ wenn $h = j$ ist, und $u, ; = 0$, da- bei wird immer

$M, - \%, = 0, m, - u, , > 0$ sein, und die $\gg$ Argumente $m, - w,$ erscheinen gegenüber den Argumenten $m,$ verringert bis auf eines, das unverändert geblieben ist. Nun haben wir: $fam, Mays \ ++, M,) _ f (my _ Uy, My _ Ugy \ ++) \ M, _ u,)$

$= mP(fd, 1, \dots, 1) _ a, ;) + 22 (m, _ m,) \ Mm; \ Opes$

und die rechte Seite hier erweist sich durch $f(1, 1, \dots, 1) > a, ,$ und durch die Ungleichungen $a, , - + 2a, , > 0$ in Anbetracht von $n < 4$ als $= > 0$, so daß $F (1g, ty) \ ++, My) \ Z \ FCM _ yy \ Mg _ yy \ oo \ oy \ My _ Uy)$ folgt. Damit ist hier eine Rekursionsformel gewonnen, die durch einen

Induktionsschluss sofort den verlangten Beweis liefert. 2. Stellen wir eine Form f durch das quadratische Schema ihrer

Koeffizienten dar, so sind in den Fällen $n = 2, 3, 4$ die positiven Kantenformen mit $M(f) = 2$:

2,1,1,1 0,0,1 (2,1 2,1,1 1,2,1,1 0, 2,0,1 ? ; 1,2,1], yyy und 2499

1,2 vis 1,1,2,1 0,0,2,1 an 1,1,1,2) 1,1,1,2

sowie die diesen äquivalenten reduzierten Formen; die bezüglichen Determinanten sind 3, 4, 5 und 4.

Alle diese Formen sind extreme Formen. Im vierdimensionalen Raume existieren danach zwei wesentlich verschiedene dichteste gitterförmige Lagerungen von lauter gleichen Kugeln.

Die nicht wesentlich positiven Kantenformen erhält man bei der Schreibweise hier aus den positiven Kantenformen für die geringeren

80 Zur Geometrie der Zahlen.

Variablenzahlen durch Vorsetzen so vieler aus lauter Nullen bestehender Horizontal- und Vertikalreihen, daß quadratische Systeme von n Reihen resultieren.

3. Auf die Fälle $n=5$ und $n=6$ bin ich in einem Aufsätze in Crelles Journal, Bd. 101 (diese Ges. Abhandlungen, Bd. I, 8. 217) eingegangen. Für $n=5$ haben Korkine und Zolotareff die extremen Formenklassen in den Mathematischen Annalen, Bd. 11 bestimmt.

§ 12. Volumen des reduzierten Raumes bis zur Determinantenfläche. Unter dem Volumen eines Bereichs in der Mannigfaltigkeit A der

quadratischen Formen verstehen wir den Wert des n -fachen Integrals

$\int \dots \int \Delta(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n$

erstreckt über diesen Bereich.

1. Es sei D irgendein fester positiver Wert. Wir wollen den Satz beweisen:

Dasjenige Gebiet $B(D)$ des reduzierten Raumes, in welchem $D(f) \leq D$ gilt, welches also in bezug auf die Determinantenfläche $D(f) = D$ auf der Seite des Nullpunktes liegt, besitzt ein bestimmtes endliches Volumen.

Da die einzelnen Gebiete dieser Art, welche zu verschiedenen Werten

D gehören, untereinander homothetisch vom Nullpunkte aus sind, so wird $n+1$

das fragliche Volumen einen Ausdruck $v_n D^{n+1}$ haben, wobei v_n eine nur von n abhängende Konstante sein wird.

2. Wir bezeichnen mit $B(D, \epsilon)$ den Teil des reduzierten Raumes, worin

$D \leq D + \epsilon$, $\epsilon > 0$

gilt, unter ϵ eine positive GröÙe verstanden. Diese Ungleichungen in Verbindung mit den Ungleichungen (44) $\Delta \leq S \leq S_a$, $\Delta \leq 2H, S_a, h < h$, (45) $4, y_1 a_9 + + Gyn S D(f)$ für eine reduzierte Form liefern obere Grenzen für die Beträge aller Koordinaten in $B(D, \epsilon)$, und kommt daher diesem Bereiche $B(D, \epsilon)$ ein bestimmtes endliches Volumen zu.

3. Ist nun $\epsilon > \epsilon^* > 0$, so umfaßt $B(D, \epsilon^*)$ das Gebiet $BUD, \epsilon)$ und in der Partie, mit welcher $B(D, \epsilon^*)$ über $B(D, \epsilon)$ hinausragt, gilt erstlich:

1. $\Delta \leq S_a, |a_y| \leq S_a (b = 2, 3, \dots, 0), M_{29},$

$0 \leq D, 22 \leq D,$

Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz. 81

n und ist darin zudem $> a_n, 2,$ eine Form von $n-1$ Variablen mit der 2

ff)

Determinante Δ , welche alle Bedingungen einer reduzierten solchen Form erfüllt,

Nehmen wir nun das zu beweisende Resultat als bereits sichergestellt für den Fall von $n-1$ Variablen an, so vergrößert sich hiernach beim Übergang von $B(D, \epsilon)$ zu $B(D, \epsilon^*)$ das Volumen dieses Bereichs gewiß um weniger, als der Wert des Integrals

$\int \dots \int$

$2 + O(\epsilon) \Delta$ hat über den Bereich $0 < a_n, \epsilon < \epsilon^*$ betragt, d. i. um weniger als $\epsilon^{n-1} \Delta$, na?

Daraus folgt, daß das Volumen von $B(D, \epsilon)$ mit nach Null abnehmen- dem « einer bestimmten endlichen Grenze zustrebt, welche eben das Volumen von $B(D)$ definiert.

Nachdem so die Existenz der Konstante v , erwiesen ist, können wir hinzusetzen:

Das Volumen von $B(D, \epsilon)$ ist

$$n+1 \cdot v(D, \epsilon) = v(D^*, \epsilon) \cdot \omega_n \cdot \epsilon^n$$

n 1 "Fr $\sim A$ 7 wo %, zur Abkiiraung fitr — V , 14," stone.

4. Wir bemerken femer:

Das durch (47) $D < D^* < D^*$, $\epsilon > 0$ definierte Gebiet des reduzierten Raumes, wobei $0 < D < D^*$ und $\epsilon > 0$ sei, hat ein Volumen, das

mbt $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} v(D, \epsilon) = v(D^*, \epsilon) \cdot \omega_n \cdot \epsilon^n$ (48) $< v(D^*, \epsilon) \cdot \omega_n \cdot \epsilon^n$ and $> v(D^*, \epsilon) \cdot \omega_n \cdot \epsilon^n$ ist. Das Gebiet (47) nämlich ist ganz enthalten in dem Teile $D < D(f) < D^*$

des reduzierten Raumes, woraus die obere Grenze in (48) hervorgeht.

Andererseits enthält jenes Gebiet ganz das Gebiet $D < D(f) < D^*$, $\epsilon = 0$ $V(D) = V(D^*)$

Minkowski, Gesammelte Abhandlungen. II, 8

82 Zur Geometrie der Zahlen.

des reduzierten Raumes. Das Volumen des letzteren Gebiets ist das $(n+1) \cdot v(D^*, \epsilon)$

$D^* \cdot \epsilon^n$ $\cdot \omega_n \cdot \epsilon^n$ -fache des Volumens des Gebiets (49) $D(f) < D^*$, $\epsilon = 0$

vom reduzierten Raume, da die durch die letzteren Bedingungen bei festem ϵ und verschiedenen Werten D definierten Gebiete homothetische Kegel vom Nullpunkte aus darstellen. Das durch (49) bestimmte Gebiet des reduzierten Raumes endlich enthält ganz das Gebiet $B(D, \epsilon)$, woraus die untere in (48) genannte Grenze hervorgeht.

§ 13. Verwendung Dirichletscher Reihen.

Wir werden nunmehr zur Ermittlung des Volumens v , wesentlich diejenigen Methoden heranziehen, auf welche Dirichlet die Bestimmung der Klassenanzahlen in der Theorie der binären Formen gegriindet hat. Wir werden an Stelle des Volumenintegrals tiber den Bereich $B(D)$ das Integral einer gewissen Funktion tiber diesen Bereich betrachten, welche in einem tiberwiegenden Teile dieses Bereiches angenähert gleich 1 ist, und vermöge des Ausdrucks dieser Funktion wird ee Zurückföhrung der Bestimmung von v , auf diejenige von v , gelingen.

1. Es seien ϵ , G und δ positive GröBen; wir werden schließlich unter Forderung eines gewissen Zusammenhanges unter ihnen G tiber jede Grenze wachsen, ϵ und δ nach Null abnehmen lassen. Wir setzen bereits

$\delta < \epsilon$, $G > \epsilon$ und etwa $\epsilon < 1$ voraus.

Wir haben es hier mit dem folgenden Ausdrücke zu tun:

$$1, \delta \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \delta \cdot \zeta(s)$$

(Py 5-05)?

Darin bedeute $f(a, x_1, \dots, x_n) = 2x_1^2 + \dots + x_n^2$, eine positive reduzierte quadratische

Form von n Variablen, $D(f)$ ihre Determinante und die Summe soll tiber

alle diejenigen Systeme von ganzen Zahlen $x_1, \dots, x_n$, erstreckt werden,

welche die Ungleichungen

$$61) \quad \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq B$$

erfüllen und wobei $2, \dots, 2$, keinen gemeinsamen Teiler > 1 haben.

2. Es bedeute andererseits $Y(f)$ den Wert des Ausdrucks (50), wenn darin die Summe ausnahmslos tiber alle existierenden ganzzahligen Systeme $x_1, \dots, x_n$, erstreckt wird, welche den Bedingungen (51) geniigen. Wir lassen also bei der Definition von $V(f)$ die Bedingung fallen, daß $x_1, \dots, x_n$ relativ prim sein sollen.

Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz. 83

Wir erinnern noch an die in § 7, 1. gefundene Tatsache: Sind $a_1, \dots, a_n$, ganze Zahlen $\neq 0$, und ist darunter x , die letzte von Null verschiedene Zahl, so fällt dafür

$$f(a_1, \dots, a_n) = \text{Ist } G \text{ aus.}$$

3. Die Untersuchung des Ausdrucks $Y(f)$ griinden wir auf folgende Tatsachen.

Deuten wir $z, \dots, 2$, als Koordinaten eines Punktes in einem n -dimensionalen Raume $\mathbb{R}^n$, so stellt

(52) $f(y) + 5 \cdot \text{Vol}(\mathcal{E}) < T$, wenn J eine positive Konstante ist, das Innere eines n -dimensionalen Ellipsoids in diesem Raume vor. Das Volumen in $x, \dots, y$, hat für dieses Ellipsoid den Wert $P(V_r(53))$ ID

wobei (54) $V_n(a) = \frac{1}{n!} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2} dx = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2 + 1)}$ das Volumen einer n -dimensionalen Kugel vom Radius 1 vorstellt

(vgl. § 9). Wir bemerken ferner, daß der Würfelbereich

in (55) —Zuge —Zonensystem den Ungleichungen (44) zufolge völlig in das Ellipsoid (66) $P(C_y - 1\%)$ SP α_y

zu liegen kommt.

Auf Grund dieser Umstände erhalten wir eine approximative Bestimmung für die Anzahl derjenigen ganzzahligen Systeme (Gitterpunkte) $U_y, \dots, \alpha_y$, welche die Bedingung (52) erfüllen.

Wir konstruieren nämlich um jeden einzelnen der betreffenden Gitterpunkte als Mittelpunkt einen Würfel mit Seitenflächen parallel den Koordinatenebenen und von der Kantenlänge 1, d. i. jedesmal den Würfel, der durch Parallelverschiebung des Würfels (56) vom Nullpunkte nach dem betreffenden Gitterpunkte entsteht.

Da wir jeden dieser Würfel durch ein dem Ellipsoide (55) homologes Ellipsoid umschließen können, fällt der gesamte Bereich dieser Würfel völlig in das Gebiet des Ellipsoids

$F_{yn} < (V_E + V_a)$

6*

84 Zur Geometrie der Zahlen.

hinein. Alle jene Würfel dringen nicht gegenseitig ineinander ein und sind je vom Volumen

1. Danach ist die Anzahl der fraglichen Gitter-

punkte sicher $\leq \frac{1}{V} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx$ (yT + nD a.) . you (v V 8 Wir schreiben zur Abkürzung PAV SE) 1 0

und wir können behaupten: Die Anzahl der ganzzahligen Auflösungen von

$FG \text{ ty} + \dots + B_p) \leq T$ ist, wenn $T' > 4,4$, ist, sicher

5 (v.73 + u, (a,)⁰T *) (67) $< TF \cdot Y_n \cdot TD? + \text{ty} (A_n \cdot G_n)$.

Andererseits überzeugen wir uns davon, daß die vorhin konstruierten

Würfel, falls $T > \dots T Y_a$, ist, gewiß das Gebiet des kleineren Ellipsoids

— n in $2 \cdot A \cdot \text{Vol}(\mathcal{E}) < (V_E - V^* \cdot \alpha_y)$ völlig überlagern, und hieraus leiten wir die folgende andere Tatsache her: Die Anzahl der ganzzahligen Auflösungen von $H_{yyyy} < 2$ ist, wenn $T > i, G$, st, sicher

(68) $\leq \frac{1}{V} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx$).

Aus den beiden in (57) und (58) enthaltenen Grenzen entnehmen wir weiter:

Ist $T > i, a$, und t ein Wert > 1 , so liegt die Anzahl der ganzzahligen Systeme $w, \dots, \alpha_y$, welche die Ungleichungen

$LD \leq f + \dots + \alpha_y < Tt$

befriedigen, jedenfalls innerhalb der zwei Grenzen

6) $A_a \cdot \alpha_n \cdot t \cdot \text{on? } 1a)?$).

4. Wir fassen zunächst diejenigen Glieder aus $Y(f)$ zusammen, in denen $f > A_j G_y$ und dabei jedenfalls auch $f > \dots$ ist. Es sei 7, die größere der zwei unteren Schranken c und $4, a$, (bzw. ihr gemeinsamer Wert).

Auf die letzte Angabe gestützt, können wir das ganze Aggregat der betreffenden Glieder aus $Y(f)$ sofort in zwei Grenzen einschließen.

Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz. 85

Es sei $G > 4, a$. Wir setzen $G = 7^t \cdot t!$, so daß der Exponent / eine

positive ganze Zahl und der Wert $t > 1$ wird, und wir teilen das Intervall

$T, < f < G$ durch Einschalten von $7^t, t, \dots, 7, t^{-1}$ in die J Intervalle $DT, < f < T, t, \dots, T, f^{-1} < f < G$.

Wir bestimmen für die einzelnen Intervalle nach (59) eine obere (bzw. untere) Grenze der Anzahl der ganzzahligen Systeme $a, \dots, @$, für die f in das Intervall fällt, und ersetzen in den Nennern der betreffenden Glieder aus $Y(f)$ die Größe $f(a, \dots, @)$ durch die untere (bzw. obere) Grenze des Intervalls. Dadurch erhalten wir eine obere (bzw. untere) Grenze für jenes Aggregat aus $\mathbb{Y}(f)$.

Wir finden zunächst, daß jener Anteil aus $V(f)$

$n > n - 1 \cdot 1 \cdot 0 @ - 1) / 1 \cdot 1 > 0 \text{ ae! } 1 \text{ (60) } < \text{Jrn7 ay (po ge) HE} + T \text{ (Tre ae) (\#) } 7a, \text{ Ot } 2$ ist.

5. Es sei D eine feste positive Größe. Wir denken uns augenblicklich f speziell im Bereiche BCD , «) gelegen. Dann ist also $a, >$ und aus (44) und (45) folgt

$D \text{ Ae SDP) SD, ye Sdn ST}$

“nnn

wy

Wir verfügen bei dem beabsichtigten Grenzprozesse

(61) $\lim_{m \rightarrow 0} = 0, \lim_{m \rightarrow 0} = 0, \lim_{m \rightarrow 0} G @ = 0$ tiber o, ϵ, G derart, daß dabei (62) $\lim_{m \rightarrow 0} e^* 7 = 1, \lim_{m \rightarrow 0} G - 7 = 0$

wird. Alsdann wird auch $\lim_{m \rightarrow 0} 7', ' = 1$ sein. Ferner können wir J als ganze Zahl abhängig von $\epsilon, 6$ und G noch derart einrichten, daß hierbei $\log \epsilon \ll (\log G - \log 7,)$

nach unendlich, aber $\log$ nach Null konvergiert. Dann konvergiert also

$\log \epsilon$ nach Null, mithin ϵ nach 1. Infolge dieser Umstände konvergiert der Term mit x , in (60) nach Null. In dem ersten Term mit dem Koeffizienten y , ist der Faktor

wo ϵ^* einen Mittelwert zwischen 1 und ϵ bedeutet, und konvergiert dieser erste Term in (60) nach oe

86 Zur Geometrie der Zahlen.

Die analog herzustellende untere Grenze des fraglichen Anteils aus $W(f)$ wird von dem Ausdrucke (60) her dadurch gewonnen, daß der zweite Term subtraktiv statt additiv genommen und beiden Termen noch der Faktor

$i?$ “hinzugesetzt wird. Es leuchtet ein, daß unter den angegebenen Voraussetzungen diese untere Grenze ebenfalls nach dem Werte $+ Y$, konvergiert. 6. Wir haben weiter diejenigen Terme des Ausdrucks $\mathbb{Y}(f)$ abzuschätzen, in welchen f zwar $>$, aber $< i, a,$ ausfällt. Da die Konstante $1, < 1$ und $a,$ das Minimum von f ist, wird in allen Gliedern von $\mathbb{Y}(f)$ stets $f > 4,44$, sein. Wir nehmen alle diejenigen Glieder aus $\mathbb{Y}(f)$ zusammen, soweit solche überhaupt vorhanden sind, in welchen $Anan S \text{ ice } 1 \text{ Bq) } < \text{AiG at ,n4r}$ gilt, wobei h eine der Zahlen $1, 2, \dots, 2 - 1$ sein kann. Es sei 7 , die größere der zwei Größen $1, a, \epsilon$ bzw. ihr gemeinsamer Wert. Wegen $f f < A$, Gar, $n41$ müssen hierbet notwendig $\%, 41, -, \%$, sdmllich Null sein; das ganze Aggregat der in Rede stehenden Glieder ist daher sicherlich kleiner als der Wert der unendlichen Reihe $1 \text{ o o (Dif): } + y > 1 \text{ (f (yy ++ +4 Byy ++ «4 0) erstreckt tiber alle vorhandenen ganzzahligen Systeme } 2, \dots, “,$ bei welchen $\text{Tr} < fG,; \text{ars vy 0, wry 0}$ Wir übertragen das in der Formel (59) entwickelte Resultat auf den Fall von Formen mit h Variablen, und wir finden die Anzahl derjenigen ganzzahligen Systeme $2, \dots, 2,$ für die eine Hinschrinkung $\text{Tit Sf Gy} - + +4 \text{ My } 0,4, 0) < \text{TH G20}$ statthat, unter ϵ eine fest angenommene positive Konstante (etwa 2) verstanden, kleiner als eine Größe

; ye

ist.

$nF \text{ Vay ? Vays Mag ++ + Onn}$ worin 7 , eine gewisse nur von h abhängende positive Konstante vorstellt. Das Aggregat der in Rede stehenden Terme ist dann sicher

$h \sim (2, t$

$1, .oc$

$\text{aye ; } < o(D(f))” - a - =$

$n -$

$1 - = r.) \text{ Ty Vai tay si } + o$

$n - h$

Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz. 87

Hierin machen wir im Nenner von $n-h-1$ $n-h-1$ L n — aohot moh, tig — 4
 2 2 2 2 2

Tt, Vidi Ugg 6. My, =e Gy, Vas ag s+ ay SE Oy Gebrauch, und mit Rücksicht hierauf kommen wir sogleich zu dem Ergebnis: Das Aggregat aller Terme in $\sum (f)$, welche den Bedingungen

& LS (psy By) $< n$ Gan

C

n

entsprechen, ist (63) $< b$ 2

worin Ww, eine gewisse nur von n abhängende Konstante bedeutet.

7. Wir setzen jetzt wieder die Form f speziell im Gebiete B (D, «) gelegen voraus, so daß $D(f) < D$, ae ist. Wir verfügen über o im Zusammenhang mit « noch so, daß für $\lim e = 0$ auch $\lim (=) = 0$ 2 7

wird. Dabei wird von selber auch

$\log(e^o) = (oe) (= \log)$

nach Null, also « nach 1 konvergieren. Der vorstehende Ausdruck (63) wird nunmehr für die Form f nach Null konvergieren, und wir gelangen zu dem Resultate:

Liegt f im Gebiete B(D, &), so läßt sich der Wert von $\sum (f)$ in zwei Grenzen einschließen, die unter den Voraussetzungen

o (64) $\lim e = 0$, $\lim(F)=0$, $\lim G^o=0$ &

beide zugleich nach dem Werte aM konvergieren.

8. Es sei immer noch f speziell in B(D,«) gelegen. Um von dem Ausdrucke $\sum(f)$ zu dem für uns eigentlich notwendigen Ausdrucke $\odot(f)$ zu kommen, wollen wir mit $\sum$, den Wert des Ausdrucks (50) bezeichnen, wenn darin die Summe über alle solchen, den Bedingungen $e < f < G$ entsprechenden ganzzahligen Systeme $a, \dots, x$, erstreckt wird, bei denen $a, \dots, y$ sämtlich durch eine bestimmte positive Zahl d teilbar sind. Bei Werten d, für welche $d^s > G$ ist, wird es Systeme $x, \dots$, der eben bezeichneten Art überhaupt nicht geben und ist daher $\sum; = 0$ zu setzen. Die vorhin behandelte Summe $\sum(f)$ kommt auf die Summe V, hinaus.

88 Zur Geometrie der Zahlen.

Wir gelangen nun von Y, zu der von uns gesuchten Summe 0 (/), indem wir, der Reihe der Primzahlen 2, 3, 5, ... folgend, aus dem Aggregat VW, sukzessive alle diejenigen Terme aussondern, in denen 2, ..., x, sämtlich durch 2, oder doch sämtlich durch 3, oder doch sämtlich durch 5, usf. aufgehen.*)

Danach ergibt sich (65) off) i We ($\sum$, 5) ($\sum$; Vio Wis t Vso)

Die Bildung dieser Reihe ist am besten dahin zu beschreiben, daß das über alle Primzahlen $p = 2, 3, 5, \dots$ zu erstreckende unendliche Produkt

0) $[1 (t-p)-1 \sim e (ee) \sim (ei at ae)]$

entwickelt und jedem in dieser Entwicklung auftretenden Gliede +4 ein

Glied +, mit dem nämlichen Vorzeichen + in der Reihe (65) zugeordnet wird.

Es sei hier $s = + 26$, so ist die Reihe (66) absolut konvergent und ihr Wert das Reziproke der über alle positiven ganzen Zahlen erstreckten Summe

1 1 1 (67) $S = \text{ltatgatgo}$:

Setzen wir in den Gliedern von VY, die Variablen $x, \dots = dy$, an, so wird darin $f(\# \dots, y) = \odot f(y, \dots, Y)$, und da f in B(D, «) liegen soll, das Minimum von f also nach Voraussetzung $> \ll$ ist, so haben wir in VY, die Summation über alle ganzzahligen Systeme $y, \dots, y$, zu erstrecken, für welche

=

$G < P Y_a) < a$ wird.

Wir denken uns nun d^* als ganze Zahl, abhängig von o, derart gewählt, daß die Summe der Beträge aller derjenigen Glieder in (66), welche Werten $d > d^*$ entsprechen, beliebig nahe an Null liegt und daß andererseits unter den Voraussetzungen (64) auch $\lim (d^{**}) = 1$ wird. Alsdann haben wir nach dem Ergebnisse in 7., wenn $d < d^*$ ist, unter den Voraussetzungen (64) jedenfalls

. 1 $\lim (We : 7) = \infty$ Wenn aber $d > d^*$ ist, so gilt zum mindesten die Relation 1 OS aS
 arte Ys *) Vgl. hierzu Lipschitz, Über die asymptotischen Gesetze von gewissen Gat-
 tungen zahlentheoretischer Funktionen, Monatsbericht der Berliner Akademie, 1865, 8. 174.
 Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz. 89

Mit Rücksicht auf diese Umstände folgt offenbar unter jenen Vor-
 aussetzungen, : $n \cdot 1 \cdot N \cdot Y_n$

$$(68) \lim_0 (f) = \sim 7, \lim J] (A _ y_n) = F$$

Damit sind wir zu folgendem Ergebnisse gelangt:

Für alle Formen f im ganzen Bereiche $B(D, \epsilon)$ liegt der Wert der Funktion $\Theta(f)$ zwischen zwei
 Grenzen, die unter den Voraussetzungen (64) beide zugleich nach dem Werte $+\epsilon$ konvergieren.

9. Es habe jetzt das Minimum a_n von f einen beliebigen Wert, so können wir für das Aggregat
 derjenigen Glieder in $V(f)$, bei welchen außer $\epsilon < f$ noch $1, 4, \dots, < f$ gilt, durch (60) eine Konstante
 v , als obere Grenze bestimmen, und für das Aggregat der übrigen Glieder in $\mathbb{Y}(f)$ be- steht die
 obere Grenze (63). Diese oberen Grenzen gelten um so mehr für den Wert der Summe $0(f)$, und
 wir finden:

Es ist stets

$$1 \leq 2 \quad (69) \quad 0 < o(f) < u, \quad o(n) +, \quad \& \quad 2 \quad a, 2$$

worn w , und v , zwei positive, nur von n abhängende Konstanten vorstellen.

10. Es sei jetzt 0 eine positive GröÙe $< \epsilon$ und wir betrachten das m -fache Integral (70)
 $J(0) = SS: a \cdot JO \cdot Gad \cdot days \cdot 1. dG$, der in (50) definierten Funktion $\Theta(f)$, erstreckt über den
 durch

$$DF) < D, a, 29$$

bestimmten Teil $B(D, 0)$ des reduzierten Raumes.

Nehmen wir zunächst $0 =$, so ergibt das Resultat aus 8. in Ver- bindung mit den Sätzen aus
 § 12, daß unter den Voraussetzungen (64) jedenfalls

ae i $a = \lim a \lim J(e) = 2S, v, D$ ist. Nun sei $0 \ll$, so benutzen wir dazu noch in dem Gebiete,
 mit wel- chem der Bereich $B(D, 6)$ über $B(D, \epsilon)$ hinausragt, für die Funktion

$\Theta(f)$ die obere Grenze (69). Das Volumen jenes Zusatzgebietes ist nach

o

§ 12 sicher < 0 , s? $D^\circ \Theta$. Im ersten Term von (69) ersetzen wir $(D \quad)$ o

durch die obere Grenze D' ; andererseits ermitteln wir eine obere Grenze für das m -fache

Integral

90 Zur Geometrie der Zahlen.

1 2 Sf: [OE Gy, Adyy ... AA, n y 2 'L

Gy

erstreckt über den ganzen Bereich $B(D, 0)$, indem wir ähnlich wie in § 12

vorgehen. Indem wir die Integration nach $dg, d5, \dots, G$, und zwar zu-

nächst über die Flächen $mo = \text{konst.}$ ausführen, ferner nach $dy, \dots, a, '11$

integrieren, finden wir das betreffende Integral (vgl. § 12, 3.)

$$J < \frac{1}{2} v_{n-1} \int_0^D \frac{1}{a_{11}} da_{11} \int_0^{\frac{D}{a_{11}}} \psi_{n-1} \left(\frac{D}{a_{11}} \right) d \left(\frac{D}{a_{11}} \right),$$

also

über den Bereich $0 < da_1 SD, 0 < M OSD$

erstreckt. Das Doppelintegral hier wird

$n+1 \cdot n+i$

$$v_{n-1} \cdot D^{\frac{n}{2}} \cdot \frac{2}{n^2 - 1} \cdot \frac{1}{n} \cdot v_1,$$

Berücksichtigen wir nun, daß im ersten Term von (69) noch der

Faktor $\varepsilon^{\frac{n}{2}}$ auftritt, der unter den Voraussetzungen (64) nach Null konvergiert, so können wir endlich den Satz aussprechen: Das Integral $J(0)$, über den Bereich $B(D, 90)$ erstreckt, wobei 0 beliebig « ist, liegt zwischen zwei Grenzen, die unter den Voraussetzungen (64) beide nach dem Werte

(71) Ring D ?

konvergieren.

§ 14. Auswertung des Volumens.

Auf Grund dieses Satzes können wir jetzt die Berechnung von v , auf die Berechnung von v_{∞} , zurückführen.

1. Sind $p_1, p_2, \dots, p_n$ ganze Zahlen ohne gemeinsamen Teiler > 1 , so kann man stets dazu ganzzahlige unimodulare Substitutionen P mit diesen Zahlen als erster Vertikalreihe finden. Ist P_1 eine erste solche Substitution, P eine beliebige Substitution dieser Art, so hat die Substitution $P^{-1}P_1$ als erste Vertikalreihe die Zahlen $1, 0, \dots, 0$ wie die identische Substitution, und können wir jedesmal in bestimmter Weise $P=P_1QR$ setzen, so daß $@$ die erste Variable völlig ungeändert läßt, also in $@Q$

Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz. 91

auch noch die erste Horizontalreihe $1, 0, \dots, 0$ ist und R eine Substitution von der Gestalt

$Y = By \quad My \quad Pa_y \quad Ya \quad Fa_y \quad 000) \quad U_n = en$

wird.

2. Nun mögen c, G, o und $d < e$ wie in § 13 vorausgesetzt sein, und f sei eine Form im Bereiche $B(D, 0)$. Sodann seien $p_1, p_2, \dots, p_n$ solche ganzen Zahlen ohne gemeinsamen Teiler > 1 , daß (72) & $Sf(P_1Y + \dots + p_nY_n) = On < GE$

wird. Wir führen P_1, P, Q, R wie soeben ein. Die durch $P = P_1QR$ aus f hervorgehende Form hat b_1 als ersten Koeffizienten. Wir schreiben diese Form

, b bin (73) $P = n = by \quad wt \quad „ \quad Yo \quad best \quad Dey \quad Ynys \quad + \quad vy \quad (74) \quad Y = Coo” \quad + \quad 2052s \quad +++ \quad + \quad Can \quad Yn's \quad wobei \quad (75) \quad Cn = Oy \quad (hh; \quad h, h=2, 3, \dots, n) \quad gesetzt \quad ist. \quad Die \quad Determinante \quad von \quad y \quad wird \quad dabei$
 $— \quad PY”$
 $— \quad On \quad .$

Wir können zunächst P , irgendwie unimodular mit $p_1, p_2, \dots, p_n$ als erster Vertikalreihe gewählt annehmen, sodann $@$ derart bestimmen, daß die Form $W(Y_0; Y_g) + \dots + Y_q$ von $n-1$ Variablen als solche reduziert wird, also gewisse nach § 5 und § 6 in endlicher Anzahl anzuweisende lineare Ungleichungen (76) $> my, C44 = O(h, k = 2, 3, \dots, n)$

erfüllt, wobei im allgemeinen für $@$ die Wahl zwischen zwei entgegengesetzten Substitutionen Q^* , $— Q^*$ sein wird. Weiter können wir R so bestimmen, daß alle Ungleichungen

(77) test test

eintreten, und endlich können wir uns noch zwischen Q^* und $— Q^*$ derart entscheiden, daß (78) $bys \quad 0$

wird. Durch die vorstehenden Forderungen sind dann Q, R und damit auch $P = P_1QR$ in dem Falle eindeutig bestimmt, wo in keiner der dabei zu betrachtenden Ungleichungen (76), (77), (78) sich das Gleichheitszeichen einstellt.

Kapitel 21

Zur Geometrie der Zahlen. Diskontinuitätsbereich für arithmetische Äquivalenz

21.1 Auswertung des Volumens

3. Jetzt sei ε ein positiver Wert > 0 und wir fassen für φ den Bereich aller derjenigen Formen ins Auge, bei welchen

$$\varepsilon D_1 < G, \quad D(f) < D, \quad D_1 < \varrho \quad (21.79)$$

ist und zudem alle Ungleichungen (76), (77), (78) bestehen.

Das Minimum einer nach (73), (74) dargestellten Form φ ist gewiß nicht größer als das Minimum der binären Form

$$b_1(y_1 + b_{12}y_2)^2 + c_{22}y_2^2$$

und letzteres Minimum ist (vgl. §5, 1.) $< \sqrt{\frac{4}{3}b_1c_{22}} \leq \sqrt{\frac{4}{3}\varrho \cdot D_1}$. Soll φ einer Form f in $\mathfrak{B}(D, \varrho)$ äquivalent sein und (72) gelten, so ist daher notwendig

$$0 < \sqrt{\frac{4}{3}\varrho \cdot D_1},$$

und φ kommt sicher in den obigen Bereich zu liegen, wofern wir $\varepsilon = \frac{4}{3}\varrho^2$ voraussetzen.

Andererseits ist eine beliebige durch φ mittels ganzer, nicht sämtlich verschwindender Zahlen $y_1, y_2, \dots, y_n$ darstellbare Größe entweder $> c_{22} = \frac{D}{D_1} > \frac{D}{\varrho}$, weil $c_{22}y_2^2$ das Minimum von ψ ist, oder, wofern dabei $y_2, \dots, y_n$ sämtlich Null sind, doch $> b_1 > \varepsilon D_1 \geq \frac{D}{\varrho}$. Danach fallen die zu den Formen φ des obigen Bereichs äquivalenten reduzierten Formen f sicher stets in $\mathfrak{B}(D, \varrho)$ hinein.

Für die Koeffizienten $b_1, b_{12}, b_{22}, \dots, b_{1n}$ in φ sind gewisse obere, bloß von $\varepsilon, G, \varrho, D$ abhängige Grenzen angebbar, und kommen dadurch bei gegebenen Werten dieser Größen von vornherein nur eine endliche Anzahl unimodularer ganzzahliger Substitutionen P in Frage, durch welche eine reduzierte Form f in $\mathfrak{B}(D, \varrho)$ in eine den Bedingungen (76), (77), (78), (79) entsprechende Form φ übergehen könnte.

Danach verteilt sich der obige Bereich der Formen φ ganz auf eine endliche Anzahl der mit dem reduzierten Raume $\mathfrak{B}$ durch *äquivalente* Bereiche.

4. Wir bilden nun das n -fache Integral

$$K(\varrho) = \int \cdots \int db_1 db_{12} dc_{22} \cdots dc_{nn} \quad (21.80)$$

erstreckt über den ganzen, durch die Ungleichungen (76), (77), (78), (79) definierten Bereich. Aus den soeben entwickelten Tatsachen geht dann folgendes Verhältnis dieses Integrals zu dem in (70) eingeführten Integrale $J(\varrho)$ hervor:

Wir haben, wenn $0 < \varepsilon \leq \varrho$ ist:

$$J(\varrho) < K(\varrho) < J(\varepsilon\varrho). \quad (21.81)$$

Um das Integral $K(\varrho)$ auszuwerten, führen wir zunächst $\varphi_2, c_{22}, c_{33}, \dots, c_{nn}$ anstatt $b_{12}, c_{22}, \dots, c_{nn}$ gemäß (75) ein, wobei die zugehörige Funktionaldeterminante den Wert 1 hat, sodann bewerkstelligen wir die Integration nach $c_{22}, c_{33}, \dots, c_{nn}$. Und zwar zunächst über Flächen konstanter Determinante von ψ und hernach für alle in Betracht kommenden Werte C dieser Determinante, endlich leisten wir auch die Integration nach $b_1, b_{12}, D_1, \varphi_2$.

Übertragen wir das in §12 (47) und (48) dargestellte Ergebnis auf den Fall von $n-1$ Variablen, so erhalten wir auf diese Weise als eine obere Grenze für $K(\varrho)$ den Wert

$$\int \frac{D_1^{\frac{n-1}{2}}}{\sqrt{b_1 c_{22} \cdots c_{nn}}} \cdot b_1^{\frac{n-1}{2}} \cdot \frac{\omega_{n-1}}{n-1} db_1 db_{12} dD_1 d\varphi_2 \int_0^{D_1} d(c_{22} c_{33} \cdots c_{nn}),$$

über den Bereich

$$\varepsilon D_1 < b_1 < G, \quad 0 < b_{12}, \quad 0 < D_1 < D$$

erstreckt, d. i.

$$\frac{2G^{\frac{n+1}{2}} \cdot D^{\frac{n+1}{2}}}{(n+1)(n-1)\varepsilon^{\frac{n-1}{2}}} \cdot \frac{\omega_{n-1}}{n-1}. \quad (21.82)$$

Sodann haben wir eine untere Grenze für das Integral $K(\varrho)$, welche aus dieser oberen Grenze durch Verminderung um

$$\int \frac{D_1^{\frac{n-1}{2}}}{\sqrt{b_1 c_{22} \cdots c_{nn}}} \cdot b_1^{\frac{n-1}{2}} \cdot \frac{\omega_{n-1}}{n-1} db_1 db_{12} dD_1 d\varphi_2 \int_{\frac{D_1}{\varrho}}^{D_1} d(c_{22} c_{33} \cdots c_{nn})$$

entsteht; letzterer Ausdruck ist

$$\frac{2G^{\frac{n+1}{2}} \cdot D^{\frac{n+1}{2}}}{(n+1)(n-1)\varepsilon^{\frac{n-1}{2}}} \cdot \frac{\omega_{n-1}}{n-1} \cdot \frac{(\varepsilon\varrho)^{\frac{n-1}{2}}}{G^{\frac{n+1}{2}}} \quad (21.83)$$

und konvergiert für $\varepsilon < \varrho$ und unter den Voraussetzungen (64) nach Null.

Auf Grund der Ungleichungen (81) und des in §13, 10. festgestellten Satzes über das Integral $J(\varrho)$ gelangen wir nun durch Ausführung des Grenzprozesses (64) zu folgender Rekursionsformel:

$$\frac{v_n}{\omega_n} = \frac{v_{n-1}}{\omega_{n-1}} \cdot \frac{\gamma_n}{n}. \quad (21.84)$$

Da $v_1 = 1$ ist, erhalten wir unter Hinführung des Wertes von γ_n (vgl. 4)) diese Bestimmung von v_n :

$$v_n = \frac{8}{\pi^2} \cdot \frac{\Gamma(1 + \frac{1}{2}) \Gamma(1 + \frac{2}{2}) \cdots \Gamma(1 + \frac{n}{2})}{\Gamma(\frac{2}{2}) \Gamma(\frac{3}{2}) \cdots \Gamma(\frac{n+1}{2})} = \frac{2 \cdot 4 \cdots (2n)}{2 \cdot 3 \cdots (n+1)} \cdot \frac{\zeta(2)\zeta(3) \cdots \zeta(n+1)}{\pi^n}. \quad (21.85)$$

Darin bedeutet Γ das Zeichen für die Gammafunktion und $\zeta(s)$ steht für den Wert der unendlichen Reihe

$$\frac{1}{1^s} + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \cdots \quad (s > 1).$$

21.14 Maximale Dichte bei gitterförmiger Lagerung von Kugeln

5. Von der Bestimmung des Volumens v_n machen wir eine Anwendung auf die Frage der dichtesten Lagerung von Kugeln im n -dimensionalen Raume.

Nehmen wir an, der größte Wert, den das Minimum $M(f)$ bei den sämtlichen positiven Formen f von der Determinante 1 überhaupt erreicht, sei γ_n , so enthält jede positive Formenklasse f von einer Determinante < 1 wenigstens eine Form

$$\varphi(y_1, y_2, \dots, y_n) = b_1 z_1^2 + b_2 z_2^2 + \dots + b_n z_n^2 + \psi(y_2, \dots, y_n),$$

wobei

$$0 < b_1 \leq \gamma_n \sqrt[n]{D(f)}, \quad b_1 \geq \frac{D(f)}{D_1}, \quad D(f) = D_1 \cdot \text{Det}(\psi) < 1$$

und ψ eine reduzierte Form der $n - 1$ Variablen $y_2, \dots, y_n$ ist.

Das über den hierdurch definierten Bereich von Formen φ erstreckte $\frac{n(n+1)}{2}$ -fache Integral

$$\int \dots \int db_1 db_{12} \dots dy_n$$

wird infolgedessen mindestens so groß, ja, wie man leicht erkennt, größer als das Volumen des reduzierten Raumes der Formen mit Determinanten < 1 sein. Dieses Integral hier findet sich

$$= \int \frac{D_1^{\frac{n-1}{2}}}{\sqrt{b_1 c_{22} \dots c_{nn}}} \cdot b_1^{\frac{n-1}{2}} v_{n-1} db_1 db_{12} dD_1 d\varphi_2 \int_0^{D_1} d(c_{22} \dots c_{nn}) > \frac{2\gamma_n^{\frac{n+1}{2}} v_{n-1}}{(n+1)(n-1)}.$$

Daraus folgt

$$\gamma_n^{\frac{n+1}{2}} \leq \frac{(n+1)(n-1)}{2} \cdot \frac{v_n}{v_{n-1}}. \quad (21.86)$$

Wir können dieses Resultat folgendermaßen aussprechen:

Im n -dimensionalen Raume gibt es sicher solche parallelepipedische Lagerungen von lauter kongruenten Kugeln, daß der von den Kugeln erfüllte Teil des ganzen Raumes

$$> \frac{1}{2^{n-1}} \cdot \frac{\zeta(n)}{\gamma_n^{\frac{n}{2}}} \quad (21.87)$$

beträgt. Nun ist

$$\frac{1}{\gamma_n^{\frac{n}{2}}} = \frac{v_n}{2^{n+1}\omega_n} = \frac{v_n}{2 \cdot 4 \cdots (2n+2)},$$

und damit ergibt sich für die betreffenden Lagerungen das Verhältnis des von den Kugeln eingenommenen Raumes zum ganzen Raume

$$> \frac{\zeta(n)}{2 \cdot 4 \cdots (2n+2)} \cdot v_n. \quad (21.88)$$

6. Die hier benutzte Methode läßt sich auch verwenden, um die in §13, 10. für $A(D)$ gefundene Darstellung noch auf eine andere Form zu bringen. Der in (70) auftretende Grenzwert

$$\lim_{\varrho \rightarrow 0} \frac{J(\varrho)}{v_n \cdot D^{\frac{n+1}{2}} \log \frac{1}{\varrho}}$$

ist nämlich gleich

$$\frac{2^{n+1}\omega_n}{n+1} \cdot \frac{v_{n-1}}{v_n} \cdot \frac{1}{\sqrt{\gamma_n}},$$

und da

$$\frac{v_{n-1}}{v_n} = \frac{n}{\gamma_n} \cdot \frac{\omega_{n-1}}{\omega_n}$$

ist, so wird dieser Grenzwert

$$= \frac{2^{n+1}\omega_{n-1}}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{\gamma_n^{n+1}}}.$$

Hieraus folgt, daß die Anzahl der verschiedenen Klassen ganzzahliger positiver quadratischer Formen von der Determinante D sich asymptotisch verhält wie

$$\frac{n+1}{2 \cdot v_n \cdot \sqrt{\gamma_n^{n+1}}} \cdot D^{\frac{n+1}{2}-1} = \frac{n+1}{2 \cdot v_n \cdot \gamma_n^{\frac{n+1}{2}}} \cdot D^{\frac{n-1}{2}}.$$

21.15 Asymptotisches Gesetz für die Klassenanzahlen ganzzahliger Formen

7. Die Gesamtanzahl aller verschiedenen Klassen ganzzahliger positiver quadratischer Formen mit n Variablen und von den Determinanten $1, 2, \dots, D$ ist zwischen zwei Grenzen

$$v_n D^{\frac{n+1}{2}} + \alpha_n D^{\frac{n}{2}} \log D \quad \text{für } n = 2 \quad \text{bzw.} \quad v_n D^{\frac{n+1}{2}} + \beta_n D^{\frac{n}{2}} \quad \text{für } n > 2$$

eingeschlossen, wobei v_n das Volumen des Raumes der reduzierten Formen mit Determinanten < 1 und α_n, β_n gewisse andere positive, nur von n abhängige Konstanten vorstellen.

Dabei ist im Falle $n = 2$ die Zahl $D > 2$ gedacht.

Inhalt.

Problemstellung	71
§1. Charakter der positiven quadratischen Formen	73
§2. Anordnung in einer n -dimensionalen Mannigfaltigkeit	75
§3. Niedrigste Formen in einer Klasse	77
§4. Reduzierte Formen	79
§5. Die Wände des reduzierten Raumes	81
§6. Die Kanten des reduzierten Raumes	83
§7. Die Nachbarkammern des reduzierten Raumes	86
§8. Die Determinantenfläche	88
§9. Das Problem der dichtesten gitterförmigen Lagerung von n Kugeln	89
§10. Bestimmung der extremen Formenklassen	91
§11. Die binären, ternären, quaternären Formen	93
§12. Volumen des reduzierten Raumes bis zur Determinantenfläche	95
§13. Verwendung Dirichletscher Reihen	97
§14. Auswertung des Volumens	99
§15. Maximale Dichte bei gitterförmiger Lagerung von Kugeln	101
§16. Asymptotisches Gesetz für die Klassenanzahlen ganzzahliger Formen	103

Kapitel 22

Allgemeine Lehrsätze über die konvexen Polyeder

(Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.
Mathematisch-physikalische Klasse. 1897. S. 198–219.)

(Vorgelegt von David Hilbert in der Sitzung vom 31. Juli 1897.)

Ein *konvexer Körper* ist vollständig dadurch gekennzeichnet¹, daß er eine abgeschlossene Punktmenge ist, innere Punkte besitzt, und daß jede gerade Linie, die innere Punkte von ihm aufnimmt, mit seiner Begrenzung stets zwei Punkte gemein hat (niemals mehr als zwei Punkte, falls auch die konvexen Körper, die sich ins Unendliche erstrecken, mit in Betracht gezogen werden). Infolge dieses einfachen Charakters spielen diese Gebilde eine gewisse Rolle bei der Behandlung einiger partieller Differentialgleichungen, die in der mathematischen Physik auftreten. Neuerdings habe ich in dem Buche „Geometrie der Zahlen“ gezeigt, daß auch merkwürdige arithmetische Beziehungen sich an die konvexen Körper knüpfen. Einen besonderen Reiz bieten die Sätze über konvexe Körper noch durch den Umstand dar, daß sie in der Regel für diese ganze Kategorie von Gebilden ohne jede Ausnahme Geltung haben.

Der vorliegende Aufsatz entstand bei Gelegenheit von Versuchen, den folgenden Satz zu beweisen, den ich seit längerer Zeit vermutete und dessen elementare Fassung nicht auf die Schwierigkeiten seiner Verifizierung schließen läßt: Wenn aus einer endlichen Anzahl von lauter Körpern² mit Mittelpunkt, die untereinander nur in den Begrenzungen zusammenstoßen, sich ein konvexer Körper aufbaut, so hat dieser stets ebenfalls einen Mittelpunkt.

Ich behandle hier nur diejenigen konvexen Körper, die ihre ganze Begrenzung in einer endlichen Anzahl von Ebenen liegen haben und auch sich nicht ins Unendliche erstrecken; ich entwickle über die eindeutige Festlegung eines derartigen Polyeders unter Verwendung der Inhalte seiner Seitenflächen einige Theoreme, die durch ihren leicht verständlichen Inhalt und andererseits die zu ihrem Nachweise erforderlichen mannigfachen Kunstgriffe noch an den Sätzen über reguläre Körper einen besonderen Reiz haben.

¹Geometrie der Zahlen, I. Lieferung, Leipzig bei B. G. Teubner, 1896; S. 200. Ich habe dort die betreffenden Gebilde nirgends konkave Körper genannt, hier will ich mich der kürzeren Bezeichnung konvex bedienen.

²Unter den „Körpern mit Mittelpunkt“ dürfen hier, wie aus Lehrsatz V (S. 119) der Arbeit leicht ersichtlich ist, jedenfalls beliebige abgeschlossene Punktmengen mit Mittelpunkt, denen eine bestimmte Größe der Oberfläche zukommt, verstanden werden.

§1. Einige Eigenschaften der Ebenen und des Raumes.

1. Es sei

$$\alpha_\nu x + \beta_\nu y + \gamma_\nu z = \delta_\nu \quad (\nu = 1, 2, \dots, n) \quad (21.1)$$

ein System von n Ebenen im Raume. Die Richtung der äußeren Normalen der ν -ten Ebene werde durch die drei Richtungskosinus $\alpha_\nu, \beta_\nu, \gamma_\nu$ dargestellt, und es möge

$$\alpha_\nu^2 + \beta_\nu^2 + \gamma_\nu^2 = 1 \quad (\nu = 1, 2, \dots, n) \quad (21.2)$$

sein. Die Größen δ_ν sollen sämtlich > 0 sein.

Die Gleichungen (1) haben bei beliebigen Werten δ_ν dann und nur dann eine Lösung in positiven Größen x, y, z , wenn die Richtungen $(\alpha_\nu, \beta_\nu, \gamma_\nu)$ derart sind, daß drei unter ihnen vorkommen, die nicht einer und derselben durch den Nullpunkt gehenden Ebene angehören. Wenn dies der Fall ist, so läßt sich stets eine positive Zahl d angeben, sodaß für jede Richtung (α, β, γ) unter den Größen $\alpha_\nu \alpha + \beta_\nu \beta + \gamma_\nu \gamma$ ($\nu = 1, \dots, n$) mindestens eine $> d$ ist. Bezeichnen wir nämlich mit φ_ν den Winkel zwischen der Richtung (α, β, γ) und der ν -ten Normalenrichtung, so handelt es sich darum, eine positive untere Grenze für die Maxima der Werte $\cos \varphi_\nu$ zu finden. Diese Maxima sind stets > 0 , wenn jede Richtung (α, β, γ) mit mindestens einer der Richtungen $(\alpha_\nu, \beta_\nu, \gamma_\nu)$ einen spitzen Winkel bildet. In der Tat gibt es alsdann zu jeder Richtung (α, β, γ) eine Richtung $(\alpha_\nu, \beta_\nu, \gamma_\nu)$, für welche $\cos \varphi_\nu$ größer als die positive Zahl ist, welche zu der betreffenden Richtung (α, β, γ) gehört. Bestimmen wir demnach die untere Grenze dieser Maxima für alle Richtungen (α, β, γ) , so ist diese untere Grenze notwendig > 0 .

Sind nun (α, β, γ) die Richtungskosinus einer beliebigen Richtung, so werde der Abstand des Koordinatenanfanges von derjenigen Ebene, welche auf dieser Richtung senkrecht steht und die n Ebenen (1) sämtlich auf einer Seite von sich hat, mit s bezeichnet. Offenbar ist s der kleinste Wert, den der Ausdruck

$$\frac{\delta_\nu}{\alpha_\nu \alpha + \beta_\nu \beta + \gamma_\nu \gamma}$$

für $\nu = 1, 2, \dots, n$ annimmt, unter $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$ verstanden.

Andererseits sei ϱ der Radius der größten im endlichen Teile des durch die n Ebenen (1) bestimmten Raumes enthaltenen Kugel. Dann ist ϱ der größte Wert von

$$\frac{\delta_\nu - \alpha_\nu x - \beta_\nu y - \gamma_\nu z}{\sqrt{\alpha_\nu^2 + \beta_\nu^2 + \gamma_\nu^2}}$$

für $\nu = 1, \dots, n$, oder einfacher $\delta_\nu - \alpha_\nu x - \beta_\nu y - \gamma_\nu z$, und hieraus folgt, daß ϱ sich auch als der größte Wert ergibt, den der Ausdruck

$$s - (\alpha x + \beta y + \gamma z)$$

bei beliebiger Wahl der Richtung (α, β, γ) annehmen kann. Daher ist $\varrho = s - f$, wo f das Minimum des Ausdrucks $\alpha x + \beta y + \gamma z$ unter den Nebenbedingungen $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$ bedeutet.

Sind unter den n Ebenen (1) drei vorhanden, die sich in einem endlichen Punkte schneiden, so können wir denselben als Koordinatenanfang wählen, und alsdann ist

$$\sum_\nu \alpha_\nu F_\nu = 0, \quad \sum_\nu \beta_\nu F_\nu = 0, \quad \sum_\nu \gamma_\nu F_\nu = 0, \quad (21.3)$$

wo die Summen sich auf die Werte $\nu = 1, \dots, n$ beziehen. Die Richtungen $(\alpha_\nu, \beta_\nu, \gamma_\nu)$ sind also weiter jedenfalls derart, daß diese drei Gleichungen (3) eine Auflösung in positiven Größen F_ν zulassen.

2. Es sei (α, β, γ) irgendeine Richtung und s die zugehörige Größe; es möge ferner x_0, y_0, z_0 der Fußpunkt des von 0 auf die Ebene $\alpha x + \beta y + \gamma z = s$ gefällten Lotes sein. Für die Werte

$$F_\nu = \delta_\nu - \alpha_\nu x_0 - \beta_\nu y_0 - \gamma_\nu z_0 \quad (\nu = 1, \dots, n)$$

ergibt sich

$$\sum_\nu \alpha_\nu F_\nu = \sum_\nu \alpha_\nu \delta_\nu - x_0 - \alpha x_0 - \beta y_0 - \gamma z_0 = s - s = 0,$$

da $\sum \alpha_\nu \delta_\nu = s$ ist; ebenso für die anderen beiden Gleichungen. Hiernach genügen die Werte F_ν den Gleichungen (3).

§2. Die einer Kugel eingeschriebenen Polyeder.

3. Unter einem *konvexen Polyeder* verstehen wir einen konvexen Körper, dessen Begrenzung aus einer endlichen Anzahl von ebenen Polygonen, den *Seitenflächen* des Polyeders besteht.

Denken wir uns um einen beliebigen Punkt o im Raume als Mittelpunkt eine Kugel K vom Radius 1 gelegt und bezeichnen wir mit $\alpha_\nu, \beta_\nu, \gamma_\nu$ die Richtungskosinus der nach den einzelnen Punkten r_ν auf der Oberfläche der Kugel gerichteten Radienvektoren, so daß also

$$\alpha_\nu^2 + \beta_\nu^2 + \gamma_\nu^2 = 1.$$

Wir betrachten nun ein der Kugel K eingeschriebenes konvexes Polyeder P , dessen Seitenflächen den Richtungen $(\alpha_\nu, \beta_\nu, \gamma_\nu)$ als äußere Normalen entsprechen. Bezeichnen wir mit p_ν die Ebene derjenigen Seitenfläche, welche die Richtung $(\alpha_\nu, \beta_\nu, \gamma_\nu)$ als Normale hat, und mit p'_ν die parallele Tangentialebene an K , so bestimmt jeder solchen Seitenfläche eine Tangentialzone auf K , und diese Zonen überdecken die ganze Kugeloberfläche einfach und lückenlos. Die Entfernung der Ebene p_ν vom Mittelpunkte o sei mit h_ν bezeichnet; dann ist der Inhalt der ν -ten Seitenfläche gleich

$$\frac{F_\nu}{h_\nu^2} \sqrt{h_\nu^2 - 1},$$

wo F_ν den Inhalt der Tangentialzone bedeutet.

4. Wir betrachten nun ein Polyeder P , dessen Seitenflächen den Richtungen $(\alpha_\nu, \beta_\nu, \gamma_\nu)$ als äußere Normalen entsprechen und dessen Seitenflächeninhalte mit J_ν bezeichnet seien. Wir legen durch den Anfangspunkt o die Ebenen

$$q_\nu : \quad \alpha_\nu x + \beta_\nu y + \gamma_\nu z = J_\nu \quad (\nu = 1, \dots, n).$$

Diese Ebenen bestimmen einen konvexen Körper, welcher die Eigenschaft hat, daß seine Stützebenen den Ebenen q_ν parallel sind und die Abstände der Stützebenen von den entsprechenden Ebenen q_ν stets positive Größen sind. Dieser Körper ist ein konvexes Polyeder Q , welches wir dem Polyeder P zuordnen.

5. Für ein der Kugel K eingeschriebenes Polyeder P ist das zugeordnete Polyeder Q ein bestimmter konvexer Körper, dessen Volumen wir mit $V(P)$ bezeichnen wollen. Dieses Volumen $V(P)$ hängt nur von den Größen J_ν ab und ist eine konkave Funktion dieser Größen.

§3. Die einer Kugel umbeschriebenen Polyeder.

6. Nehmen wir speziell an, daß die Seitenflächen des Polyeders P Tangentialebenen der Kugel $x^2 + y^2 + z^2 < 1$ sind. Also enthält Π diese Kugel, und es wird die Begrenzung des Bereichs Π von n , aber nicht schon von weniger Stützebenen geliefert. Ist jetzt ν, y, z ein Punkt aus Π , so stellt

$$p_\nu = 1 - \alpha_\nu x - \beta_\nu y - \gamma_\nu z$$

die Länge des von diesem Punkte auf die ν -te Seitenfläche gefällten Lotes dar, vorausgesetzt, daß der Fußpunkt auf der Seitenfläche selbst liegt.

Ist ferner P ein beliebiges unter den Polyedern $\mathfrak{P}$, das nicht zu den eben erwähnten speziellen Polyedern gehört, und konstruiert man zu den n Stützebenen von P mit den Richtungen $(\alpha_\nu, \beta_\nu, \gamma_\nu)$ als äußeren Normalen Parallelen in einem Abstände t nach dem Äußeren des Polyeders, so entsteht ein neues Polyeder P_t , dessen Seitenflächen den gleichen Normalenrichtungen entsprechen, während die Inhalte der Seitenflächen sich um gewisse Beträge vergrößert haben. Für hinreichend kleines t ist P_t wieder ein konvexes Polyeder, und wir können diesen Prozeß fortsetzen, bis wir schließlich zu einem Polyeder gelangen, das die Kugel K enthält.

7. Wir betrachten nun zwei Polyeder P und P' mit denselben Normalenrichtungen $(\alpha_\nu, \beta_\nu, \gamma_\nu)$ und bezeichnen die Inhalte ihrer Seitenflächen mit J_ν bzw. J'_ν . Dann gilt für die zugeordneten Volumina die Ungleichung:

$$\sqrt[n]{V(P)} + \sqrt[n]{V(P')} \leq 2 \sqrt[n]{V\left(\frac{P + P'}{2}\right)}, \quad (21.4)$$

wo $\frac{P+P'}{2}$ das Polyeder bedeutet, dessen Seitenflächeninhalte gleich $\frac{J_\nu + J'_\nu}{2}$ sind.

Hieraus folgt: Sind die Seitenflächeninhalte zweier Polyeder mit denselben Normalenrichtungen einander gleich, so sind auch die Volumina der zugeordneten Polyeder einander gleich.

§4. Bestimmung eines konvexen Polyeders unter Verwendung der Größen der Seitenflächen.

8. Es mögen alle Bezeichnungen wie in §5. Geltung haben, und man setze allgemein $\sqrt[n]{J(r_\nu)} = v(r_\nu)$; die Ungleichung (14) geht dann in

$$v(\xi) - v(r_\nu + h_\nu) \geq \sum_{\nu} \frac{\partial v(r_\nu)}{\partial r_\nu} h_\nu \quad (21.5)$$

über, unter ξ ein System von Größen verstanden, die aus den Größen r_ν durch Zufügung beliebiger Zunahmen h_ν hervorgehen.

Nun mögen F_ν ($\nu = 1, \dots, n$) irgend n positive Größen sein. Die Werte $\alpha_\nu, \beta_\nu, \gamma_\nu$ mögen drei unabhängige Richtungen unter sich enthalten. Dann existiert stets ein und nur ein konvexes Polyeder mit o als Schwerpunkt und mit n Seitenflächen, wobei je eine Seitenfläche die Richtung $(\alpha_\nu, \beta_\nu, \gamma_\nu)$ als äußere Normale und F_ν als Flächeninhalt hat.

9. Dieser Lehrsatz enthält die vollständige Lösung des Problems, ein konvexes Polyeder durch die Inhalte seiner Seitenflächen zu bestimmen.

§5. Polyeder mit Mittelpunkt.

10. Ein konvexer Körper hat einen *Mittelpunkt*, wenn es einen Punkt m gibt, sodass für jeden Punkt p des Körpers auch der bezüglich m zu p symmetrische Punkt p' dem Körper angehört.

Lehrsatz 21.0.1 (I). *Ein konvexes Polyeder mit einem Mittelpunkt ist durch die Inhalte seiner Seitenflächen bis auf eine Parallelverschiebung vollständig bestimmt.*

Lehrsatz 21.0.2 (II). *Die einem konvexen Polyeder mit einem Mittelpunkt umbeschriebene Kugel berührt sämtliche Seitenflächen in ihren Mittelpunkten.*

11. Wir beweisen nun den eingangs erwähnten Satz:

Lehrsatz 21.0.3 (III). *Wenn aus einer endlichen Anzahl von lauter Körpern mit Mittelpunkt, die untereinander nur in den Begrenzungen zusammenstoßen, sich ein konvexer Körper aufbaut, so hat dieser stets ebenfalls einen Mittelpunkt.*

Beweis. Es sei $\mathfrak{R}$ ein konvexer Körper, der aus den Körpern $\mathfrak{R}_1, \mathfrak{R}_2, \dots, \mathfrak{R}_N$ mit den Mittelpunkten $m_1, m_2, \dots, m_N$ aufgebaut ist. Wir betrachten einen beliebigen Körper $\mathfrak{R}_i$ und denjenigen Körper $\mathfrak{R}_k$, der mit $\mathfrak{R}_i$ die Seitenfläche $\mathfrak{F}_{ik}$ gemein hat. Dann ist $\mathfrak{R}_k$ symmetrisch zu $\mathfrak{R}_i$ in bezug auf den Mittelpunkt

$$\frac{m_i + m_k}{2}.$$

Hieraus folgt, daß die Mittelpunkte sämtlicher Körper $\mathfrak{R}_1, \dots, \mathfrak{R}_N$ notwendig zusammenfallen müssen, und damit ist der Satz bewiesen. $\square$

12. Wir beweisen ferner:

Lehrsatz 21.0.4 (IV). *Ein konvexes Polyeder mit Mittelpunkt ist durch die Inhalte und die Normalenrichtungen seiner Seitenflächen vollständig bestimmt.*

Beweis. Es sei $\mathfrak{P}$ ein konvexes Polyeder mit Mittelpunkt. Die Seitenflächen von $\mathfrak{P}$ treten dann paarweise auf, wobei je zwei Seitenflächen parallel und von gleichem Flächeninhalt sind. Nach dem Lehrsatz I ist hierdurch das Polyeder bis auf eine Parallelverschiebung bestimmt. $\square$

Lehrsatz 21.0.5 (V). *Ein konvexer Körper, dessen Begrenzung aus lauter Polygonen mit Mittelpunkt besteht, ist selbst ein Körper mit Mittelpunkt.*

Beweis. Es sei $\mathfrak{R}$ ein konvexer Körper, dessen Begrenzung aus Polygonen mit Mittelpunkt besteht. Betrachten wir irgendeine Seitenfläche $\mathfrak{F}$ von $\mathfrak{R}$, so gibt es unter allen anderen Polyedern, aus denen $\mathfrak{R}$ aufgebaut ist, eines oder mehrere, welche sich an diese Seitenfläche anlegen. Da jedes dieser Polyeder einen Mittelpunkt hat, erscheint $\mathfrak{F}$ zerlegt in Polygone mit Mittelpunkt, die untereinander nur in den Rändern zusammentreffen können. Nach dem Satze V für zwei Dimensionen ist daher $\mathfrak{F}$ selbst ein Polygon mit Mittelpunkt. Da dies für jede Seitenfläche gilt, ist $\mathfrak{R}$ ein Körper mit Mittelpunkt. $\square$

13. Wir beweisen schließlich:

Lehrsatz 21.0.6 (VI). *Die Begrenzung eines konvexen Körpers $\mathfrak{R}$, der aus lauter Körpern mit Mittelpunkt aufgebaut ist, besteht aus höchstens $2(2^n - 1)$ Seitenflächen.*

Beweis. Wie sich ergeben hat, liegt auf der Fläche $\mathfrak{F}$, noch von ihrem Rande abgesehen, mindestens ein Punkt

$$\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{c}{2},$$

wo a, b, c ganze Zahlen sind. Dabei können a, b, c niemals sämtlich gerade Zahlen sein, weil die Gitterpunkte im Inneren der betrachteten Polyeder liegen. Andererseits kann kein Punkt $\frac{a+a'}{2}, \frac{b+b'}{2}, \frac{c+c'}{2}$, wo a', b', c' ganze Zahlen, aber nicht sämtlich Null sind, ins Innere von $\mathfrak{R}$ fallen; denn sonst hätte $\mathfrak{R}$ mit dem Körper $\mathfrak{R}_{a', b', c'}$ einen inneren Punkt gemein.

Es sei nun $\mathfrak{F}'$ eine Seitenfläche von $\mathfrak{R}$, die von $\mathfrak{F}$ und auch von der zu $\mathfrak{F}$ parallelen Seitenfläche verschieden ist, und $\frac{a'}{2}, \frac{b'}{2}, \frac{c'}{2}$ ein in dieser Seitenfläche, aber nicht auf ihrem Rande gelegener Punkt mit ganzen Zahlen a', b', c' ; dann kann nicht $a \equiv a', b \equiv b', c \equiv c' \pmod{2}$ sein, da sonst

$$\frac{a-a'}{2}, \frac{b-b'}{2}, \frac{c-c'}{2}$$

ein Punkt der eben besprochenen Art im Inneren von $\mathfrak{R}$ wäre. Da es nun im ganzen $2^3 - 1$ nach 2 inkongruente und von 0, 0, 0 $\pmod{2}$ verschiedene Systeme $a, b, c \pmod{2}$ gibt, so besteht danach die Begrenzung von $\mathfrak{R}$ aus höchstens $2(2^3 - 1) = 14$ Seitenflächen. $\square$

Die Lehrsätze I–VI sind hier nur für komplexe Polyeder im Raume von drei Dimensionen ausgesprochen, sie sind mit ihren hier auseinandergesetzten Beweisen unmittelbar auf Mannigfaltigkeiten von beliebig vielen Veränderlichen zu übertragen.

Zürich, den 22. Juli 1897.

Kapitel 22

Über die Begriffe Länge, Oberfläche und Volumen

(Referat über einen Vortrag: Jahresbericht der Deutschen Mathematikervereinigung, Band IX, S. 115–121.)

1. Der Begriff des Ausdehnungsintegrals in einer Mannigfaltigkeit:

$$\int dx_1 dx_2 \cdots dx_n,$$

d. i. für $n = 3$ der Begriff des Volumens eines Körpers, gehört zu den elementarsten Begriffen in der Analysis des Unendlichen; es knüpft dieser Begriff unmittelbar an den Begriff der Anzahl an. (Vgl. C. Jordan, *Cours d'Analyse*, 2^e éd., T. I, pp. 18–31.)

Wesentlich schwieriger als die Hinführung des Volumenbegriffs ist die Begründung der Länge einer Kurve als Grenze der Länge von Polygonen, die der Kurve geeignet eingeschrieben sind, und der Oberfläche einer krummen Fläche als Grenze der Oberfläche von Polyedern, die in bezug auf die Fläche geeignet konstruiert sind.

Man kann jedoch diese anderen Begriffe Länge und Oberfläche auch allein aus dem Begriffe des Volumens mittels eines einfachen Grenzüberganges entwickeln:

Es sei C eine Kurve. Um jeden Punkt von C als Mittelpunkt denke man sich eine Kugel mit dem Radius r abgegrenzt, unter r eine feste positive Größe verstanden. Die Menge aller derjenigen Punkte des Raumes, welche in das Innere oder die Begrenzung von wenigstens einer dieser Kugeln zu liegen kommen, definiert uns den Bereich der Entfernung $\leq r$ von der Kurve C . Es sei $V(r)$ das Volumen dieses Bereichs (falls ihm ein bestimmtes Volumen zukommt), so kann der Grenzwert von

$$\frac{V(r)}{\pi r^2} \quad \text{für ein nach Null abnehmendes } r \text{ (falls dieser Grenzwert existiert),}$$

als die Länge der Kurve C eingeführt werden. — Es sei F eine Fläche. Man konstruiere in entsprechender Weise den Bereich der Entfernung $\leq r$ von F . Es sei $V(r)$ das Volumen dieses Bereichs, so kann der Grenzwert von

$$\frac{V(r)}{2r} \quad \text{für ein nach Null abnehmendes } r$$

(vorausgesetzt, daß die Größe $V(r)$ sowie dieser Grenzwert existiert), als die Oberfläche der Fläche F eingeführt werden.

2. Die soeben gegebene Definition einer Oberfläche führt uns zu einer bemerkenswerten Verallgemeinerung des Begriffs Oberfläche, indem wir an Stelle von Kugeln beliebige einander ähnliche und ähnlich gelegene konvexe Körper verwenden. Ich werde mich hier auf die Betrachtung geschlossener Flächen beschränken.

Unter einem *konvexen Körper* verstehe ich eine Punktmenge im Raume, welche abgeschlossen ist, die Eigenschaft hat, mit einer beliebigen Geraden stets entweder eine Strecke oder einen Punkt oder keinen Punkt gemein zu haben, und endlich nicht ganz in einer Ebene liegt. Eine *konvexe Fläche* bedeute die vollständige Begrenzung eines konvexen Körpers.

Denken wir uns nun einen beliebigen konvexen Körper K zugrunde gelegt. Es sei G die Begrenzung von K und O irgendein bestimmter innerer Punkt von K . Ich will G die *Eichfläche der Distanz 1* von O nennen (auch die *Eichfläche der Distanzen*). Ist P ein beliebiger Punkt und r eine positive GröÙe, so soll dann unter der *Fläche der Distanz r von P* diejenige konvexe Fläche H verstanden werden, welche P umschließt und mit G ähnlich und ähnlich gelegen ist derart, daß je zwei gleichgerichtete Radienvektoren von P nach H und von O nach G stets in ihren Längen das konstante Verhältnis $r : 1$ darbieten. Der von dieser Fläche H umschlossene konvexe Körper ist dann der *Bereich der Distanz $\leq r$ von P* .

Es sei nun F eine beliebige, ganz im Endlichen gelegene geschlossene Fläche, d. h. eine Punktmenge, mittels deren der ganze Raum sich in zwei abgeschlossene Mengen, $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{J}$, zerlegt, von denen eine jede die Menge F als vollständige Begrenzung besitzt und welche sonst untereinander keinen Punkt gemein haben; dasjenige von diesen zwei durch F geschiedenen Raumgebieten, in dem keine Grenzen für die Koordinaten der Punkte vorhanden sind, $\mathfrak{A}$, heiÙe der *äußere Raum* von F , das andere, $\mathfrak{J}$, der *innere Raum* von F . Wir denken uns um jeden Punkt von F den Körper der Distanz $\leq r$ von dem Punkte abgegrenzt. Es sei $\mathfrak{Q}_a(r)$, bzw. $\mathfrak{Q}_i(r)$ der Teil des Gebiets $\mathfrak{A}$, bzw. des Gebiets $\mathfrak{J}$, welcher von der Gesamtheit aller dieser Körper überdeckt wird, weiter $V_a(r)$, bzw. $V_i(r)$ das Volumen von $\mathfrak{Q}_a(r)$, bzw. von $\mathfrak{Q}_i(r)$, so heiÙe der Grenzwert von

$$\frac{V_a(r)}{r^2} \quad \text{bzw.} \quad \frac{V_i(r)}{r^2}$$

für ein nach Null abnehmendes r die *verallgemeinerte Außenoberfläche*, bzw. *Innenoberfläche* (abgekürzt v. A.O. bzw. v. I.O.) von F , immer stillschweigend vorausgesetzt, daß die betreffenden Volumina und Grenzen existieren. Die halbe Summe aus v. A.O. und v. I.O. von F heiÙe die *verallgemeinerte Oberfläche* von F .

3. Die Existenz der hier in Frage kommenden Grenzwerte läÙt sich in einfacher Weise dartun, wenn die zu behandelnde Fläche F , ebenso wie die Eichfläche der Distanzen G , eine konvexe Fläche ist. Dann ist der innere Raum $\mathfrak{J}$ von F ein konvexer Körper, und es sei C_0 sein Volumen. Der Raum $\mathfrak{Q}_a(r)$ wird hier jedesmal außer von F noch von einer zweiten konvexen Fläche $F_r(r)$ begrenzt, der Fläche derjenigen Punkte in $\mathfrak{A}$, für welche die kleinste Distanz von den Punkten in F gleich r ist.

Sind zunächst sowohl $\mathfrak{J}$ wie K Polyeder, d. h. je von einer endlichen Anzahl von Ebenen vollständig begrenzt, so wird auch der von $F_r(r)$ begrenzte konvexe Körper bei beliebigem Werte des r ein Polyeder sein. Bei Zugrundelegung irgendeines Parallelkoordinatensystems erweisen sich alsdann die Koordinaten der Ecken von $F_r(r)$ als ganze lineare Funktionen von r , und vermöge der dreireihigen Determinanten für Volumina von Tetraedern erscheint hernach $V_a(r)$ als eine bestimmte ganze Funktion dritten Grades von r , d. h. der vierte Differentialquotient der Funktion $V_a(r)$ ist gleich Null.

Nun kann man eine beliebige konvexe Fläche stets durch zwei Polyederflächen annähern, von denen die eine ganz im inneren Raume, die andere ganz im äußeren Raume der Fläche verläuft, und welche miteinander ähnlich und ähnlich gelegen sind, und zwar noch derart, daß dabei das lineare Dilatationsverhältnis zur Erzeugung der zweiten Polyederfläche aus der ersten beliebig nahe an 1 liegt. (Vgl. meine *Geometrie der Zahlen*, S. 33.) Wenden wir diesen Hilfssatz sowohl in bezug auf die eine Fläche F , wie auch in bezug auf die Eichfläche G an, so zeigt sich, daß jene Eigenschaft des Verschwindens des vierten Differenzenquotienten von $V_a(r)$ sich von Polyederflächen sofort auf zwei beliebige konvexe Flächen F, G überträgt. Danach wird in allen Fällen das Volumen des von $F_r(r)$ begrenzten Körpers einen Ausdruck haben:

$$V_a(r) = C_0 + 3C_1r + 3C_2r^2 + C_3r^3,$$

wo C_0, C_1, C_2, C_3 gewisse von r unabhängige Konstanten sind.

Nunmehr wird $3C_1$ die verallgemeinerte Außenoberfläche von F .

Man erkennt leicht, daß bei Veränderung des Punktes O im Inneren von K die Größen C_0, C_1, C_2, C_3 sich nicht ändern, daß sie also nur von den zwei Flächen F und G , nicht von dem Punkte O abhängen. Vertauscht man die Rollen dieser zwei Flächen, so treten an die Stelle von $C_0, 3C_1, 3C_2, C_3$ die Werte $C_3, 3C_2, 3C_1, C_0$. Es ist also C_3 das Volumen von K und $3C_1$ die v. Außenoberfläche von G , wenn F als Eichfläche der Distanzen benutzt wird. Alle Größen C_0, C_1, C_2, C_3 sind danach positiv.

Für den hier eingeführten Begriff der v. Außenoberfläche heben wir als in gewissem Sinne charakteristisch die Eigenschaft hervor:

Enthält ein konvexer Körper einen anderen konvexen Körper in sich, so besitzt stets die Begrenzung des ersteren Körpers eine größere v. Außenoberfläche.

Weiter läßt sich zeigen: Die v. Innenoberfläche einer konvexen Fläche F ist gleich dem Werte, der für ihre v. Außenoberfläche entsteht, wenn die Eichfläche der Distanzen G durch die zu ihr in bezug auf den Punkt O symmetrische Fläche ersetzt wird. Danach erweisen sich v. Außenoberfläche und v. Innenoberfläche für eine konvexe Fläche F stets als gleich, wenn die Eichfläche eine Fläche mit Mittelpunkt ist.

Wird nunmehr als Eichfläche eine Kugelfläche vom Radius 1 genommen, so erweist sich $3C_1$ als die Oberfläche der konvexen Fläche im üblichen Sinne, während alsdann $3C_2$ die gesamte mittlere Krümmung von F darstellt.

Endlich machen wir die folgende Bemerkung:

Sind F und G miteinander ähnlich und ähnlich gelegen (worunter der Fall einzubegreifen ist, daß die Flächen durch bloße Parallelverschiebung auseinander hervorgehen), so ergibt sich

$$C_1^2 \geq C_0 C_2.$$

4. Von diesen Betrachtungen will ich hier hauptsächlich Gebrauch machen, um einen neuen und strengen Beweis für den Satz zu geben, daß unter allen konvexen Körpern von gleichem Volumen die Kugel die kleinste Oberfläche hat, und um zugleich diesen Satz auf einen inhaltreicheren und analytisch einfacheren zurückzuführen.

Ich stütze mich dabei auf den folgenden, von Herrn H. Brunn¹ bewiesenen Satz:

Es seien $\mathfrak{J}_1$ und $\mathfrak{J}_2$ zwei beliebige konvexe Körper, die nicht miteinander sowohl ähnlich wie ähnlich gelegen sind, vom Volumen W_1 bzw. W_2 . Verbindet man jeden Punkt von $\mathfrak{J}_1$

¹Inauguraldissertation, München, 1887, S. 31. — Herr Brunn hat freilich an der angeführten Stelle ausdrücklich die Meinung geäußert: „Zum Beweise der Maximaleigenschaft der Kugel läßt sich dieser Satz nicht verwenden.“

mit jedem von $\mathfrak{J}_2$ und teilt die Verbindungsstrecke jedesmal in einem festen Verhältnisse $t : (1 - t)$, wobei $0 < t < 1$ ist, so erfüllt die Menge aller verschiedenen solcher Teilpunkte wieder einen konvexen Körper $\mathfrak{J}$, und gilt für dessen Volumen W die Ungleichung:

$$\sqrt[3]{W} \geq (1 - t)\sqrt[3]{W_1} + t\sqrt[3]{W_2}. \quad (22.1)$$

Wir nehmen nun an, es seien die Flächen F und G nicht einander ähnlich und ähnlich gelegen, und können alsdann diesen Satz in der Weise anwenden, daß wir für $\mathfrak{J}_1$ und $\mathfrak{J}_2$ die zwei konvexen Körper nehmen, welche von zwei der oben betrachteten Flächen $F_r(r)$ für irgend zwei Werte $r = r_1$ und $r = r_2$ begrenzt werden; für $\mathfrak{J}$ erscheint hierbei der von $F_r(r)$ für $r = (1 - t)r_1 + tr_2$ begrenzte Körper. Die entstehende Ungleichung kommt nun darauf hinaus, daß die durch

$$w = \sqrt[3]{W(r)}$$

für $r > 0$ dargestellte Kurve, wenn man r und w als Abszisse und Ordinate in einer Ebene deutet, überall konvex auf ihrer der r -Achse abgewandten Seite ist, oder anders formuliert, daß $\frac{d^2 w}{dr^2} < 0$ ist im ganzen Bereiche $r > 0$.

Führen wir den in 3. gewonnenen Ausdruck von $W(r)$ ein, so muß danach

$$\frac{d^2}{dr^2} \sqrt[3]{C_0 + 3C_1 r + 3C_2 r^2 + C_3 r^3} < 0$$

für alle Werte $r > 0$ stets > 0 sein. Hierfür wieder sind die zwei Bedingungen

$$C_1^2 - C_0 C_2 > 0 \quad (I)$$

und

$$C_2^2 - C_1 C_3 > 0 \quad (II)$$

oder also die Ungleichungen

$$\frac{C_1}{C_0} > \frac{C_2}{C_1} > \frac{C_3}{C_2}$$

erforderlich und hinreichend.

Beachten wir, daß wir die Rollen der beiden Flächen F und G vertauschen können und daß alsdann an Stelle der Größen C_0, C_1, C_2, C_3 diese Größen in umgekehrter Folge treten, so sehen wir, daß vermöge dieser Reziprozität die Ungleichung (I), für zwei beliebige konvexe Flächen genommen, bereits die Ungleichung (II) in sich schließt.

Nun leiten wir aus (I):

$$C_1^2 > C_0 C_2, \quad C_2^2 > C_1 C_3, \quad \text{also mit Elimination von } C_2 : \quad C_1^3 > C_0^2 C_3,$$

dann aus (II):

$$C_2^2 > C_1 C_3$$

her. Nehmen wir jetzt für die Eichfläche der Distanzen eine Kugelfläche vom Radius 1, so ist ferner C_3 das Volumen und $3C_1$ die Oberfläche des von F begrenzten Körpers im gewöhnlichen Sinne; setzen wir

$$C_0 = \frac{4}{3}\pi R^3,$$

so folgt daher $3C_1 > 4\pi R^2$, d. i. der Satz, daß unter allen konvexen Körpern von gleichem Volumen die Kugel die kleinste Oberfläche besitzt.

Diese Eigenschaft der Kugel erscheint aber hier als Ausfluß des weit allgemeineren und analytisch einfacheren Theorems

$$C_1^2 > C_0 C_2,$$

welches sich auf zwei beliebige konvexe Körper bezieht. Dieses Theorem liefert im speziellen, wenn man für einen der Körper die Kugel nimmt, zwei neue, die Kugel unter allen konvexen Körpern charakterisierende Beziehungen: Nämlich unter allen konvexen Körpern von gleicher Oberfläche besitzt die Kugel erstens die kleinste mittlere Krümmung, zweitens das größte Produkt aus Volumen und mittlerer Krümmung. Aus beiden Sätzen zugleich resultiert als Folgerung jene bekannte isoperimetrische Eigenschaft der Kugel.

5. Der Schluß des Vortrags brachte noch ein Theorem über die Bestimmung einer geschlossenen konvexen Fläche, wenn für sie in jedem Punkte die Gaußsche Krümmung als Funktion der Normalenrichtung in dem Punkte beliebig vorgeschrieben ist.

Kapitel 23

Über die geschlossenen konvexen Flächen

Im folgenden teile ich einige Resultate einer Untersuchung über geschlossene konvexe Flächen mit. Ich bin zu dieser Untersuchung durch den Satz, daß unter allen Körpern gleichen Volumens die Kugel die kleinste Oberfläche hat, angeregt worden.

Der Einfachheit wegen will ich mich hier auf die Betrachtung solcher konvexer Flächen beschränken, die in jedem Punkte eine bestimmte Tangentialebene und bestimmte endliche Hauptkrümmungsradien haben.

1.

Es bedeute Ω die Kugelfläche mit dem Nullpunkte O als Mittelpunkt vom Radius 1, und es seien $\cos \psi \sin \vartheta$, $\sin \psi \sin \vartheta$, $\cos \vartheta$ die Koordinaten eines beliebigen Punktes Π dieser Kugelfläche.

Es bedeute K einen beliebigen konvexen Körper; es sei

$$x \cos \psi \sin \vartheta + y \sin \psi \sin \vartheta + z \cos \vartheta = H(\vartheta, \psi)$$

die Gleichung derjenigen Tangentialebene an die Oberfläche von K , welche die Richtung $O\Pi$ als Äußere Normale hat. Dabei stellt dann H eine eindeutige Funktion auf der Kugelfläche Ω vor, und durch Angabe dieser Funktion $H(\vartheta, \psi)$ ist der Körper K bereits vollständig bestimmt.

Setzt man

$$R = \frac{\partial^2 H}{\partial \vartheta^2} + \frac{1}{\sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2 H}{\partial \psi^2} + \frac{\cos \vartheta}{\sin \vartheta} \frac{\partial H}{\partial \vartheta} + H,$$
$$S = -\frac{\cos \vartheta}{\sin \vartheta} \frac{\partial^2 H}{\partial \vartheta \partial \psi} + \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial^2 H}{\partial \vartheta \partial \psi}, \quad T = \frac{1}{\sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2 H}{\partial \psi^2} + \frac{\cos \vartheta}{\sin \vartheta} \frac{\partial H}{\partial \vartheta} + H,$$

so ist $Ru^2 + 2Suv + Tv^2$ eine positive quadratische Form. Bekanntlich ist $R + T$ die Summe, $RT - S^2$ das Produkt der Hauptkrümmungsradien im Berührungspunkte jener Tangentialebene.

2.

Es seien nun K_1, K_2, K_3 irgend drei konvexe Körper, und die Größen H, R, S, T für sie mögen durch Hinzufügung von Indizes [bzw. 1, 2, 3] unterschieden werden.

Ich bezeichne alsdann den Wert des Integrals

$$\frac{1}{3} \int (H_1 R_2 R_3 + H_2 R_3 R_1 + H_3 R_1 R_2) d\omega = \Delta_{123},$$

erstreckt über alle Elemente $d\omega = \sin \vartheta d\vartheta d\psi$ der Kugelfläche Ω , als das *gemischte Volumen* der Körper K_1, K_2, K_3 .

Dieses Integral fällt stets positiv aus, und der Wert dieses Integrals ändert sich nicht, wenn die Körper irgendwie permutiert werden, ferner auch nicht, wenn die Körper irgendwelchen Translationen unterworfen werden.

Sind die drei Körper identisch mit einem einzigen Körper, so stellt das Integral das Volumen dieses Körpers vor.

3.

Drei konvexe Körper K_1, K_2, K_3 mögen *unabhängig* heißen, wenn zwischen ihren Funktionen H_1, H_2, H_3 keine identische Relation

$$w_1 H_1 + w_2 H_2 + w_3 H_3 = x_0 \cos \psi \sin \vartheta + y_0 \sin \psi \sin \vartheta + z_0 \cos \vartheta$$

mit irgendwelchen [von ϑ und ψ unabhängigen] Konstanten $w_1, w_2, w_3, x_0, y_0, z_0$ besteht.

Sind K_1, K_2, K_3 beliebige konvexe Körper mit den drei zugehörigen Funktionen H_1, H_2, H_3 und sind λ, w_1, w_2 irgendwelche Konstanten > 0 , jedoch nicht alle drei gleich Null, so wird durch die Funktion

$$H = w_1 H_1 + w_2 H_2 + \lambda H_3$$

jedesmal wieder ein konvexer Körper K bestimmt. Das Volumen dieses Körpers ist alsdann

$$F(w_1, w_2, w_3) = \sum_{\nu, k, l} \Delta_{\nu kl} w_\nu w_k w_l \quad (\nu, k, l = 1, 2, 3),$$

wo $\Delta_{\nu kl}$ das gemischte Volumen von K_ν, K_k, K_l ist. Nunmehr gilt folgendes Theorem:

Satz 23.0.1. *Die Fläche*

$$F(w_1, w_2, w_3) = 1,$$

[wo w_1, w_2, w_3 als rechtwinklige Koordinaten aufgefaßt werden] ist im Gebiete $w_1 > 0, w_2 > 0, w_3 > 0$ eine konvexe Fläche, welche ihre Konvexität nach der dem Nullpunkte abgewandten Seite kehrt.

Sind K_1, K_2, K_3 unabhängig, so enthält diese Fläche auch niemals eine geradlinige Strecke. Als dann ist die Determinante

$$\begin{vmatrix} \Delta_{111} & \Delta_{112} & \Delta_{113} \\ \Delta_{121} & \Delta_{122} & \Delta_{123} \\ \Delta_{131} & \Delta_{132} & \Delta_{133} \end{vmatrix} > 0$$

und sind die zwei entsprechenden Determinanten [die als ersten Index 2 oder 3 an Stelle von 1 enthalten] positiv und sind

$$\begin{vmatrix} \Delta_{111} & \Delta_{112} \\ \Delta_{121} & \Delta_{122} \end{vmatrix} < 0$$

und alle entsprechenden Verbindungen sämtlich negativ.

Insbesondere folgt daraus:

Sind zwei konvexe Körper K_1, K_2 nicht ähnlich und ähnlich gelegen, so gilt stets

$$2\Delta_{112}\Delta_{122} < \Delta_{111}\Delta_{222}, \quad \Delta_{112}\Delta_{222} < \Delta_{122}^2.$$

Hierin ist Δ_{111} das Volumen von K_1 . Nimmt man nun insbesondere K_1 gleich einer Kugel vom Radius 1, so wird ferner $3\Delta_{112}$ die Größe der Oberfläche von K_2 und weiter $3\Delta_{122}$ die gesamte mittlere Krümmung dieser Fläche, während endlich $\Delta_{222} = \frac{4\pi}{3}$ ist. Auf diese Weise erhält man die Sätze:

Satz 23.0.2. *Unter allen konvexen Körpern von gleicher Oberfläche hat die Kugel das größte Produkt aus Volumen und mittlerer Krümmung, ferner die kleinste mittlere Krümmung und durch beides schließlich das größte Volumen.*

Eine andere Folgerung der letzten Ungleichungen ist diese:

Hat ein konvexer Körper ein Volumen = 1, ohne ein Würfel mit Seitenflächen parallel den Koordinatenebenen zu sein, so ist stets das arithmetische Mittel aus den Flächeninhalten seiner drei Projektionen auf die drei Koordinatenebenen > 1 .

4.

Es sei $G(\vartheta, \psi)$ eine auf der Kugelfläche Ω eindeutige und stetige Funktion, welche daselbst überall > 0 ist, und noch derart beschaffen ist, daß die drei Integrale

$$\int G \cos \psi \sin \vartheta \, d\omega, \quad \int G \sin \psi \sin \vartheta \, d\omega, \quad \int G \cos \vartheta \, d\omega,$$

über diese ganze Kugelfläche erstreckt, sämtlich verschwinden. Alsdann existiert stets ein konvexer Körper K , für den die Gaußsche Krümmung in dem Punkte, dessen Äußere Normale die Richtungskosinus $\cos \psi \sin \vartheta, \sin \psi \sin \vartheta, \cos \vartheta$ hat, gleich $G(\vartheta, \psi)$ ist, und dieser Körper ist bis auf eine beliebige Translation, die man ihm noch erteilen kann, eindeutig bestimmt.

Man kann nämlich unter allen konvexen Körpern vom Volumen 1 zunächst einen Körper derart bestimmen, daß für seine Funktion H der Wert des Integrals

$$J = \int G \cdot H \, d\omega$$

möglichst klein ausfällt. Dieser Körper ist bis auf eine Translation völlig bestimmt; erlangt für ihn das Integral J den Wert λ , so entsteht aus diesem Körper durch Dilatation im Verhältnis $\sqrt[3]{\lambda} : 1$ der gesuchte Körper K , für den $RT - S^2 = G$ ist.

Kapitel 24

Theorie der konvexen Körper, insbesondere Begründung ihres Oberflächenbegriffs

1

I. Kapitel.

Die konvexen Körper als Punktgebilde.

§1. Definition der konvexen Körper.

Eine Punktmenge soll ein *konvexer Körper* heißen, wenn sie 1° mit einer beliebigen Geraden jedesmal sei es eine endliche Strecke, sei es einen Punkt, sei es keinen Punkt, gemein hat und 2° nicht ganz in einer Ebene gelegen ist.

Es sei $\mathfrak{K}$ ein konvexer Körper. Nach Voraussetzung enthält $\mathfrak{K}$ irgend vier nicht in einer Ebene gelegene Punkte a, b, c, d . Mit a und b enthält $\mathfrak{K}$ nach Voraussetzung von der durch a und b gehenden Geraden jedenfalls die ganze Strecke ab , sodann mit c jeden Punkt des Dreiecks abc , weiter mit d jeden Punkt des Tetraeders $abcd$. Es besitzt also die Punktmenge $\mathfrak{K}$ jedenfalls auch innere Punkte. — Indem wir eine Parallelverschiebung (Translation) von $\mathfrak{K}$ zulassen, können wir einen beliebig gegebenen Punkt als inneren von $\mathfrak{K}$ annehmen.

§2. Die Distanzfunktion für einen konvexen Körper, welcher den Nullpunkt im Inneren enthält.

Der konvexe Körper $\mathfrak{K}$ enthalte den Anfangspunkt O der rechtwinkligen Koordinaten x, y, z als einen inneren Punkt.

Ziehen wir vom Nullpunkte O aus in einer beliebigen Richtung einen geradlinigen Strahl, so muß dieser nach 1° mit $\mathfrak{K}$ jedesmal eine bestimmte Strecke Op gemein haben. Es seien ξ, η, ζ die Koordinaten des Endpunktes p dieser Strecke, so wollen wir, wenn x, y, z

¹Diese bisher unveröffentlichte Abhandlung, die sich im Nachlaß gefunden hat, ist der erste Teil eines größeren Werkes über die Theorie der konvexen Körper. Vom zweiten Teil sind nur wenige Paragraphen ausgeführt, deren Resultate, wenn auch nach andern Methoden abgeleitet, in die Abhandlung „Volumen und Oberfläche“ übergegangen sind. (Anm. d. Herausg.)

die Koordinaten eines völlig beliebigen Punktes p jenes Strahles sind, den gemeinsamen Wert der Quotienten

$$\frac{x}{\xi} = \frac{y}{\eta} = \frac{z}{\zeta} \quad (24.1)$$

setzen und die so entstehende Funktion $f(x, y, z)$ die *Distanzfunktion* des Körpers $\mathfrak{K}$ nennen.

Für die verschiedenen Punkte p ist dann $f(\xi, \eta, \zeta) = 1$, und für die Punkte der Menge $\mathfrak{K}$ und nur für diese Punkte gilt $f(x, y, z) \leq 1$. Die hier eingeführte Funktion $f(x, y, z)$ besitzt nun die folgenden Eigenschaften:

1. Für jedes von $0, 0, 0$ verschiedene Wertsystem x, y, z ist $f(x, y, z) > 0$; ferner ist $f(0, 0, 0) = 0$;

2. Man hat immer

$$f(tx, ty, tz) = t \cdot f(x, y, z),$$

wenn $t > 0$ ist.

3. Für beliebige zwei Systeme $x_1, y_1, z_1; x_2, y_2, z_2$ gilt allgemein:

$$f(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \leq f(x_1, y_1, z_1) + f(x_2, y_2, z_2). \quad (24.2)$$

Ist eines der Systeme mit $0, 0, 0$ identisch, so versteht sich diese Relation wegen $f(0, 0, 0) = 0$ von selbst. Wenn $\xi = \xi_1 = \xi_2 > 0$ ist, folgt sie aus 2. Nehmen wir jetzt an, es seien die Punkte $p_1(\xi_1, \eta_1, \zeta_1)$ und $p_2(\xi_2, \eta_2, \zeta_2)$ von O verschieden und auch die Richtungen Op_1 und Op_2 voneinander verschieden. Wir setzen

$$f(\xi_1, \eta_1, \zeta_1) + f(\xi_2, \eta_2, \zeta_2) = s, \quad f(\xi_1, \eta_1, \zeta_1) = ts, \quad f(\xi_2, \eta_2, \zeta_2) = (1-t)s;$$

dabei ist $0 < t < 1$. Es sei q_1 der Punkt mit den Koordinaten $\frac{\xi_1}{ts}, \frac{\eta_1}{ts}, \frac{\zeta_1}{ts}$ und q_2 der Punkt mit den Koordinaten $\frac{\xi_2}{(1-t)s}, \frac{\eta_2}{(1-t)s}, \frac{\zeta_2}{(1-t)s}$; für den einen wie für den anderen Punkt wird dann nach 2. $f(x, y, z) = 1$. Es gehören diese Punkte also zur Menge $\mathfrak{K}$ und muß infolgedessen auch jeder Punkt der Strecke q_1q_2 zu $\mathfrak{K}$ gehören, insbesondere also der Punkt $tq_1 + (1-t)q_2$ (d. h. der Schwerpunkt von q_1 und q_2 , wenn dem Punkte q_1 die Masse t , dem Punkte q_2 die Masse $1-t$ beigelegt wird). Dieser Punkt hat die Koordinaten $\frac{\xi_1 + \xi_2}{s}, \frac{\eta_1 + \eta_2}{s}, \frac{\zeta_1 + \zeta_2}{s}$ und folgt nunmehr für ihn $f(x, y, z) \leq 1$, d. i. mit Rücksicht auf 2. die Ungleichung in 3.

Die Beziehung $f(-x, -y, -z) = f(x, y, z)$ wird dann und nur dann statthaben, wenn der Körper $\mathfrak{K}$ den Punkt O als Mittelpunkt hat.

§3. Stetigkeit der Distanzfunktion und Folgerungen.

Aus 3. folgt

$$f(x, y, z) \leq f(x, 0, 0) + f(0, y, 0) + f(0, 0, z).$$

Es werde der größte Wert unter den sechs Größen $f(\pm 1, 0, 0), f(0, \pm 1, 0), f(0, 0, \pm 1)$ mit G bezeichnet, so folgt hieraus mit Rücksicht auf die Regel 2. in §2 weiter:

$$f(x, y, z) \leq G(|x| + |y| + |z|). \quad (24.3)$$

Das durch $|x| + |y| + |z| \leq \frac{1}{G}$ definierte Oktaeder und um so mehr der durch

$$|x| \leq \frac{1}{3G}, \quad |y| \leq \frac{1}{3G}, \quad |z| \leq \frac{1}{3G}$$

definierte Würfel sind danach ganz im Körper $\mathfrak{K}$ enthalten.

Nun geht aus der Regel 3. in §2:

$$f(x_2 + x_1, y_2 + y_1, z_2 + z_1) - f(x_2, y_2, z_2) \leq f(x_1, y_1, z_1), \quad (24.4)$$

also

$$|f(x_2 + x_1, y_2 + y_1, z_2 + z_1) - f(x_2, y_2, z_2)| \leq G(|x_1| + |y_1| + |z_1|) \quad (24.5)$$

hervor. Diese Beziehung zeigt, daß $f(x, y, z)$ eine stetige Funktion der Argumente x, y, z ist.

Wir wollen stets mit $\mathfrak{E}$ die Kugelfläche vom Radius 1 mit dem Nullpunkt O als Mittelpunkt bezeichnen, also den Bereich derjenigen Punkte α, β, γ , für welche $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$ ist. Unter einer *Richtung* (α, β, γ) , wobei dann stets α, β, γ die Koordinaten eines Punktes r dieser Kugelfläche $\mathfrak{E}$ bedeuten sollen, werden wir die Richtung von O nach r verstehen.

Der Ausdruck $f(\alpha, \beta, \gamma)$ wird als stetige Funktion seiner Argumente α, β, γ in dem abgeschlossenen Bereiche der Kugelfläche $\mathfrak{E}$ ein bestimmtes Minimum besitzen. Der Wert dieses Minimum wird wie alle Werte, welche $f(x, y, z)$ außerhalb des Nullpunktes hat, wesentlich positiv sein.

Wir bezeichnen ihn mit $\frac{1}{r}$, wobei dann r eine bestimmte positive endliche Größe sein wird. Ferner wird $f(\alpha, \beta, \gamma)$ auf $\mathfrak{E}$ ein bestimmtes Maximum haben, das wir $= \frac{1}{\rho}$ setzen. Dabei gilt jedenfalls $\rho \leq r$. Wir haben nun auf $\mathfrak{E}$ stets $\frac{1}{r} \leq f(\alpha, \beta, \gamma) \leq \frac{1}{\rho}$ und daher allgemein:

$$\frac{1}{r} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \leq f(x, y, z) \leq \frac{1}{\rho} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}. \quad (24.6)$$

Ziehen wir zunächst die untere Grenze für $f(x, y, z)$ hier in Betracht, so enthält danach die Kugel vom Radius r und um so mehr der durch

$$|x| \leq \frac{r}{\sqrt{3}}, \quad |y| \leq \frac{r}{\sqrt{3}}, \quad |z| \leq \frac{r}{\sqrt{3}}$$

definierte Würfel den Körper $\mathfrak{K}$ ganz in sich. Insbesondere ist hiernach ein konvexer Körper stets ganz im Endlichen gelegen, das soll heißen, es bestehen stets für die Koordinaten seiner Punkte obere und untere Grenzen.

Wegen der Stetigkeit der Funktion $f(x, y, z)$ ist der konvexe Körper stets eine abgeschlossene Punktmenge, d. h. alle Häufungstellen dieser Menge sind in ihr selbst enthalten, und wird die *Begrenzung* dieser Menge genau von denjenigen Punkten gebildet, für welche $f(x, y, z) = 1$ ist. Die vollständige Begrenzung eines konvexen Körpers bezeichnen wir als eine *konvexe Fläche*.

Derjenige Punkt x, y, z der Begrenzung von $\mathfrak{K}$, welcher in einer bestimmten Richtung (α, β, γ) von O aus liegt, wird bestimmt durch

$$x = \frac{\alpha}{f(\alpha, \beta, \gamma)}, \quad y = \frac{\beta}{f(\alpha, \beta, \gamma)}, \quad z = \frac{\gamma}{f(\alpha, \beta, \gamma)} \quad \text{und} \quad f(x, y, z) = 1,$$

also ist seine Entfernung vom Nullpunkte $\frac{1}{f(\alpha, \beta, \gamma)}$.

Die Eigenschaft 1° (§1) einer Punktmenge $\mathfrak{K}$, mit jeder Geraden eine Strecke oder einen Punkt oder keinen Punkt gemein zu haben, können wir in vielen Fällen vorteilhafter durch die Gesamtheit der folgenden drei Eigenschaften ersetzen:

- 1a) Mit irgend zwei Punkten der Menge gehört stets auch jeder Punkt der dieselben verbindenden Strecke zur Menge,
- 1b) die Menge ist ganz im Endlichen gelegen,
- 1c) sie ist eine abgeschlossene Punktmenge.

Daß die Eigenschaft 1° bei einer Punktmenge, die nicht ganz in einer Ebene liegt, diese Eigenschaften 1a), 1b), 1c) nach sich zieht, haben wir soeben gesehen. Indem wir zu diesem Satze für den Raum die analogen Tatsachen für die Ebene und die gerade Linie hinzunehmen, erkennen wir ganz allgemein, daß aus der Eigenschaft 1° die Eigenschaften 1a), 1b), 1c) folgen.

Setzen wir nun umgekehrt für eine Punktmenge $\mathfrak{K}$ die drei letzteren Eigenschaften voraus. Betrachten wir irgendeine Gerade, die wenigstens zwei Punkte von $\mathfrak{K}$ enthält, und bestimmen wir die verschiedenen Punkte auf der Geraden mittels einer kartesischen Koordinate. Wegen 1b) haben wir dann die Werte dieser Koordinate bei allen denjenigen Punkten der Geraden, welche zu $\mathfrak{K}$ gehören, eine obere und eine untere Grenze. Wegen 1c) gehören die diesen Grenzwerten der Koordinate entsprechenden zwei Punkte der Geraden dann ebenfalls selbst zu $\mathfrak{K}$, und wegen 1a) hat dann $\mathfrak{K}$ mit der Geraden genau die diese zwei Grenzpunkte verbindende Strecke gemein.

Nunmehr können wir die bisher erlangten Resultate in folgender Weise umkehren:

Satz 24.0.1. *Ist $f(x, y, z)$ eine beliebige Funktion mit den in §2 bei 1., 2., 3. angegebenen Eigenschaften, so stellt der durch $f(x, y, z) \leq 1$ definierte Bereich $\mathfrak{K}$ stets einen konvexen Körper mit dem Nullpunkte als inneren Punkt vor.*

Beweis. Denn die betreffende Funktion $f(x, y, z)$ ist jedesmal stetig und danach der Nullpunkt, für den $f(0, 0, 0) = 0$ ist, ein innerer Punkt von $\mathfrak{K}$, die Menge $\mathfrak{K}$ also gewiß nicht ganz in einer Ebene gelegen, ferner ist dann $\mathfrak{K}$ ganz im Endlichen gelegen und abgeschlossen. Endlich gilt noch die Eigenschaft 1a). Denn sind $p_1(x_1, y_1, z_1)$ und $p_2(x_2, y_2, z_2)$ irgend zwei verschiedene Punkte aus $\mathfrak{K}$, also dafür $f(x_1, y_1, z_1) \leq 1$, $f(x_2, y_2, z_2) \leq 1$, und ist t ein Wert > 0 und < 1 , so folgt für den Punkt $tp_1 + (1 - t)p_2$ der Strecke p_1p_2 aus §2, 2. und 3.:

$$f(tx_1 + (1 - t)x_2, ty_1 + (1 - t)y_2, tz_1 + (1 - t)z_2) \leq t + (1 - t) = 1,$$

es gehört also die ganze, p_1 und p_2 verbindende Strecke zu $\mathfrak{K}$. □

§4. Polyeder. Stützebenen.

Bedeutet p einen Punkt mit den Koordinaten x, y, z und s eine Konstante, so soll der Punkt, dessen Koordinaten die Werte sx, sy, sz haben, mit sp bezeichnet werden. Sind $p'(x', y', z')$ und $p''(x'', y'', z'')$ zwei Punkte, so soll unter $p' + p''$ der Punkt mit den Koordinaten $x' + x'', y' + y'', z' + z''$ verstanden werden. — Bedeutet $\mathfrak{M}$ eine Menge von Punkten p und s eine Konstante, so soll $s\mathfrak{M}$ die Menge der Punkte sp vorstellen.

Sind $p_1, p_2, \dots, p_m$ eine endliche Anzahl von Punkten, so bildet die Gesamtheit aller derjenigen Punkte p , welche sich in der Form

$$p = t_1 p_1 + t_2 p_2 + \dots + t_m p_m \quad (24.7)$$

darstellen, so daß dabei

$$t_1 \geq 0, t_2 \geq 0, \dots, t_m \geq 0, t_1 + t_2 + \dots + t_m = 1 \quad (24.8)$$

ist, einen Bereich, der die Eigenschaften 1a), 1b), 1c) eines konvexen Körpers besitzt, und den wir als den *konvexen Bezirk* $(p_1, p_2, \dots, p_m)$ bezeichnen wollen. Der Bereich enthält die Punkte $p_1, p_2, \dots, p_m$ und muß in jedem konvexen Körper, der diese Punkte sämtlich enthält, enthalten sein. Jeder Punkt p des konvexen Bezirks $(p_1, p_2, \dots, p_m)$ ist in der Gestalt (5) und (6) nur auf eine Weise darstellbar ist.

Diejenigen Punkte p_ν der Reihe $p_1, p_2, \dots, p_m$, welche in der Form (5) und (6) nur so darzustellen sind, daß $t_\nu = 1$ und die anderen Größen t_μ ($\mu \neq \nu$) Null sind, heißen die *Eckpunkte* des konvexen Bezirks $(p_1, p_2, \dots, p_m)$. Auf einer Geraden durch einen Eckpunkt p_ν können niemals zu beiden Seiten von p_ν Punkte des konvexen Bezirks liegen.

Liegen die Punkte $p_1, p_2, \dots, p_m$ nicht sämtlich in einer Ebene, so ist der konvexe Bezirk $(p_1, p_2, \dots, p_m)$ ein konvexer Körper und heißt ein (*konvexes*) *Polyeder*. — Wir bemerken, daß alsdann jeder Punkt p , der in der Form (5) und (6) mit lauter positiven Faktoren $t_1, t_2, \dots, t_m$ erscheint, stets ein innerer Punkt des Polyeders ist. Denn bedeutet e irgendeinen inneren Punkt des Polyeders, wobei nun nicht $e = p$ sei, so erscheinen die Punkte $(1 + \varepsilon)p - \varepsilon e$ für hinreichend kleines positives ε , d. h. also Punkte auf dem Strahle von e durch p über p hinaus, ebenfalls noch in der Form (5) und (6), während diese Punkte nach §1 außerhalb des Polyeders liegen müßten, wenn p ein Punkt seiner Begrenzung wäre.

Liegen $p_1, p_2, \dots, p_m$ sämtlich in einer Ebene, aber nicht sämtlich auf einer Geraden, so heißt der konvexe Bezirk $(p_1, p_2, \dots, p_m)$ ein (*konvexes*) *Polygon*. Hin jeder Punkt p der Form (5) und (6) mit lauter positiven Koeffizienten t_ν ist dann stets ein innerer Punkt des Polygons in der Mannigfaltigkeit seiner Ebene, oder wie wir anstatt dessen lieber sagen wollen, da ein Polygon als eine Punktmenge im Raume überhaupt keinen inneren Punkt hat, ein *inwendiger* Punkt des Polygons.

Liegen $p_1, p_2, \dots, p_m$ sämtlich auf einer Geraden, so reduziert sich der konvexe Bereich $(p_1, p_2, \dots, p_m)$ auf eine Strecke, wofern er nicht bloß einen einzelnen Punkt vorstellt.

Ist

$$\alpha x + \beta y + \gamma z = d, \quad (24.9)$$

wobei $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$ statthabe, die Gleichung einer Ebene, so bezeichnen wir diejenigen Punkte x, y, z , für welche

$$\alpha x + \beta y + \gamma z > d$$

gilt, als auf der Seite (α, β, γ) dieser Ebene gelegen.

Es sei $\mathfrak{K}$ eine abgeschlossene Punktmenge; finden wir in (7) eine Ebene, welche wenigstens einen Punkt von $\mathfrak{K}$ enthält, aber auf der Seite (α, β, γ) von sich keinen Punkt von $\mathfrak{K}$ liegen hat, so daß also in $\mathfrak{K}$ durchweg

$$\alpha x + \beta y + \gamma z \leq d \quad (24.10)$$

gilt, so bezeichnen wir eine solche Ebene als *Stützebene* an $\mathfrak{K}$, mit der (äußeren) Normalen (α, β, γ) und mit der Bedingung (8). Jeder Punkt von $\mathfrak{K}$ in der Stützebene gehört notwendig der Begrenzung von $\mathfrak{K}$ an.

Wir beweisen jetzt den folgenden Satz:

Satz 24.0.2. *Für ein Polyeder kann man stets eine endliche Anzahl von Stützebenen angeben, derart, daß durch die Bedingungen dieser Stützebenen der Bereich des Polyeders vollständig charakterisiert ist.*

Beweis. Es sei $\mathfrak{P}$ ein Polyeder mit den Eckpunkten $p_1, p_2, \dots, p_m$. Es sei e irgendein innerer Punkt von $\mathfrak{P}$. Wir konstruieren jede Verbindungsstrecke $p_\nu p_\mu$ von zwei der Eckpunkte und jedesmal, wenn diese Strecke nicht e enthält, die Ebene durch e, p_ν, p_μ . Es sei nun p ein solcher Punkt der Begrenzung von $\mathfrak{P}$, der in keiner dieser Ebenen $ep_\nu p_\mu$ und daher gewiß auch auf keiner Strecke $p_\nu p_\mu$ liegt. Der Punkt p erscheint irgendwie in einer Form

$$p = t_i p_i + t_j p_j + \dots + t_l p_l,$$

so daß $i, j, \dots, l$ Werte der Reihe $1, 2, \dots, m$ und $t_i, t_j, \dots, t_l$ sämtlich > 0 und dabei $t_i + t_j + \dots + t_l = 1$ ist. Dabei können die Punkte nicht sämtlich auf einer Geraden liegen, da ja p auf keiner Strecke $p_\nu p_\mu$ liegt; ihre Anzahl ist also > 3 . Andererseits aber müssen alle diese Punkte in einer Ebene liegen, denn sonst würde der konvexe Bezirk $(p_i, p_j, \dots, p_l)$ ein Polyeder und nach einer oben gemachten Bemerkung p ein innerer Punkt dieses Polyeders und daher um so mehr ein innerer Punkt von $\mathfrak{P}$ selbst sein. Also bildet der konvexe Bereich $(p_i, p_j, \dots, p_l)$ ein Polygon, und ist p nach einer zweiten Bemerkung oben ein inwendiger Punkt dieses Polygons.

Jetzt muß die Ebene dieses Polygons eine Stützebene an das Polyeder $\mathfrak{P}$ sein. Denn die Ebene enthält gewiß nicht e , von den Eckpunkten $p_i, p_j, \dots, p_l$ befindet sich dann notwendig wenigstens einer, etwa p_ν , auf derselben Seite dieser Ebene wie e . Hätte nun die Ebene auch auf der entgegengesetzten Seite einen Eckpunkt, etwa p_μ liegen, so würden die beiden konvexen Bezirke $(p_\nu, p_i, p_j, \dots, p_l)$ und $(p_\mu, p_i, p_j, \dots, p_l)$ (die Pyramiden mit jenem Polygon als Basis und p_ν bzw. p_μ als Spitze) durch diese Ebene getrennt sein, und p würde als inwendiger Punkt ihrer gemeinsamen Basis ein innerer Punkt in dem aus den beiden Pyramiden zusammengesetzten Bereiche und um so mehr ein innerer Punkt in $\mathfrak{P}$ sein, was gegen die Voraussetzung wäre. Damit sind wir zunächst zu folgendem Ergebnisse gekommen:

Bestimmen wir alle Ebenen durch je drei nicht in einer Geraden gelegene der Eckpunkte $p_1, p_2, \dots, p_m$, so haben wir in dieser endlichen Anzahl von Ebenen gewisse Stützebenen an $\mathfrak{P}$. Es seien

$$\alpha_\nu x + \beta_\nu y + \gamma_\nu z = d_\nu \quad (\nu = 1, 2, \dots, n) \quad (24.11)$$

die Bedingungen dieser verschiedenen Stützebenen an $\mathfrak{P}$, so gehen diese Stützebenen jedenfalls durch jeden solchen Punkt p der Begrenzung von $\mathfrak{P}$, der in keiner der Ebenen $ep_\nu p_\mu$ liegt.

Nun können wir aber eine Richtung $(\alpha^*, \beta^*, \gamma^*)$, die in einer jener Ebenen $ep_\nu p_\mu$ auftritt, da die Anzahl der Ebenen endlich ist, jedenfalls als eine Häufungsstelle von solchen Richtungen (α, β, γ) darstellen, die nicht diesen Ebenen angehören, und danach ist weiter jeder solche Punkt p^* der Begrenzung von $\mathfrak{P}$, für den ep^* in eine der Ebenen $ep_\nu p_\mu$ fällt, eine Häufungsstelle von solchen Punkten p der Begrenzung, für die ep nicht in diese Ebenen fällt, welche also in den Ebenen (9) liegen. Die Ebenen (9) müssen deshalb überhaupt jeden Punkt der Begrenzung von $\mathfrak{P}$ aufnehmen.

Es gelten im ganzen Bereiche $\mathfrak{P}$ die Ungleichungen (9). Ist aber q ein Punkt außerhalb $\mathfrak{P}$, so enthält die Strecke eq einen Punkt p der Begrenzung von $\mathfrak{P}$. Führt durch diesen Punkt p etwa die ν^* -te der Stützebenen (9), so ist der Ausdruck $\alpha_{\nu^*}x + \beta_{\nu^*}y + \gamma_{\nu^*}z$ für e kleiner als d_{ν^*} , für p gleich d_{ν^*} , für q daher größer als d_{ν^*} , also erfüllt q nicht die Bedingungen (9). Danach ist der Bereich $\mathfrak{P}$ genau durch die Ungleichungen (9) charakterisiert.

In jeder der Ebenen (9) gehört zu $\mathfrak{P}$ ein gewisses Polygon, das wir als *Seitenfläche* von $\mathfrak{P}$ bezeichnen. $\square$

§5. Annäherung an einen konvexen Körper durch konvexe Polyeder.

Es sei wieder $\mathfrak{K}$ ein beliebiger konvexer Körper mit dem Nullpunkte O im Inneren; es sei $f(x, y, z)$ seine Distanzfunktion und $\frac{1}{r}$ das Minimum, $\frac{1}{\rho}$ das Maximum von $f(\alpha, \beta, \gamma)$ auf der Kugelfläche $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$.

Es sei δ eine beliebige positive Größe, und konstruieren wir irgendein Netz $\mathfrak{N}$ von lauter kongruenten Würfeln mit der Kante δ und Seitenflächen parallel den Koordinatenebenen, die nur in den Seitenflächen aneinanderstoßen und den ganzen Raum lückenlos überdecken. Es seien $\mathfrak{U}$ Würfel des Netzes vorhanden, welche überhaupt wenigstens einen Punkt des Körpers $\mathfrak{K}$ enthalten, und es sei $\mathfrak{U}$ der Bereich dieser Würfel, $\mathfrak{B}$ der Bereich aller anderen Würfel des Netzes. Der ganze abgeschlossene Bereich $\mathfrak{B}$ enthält keinen Punkt von $\mathfrak{K}$; die Bereiche $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B}$ aber haben ihre Begrenzung gemeinsam. Danach ist auf der Begrenzung von $\mathfrak{U}$ überall $f(x, y, z) > 1$ und enthält $\mathfrak{U}$ den Körper $\mathfrak{K}$ ganz im Inneren.

Denken wir uns die sämtlichen Punkte $p_1, p_2, \dots, p_m$ aufgesucht, die als Eckpunkte der Würfel in $\mathfrak{U}$ auftreten und konstruieren wir das kleinste, alle diese Punkte enthaltende konvexe Polyeder $\mathfrak{P} = (p_1, p_2, \dots, p_m)$, so wird dieses Polyeder $\mathfrak{P}$ gewiß alle Würfel aus $\mathfrak{U}$, also den ganzen Bereich $\mathfrak{U}$ enthalten, also ebenfalls den Körper $\mathfrak{K}$ ganz im Inneren enthalten.

Andererseits gibt es in jedem Würfel, der zum Bereiche $\mathfrak{U}$ beiträgt, wenigstens einen Punkt x, y, z von $\mathfrak{K}$, also wofür $f(x, y, z) \leq 1$ ist, und dann gilt gemäß §3, (3) und (4) in dem ganzen betreffenden Würfel von der Kante δ jedesmal $f(x, y, z) < 1 + \sqrt{3}G\delta$. Insbesondere gilt daher diese Relation für alle Punkte $p_1, p_2, \dots, p_m$, und werden alle diese Punkte und mithin auch das ganze Polyeder $\mathfrak{P}$ vollständig in dem Körper $[1 + \sqrt{3}G\delta]\mathfrak{K}$ enthalten sein, der durch Dilatation des Körpers $\mathfrak{K}$ vom Punkte O aus im Verhältnisse $1 + \sqrt{3}G\delta : 1$ entsteht. Dilatieren wir dann die Körper $\mathfrak{K}$ und $[1 + \sqrt{3}G\delta]\mathfrak{K}$ vom Punkte O aus in dem umgekehrten Verhältnisse $1 : 1 + \sqrt{3}G\delta$, so erkennen wir, daß das Polyeder

$$\mathfrak{Q} = \frac{1}{1 + \sqrt{3}G\delta} \mathfrak{P}$$

ganz im Körper $\mathfrak{K}$ enthalten ist. Wir kommen damit zu dem folgenden wichtigen Satze:

Satz 24.0.3. *Ist $\mathfrak{K}$ ein beliebiger konvexer Körper mit dem Punkte O im Inneren, so kann man stets zwei einander in bezug auf den Punkt O homothetische (ähnliche und ähnlich gelegene) Polyeder $\mathfrak{P}$ und $\mathfrak{Q}$ konstruieren, so daß $\mathfrak{P}$ ganz in $\mathfrak{K}$, andererseits $\mathfrak{Q}$ ganz in $\mathfrak{K}$ liegt und dabei das Dilatationsverhältnis zur Erzeugung von $\mathfrak{P}$ aus $\mathfrak{Q}$ beliebig wenig größer als 1 ist.*

§6. Stützebenen eines konvexen Körpers.

Wir knüpfen an das letzte Ergebnis noch eine wichtige Bemerkung. Nach der Definition einer Stützebene in §4 haben wir unter einer Stützebene an einen konvexen Körper eine solche Ebene zu verstehen, welche wenigstens einen Punkt der Begrenzung des Körpers enthält, aber sein Inneres ganz auf einer Seite liegen hat. Wir können nun den Satz beweisen:

Satz 24.0.4. *Durch jeden Punkt der Begrenzung eines konvexen Körpers geht wenigstens eine Stützebene an den Körper.*

Beweis. Durch §4 ist dieser Satz bereits für Polyeder sichergestellt. Es sei nun $\mathfrak{K}$ ein beliebiger konvexer Körper mit O im Inneren, und denken wir uns für ihn wie vorhin das Polyeder $\mathfrak{P}$ konstruiert. Es sei p_0 mit den Koordinaten x_0, y_0, z_0 ein beliebiger Punkt auf der Begrenzung von $\mathfrak{K}$. Der Strahl von O durch p_0 treffe die Begrenzung des Polyeders $\mathfrak{P}$ im Punkte p und es sei

$$\alpha x + \beta y + \gamma z = d \quad (24.12)$$

die Bedingung einer Stützebene durch p an $\mathfrak{P}$, also etwa einer Seitenfläche von $\mathfrak{P}$, welche durch den Punkt p geht.

Da $\mathfrak{K}$ den Körper Ω enthält, gilt dann (10) für jeden beliebigen Punkt x, y, z in Ω . Da $\mathfrak{P}$ den Körper $\mathfrak{K}$ und dieser die Kugel vom Radius r mit O als Mittelpunkt ganz enthält, andererseits Ω in $[1 + \sqrt{3}G\delta]\mathfrak{K}$ und letzterer Körper in der Kugel vom Radius $[1 + \sqrt{3}G\delta]R$ mit O als Mittelpunkt enthalten ist, wird

$$\sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2} \cdot r \leq d \leq \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2} \cdot [1 + \sqrt{3}G\delta]R \quad (24.13)$$

sein. Insbesondere gilt (10) für den Punkt p ; andererseits ist das Verhältnis der Längen $Op : Op_0 < 1 + \sqrt{3}G\delta$ und $\frac{d}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}} \leq \sqrt{3}G\delta$, danach folgt

$$0 < 1 - (\alpha x_0 + \beta y_0 + \gamma z_0) \cdot \frac{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}}{d} < \sqrt{3}G\delta. \quad (24.14)$$

Denken wir uns nun für δ eine unendliche Reihe nach der Grenze Null konvergierender positiver Werte angenommen, und bestimmen jedesmal in der hier dargelegten Weise zum Punkte p_0 ein System α, β, γ , so werden die betreffenden unendlich vielen Systeme α, β, γ nach der ersten Ungleichung in (11) wenigstens eine Häufungstelle $\alpha_0, \beta_0, \gamma_0$ besitzen müssen; dabei werden wegen der zweiten Ungleichung in (12) diese Werte $\alpha_0, \beta_0, \gamma_0 \neq 0, 0, 0$ sein. Dann gilt wegen (10) für jeden Punkt x, y, z in $\mathfrak{K}$ die Ungleichung

$$\alpha_0 x + \beta_0 y + \gamma_0 z \leq 1, \quad (24.15)$$

und wegen (13) wird für den Punkt x_0, y_0, z_0 in dieser Ungleichung das Gleichheitszeichen gelten. Also stellt (13) in der Tat die Bedingung einer durch p_0 gehenden Stützebene an $\mathfrak{K}$ dar.

Bedeutet q einen Punkt außerhalb $\mathfrak{K}$, so trifft die Strecke Oq die Begrenzung von $\mathfrak{K}$ in einem Punkte p_0 , und wir können durch p_0 eine Stützebene an $\mathfrak{K}$ legen. Eine parallele Ebene dazu durch einen, von p_0 und q verschiedenen Punkt der Strecke p_0q hat dann q auf einer Seite, den Körper $\mathfrak{K}$ ganz auf der anderen Seite von sich liegen. $\square$

Wir geben für die hier entwickelten Sätze noch einen anderen Beweis.

Es sei q ein Punkt außerhalb $\mathfrak{K}$. Betrachten wir die Entfernung des Punktes q von einem in $\mathfrak{K}$ beliebig variablen Punkte x, y, z , so besitzt diese stetige Funktion von x, y, z , da $\mathfrak{K}$ eine abgeschlossene Punktmenge vorstellt, in $\mathfrak{K}$ ein bestimmtes Minimum. Es sei dann r ein Punkt aus $\mathfrak{K}$, für den dieses Minimum eintritt, so kann die Ebene durch r senkrecht zur Strecke qr keinen Punkt von $\mathfrak{K}$ auf derselben Seite wie q liegen haben. Denn wäre ξ ein Punkt von $\mathfrak{K}$ auf derselben Seite dieser Ebene wie q , so würde mit r und ξ die ganze Strecke $r\xi$ zu $\mathfrak{K}$ gehören; auf dieser Strecke aber befinden sich jedenfalls Punkte, deren Entfernung von q kleiner als die des Punktes r von q wären. Die Ebene durch q senkrecht auf qr enthält nunmehr keinen Punkt von $\mathfrak{K}$.

Jetzt sei p_0 ein Punkt der Begrenzung von $\mathfrak{K}$. Wir nehmen wieder an, daß $\mathfrak{K}$ den Nullpunkt O im Inneren enthalte. Wenn t ein Wert > 0 und < 1 ist, liegt dann der Körper

$t\mathfrak{K}$ ganz im Inneren von $\mathfrak{K}$ und also p_0 stets außerhalb $t\mathfrak{K}$. Nach dem soeben Ausgeführten läßt sich infolgedessen eine Ebene durch p_0 legen, welche den Körper $t\mathfrak{K}$ ganz auf einer Seite läßt. Wir benutzen nun eine unendliche Reihe von wachsenden, nach der Grenze 1 konvergierenden Werte t , und stellen jedesmal in der angegebenen Weise dazu eine Ebene $\alpha x + \beta y + \gamma z = 1$ durch p_0 her; alsdann können wir ähnlich wie oben einsehen, daß die Wertsysteme α, β, γ in den Gleichungen dieser Ebenen eine vom Systeme $0, 0, 0$ verschiedene Häufungstelle $\alpha_0, \beta_0, \gamma_0$ besitzen, die uns eine Stützebene durch p_0 an $\mathfrak{K}$ bestimmt.

Die letzten Betrachtungen führen uns noch zu folgendem Satze:

Satz 24.0.5. *Sind $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{K}^*$ zwei verschiedene konvexe Körper, die keinen inneren Punkt miteinander gemein haben, so kann stets eine Ebene konstruiert werden, welche das Innere von $\mathfrak{K}$ ganz auf einer Seite, das Innere von $\mathfrak{K}^*$ ganz auf der anderen Seite liegen hat.*

Beweis. Nehmen wir zuerst den Fall an, daß $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{K}^*$ überhaupt keinen Punkt gemein haben. In der Mannigfaltigkeit aller möglichen Wertsysteme von sechs reellen Variablen x, y, z, x^*, y^*, z^* bilden diejenigen dieser Systeme, bei denen x, y, z einen Punkt aus $\mathfrak{K}$ und x^*, y^*, z^* einen Punkt aus $\mathfrak{K}^*$ bedeuten, offenbar eine abgeschlossene Menge, weil $\mathfrak{K}$ sowohl wie $\mathfrak{K}^*$ für sich abgeschlossene Punktmengen sind. Infolgedessen gibt es unter den sämtlichen Entfernungen von je einem Punkte aus $\mathfrak{K}$ nach je einem Punkte aus $\mathfrak{K}^*$ ein bestimmtes Minimum und es seien z. B. r in $\mathfrak{K}$ und r^* in $\mathfrak{K}^*$ zwei Punkte, welche dieses Minimum der Entfernung zwischen $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{K}^*$ darbieten. Alsdann zeigt sich, daß die zur Strecke rr^* senkrechten Ebenen durch die Punkte dieser Strecke einen Parallelstreifen bilden, der das Innere von $\mathfrak{K}$ ganz auf einer Seite, das Innere von $\mathfrak{K}^*$ ganz auf der anderen Seite von sich liegen hat. $\square$

Haben jedoch $\&$ und $\&^*$ wenigstens einen Punkt ihrer Begrenzungen gemein, so wollen wir uns den Nullpunkt 0 im Inneren von $\&$ gelegen denken, ersetzen $\check{g}$ durch $\acute{e}8$, wobei $\acute{e} > 0$ und < 1 ist, und gelangen zum Beweise unseres Satzes, indem wir eine Reihe nach der Grenze 1 wachsender Werte $\acute{e}$ heranziehen.

§ 8. Volumen eines konvexen Kérpers. Schwerpunkt.

Für die Begründung des Volumenbegriffs ist folgende Bemerkung wichtig: Ein Bereich sei so beschaffen, daß er sich in eine endliche Anzahl von rechtwinkligen Parallelepipeda mit Seitenflächen parallel den Koordinatenebenen, also Bereichen von der Art $LSS\ MH\ +4$, $HCySHtb$, $-4CeSarte$ zerschneiden läßt, und enthalte einen zweiten in derselben Art zu zerlegenden Bereich. Indem man alle Ebenen, in welchen Seitenflächen der beiden Reihen von Parallelepipeda liegen, ganz durch die beiden Bereiche hindurchführt, erkennt man leicht, daß die Summe Sade über alle Produkte aber für die Parallelepipeda des ersteren Bereichs stets größer ist als die entsprechende Summe in bezug auf den zweiten Bereich. Es sei jetzt $\&$ ein beliebiger konvexer Körper. Indem wir eine Parallelverschiebung der Koordinatenachsen zulassen, denken wir uns den Anfangspunkt o als inneren Punkt von $\&$ und führen für $\acute{o}$ die Funktion $f(w,y,2)$ und die Radien r und R wie in § 2 und § 3 ein. Es sei $\acute{e}$ irgendeine positive Größe < 1 , und betrachten wir irgendein den Raum erfüllendes Netz $3t$ von Würfeln mit einer Kante 0 und gleichzeitig ein zweites solches Netz $9'$ von Würfeln mit einer Kante $0'$, wobei 0 wie $0''$ beide $< a$ seien. Es bedeute U die Anzahl aller der Würfel des Netzes Mt , welche überhaupt wenigstens einen Punkt von $\check{g}$ enthalten, und A die Anzahl aller solchen Würfel aus $9t$, welche mit allen ihren Punkten ganz ins Innere von $\&$ fallen, ferner bedeute MU den Bereich jener U Würfel und falls $A > 0$ ist, $\% \&$ den Bereich dieser A Würfel. Endlich mögen U' , A' , W' , YX' die entsprechenden Anzahlen und Bereiche in bezug auf das zweite Netz Qt' vorstellen wie U , A , U , W in bezug auf Nt . Weil $\&$ und daher auch $\%$ ganz in dem Würfel $|w| < R$, $|y| < R$, $|2\acute{e}| < R$ liegt, hat man nach der am Hingange dieses Paragraphen gemachten Bemerkung

$$AP < BR. \quad (14)$$

Theorie der konvexen Körper. 143 Weil R und daher auch WW' den Würfel $|a| < y''$ lisaer $jel < SR$ ya'' ganz enthält, so gilt andererseits, ae)

$$U's > air, \quad (15)$$

Da W den Körper 8 und $\&$ den Bereich Y ganz enthält, gilt

$$U's' - -Ad\acute{o} > 0. \quad (16)$$

Ist $p(x, y, 2)$ ein Punkt im Körper $(1-2)8$, so gilt dafür $f(@,y,2) < 1-e < 1- V5\ 0$; alsdann folgt für jeden solchen Punkt, welcher mit p sich in einem und dem nämlichen Würfel von 9 befindet, wenigstens (8. §6) $f(\#,y,2) < 1$. Danach muß jedenfalls der Körper $(1-\acute{n})\&$ mit allen seinen Punkten in den Bereich $\&$ aufgenommen werden, und ist gewiß $4 > 0$. Jeder Würfel von WW' andererseits enthält wenigstens einen Punkt, wofür $f(x,y,2) < 1$ ist, und gilt dann in dem ganzen Würfel für alle Punkte $f(w,y,2) < 1+ 89 < i+e$. Also liegt W ganz im Körper $(1+ 8$. Dilatiert man nun den Bereich $\%$, welcher $(1-\acute{n})8$ enthält, vom Nullpunkte 0 aus in allen Richtungen im Verhältnisse $1+ \acute{e}:1- 2$, so entsteht ein Bereich, der den Körper $(1+ \acute{e})S$ und daher auch den Bereich W' ganz in sich enthält. Danach ist auf Grund der am Anfange gemachten Bemerkung $G+2)4e > U8''i - -e = .$ Hieraus und aus (16) und (14) entnehmen wir nunmehr

$$0 < U's - -As < 8m(Ft'_1), \quad (17)$$

In dieser Relation können wir noch $U'd'?$ mit $Udó$ und andererseits $46\check{r}$ mit $A'0'ó$ vertauschen. Diese Beziehung (17) zeigt uns, daß mit abnehmender Kante 0 eines Wiirfelnetzes Jt die daraus in bezug auf den Körper 8 abgeleiteten Größen $Aéó$ und $Ud?$ nach einem bestimmten und beide nach dem nämlichen Grenzwert V konvergieren; die Ungleichung (15) läßt noch erkennen, daß dieser Grenzwert V stets >0 ist. Dieser Grenzwert heißt das Volumen des Körpers $\&$. Wir stellen sogleich noch die Existenz des Schwerpunktes eines konvexen Körpers fest. Bilden wir das Raumintegral $\int \int \int x \, dy \, dz$, 144 Zur Geometric. zunächst erstreckt über die Bereiche W' und $\%$, so finden wir bestimmte Werte, die wir gleich

$$Uday, baw. AdPay \quad (18)$$

setzen. Nun enthält der Integrationsbereich WW' ganz den Bereich Lf , in UW gilt überdies stets $|w| < (1+2)R$. Danach ist der Betrag der Differenz dieser zwei Werte $|U'd'8ay, - Adóay| < (1+2)R(U'0 - Ad)$. Mit Rücksicht auf (17) geht daraus hervor, daß mit abnehmender Kante der Wiirfelnetze die Größen in (18) nach einer bestimmten Grenze konvergieren, die wir als das Raumintegral $\int \int \int x \, dy \, dz$ über $\&$ bezeichnen und $= Va$, schreiben, worin V das Volumen von $\check{g}$ bedeute. Durch analoge Behandlung der y - und z -Koordinaten in $\check{g}$ gelangen wir zu zwei entsprechenden Grenzwerten y_g und z_g . Der Punkt, dessen Koordinaten $2g, Yg, \%g$ sind, erweist sich sodann als unveränderlich bei Hinführung anderer Parallelkoordinaten an Stelle von a, y, z ; dieser Punkt heißt der Schwerpunkt des Körpers $\&$. Der Schwerpunkt eines konvexen Körpers ist stets ein innerer Punkt des Körpers. Denn ist p irgendein Punkt außerhalb oder auf der Begrenzung von $\&$, so können wir nach § 6 eine Ebene durch p legen, welche auf einer Seite keinen Punkt von $\&$ liegen hat. Ist $Z=0$ die Gleichung dieser Ebene und haben wir in $\&$ stets $Z>0$, so gilt in U stets $Z>0$ und ist das Integral $\int \int \int Z \, dx \, dy \, dz$ über $\&$ positiv und gewiß nicht größer als das entsprechende Integral über $\check{g}$. Dadurch stellt sich der Wert Z für den Schwerpunkt von $\&$ als >0 heraus, es kann mithin dieser Punkt niemals mit p identisch sein.

II. Kapitel.

Die konvexen Körper als Ebenengebilde.

Die konvexen Körper als Ebenengebilde.

§ 9. Die Stützebenenfunktion eines konvexen Körpers mit dem

Nullpunkt im Inneren. Es sei zunächst $\mathcal{K}$ wieder ein solcher konvexer Körper, welcher den Nullpunkt p als inneren Punkt enthält. Sind u, v, w irgendwelche feste Werte, die nicht sämtlich Null sind, und denkt man sich x, y, z als Koordinaten eines Punktes in $\mathcal{K}$ variabel, so besitzt der Ausdruck

$$ux + vy + wz, \text{ da } \mathcal{K} \text{ eine abgeschlossene und ganz im Endlichen gelegene Punktmenge} \quad (19)$$

Theorie der konvexen Körper. vorstellt, in $\mathcal{K}$ einen bestimmten grössten Wert. Wir bezeichnen dieses Maximum von (19) in $\mathcal{K}$ mit $A(u, v, w)$. Alsdann gilt für alle Punkte x, y, z in $\mathcal{K}$ stets

$$(20)$$

$ux + vy + wz \leq A(u, v, w)$, und zugleich gibt es stets wenigstens einen solchen Punkt in $\mathcal{K}$, für den in dieser Ungleichung Bedingung einer Stütze als Gleichheitszeichen statthat, so daß (20) die Ebene an $\mathcal{K}$ vorstellt. Da der Nullpunkt 0 als innerer Punkt von $\mathcal{K}$ nicht in dieser Ebene liegen kann, ist dann jedesmal $H(u, v, w) > 0$. – der Ausdruck (19) ident Die hiermit definierte Ebenenfunktion des Körpers für das System $u, v, w = 0, 0, 0$ verschwindet und setzen wir demgemäß $H(0, 0, 0) = 0$. Die Funktion $H(u, v, w)$ nennen wir die Stütz- rs $\mathcal{K}$. Diese Funktion ergibt in einfacher Weise die sämtlichen Stützebenen an den Körper $\mathcal{K}$. Wir wollen eine nicht durch den Nullpunkt gehende mit irgendwelchen Konstanten u, v, w bezeichnen. den Körper $\mathcal{K}$ nicht treffen haben, oder aber von $\mathcal{K}$ auf der dem Nullpunkt nachdem $A(u, v, w)$ hende Ebene, deren Gleichung $ux + vy + wz = l$ lautet, kurz als die Ebene (u, v, w) bezeichnen. Es folgt (20) wird nun eine solche Ebene (u, v, w) an $\mathcal{K}$ sein oder auch einen Teil der Punkte der entgegengesetzten Seite liegen haben, je $H(u, v, w) < 1$ oder $H(u, v, w) > 1$ ist. Die Gesamtheit aller Ebenen (u, v, w) , welche den Körper $\mathcal{K}$ nicht zerschneiden, wird danach durch die Bedingung $H(u, v, w) < 1$ und die Gesamtheit aller Stützebenen an $\mathcal{K}$ wird durch die Bedingung $H(u, v, w) = 1$ definiert. Der Körper $\mathcal{K}$ ist genau der Bereich aller derjenigen Punkte x, y, z , für welche bei jedem beliebigen System u, v, w stets

$$ux + vy + wz \leq A(u, v, w) \quad \text{gilt,} \quad (20)$$

Denn für jeden Punkt x, y, z aus $\mathcal{K}$ bestehen diese sämtlichen Ungleichungen. der Strecke vom Nullpunkt von $\mathcal{K}$. Ist sodann $H(u, v, w) = 1$

$$(21)$$

Ist aber $p(w, y, 2z)$ ein Punkt außerhalb $\&$, so gibt es auf mkte 9 nach p einen Punkt p , der Begrenzung U_p, W_o eine Stützebene durch p , an $\&$, so gilt und wird für p : $Ut + voy + woz > 1 = Aug, \%, W)^3$ es bestehen also für p nicht sämtliche Ungleichungen (20). Danach ist ein konvexer Körper 8 mit dem Nullpunkte im Inneren durch Angabe seiner Stützebenenfunktion $H(u, v, w)$ jedesmal villig bestimmt. Minkowski, Gesammelte Abhandlungen. II. Die Funktion $H(u, v, w)$ besitzt die folgenden Eigenschaften: 1. Wenn $u, v, w \geq 0, 0, 0$ ist, gilt stets $H(u, v, w) \geq 0$. Ferner ist $(0, 0, 0) = 0$. 2. Aus der Definition dieser Funktion ergibt sich unmittelbar:

$$A(tu, tv, tw) = tH(u, v, w), \text{ wenn } t > 0 \text{ ist.} \quad (22)$$

$$H(y, \%) + H(ey, \%, a)SHU, +tly, O\% + Ya, Wy + Wy). \quad (23)$$

Denn nach (20) gilt für jeden Punkt $w, y, 2$ in $\&$ $U_e + MY + Oye SAM, \%, Wy), U_y + Vey + Wye < Aug, \%, Ws)$, also auch $(U_y + te) I + (D + Ve)y H(Wy + We) S Ay, M\% Wy) + A(ug, Vg, We)$. Es gibt aber andererseits wenigstens einen solchen Punkt $a, y, 2$ in $\&$, für den die linke Seite der vorstehenden Ungleichung genau $FT, + tay My + Py Wy + We)$ ausfällt, und dadurch folgt alsdann die Ungleichung (23). Denken wir uns jetzt zu jeder Ebene (w, v, w) , welche den Körper 8 nicht zerschneidet, den Punkt mit den Koordinaten w, v, w , also den Pol der Ebene in bezug auf die Kugelfläche I : $e + yt$ eal konstruiert. Aus den Sätzen in § 3 erkennen wir alsdann nach diesen Eigenschaften von $H(u, v, w)$, daß die Gesamtheit aller dieser Pole w, v, w , unter Hinzunahme noch des Nullpunktes, also aller Punkte w, v, w mit der Bedingung $H(u, v, w) < 1$ einen gewissen konvexen Körper $\checkmark$ mit dem Nullpunkt im Inneren erfüllt. Dieser Körper $\checkmark$ mige der polare Körper zu $\&$ heißen. Für einen beliebigen Punkt $2, y, 2$ aus $\&$ und einen beliebigen Punkt u, v, w aus I gilt nach (20) stets

$$ue + oy + uwecil. \quad (24)$$

Der Körper $\checkmark$ ist dem Obigen zufolge genau der Bereich aller der- jenigen einzelnen Systeme u, v, w , für welche bei jedem Punkte $x, y, 2$ aus RK stets diese Ungleichung (24) gilt, und wird eben durch diese Eigen- schaft aus $\checkmark$ abgeleitet. Andererseits ist nun $\&$ genau der Bereich aller einzelnen Punkte $2, Y, 4$, für welche bei jedem Systeme u, v, w aus $\checkmark$ die Ungleichung (24) besteht. Denn, wie wir bei (21) sahen, gibt es, wenn $w, y, \acute{e}$ ein Punkt außerhalb $\&$ ist, stets ein solches System u, v, w , wo für $H(u, v, w) = 1$ ist und (24) nicht gilt. Danach erkennen wir, daß die Beziehung der beiden konvexen Körper $\&$ und $\checkmark$ hier eine reziproke ist. Der Körper 8 ist wieder der polare Körper zu $\checkmark$. Zugleich leuchtet jetzt aus den Sätzen in § 3 ein, daß eine jede Funktion $H(w, v, w)$, welche die Bedingungen 1, 2, 3. erfüllt, stets die Stützebenenfunktion eines bestimmten konvexen Körpers $\checkmark$ mit dem Nullpunkte im Inneren ist. Wir fügen noch folgende Bemerkungen über diesen Begriff des polaren Körpers hinzu. Bezeichnet $\checkmark$ den polaren Körper zu $\&$ und ist $\acute{e}$ ein positiver Wert, so ist der polare Körper zu $\acute{e}\&$ der Körper $+6$. Enthält $\&$ einen anderen konvexen Körper $\&^*$ mit 0 im Inneren, so ent- hält umgekehrt der polare Körper H^* zu R^* den polaren Körper $\checkmark$ zu $\&$. Endlich zeigen wir, daß der polare Körper zu einem Polyeder mit 0 im Inneren stets wieder ein Polyeder ist. Bedeutet $@$ ein Polyeder, so läßt sich nach dem Satze in § 4 der Bereich der Punkte $z, y, 2$ in $\&$ bereits vollständig durch eine endliche Anzahl von Ungleichungen

$$we + wy + we < 1 (x = 1, 2, \dots, v) \text{ charakterisieren. Sowie eine Ungleichung } wu + fpv - + yw < d, \text{ wobei } + pep + y = i \quad (25)$$

2 Boe ein Punkt in $\mathfrak{O}$. Es bedeute h den Punkt $d'd'a$ mit den Koordinaten wu, o, w für $\acute{n}=1,2,\dots,v$. Zudem ist noch $\&$ als Polyeder ganz im Endlichen gelegen, d. h. in einer gewissen Kugel $\text{ety} + 2 < FR$ enthalten. Danach kann es nun keine Ebene mit einer Distanz $< i$ von 0 geben, welche alle die $\acute{z}$ Punkte $\check{g}\acute{o}$ ganz auf einer R gepen, 8 Seite von sich liegen hat, d. h. der kleinste, alle diese Punkte enthaltende konvexe Bezirk $\check{g}^* = (h\%, h\acute{o}, \dots, \check{g}\acute{o})$ enthält notwendig den Nullpunkt im Inneren und ist also ein Polyeder. Bedeutet jetzt $\check{g}$ den polaren Körper zu $\&$, so enthält $\check{g}$ jeden der Punkte $\check{g}\acute{u}\acute{n}$ also das ganze Polyeder $\check{g}^*$. Ist dann $\&^*$ der zu $\check{g}^*$ polare Körper, so erfüllt jeder Punkt $x,y, 2$ dieses Körpers alle v Ungleichungen (25), ulso ist R^* ganz in $\&$ enthalten und enthält daher umgekehrt * den Körper $\check{g}$. Danach ist der polare Körper zu $\&$ identisch mit dem Polyeder $(9, \check{g}\acute{o}, \dots, 9)$. gilt, ist jedesmal

§ 10. Kugeln, die in einem konvexen Körper enthalten sind.

Homothetische Körper. Zu jeder Richtung $(@, 6, y)$ haben wir in

$$an + By + yeSH, B, 7) \text{ eine Stützebene an } \check{g} \text{ mit dieser Richtung als (AuBerer) Normale, soda Balso auf der Seitedie} \quad (26)$$

ist $H(a, B, 7)$. 148 Zur Geometric. Bilden wir gemäß $\check{g}$ 2 die Distanzfunktion $f(x, y, 2)$ des Körpers 8 und wenden die Ungleichung (26) auf den Punkt der Begrenzung von $\&$ an, der in der Richtung $(\acute{n}, 6, y)$ von 0 aus liegt, so folgt $Cam < Ha, B, 7)$. Es sei S^* ein zweiter konvexer Körper mit 0 im Inneren und $H^*(u,v,w)$ die Stützebenenfunktion von R^* . Ist der Körper $\&^*$ ganz in $\&$ enthalten, so gilt für jede Richtung (c, B, y) stets

$$H^*(a, 8, y)SH(@, B, 7), \quad (27)$$

und wegen der Regel 2. in $\check{g}$ 8 dann tiberhaupt allgemein $H^*(w, v, w) < Hu, v, w)$. Umgekehrt, wenn allgemein die Ungleichungen (27) statt- haben, so ist nach (20) der Körper $\&^*$ ganz im Körper $\&$ enthalten. Ist insbesondere $\&$ ein Polyeder und gilt die Ungleichung (27) für diejenigen Richtungen $(\acute{n}, B, 7)$, welche die iuBeren Normalen der Seiten- flichen von $\&$ abgeben, so ist nach $\check{g}$ 4 bereits R^* in $\&$ enthalten und gilt also jene Ungleichung bereits für jede mögliche Richtung. Für die Kugel $2? + y? + 227 < \#$ ($\acute{c} > 0$) ist $H^*(@, B, y)$ konstant gleich dem Radius $\acute{c}$. Es sei wie in $\check{g}$ 3 r das Minimum, R das Maximum von $FCAT$ auf der Kugelfliche I , also $+$ der Radius der gréBten in $\&$ ent- haltenen, R der Radius der kleinsten, $\&$ enthaltenden Kugel mit dem Null- punkte als Mittelpunkt. Alsdann gilt nach (27) für $\check{o}$ stets $r < H(a, B, y)$ und $H(\acute{n}, B, y) < R$, aber, wenn $\acute{c}$ ein Wert > 7 und $< BR$ ist, weder stets $t < H(a, By)$ noch stets $H(a, 8, y) < \acute{c}$. Also bedeuten zugleich r das Minimum und $\&$ das Maximum von $H(a, B, y)$ auf der ganzen Kugel- fliche $o\acute{n} + 6? + 7? = 1$. Sind $a, b, \acute{c}$ irgendwelche feste Werte, so stellt der Ausdruck

$$H(\acute{n}, B, y) - -ae - -bB - -ey \quad (28)$$

den Abstand des Punktes $a, b, \acute{c}$ von der Stützebene an $\check{o}$ mit der Nor- male $\acute{n}, 8, y$ vor, und zwar, falls die Stützebene den Körper und den Punkt voneinander trennt, diesen Abstand noch mit negativem Vorzeichen versehen. Der Ausdruck (28) besitzt auf der Kugelfliche ε ein be- stimmtes Minimum, das wir mit $r(a, b, \acute{c})$ bezeichnen. Dieses Minimum ist immer dann und nur dann noch positiv, wenn $a, 6, \varepsilon$ ein innerer Punkt von $\&$ ist, und in solchem Falle bedeutet $r(a, b, c)$ den Radius der gréBten Kugel mit $a, b, \acute{c}$ als Mittelpunkt, welche noch ganz im Körper $\&$ enthalten ist. Weiter stellt der Wert $r(a, b, c)$ offenbar eine stetige Funktion der Argumnte $a, b, \acute{c}$ vor und besitzt deshalb in dem ab- geschlossenen Bereiche der Punkte des Körpers $\check{o}$ ein bestimmtes Maxi- mum, das 7_{max} heiSe und alsdann zugleich das Maximum unter den Radien Theorie der konvexen Körper. 149 aller ganz in $\&$ enthaltenen Kugeln bedeutet. Insbesondere ist daher $(0, 0,$

0) < max. – Wir werden in der Folge (§ 23) beweisen, daß, wenn a, b, c speziell die Koordinaten des Schwerpunktes des Körpers $\mathcal{K}$ bedeuten, jedenfalls $r(a, b, c) > +T_{\max}$ ist. Die zu einer Richtung $(\acute{n}, 8, y)$ entgegengesetzte Richtung hat als Kosinus ihrer Neigungswinkel gegen die Achsen $-a, -8, -y$. Die Stützebene an $\mathcal{K}$ mit dieser Richtung $(-\acute{n}, -f, -\{ \})$ als (außerer) Normale hat vom Nullpunkte den Abstand $H(-\acute{n}, -8, -y)$ und $\mathcal{K}$ befindet sich sodann ganz in dem von diesen zwei parallelen Stützebenen begrenzten Streifen

$$H(-\acute{n}, -B, -7) \leq \text{SeetBy} + yeSA, B, 7). \quad (29)$$

Der gegenseitige Abstand dieser zwei parallelen Stützebenen ist $H(\acute{n}, 6, 7) + H(-\acute{n}, -8, -y)$. Diese Größe heiße die Breite des Körpers 8 in der Richtung $\acute{n}, B, y$ (oder $-\acute{n}, -f, -y$); sie ist jedenfalls stets $> 27\max$. Wir entwickeln hier noch ein in der Folge nützliches Kriterium zur Entscheidung, ob zwei gegebene konvexe Körper $\mathcal{O}$ und $\mathcal{S}'$ homothetisch sind (auseinander durch Translation und Dilatation hervorgehen) oder nicht, Wir können jeden der Körper durch eine bestimmte Translation so verschieben, daß sein Schwerpunkt in den Nullpunkt zu liegen kommt. Denken wir uns der Hinfachheit wegen, daß solches für beide Körper von vornherein der Fall ist; sind die Körper homothetisch, so muß dann der eine Körper aus dem anderen durch eine Dilatation von dem gemeinsamen Schwerpunkte abzuleiten sein. Es seien nun $H(w, v, w)$ und $H'(u, v, w)$ die Stützebenenfunktionen, ferner V und V' die Volumina von $\mathcal{R}\mathcal{K}$ und $\mathcal{K}'$. Der Körper $\mathcal{K}^* = V\% \mathcal{K}$ hat dann dasselbe Volumen V wie $\mathcal{R}$ und muß daher, wenn $\mathcal{K}$ und $\mathcal{K}'$ homothetisch sind, sich mit $\mathcal{O}$ decken. Fallen jedoch $\mathcal{K}^*$ und $\mathcal{K}$ nicht zusammen, so kann auch nicht $\mathcal{O}^*$ ganz in $\mathcal{O}$ enthalten sein, da $\mathcal{R}^*$ sonst ein kleineres Volumen wie $\mathcal{K}$ besäße. Also muß es dann nach (27) wenigstens eine Richtung $(a, 6, y)$ geben, wofür $V_2, H_b) > H(e, B, 2)$ ist. Betrachten wir nun die Funktion

$$VHB'' \quad (30)$$

$V''Hw, B, 7)$ deren Nenner niemals verschwindet, so hat diese Funktion auf der Kugelfläche ε ein bestimmtes Maximum, das Q heiße. Alsdann gilt $Q=1$ oder $Q>1$, je nachdem $\mathcal{K}$ und $\mathcal{K}'$ homothetisch sind oder nicht. Die Größe $@$ bedeutet zugleich den kleinsten Wert, wofür noch alle Ungleichungen $V_0 H_6 B'' < 0 H(B, 9)$ bestehen und also der Körper $\mathcal{O}^*$ noch im Körper $Q\mathcal{K}$ enthalten ist. Für den Fall, daß $\mathcal{K}$ ein Polyeder vorstellt, gilt nach einer oben gemachten Bemerkung diese Ungleichung für jede Richtung $(\acute{n}, 6, y)$, sowie sie für die (äußeren) Normalen der Seitenflächen von $\mathcal{K}$ erfüllt ist, und wird daher der Maximumwert $@$ von (30) bereits bei einer dieser letzteren Richtungen, die in endlicher Anzahl vorhanden sind, zum Vorschein kommen. Andererseits besitzt die Funktion (30) auf der Kugeloberfläche ε ein bestimmtes, noch positives Minimum, das g heiße, und wird dann $qg=1$ oder $g<1$ sein, je nachdem $\mathcal{K}$ und $\mathcal{K}'$ homothetisch sind oder nicht. Die Größen $Q-1$ und $1-q$ sind also beide gleichzeitig $=0$ oder >0 .

§ 11. Konvexe Körper in beliebiger Lage zum Nullpunkte.

Wir definieren jetzt die Stützebenenfunktion für einen konvexen Körper ohne Rücksicht auf dessen Lage zum Nullpunkte. Es sei 8 ein beliebiger konvexer Körper und mit den Koordinaten $a, y = 0, c = c$ ein beliebig angenommener Punkt im Inneren von 8 . Durch die Translation des Körpers $\mathcal{O}$ vom Punkte a, b, c nach dem Nullpunkte o erhalten wir einen konvexen Körper $\mathcal{K}^*$ mit 0 im Inneren; dieser besteht in der Menge der Punkte $\acute{n}-a, y-b, z-c$, während g, y, z sich in 8 bewegt. Es sei $A^*(u, v, w)$ die Stützebenenfunktion von $\mathcal{S}^*$, so bedeutet $H^*(u, v, w)$ das Maximum von $w(a-a) + v(y-b) + w(z-c)$ für die Punkte x, y, z in $\mathcal{K}$. Das Maximum von $ua + vy + wz$ in $\mathcal{K}$ wird dann durch den Ausdruck

$$(u, v, w) = H^*(u, v, w) + au + bv + cw \quad (31)$$

dargestellt sein; dieses Maximum $H(w, v, w)$ bezeichnen wir wieder als die Stützebenenfunktion von $\&$. Dabei erweist sich wieder $\check{o}$ genau als der Bereich derjenigen Punkte $\acute{n}$, y , 2 , welche sämtlichen Ungleichungen

$$uc + ov + we < A(u, v, w) \quad (32)$$

für alle möglichen Werte u, v, w genügen, so daß die Stützebenenfunktion jedenfalls wieder den konvexen Körper $\&$ vollständig bestimmt. Nach der Regel 1. in § 8 war stets $H^*(u, v, w) > 0$, wenn $u, v, w + 0, 0, 0$ ist. Diese Ungleichung braucht nun nicht mehr stets für $H(u, v, w)$ zu gelten; wir finden jedoch aus (31): $HA(u, v, w) + H(-u, -v, -w) = H^*(u, v, w) + B^*(-u, -v, -w)$ und können danach folgende Eigenschaften behaupten: Theorie der konvexen Körper. 151 1. Für die Funktion $H(u, v, w)$ gilt stets

$$HA(u, v, w) + H(-u, -v, -w) > 0, \text{ wenn } u, v, w + 0, 0, 0 \text{ ist. Außerdem ist } H(0, 0, 0) = 0. \quad (33)$$

Aus den Regeln 2. und 3. für $H^*(u, v, w)$ gemäß § 8, finden wir genau wie früher: $2.H(tu, tv, tw) = tH(u, v, w)$, wenn $\acute{c} > 0$ ist. 3. $H(uy, 2v, 1) + H(ug, MWe) \leq H(uy + tly, M + Ug, W + We)$. Wir beweisen jetzt umgekehrt den folgenden Satz: Genügt eine Funktion $H(u, v, w)$ den vorstehenden Bedingungen 1., 2., 3. so ist sie jedesmal die Stützebenenfunktion eines bestimmten konvexen Körpers. Wir haben zunächst festzustellen, daß unter der gemachten Voraussetzung stets drei Konstanten a, b, c auf solche Weise bestimmt werden können, daß die Funktion $A(u, v, w) - (au + bv + cw) = H^*(u, 2, w)$ für alle von $0, 0, 0$ verschiedenen Systeme u, v, w stets > 0 ausfällt. Als dann wird nach den Resultaten in § 8 diese Funktion $H^*(u, v, w)$ die Stützebenenfunktion eines gewissen konvexen Körpers $\check{o}^*$ mit dem Nullpunkte im Inneren bilden, und $H(u, v, w)$ wird die Stützebenenfunktion desjenigen konvexen Körpers $\check{o}$ sein, der aus $\check{o}^*$ durch die Translation vom Nullpunkte nach dem Punkte a, b, c entsteht, dabei also den letzteren Punkt als inneren aufweist. Gilt stets $H(u, v, w) > 0$, wenn $u, v, w + 0, 0, 0$ sind, so brauchen wir $a = 0, b = 0, c = 0$ anzunehmen. Wir setzen jetzt voraus, es sei nicht für jedes System $u, v, w + 0, 0, 0$ stets $H(u, v, w) > 0$, wir nehmen aber zunächst an, daß wenigstens stets $H(u, v, 0) > 0$ gelte, so oft $u, v + 0, 0$ sind. Um den Gang des als dann zu führenden Beweises vorausszusehen, bedenken wir, daß, wenn tatsächlich der durch die Ungleichungen (32) definierte Bereich ein konvexer Körper ist, die letzte Annahme darauf hinauskommen wird, daß die orthogonale Projektion dieses Körpers auf die xy -Ebene den Nullpunkt $\acute{n} = 0, y = 0$ als inwendigen Punkt enthält. Als dann steht zu erwarten, daß die z -Achse den Körper in einer Strecke $c \cdot \acute{c}$ durchsetzt und jeder von den Endpunkten verschiedene Punkt dieser Strecke ein innerer Punkt des Körpers wird. Wir haben nun allein aus den Bedingungen 1., 2., 3. für die Funktion $H(u, v, w)$ abzuleiten, daß auf der z -Achse innere Punkte des Bereichs (32) vorhanden sind. Wir setzen hiernach $a = 0, b = 0$ und haben als dann eine Konstante $\acute{c}$ derart zu suchen, daß stets $H(u, v, w) - cw > 0$ ist, wenn $w + 0$ ist. Ersetzen wir, wenn $w + 0$ ist, u, v durch wu, vw und beachten die Regel 1., so sollen also nach Voraussetzung nicht alle Ungleichungen $H(u, v, 1) > 0, H(-u, -v, -1) > 0$ gelten, es existiere etwa ein System $-u, -v, -1$, wo für $H(-u, -v, -1) = -6 < 0$ ist. Verlangt wird, die Konstante $\acute{c}$ derart zu bestimmen, daß stets

$$H(u, v, 1) - \acute{c} > 0, H(-u, -v, -1) + \acute{c} > 0 \quad (34)$$

ist. Für die Funktion $H(u, v, 0)$ der zwei Argumente u, v haben wir $H(u, v, 0) > 0$, wenn $u, v + 0, 0$ sind, $H(0, 0, 0) = 0$, ferner entnehmen wir aus 2. und 3.: $(tu, tv, 0) = tH(u, v, 0)$, wenn $\acute{c} > 0$ ist, $A(u, 0, 0) + H(uz, 0, 0) \leq A(ay + tos, y + 0, 0)$. Durch entsprechende Überlegungen, wie sie in § 3 für die Funktion $f(v, y, 2)$ angestellt wurden, erkennen wir hieraus, daß $H(u, v, 0)$

eine stetige Funktion von uw, v ist, und schließen wir auf die Existenz zweier positiver Größen s und δ derart, daß stets

$$LVEFESHu, 0)SVEFOist. Die Beziehungen \quad (35)$$

$--H(--ty, = \%, 0)SAy + Me, \% + 1) -- Ay, \%, 1)SA, r, 0)$ und die erste Ungleichung in (35) zeigen uns, daß $H(u, v, 1)$ eine stetige Funktion der Argumente u, v ist, und analog erkennen wir $H(-w, -v, -1)$ als stetige Funktion von u, v . Aus

$$HA(u, z, 1) + A(-a, -0, -1) > H(u - u, v - v, 0) \text{ folgt, wenn } u, v + u, 0 \text{ ist, } H(u, v, 1) > . \text{ Fir das System } u = \quad (86)$$

$$Au, z1) > \text{ gilt. Aus (36) unter Berücksichtigung der zweiten Ungleichung in (35) ergibt sich ferner, daß gewi Bnu} \quad (87)$$

$$V@ = wOFFC--O) < SH, 09, 1) + H--uö, --0ö, --D) \text{ gilt, der Wert } H(w, v, 1) \text{ sich } < H(w, v, 1) \text{ erweisen k} \quad (38)$$

$$A(u, v, 1) > ". \quad (39)$$

Aus (37) folgt für $w = ", v = v$ ins besondere». Theorie der konvexen Körper. 153 Betrachten wir ferner die Funktion $H(-u, -v, -1)$; diese besitzt unter anderem den Wert $-c$, der < 0 ist. Wegen $A(-u, -v, -1) + H(u, 0, 1) > H(-u + u, -v + 0, 0)$ kann sie Werte, die $< H(-u, -v, -1)$ sind, jedenfalls nur wieder in dem durch (38) definierten Bereiche von Systemen u, v annehmen. In diesem abgeschlossenen Bereiche wird sie ein bestimmtes Minimum $-c'$ besitzen, wobei $c' > c > 0$ ist, und es sei $w, v = v'$ ein solches System, für das $H(-u, -v', -1) = -c'$ ist. Für jedes mögliche System u, v gilt dann $A(-u, -v, -1) > -c'$. Wir könnten nun an Stelle des Systems w, v oben auch das System w, v' verwenden, und genau wie c c' vorhin finden wir dann $c > c'$. Ist jetzt c irgendeine Konstante $> c'$ und $< c''$, so haben wir nach (39) und (40) $H(u, v, 1) > c$ und $H(-u, -v, -1) > -c'$ und diese Konstante c entspricht daher den oben gestellten Anforderungen, — Wir nehmen jetzt zweitens an, daß auch nicht durchweg $H(u, v, 0) > 0$ sei, wenn $w, v \neq 0, 0$ sind, daß aber wenigstens stets $H(w, 0, 0) > 0$ für ein $u \neq 0$ gelte, d. h. also daß $H(1, 0, 0)$ und $H(-1, 0, 0)$ beide > 0 seien. Als dann können wir $a = 0$ setzen und durch eine entsprechende Überlegung für die Funktion $H(u, v, 0)$ von zwei Argumenten, wie wir sie so eben in bezug auf $H(u, v, w)$ anstellten, ermitteln wir eine Konstante δ derart, daß $H(u, v, 0) - bv$ stets > 0 ist, wenn $v \neq 0$ ist. Damit bekommt die letztere Differenz den Charakter, den wir vorhin für $H(w, v, w)$ voraussetzten und wir können weiter c so wählen, daß noch $(H(u, v, w) - bv) - cw$ stets > 0 ist, wenn $w = 0$ ist. Sind endlich auch nicht $H(1, 0, 0)$ und $H(-1, 0, 0)$ beide positiv, so können wir a so wählen, daß $a < H(1, 0, 0)$ und $> -H(-1, 0, 0)$ ist. Damit wird $H(u, 0, 0) - au > 0$ für jedes $w \neq 0$, und wir können darauf wie soeben δ und c nacheinander so bestimmen, daß $H(u, v, 0) - au - bv > 0$ ist, sowie $v \neq 0$ ist, und endlich $H(u, v, w) - au - bv - cw > 0$, sowie $w \neq 0$ ist.

§ 12. Ovale. Konvexe Bezirke.

Hine Punktmenge, welche ganz in einer Ebene gelegen ist und welche dabei 1) mit einer beliebigen Geraden der Ebene sei es eine Strecke, sei es einen Punkt, sei es keinen Punkt gemein hat, 2) wenigstens drei nicht in einer Geraden gelegene Punkte aufweist, soll ein Oval heißen.*) Wir können die Betrachtungen in §§ 1–10 über gewisse räumliche Gebilde sinngemäß auf die ebenen

Ovale übertragen. Insbesondere zeigt sich (s. § 3), daß ein Oval stets ganz im Endlichen liegt, d. h. für die Koordinaten der sämtlichen Punkte in ihm obere und untere Grenzen existieren, stets abgeschlossen ist, ferner daß in der Ebene des Ovals durch jeden Punkt seiner Berandung (Begrenzung in der Mannigfaltigkeit der Ebene) wenigstens eine Gerade geht, welche nicht zu beiden Seiten von sich Punkte des Ovals liegen hat und die wir danach als eine Stützgerade an das Oval bezeichnen (s. § 6). Eine Punktmenge, von welcher allein die Eigenschaft 1r der konvexen Körper feststeht, daß sie mit einer jeden Geraden sei es eine Strecke, sei es einen Punkt, sei es keinen Punkt gemein hat, bezeichnen wir schlechthin als einen konvexen Bezirk. Ein beliebiger konvexer Bezirk bedeutet entweder einen konvexen Körper oder ein Oval in einer Ebene oder eine geradlinige Strecke oder einen einzelnen Punkt. Jene Grundeigenschaft 1r der konvexen Bezirke ist nach § 3 gleichbedeutend mit dem Inbegriff der drei Eigenschaften: 1a) die Menge enthält mit irgend zwei Punkten stets auch die ganze dieselben verbindende Strecke; 1b) die Menge ist ganz im Endlichen gelegen; 1c) die Menge ist abgeschlossen. Wir können jedem konvexen Bezirk $\mathcal{K}$ eine Stützebenenfunktion $H(u, v, w)$ zuweisen; dabei definieren wir $H(u, v, w)$ bei beliebigen Argumenten u, v, w als das Maximum des Ausdrucks $uz + vy + w$ in der Menge der Punkte $z, y, 2$ des Bezirks $\mathcal{K}$. Dieser Bezirk $\mathcal{K}$ ist sodann jedesmal durch die sämtlichen Ungleichungen

$$uz + vy + w < H(y, z, w) \text{ vollständig charakterisiert. Bei einem beliebigen konvexen Bereich } \mathcal{K} \text{ haben wir für die Stützebenenfunktion} \quad (41)$$

$$(u, v, w) + H(-u, -v, -w) > 0, \text{ auch wenn } u, v, w = -0, 0, 0 \text{ sind, behaupten. Diese Ungleichung (42) geht über in} \quad (42)$$

) Diese Bezeichnung ist dem Aufsatz von Herrn Brunn „Über Ovale und Hüllflächen“ (Inaugural-Dissertation, München, 1887) entnommen. Theorie der konvexen Körper. 155 Eine beliebige Funktion $H(w, v, w)$, welche allgemein die Bedingungen 1, $H(u, v, w) + H(-u, -v, -w) \geq 0$, $H(0, 0, 0) = 0$, 2, $H(tu, tv, tw) = tH(u, v, w)$, wenn $t > 0$ ist, B.A. (2g, %, Wy) + Ate, Me, We) $S \text{ Ary} + U_g, M + M_2) Wy + We)$ erfüllt, ist jedesmal die Stützebenenfunktion eines bestimmten konvexen Bezirks. In der Tat, gilt dabei in (42) stets das Zeichen $>$, wenn $u, v, 0 \neq 0, 0, 0$ sind, so ist nach § 10 dann $H(u, v, w)$ die Stützebenenfunktion eines bestimmten konvexen Körpers. Finden wir jedoch irgendein von $0, 0, 0$ verschiedenes System u^, v^*, w^* , wo für die Gleichung $A(u^*, v^*, w^*) + H(-u^*, -v^*, -w^*) = 0$? besteht, so zeigen die unter den Ungleichungen (41) enthaltenen zwei Bedingungen $-H(-u^*, -v^*, -w^*) < u^* + v^* + w^* < A(u^*, v^*, w^*)$, daß der durch diese Ungleichungen (41) definierte Bereich jedenfalls ganz in der Ebene $u^*a + v^*y + w^*s = H(u^*, v^*, w^*)$ liegen muß. Wir denken uns nun eine solche Transformation der orthogonalen Koordinaten vorgenommen, daß in den neuen Koordinaten, für die wir wieder die alten Zeichen verwenden, diese Ebene die xy -Ebene wird, oder also, wir setzen $H(0, 0, 1) = -H(0, 0, -1) = 0$ voraus. Als dann haben wir $0 = -H(0, 0, -w) < H(u, v, w) - H(u, v, 0) < H(0, 0, w) = 0$, mithin wird allgemein $H(u, v, w) = H(u, v, 0)$ und das System der Ungleichungen (41) kommt auf das System der Bedingungen

$$ze = 0, ux + vy < A(u, v, 0) \text{ hinaus. Ist sodann stets } H(u, v, 0) + H(-u, -v, 0) > 0, \text{ wenn } u, v \neq 0, 0 \text{ sind, so zeigt sich} \quad (43)$$

Finden wir weiter noch ein System $u, v \neq 0, 0$, wo für die eben erwähnte Summe $= 0$ ist, so erkennen wir dagegen, daß der Bereich (43) ganz in einer Geraden der wy -Ebene liegt. Unter Zulassung einer Koordinatentransformation in der wy -Ebene nehmen wir an, es sei $H(0, 1, 0) = -H(0, -1, 0) = 0$. Dann folgt allgemein $H(u, v, 0) = H(w, 0, 0)$ und muß der durch (43)

liegen hat und wozu insbesondere der Punkt p gehört. Die Eigenschaft eines konvexen Bezirks überträgt sich von $\mathcal{O}$ auf diesen ebenen Bezirk $\mathcal{G}$, und wird $\mathcal{G}$ entweder ein Oval oder eine Strecke oder einen einzelnen Punkt in der Ebene $\{\mathcal{G}\}$ bedeuten. Ist $\mathcal{G}$ ein Oval, so kann z kein inwendiger Punkt dieses Ovals sein, sondern muß notwendig seiner Berandung angehören. Von welcher Art nun auch der Bereich $\mathcal{G}$ ist, so können wir daher in jedem Falle in der Ebene $\{\mathcal{G}\}$ wenigstens eine Stützgerade durch p an $\mathcal{G}$ konstruieren. Wir bezeichnen diese Stützgerade mit $\{2\}$ und es sei $(n', B', ')$ ihre (duBere) Normale in der Ebene $\{3\}$. Weiter bedeute $\&$ die Menge der Punkte, welche $\&$ in dieser Geraden $\{\mathcal{G}\}$ liegen hat und wozu insbesondere der Punkt p gehört. Die Eigenschaft eines konvexen Bezirks überträgt sich von $\mathcal{G}$ weiter auf $\&$ und wird daher $\&$ entweder eine Strecke oder ein Punkt sein. Im ersteren Falle muß p ein Endpunkt jener Strecke sein, im letzteren $\&$ sich auf p reduzieren. Es sei endlich $(, 8', y')$ von den beiden Richtungen in der Geraden $\{\&\}$ im ersteren Falle diejenige, welche vom Punkte p aus von der Strecke $\{\&\}$ fortführt, im zweiten Falle eine beliebige dieser zwei Richtungen. Die drei Richtungen $(@, 6, 7)$, $(@', 6', 7')$, $(@'', BY, y')$ stehen aufeinander senkrecht, so daß zu jedem extremen Punkte von $\mathcal{O}$ in der hier dargelegten Weise wenigstens eine orthogonale Substitution gehört. Andererseits leuchtet ein, daß zu einer jeden beliebigen linearen Substitution, insbesondere zu einer orthogonalen Substitution

$$ExeatByt+y\beta, nawatBytys, SantBy+yestetseinbestimmterPunktin\&geht, derunterallenPunktenvon\&gun \quad (8)$$

Denn gehörte p einer Strecke p, p , an, wobei p , und p , zwei von $)$ verschiedene Punkte aus $\&$ wären, so kann zunächst ϵ weder für p , noch für p , größer wie für p sein und müßte daher für beide Punkte denselben Wert wie für p haben, weiter müßte 1 und endlich auch $\&$ für p , und p , denselben Wert wie für p haben, was unmöglich ist. Wir bezeichnen den in Frage kommenden Punkt p als den zur Substitution (8) gehörenden extremen Punkt von $\mathcal{G}$. Sehen wir nun zu, wie dieser zu (S§) gehörende extreme Punkt von $\&$ sich mittels der Stützebenenfunktion $H(u, v, w)$ des Bezirks $\mathcal{O}$ charakterisieren läßt. Indem wir uns von vornherein die orthogonale Koordinatentransformation (8) vorgenommen denken, können wir der Hinfachheit wegen annehmen, es handle sich speziell um den extremen Punkt, der zu den ursprünglichen Koordinaten, d. h. der Substitution

$$= ", y = y, = 2geht. Alsdann ist zunächst für $(@, 8, y)$ die Richtung der positiven z -Achse einzuführen und also \quad (46)$$

an $\mathcal{O}$ zu verstehen. Ermitteln wir nun den Bereich $\mathcal{G}$ der Punkte von $\&$ in dieser Ebene. Nach den Ausführungen in § 8 und § 11 werden in dieser Ebene zu $\&$ alle diejenigen Punkte x, y, z gehören, für deren Koordinaten 2, y bei beliebigen Werten u, v, w stets $u + vy < H(u, v, w) - wH(0, 0, 1)$ gilt. Wir setzen zur Abkürzung

$$H(u, v, w) - wH(0, 0, 1) = H'(u, z, w); \text{ diese Funktion } H' \text{ genügt daneben sowie } H \text{ den Bedingungen 1, 2, 3. in } \mathcal{G} \quad (47)$$

$H(u, v, w) + H'(0, 0, w - Wy) \geq H'(u, z, w)$ geht nunmehr, wenn $w > w$, ist, stets $H'(u, v, w) > A'(u, v, w)$ hervor. Danach nimmt die Funktion $H'(u, v, w)$ mit wachsendem w bei festen u, v niemals zu. Andererseits ist stets $H'(u, v, w) + H'(-u, -z, 0) > H'(0, 0, w) > 0$, $A'(u, Upw) = H'(-u, -z, 0)$, so daß $H'(u, v, w)$ bei festen Werten u, v nicht unter eine bestimmte Grenze sinken kann. Mithin wird die Funktion $H'(u, v, w)$ bei festen Werten u, v für ein unbegrenzt wachsendes w , ohne jemals zuzunehmen, nach einer endlichen unteren Grenze konvergieren (die sie auch schon von einem endlichen Werte w an erreichen kann); diese Grenze $H'(u, v, +\infty)$ wollen wir schlechthin mit $H'(u, v)$ bezeichnen. Aus den Eigenschaften der Funktion

$A'(u, v, w)$ gehen folgende Umstände für die Funktion $H'(u, v)$ hervor: $VGA'(u, v) + H'(-u, -v) > 0, H'(0, 0) = 0$; 2. $H'(tu, tv) = tH'(u, v)$, wenn $t > 0$ ist; 3. $HL(u, \%) + H'(u, 0) = H(0, 0, 1)$ und die Ungleichungen

$$un + vy < H'(u, v) \quad (48)$$

für alle möglichen Wertsysteme u, v . Weiter ist für $(\acute{n}', B', y')$ die Richtung der positiven y -Achse einzuftühren und unter $\{\&\}$ die Stützgerade $y = H'(0, 1)$ an $\check{g}$ in der Ebene $\{\%\check{g}\}$ zu verstehen. Durch analoge Betrachtungen, wie sie soeben angestellt wurden, erkennen wir, daß die Funktion

$$H'(u, v) - vH'(0, 1) = H''(u, v) \text{ bei festem } v \text{ für ein unbegrenzt wachsendes } v, \text{ ohne jemals zu} \quad (49)$$

zunehmen, nach einer endlichen unteren Grenze $H'(u, +\infty)$ konvergiert, die wir einfach mit $H''(u)$ bezeichnen. Alsdann gilt $H'(0) = 0$; $A'(tu) = tH''(u)$, wenn $t > 0$ ist; $A'(1) + H''(-1) = 20$; und finden wir den Bereich 2 der Punkte von $\&$ in der Geraden $\{2\}$ durch

$$2\acute{n} = H(0, 0, 1), y = H'(0, 1, -B'(-1)) < \# < A'' \text{ bestimmt.} \quad (50)$$

Endlich soll noch $(\acute{n}'', 6'', y'')$ die Richtung der positiven x -Achse bedeuten und ist der zur Substitution (46) gehörende extreme Punkt p von $\check{g}$ völlig charakterisiert durch die Koordinatenwerte

$$2 = H(0, 0, 1), y = H'(0, 1), \# = H(). \quad (1)$$

Zu jedem konvexen Bezirk gehören in der hier dargelegten Weise gewisse Bezirke und $\&$ in Ebenen und Geraden und gewisse extreme Punkte p . Der Bezirk $\&$ besteht alsdann 1) aus seinen inneren Punkten, falls R ein konvexer Körper ist, 2) aus den inwendigen Punkten der Bezirke $\%$, soweit diese Ovale sind, 3) aus den inwendigen Punkten der Bezirke $\&$, soweit diese Strecken sind, endlich 4) aus den extremen Punkten p . Ist $\&$ ein konvexer Körper, p ein beliebiger extremer Punkt von $\&$, so finden wir die inneren Punkte von $\&$ auf den Strecken von p nach den anderen Punkten der Begrenzung von $\check{o}$ gelegen. Ist $\check{g}$ ein Oval, p ein beliebiger extremer Punkt von $\%$, so liegen die inwendigen Punkte von $\%$ auf den Strecken von p nach den anderen Punkten der Berandung von $\%$. Ist $\&$ eine Strecke, so sind die Endpunkte ihre extremen Punkte. Ueberblicken wir diese Tatsachen, so erkennen wir, daß in einem konvexen Bezirk $\&$ ein beliebiger Punkt stets entweder selbst ein extremer Punkt von $\check{g}$ ist oder einer Strecke oder einem Dreieck oder einem Tetraeder angehört, deren zwei, drei, vier Eckpunkte lauter extreme Punkte von $\check{g}$ sind. Ein konvexer Bezirk $\check{g}$ ist auf diese Weise durch die Gesamtheit seiner extremen Punkte völlig bestimmt als der kleinste konvexe Bezirk, der alle diese Punkte aufnimmt. Ein konvexer Bezirk mit einer endlichen Anzahl von extremen Punkten stellt danach gemäß den Definitionen in $\check{g}$ 4 stets entweder ein Polyeder oder ein Polygon oder eine Strecke oder einen Punkt vor. Umgekehrt sind bei den eben genannten Bereichen nach einer Bemerkung in $\check{g}$ 4 allein die Eckpunkte extreme Punkte und also die extremen Punkte in der Tat jedesmal nur in endlicher Anzahl vorhanden. Wir beweisen noch den folgenden Satz: Ist $\&$ ein konvexer Körper mit dem Nullpunkte 0 im Inneren und $\acute{n}c$ eine beliebige positive Größe, so können wir stets ein Polyeder 0 bestimmen, dessen Ecken sämtlich extreme Punkte von $\&$ sind, welches daher ganz in $\check{g}$ enthalten ist, und so daß andererseits das Polyeder $(1 + \acute{n})D$ den Körper $\&$ ganz enthält. Theorie der konvexen Körper. 161 In der Tat, wir bestimmen zunächst nach $\check{g}$ 5 ein Polyeder

O^* irgendwie so, daß O^* in R und K in $(1+\epsilon)O^*$ enthalten ist. Jeden einzelnen Eckpunkt q^* von O^* können wir, wenn er nicht selbst ein extremer Punkt ist, als Punkt einer Strecke oder eines Dreiecks oder eines Tetraeders darstellen, deren zwei, drei, vier Eckpunkte extreme Punkte von $\mathcal{O}$ sind. Es bedeute sodann I den kleinsten konvexen Bezirk, welcher sämtliche verschiedenen hierbei herangezogenen extremen Punkte von $\mathcal{O}$ in sich aufnimmt, so stellt dieser Bezirk $\mathcal{O}$, der natürlich nicht ganz in eine Ebene fällt, ein Polyeder mit diesen extremen Punkten von $\mathcal{O}$ als Eckpunkten vor. Dabei enthält nun I jeden Eckpunkt von O^* und also das ganze Polyeder O^* und wird daher $(1+\epsilon)Q$ das Polyeder $(1+\epsilon)O^*$ und somit den Körper $\mathcal{O}$ enthalten. Das Polyeder I entspricht danach allen in dem obigen Satze gestellten Anforderungen.

§ 14. Projektionsraum eines konvexen Körpers von einem Punkte seiner Begrenzung. Extreme Stützebenen.

Wir haben jetzt einige Bemerkungen über das Verhalten eines konvexen Körpers in der Umgebung eines Punktes seiner Begrenzung anzuschließen. Es sei $\mathcal{K}$ ein konvexer Körper mit der Stützebenenfunktion $H(u,v,w)$ und p mit den Koordinaten a, y, z ein beliebiger Punkt seiner Begrenzung. Wir denken uns jeden Strahl von p aus konstruiert, der durch innere Punkte von $\mathcal{K}$ geht. Die gesamte Menge der Punkte auf allen diesen Strahlen, mit Ausschluß des Punktes p selbst, werde mit $\mathcal{S}$ bezeichnet. Da um jeden inneren Punkt von $\mathcal{K}$ eine Kugel, aus lauter inneren Punkten von $\mathcal{K}$ bestehend, konstruiert werden kann, besitzt die Menge $\mathcal{S}$ offenbar nur innere Punkte und enthält also keinen Punkt ihrer Begrenzung. Es sei sodann $\mathcal{S}'$ diejenige abgeschlossene Menge, welche aus $\mathcal{S}$ und der ganzen Begrenzung von $\mathcal{S}'$ besteht; diese Menge $\mathcal{S}'$ nennen wir den Projektionsraum des Körpers $\mathcal{K}$ von p aus. Wir denken uns ferner um p als Mittelpunkt eine Kugel vom Radius 1 konstruiert, und das Gebiet P , welches $\mathcal{S}'$ mit dieser Kugel gemein hat, heiße der Projektionssektor des Körpers $\mathcal{K}$ von p aus. Sind $1, 1'$ und $1, 1''$ zwei Punkte aus $\mathcal{S}'$ auf zwei verschiedenen Strahlen von p aus, so können wir auf diesen Strahlen irgend zwei innere Punkte q und q' von $\mathcal{K}$ angeben. Jeder Punkt der Strecke q, q' ist dann ebenfalls ein innerer Punkt von $\mathcal{K}$ und gehört dadurch jeder Punkt der Strecke r, t' wieder zu $\mathcal{S}'$. Die Menge $\mathcal{S}'$ besitzt also die Eigenschaft 1a) eines konvexen Bezirks. Zu jedem Punkte r von $\mathcal{S}'$ gibt es, wenn er nicht zu $\mathcal{S}'$ gehört, in beliebig kleiner Entfernung von ihm Punkte r' aus $\mathcal{S}'$. Sind r, t zwei Minkowski, Gesammelte Abhandlungen. II. Punkte aus $\mathcal{S}'$, so wird man daher zwei Punkte $1, 1', 1''$ aus R' angeben können, so daß die Entfernungen $1, 1', 1, 1''$ unterhalb einer beliebig kleinen Größe liegen, und da die Strecke $1, r$, ganz zu R' gehört, existiert also auch zu jedem Punkte der Strecke r, t , in beliebiger Umgebung ein Punkt von $\mathcal{S}'$, ist also jeder Punkt dieser Strecke ein Punkt von $\mathcal{S}'$ oder doch eine Haufungsstelle von $\mathcal{S}'$, mithin stets in R enthalten. Es besitzt also auch die Menge $\mathcal{S}'$ die Eigenschaft 1a) eines konvexen Bezirks; dabei besteht $\mathcal{S}'$ aus lauter Strahlen von p aus. Der Raum $\mathcal{S}'$ besitzt weiter die Eigenschaft 1c) eines konvexen Bezirks, abgeschlossen zu sein, und enthält den ganzen Körper $\mathcal{K}$, da jeder Punkt der Begrenzung von $\mathcal{K}$ eine Haufungsstelle von inneren Punkten von $\mathcal{K}$ ist. Die Menge $\mathcal{S}'$ besteht nun genau aus allen inneren Punkten von $\mathcal{K}$. Denn ist r irgendein innerer Punkt von $\mathcal{K}$, so können wir vier nicht in einer Ebene gelegene Punkte $1, 1', 1'', 1'''$, aus $\mathcal{S}'$ so wählen, da r im Inneren des Tetraeders $(1, 1', 1'', 1''')$ liegt. Weiter können wir in beliebiger Nähe von jedem dieser Punkte einen Punkt aus $\mathcal{S}'$ finden und daher auch vier Punkte $1', 1'', 1''', 1''''$, aus $\mathcal{S}'$ wählen, so daß r dem Bezirke $(1', 1'', 1''', 1'''')$ angehört; alsdann aber gehört nach dem vorhin Auseinandergesetzten r selbst zu $\mathcal{S}'$. Andererseits kann $\mathcal{S}'$, wie wir bereits gesehen haben, keinen Punkt der Begrenzung von $\mathcal{K}$ enthalten. Die Eigenschaften 1a), 1c), 2) eines konvexen Körpers übertragen sich von dem Projektionsraume $\mathcal{S}'$ sofort auf den Projektionssektor P ; dieser besitzt schließlich noch die Eigenschaft 1b) eines konvexen Bezirks, ganz im Endlichen zu liegen, und stellt somit in der Tat einen konvexen Körper vor. Nach § 8 ist nun ein konvexer Körper völlig bestimmt durch die Bedingungen seiner Stützebenen, und zwar geht aus den Ausführungen bei (21) dort hervor, daß zur Charakterisierung des Körpers nicht durchaus seine sämtlichen Stützebenen erforderlich sind, sondern daß dazu bereits die Bedingungen jeder solchen Menge unter den Stützebenen völlig hinreichen, welche

für sich schon die Eigenschaft hat, jeden einzelnen Punkt der Begrenzung von $\mathcal{K}$ aufzunehmen. Nun baut sich der Projektionssektor P aus lauter Radien der Kugel

$$(\alpha - a) + Y - \alpha) + \alpha - 4) \text{?} \text{Stauf. Durch jeden Endpunkte in solchen Radius geht eine Tangential-ebene die} \quad (52)$$

Radius trennen und muß also durch p gehen, ist somit eine Stützebene durch p an P und dann weiter auch an $\mathcal{O}$ und endlich an $\mathcal{K}$ selbst. Andererseits hat jede Stützebene durch p an $\mathcal{K}$ den Raum $\mathcal{V}$ ganz auf einer Seite liegen und ist daher zugleich auch Stützebene durch p an R und an P . Hiernach wird nun der Projektionssektor P bereits völlig charakterisiert sein durch die Ungleichung (52), welche die Bedingungen aller Stützebenen an diese Kugel zusammenfaßt, und zudem durch die Bedingungen aller Stützebenen

$$ax + By + yz \leq H, B, 7) \text{ an } \mathcal{K}, \text{ welche durch } p \text{ gehen, also die Beziehung} \quad (63)$$

$$ay + By + V \leq H, B, 7) \quad (54)$$

erfüllen. Nach der Art, wie der Projektionsraum t und der Projektionssektor P sich gegenseitig bestimmen, wird dann der Projektionsraum schon allein durch die letzteren Bedingungen (53), (54), also durch die Bedingungen der sämtlichen vorhandenen Stützebenen durch p an $\mathcal{K}$ charakterisiert sein. Die Menge $\mathcal{V}$ endlich bildet, wie wir sahen, das ganze Innere des Raumes $\mathcal{R}$. – Wir nennen zwei Richtungen unabhängig, wenn sie weder identisch noch einander entgegengesetzt sind, drei Richtungen unabhängig, wenn sie nicht sämtlich einer einzigen Ebene angehören. Wir bezeichnen einen Punkt p der Begrenzung von $\mathcal{K}$ als einen Flächenpunkt von $\mathcal{K}$, wenn durch p nur eine einzige Stützebene an $\mathcal{O}$ geht, als einen Kantenpunkt von $\mathcal{K}$, wenn durch p mehrere Stützebenen an $\mathcal{K}$ gehen, aber deren Normalenrichtungen sämtlich einer Ebene angehören, als einen Eckpunkt von $\mathcal{K}$, wenn durch p sich drei solche Stützebenen an $\mathcal{K}$ legen lassen, deren Normalen nicht sämtlich einer einzigen Ebene angehören. Gilt in $\mathcal{R}$ durchweg $y < 0$, wobei $p = 0$ die Gleichung einer Ebene, aber nicht durchaus einer Stützebene an $\mathcal{K}$ vorstellt, so wollen wir den durch $y < 0$ bestimmten Bereich als einen Halbraum um $\mathcal{K}$ bezeichnen. Sind in diesem Sinne $y < 0$, $g < 0$ zwei Halbräume um $\mathcal{K}$ und sind α, γ zwei positive Konstante, so gilt in $\mathcal{R}$ stets $p = \alpha, \gamma, +\alpha, < 0$ und stellt also diese Bedingung $g < 0$ jedesmal wieder einen Halbraum um $\mathcal{K}$ dar. Wir bezeichnen nun einen Halbraum $\gamma y < 0$ um $\mathcal{K}$ als einen extremen Halbraum um $\mathcal{K}$, wenn es nicht möglich ist, zwei verschiedene Halbräume $y < 0$, $g < 0$ um $\mathcal{K}$ und zwei positive Konstanten α, γ so zu wählen, daß $p = \alpha, \gamma, +\alpha$ ist. Wir denken uns jetzt der Hinfachheit wegen den Anfangspunkt o der Koordinaten im Inneren von $\mathcal{K}$ gelegen, um gemäß § 8 den polaren Körper $\mathcal{K}$ von $\mathcal{K}$ einzuführen. Es gilt dann stets $H(u, v, w) > 0$, wenn $u, v, w > 0, 0, 0$ sind. Die Bedingung eines jeden den Nullpunkt im Inneren einschließenden Halbraumes können wir in die Form

$$y = uat + ay + we - - - 1 < 0 \quad (55)$$

11* setzen, und ein solcher „Halbraum $(u, v, w)^*$ “ enthält den ganzen Körper $\mathcal{R}$, jedesmal dann, wenn $H(u, v, w) < 1$ ist. Andererseits besteht der polare Körper $\mathcal{K}$ aus allen Punkten mit Koordinaten u, v, w , wobei $A(u, v, w) < 1$ ist, und entsprechen jetzt die extremen Halbräume (u, v, w) um $\mathcal{K}$ offenbar genau den extremen Punkten (u, v, w) des Körpers $\mathcal{K}$. Da letztere Punkte notwendig der Begrenzung von $\mathcal{K}$ angehören, also für sie stets $H(u, v, w) = 1$ ist, sehen wir zunächst, daß die Bedingung eines extremen Halbraumes um $\mathcal{K}$ jedenfalls zugleich die Bedingung einer Stützebene an $\mathcal{K}$ vorstellt; die betraglichen Stützebenen bezeichnen wir als extreme

Stützebenen an $\mathcal{K}$. Dem Punkte $p(y, \varphi, \psi)$ auf der Begrenzung von $\mathcal{K}$ entspricht dualistisch die Stützebene

$$L_0 + yv + taw - 1 < 0 \text{ an } \mathcal{K}. \text{ Die Menge der Punkte von } \mathcal{K} \text{ in dieser Ebene wollen wir mit } D(p) \text{ bezeichnen; jeder } S \text{ (56)}$$

Grund der oben abgeleiteten Resultate erkennen wir nun die folgenden Umstände. Ist zunächst p ein Flächpunkt von R und $z < 0$ die Bedingung der einzigen alsdann vorhandenen Stützebene durch p an $\mathcal{K}$, so wird der Projektionsraum $\mathcal{K}$ des Körpers $\mathcal{K}$ von p aus der ganze Halbraum $z < 0$. Ist zweitens p ein Kantenpunkt von $\mathcal{K}$, so gibt es zwei extreme Stützebenen durch p an $\mathcal{K}$, deren Bedingungen $y, z < 0, y, z < 0$ seien, und diese haben dann die Bedingung jeder anderen durch p an $\mathcal{K}$ vorhandenen Stützebene in einer Form $(1 - \#)\check{e} + \acute{e}, z < 0, 0 < t < 1$ zur Folge. Der Projektionsraum $\mathcal{K}$ des Körpers $\mathcal{K}$ von z aus wird hier der durch die beiden Ungleichungen $p, z < 0, \check{e}, z < 0$ dargestellte Keil. Wir schalten jetzt eine Bemerkung in bezug auf die ebenen Figuren ein. Wir können die hier für den Raum und konvexe Körper eingeführten Begriffe sinngemäß auf die Ebene und Ovale übertragen. Ist l ein ebenes Oval, $\{$ ein Punkt seiner Berandung, so nennen wir $\{$ einen Linienpunkt oder einen Eckpunkt von l , je nachdem in der Ebene von l durch f nur eine oder mehrere Stützgeraden an l gehen. Wir bilden sodann in der gehörigen Weise die Begriffe der extremen Halbebene um l und der extremen Stützgeraden an l und erkennen: Im Falle eines Linienpunktes j ist die einzige Stützgerade durch $\{$ an l eine extreme Stützgerade an G , im Falle eines Eckpunktes $\{$ gibt es zwei verschiedene extreme Stützgeraden durch $\{$ an G , aus welchen dann die Bedingungen aller übrigen Stützgeraden der „Hckstützgeraden“ durch $\{$ an l folgen. Theorie der konvexen Körper. 165 Jetzt nehmen wir drittens p als einen Eckpunkt von $\mathcal{K}$ an, wobei dann $D(p)$ ein Oval vorstellt. Diejenigen Stützebenen durch p an $\mathcal{K}$, welche den inwendigen Punkten dieses Ovals entsprechen, bezeichnen wir als Eckstützebenen durch p an $\mathcal{K}$. Zu jedem inwendigen Punkte γ von $D(p)$ können wir drei nicht in gerader Linie gelegene Punkte $0, b, d$ in $D(p)$ derart annehmen, da γ im Inneren des Dreiecks (b, D, D_5) liegt. Die charakteristische Eigenschaft einer Eckstützebene durch p an $\mathcal{K}$ ist danach die, daß man ihre Bedingung in eine Form

$$P = OP + OP_1 + OH, < 0 \text{ setzen kann, so daß } y, z < 0, y, z < 0 \text{ die Bedingungen dreier Stützebenen durch } p \text{ an } \mathcal{K} \text{ (57)}$$

Es bedeute in dieser Weise (57) eine Hckstützebene durch p an $\mathcal{K}$. Als dann sind g, y, z drei unabhängige homogene lineare Ausdrücke in $\mathcal{K} - \varphi y, Y - Y_0, 2 - \varphi$, so daß umgekehrt letztere Differenzen durch „2, P3 ausgedrückt werden können. Im Projektionsraum $\mathcal{K}$ des Körpers RK von z aus gilt jedenfalls

$$P_i X_0, 2 < 0, SO. \quad (8)$$

Fordern wir gleichzeitig $= 0$, so muß wegen (57) notwendig $y, z = 0, \varphi = 0, g_3 = 0$ gelten. Die Ebene $y = 0$ enthält also vom Raume $\mathcal{K}$ allein den Punkt p , während im übrigen in $\mathcal{K}$ stets $y < 0$ ist. Bezeichnen wir den Schnittpunkt mit der Ebene $y = 0$ mit G , so gilt wegen

$$\text{und (58) in } G : \quad (57)$$

rp 1 1 1

$$- - z S u s - F S m s S \varphi - - \{ S n s \quad (59)$$

und danach bestehen auch für die Beträge von $\rho - a$, $y - Y$, $\# - \%$ bei den Punkten in I obere Grenzen. Der Bereich I ist also ganz im Endlichen gelegen; der Raum $\%$ ist dann der Kegel aller Strahlen von p durch die Punkte von I , und enthält gewiß drei nicht in gerader Linie gelegene Punkte. Von ρ übernimmt I ferner die Eigenschaften 1a) und 1c) eines konvexen Bezirks und stellt nun ein Oval in der Ebene $g = -1$ vor. Als Stützebenen durch p an $\%$ oder an $\&$ haben wir dann außer der Ebene $g = 0$ jede Ebene durch z , welche die Ebene $g_y = -1$ in einer solchen Geraden schneidet, die das Oval I überhaupt nicht trifft oder eine Stützgerade an I ist. Aus den entsprechenden Tatsachen über die Stützgeraden eines Ovals entnehmen wir, daß eine Stützebene durch p an $\&$ dann und nur dann eine extreme Stützebene an $\&$ ist, wenn sie durch eine extreme Stützgerade an I in $my = -1$ führt. Ferner erkennen wir als die Eckstützebenen durch p an $\&$ diejenigen Ebenen durch p , welche S überhaupt nicht treffen. Ist q ein von p verschiedener Punkt, der weder in ρ noch in dem zu ρ in bezug auf p symmetrischen Kegel liegt, so gehen durch die Gerade pq offenbar noch unendlich viele dieser Eckstützebenen. Der Projektionssektor P wird nun im Falle eines Flächenpunktes eine Halbkugel, im Falle eines Kantenpunktes ein Keilsektor, im Falle eines Eckpunktes ein Kegelsektor. Nach dem am Schlusse von § 12 bewiesenen Satze können wir, wenn ε eine beliebige positive GröÙe bedeutet, stets zum Körper $\check{g}$ ein Poly- oder $\$$ bestimmen, dessen Ecken lauter extreme Punkte von $\check{g}$ sind und so daß $(1 + \rho)\$$ den Körper $\check{g}$ ganz enthält. Dabei ist der Nullpunkt 0 ein innerer Punkt von $(1 + \rho)\$$ und also auch von J . Es bedeute D den zu $\$$ polaren Körper, so ist nunmehr I ein Polyeder, bei welchem die Ebenen der einzelnen Seitenflächen lauter extreme Stützebenen an $\&$ sind, und enthält I den Körper $\&$. Andererseits wird der zu $(1 + \rho)8$ $11 + e$ Wir gelangen damit zu folgendem Satze: Ist 2 ein konvexer Körper mit dem Nullpunkte im Inneren und ρ eine beliebige positive GröÙe, so können wir stets ein Polyeder 0. bestimmen, bei welchem die Ebenen der Seitenflächen lauter extreme Stützebenen an $\&$ sind und so daß andererseits D ganz in $(1 + \rho)\rho$ enthalten ist. polare Körper das Polyeder OQ sein und ganz in $\&$ enthalten sein.

§ 15. Tangentialebenen.

Es sei $\&$ ein konvexer Körper und

$yan + By + ye - - Ha, By)$ *SO die Bedingung der Stützebene an $\&$ mit der beliebigen Richtung $(\rho, 8, 7)$ als (du Berer) N*
(60)

$= - - d$ den Körper $\&$, ohne an ihn Stützebene zu sein, geht als d durch innere Punkte von $\&$ und hat mit $\&$ einen ebenen Bereich gemein, der von $\check{g}$ die Eigenschaft eines konvexen Bezirks übernimmt und gewiß drei nicht in gerader Linie gelegene Punkte aufweist, also ein Oval vorstellt. Es sei $g(@)$ das Maximum unter den Radien der ganz in diesem Oval enthaltenen Kreise. Wir bezeichnen die Stützebene $z < 0$ an $\&$ als eine Tangentialebene an R , wenn der Quotient $\rho @$ für ein nach Null abnehmen- des d über jede Grenze hinauswächst. Wir können nun die folgende Tatsache beweisen: Die extremen Stützebenen an $\&$ und allein diese Stützebenen sind Tangentialebenen an 8. Fassen wir einen beliebigen Punkt p der Begrenzung von $\check{g}$ ins Auge. Theorie der konvexen Körper. 167 Ist zunächst p ein Flächenpunkt von ρ , so ist die alsdann vorhandene einzige Stützebene durch p an $\&$ nach § 13 eine extreme Stützebene an $\&$, und wie wir jetzt zeigen wollen, zugleich Tangentialebene an $\&$ in dem eben festgelegten Sinne. Bedeutet (60) die Bedingung dieser Stützebene, so ist der Projektionsraum St des Körpers 8 von p aus hier der ganze Halbraum < 0 . Die Parallelebene $z = -1$ füllt daher vollständig ins Innere dieses Raumes ff und können wir drei innere Punkte $1, t, Y$, von ρ in dieser Ebene $\sim \{ \} = -1$ so annehmen, da das Dreieck $(r, Y, q, 3)$ einen Kreis von beliebig großem Radius g , enthält. Als dann können wir auf den Strecken pt, pt, pt , irgendwelche inneren Punkte $4, q_2, q_5$ *yon $\&$ finden; ist für diese Punkte $z = -d, -d, -d$, so geht d bei jedem positiven*

Werte d , der $<d$, $<d$, $<d$, ist, alle drei Punkte $(11-dp+dy, A-dpt+dy, -dpt dr, \text{ in der Ebene } z = -d)$ — *und daher auch das ganze Dreieck mit letzteren* Punkten als Eckpunkten dem Inneren von $\&$ an. Dieses dem Dreieck $(t, to, \%)$ in bezug auf p homothetische Dreieck enthält einen Kreis vom Radius dey und ist also dabei $0 > 9$). Danach muß in der Tat der Quotient 0) für ein nach Null abnehmendes d über jede Grenze hinaus wachsen. Ist zweitens p ein Kantenpunkt von 8 , so ist der Projektionsraum 3 des Körpers $\&$ von p aus nach § 13 ein von zwei extremen Stützebenen $H, <0, ve <0$ an K gebildeter Keil. Alsdann sind diese beiden extremen Stützebenen Tangentialebenen an S . Denn betrachten wir eine dieser Ebenen, $z=0$. Der Keil Rt schneidet aus der zu ihr parallelen Ebene $w, = -1$ eine Halbebene heraus. Wir können drei innere Punkte $1, 12, t$, von 9% in dieser Halbebene so annehmen, daß das Dreieck $(r, t, 15)$ einen Kreis von beliebig großem Radius enthält, und die weiteren Schlüsse *genau wie vorher einrichten, um für* $= 0$ den Charakter einer Tangentialebene an $\&$ einzusehen. — Daß die übrigen Stützebenen durch p an $\&$, *welche mit dem Keile nur die Kante*, $= 0, Y, = 0$ gemein haben, nicht Tangentialebenen an $\&$ vorstellen, leuchtet ebenso einfach ein. Analoge Bemerkungen wie hier zu den Flächen- und Kantenpunkten eines konvexen Körpers können wir zu den Linien- und Eckpunkten eines ebenen Ovals machen, und wir kommen dadurch zu folgendem Satze: Es sei l ein ebenes Oval, $\{$ ein Punkt seiner Berandung, jt eine Stützgerade an S und bezeichnen wir die Länge der zu ft parallelen Sehne von l in einem senkrechten Abstände d' von ft mit $9'(d')$, so wächst für ein nach Null abnehmendes d' der Quotient $\frac{9'(d')}{d'}$ über jede Grenze oder konvergiert nach einer endlichen Grenze, je nachdem die Stützgerade ft an l eine extreme ist oder nicht. Es sei endlich p ein Eckpunkt von $\&$. Wir bezeichnen wieder mit R den Projektionsraum des Körpers $\&$ von p aus, sodann sei $y < 0$ die Bedingung irgendeiner Eckstützebene durch p an $\&$ und l (Fig. 1) das Oval, welches $\{$ aus der Ebene $g = -1$ ausschneidet, $\{$ ein beliebiger Punkt der Berandung von G , endlich ft in $gp = -1$ eine extreme Stützgerade durch $\{$ an l . Die Ebene durch p und $4 ft$ ist dann eine extreme Stützebene und, wie wir nun zeigen, eine Tangentialebene an $\&$. Es sei $y < 0 f$ die Bedingung dieser Stützebene in der Form (60). Bezeichnen wir die Länge einer zu $\{t$ parallelen Sehne von l in einem senkrechten Abstände $d@'$ von $\{t$ (so lange es eine solche Sehne von l gibt), mit $o'(d')$, so wächst $e@$ mit nach Null abnehmendem d' über jede Grenze. Jene Sehne besitzt von der Ebene $y = 0$ den senkrechten Abstand sd' , wenn s den Sinus des Neigungswinkels der *beiden Ebenen* $p = 0$ und $= 0$ bedeutet, und wird sich daher von p aus auf die Ebene $z = -1$ im Abstande l von $= 0$ eine Strecke von der Länge e projiziert. Dervom Kegel δ aus $y = -1$ heraus — $S, S. SEL : a r Ya$ Fig. 1. geschnittene Bereich enthält danach zu ft parallele Strecken von beliebig großer Länge. Zweitens aber hat dieser Bereich die Eigenschaft, wenn 1 ein beliebiger Punkt darin ist, den ganzen unendlichen, von v parallel zur Richtung von nach $\{$ verlaufenden Strahl zu enthalten, und infolge dieser beiden Umstände wird es offenbar möglich sein, in diesem Bereiche drei innere Punkte $1, t, t$, von 9 so zu wählen, daß das Dreieck $(1, t_2, 1.)$ einen Kreis von beliebig großem Radius enthält. Daraus geht dann wie oben hervor, daß $= 0$ eine Tangentialebene an $\&$ ist. — Daß jede Eckstützebene durch p an δ , sowie jede Ebene durch p , welche durch einen Eckpunkt $\{$ von l und eine Eckstützgerade $\{t$ an l läuft, niemals eine Tangentialebene an $\&$ ist, erkennen wir durch ähnliche Überlegungen.

§ 16. . Normalensektor zu einem Eckpunkte.

Wir wollen die Kugel $\frac{1}{2} + y^2 + 2z^2 < 1$ mit 0 als Mittelpunkt vom Radius 1 stets mit G , ihre begrenzende Fläche mit l bezeichnen. Es sei jetzt $\&$ ein beliebiger konvexer Bezirk und es sei p mit den Koordinaten $(2, y, 2)$ ein Eckpunkt von δ . Wir haben den Begriff des Eckpunktes in § 14 für konvexe Körper und für Ovale festgelegt; bei einer Strecke bezeichnen wir die Endpunkte der Strecke auch als ihre Eckpunkte und, handelt es sich um einen Bezirk, der einen einzelnen Punkt bedeutet, diesen Punkt auch als Eckpunkt des Bezirks. In allen Fällen ist dann ein Eckpunkt p eines konvexen Bezirks dadurch charakterisiert, daß durch ihn drei Stützebenen an $\&$ mit unabhängigen Normalenrichtungen gehen. Als Eckstützebenen durch p an S bezeichnen wir jede solche Stützebene durch p an δ , deren Bedingung sich auf irgend-

Weise in eine Form $\epsilon, 9, + + \epsilon 9; < 0$ bringen lift, so daß 919, < 0 , $Y; , < 0$ die Bedingungen dreier Stützebenen an $\check{g}\&$ mit un- abhängigen Normalenrichtungen und $\epsilon, \epsilon, \epsilon$; positive Konstanten sind. Für diese Eckstützebenen ist dann auch folgende Eigenschaft charakteristisch: Ist $(e\%, By)$ 70) Normale einer Eckstützebene durch p an $\check{g}$, so ist eine jede Richtung $(a, 8, y)$, wobei die Beträge $|a - \acute{n}|$, $|B - Bol$, $|v - vol$ unter einer gewissen positiven GröÙe bleiben, ebenfalls stets Normale einer Stützebene durch p an $\&$. Wir denken uns zu jeder Bedingung $Uw - \&) + Vy - Ho) + WE - 4)$ SO einer Stützebene durch p an $\&$ den Punkt mit den Koordinaten u, v, w bestimmt und nehmendazunochden Nullpunkt $\acute{n} = 0, 0 = 0, w = 0$ hinzu. Die dadurch hervorgehende, aus lauter Strahlen von 0 aus bestehende Punktmenge ist dann abgeschlossen, hat die Eigenschaft 1a) eines konvexen Bezirks und enthält den Nullpunkt 0 sowie drei nicht mit ihm in einer Ebene gelegene Punkte. Diese Eigenschaften 1c), 1a), 2) eines konvexen Körpers übertragen sich auch auf denjenigen Bereich, welchen diese Punktmenge mit der Kugel I gemein hat und den wir mit $N(p)$ bezeichnen. Dieser Bereich $N(p)$ ist zudem ganz im Endlichen gelegen und wird nun tatsächlich einen konvexen Körper vorstellen. Dieser Körper $N(p)$ besteht aus allen Radien der Kugel I von 9 nach den Punkten (a, B, y) auf E , welche zugleich Hüllere Normalen von Stützebenen durch p an $\check{o}$ bedeuten, und wir wollen deshalb $N(p)$ den Normalensektor zum Eckpunkte p von $\check{g}$ nennen. Enthält $N(p)$ den Punkt 9 als inneren Punkt, so muß $N(p)$ mit der ganzen Kugel G zusammenfallen und also jede Stützebene an $\check{o}$ durch p laufen. Dieser Fall tritt nur ein, wenn der Bezirk $@$ den einen Punkt p bedeutet. In jedem anderen Falle ist 0 notwendig ein Punkt der Begrenzung von $N(p)$ und der Körper $N(p)$ zugleich sein eigener Projektionssektor von 0 aus. Ist $\&$ ein konvexer Körper und $(a, 6, y)$ (äußere) Normale einer Stützebene durch p an $\&$, so geht die Stützebene an $@$ mit der (äußeren) Normale $(-\acute{n}, -6, -y)$ jedenfalls nicht durch p . Der Sektor $N(p)$ kann also hier nicht zwei Radien von 0 aus in entgegengesetzten Richtungen enthalten. Der Punkt 0 ist daher in diesem Falle ein Eckpunkt in $N(p)$ und $N(p)$ ein Kegelsektor. Bedeutet alsdann $(-\acute{n}^*, -B^*, -y^*)$ die Normale einer Eckstützebene durch 9 an $N(p)$, so gilt für jede Normale (a, B, y) einer Stützebene durch $\acute{z}$ an $\&$ stets die Beziehung

$$ac + BB + yy^* > 0. \quad (61)$$

Ist $\&$ ein Oval, so ist die Ebene des Ovals und nur diese eine Ebene Stützebene an $\&$ zugleich mit zwei einander entgegengesetzten (äußeren) Normalen. Alsdann enthält $N(p)$ einen einzigen Durchmesser der Kugel $@$, der Punkt 0 ist ein Kantenpunkt von $N(p)$ und $N(p)$ ein Keilsektor der Kugel I . Wenn endlich $\&$ eine Strecke bedeutet, so enthält $N(p)$ gewiß zwei verschiedene Durchmesser von I , und ist o ein Flächenpunkt von $N(p)$ und daher $N(p)$ eine Halbkugel von I . Die inneren Radien von $N(p)$, d. h. diejenigen, welche von 0 aus ins Innere von $N(p)$ eintreten, entsprechen den Normalen $(a, 8, y)$ der Eckstützebenen durch $\acute{z}$ an $\&$. Da eine solche Eckstützebene von $\&$ überhaupt nur den einen Punkt p enthält, kann sie niemals durch einen zweiten Eckpunkt von $\&$ gehen. Besitzt der konvexe Bezirk $\check{o}$ verschiedene Eckpunkte, so müssen danach die Normalensektoren zu diesen Eckpunkten untereinander in ihren inneren Punkten durchweg verschieden sein. Nun sind sie sämtlich Teile der Kugel $\&$, deren Volumen endlich ist. Auch in dem Falle, daß die Zahl der Eckpunkte von $\&$ eine unendliche ist, kann es daher unter diesen Eckpunkten jedesmal nur eine endliche Anzahl geben, bei welchen das Volumen des zugehörigen Normalensektors eine beliebig angenommene positive GröÙe übersteigt. Wir sind danach stets imstande, die sämtlichen Eckpunkte eines konvexen Bezirks nach dem Volumen ihrer Normalensektoren in eine abzählbare Reihe zu ordnen. Ist $\&$ ein konvexer Bezirk mit einer endlichen Anzahl von extremen Punkten, also ein Polyeder, Polygon, eine Strecke oder ein Punkt, so sind alle extremen Punkte von $\check{o}$ zugleich Eckpunkte von $\&$. Es geht daher jede Stützebene an $\&$ durch wenigstens einen Eckpunkt von $\&$, und geht infolgedessen jeder Radius von I dem Normalensektor zu wenigstens einem Eckpunkte von $\&$ an. Die Normalensektoren der sämtlichen Eckpunkte von $\&$ erfüllen dann also die ganze Kugel I und die Summe ihrer 0 5 an Volumina ist genau = aa Theorie der konvexen Körper. 171

§ 17. Normalensektor zu einem äußeren Punkte eines konvexen

Körpers. Kappenkörper. Es sei jetzt K ein konvexer Körper und p mit den Koordinaten $2) Y_0$, 2 ein beliebiger Punkt außerhalb K . Es bedeute $H(u, v, w)$ die Stützebenenfunktion von K , diejenige des Punktes p ist

$$Ay(u, v, w) = Wty + vy\check{e}y + wey. \quad (62)$$

Bezeichnen wir das Maximum unter den zwei Werten $H(u, v, w)$ und $A_i(u, v, w)$ jedesmal mit $H^*(u, v, w)$, so ist $H^*(u, v, w)$ nach § 11 die Stützebenenfunktion des kleinsten, den Körper $\check{o}$ und den Punkt p zusammen enthaltenden konvexen Körpers $(p, \check{o})$. Die Menge aller derjenigen Punkte, welche dieser Körper $(p, \check{o})$ außer den Punkten von $\check{o}$ enthält, möge die Kappe von p an K heißen. Wir wollen die Punktmenge aller Strecken pf von p nach den verschiedenen Punkten f des Körpers K mit K^* bezeichnen. Wir stellen nun vor allem fest, daß der Körper (p, K) sich genau mit dieser Punktmenge K^* deckt. In der Tat, zunächst enthält (p, K) als konvexer Bezirk jede von jenen Strecken pf und also die ganze Menge K^* . Diese Menge K^* aber bildet bereits für sich einen konvexen Bezirk. Sie besitzt offenbar die Eigenschaft 1a) eines konvexen Bezirks deshalb, weil diese Eigenschaft dem Körper K zukommt; zweitens ist sie wie K und $\check{z}$ ganz im Endlichen gelegen. Drittens ist sie nun auch eine abgeschlossene Punktmenge. Denn erscheint irgendein Punkt r im Raume als Häufungsstelle von unendlich vielen Punkten der Form $(1-\epsilon)p + t$, wobei jedesmal f einen Punkt von $\check{o}$ und ϵ einen Wert >0 und <1 bedeutet, so können wir aus diesen Punkten eine unendliche Reihe solcher herausnehmen, die nach dem Punkte r konvergieren, d. h. deren Abstande von t nach Null abnehmen. Da $\check{g}$ ganz in einer Kugel von endlichem Radius liegt, unendlich viele Punkte f aus K also stets wenigstens eine Häufungsstelle besitzen müssen, können wir dann weiter aus jener ersten Reihe von Punkten eine zweite unendliche Reihe $(1-t_1)p + t_1f_1, (1-t_2)p + t_2f_2, \dots$ aussondern, für die auch noch die darin vorkommende Punktreihe $f_1, f_2, \dots$ nach einem Grenzpunkte konvergiert. Da $\check{g}$ eine abgeschlossene Punktmenge vorstellt, ist dieser Grenzpunkt wieder irgendein Punkt f aus K , und gleichzeitig muß auch die Reihe der Werte $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots$ nach einem Grenzwerte $\epsilon >0$ und <1 konvergieren, mit dem dann $v = (1-\epsilon)p + \epsilon f$ gilt. Danach liegt die Häufungsstelle r der Menge K^* selbst auf einer Strecke von p nach einem Punkte von K , gehört somit selbst zu K^* , d. h. eben K^* ist eine abgeschlossene Punktmenge; $\check{g}^*$ besitzt also in der Tat alle Eigenschaften eines konvexen Bezirks. Da nun der Körper (p, K) in jedem p und K enthaltenden konvexen Bezirk enthalten ist, muß danach umgekehrt (p, K) in $\check{o}^*$ enthalten sein und deckt sich also genau mit der Menge S^* . Betrachten wir weiter alle Punkte der Form $p + \epsilon(f-p)$, wobei f einen Punkt von K und ϵ jetzt einen beliebigen Wert >0 bedeute, so ist die Menge R dieser Punkte ebenso wie $\check{o}$ abgeschlossen und stellt den Projektionsraum des Körpers (p, K) von p aus vor. Durch $\check{z}$ können wir jedenfalls eine solche Ebene legen, welche K nicht trifft, und diese enthält dann vom Raume $\check{o}$ einzig den Punkt p , danach ist p ein Eckpunkt im Körper (p, K) . Als (äußere) Normalen der Stützebenen durch p an (p, K) haben wir diejenigen Richtungen (n, y) , bei welchen

$$H^*(a, B, \gamma) = \acute{n}ay + BYy + \gamma\% = Hy(e, B, \gamma) \text{ oder also, was damit gleichbedeutend ist,} \quad (63)$$

$$(a, B, \gamma) \text{ Seg} + BY + \gamma\% \quad (64)$$

gilt. Die Radien der Kugel G , die von 0 aus in diesen Richtungen führen, bilden den Normalensektor zur Ecke p im Körper (p, K) , den wir jetzt den Normalensektor zum äußeren Punkte p von R nennen und wieder mit $N(p)$ bezeichnen. Die inneren Radien von $N(p)$ bestimmen uns die Normalen (a, B, γ) der Eckstützebenen durch p an (p, K) ; für diese Richtungen gilt

$$HG, By) < aty + Buy + 740, \text{ sie bedeuten also gleichzeitig die Normalen derjenigen Stützebenen an } 8, \text{ welche von } (p, \&) \text{ ausgehen.} \quad (65)$$

Innere von $\&$ liegen haben. Es sei sodann $N(p)$ der zu $N(p)$ komplementäre abgeschlossene Sektor in der Kugel I , d.h. die Punktmenge aller Radien von 0 nach solchen Punkten $(@, B, y)$ auf I , für welche

$$H(\acute{n}, B, v) = aay + By + 1\% \text{ oder also} \quad (66)$$

$$H * (a, 8, y) = He, B, 7) \quad (67)$$

ist. Die beiden Sektoren $N(p)$ und $N(p)$ bestimmen einander gegenseitig, indem sie zusammen die ganze Kugel I ausfüllen, in ihren inneren Punkten durchweg verschieden sind, ihre begrenzenden Radien dagegen völlig ge- meinsam haben. Entsprechend seiner Stützebenenfunktion $H^*(u, v, w)$ hat der Körper $R^* = (p, K)$ jede solche Stützebene, deren Normale der Bedingung (67), also einem Radius von $N(p)$ entspricht, mit dem Körper $\&$ gemein; es Theorie der konvexen Körper. 173 erfüllt also $(p, \&)$ die Bedingungen

$$wa + By + 2 < A, B, 7) \text{ für alle Richtungen } (\acute{n}, B, 7), \text{ die den Radien von } N(p) \text{ entsprechen. Von den bezüglich } N(p) \text{ Stütz-} \quad (68)$$

Auf diese Weise ist durch $\&$ und den in der Kugel I konstruierten Sektor $N(p)$ bzw. den Sektor $N(p)$ der Körper $(p, \acute{o})$ und sodann der Punkt p als der einzige, nicht zu $\&$ gehörende Eckpunkt von $(p, \&)$ genau bestimmt. Es seien jetzt p und q zwei verschiedene Punkte außerhalb 8, so können wir das Verhalten der durch p und q gelegten Geraden zum Körper $\%$ mit Hilfe der zu p und q gehörigen Normalensektoren $N(p)$ und $N(q)$ in einfacher Weise beurteilen. Wir haben folgende Möglichkeiten zu erwägen: 1. Die Gerade pq treffe den Körper $\acute{o}$ nicht auf der Strecke pq , aber auf deren Verlängerung über q hinaus. Alsdann ist q ein Punkt der Kappe von p an $\&$ und daher der Körper $(q, \&)$ ganz in $(p, \&)$ und weiter die Kappe von q an $\&$ ganz in der Kappe von p an $\&$ enthalten. Andererseits sind dann diejenigen Stützebenen an $\acute{g}$, welche gleichzeitig Stützebenen an $(p, \%)$ vorstellen, notwendig auch Stützebenen an $(q, \&)$ und ist daher der Sektor $N(p)$ ganz in dem Sektor $N(q)$ enthalten, also enthält endlich der komplementäre Sektor $N(p)$ ganz den komplementären Sektor $N(q)$. Umgekehrt erkennen wir, daß, wenn der Sektor $N(p)$ den Sektor $N(q)$ enthält, notwendig für die Gerade pq der hier angenommene Fall vorliegt. Denn es ist dann andererseits der komplementäre Sektor $N(p)$ ganz in dem komplementären Sektor $N(q)$ enthalten, und genügt daher der Körper $(q, \acute{o})$ allen den Ungleichungen (68), welche in ihrer Gesamtheit genau den Bereich des Körpers $(p, \acute{o})$ charakterisieren. Mithin ist q selbst in $(p, \&)$ enthalten, also ein Punkt der Kappe von p an $\&$. 2. Die Gerade pq treffe den Körper $\&$ nicht auf der Strecke pq , aber auf deren Verlängerung über p hinaus. Für diesen Fall ist charakteristisch, daß der Sektor $N(p)$ ganz in dem Sektor $N(q)$ enthalten ist. 3. Die Gerade pq treffe den Körper $\&$ überhaupt nicht. Der Punkt q gehört dann weder dem Projektionsraume $\{t$ des Körpers $(p, \&)$ von p aus noch dem dazu in bezug auf p symmetrischen Kegelraume an, und gibt es daher nach $\acute{g}$ 14 Ebenen durch pq , welche mit nur den Punkt p gemein haben, also keinen Punkt von $\acute{o}$ enthalten, mithin gleichzeitig Eckstützebenen durch an $(p, \&)$ und durch g an $(q, \&)$ sind. In diesem Falle haben daher die Normalensektoren $N(p)$ und $N(q)$ innere Punkte gemein, es ist aber nach dem bei 1. und 2. Ausgeführten keiner dieser Sektoren vollständig in dem anderen enthalten. 4. Endlich enthalte die Strecke pq selbst wenigstens einen Punkt f von $\&$. Alsdann gibt es keine Stützebene an $\&$, welche p und q beide auf der entgegengesetzten Seite wie das Innere von $\&$ liegen hat. In diesem Falle haben daher die Normalensektoren $N(p)$

und $N(q)$ keinen inneren Punkt gemein, und umgekehrt erkennen wir letzteren Umstand als charakteristisch für die hier angenommene Lage der Punkte p und q zu $\&$, wenn wir damit die Ergebnisse in den zuerst untersuchten Fällen vergleichen. Ist dann z^* ein Punkt der Kappe von p an $\check{g}$, q^* ein Punkt der Kappe von q an $\&$, so ist der Normalensektor $N(p^*)$ im Sektor $N(p)$ und der Normalensektor $N(q^*)$ im Sektor $N(q)$ enthalten und haben daher auch $N(p^*)$ und $N(q^*)$ keinen inneren Punkt gemein. Somit kann niemals p^* mit q^* identisch sein, und zudem enthält die Strecke p^*q^* stets wenigstens einen Punkt f^* von $\check{o}$ und oft sich dann in zwei Strecken p^*f^* und f^*q^* zerlegen, von denen die eine ganz dem Körper $(p, \&)$, die andere ganz dem Körper (q, St) angehört. Auf Grund der letzten Bemerkung leiten wir noch folgenden Satz her: Es sei $\&$ ein konvexer Körper und es seien $), \sim\{ \}$, ... eine endliche oder unendliche Reihe von Punkten außerhalb $\&$ derart, daß von ihren Normalensektoren $N(p_1), N(p_2), \dots$ in bezug auf $\&$ keine zwei untereinander einen inneren Punkt gemein haben. Alsdann bildet die Vereinigung der sämtlichen Körper $(p_1, 8), (p_2, \check{o}), \dots$ (d. i. also der Körper $\&$ unter Hinzunahme der Kappen von allen einzelnen Punkten $p_1, p_2, \dots$ an $\&$) stets wieder einen konvexen Körper. Wir bezeichnen den in dieser Art gebildeten Bereich mit $R = (P_i, 8)$. Aus der zuletzt gemachten Bemerkung erhellt, daß dieser Bereich jedenfalls die Eigenschaft 1a) eines konvexen Bezirks hat, mit irgend zwei Punkten p^*, q^* stets die ganze Strecke p^*q^* zu enthalten. Ist die vorausgesetzte Punktreihe $p_1, p_2, \dots$ eine endliche, so versteht sich ferner, daß ebenso wie jeder einzelne der Körper $(p_1, 8), (p_2, \&), \dots$ auch dieser ganze Bereich eine abgeschlossene Punktmenge und ganz im Endlichen gelegen ist. In diesem Falle bedeutet dann $\check{o}$ einfach den kleinsten, $\check{o}$ und die sämtlichen Punkte $p_1, p_2, \dots$ aufnehmenden konvexen Bezirk. Theorie der konvexen Körper. 175 Stellt $\&$ ein Polyeder vor, so ist der soeben angenommene Fall, daß die Reihe $p_1, p_2, \dots$ eine endliche ist, überhaupt allein möglich. Denn ist dann p ein Punkt außerhalb $\check{o}$, so muß es unter den Ebenen der Seitenflächen des Polyeders $\&$ wenigstens eine geben, welche p auf entgegengesetzter Seite liegen hat wie das Innere von St . Der Radius der Kugel I in Richtung der Normale (a, B, y) dieser Seitenfläche tritt dann als ein innerer Radius in dem zu p gehörenden Normalensektor $N(p)$ auf. Danach kann die vorausgesetzte Reihe von Punkten $p_1, p_2, \dots$ außerhalb $\&$ mit Normalensektoren $N(p_1), N(p_2), \dots$, die im Inneren durchweg verschieden sind, gewiß nicht mehr Punkte aufweisen, als das Polyeder $\&$ Seitenflächen besitzt. Es sei jetzt der konvexe Körper $\&$ kein Polyeder und die vorausgesetzte Reihe der Punkte $p_1, p_2, \dots$ eine unendliche. Wir wollen uns der Einfachheit wegen den Nullpunkt 9 im Inneren von $\&$ gelegen denken. Ist eine beliebige positive Größe, so können wir dann nach § 5 zu R stets ein Polyeder Q bestimmen, welches den Körper $\&$ enthält und selbst in $(1 + 4)\&$ enthalten ist. Ist p ein Punkt außerhalb 0 , so ist jede Stützebene durch p an den Körper $(p, 0)$ zugleich eine Stützebene durch p an $(p, \&)$ und ist daher der Normalensektor zum Eckpunkte p von $(p, 2)$ ganz im Normalensektor $N(p)$ zum Eckpunkte p von $(p, \&)$ enthalten. Haben wir verschiedene Punkte p außerhalb 0 , deren Normalensektoren in bezug auf $\&$ in ihren inneren Punkten verschieden sind, so werden daher auch gewiß deren Normalensektoren in bezug auf I in ihren inneren Punkten verschieden sein. Da I ein Polyeder ist, kann es nach dem vorhin Bemerkten infolgedessen in der Reihe $), p_1, \dots$ jedesmal nur eine endliche Anzahl von Punkten geben, die außerhalb 0 , und um so mehr nur eine endliche Anzahl geben, die außerhalb $(1 + \check{n})\&$ liegen. Daraus entnehmen wir weiter, daß jede irgend vorhandene Hüllungsstelle der Reihe $p_1, p_2, \dots$ notwendig ein Punkt auf der Begrenzung von $\check{g}$ ist, und daß auch in diesem Falle, wo es sich um unendlich viele Punkte $p_1, p_2, \dots$ handelt, die Körper $(p_1, \&), (p_2, 8), \dots$ zusammen in einer Kugel von endlichem Radius enthalten sind und ihre Vereinigung $\&^*$ eine abgeschlossene Punktmenge vorstellt, somit in der Tat $\check{o}^*$ wieder alle Eigenschaften eines konvexen Körpers besitzt. Der Körper $\&^*$ ist in jedem Falle vollständig charakterisiert als der kleinste konvexe Körper, der $\&$ und die sämtlichen Punkte $p_1, p_2, \dots$ aufnimmt; wir bezeichnen deshalb $\&^*$ auch mit $(p_1, P_2, \dots, \&)$ und wir wollen jeden in dieser Art aus $\&$ abgeleiteten konvexen Körper einen Kappenkörper von $\&$ nennen. Die Punkte p_i sind sämtlich Eckpunkte in $\&^*$, da $\&^*$ ganz im Projektionsraume des Körpers $(p_1, \check{o})$ von p_1 aus liegt. Jede Stützebene an $\check{g}^*$ ist notwendig Stützebene an wenigstens einen der Körper $(p_1, 8)$, also entweder Stützebene an $\&$ oder Eckstüttz-

ebene an $\mathcal{K}^*$ durch einen Eckpunkt p . Umgekehrt gilt folgende Tatsache: Sind für einen konvexen Körper $\mathcal{K}^*$ alle Stützebenen mit Ausnahme der Eckstützebenen durch gewisse Eckpunkte $p_1, p_2, \dots$ zugleich Stützebenen an den konvexen Körper $\mathcal{K}$, so ist $\mathcal{K}^*$ ein Kappenkörper von $\mathcal{K}$. Denn da in einem Eckpunkte p , von $\mathcal{K}^*$ die Bedingungen der Eckstützebenen aus den Bedingungen der anderen Stützebenen durch p , an R^* folgen, so erfüllt $\mathcal{K}$ jedenfalls die Bedingungen aller Stützebenen an $\mathcal{K}^*$, es ist also $\mathcal{K} \in R^*$ enthalten und liegen $p_1, p_2, \dots$ außerhalb $\mathcal{K}$. Sodann sind die Normalensektoren zu den Eckpunkten $p_1, p_2, \dots$ von $\mathcal{K}^*$ untereinander im Inneren verschieden, und gilt daher das Nämliche von den Normalensektoren zu $p_1, p_2, \dots$ in bezug auf $\mathcal{K}$, so daß wir den Kappenkörper $(p_1, p_2, \dots, \mathcal{K})$ von $\mathcal{K}$ herstellen können. Jede Stützebene an $\mathcal{K}^*$ ist dann zugleich Stützebene an diesen Kappenkörper und ist daher $\mathcal{K}^*$ mit letzterem Körper identisch. Nehmen wir für den Körper $\mathcal{K}$ speziell die Kugel I mit O als Mittelpunkt vom Radius 1 und ist p ein Punkt außerhalb G , so ergänzen die Kappe von I an p und der Normalensektor $N(p)$ dieser Kappe sich genau zu dem Doppelkegel, der durch Rotation eines Dreiecks otp , wobei die Länge $ot = 1$ und der Winkel otp ein rechter ist, um op entsteht. Der allgemeinste Kappenkörper der Kugel I wird sodann erhalten, indem man auf der Oberfläche dieser Kugel eine endliche oder unendliche Reihe von Kalotten bezeichnet, von denen eine jede kleiner als eine Halbkugel ist und die untereinander in ihren inwendigen Punkten durchweg verschieden sind, und auf jede Kalotte den Rotationskegel aufsetzt, der die Kalotte als Basis hat und dessen Spitze in solcher Distanz von O liegt, daß die Strecken auf dem Mantel die Kugel berühren.

II. Kapitel.

Die konvexen Körper als Ebenengebilde.

Scharen konvexer Körper. § 1%. Schar konvexer Bezirke. Bedeuten „2, ..., „,“ irgendwelche Punkte und sind „y, 2, die Werte der Koordinaten x,y,z von „, (für i=1,2,...,m), sind ferner 81, Sg)+++) S, irgend m Konstanten, so soll nach einer in § 4 getroffenen Festsetzung unter

$$P = 8, PySyPoF + + + + SmPm \quad (69)$$

derjenige Punkt verstanden werden, dessen Koordinaten durch

$$= S80, Y = DiyC = L844; G = 1, 2, \dots, m) \quad (70)$$

Theorie der konvexen Körper. 117 bestimmt sind. Die Bedeutung dieses Punktes p ist stets dann völlig unabhängig von dem zugrunde gelegten Systeme von Parallelkoordinaten &, Y, 2, wenns, +5, +---+5, , = 1 ist, dagegen, wenn nicht die letztere Beziehung statthat, noch wesentlich abhängig von dem als Anfangspunkt der Koordinaten angenommenen Punkte 0, wie die Darstellung desselben Punktes in der Form

$$P = SHPtHP + - - +, P + UL8 - -8 + + + 8, ,) 0 \text{ zum Ausdrucke bringt.} \quad (71)$$

Es seien &, R, ..., &, eine endliche Reihe von konvexen Bezirken, von denen also ein jeder einen konvexen Körper oder ein ebenes Oval oder eine Strecke oder einen Punkt bedeuten kann, und

$$Hi, (ut, 0, 0), Hy(u, %, 0), ..-, Ay(a, 0, @) \quad (72)$$

ihre Stützebenenfunktionen. Jede dieser Funktionen genügt den Bedingungen 1., 2., 3. in § 11. Sind nun 5, 5, ..., 5, beliebige solche konstante Werte, die sämtlich >0 sind, so können wir aus jenen Bedingungen für diese einzelnen Funktionen sofort die entsprechenden Beziehungen für die Funktion

$$H(u, v, w) = 8, H, (u, v, w) + 8, Ha(u, v, w) + - - + + 5, A, (u, v, w) \quad (73)$$

herleiten, und wird daher nach einem Satze in § 11 diese lineare Verbindung $H = s, H$, jedesmal wieder die Stützebenenfunktion eines gewissen konvexen Bezirks σ vorstellen. Für diesen Bezirk & können wir sodann die folgende zweite Entstehungsweise aus den Bezirken §, 8, ..., 8, feststellen: Der konvexe Bezirk σ mit der Stützebenenfunktion $H = 353, H, (\epsilon = 1, 2, \dots, m)$ ist identisch mit der Menge aller derjenigen Punkte z , welche sich auf irgendeine Weise in die Form $m p = 53, 2; (@ = 1, 2, \dots, m)$ setzen lassen, so daß dabei jedesmal p, ein Punkt aus dem konvexen Bezirke &, ist. In der Tat, bezeichnen wir vorläufig die Menge aller Punkte

p, welche irgendwie in der eben erwihnten Form $=Ss, p$, darzustellen sind, mit $\&^*$, so leuchtet zunichst ein, daB der konvexe Bezirk $\&$ mit der Stiitzebenen- funktion $H = 's, H$, jedenfalls diese Punktmenge $\&^*$ ganz enthiilt. Denn sind uw, v, w irgendwelche Werte, so gilt fir einen Punkt p , mit den Koordinaten $2, y, 2$, aus 8; jedesmal

$$ux, - + vy, + we, < Hi(u, 0, w), \quad (74)$$

Minkowski, Gesammelte Abhandlungen. IL 12 und in folgedessen fiir die Koordinaten $\acute{u}, y, 2$ des Punktes $p = D5, p, zu -$ folge (70) und (73) dann

$$ue + vy + we < Alu, \acute{z}, w), \text{ soda Be in beliebiger der artiger Punktpaus} \&^* \text{ notwendig stets zum Be- zirke} \acute{o} \text{ mit der St} \quad (75)$$

Ferner kénnen wir zeigen, daB die Punktmenge $\&^*$ fir sich bereits einen konvexen Bezirk vorstellt. Haben wir fir zwei verschiedene Punkte p' und $p\acute{a}us R^*$ Darstellungen

$$y = 5s, p/, p = 3Ss, h, "(\acute{c} = 1, 2, \dots, m), \quad (76)$$

wo $p/$ und $p, '$ Punkte aus $\&$, sind, und ist $\acute{c}$ ein Wert > 0 und < 1 , so folgt

$$(L - -2)p + tp - Ss, (l - -Op! + th7'), \quad (17)$$

und ist daraus nach der Eigenschaft 1a) fir die Bezirke $\acute{o}$, sofort ersichtlich, daB auch jeder Punkt der Strecke $p'p\acute{a}ls$ Punkt der Menge $\&^*$ auftritt, somit dieser Menge $\&^*$ ebenfalls die Eigenschaft 1a) eines konvexen Bezirks zukommt. Weiter bestehen fir die Koordinaten der Punkte p , in R , untere und obere Grenzen und erschlieBen wir daraus mit Riicksicht auf (70) sogleich eine untere und obere Grenze fir die Koordinaten der Punkte in $\&^*$, so daB $\&^*$ die Eigenschaft 1b) eines konvexen Bezirks hat. Endlich ist $\&^*$ auch eine abgeschlossene Punktmenge. Denn ist irgendein Punkt q eine Hiufungsstelle von $\&^*$, so kénnen wir in $\&^*$ eine unendliche Reihe von Punkten

$$pO, p\acute{o}, pO, \dots \text{angeben, welchenach } q \text{ konvergieren, d.h. deren Abstand von } q \text{ mit} \quad (78)$$

wachsendem Index nach Null abnehmen. Jeden dieser Punkte p kénnen wir auf irgendeine Art in die Form

$$PO = HPO + SP + oe + SB'' \quad (79)$$

setzen, so da dabei p , ein Punkt aus $\&$, ist. Nun kénnen wir, da $\&$, ganz im Endlichen liegt, zuniihst aus der Reihe $p, p, \acute{o}, p, \dots$ eine solche unendliche Reihe $p@'', p\&?', p\acute{o}'', \dots$ aussondern, die nach einem bestimmten Grenzpunkte konvergiert, der p , heiBe, sodann kénnen wir, da $\&$, ganz im Endlichen liegt, aus der Reihe $p'', p\&, p@?', \dots$ eine solche unendliche Reihe $p\{*', p\&'', p\&', \dots$ aussondern, die nach einem bestimmten Grenzpunkte p , konvergiert, usw. Zuletzt kommen wir dann mi einer unendlichen Reihe von Indizes $x, x, x, \dots$ aus der Reihe $1, 2, 3, \dots$ derart, daB zu gleicher Zeit ftir jeden Index $i = 1, 2, \dots, m$ die Reihe

$$ph, yoo, ai \quad (80)$$

a ? a Doon Theorie der konvexen Kérper. 179 je nach einem bestimmten Grenzpunkte p , konvergiert. Dabei entspringt fir q als Grenzpunkt der Reihe (78) notwendig die Darstellung

$$J = SyPySyPybbSP \quad (81)$$

Nun gehört jedesmal der Grenzpunkt p , zu 8, selbst, da diese Menge abgeschlossen ist. Durch den letzten Ausdruck erscheint daher die Hiufigungs- stelle q von $*$ selbst stets als ein Punkt dieser Menge $\&^*$, Hiernach besitzt $\&^*$ auch die dritte, für einen konvexen Bezirk zu fordernde Higen- schaft, abgeschlossen zu sein. Es sei jetzt $H^*(u, v, w)$ die Stützebenenfunktion von $\&^*$, so gilt einerseits stets $H^*(u, v, w) \ll H(u, v, w)$, weil R^* in RK enthalten ist. Wir können aber, wenn w, v, w feste Werte sind, dazu für p , jedesmal einen solchen Punkt $z, y, 2$, aus $\&$, wählen, daß für ihn genau $un, +vy, +we, = H, (u, v, w)$ ist, und dann wird für die Koordinaten $a, y, 2$ von $p = .33, p$, genau $ua + vy + we = Au, v, w$ sein. Also ist das Maximum von $wa_2 + oy + wz$ im Bezirke $\&^*$, nämlich $H^*(u, v, w)$, andererseits $> H(u, v, w)$; es folgt. danach allgemein $HA^*(u, v, w) = H(u, v, w)$, $R^* = RK$, was zu beweisen war. Im Hinblick auf den eben bewiesenen Satz bezeichnen wir den konvexen Bezirk mit der Stützebenenfunktion $H = S's, H$, auch schlechthin durch $\& = 5s, 8$. Die Gesamtheit der konvexen Bezirke $5s, @$, für alle möglichen Parameterwerte $s, s, ..., 8$, die sämtlich > 0 sind, nennen wir die Schar konvexer Bezirke mit den Grundbezirken $\&, Ry, ..., Ky$. Diejenigen Bezirke der Schar, welche mit lauter Parameterwerten $s, 5, ..., 5$ "2r m? die > 0 sind, konstruiert werden, sollen inwendige Bezirke der Schar, die anderen Bezirke, für welche ein Teil der Parameter $s, s, ..., s$, oder diese sämtlich $= 0$ sind, Randbezirke der Schar heißen. H_s ist dabei nicht ausgeschlossen, daß ein und derselbe konvexe Bezirk in der Schar mittels verschiedener Wertsysteme der Parameter und insbesondere sowohl als ein inwendiger wie als ein Randbezirk auftritt. Sind $\&, K, ..., K$, speziell m ebene Bezirke (Ovale, Strecken, Punkte) in m parallelen Ebenen, welche die Richtung $(\acute{n}, 8, y)$ als gemeinsame Normale haben, so gilt bei jedem Index $1=1, 2, ..., m$ stets $H, (a, B, y) + H, (- - \acute{n}, - - f6, - - y) = 0$ und daher auch für jeden Bezirk $\& = 8$, stets $H(a, B, vy) + H(- - \acute{n}, - - 8, - - y) = 0$. Es ist dann also jede einzelne Bezirke der betreffenden, aus $\&, \acute{o}, ..., \&$, entspringenden Schar ganz in einer Ebene mit der Normale $(\acute{n}, 8, y)$ gelegen. Gibt es keine Richtung $(\acute{n}, B, y)$, wo für alle m Gleichungen

$$Ay, B, y) + H(- - \acute{n}, - - B, - - 7) = 0 \quad (GA, 2...)m) \quad (82)$$

12* auf einmal gelten, sind also $\&, 8, ..., 8$, nicht m ebene Bezirke in m parallelen Ebenen, so wird für einen inwendigen Bezirk $\&$ der aus ihnen entspringenden Schar notwendig bei jeder beliebigen Richtung $(\acute{n}, 6, 7)$ immer

$$H(w, B, 7) + H(- - \acute{n}, - - B, - - 7) > 0 \quad (83)$$

sein. In diesem Falle sind daher die inwendigen Bezirke der Schar durchweg konvexe Körper und soll die Schar als Schar konvexer Körper bezeichnet werden; dabei wird zugelassen, daß als Randbezirke der Schar auch Ovalen, Strecken, Punkte auftreten.

§ 19. Die Begrenzungen in den Bezirken einer Schar.

Für die soeben festgestellte Bildungsweise der Bezirke in einer Schar aus den Grundbezirken geben wir jetzt noch eine zweite Ableitung, durch welche wir zugleich wichtige Aufschlüsse über die Begrenzung eines beliebigen Bezirks der Schar erhalten. Es seien $\&, \%, ..., \&$, irgend m konvexe Bezirke mit den Stützebenenfunktionen $H, H, ..., H$, und $\&$ der Bezirk mit der Stützebenenfunktion $H = 33, H, (i = 1, 2, ..., m)$, wobei wir jetzt die Werte $s, 5, ...$ sämtlich > 0 voraussetzen. Betrachten wir einen beliebigen extremen Punkt p von St ; es sei $S: Ba$ aMat By ty"2, $y = \text{wat By} + 72$, Saunt By ty eine orthogonale Substitution, zu der dieser extreme Punkt von $\&$ gehört. Wir bezeichnen wie in § 12 mit $\{\%$ die Stützebene an $@$ mit der Normale $(\acute{n},$

8, y), mit $\check{g}$ die Menge der Punkte von $\check{g}$ in dieser Ebene, weiter in der Ebene $\{\%\}$ mit $\{\}$ die Stützgerade an $\check{g}$ mit der Normale (c', p', y') , mit 2 die Menge der Punkte von $\check{g}$ in dieser Geraden. Der Punkt p ist dann endlich derjenige Punkt von 2, von dem aus in der Richtung (a, B', y'') kein weiterer Punkt von $\&$ liegt. In analoger Weise wie die Bereiche $\{\check{g}\}$, $\$, \{\&\}$, $\&$, p für KR mögen in bezug auf genau dieselbe orthogonale Substitution S für jeden Bezirk KR; ($\acute{c}=1,2,\dots,m$) die Bereiche $\{\%, \}$, J, $\{\&; \}$, $\&, p$, definiert sein, so daß also insbesondere p, der zu S gehörende extreme Punkt von $\&$, wird. Fragen wir nun, wie für den Punkt $\acute{z}$ eine Darstellung

$$P = 8, 441S999 + + + \text{Sinnmöglichist, wobei } q; \text{ jedesmal ein Punktaus } \check{g}, \text{ seinsoll.} \quad (84)$$

Indem wir eine orthogonale Koordinatentransformation zulassen, können wir ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit annehmen, die Richtungen $(\acute{n}', 8', 7'')$, $(', By')$, $(\acute{n}, B, y)$ seien die der positiven x, y, z – Achse. Die Ebene $\{\%\}$, welche $\check{g}$ enthält, ist dann durch $z = H(0, 0, 1)$ bestimmt; für einen Punkt $q, (2, y, z)$ aus $\check{g}$, gilt jedenfalls $z < H(0, 0, 1)$. Nun haben wir insbesondere

$$H(O, 0, 1) = 5, 4, (0, 0, 1) + 8, H, (0, 0, 1) + - - + + 5, Hn(, 9, 1). \quad (85)$$

Eine Relation, wie wir sie in (84) fordern, kann danach gewiß nur in der Weise statthaben, daß dabei für jeden Punkt q, stets $z < H(0, 0, 1)$ ist, d.h. daß q, in der Ebene $\{\%, \}$, als Punkt von 8, also in $\check{g}$, liegt. Nach § 12 besitzt die Funktion $H(w, v, w) - wH(O, 0, 1)$ und entsprechend besitzen die Ausdrücke $H(u, v, w) - wH(O, 0, 1)$ bei festgehaltenen Werten u, v für ein unbegrenzt wachsendes w jedesmal einen bestimmten Grenzwert; wir bezeichnen diese Grenzwerte mit $H'(w, v)$, $H_j(u, v)$. Aus $H(u, v, w) = S_s H(u, v, w)$ und der daraus entnommenen speziellen Gleichung (85) folgt dann $H'(u, v) = S'_s H; (u, \acute{z})$. Die Gerade $\{2\}$ der Ebene $\{\%\}$ wird durch $y = H'(0, 1)$ bestimmt und hat daher für p weiter dieser Wert von y statt. Für einen Punkt q, aus $\%$, gilt jedenfalls $y < H_j(0, 1)$. Nun ist insbesondere

$$H(O, 1) = 5, H'(0, 1) + H(O, 1) + - - + + 5, H, / , 1) : \quad (86)$$

Danach kann eine Relation, wie wir sie in (84) fordern, jedenfalls nur so statthaben, daß dabei für q, jedesmal $y = H/(0, 1)$ ist, d.h. daß q, auf der Geraden $\{2, \}$, also als Punkt von $\%$, notwendig in $\&$, liegt. Weiter besitzen nach § 12 die Ausdrücke $H'(u, v) - vH'(O, 1)$, $H(u, v) - vH/(0, 1)$ bei festem w für ein unbegrenzt wachsendes v bestimmte Grenzwerte, die wir $H'(\acute{n})$, $H, '(u)$ nennen wollen. Aus $H'(u, v) = S_s H/(u, v)$ und der daraus abgeleiteten speziellen Gleichung (86) folgt dann $H''(u) = S'_s, '(u)$. Für den Punkt p in 2 ist nun endlich $\acute{n} = H''(1)$. Für einen Punkt q, aus $\&$, gilt jedenfalls $2 < H/(1)$. Nun haben wir insbesondere

$$HY(1) = Ay'' + 8Fy'' + + + 8)Hy). \quad (87)$$

Danach kann endlich die Relation (84) nur noch so statthaben, daß dabei für q, jedesmal $\# = H, '(1)$ ist, d.h. daß q, mit dem zur Substitution S gehörenden extremen Punkte p, von $\&$, identisch wird. Mit den Punkten 4, =), aber besteht nach den Gleichungen (85), (86), (87) in der Tat die Formel (84). Auf diese Weise sind wir zu dem folgenden Resultate gekommen: Ein beliebiger extremer Punkt p des Bezirks $\&$ mit der Stützebenen-funktion $H = 's, H, ,$ wobei die Wertes, sämtlich > 0 sind, läßt sich stets auf eine und nur eine Weise in die Form $p = 53, p$, setzen, so daß dabei jedesmal p, ein Punkt von 8, ist. Gehört p als extremer Punkt von $\&$ insbesondere zu einer orthogonalen Substitution 8, so muß dabei p, der zu derselben Substitution S gehörende extreme Punkt von 8, werden. Wir sahen bereits in § 17 ((76) und (77), daß, wenn für zwei Punkte p und p* Darstellungen der hier verlangten Form (84) bestehen,

daraus sogleich entsprechende Darstellungen für jeden Punkt der p und p^* verbindenden Strecke folgen. Von dem soeben abgeleiteten Satze aus gelangen wir, auf diese Bemerkung gestützt, nacheinander zu den weiteren Beziehungen:

$$B = 35, 2, F = 25, 5, T = DK, G = 1, 2, \dots, m), \text{ deren Sinn sein soll, daß für jeden beliebigen Punkt } q \text{ aus } \mathcal{K}, \text{ bzw. } \mathcal{K}^* \text{ gilt} \quad (88)$$

Sind die Grundbezirke $\mathcal{O}, R, \dots, \mathcal{K}$, speziell m Punkte, oder sind sie ganz in m parallelen Geraden oder sind sie ganz in m parallelen Ebenen gelegen, so ist jeder Bezirk $\mathcal{K}$ der aus ihnen entspringenden Schar ein Punkt, oder in einer zu den m Geraden parallelen Geraden oder in einer zu den m Ebenen parallelen Ebene gelegen.

§ 20. Polyederscharen.

Wir wollen jetzt die Annahme verfolgen, daß $\mathcal{K}, \mathcal{O}, \dots, \mathcal{K}$, speziell lauter konvexe Bezirke je mit einer endlichen Anzahl von extremen Punkten, also Polyeder, Polygone, Strecken, Punkte seien. Alsdann gilt der Satz: Jeder beliebige Bezirk $\mathcal{K} = \mathcal{K}^s$, der Schar mit den Grundbezirken $\mathcal{K}$, weist notwendig nur eine endliche Anzahl von extremen Punkten auf, kann also gleichfalls nur ein Polyeder, Polygon, eine Strecke oder ein Punkt sein. Dieser Satz ist unmittelbar daraus einleuchtend, daß jeder extreme Punkt von $\mathcal{K}$ nach § 18 in der Form s, p , auftreten muß, wobei p , jedesmal einen extremen Punkt von $\mathcal{K}$, vorstellt. Wir können weiter feststellen: Alle inwendigen Bezirke der Schar besitzen untereinander die gleiche Anzahl von Ecken mit den gleichen zugehörigen Normalensektoren in der Kugel I ($2\pi + \gamma < 1$). In der Tat, setzen wir jetzt in $\mathcal{K} = \mathcal{K}^s$, die sämtlichen m Parameter $s_i > 0$ voraus. Es sei z eine beliebige Ecke, also ein extremer Punkt von $\mathcal{K}$, so ist die Relation $p = \sum s_i p_i$ mit Punkten p_i aus den Bezirken $\mathcal{K}_i$; nach § 18 auf eine einzige Weise herzustellen, wobei dann jedesmal p , wieder einen extremen Punkt, also unter den gegenwärtigen Umständen eine gewisse Ecke von $\mathcal{K}$, bedeutet. Ist dann $(n, 6, \gamma)$ Normalen einer Stützebene durch p an $\mathcal{K}$, so muß die Stützebene an $\mathcal{O}$; mit dieser Normale $(n, 8, \gamma)$ jedesmal durch den Punkt z , gehen. Bezeichnen wir mit $N(p)$ den (in der Kugel I konstruierten) Normalensektor der Theorie der konvexen Körper. 183 Ecke z von $\mathcal{K}$, mit $N_i(p_i)$ den Normalensektor der Ecke p_i von $\mathcal{K}_i$, so muß danach der ganze Sektor $N(p)$ stets in jedem einzelnen Sektor $N_i(p_i)$ enthalten sein, es müssen somit die hier miteinander in Verbindung tretenden Ecken p , von $\mathcal{K}$, p_i von $\mathcal{K}_i$, ..., p_i von $\mathcal{K}_i$, jedenfalls derart beschaffen sein, daß ihre zugehörigen Normalensektoren $N_i(p_i)$, $N_o(P_2)$, ..., $N_i(P_i)$ gewisse innere Punkte alle gemeinsam haben. Umgekehrt bedeute z , für $i=1, 2, \dots, m$ jedesmal eine Ecke von R , und es mögen dabei die m zugehörigen Normalensektoren $N_i(p_i)$ sämtlich gewisse innere Punkte gemeinsam haben, Alsdann ist das ihnen allen gemeinsame Gebiet (s. den Schluß von § 11) wieder ein gewisser konvexer Körper N , der ebenfalls aus lauter Radien der Kugel I von 0 aus bestehen wird. Ist $(a, 8, \gamma)$ die Richtung irgendeines solchen Radius von N , der von 0 aus ins Innere von N und also damit zugleich ins Innere eines jeden der Sektoren $N_i(p_i)$ eintritt, so ist die Stützebene an $\mathcal{K}$, mit der Normale $(n, 6, \gamma)$ jedesmal eine Stützebene durch p , an $\mathcal{K}$, enthält also von $\mathcal{K}$, allein den Punkt p . Die Stützebene mit der Normale $(n, 8, \gamma)$ an I kann alsdann von $\mathcal{O}$ allein den Punkt $p = \sum s_i p_i$ enthalten; also ist dieser Punkt z notwendig ein extremer Punkt, somit eine Ecke von $\mathcal{K}$ und N stellt den Normalensektor dieser Ecke p von R vor. Wir bemerken nun noch, daß nach dem Satze am Schlusse von § 15 die Normalensektoren zu den sämtlichen Ecken des Bezirks $\mathcal{O}$ oder eines der Bezirke $\mathcal{K}_i$, jedesmal die Kugel I vollständig erfüllen müssen, und können alsdann die Normalensektoren der sämtlichen Ecken von $\mathcal{K}$ offenbar in folgender Weise aus den Grundbezirken $\mathcal{K}_i$ ermitteln. Es möge p , nacheinander die sämtlichen Ecken von $\mathcal{K}$, durchlaufen. Die zugehörigen Normalensektoren $N_i(p_i)$ erfüllen jedesmal zusammengenommen die ganze Kugel I , und erscheint danach die Kugel I , den Werten $i=1, 2, \dots, m$ entsprechend, auf m Weisen in Sektoren zerlegt. Jeder solche Radius von $\mathcal{O}$, welcher bei keiner einzigen dieser m Zerlegungen als begrenzender Radius eines Sektors

$N(p)$ auftritt, ist dann ein innerer Radius eines ganz bestimmten Sektors $N(p)$, eines ganz bestimmten Sektors $N(p)$, ..., eines ganz bestimmten Sektors. $N(p)$, so daß die betreffenden m Sektoren dann notwendig gewisse innere Punkte gemein haben. Da- nach erhalten wir genau die Zerschneidung der Kugel I in die gesuchten Normalensektoren $N(p)$ der sämtlichen H-Ecken p des Bezirks R , indem wir alle Begrenzungen, welche bei jenen m einzelnen Zerlegungen von $\&$ auftreten, gleichzeitig zu einer einzigen Zerlegung der Kugel I verwenden. Diese Sektoren $N(p)$ fallen auf diese Weise in der Tat identisch aus für alle inwendigen Bezirke $\check{g}$ der Schar. Wenn $\&$, $8, \dots, \&$, nicht in ebene Bezirke (Polygone, Strecken, Punkte) in m parallelen Ebenen sind, ist jeder inwendige Bezirk $\&$ der aus ihnen entspringenden Schar ein Polyeder und wollen wir von der Schar als einer Polyederschar sprechen. Die Randbezirke der Schar, speziell die Grundbezirke selbst, können dabei auch Polygone, Strecken, Punkte sein; sie lassen sich dann in der Regel als Grenzfülle der inwendigen Bezirke auffassen. Wir setzen jetzt die Schar der Bezirke $I = \{5, 8, (3, 0, i=1, 2, \dots, m)\}$ als Polyederschar voraus. Aus dem zuletzt bewiesenen Satze können wir dann weiter ableiten, daß die inwendigen Polyeder der Schar auch in bezug auf die Normalen und Anordnungen der Seitenflächen und Kanten sämtlich übereinstimmen. In der Tat, betrachten wir einen beliebigen inwendigen Bezirk $\&$ der Schar. Es sei R ein Polyeder mit v Seitenflächen, die wir in irgend- einer Weise numeriert $\check{g}, F_1, \dots, G$ nennen. Es sei (a, BO, y) die Normale von $\check{g}$ für $c=1, 2, \dots, v$. Sodann sei $\check{g}$ ein Polygon mit w Seiten, die wir in irgendeiner Weise numeriert mit $Q_1, Q_2, \dots, W$ bezeichnen. Es sei $(a, 6, 7)$ die Normale der Seite 2 in FO für $o=1, 2, \dots, u$. Endlich bezeichnen wir die Endpunkte der Strecke 2 mit p und p' , und es sei $(0779, BOO, y7)$ für $0=1, 2$ diejenige Richtung in dieser Strecke, welche von p aus ihr herausführt. Wir setzen ferner jedesmal $Eo = gla4 + Booe y + yz$,

$$gh) = aDe + BOY + yl, \quad (89)$$

$0 = alle + py + yz$, und bezeichnen die durch diese drei Gleichungen bestimmte orthogonale Substitution mit 879. Die Punkte p werden die Ecken von $\&$. Hine jede Ecke $p(7\check{c})$ gehört in $\check{g}$ außer der Kante 8 stets noch einer zweiten Kante $S\check{c}$ zu und gibt es also unter jenen Indexsystemen zu dem Systeme $t, 6, @$ stets ein bestimmtes zweites System $+, 6', 9$ ($o' + 6$), wobei die Ecke $pe) = p^*\check{o}$ ist. Die Beziehung der zwei Systeme $7, 6, 9$ und $7, o'$, obueinander ist offenbar eine gegenseitige. Die zugehörigen orthogonalen Substitutionen $8\check{r}$ und Se stimmen in ihrer Form überein, während $inderEbene67) = 0dasSystemder7\check{c})$ – und der 7^*o -Achse einerseits und das System der $7(77\check{c})$ – und der $1\check{c}$ -Achse andererseits nicht kongruent sind, so daß die Determinanten dieser zwei Substitutionen stets entgegengesetzt gleich sind. Theorie der konvexen Körper. 185 Ferner wird eine jede Kante 9 von $\check{g}$ aus der Ebene von $\check{g}$ stets durch die Ebene einer bestimmten anderen Seitenfläche $\check{g}'$ von $\&$ herausgeschnitten und gehört dann auch dieser Seitenfläche als Kante zu; danach gibt es unter jenen Indexsystemen zu jedem Systeme t, o , ein bestimmtes anderes System $+, 6'', 9''(t'' + 1)$, wobei $M0'' = Qo$, $pe\check{o}'' = pe)unddaherauch\check{c}'' = (79)ist.DieBeziehung$ solcher zwei Systeme $t, o, 0$ und $+, 6''$, obueinander ist eine gegenseitige. Die zugehörigen Substitutionen $S7\check{o}$ und $S@'\check{r}$ stimmen in ihrer $\check{g}$ -Form überein, dagegen sind in der gemeinsamen Ebene $\check{g}^*7\check{c}) = E'\check{e}'' = 0dasSystemder7\check{r}o-undder\check{c})-Achseeinerseitsunddas$ System der $1\{^*o$ - und der $\&$ -Achse andererseits nicht kongruent, so daß die Determinanten dieser zwei Substitutionen stets entgegengesetzt gleich sind. Nehmen wir jetzt ein beliebiges anderes inwendiges Polyeder $\&^*$ der Schar, so muß es in $\&^*$ nach dem vorhin bewiesenen Satze eine Ecke p^* geben mit dem gleichen Normalensektor in der Kugel I wie die Ecke $pee)$ von $\&$. Alsdann muß der Projektionsraum des Polyeders $\check{o}$ von $pee)$ aus durch die Translation von $p79$ nach p^* unmittelbar in den Projektionsraum des Polyeders $\&^*$ von p^* aus übergehen. Danach muß R^* eine Seitenfläche $\&^*$ mit der Normale $(\acute{n}, 6, y)$ und in dieser eine Kante $@^*$ mit der Normale $(a, 6, y^*)$ und dabei endlich p^* als einen solchen Endpunkt von $\&^*$ besitzen, daß in der Richtung $(e\acute{o}, B\check{r}\acute{o}, y@7)$ von p^* kein weiterer Punkt von $\&^*$ liegt; ferner muß in p^* eine zweite Kante von $\check{g}^*$ mit der Normale

(a), $8\check{r}$, y^*) enden und $\mu B \&^*$ einer zweiten Seitenfläche von R^* mit der Normale $(e, B@, y)$ zugehören. Da in derselben Weise die bei $\&^*$ vorkommenden Normalen der Seitenflächen und Kanten sich auch sämtlich bei $\&$ vorfinden müssen, erkennen wir, daß die mit Hilfe irgendeines inwendigen Polyeders $\&$ der Schar eingeführten Zahlen $v, u, u_1, \dots, \check{e}$, Richtungen $0, BO, yO; afr, po, yt; aft 99, Bre, ye$ ($e = 1, 2, \dots, 9; \check{e} = 1, 2, \dots, 0, 39 = 1, 2$) und Zuordnungen $t, o, 9; 7, 6', 0'; ", 6", 0$ eine unveränderliche Bedeutung für alle inwendigen Polyeder der Schar besitzen. Wir wollen noch zusehen, wie die hier genannten Größen aus den Grundbezirken $\&, \&, \dots, \&$, selbst hergeleitet werden können. Wir verstehen für jeden Bezirk $8, ((=1, 2, \dots, m)$ unter $\{\check{g}\}$ die Stützebene an $\&$; mit der Normale $(a, 6, y)$, unter $\check{g}$, die Menge der Punkte von $\&$, in $\{\%\}$, sodann in dieser Ebene $\{\%\}$ unter $\{2\}$ die Stützgerade an $\$9$ mit der Normale $(a, 6\%, y")$, unter $\&9$ die Menge der Punkte von $\check{g}$ in $\{2\%\}$, endlich unter $p, "7\check{o}$ denjenigen Punkt in $\&I9$, von dem aus in der Richtung $(a0), 6\check{r}70, y\check{r}9)$ kein weiterer Punkt von $\&, \check{r}\%$ liegt. Alsdann gelten für einen beliebigen inwendigen Bezirk $\& = 33, 8$, der Schar nach $\check{g}18$ stets die Beziehungen:

$$GO = I, GO, Lod = Ds, Ge, per =_D s, p, 70, \quad (80)$$

Nun soll für $\&$ jeder Bereich $\check{g}@$ ($\check{e} = 1, 2, \dots, v$) wirklich ein Polygon sein und können nach der ersten Relation hier daher nicht $\$, B\%, \dots, F$, lauter Strecken oder Punkte in m parallelen Geraden vorstellen, wir müssen also unter diesen m Bereichen entweder wenigstens ein Polygon oder wenigstens zwei einander nicht parallele Strecken vorfinden. Die sämtlichen Richtungen $(a, 6, y)$, die als äußere Normalen von Seitenflächen in $\&$ auftreten, entstehen danach auf zweierlei Arten: Erstens haben wir darunter jede Richtung, welche bei irgendeinem der Grundbezirke $\&, 8, (i+ - j)$ zwei nicht parallele Kanten $\&, \&$, vorfinden, derart, daß die Ebene durch $\&$, parallel zu 2 , Stützebene an St , und die Ebene durch $\&$, parallel zu $\&$, Stützebene an St , ist, und zwar diese beiden Stützebenen als solche mit gleicher (nicht mit entgegengesetzter) Normale auftreten, kommt die betreffende Normale stets ebenfalls unter den Richtungen $(\acute{n}, 8, y)$ vor. Hierbei haben wir in bezug auf diejenigen Bezirke $\check{o}$, welche Polygone oder Strecken bedeuten, noch folgendes zu beachten. Bei einem Polygon ist die Ebene des Polygons gleichzeitig Stützebene an dasselbe mit zwei einander entgegengesetzten Normalen und haben wir den Bereich des Polygons wie zwei Seitenflächen für das Polygon mit den betreffenden zwei Normalen aufzufassen, ferner die Seiten des Polygons als Kanten dieser Seitenflächen in Betracht zu ziehen. Bei einem Bezirk, der eine Strecke bedeutet, haben wir eine Kante eben in der Strecke selbst in Betracht zu ziehen. Jeder Bereich $\&@\check{r}$ für das Polyeder $\check{o}$ soll wirklich eine Strecke sein, und muß wegen der zweiten Gleichung in (90) dann unter den m Bereichen $\%, \check{r}, 2, 79, \dots, 89$ jedesmal wenigstens eine Strecke vorhanden sein. Danach haben wir unter den Richtungen $(a, 8\check{r}), y^*)$ *gu einem bestimmten Index + einejedesolche, in = OvorkommendeRichtung*, welche als äußere Normale einer Kante bei einem Bereiche $\$7$ in einer Ebene $\{\$\}$ auftritt, und nur diese Richtungen.

§ 21. Volumen und Schwerpunkt in einer Polyederschar.

Betrachten wir wieder eine Polyederschar mit m Grundbezirken $R, R_y, \dots, K$, Wir suchen jetzt das Volumen und ferner die Koordinaten des Schwerpunkts für einen beliebigen Bezirk $R = \sum s_i R_i$ der Schar als Funktion der Parameter s , darzustellen. Zu dem Ende werden wir Theorie der konvexen Körper. 187 zunächst zeigen, wie ein solcher Bereich $\&$ sich in gewisser Weise aus lauter Tetraedern aufbaut. Wir halten an allen im vorigen Paragraphen eingeführten Bezeichnungen fest, und wir wollen uns zunächst die s , sämtlich > 0 , also $\&$ als inwendigen Bezirk der Schar denken. Wir nehmen einen Punkt f im Raume beliebig an, es seien a, b, c die Koordinaten von f und wir fallen von f Lote auf die Ebenen $\{\%\}@$ der einzelnen Seitenflächen $\check{g}@$ von K (für $c = 1, 2, \dots, v$). Wir bezeichnen mit C die Länge des Lotes von f auf die Ebene $\{\check{g}@$ und zwar noch mit negativem Vorzeichen versehen, falls diese Ebene den Punkt f und das Innere von auf

verschiedenen Seiten von sich liegen hat, so daß also in jedem Falle $C @$ das Maximum von $a) (\% - a) + BO(y - b) + yO(z - e)$ für die Punkte w, y, z in $\&$ bedeutet. Wir wollen bei einer beliebigen reellen Größe C unter $\text{sgn } C$ das Vorzeichen $+1$ von C verstehen, wenn $C > 0$ ist, oder den Wert Null, wenn $C = 0$ ist. Das ganze Polyeder $\check{g}$ setzt sich nun in gewisser Weise mit Hilfe der einzelnen Pyramiden ff zusammen, welche f als Spitze und die einzelnen Flächen $\check{g} @$ als Grundflächen haben. Liegt f im Inneren von $\check{g}$, so sind alle Größen $C > 0$ und überdecken jene Pyramiden zusammen genau den Bereich von $\&$, wobei sie untereinander nur in den Begrenzungen gemeinsame Punkte haben. Entsprechendes gilt, wenn f auf der Begrenzung von $\check{g}$ liegt, nur daß alsdann eine oder mehrere Größen C gleich Null sind. Liegt f außerhalb $\check{g}$, so überdecken diejenigen jener Pyramiden $\check{g} @$, welche Werten $C > 0$ entsprechen, das kleinste, f und $\&$ zugleich enthaltende Polyeder $(f, \&)$ (s. §16), während sie untereinander nur in den Begrenzungen gemeinsame Punkte haben, und andererseits bilden diejenigen Pyramiden $\check{g} \check{3}$, welche Werten $C @ < 0$ entsprechen, (wenn wir die Punkte aus den Flächen, $\check{g}$ selbst fortlassen), genau die Kappe von $\check{c}$ an $\check{g}$, wobei diese Pyramiden ebenfalls nur in den Begrenzungen zusammenstoßen. So oft endlich eine Größe $C^{(c)} = 0$ ist, reduziert sich die betreffende Pyramide i auf eine Polygonfläche, erlangt also ein Volumen $= 0$. Wir können hiernach in jedem Falle für den Bereich des Polyeders RK eine Relation

$$[R] = \sum_{c=1}^v \text{sgn } C^{(c)} \cdot [f\check{g}^{(c)}] \quad (91)$$

in folgendem Sinne: Bringen wir jeden Punkt des Raumes, der irgendwie in die Bereiche $f\check{g}^{(c)}$ zu liegen kommt, bei jedem Bereich, dem er angehört, mit dem Gewicht $\text{sgn } C^{(c)}$ in Rechnung, so resultiert hieraus (von den Punkten in einer endlichen Anzahl von Polygonflächen abgesehen) für jeden Punkt in R ein Gesamtgewicht $= 1$, für jeden Punkt außerhalb R ein Gesamtgewicht $= 0$.

Funktion $\check{o}$ der Koordinaten x, y, z und bezeichnen den Wert des Raumintegrals $\int_V f \check{g}^{(c)} dx dy dz$ über einen Raum $\check{g}$, (wenn diesem Integrale eine Bedeutung zukommt), mit $J()$, so besteht alsdann zwischen den Werten $J(K)$ und $J(f\check{g})$ für das Polyeder $\&$ und für die einzelnen Pyramiden $\check{g} \check{3}$ notwendig der folgende Zusammenhang:

$$I(R) = S \text{sgn } (O.O.F.E.F.) (r = 1, 2, \dots, 7). \quad (92)$$

Wir nehmen weiter in einer jeden Ebene $\{g\}$ einen Punkt $\{ @$ beliebig an und fallen von ihm die Lote auf alle Geraden $\{2\%$ der Kanten $Q\check{c}$ von $\check{g} @$ (für $6 = 1, 2, \dots, u$). Es sei BOY die Länge des Lotes von f auf $\{ @ \check{r} \}$ und zwar noch mit negativem Vorzeichen versehen, wenn diese Gerade den Punkt $f @$ und das Inwendige von $\%$ auf verschiedenen Seiten von sich liegen hat. Als dann setzt sich das Polygon $\check{g}$ aus den einzelnen Dreiecken $\{OR$ mit f als Spitze und den Kanten $2\check{r}$ als Grundlinien dergestalt additiv und subtraktiv zusammen, da wir für die Bereiche dieser ebenen Flächen die Relation

$$[HO] = S' \text{sgn } Be? [FOREN] (G = 1, 2, \dots,) \text{ in einem ganz entsprechenden Sinne hinschreiben können, wie vorherhin} \quad (98)$$

Formel (91) aufgestellt wurde. Dieser Zusammensetzung des Polygons $\check{3}$ entspricht dann ein gewisser Aufbau der Pyramide $f\check{g} @$ aus den einzelnen Tetraedern ff mit $\check{c}$ als Spitze und den Dreiecken $f\check{r} @$ als Grundflächen, und können wir dadurch die Formel (92) weiter zu der Gleichung $t = 1, 2, \dots,$

$$F(\&) = S' \text{sgn } (BOXOM) - F(EOLE)() \quad (94)$$

$o=1, 2$, sey M_e entwickeln. Endlich nehmen wir noch in jeder Geraden $\{2\%$ einen Punkt $[-$ "beliebig an; dabei treffen wir die Bestimmung, daß bei je zwei Index- systemen t_0 und t_0^6 ", wofür gem'B § 19 sich $Q\acute{c}^0") = Q\&$ erweist, stets auch $\{"$ mit $(\% \%$ identisch gewählt werde. H_s sei sodann $A\acute{o}\acute{c}$ die Länge der Entfernung von $\{I$ nach der Ecke $p^*?ö$ von QC (für $e = 1, 2$) und zwar noch mit negativem Vorzeichen versehen, wenn $[\check{r}$ auf ent- gegengesetzter Seite der Ecke $p7\acute{c}$) liegt als der zweite Endpunkt der Strecke $2\check{r}$ ", Die Strecke $2\check{r}$ setzt sich aus den zwei Stücken $[\%p(-7e)$ ($9 = 1, 2$) dergestalt zusammen, daß wir für diese in der Geraden $\{2^*7\}$ gelegenen Bereiche die Relation

$$[20] = \textit{Saga}\check{c}00.[\textit{Leap}](e = 1, \%) \textit{ineinementsprechendenSinnehaben, wie die Formel (93) einen Zusammenha} \quad (95)$$

$$\textit{folgteineentsprechendeZerlegungdesDreiecksf?}\&\check{r}9\textit{inzwei} \quad (95)$$

Dreiecke $f(\acute{c}\%p^*7$, und resultiert daraus weiter ein Aufbau von 3 aus den Dreiecken FOL p_{eo} : Theorie der konvexen Körper. 189 = 1, 2, ..., 28) (FY Deen (aero) $p_{pouenpieray}$ (PY), $-a?$ und schließlich folgt ein Aufbau des Polyeders $\acute{o}$ aus den Tetraedern HOO p_{loe}); $t=1$

$$[\&] ='_S \textit{sen}(ACO\textit{BECW}).[EFL\textit{epero}][6 = 1, 2, o = 1, 2 \quad (97)$$

Diese letzte Zerlegung von $\check{g}$ liefert uns endlich für das Integral $J(\&)$ die Beziehung

$$T(S) = S' \textit{sgn}(AO)\textit{BOOCM}).\textit{TOLLED}p90), \quad (98)$$

Wir wollen das Volumen von 8 mit V , den Flächeninhalt von $\check{g}\acute{o}$ mit F' , die Länge von $2\check{r}$ mit $L@%$ bezeichnen. Die Länge der Strecke $\{p_{ee}$ ist der Betrag von $A\acute{o}79$), der Flächeninhalt des Dreiecks $fOl@%p_{eee}$ das Produkt dieser Länge in den Betrag von $+B_{ee}$, das Vo- lumen des Tetraeders ff $[I p>)$ das Produkt dieses Flächeninhalts in den Betrag von $+C$, Danach entsteht aus (98), wenn wir $\acute{o}=1$ nehmen, insbesondere 1 $t=1, 2, \dots$,

$$V\textit{azD} >)Ao\textit{BeCoo} = 1, 2, \dots, |, \textit{HeQg} = i, 2\textit{wihrendwiraus(96)und(95)analogerhalten} : \quad (99)$$

$$FO ==> ACO)\textit{BED}, L6) = ACM4Alo, 950 \quad (100)$$

Wir nehmen zweitens $=w$ an und wir wollen das Integral $S_{ffadadyde}$ über das Polyeder $\&$ durch X bezeichnen. Nennen wir die a -Koordinate für $\check{c}$, $\{, 1\acute{c}\%$, p_{ebaw} . $a, a, a, al@*@$), so ist der Wert des entsprechenden Raumintegrals über den Bereich des Tetraeders $\check{c}FOL\%p_{lre}$ gleich dem Produkt aus dem Volumen dieses Tetraeders in $+(a + a + a) + a_{ero}$), und geht daher aus (98) für 6 = die Relation

$$X = xa) + ale)4a@70))Ae)\textit{BeCW} \quad (101)$$

1,040 hervor. Über die Hilfspunkte $f, \{$, $\{I$ treffen wir nun die folgende Verfügung. Wir nehmen zunächst für jeden Index $i = 1, 2, \dots, m$ und alle in Betracht kommenden t, o_6 einen Punkt f , beliebig an, weiter einen Punkt f , beliebig in der Stützebene $\{\%, \}$ an $\&,,$ einen Punkt I "beliebig in der Stützgeraden $\{2\check{r}\}$ an $\%, "$; für je zwei gemäß § 19 zugeordnete Systeme $t, 6$ und $+ , 6$ ", wobei $\{8, 00\} = \{2, 9\}$ ist, wählen wir aber stets $[\acute{c}\check{r}"] =$

$\{, \text{I}\%$. Hernach fihren wir fiir jeden beliebigen Bezirk $\& = s, 8$, der Schar die Punkte $f, f@, \{I$ durch die Formeln

$$t = 35, 6, (O = > 5f, , (9 = 35, 09 (= 1, 2, \dots, m) \text{ ein. Nach } \S 18 \text{ wird dann in der Tat, wie wir es fordern, jedesmal f\"{o}r} \quad (102)$$

$$per) = Ss, pero(= 1, 2, \dots, m). \quad (103)$$

Fiihren wir die Substitution $S@r)$ gem'B (89) ein, so bedeutet CO die Differenz der Werte von $\varepsilon 7$ fiir $\{I$ und f , sodann BC die Differenz der Werte von $7r$ fiir $\{9$ und f , endlich $A@r\check{o}$ die Differenz der Werte von $E78$) fiir $pe?$ und $\{*\%$. Bezeichnen wir fiir $\check{o}$, die Differenz der $\check{o}0$ -Werte von $f, \{*\%$ und f , mit C , der $4r\%$ -Werte von $[\{r?$ und f , mit Be , der $\&\check{c}r2$ -Werte von $p79$ und $[9$ mit $A\{\sim\}$ 7, so gelten zufolge

$$\text{und (103) die Beziehungen :} \quad (102)$$

$$CO = 33, 00, Boo = s, Be, AlC\%Q) = 8, Af), \quad (104)$$

Auf Grund dieser Gleichungen erhalten wir aus (100):

$$Le) = 2Ls, FO = 2Fo8, 8, (g, 4 = 1, 2, \dots, m), \text{ wenn } 1 \quad (105)$$

$$Le) = Awe) + 4AG, FO = FAOBE5ae \quad (106)$$

gesetzt wird. Aus (99) erhalten wir

$$V = SV545558)Ghj = 1, 2, \dots, m), \text{ wenn wir} \quad (107)$$

i $0G, 7$;

$$Vay ==> A, 1BYE0, 0 \quad (108)$$

GOO einfiihren. Das Volumen V des Polyeders $\&$ stellt sich danach als eine homogene Funktion dritten Grades der Parameter $s, s, \dots, 8$, dar. Im speziellen k\u00e4nnen wir, wovon bisweilen Gebrauch zu machen sein wird, jeden Punkt f ; im Bezirke $\&$, selbst, jeden Punkt $f\{$ im Bezirke $\check{g}\beta$ selbst, jeden Punkt $[r\check{r}$ im Bezirke $2r\beta$ selbst w\u00e4hlen. Bei Verwendung der Formeln (102) wird dann, wie aus den Relationen (88) in $\S 18$ zu ersehen ist, bei beliebigen Werten $s, > 0$ stets f in $\&$ selbst, $\{$ in J selbst, ($"2$ in $2\check{c}\%$ selbst zu liegen kommen und werden in folgedessen die Gr\u00e4Ben $A\check{r}?$), BE , CO stets siimtlich > 0 ausfallen. Bezeichnen wir weiter die z -Koordinate von $\{, f, (\check{r}\%$, $p7\check{o}$ mit a, a, a, af , so folgen aus (103) und (102) die Gleichungen:

$$a = 25, 6; , a\check{o}) = 284, ae) = 35, 0, aver) - -Ss, aee\check{o}), \quad (109)$$

und ersehen wir aus (101), daB das Integral X fiir $@$ eine homogene Funktion vierten Grades in $s, s, \dots, 8$, wird. Die hier zugrunde gelegte Zerlegung eines Bezirks $\check{o}$ laf8t sich offenbar auch auf die Randbezirke der Schar itbertragen und bleiben dadurch alle hier entwickelten Formeln auch noch ftir solche Parameterwerte s , giiltig, die zum Teil oder siimtlich gleich Null sind. Wir

werden jetzt die hier aufgestellten Entwicklungen von Polyedern auf beliebige konvexe Körper auszudehnen suchen. Zu dem Ende müssen wir vor allem die Bildungen $fF(I)$ und $V_{,,}$, einer eingehenderen Untersuchung unterwerfen.

§ 22. Das gemischte Volumen dreier Polyeder.

Die m vorausgesetzten Grundbezirke $\&, \%, \dots, 8$, brauchen nicht verschieden zu sein; wir können in dieser Reihe auch einen und denselben Bezirk mehrfach aufnehmen, wodurch nur die Bedeutung der Parameter $s, S, \dots, 8$, etwas modifiziert wird, ohne daß die Schar $5, 8$, in ihrer Gesamtheit sich verändert. Es wird deshalb genügen, die Bildungen $F'@, -V_{,,}$, mit verschiedenen Indizes zu betrachten, wobei wir *unseidemersten Ausdruckem* > 2 , *beidemzweitenm* $=> 3$ denken. Wir werden nun vor allem den Satz beweisen: Der Wert des Ausdrucks $F'@$ ändert sich nicht, wenn man darin die Indizes 1 und 2 vertauscht; der Ausdruck V_i , behält bei jeder Permutation der Indizes 1, 2, 3 seinen Wert bei. Danach wird dann der Koeffizient von s, s , im Ausdrucke (105) von $F@$ genau $= 2F'@$, der Koeffizient von $s, 8, 5$, im Ausdrucke (107) von V genau $= 6V_{,,}$, und werden infolgedessen die Werte von F und V_j ; ganz unabhängig von der Wahl der Hilfspunkte $f, fl, (I$ sein. Um jenen Satz zu beweisen, bemerken wir zunächst die Möglichkeit, diese Hilfspunkte so einzurichten, daß die folgenden Umstände zu treffen: I. Während über f , irgendwie verfügt sei, soll $f\check{r}$ speziell den Fußpunkt des von f , auf die Ebene $\{\%, \}$ gefällten Lotes, ferner $[I$ den Fußpunkt des von $\#$, auf die Gerade $\{2\%$ gefällten Lotes (d.i. also zugleich den Fußpunkt des von $f\{$ auf $\{2\%$ gefällten Lotes) vorstellen. Bei dieser Festsetzung werden $A, \check{r}?$, B, C einfach die Differenzen der Koordinaten $\check{c}70, 1\%, 6$ für $p\{7\check{o}$ und $f, \check{r}$, und kommen bei Anwendung der Formeln (102) allgemein f mit $f\check{o}$, $\{O$ mit 1% , ($\acute{c}\%$ mit $pe7\check{o}$ in drei Geraden zu liegen, die beziehlich parallel der $\check{c}@, 4\%, \&(7\acute{c})$ -Achse der Substitution $8\check{r}$ sind, so daß z.B. für die w -Koordinaten der be-

Gesammelte Abhandlungen von Hermann Minkowski
Band II

Hermann Minkowski

Zur Geometrie

Theorie der konvexen Körper

§ 23. Gemischte Volumen (Fortsetzung)

Die beschränkenden Festsetzungen **I.** und **II.** aus dem vorigen Paragraphen bleiben in Kraft.¹

Für die an der Kante $\mathfrak{l}_l^{\sigma\tau}$ sich treffenden Punkte gelten die Gleichungen

$$a^{\sigma\tau} - a = a_l^{\sigma\tau}, \quad b^{\sigma\tau} - b = b_l^{\sigma\tau}, \quad c^{\sigma\tau} - c = c_l^{\sigma\tau} \quad (\sigma \geq \tau). \quad (1)$$

II. Ferner sollen $\mathfrak{f}_1, \mathfrak{f}_2, \dots, \mathfrak{f}_m$ sämtlich in einen und denselben Punkt $\mathfrak{f}$ des Raumes fallen, dessen Koordinaten a, b, c seien. Für den Punkt $\mathfrak{f}$ in bezug auf einen beliebigen Bezirk $\mathfrak{K}$ gilt dann $\mathfrak{f} = (s_1 + s_2 + \dots + s_m)\mathfrak{f}$.

Bei diesen beschränkenden Festsetzungen **I.** und **II.** würden schließlich allein die Koordinaten des Punktes $\mathfrak{f}_l$ willkürlich bleiben. Durch geeignete Verfügung über $\mathfrak{f}_l$ aber würden wir noch imstande sein, einem einzelnen Punkte $\mathfrak{f}_l^{\sigma\tau}$ eine beliebige Lage auf $\{\mathfrak{K}_l, \mathfrak{K}_\sigma\}$ oder einem einzelnen Punkte $\mathfrak{f}_l^{\sigma\tau}$ eine beliebige Lage auf $\{\mathfrak{K}_l\}$ zu verschaffen oder $\mathfrak{f}$ beliebig anzunehmen.

Wir denken uns nun zunächst die Hilfspunkte $\mathfrak{f}_l, \mathfrak{f}_l^\sigma, \mathfrak{f}_l^{\sigma\tau}$ noch in der ganzen Allgemeinheit wie in § ???. Die Größe

$$L_l^{\sigma\tau} = A_l^{\sigma\tau} + B_l^{\sigma\tau} \quad (2)$$

bedeutet die Länge der Kante $\mathfrak{l}_l^{\sigma\tau}$, ist also völlig unabhängig von der Lage von $\mathfrak{f}_l^{\sigma\tau}$, eine Tatsache, die auf den Gleichungen

$$\alpha_l^{\sigma\tau} + \alpha_l^{\tau\sigma} = 0, \quad \beta_l^{\sigma\tau} + \beta_l^{\tau\sigma} = 0, \quad \gamma_l^{\sigma\tau} + \gamma_l^{\tau\sigma} = 0 \quad (3)$$

beruht. Wir können alsdann

$$F_l^{(\sigma)} = \frac{1}{2} \sum_{(\tau)} L_l^{\sigma\tau} \cdot B_l^{\sigma\tau} \quad (\tau \geq \sigma) \quad (4)$$

schreiben; dadurch erweist sich der Ausdruck $F_l^{(\sigma)}$ als völlig unabhängig von der Wahl der Punkte $\mathfrak{f}_l^{\sigma\tau}$ und könnte daher nur noch mit der Lage von $\mathfrak{f}_l^{(\sigma)}$ variieren.

Nun können wir bei beliebiger Wahl von $\mathfrak{f}_l^{(\sigma)}$ in der Ebene $\{\mathfrak{K}_l, \mathfrak{K}_\sigma\}$ die Punkte $\mathfrak{f}_l, \mathfrak{f}_l^\sigma, \mathfrak{f}_l^{\sigma\tau}$ doch den sämtlichen Forderungen **I.** und **II.** gemäß einrichten. Als dann sind zufolge **I.** die Werte $\xi_l^{\sigma\tau\varrho}, \eta_l^{\sigma\tau\varrho}$ für $\mathfrak{p}_l^{\sigma\tau\varrho} - \mathfrak{f}_l$ gleich $A_l^{\sigma\tau\varrho}, B_l^{\sigma\tau\varrho}$; für $\mathfrak{p}_l^{\sigma\tau\varrho} - \mathfrak{f}_l$ gleich $A_l^{\sigma\tau\varrho}, B_l^{\sigma\tau\varrho}$ und zufolge **II.** soll $\mathfrak{f}_l = \mathfrak{f}_\sigma - \mathfrak{f}_l$ sein. Danach ergeben die senkrechten Projektionen der drei Punkte $\mathfrak{f}_l, \mathfrak{p}_l^{\sigma\tau\varrho}, \mathfrak{p}_l^{\sigma\tau\varrho}$ auf die Ebene $\xi^{(\sigma)} = 0$ in dieser ein Dreieck, bei welchem der Flächeninhalt gleich dem Betrage von

$$\frac{1}{2} (A_l^{\sigma\tau\varrho} B_l^{\sigma\tau\varrho} - A_l^{\tau\sigma\varrho} B_l^{\sigma\tau\varrho}) \quad (5)$$

¹Dieser Paragraph setzt die Untersuchung des § 22 fort, in welcher die Einführung gemischter Volumina für konvexe Polyeder und ihre Verallgemeinerung auf beliebige konvexe Körper erfolgte.

sein wird, während das Vorzeichen dieser Determinante nur dann das negative sein wird, wenn die hier angewiesene Folge der Ecken für dieses Dreieck einen entgegengesetzten Umlaufssinn bedeutet, als er sich bei einem Dreiecke in derselben Ebene $\xi = 0$ einfindet, dessen drei Ecken nacheinander im Nullpunkte, auf der positiven $\xi^{(\sigma)}$ -, auf der positiven $\eta^{(\sigma)}$ -Achse angenommen werden.

Jetzt gehört zu jedem Indexsysteme ι, σ, τ nach den Ausführungen in § ?? ein bestimmtes zweites System ι', σ', τ' ($\sigma' \neq \sigma$), wobei stets $\mathbf{p}_\iota^{(\sigma\tau\varrho)} = \mathbf{p}_\iota^{(\sigma'\tau'\varrho')}$, $\mathbf{p}_\iota^{(\sigma\tau)} = \mathbf{p}_\iota^{(\sigma'\tau')}$ ist, während für die beiden orthogonalen Substitutionen $S_\iota^{(\sigma\tau\varrho)}$ und $S_\iota^{(\sigma'\tau'\varrho')}$ in ihrer gemeinsamen Koordinatenebene $\xi = 0$ das System der $\xi^{(\sigma)}$ - und $\eta^{(\sigma)}$ -Achse einerseits und das System der $\xi^{(\sigma'\tau')}$ - und $\eta^{(\sigma'\tau')}$ -Achse entgegengesetzt orientiert erscheinen. Zufolge dieser Umstände muß der Ausdruck (5) nach seiner eben dargelegten Bedeutung bei Vertauschung von ι, σ, τ mit ι, σ', τ' einfach in den entgegengesetzten Wert übergehen; wir haben also stets

$$A_\iota^{\sigma\tau\varrho} B_\iota^{\sigma\tau\varrho} + A_\iota^{\sigma'\tau'\varrho'} B_\iota^{\sigma'\tau'\varrho'} = A_\iota^{\sigma\tau\varrho} B_\iota^{\sigma\tau\varrho} + A_\iota^{\sigma'\tau'\varrho'} B_\iota^{\sigma'\tau'\varrho'}. \quad (6)$$

Ordnen wir nun in dem Ausdrucke von $F_\iota^{(\sigma)}$ die Glieder paarweise, indem wir mit jedem Gliede zu einem Indexsysteme ι, σ, τ das Glied zu dem korrespondierenden Indexsysteme ι, σ', τ' verbinden, so zeigt sich, daß

$$F_\iota^{(\sigma)} = \sum_{(\tau)} A_\iota^{\sigma\tau\varrho} B_\iota^{\sigma\tau\varrho} = F_\iota^{(\sigma)} = \sum_{(\tau)} L_\iota^{\sigma\tau} B_\iota^{\sigma\tau\varrho} \quad (\sigma \geq \tau) \quad (7)$$

ist.

Denken wir uns jetzt den Bezirk $\mathfrak{K}_\iota$ einer Translation parallel der Ebene $\{\mathfrak{K}_\iota\}$ unterworfen, wodurch $\mathfrak{K}_\iota$ dieselbe Translation in dieser Ebene erfährt, und halten wir dabei den Punkt $\mathfrak{f} = \mathfrak{f}_\iota$ und die Beschränkungen **I.** und **II.** fest; alsdann bleiben alle Längen $L_\iota^{\sigma\tau}$ und die Werte $B_\iota^{\sigma\tau\varrho}, A_\iota^{\sigma\tau\varrho}$ ungeändert; es ändert sich also auch nicht $F_\iota^{(\sigma)}$. Zugleich bleibt aber auch die Relation (7) und somit auch der Wert des Ausdrucks $F_\iota^{(\sigma)}$ bestehen. Eine Translation von $\mathfrak{K}_\iota$ in der Ebene $\{\mathfrak{K}_\iota\}$ bei festem $\mathfrak{f}_\iota$ kommt nun für die Bildung des Ausdrucks (4) von $F_\iota^{(\sigma)}$ auf das Gleiche hinaus wie die entgegengesetzte Translation des Punktes $\mathfrak{f}_\iota$ bei festgehaltenem Bereiche $\mathfrak{K}_\iota$. Danach ist endlich der Wert $F_\iota^{(\sigma)}$ auch von der Lage von $\mathfrak{f}_\iota$ unabhängig. Zugleich ersehen wir, daß allgemein $F_\iota^{(\sigma)} = F_\iota^{(\sigma)}$ gilt und daß $F_\iota^{(\sigma)}$ bei einer beliebigen Translation von $\mathfrak{K}_\iota^{(\sigma)}$ oder von $\mathfrak{K}_\iota$ stets seinen Wert beibehält.

Die Größe $B_\iota^{\sigma\tau}$ ist die Differenz der $\eta^{(\sigma)}$ -Werte für $\mathbf{p}_\iota^{\sigma\tau\varrho}$ und für $\mathfrak{f}_\iota$; der zweite dieser Werte ist $= a_\iota \alpha^{(\sigma)} + b_\iota \beta^{(\sigma)} + c_\iota \gamma^{(\sigma)}$. Da nun der Wert $F_\iota^{(\sigma)}$ nicht von der Lage von $\mathfrak{f}_\iota$ abhängt, so entnehmen wir aus (4) die drei Gleichungen:

$$\sum_{\sigma} F_\iota^{(\sigma)} \alpha^{(\sigma)} = 0, \quad \sum_{\sigma} F_\iota^{(\sigma)} \beta^{(\sigma)} = 0, \quad \sum_{\sigma} F_\iota^{(\sigma)} \gamma^{(\sigma)} = 0 \quad (\sigma = 1, 2, \dots, n). \quad (8)$$

Nehmen wir jetzt speziell für $\mathfrak{f}_\iota^{(\sigma)}$, wenn $\mathfrak{K}_\iota^{(\sigma)}$ ein Polygon ist, einen inneren Punkt dieses Polygons in seiner Ebene, wenn $\mathfrak{K}_\iota^{(\sigma)}$ eine Strecke ist, einen von den Endpunkten verschiedenen Punkt dieser Strecke, wenn $\mathfrak{K}_\iota^{(\sigma)}$ ein Punkt ist, eben diesen Punkt, so sind im ersten Falle alle Größen $B_\iota^{\sigma\tau\varrho} > 0$, im zweiten alle > 0 mit Ausnahme der beiden, die den zwei Normalen der Strecke in der Ebene $\{\mathfrak{K}_\iota\}$ entsprechen und die $= 0$ sind, im dritten Falle alle $B_\iota^{\sigma\tau\varrho} = 0$. Wir entnehmen dann aus dem zweiten Ausdrucke in (4), daß $F_\iota^{(\sigma)}$ stets > 0 ausfällt und nur dann $= 0$ ist, wenn von den Bereichen $\mathfrak{K}_\iota^{(\sigma)}$ und $\mathfrak{K}_\iota$ wenigstens einer ein Punkt ist oder diese beiden in zwei parallelen Geraden liegen. Wenn nicht dieser zweite

Ausnahmefall statthat, ist überdies durch $\mathfrak{K}_l^{(\sigma)}$ und $\mathfrak{K}_l$ die Ebene $\xi = 0$ völlig bestimmt, und da in (4) gewiß nur solchen Indizes σ ein von Null verschiedener Term entspricht, wobei $L_l^{\sigma\tau} > 0$ ist, die also wirklichen Kanten von $\mathfrak{K}_l$ entsprechen, so erkennen wir, daß der Wert von $F_l^{(\sigma)}$ jedenfalls ganz allein von den zwei Bereichen $\mathfrak{K}_l, \mathfrak{K}_\sigma$ und in keiner Weise von den sonst in Betracht kommenden Bereichen $\mathfrak{K}_l^{(\sigma')}, \dots, \mathfrak{K}_l^{(n)}$ abhängt. Der Ausdruck $F_l^{(\iota)}$, in den $F_l^{(\sigma)}$ übergeht, wenn $\mathfrak{K}_l^{(\sigma)}$ mit $\mathfrak{K}_l$ identisch wird, bedeutet den Flächeninhalt von $\mathfrak{K}_l$. Wir wollen den Wert von $F_l^{(\sigma)}$ als den *gemischten Flächeninhalt* von $\mathfrak{K}_l$ und $\mathfrak{K}_\sigma$ bezeichnen.

Nun gilt

$$V_{\iota\sigma\tau} = \frac{1}{3} F_l^{(\sigma)} C_l^{\sigma\tau\varrho} = \frac{1}{3} F_\sigma^{(\tau)} A_\sigma^{\tau\iota\varrho} = \frac{1}{3} F_\tau^{(\iota)} B_\tau^{\iota\sigma\varrho}, \quad (9)$$

und entsprechend können wir $V_{\iota\sigma\tau}$ darstellen; wegen (7) haben wir daher $V_{\iota\sigma\tau} = V_{\sigma\iota\tau}$.

Wir betrachten ferner die Transposition von 2 mit 3 im Ausdrucke $V_{\iota\sigma\tau}$. Nach der Gleichung (9) und den letzten Resultaten in betreff der Größen $F_l^{(\sigma)}$ könnte $V_{\iota\sigma\tau}$ jetzt nur noch von der Lage des Punktes $\mathfrak{f}_l$ abhängen. Wir können bei beliebiger Verfügung über $\mathfrak{f}_l$ doch die beschränkenden Annahmen **I.** und **II.** einführen. Alsdann sind die Koordinaten $\xi_l^{\sigma\tau\varrho}, \eta_l^{\sigma\tau\varrho}$ für $\mathfrak{p}_l^{\sigma\tau\varrho} - \mathfrak{f}_l$ gleich $B_l^{\sigma\tau\varrho}, C_l^{\sigma\tau\varrho}$; für $\mathfrak{p}_l^{\sigma\tau\varrho} - \mathfrak{f}_l$ gleich $B_l^{\sigma\tau\varrho}, C_l^{\sigma\tau\varrho}$. Zugleich soll $\mathfrak{f}_l = \mathfrak{f}_\sigma = \mathfrak{f}_\tau$ sein, und besitzt daher das Dreieck, das durch senkrechte Projektion von $\mathfrak{f}_l, \mathfrak{p}_l^{\sigma\tau\varrho}, \mathfrak{p}_l^{\sigma\tau\varrho}$ auf die Ebene $\xi^{(\sigma\tau\varrho)} = 0$ entsteht, einen Flächeninhalt gleich dem Betrage von

$$\frac{1}{2} (B_l^{\sigma\tau\varrho} C_l^{\sigma\tau\varrho} - B_l^{\sigma\tau\varrho} C_l^{\sigma\tau\varrho}), \quad (10)$$

während das Vorzeichen dieser Determinante dann das negative ist, wenn die hier angewiesene Folge der Ecken für dieses Dreieck einen entgegengesetzten Umlaufssinn bedeutet, als er sich für ein Dreieck in derselben Ebene $\xi^{(\sigma\tau)} = 0$ herausstellt, bei dem die Ecken nacheinander im Nullpunkte, auf der positiven $\eta^{(\sigma)}$ -, auf der positiven $\xi^{(\sigma)}$ -Achse angenommen sind.

Zu jedem Indexsysteme ι, σ, τ gehört nun nach § ?? ein bestimmtes zweites Indexsystem $\iota'', \sigma'', \tau''$ ($\iota'' \geq \iota$), wobei immer $\mathfrak{p}_l^{(\sigma\tau\varrho)} = \mathfrak{p}_l^{(\sigma''\tau''\varrho'')}$, $\eta_l^{(\sigma\tau\varrho)} = \eta_l^{(\sigma''\tau''\varrho'')}$ und ferner $\xi_l^{(\sigma\tau\varrho)} = \xi_l^{(\sigma''\tau''\varrho'')}$ gilt. Die beiden Substitutionen $S_l^{(\sigma\tau\varrho)}$ und $S_l^{(\sigma''\tau''\varrho'')}$ haben dabei also die ξ -Achse gemein, dagegen sind in ihrer gemeinsamen Ebene $\xi^{(\sigma\tau\varrho)} = \xi^{(\sigma''\tau''\varrho'')} = 0$ das System der $\xi^{(\sigma\tau)}$ - und $\eta^{(\sigma\tau)}$ -Achse einerseits und das System der $\xi^{(\sigma''\tau'')}$ - und $\eta^{(\sigma''\tau'')}$ -Achse andererseits entgegengesetzt orientiert. Nach der eben angegebenen Bedeutung des Ausdrucks (10) entnehmen wir hieraus, daß dieser Ausdruck bei Ersetzung von ι, σ, τ durch $\iota'', \sigma'', \tau''$ in den entgegengesetzten Wert übergeht; wir haben also stets

$$B_l^{(\sigma\tau\varrho)} C_l^{(\sigma\tau\varrho)} + B_l^{(\sigma''\tau''\varrho'')} C_l^{(\sigma''\tau''\varrho'')} = B_l^{(\sigma\tau\varrho)} C_l^{(\sigma\tau\varrho)} + B_l^{(\sigma''\tau''\varrho'')} C_l^{(\sigma''\tau''\varrho'')}, \quad (11)$$

und zudem gilt

$$A_l^{(\sigma\tau\varrho)} = A_l^{(\sigma''\tau''\varrho'')}. \quad (12)$$

Ordnen wir jetzt die Glieder in $V_{\iota\sigma\tau}$ paarweise, indem wir mit jedem Gliede zu einem Indexsysteme ι, σ, τ das Glied zu dem zugehörigen Systeme $\iota'', \sigma'', \tau''$ verbinden, so zeigt sich durch (11) und (12) unmittelbar, daß $V_{\iota\sigma\tau} = V_{\iota\tau\sigma}$ wird.

Unterwerfen wir nunmehr $\mathfrak{K}_\sigma$ einer beliebigen Translation, während wir $\mathfrak{K}_l$ und die Annahmen **I.** und **II.** festhalten, so bleiben alle Größen im Ausdrucke

$$V_{\iota\sigma\tau} = \frac{1}{3} \sum_{(\varrho)} F_l^{(\sigma)} C_l^{\sigma\tau\varrho}$$

und auch die letzte Relation bestehen und kann daher auch $V_{\iota\sigma\tau}$ sich nicht ändern. Eine Translation von $\mathfrak{K}_\sigma$ bei festgehaltenem $\mathfrak{f}_l$ ist aber für die Bildung des Ausdrucks $V_{\iota\sigma\tau}$

in (9) gleichbedeutend mit der entgegengesetzten Translation von $\mathfrak{f}_l$ bei festem $\mathfrak{K}_\sigma$; also hängt der Wert von $V_{l\sigma\tau}$ auch nicht von der Lage von $\mathfrak{f}_l$ ab. Zugleich ersehen wir, daß ganz allgemein $V_{l\sigma\tau} = V_{\sigma l\tau}$ gilt. Bezeichnet $H_l(u, v, w)$ die Stützebenenfunktion von $\mathfrak{K}_l$, so haben wir offenbar

$$H_l(\alpha^{(\sigma)}, \beta^{(\sigma)}, \gamma^{(\sigma)}) = a_l \alpha^{(\sigma)} + b_l \beta^{(\sigma)} + c_l \gamma^{(\sigma)} + C_l^{\sigma\tau\varrho} \quad (\sigma = 1, 2, \dots, n). \quad (13)$$

Da nun der Ausdruck (9) gar nicht von den Koordinaten a_l, b_l, c_l abhängt, müssen danach stets die drei Beziehungen

$$\sum_{\sigma} F_l^{(\sigma)} \alpha^{(\sigma)} = 0, \quad \sum_{\sigma} F_l^{(\sigma)} \beta^{(\sigma)} = 0, \quad \sum_{\sigma} F_l^{(\sigma)} \gamma^{(\sigma)} = 0 \quad (\sigma = 1, 2, \dots, n) \quad (14)$$

bestehen, und insbesondere erhalten wir

$$V_{l\sigma\tau} = F_l^{(\sigma)} \cdot H_l(\alpha^{(\sigma)}, \beta^{(\sigma)}, \gamma^{(\sigma)}). \quad (15)$$

Die beiden Relationen $V_{l\sigma\tau} = V_{\sigma l\tau}$ und $V_{l\sigma\tau} = V_{l\tau\sigma}$ zusammen bedeuten nun bereits die Tatsache, daß $V_{l\sigma\tau}$ bei beliebigen Permutationen der Indizes seinen Wert nicht verändert. Zugleich erkennen wir, daß $V_{l\sigma\tau}$ auch bei beliebigen Translationen der einzelnen drei Bezirke $\mathfrak{K}_l, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau$ stets ungeändert bleibt.

Wir denken uns jetzt $\mathfrak{f}_l$ speziell als einen inwendigen Punkt von $\mathfrak{K}_l$ angenommen, d. h. wenn $\mathfrak{K}_l$ ein Polyeder ist, soll $\mathfrak{f}_l$ ein innerer Punkt von $\mathfrak{K}_l$ sein, wenn $\mathfrak{K}_l$ ein Polygon oder eine Strecke ist, ein innerer Punkt des Polygons in seiner Ebene bzw. der Strecke in ihrer Geraden, wenn $\mathfrak{K}_l$ ein Punkt ist, mit diesem Punkte identisch sein. Alsdann fallen die Größen $C_l^{\sigma\tau\varrho}$ sämtlich > 0 aus und, soweit es dieser ihnen gemeinsame Charakter zuläßt, auch > 0 aus. Wir erkennen dann aus (9), daß $V_{l\sigma\tau}$ stets > 0 ausfällt und insbesondere unter folgenden Umständen stets $= 0$ ist:

1. wenn unter den Bezirken $\mathfrak{K}_l, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau$ wenigstens ein Punkt oder
2. darunter wenigstens zwei Bezirke in parallelen Geraden vorhanden sind oder
3. diese Bezirke in drei parallelen Ebenen liegen.

Einen von Null verschiedenen Term $F_l^{(\sigma)} C_l^{\sigma\tau\varrho}$ haben wir in (9) nur, sowie für eine Richtung (α, β, γ) einerseits $F_l^{(\sigma)}$, andererseits $C_l^{\sigma\tau\varrho} > 0$ ist; alsdann sind $\mathfrak{K}_l, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau$ schon für sich jedenfalls Grundbezirke einer Polyederschar und kommt die Richtung bereits als Normale einer Seitenfläche dieser Schar vor. Danach hängt der Wert von $V_{l\sigma\tau}$ jedenfalls allein von $\mathfrak{K}_l, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau$ und in keiner Weise von den weiteren etwa betrachteten Bezirken $\mathfrak{K}_l, \dots, \mathfrak{K}_n$ ab. Die Größe V_{lll} , in die $V_{l\sigma\tau}$ übergeht, wenn wir $\mathfrak{K}_\sigma$ und $\mathfrak{K}_\tau$ mit $\mathfrak{K}_l$ identisch annehmen, bedeutet das Volumen von $\mathfrak{K}_l$. Wir wollen $V_{l\sigma\tau}$ das *gemischte Volumen* von $\mathfrak{K}_l, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau$ nennen und, wo es auf die deutlichere Bezeichnung der betreffenden Bezirke ankommt, auch $V(\mathfrak{K}_l, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau)$ schreiben.

Nehmen wir für $\mathfrak{K}_l, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau$ beispielsweise drei nicht in einer Ebene gelegene Strecken op_l, op_σ, op_τ mit o als Anfangspunkt, so können wir diese als drei Kanten für ein gewisses Parallelepipedum $\mathfrak{P}$ mit einer Ecke in o auffassen. Alsdann bedeutet $s_l \mathfrak{K}_l + s_\sigma \mathfrak{K}_\sigma + s_\tau \mathfrak{K}_\tau$ für positive s_l, s_σ, s_τ den Bereich desjenigen Parallelepipedum mit einer Ecke in o , bei dem die drei von o auslaufenden Kanten in den Punkten $s_l p_l, s_\sigma p_\sigma, s_\tau p_\tau$ enden. Das Volumen dieses letzteren Parallelepipedum ist das $s_l s_\sigma s_\tau$ -fache des Volumens von $\mathfrak{P}$; danach ist unter diesen Umständen $6V_{l\sigma\tau}$ gleich dem Volumen von $\mathfrak{P}$, mithin sicher $V_{l\sigma\tau} > 0$.

Der Ausdruck $V(\mathfrak{K}_l, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau)$ besitzt die folgende wichtige Eigenschaft:

Satz. Ist der konvexe Bezirk $\mathfrak{K}_\iota$ ganz enthalten in einem anderen konvexen Bezirk $\mathfrak{K}_\iota^*$, so gilt stets

$$V(\mathfrak{K}_\iota, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau) \leq V(\mathfrak{K}_\iota^*, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau). \quad (16)$$

In der Tat, bedeutet $\mathfrak{K}_\iota^{(\sigma)}$ die Projektion von $\mathfrak{K}_\iota$ in der Richtung $(\alpha^{(\sigma)}, \beta^{(\sigma)}, \gamma^{(\sigma)})$ und wird der gemischte Flächeninhalt von $\mathfrak{K}_\iota^{(\sigma)}$ und $\mathfrak{K}_\sigma^{(\sigma)}$ mit $F_\iota^{(\sigma)}$ bezeichnet, so ist der entsprechende gemischte Flächeninhalt für $\mathfrak{K}_\iota^*$ mit $F_\iota^{*(\sigma)}$ zu bezeichnen, und da $\mathfrak{K}_\iota^{(\sigma)}$ in $\mathfrak{K}_\iota^{*(\sigma)}$ enthalten ist, so gilt nach dem analogen Satze für den gemischten Flächeninhalt zweier ebener konvexer Bereiche $F_\iota^{(\sigma)} \leq F_\iota^{*(\sigma)}$. Die Formeln (9), aus welchen $V_{\iota\sigma\tau}$ bestimmt wird, unterscheiden sich aber für $\mathfrak{K}_\iota$ und $\mathfrak{K}_\iota^*$ nur durch die Größen $F_\iota^{(\sigma)}$, und da diese bei Übergang zu $\mathfrak{K}_\iota^*$ niemals abnehmen, so gilt auch (16).

Wir wollen nun den Begriff des gemischten Volumens auch auf beliebige konvexe Körper ausdehnen. Es seien $\mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}_2, \dots, \mathfrak{K}_n$ beliebige konvexe Körper. In jedem derselben denken wir uns einen inwendigen Punkt $\mathfrak{e}_\iota$ ausgewählt und in bezug auf eine positive Größe ε jedesmal einen konvexen Bezirk $\mathfrak{K}'_\iota$ mit einer endlichen Anzahl von extremen Punkten derart bestimmt, daß $\mathfrak{K}_\iota$ in $\mathfrak{K}'_\iota$ enthalten ist und seinerseits den Bezirk $\{x^2 + y^2 + z^2 \leq \varepsilon^2\}^{\mathfrak{e}_\iota}$ enthält. Alsdann ist jedenfalls $\mathfrak{K}'_\iota$ in $\mathfrak{K}_\iota$ enthalten und haben wir, wenn $V(\mathfrak{K}'_\iota, \mathfrak{K}'_\sigma, \mathfrak{K}'_\tau) = W_{\iota\sigma\tau}$ geschrieben wird, nach (16) stets

$$W_{\iota\sigma\tau} \leq V(\mathfrak{K}_\iota, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau). \quad (17)$$

Wir bestimmen ferner eine positive Größe R so groß, daß der Würfel

$$|x| \leq R, \quad |y| \leq R, \quad |z| \leq R$$

alle Bereiche $\mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}_2, \dots, \mathfrak{K}_n$ völlig in sich aufnimmt. Alsdann enthält dieser Würfel auch jeden Bezirk $\mathfrak{K}'_\iota$ und mit Rücksicht auf den Satz bei (16) haben wir daher stets die Abschätzung:

$$W_{\iota\sigma\tau} \leq (2R)^3. \quad (18)$$

Jetzt denken wir uns noch auf irgendeine zweite Weise für jeden Bezirk $\mathfrak{K}_\iota$ einen inwendigen Punkt $\mathfrak{e}_\iota^*$ ausgesucht und in bezug auf die nämliche Größe ε jedesmal einen konvexen Bezirk $\mathfrak{K}^{*'}_\iota$ mit einer endlichen Anzahl von extremen Punkten irgendwie derart bestimmt, daß $\mathfrak{K}_\iota$ in $\mathfrak{K}^{*'}_\iota$ enthalten ist und seinerseits den Bezirk $\{x^2 + y^2 + z^2 \leq \varepsilon^2\}^{\mathfrak{e}_\iota^*}$ enthält. Alsdann ist jedenfalls $\mathfrak{K}^{*'}_\iota$ in $\mathfrak{K}_\iota$ enthalten und haben wir, wenn $V(\mathfrak{K}^{*'}_\iota, \mathfrak{K}^{*'}_\sigma, \mathfrak{K}^{*'}_\tau) = W_{\iota\sigma\tau}^*$ geschrieben wird, nach (16) stets

$$W_{\iota\sigma\tau} \leq W_{\iota\sigma\tau}^*. \quad (19)$$

Mit Benutzung von (18) erhalten wir daraus

$$|W_{\iota\sigma\tau} - W_{\iota\sigma\tau}^*| \leq 8(2R - \varepsilon)^3 + 8R^3, \quad (20)$$

und hierin können wir noch $W_{\iota\sigma\tau}$ und $W_{\iota\sigma\tau}^*$ miteinander vertauschen, so daß die rechts stehende obere Grenze überhaupt für den Betrag der Differenz $W_{\iota\sigma\tau} - W_{\iota\sigma\tau}^*$ gilt. Daraus entnehmen wir, daß für ein nach Null abnehmendes ε jeder Ausdruck $V(\mathfrak{K}_\iota, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau)$ nach einer bestimmten Grenze konvergiert, die wir mit $V(\mathfrak{K}_\iota, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau)$ bezeichnen und das *gemischte Volumen* der konvexen Bezirke $\mathfrak{K}_\iota, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau$ nennen. Aus den Ungleichungen (17) gewinnen wir alsdann, indem wir ε nach Null abnehmen lassen, für das Volumen V von $\mathfrak{K}$ allgemein die Entwicklung:

$$V = \sum V(\mathfrak{K}_\iota, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau) s_\iota s_\sigma s_\tau \quad (\iota, \sigma, \tau = 1, 2, \dots, n). \quad (21)$$

Wir stellen jetzt die sämtlichen Eigenschaften des Ausdrucks $V(\mathfrak{K}_\iota, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau)$ in bezug auf drei beliebige konvexe Bezirke $\mathfrak{K}_\iota, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau$ zusammen, die aus den entsprechenden Sätzen in § ?? unmittelbar folgen:

Der Wert von $V(\mathfrak{K}_\iota, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau)$ ist unabhängig von der Reihenfolge der drei Bezirke; er ändert sich nicht bei beliebigen Translationen dieser einzelnen Bezirke.

Satz. Ist der Bezirk $\mathfrak{K}_\iota$ völlig enthalten in einem anderen konvexen Bezirk $\mathfrak{K}_\iota^*$, so gilt stets

$$V(\mathfrak{K}_\iota, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau) \leq V(\mathfrak{K}_\iota^*, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau). \quad (22)$$

In der Tat, wir können nach den oben gemachten Ausführungen stets vier konvexe Bezirke $\mathfrak{D}_\iota, \mathfrak{D}_\sigma, \mathfrak{D}_\tau, \mathfrak{D}_\iota^*$, einen jeden nur mit einer endlichen Anzahl von extremen Punkten, konstruieren, welche gewisse Annäherungen an $\mathfrak{K}_\iota, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau, \mathfrak{K}_\iota^*$ vorstellen und zwar so, daß $\mathfrak{D}_\iota$ in $\mathfrak{K}_\iota$, $\mathfrak{D}_\sigma$ in $\mathfrak{K}_\sigma$, $\mathfrak{D}_\tau$ in $\mathfrak{K}_\tau$ und andererseits $\mathfrak{K}_\iota^*$ in $\mathfrak{D}_\iota^*$ enthalten ist und daß dabei die Differenzen $V(\mathfrak{K}_\iota, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau) - V(\mathfrak{D}_\iota, \mathfrak{D}_\sigma, \mathfrak{D}_\tau)$ und $V(\mathfrak{K}_\iota^*, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau) - V(\mathfrak{D}_\iota, \mathfrak{D}_\sigma, \mathfrak{D}_\tau^*)$ dem Betrage nach eine beliebig kleine positive Größe nicht übersteigen. Da nun auch $\mathfrak{D}_\iota$ in $\mathfrak{D}_\iota^*$ enthalten ist und daher nach (16) sich

$$V(\mathfrak{D}_\iota, \mathfrak{D}_\sigma, \mathfrak{D}_\tau^*) - V(\mathfrak{D}_\iota, \mathfrak{D}_\sigma, \mathfrak{D}_\tau) \geq 0$$

erweist, liegt dann $V(\mathfrak{K}_\iota^*, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau) - V(\mathfrak{K}_\iota, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau)$ über einer negativen Größe, deren Betrag wir beliebig klein einrichten können, d. h. diese letztere Differenz ist gleichfalls ≥ 0 .

Wir erkennen nun leicht, daß $V(\mathfrak{K}_\iota, \mathfrak{K}_\sigma, \mathfrak{K}_\tau)$ stets > 0 und nur in den Fällen $= 0$ ist, wenn 1. unter diesen drei Bezirken wenigstens ein Punkt oder 2. darunter wenigstens zwei Bezirke in parallelen Geraden vorhanden sind oder 3. diese Bezirke in drei parallelen Ebenen liegen.

Die Grundformel für das gemischte Volumen. — Aus den vorstehenden Entwicklungen leiten wir noch eine fundamentale Gleichung her. Es seien $\mathfrak{K}, \mathfrak{K}', \mathfrak{K}''$ drei konvexe Körper und $H(u, v, w)$, $H'(u, v, w)$, $H''(u, v, w)$ ihre Stützebenenfunktionen. Dann gilt:

$$3V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}', \mathfrak{K}'') = \iint_{\mathfrak{S}} H(\alpha, \beta, \gamma) dF'(\alpha, \beta, \gamma) = \iint_{\mathfrak{S}} H'(\alpha, \beta, \gamma) dF''(\alpha, \beta, \gamma) = \iint_{\mathfrak{S}} H''(\alpha, \beta, \gamma) dF(\alpha, \beta, \gamma), \quad (23)$$

wo $\mathfrak{S}$ die Einheitskugel $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ bedeutet, (α, β, γ) den nach außen gerichteten Normalenvektor, und dF, dF', dF'' die Oberflächenelemente der durch die Parallelprojektion auf die Tangentialebene an $\mathfrak{S}$ bestimmten Flächen sind.

Diese Grundformel läßt sich zunächst für Polyeder durch direkte Rechnung bestätigen. Für beliebige konvexe Körper ergibt sie sich dann durch Grenzübergang. Wir wollen nun einige wichtige Folgerungen aus ihr ziehen.

Eine fundamentale Ungleichung. — Es seien $\mathfrak{K}, \mathfrak{K}', \mathfrak{K}''$ drei konvexe Körper mit den Stützebenenfunktionen H, H', H'' , und es sei $\mathfrak{K}'$ ganz in $\mathfrak{K}$ enthalten. Bezeichnen wir die vier Größen

$$V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K}), \quad V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K}'), \quad V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}', \mathfrak{K}'), \quad V(\mathfrak{K}', \mathfrak{K}', \mathfrak{K}')$$

mit V_0, V_1, V_2, V_3 , so bestehen nach (22) jedenfalls die Ungleichungen

$$V_0 \geq V_1 \geq V_2 \geq V_3. \quad (24)$$

Monotonie der Stützebenenfunktion. — Nehmen wir in der Gleichung (23) für $\mathfrak{K}''$ einen beliebigen einzelnen Punkt a', b', c' und verwenden wir die Gleichungen (14), so

erhalten wir die drei Bedingungen:

$$\sum_{\sigma} F_{\iota}^{(\sigma)} \alpha^{(\sigma)} = 0, \quad \sum_{\sigma} F_{\iota}^{(\sigma)} \beta^{(\sigma)} = 0, \quad \sum_{\sigma} F_{\iota}^{(\sigma)} \gamma^{(\sigma)} = 0 \quad (\sigma = 1, 2, \dots, n). \quad (25)$$

Ist jedoch die Anzahl der extremen Punkte für $\mathfrak{K}'$ unendlich, so sei $\mathfrak{e}'$ mit den Koordinaten a', b', c' irgendein inwendiger Punkt in $\mathfrak{K}'$. Alsdann können wir, wenn eine positive Größe ε irgendwie angenommen wird, stets einen konvexen Bezirk $\mathfrak{B}'$ nur mit einer endlichen Anzahl von extremen Punkten derart bestimmen, daß $\mathfrak{K}'$ in $\mathfrak{B}'$ enthalten ist und selbst $\{x^2 + y^2 + z^2 \leq \varepsilon^2\}^{\mathfrak{e}'}$ enthält. Infolgedessen ist die Stützebenenfunktion von $\mathfrak{B}'$ für beliebige Argumente u, v, w

$$\geq H'(u, v, w) \quad \text{und} \quad \leq (1 + \varepsilon) H'(u, v, w) - \varepsilon(a'u + b'v + c'w).$$

Nun können wir zur Berechnung von $3V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{B}')$ bereits die in (23) angewiesene Regel verwenden, und durch diese letzten Ungleichungen sowie unter Verwendung der Relationen (25) erhalten wir, da alle Faktoren $F > 0$ sind,

$$3V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K}') \leq 3V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{B}') \leq (1 + \varepsilon) 3V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K}').$$

In denselben zwei Grenzen wie die Summe hier, befindet sich aber, nach (22) auch die Größe $3V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K}')$. Da nun diese Grenzen für ein nach Null abnehmendes ε einander beliebig nahe kommen, ist danach offenbar für $3V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K}')$ genau die Formel (23) zutreffend.

Anwendung auf prismatische Körper. — Diese Gleichung (23) benutzen wir noch zu einer weiteren Folgerung:

Es bedeute $\mathfrak{K}$ einen konvexen Körper und es sei c der kleinste, c_1 der größte Wert von z in $\mathfrak{K}$, ferner ξ ein beliebiger Wert $> c$ und $< c_1$. Die Ebene $z = \xi$ schneidet aus $\mathfrak{K}$ ein ebenes Oval heraus, das $\mathfrak{K}(\xi)$ und dessen Flächeninhalt $F(\xi)$ heiße; endlich bedeute $\mathfrak{K}_0$ denjenigen Teil des Körpers, in welchem $z < \xi$, und $\mathfrak{K}_1$ denjenigen Teil von $\mathfrak{K}$, in dem $z > \xi$ gilt; dabei sind $\mathfrak{K}_0$ und $\mathfrak{K}_1$ wieder zwei konvexe Körper. Ist nun $\mathfrak{K}'$ ein beliebiger konvexer Bezirk und c' ($= H'(0, 0, -1)$) der kleinste, ($= H'(0, 0, 1)$) der größte Wert von z in $\mathfrak{K}'$, so haben wir stets die Gleichung:

$$V(\mathfrak{K}_0, \mathfrak{K}_0, \mathfrak{K}') + V(\mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}') = V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K}') + (\xi - c') F(\xi). \quad (26)$$

In der Tat, ist zunächst $\mathfrak{K}$ ein Polyeder, so sind auch $\mathfrak{K}_0$ und $\mathfrak{K}_1$ Polyeder und ist $\mathfrak{K}(\xi)$ ein Polygon. Dabei besitzt $\mathfrak{K}_0$ dieses Polygon als Seitenfläche mit der Normale $(0, 0, 1)$ und $\mathfrak{K}_1$ dieses Polygon als Seitenfläche mit der Normale $(0, 0, -1)$, während alle übrigen Seitenflächen von $\mathfrak{K}_0$ und $\mathfrak{K}_1$ zusammengenommen genau die vollständigen Seitenflächen von $\mathfrak{K}$ herstellen. Danach kommen wir nun sogleich zur Formel (26), wenn wir die drei darin genannten gemischten Volumina der Regel (23) gemäß ausdrücken. — Ist sodann $\mathfrak{K}$ ein konvexer Körper, so brauchen wir nur einen inneren Punkt $\mathfrak{e}$ des Ovals $\mathfrak{K}(\xi)$ in seiner Ebene $z = \xi$ einzuführen, der dann zugleich ein innerer Punkt von $\mathfrak{K}$ wird, und, wenn ε eine beliebige positive Größe ist, ein Polyeder $\mathfrak{B}$ so zu bestimmen, daß $\mathfrak{K}$ in $\mathfrak{B}$ enthalten ist und selbst $\{x^2 + y^2 + z^2 \leq \varepsilon^2\}^{\mathfrak{e}}$ enthält. Bilden wir dann die zu (26) entsprechende Gleichung ebenfalls in bezug auf die Schnittebene $z = \xi$ für ein solches Polyeder $\mathfrak{B}$, so folgt aus dieser durch Übergang zur Grenze $\lim \varepsilon = 0$ sofort die Relation (26) für $\mathfrak{K}$.

Zu den Sätzen dieses Abschnitts können wir vollkommen analoge Aussagen in der Geometrie der Ebene aufstellen. Zu je zwei konvexen Bezirken $\mathfrak{K}, \mathfrak{K}'$ in einer Ebene gehört stets ein bestimmter gemischter Flächeninhalt. Derselbe ist stets > 0 und nur dann $= 0$, wenn wenigstens einer der Bezirke ein Punkt oder beide parallele Strecken sind.

§ 0.1. § 24. Das Volumen des Parallelkörpers

Wir betrachten jetzt einen konvexen Körper $\mathfrak{K}$ und seinen Parallelkörper $\mathfrak{K} + \varepsilon \mathfrak{G}$, wo $\mathfrak{G}$ die Einheitskugel $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ bedeutet und $\varepsilon > 0$ ist. Das Volumen $V(\varepsilon)$ von $\mathfrak{K} + \varepsilon \mathfrak{G}$ läßt sich nach (21) entwickeln:

$$V(\varepsilon) = V + \varepsilon S + \varepsilon^2 M + \varepsilon^3 \frac{4\pi}{3}, \quad (27)$$

wo V das Volumen von $\mathfrak{K}$, S die Oberfläche von $\mathfrak{K}$, und M den mittleren Krümmungsradius bezeichnet.

Um die einzelnen Koeffizienten zu bestimmen, denken wir uns $\mathfrak{K}$ zunächst als Polyeder. Der Körper $\mathfrak{K} + \varepsilon \mathfrak{G}$ setzt sich dann aus folgenden Teilen zusammen:

1. dem Polyeder $\mathfrak{K}$ selbst;
2. auf jeder Seitenfläche $\mathfrak{F}_\iota$ von $\mathfrak{K}$ ein gerades Prisma von der Höhe ε ;
3. an jeder Kante $\mathfrak{l}_\iota^{\sigma\tau}$ ein Zylinderausschnitt vom Radius ε und dem Öffnungswinkel $\pi - \omega_\iota^{\sigma\tau}$, wobei $\omega_\iota^{\sigma\tau}$ der Außenwinkel der Kante ist;
4. an jeder Ecke $\mathfrak{p}_\iota^{\sigma\tau\varrho}$ ein Kugelsektor, dessen Volumen proportional dem Normalensektor der Ecke ist.

Das Polyeder $\mathfrak{K}$, die hier errichteten Prismen auf den Seitenflächen $\mathfrak{F}_\iota$, die Zylinderausschnitte an den Kanten $\mathfrak{l}_\iota^{\sigma\tau}$, die Kugelsektoren an den Ecken $\mathfrak{p}_\iota^{\sigma\tau\varrho}$ von $\mathfrak{K}$ stellen lauter solche Bereiche vor, die untereinander in ihren inneren Punkten durchweg verschieden sind, und durch ihre Vereinigung ergeben sie genau den ganzen Körper $\mathfrak{K} + \varepsilon \mathfrak{G}$. Das Volumen von $\mathfrak{K} + \varepsilon \mathfrak{G}$ erhält danach den Ausdruck

$$V_0 + \varepsilon \sum_\iota F_\iota + \varepsilon^2 \sum_{\iota, \sigma} \omega_\iota^{\sigma\tau} L_\iota^{\sigma\tau} + \varepsilon^3 \sum_{\iota, \sigma, \tau} v_\iota^{\sigma\tau\varrho}, \quad (28)$$

wo die drei Summen beziehungsweise über alle verschiedenen Flächen, Kanten, Ecken des Polyeders $\mathfrak{K}$ zu erstrecken sind. Durch Vergleichung mit (27) entsteht danach wieder $3V_1 = SF$; weiter gewinnen wir, indem wir noch dem Umstande Rechnung tragen, daß jede Kante $\mathfrak{l}_\iota^{\sigma\tau}$ zwei Seitenflächen $\mathfrak{F}_\iota$ angehört, für $3V_2$ die Darstellung

$$3V_2 = \sum_{\iota, \sigma} \omega_\iota^{\sigma\tau} L_\iota^{\sigma\tau} \quad (\iota = 1, 2, \dots, n; \sigma = 1, 2, \dots, n_\iota). \quad (29)$$

Den hier entwickelten Ausdruck für das Volumen des Raumes zwischen einer polyedrischen Fläche und einer Parallelfäche zu ihr hat Steiner² aufgestellt. Nach der Benennung von Steiner würde $6V_2$ als die "Summe der Kantenkrümmung" von $\mathfrak{K}$ anzusprechen sein. Wir können passender, wie an einer späteren Stelle ausgeführt werden soll, den Wert $3V_2$ als den *mittleren Krümmungsradius* von $\mathfrak{K}$ oder, wie wir sogleich näher erklären werden, als den *mittleren Stützebenenabstand* von $\mathfrak{K}$ bezeichnen.

²Steiner, Über parallele Flächen, Monatsberichte der Berliner Akademie, 1840, S. 114–118. (Werke, Bd. II, S. 173–176.)

§ 0.2. § 25. Der mittlere Stützebenenabstand eines konvexen Körpers

Wir wollen uns jetzt zunächst mit der Bildung $V_1 = V(\mathfrak{K}, \mathfrak{G}, \mathfrak{G})$ in bezug auf einen beliebigen konvexen Bezirk $\mathfrak{K}$ beschäftigen und den Wert dieser Größe durch die Stützebenenfunktion von $\mathfrak{K}$ darzustellen suchen. Zu dem Zwecke haben wir einige Bemerkungen über die Annäherung der Kugel $\mathfrak{G}$ ($x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$) durch Polyeder vor auszuschicken.

Es bedeute $\mathfrak{S}$ die Begrenzung von $\mathfrak{G}$, also die Kugelfläche $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Unter der *Winkeldistanz* zweier Punkte $\mathfrak{t}$ und $\mathfrak{t}^*$ auf $\mathfrak{S}$ wollen wir den Winkel ($\leq \pi$ und ≥ 0) der zwei Richtungen von o nach $\mathfrak{t}$ und von o nach $\mathfrak{t}^*$ verstehen. Ist $\mathfrak{t}$ ein fester Punkt auf $\mathfrak{S}$ und ϑ irgendein Wert > 0 und $< \pi$, so bildet der Bereich aller Punkte auf $\mathfrak{S}$, die eine Winkeldistanz $< \vartheta$ von $\mathfrak{t}$ haben, eine *Kalotte* von $\mathfrak{S}$, die wir mit $\mathfrak{E}(\mathfrak{t}, \vartheta)$ bezeichnen, und die sämtlichen Radien von o nach den Punkten dieser Kalotte bilden einen Sektor, den wir $\mathfrak{G}(\mathfrak{t}, \vartheta)$ nennen. Das Volumen dieses Sektors ist $\frac{2\pi}{3}(1 - \cos \vartheta)$. Für einen Wert $\vartheta < \pi$ ist dieser Sektor stets ein konvexer Körper mit o als Eckpunkt, für $\vartheta = \pi$ eine Halbkugel von $\mathfrak{G}$.

Bedeutet $\mathfrak{t}_1, \mathfrak{t}_2, \dots, \mathfrak{t}_\nu$ eine endliche Reihe von Punkten auf $\mathfrak{S}$, so wählen wir dieselben derart, daß die zugehörigen Kalotten $\mathfrak{E}(\mathfrak{t}_\kappa, 2\vartheta)$ für irgendeine positive Zahl ϑ die ganze Kugeloberfläche überdecken. Wir können nun stets ν Punkte $\mathfrak{t}_1, \mathfrak{t}_2, \dots, \mathfrak{t}_\nu$ auf $\mathfrak{S}$ so wählen, daß für jeden beliebigen Punkt $\mathfrak{t}$ auf $\mathfrak{S}$ stets wenigstens einer von den ν Winkeln $\text{tot}_1, \text{tot}_2, \dots, \text{tot}_\nu$ sich $< 2\vartheta$ erweist, oder also, daß in der Tat die Kalotten $\mathfrak{E}(\mathfrak{t}_1, 2\vartheta), \mathfrak{E}(\mathfrak{t}_2, 2\vartheta), \dots, \mathfrak{E}(\mathfrak{t}_\nu, 2\vartheta)$ die ganze Kugeloberfläche $\mathfrak{S}$ überdecken. Dabei wird noch

$$\nu \cdot \frac{2\pi}{3}(1 - \cos 2\vartheta) > \frac{4\pi}{3} \quad (30)$$

mit $\kappa = \nu$ gelten, andererseits aber erfüllen nun die Sektoren $\mathfrak{G}(\mathfrak{t}_1, 2\vartheta), \mathfrak{G}(\mathfrak{t}_2, 2\vartheta), \dots, \mathfrak{G}(\mathfrak{t}_\nu, 2\vartheta)$ die ganze Kugel $\mathfrak{G}$ und wird daher gleichzeitig

$$\nu \cdot \frac{2\pi}{3}(1 - \cos 2\vartheta) > \frac{4\pi}{3} \quad (31)$$

statthaben. Da wir $2\vartheta < \pi$ angenommen haben, können dabei $\mathfrak{t}_1, \mathfrak{t}_2, \dots, \mathfrak{t}_\nu$ nicht sämtlich in einer Ebene durch o gelegen sein.

Denken wir uns jetzt eine endliche Reihe von Punkten $\mathfrak{t}_1, \mathfrak{t}_2, \dots, \mathfrak{t}_\nu$ auf $\mathfrak{S}$ irgendwie derart gewählt, daß ganz $\mathfrak{G}$ von ihr Winkeldistanzen $< 2\vartheta$ hat. Es seien $\alpha_\kappa, \beta_\kappa, \gamma_\kappa$ die Koordinaten von $\mathfrak{t}_\kappa$ ($\kappa = 1, 2, \dots, \nu$). Wir bezeichnen mit $\{\mathfrak{Z}_\kappa\}$ die Tangentialebene an $\mathfrak{G}$ durch $\mathfrak{t}_\kappa$, d. i. die Stützebene an $\mathfrak{G}$ mit der Bedingung

$$\alpha_\kappa x + \beta_\kappa y + \gamma_\kappa z \leq 1;$$

es sei sodann $\mathfrak{G}$ der Bereich, der alle diese ν Ungleichungen für $\kappa = 1, 2, \dots, \nu$ erfüllt. Dieser Bereich $\mathfrak{G}$ enthält die Kugel $\mathfrak{G}$ ganz in sich. Andererseits ist für jeden beliebigen von o verschiedenen Punkt $\mathfrak{p}(x, y, z)$ stets wenigstens einer der ν Winkel $\text{pot}_\kappa < 2\vartheta$, somit die zugehörige Größe $\alpha_\kappa x + \beta_\kappa y + \gamma_\kappa z > \cos 2\vartheta \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, und befindet sich danach $\mathfrak{G}$ ganz in der Kugel $\frac{1}{\cos 2\vartheta} \mathfrak{G}$ mit o als Mittelpunkt vom Radius $\frac{1}{\cos 2\vartheta}$; $\mathfrak{G}$ ist also ganz im Endlichen gelegen und stellt demnach ein konvexes Polyeder mit den ν extremen Stützebenen $\{\mathfrak{Z}_\kappa\}$ vor. Wir bezeichnen mit Z_κ die Seitenfläche von $\mathfrak{G}$ in der Ebene $\{\mathfrak{Z}_\kappa\}$, mit Z_κ den Flächeninhalt dieser Seitenfläche. Die Pyramide oZ_κ mit o als Spitze und Z_κ als Basis hat mit der Kugeloberfläche $\mathfrak{S}$ eine gewisse Partie $\mathfrak{S}_\kappa$ gemein, die aus allen den Punkten α, β, γ auf $\mathfrak{S}$ besteht, für welche $\alpha_\kappa \alpha + \beta_\kappa \beta + \gamma_\kappa \gamma$ dem Betrage nach nicht kleiner

ist als irgendeiner der $\nu - 1$ anderen Ausdrücke $\alpha_\lambda x + \beta_\lambda y + \gamma_\lambda z$ ($\lambda \neq \varkappa$), für welche also die Winkeldistanz von $\mathbf{t}_\varkappa$ nicht größer ist als die Winkeldistanz von irgendeinem der $\nu - 1$ anderen Punkten $\mathbf{t}_\lambda$ ($\lambda \neq \varkappa$). Mit $\mathfrak{G}$ hat sodann $oZ_\varkappa$ ein Gebiet $\mathfrak{G}_\varkappa$ gemein, das aus allen Radien von o nach den Punkten von $\mathfrak{G}_\varkappa$ besteht. Das Volumen dieser Kugelpyramide $\mathfrak{G}_\varkappa$, die einen konvexen Körper vorstellt, setzen wir $= \mathfrak{z}_\varkappa$ und nennen alsdann $\mathfrak{z}_\varkappa$ die Oberfläche von $\mathfrak{G}_\varkappa$. Da $\mathfrak{G}_\varkappa$ jedenfalls ganz in dem Sektor $\mathfrak{G}(\mathbf{t}_\varkappa, 2\vartheta)$ enthalten ist, wird

$$\mathfrak{z}_\varkappa < \frac{2\pi}{3}(1 - \cos 2\vartheta)$$

sein.

Die ν Pyramiden $oZ_\varkappa$ ($\varkappa = 1, 2, \dots, \nu$) setzen das ganze Polyeder $\mathfrak{G}$ und dementsprechend die ν Kugelpyramiden $\mathfrak{G}_\varkappa$ die ganze Kugel $\mathfrak{G}$ zusammen; danach gilt

$$\mathfrak{z}_1 + \mathfrak{z}_2 + \dots + \mathfrak{z}_\nu = \frac{4\pi}{3}. \quad (32)$$

Da $oZ_\varkappa$ den Bereich $\mathfrak{G}_\varkappa$ enthält und selbst ganz in $\cos^{-2} 2\vartheta \cdot \mathfrak{G}_\varkappa$ enthalten ist, haben wir

$$\frac{1}{3}Z_\varkappa \leq \mathfrak{z}_\varkappa \leq \frac{1}{3\cos^2 2\vartheta}Z_\varkappa. \quad (33)$$

Jetzt bedeute $H(\alpha, \beta, \gamma)$ irgendeine Funktion, welche für alle Punkte (α, β, γ) auf $\mathfrak{G}$ stetig ist. Den Mittelwert $\mathfrak{M}_H$ von $H(\alpha, \beta, \gamma)$ für alle möglichen Richtungen α, β, γ bezeichnen wir als den *mittleren Stützebenenabstand* des konvexen Bezirks $\mathfrak{K}$.

Denken wir uns jetzt zu einem Winkel 2ϑ irgendwie eine Punktreihe $\mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2, \dots, \mathbf{t}_\nu$ auf $\mathfrak{G}$ konstruiert, von der ganz $\mathfrak{G}$ Winkeldistanzen $< 2\vartheta$ hat und dazu wie oben das Polyeder $\mathfrak{G}$ gebildet; dabei enthält $\mathfrak{G}$ die Kugel $\mathfrak{G}$ und ist selbst ganz in $\frac{1}{\cos 2\vartheta}\mathfrak{G}$ enthalten. Nach dem Satze in (22) haben wir demzufolge

$$V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{G}) \leq V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{G}) \leq \frac{1}{\cos^3 2\vartheta}V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{G}). \quad (34)$$

Stellen wir nun $V(\mathfrak{G}, \mathfrak{G}, \mathfrak{K})$ gemäß der Formel (23) dar und ziehen die Ungleichungen (33) heran, so erhalten wir unter Verwendung der Abkürzung (??):

$$\sum_{\varkappa} \frac{1}{3}H_\varkappa Z_\varkappa \leq V(\mathfrak{G}, \mathfrak{G}, \mathfrak{K}) \leq \sum_{\varkappa} \frac{1}{3\cos^2 2\vartheta}H_\varkappa Z_\varkappa. \quad (35)$$

Die beiden Formeln (34) und (35) zusammen führen dazu, daß für den Betrag der Differenz $V(\mathfrak{G}, \mathfrak{G}, \mathfrak{K}) - \frac{1}{3}\mathfrak{M}_H$ eine obere Grenze besteht, deren Größe nach Null konvergiert, wenn wir ϑ nach Null abnehmen lassen. Da nun diese Differenz von $\mathfrak{G}$ gar nicht abhängt, kommen wir damit zu dem Satze:

Satz. Für einen konvexen Bezirk $\mathfrak{K}$ ist $V_1 = V(\mathfrak{K}, \mathfrak{G}, \mathfrak{G})$ gleich dem $\frac{1}{3}$ fachen des mittleren Stützebenenabstands von $\mathfrak{K}$, also

$$V_1 = \frac{1}{3} \iint_{\mathfrak{G}} H(\alpha, \beta, \gamma) d\omega. \quad (36)$$

Vermöge dieser Darstellung erkennen wir insbesondere, daß, wenn ein konvexer Bezirk $\mathfrak{K}$ ganz in einem anderen konvexen Bezirk $\mathfrak{K}^*$ enthalten ist, stets

$$V(\mathfrak{K}, \mathfrak{G}, \mathfrak{G}) \leq V(\mathfrak{K}^*, \mathfrak{G}, \mathfrak{G}) \quad (37)$$

gilt.

Nehmen wir für $\mathfrak{K}$ in (36) beispielsweise eine Strecke $\mathfrak{D}_1$ der Länge 1, die einen Durchmesser von $\mathfrak{G}$ bildet, also zwei Punkte $(-\frac{1}{2}, 0, 0)$ und $(\frac{1}{2}, 0, 0)$ verbindet, so besteht der Körper $\mathfrak{D}_1 + \varepsilon\mathfrak{G}$ aus dem geraden Kreiszylinder, dessen Achse $\mathfrak{D}_1$ ist und dessen Grundflächen Kreisflächen vom Radius ε sind, und zwei auf diesen Grundflächen aufgesetzten Halbkugeln. Das Volumen dieses Körpers ist $\pi\varepsilon^2 + \frac{4\pi}{3}\varepsilon^3$, also für ihn $3V_1 = \pi$, andererseits haben wir hier $H(\alpha, \beta, \gamma) = |\alpha|$ und entsteht demnach

$$\frac{1}{3} \iint_{\mathfrak{G}} |\alpha| d\omega = \frac{\pi}{3}.$$

§ 0.3. § 26. Die Oberfläche

Da $\mathfrak{G}$ den Nullpunkt als Mittelpunkt hat, besitzt derjenige konvexe Bezirk $\mathfrak{K}^{(0)}$, der zu einem gegebenen konvexen Bezirk $\mathfrak{K}$ in bezug auf den Nullpunkt symmetrisch ist, die gleiche Invariante V_1 wie $\mathfrak{K}$. Verwandeln wir in (36) α, β, γ in $-\alpha, -\beta, -\gamma$ und addieren die entstehende Formel zu (36), so erhalten wir

$$2V_1 = \frac{1}{3} \iint_{\mathfrak{G}} [H(\alpha, \beta, \gamma) + H(-\alpha, -\beta, -\gamma)] d\omega. \quad (38)$$

Die Summe $H(\alpha, \beta, \gamma) + H(-\alpha, -\beta, -\gamma)$ hierin bedeutet den gegenseitigen Abstand der zwei parallelen Stützebenen an $\mathfrak{K}$ mit den äußeren Normalen α, β, γ und $-\alpha, -\beta, -\gamma$, die *Breite* von $\mathfrak{K}$ in der Richtung (α, β, γ) . Denken wir uns jetzt den Bezirk $\mathfrak{K}$ als Körper, also alle seine Breiten > 0 . Sind $\mathfrak{p}$ und $\mathfrak{q}$ zwei Punkte von $\mathfrak{K}$ in den Stützebenen an $\mathfrak{K}$ mit den Normalen α, β, γ und $-\alpha, -\beta, -\gamma$, so ist die Länge der sie verbindenden Strecke $\mathfrak{pq}$ mindestens so groß wie die Breite von $\mathfrak{K}$ in der Richtung und gilt daher mit Rücksicht auf die Cauchysche Ungleichung

$$V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{G}) \geq \frac{1}{3} \iint_{\mathfrak{G}} w(\alpha, \beta, \gamma) d\omega, \quad (39)$$

wo $w(\alpha, \beta, \gamma)$ die Breite von $\mathfrak{K}$ in der Richtung (α, β, γ) bedeutet.

Oberfläche als gemischtes Volumen. — Die gewöhnliche Oberfläche eines konvexen Körpers $\mathfrak{K}$ kann als gemischtes Volumen dargestellt werden. Es gilt nämlich

$$S = 3V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{G}), \quad (40)$$

wo $\mathfrak{G}$ wie bisher die Einheitskugel bedeutet. Diese Darstellung ergibt sich unmittelbar aus der Steinerformel (27), indem man den Koeffizienten von ε betrachtet.

Für die Oberfläche S ergibt sich hieraus zusammen mit (23) die Darstellung

$$S = \iint_{\mathfrak{G}} H(\alpha, \beta, \gamma) dF_{\mathfrak{K}}(\alpha, \beta, \gamma), \quad (41)$$

wo $dF_{\mathfrak{K}}$ das Flächenelement der Gaußschen Abbildung von $\mathfrak{K}$ auf $\mathfrak{G}$ bedeutet. Diese Formel zeigt, daß die Oberfläche wesentlich von der Stützebenenfunktion H abhängt.

Die isoperimetrische Ungleichung. — Aus den vorstehenden Entwicklungen ergibt sich nunmehr der berühmte Satz von der isoperimetrischen Eigenschaft der Kugel. Es gilt:

Satz. Unter allen konvexen Körpern von gleichem Volumen besitzt die Kugel die kleinste Oberfläche.

Der Beweis dieses Satzes folgt aus der Minkowskischen Ungleichung

$$V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K}')^3 \geq V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K})^2 \cdot V(\mathfrak{K}', \mathfrak{K}', \mathfrak{K}'), \quad (42)$$

die für je zwei konvexe Körper $\mathfrak{K}, \mathfrak{K}'$ besteht. Nimmt man hier $\mathfrak{K}' = \mathfrak{G}$ (die Einheitskugel), so ergibt sich

$$V_1^3 \geq V^2 \cdot \frac{4\pi}{3},$$

und da $S = 3V_1$, so folgt

$$S^3 \geq 36\pi V^2, \quad (43)$$

wo das Gleichheitszeichen nur für die Kugel gilt.

§ 0.4. § 27. Verallgemeinerung des Oberflächenbegriffs

Während die letzten Betrachtungen ausschließlich auf den speziellen Eigenschaften der Kugel beruhten, entwickeln wir jetzt noch eine bemerkenswerte Verallgemeinerung des Begriffs der Oberfläche, wobei die Rolle, welche die Kugel $\mathfrak{G}$ in der Formel $S = 3V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{G})$ des § 0.1 spielt, durch einen beliebigen konvexen Bezirk $\mathfrak{M}$ übernommen wird.

Wir denken uns zu jeder Richtung (α, β, γ) , also für jeden Punkt der Kugelfläche $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$, eine positive Zahl $M(\alpha, \beta, \gamma)$ gegeben und setzen dabei voraus, daß M eine stetige Funktion der Richtung ist und die Homogenitätsbedingung

$$M(t\alpha, t\beta, t\gamma) = t \cdot M(\alpha, \beta, \gamma) \quad (t > 0) \quad (44)$$

erfüllt. Wir definieren dann die *verallgemeinerte Oberfläche* oder *M-Oberfläche* eines konvexen Körpers $\mathfrak{K}$ durch

$$S_M(\mathfrak{K}) = 3V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{M}), \quad (45)$$

wo $\mathfrak{M}$ der konvexe Körper ist, dessen Stützebenenfunktion gerade $M(u, v, w)$ ist. Der Körper $\mathfrak{M}$ wird als der *Eichkörper* des Oberflächenbegriffs bezeichnet.

Eigenschaften der verallgemeinerten Oberfläche. — Die so definierte verallgemeinerte Oberfläche besitzt die folgenden grundlegenden Eigenschaften:

1. **Monotonie.** Ist $\mathfrak{K}$ ganz in $\mathfrak{K}^*$ enthalten, so gilt

$$S_M(\mathfrak{K}) \leq S_M(\mathfrak{K}^*). \quad (46)$$

Dies folgt unmittelbar aus der entsprechenden Eigenschaft (22) der gemischten Volumen.

2. **Additivität.** Für die Minkowski-Summe gilt

$$S_M(\mathfrak{K} + \mathfrak{K}')^{1/2} \leq S_M(\mathfrak{K})^{1/2} + S_M(\mathfrak{K}')^{1/2}. \quad (47)$$

3. **Homogenität.** Für eine Dilatation mit dem Faktor $\lambda > 0$ gilt

$$S_M(\lambda\mathfrak{K}) = \lambda^2 S_M(\mathfrak{K}). \quad (48)$$

Die notwendigen Bedingungen für die Eichfunktion. — Wir stellen nun die Frage, welche Bedingungen der Funktion $M(\alpha, \beta, \gamma)$ für die Gesamtheit aller Richtungen (α, β, γ) aufzuerlegen sind, damit auch jedem beliebigen konvexen Körper eine bestimmte Größe der verallgemeinerten Oberfläche zugewiesen werden kann und dabei dann allgemein der folgenden Forderung Genüge geschieht:

(L.) Wenn ein konvexer Körper $\mathfrak{K}$ in einem anderen konvexen Körper $\mathfrak{K}^*$ enthalten ist, soll die verallgemeinerte Oberfläche von $\mathfrak{K}$ niemals größer als die verallgemeinerte Oberfläche von $\mathfrak{K}^*$ sein.

Um die angeregte Frage zu erledigen, fassen wir zunächst einige einfache konvexe Körper ins Auge. Es bedeute (α, β, γ) irgendeine Richtung, $(o\tau)$ die Strecke vom Nullpunkte o nach dem Punkte τ mit den Koordinaten α, β, γ , und $\mathfrak{S}$ ein Dreieck in der Ebene $\alpha x + \beta y + \gamma z = 0$ vom Flächeninhalte $F = 1$ und noch mit dem Nullpunkte o im Inneren. Der Bereich $s\mathfrak{S} + (o\tau)$ bei positivem s bedeutet dann das dreiseitige Prisma mit $s\mathfrak{S}$ als Basis und $(o\tau)$ als Höhe, und dieser konvexe Körper wird um so umfassender, je größer wir s wählen. Die verallgemeinerte Oberfläche dieses Prismas besitzt offenbar einen Ausdruck

$$s [M(\alpha, \beta, \gamma) + M(-\alpha, -\beta, -\gamma)] + Ns,$$

worin N einen von s unabhängigen Wert vorstellt, und dieser Ausdruck darf nun nach unserer Forderung mit wachsendem s niemals abnehmen. Daraus geht hervor, daß bei jeder beliebigen Richtung (α, β, γ) notwendig immer

$$M(\alpha, \beta, \gamma) + M(-\alpha, -\beta, -\gamma) \geq 0 \quad (49)$$

sein muß.

Wir definieren jetzt eine Funktion $M(u, v, w)$ für beliebige Werte u, v, w , indem wir festsetzen, daß, wenn $t > 0$ ist, stets

$$M(t\alpha, t\beta, t\gamma) = t \cdot M(\alpha, \beta, \gamma) \quad (50)$$

sei, und noch $M(0, 0, 0) = 0$ annehmen.

Die allgemeine isoperimetrische Ungleichung. — Mit Hilfe der verallgemeinerten Oberfläche läßt sich eine weitgehende Verallgemeinerung der isoperimetrischen Eigenschaft der Kugel beweisen. Es gilt:

Satz. Es sei $\mathfrak{M}$ ein fester Eichkörper und $\mathfrak{K}$ ein beliebiger konvexer Körper. Bezeichnen wir das Volumen von $\mathfrak{M}$ mit $V_{\mathfrak{M}}$ und das von $\mathfrak{K}$ mit $V_{\mathfrak{K}}$, sowie die M -Oberfläche von $\mathfrak{K}$ mit $S_M(\mathfrak{K})$, so gilt stets

$$S_M(\mathfrak{K})^3 \geq 27 V_{\mathfrak{M}} \cdot V_{\mathfrak{K}}^2, \quad (51)$$

und das Gleichheitszeichen tritt nur dann ein, wenn $\mathfrak{K}$ einem durch Dilatation aus $\mathfrak{M}$ hervorgehenden Körper homothetisch ist.

Dieser Satz enthält als Spezialfall ($\mathfrak{M} = \mathfrak{G}$) die gewöhnliche isoperimetrische Ungleichung. Sein Beweis beruht wesentlich auf der Minkowskischen Ungleichung für gemischte Volumen und der Monotonieeigenschaft (22).

§ 0.5. § 28. Tangentialkörper und Kappenkörper

Wir besprechen hier für eine spätere Anwendung noch einen weiteren Grenzfall der Ungleichung (22). Es seien $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{K}'$ zwei konvexe Körper mit den Stützebenenfunktionen H und H' und es sei $\mathfrak{K}'$ ganz in $\mathfrak{K}$ enthalten. Für die vier Größen

$$V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K}), \quad V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K}'), \quad V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}', \mathfrak{K}'), \quad V(\mathfrak{K}', \mathfrak{K}', \mathfrak{K}'),$$

die wir mit V_0, V_1, V_2, V_3 bezeichnen, bestehen dann nach (22) jedenfalls die Ungleichungen

$$V_0 \geq V_1 \geq V_2 \geq V_3. \quad (52)$$

Ist $\mathfrak{K}'$ nicht identisch mit $\mathfrak{K}$, so gibt es innere Punkte von $\mathfrak{K}$, die nicht zu $\mathfrak{K}'$ gehören und ist infolgedessen gewiß $V_0 > V_3$. Wir fragen jetzt, unter welchen Umständen $V_1 > V_2$ und $V_2 > V_3$ gilt.

Definition der Tangentialkörper. — Wir wollen einen konvexen Körper $\mathfrak{K}$ als einen *Tangentialkörper* eines konvexen Körpers $\mathfrak{K}'$ bezeichnen, wenn jede Tangentialebene (extreme Stützebene) an $\mathfrak{K}$ stets auch eine Stützebene an $\mathfrak{K}'$ ist. Dabei versteht es sich nach § ?? und § ?? ohne weiteres, daß der Körper $\mathfrak{K}$ den Körper $\mathfrak{K}'$ ganz in sich enthält. Wir werden jetzt den Satz beweisen:

Satz. Ist $\mathfrak{K}'$ in $\mathfrak{K}$ enthalten, so besteht dann und nur dann die Gleichung

$$V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K}') = V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K}), \quad (53)$$

wenn $\mathfrak{K}$ ein Tangentialkörper von $\mathfrak{K}'$ ist.

In der Tat, nehmen wir zunächst an, während $\mathfrak{K}'$ in $\mathfrak{K}$ enthalten ist, gäbe es irgendeine solche Tangentialebene an $\mathfrak{K}$, die nicht zugleich Stützebene an $\mathfrak{K}'$ ist. Der Einfachheit wegen denken wir uns den Nullpunkt ins Innere von $\mathfrak{K}'$ und die positive z -Achse in die Richtung der äußeren Normale jener Tangentialebene gelegt. Es sei c' der kleinste, c'_1 der größte Wert von z in $\mathfrak{K}'$ und c der kleinste, c_1 der größte Wert von z in $\mathfrak{K}$. Nach Voraussetzung ist dann $c < 0 < c'_1 < c_1$. Bedeutet δ eine positive Größe $< c_1 - c'_1$ und bezeichnen wir den Teil von $\mathfrak{K}$, wo $z < c_1 - \delta$ ist, mit $\mathfrak{K}_0$, den Teil von $\mathfrak{K}$, wo $z > c_1 - \delta$ ist, mit $\mathfrak{K}_1$, so ist $\mathfrak{K}'$ ganz in $\mathfrak{K}_0$ enthalten. Die Ebene $z = c_1 - \delta$ hat mit $\mathfrak{K}$ ein gewisses Oval $\mathfrak{K}(\delta)$ gemein; wir bezeichnen mit $F(\delta)$ den Flächeninhalt, mit $U(\delta)$ den Umfang von $\mathfrak{K}(\delta)$, mit $r(\delta)$ das Maximum unter den Radien aller ganz im Oval $\mathfrak{K}(\delta)$ enthaltenen Kreisflächen. Daß die Stützebene $z = c_1$ an $\mathfrak{K}$ eine Tangentialebene an $\mathfrak{K}$ ist, bedeutet nach § ?? soviel, wie daß der Quotient

$$\frac{F(\delta)}{U(\delta) \cdot r(\delta)}$$

für ein nach Null abnehmendes δ über jede Grenze hinauswächst.

Indem das Oval $\mathfrak{K}(\delta)$ eine Kreisfläche vom Radius $r(\delta)$ enthält, ist der gemischte Flächeninhalt von $\mathfrak{K}(\delta)$ und dieser Kreisfläche gewiß nicht größer als der Flächeninhalt von $\mathfrak{K}(\delta)$, d. h. hat man

$$\frac{1}{2}r(\delta)U(\delta) \leq F(\delta),$$

und wird mithin $\frac{F(\delta)}{r(\delta)}$ mit nach Null abnehmendem δ gleichfalls über jede Grenze hinauswachsen.

Der Beziehung (26) gemäß gilt

$$V(\mathfrak{K}_0, \mathfrak{K}_0, \mathfrak{K}') + V(\mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}') = V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K}') + (c_1 - c') F(\delta). \quad (54)$$

Ist $\mathfrak{K}$ und damit auch $\mathfrak{K}_1$ ein Polyeder und stellen wir $V(\mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}')$ und $V(\mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}')$ gemäß (23) dar, so erkennen wir die Differenz der ersten und der zweiten Größe als Aggregat von lauter Termen ≥ 0 , unter denen ein Term $= \frac{1}{3}F(\delta)(c_1 - c')$ ist, und wir erhalten demnach

$$V(\mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}) \geq V(\mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}') + \frac{1}{3}(c_1 - c') F(\delta). \quad (55)$$

Diese Formel überträgt sich dann genau wie die Beziehung (26) von dem Falle eines Polyeders auf den Fall eines beliebigen konvexen Körpers $\mathfrak{K}$.

Nach (22) haben wir ferner, da $\mathfrak{K}_1$ in $\mathfrak{K}$ enthalten ist

$$V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K}') \geq V(\mathfrak{K}_0, \mathfrak{K}_0, \mathfrak{K}'). \quad (56)$$

Endlich brauchen wir eine gewisse obere Grenze für $V(\mathfrak{K}_0, \mathfrak{K}_0, \mathfrak{K}')$. Es sei $\mathfrak{p}$ ein Punkt aus $\mathfrak{K}$ in der Stützebene $z = c_1$, $\mathfrak{q}$ der Schnittpunkt von $o\mathfrak{p}$ mit $z = c_1 - \delta$, und s der Sinus des Neigungswinkels von $o\mathfrak{p}$ gegen diese Ebene, also δ die Länge von $\mathfrak{p}\mathfrak{q}$. Wir bilden durch Projektion des Ovals $\mathfrak{K}(\delta)$ vom Punkte o aus auf die Ebene $z = c_1$, in dieser das Oval $\mathfrak{K}'(\delta)$; konstruieren wir sodann den Zylinder $\mathfrak{C}_0$ mit letzterem Oval als einer Grundfläche und mit Erzeugenden des Mantels, die parallel und gleich $\mathfrak{p}\mathfrak{q}$ sind, so daß die andere Grundfläche durch Dilatation des Ovals $\mathfrak{K}'(\delta)$ von $\mathfrak{q}$ aus im Verhältnisse $c_1 : c_1 - \delta$ entsteht, so enthält dieser Zylinder $\mathfrak{C}_0$ offenbar den Körper $\mathfrak{K}_0$ ganz in sich und gilt daher

$$V(\mathfrak{K}_0, \mathfrak{K}_0, \mathfrak{K}') \leq V(\mathfrak{C}_0, \mathfrak{C}_0, \mathfrak{K}'). \quad (57)$$

Denken wir uns nun zunächst $\mathfrak{K}$ als Polyeder, so werden auch $\mathfrak{K}_0$ und $\mathfrak{C}_0$ Polyeder und hat der Mantel von $\mathfrak{C}_0$ einen Flächeninhalt

$$\frac{\delta}{c_1} U(\delta),$$

wo $U(\delta)$ den Umfang von $\mathfrak{K}(\delta)$ bedeutet. Bringen wir nun zur Berechnung von $V(\mathfrak{C}_0, \mathfrak{C}_0, \mathfrak{K}')$ die Formel (23) in Anwendung und bezeichnen das Maximum der Stützebenenabstände $H'(\alpha, \beta, \gamma)$ für $\mathfrak{K}'$ mit R' , so gelangen wir zur Ungleichung

$$\frac{\delta}{3(c_1 - \delta)} U(\delta) R' + \frac{F(\delta)}{3} R' \geq V(\mathfrak{K}_0, \mathfrak{K}_0, \mathfrak{K}'). \quad (58)$$

Diese Formel läßt sich dann ebenso wie (26) sofort auf den Fall eines beliebigen konvexen Körpers $\mathfrak{K}$ ausdehnen.

Durch Summation der Beziehungen (54)–(58) entsteht nun

$$V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K}) - V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K}') \geq \frac{1}{3}F(\delta) \left[(c_1 - c') - \frac{\delta R'}{c_1 - \delta} \right] - \frac{2R'F(\delta)}{3}. \quad (59)$$

Laßt man nun δ zugleich nach Null abnehmen, so wächst $\frac{F(\delta)}{r(\delta)}$ sicher über jede Grenze, während $r(\delta)$ höchstens gleich dem Radius einer größten in $\mathfrak{K}(\delta)$ enthaltenen Kreisfläche ist, also nach Null konvergiert. Danach fällt der in (59) rechts vom Zeichen $\geq$ befindliche Ausdruck sicher > 0 aus, wenn δ unter eine gewisse positive Größe sinkt, und es ergibt sich daher in der Tat

$$V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K}) > V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K}'),$$

sobald es eine Tangentialebene an $\mathfrak{K}$ gibt, die nicht zugleich Stützebene an $\mathfrak{K}'$ ist. Damit ist die erste Hälfte des Satzes bewiesen.

Definition der Kappenkörper. — Wir wollen einen konvexen Körper $\mathfrak{K}$ als einen *Kappenkörper* (oder *Kapitalkörper*) eines konvexen Körpers $\mathfrak{K}'$ bezeichnen, wenn jede Seitenfläche von $\mathfrak{K}$ stets wenigstens einen Punkt von $\mathfrak{K}'$ enthält. Ebenso wie der Tangentialkörper enthält auch der Kappenkörper den Körper $\mathfrak{K}'$ ganz in sich.

Satz. Ist $\mathfrak{K}'$ in $\mathfrak{K}$ enthalten, so besteht dann und nur dann die Gleichung

$$V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}', \mathfrak{K}') = V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K}'), \quad (60)$$

wenn $\mathfrak{K}$ ein Kappenkörper von $\mathfrak{K}'$ ist.

Der Beweis dieses Satzes verläuft ganz analog dem vorstehenden. Es sei $\mathfrak{p}$ ein Punkt auf dem Rande von $\mathfrak{K}$, der nicht zu $\mathfrak{K}'$ gehört. Wir können dann durch $\mathfrak{p}$ eine Stützebene an $\mathfrak{K}$ legen, die $\mathfrak{K}'$ nicht trifft, und die zu der entsprechenden Tangentialebene parallele Ebene im Abstand δ von $\mathfrak{K}'$ konstruieren. Für den zwischen diesen Ebenen liegenden Teil $\mathfrak{K}_1$ von $\mathfrak{K}$ ergibt sich dann analog wie vorhin

$$V(\mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}', \mathfrak{K}') > 0,$$

und hieraus folgt die Behauptung.

Spezialfälle. — Aus den beiden Sätzen ergibt sich insbesondere:

Satz. Wenn ein konvexer Körper $\mathfrak{K}$ ganz in einem anderen konvexen Körper $\mathfrak{K}^*$ enthalten ist, so besitzt $\mathfrak{K}$ stets eine kleinere Oberfläche als $\mathfrak{K}^*$.

Dies folgt aus der Gleichung $S = 3V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{G})$ und der Monotonieeigenschaft (22), da die Einheitskugel $\mathfrak{G}$ als eigener Tangentialkörper und Kappenkörper auftritt.

XXVI. Volumen und Oberfläche

*Herrn Rudolf Lipschitz zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum,
9. August 1903,
in herzlicher Verehrung gewidmet vom Verfasser.*

(Mathematische Annalen, Band 57, S. 447–495).

Für die konvexen Körper gibt es einen elementaren Weg, um den Begriff der Oberfläche aus dem einfacheren Begriffe des Volumens heraus zu entwickeln, und in Verfolg dieses Weges gelangt man zu sehr bemerkenswerten Erweiterungen der Tatsache, wonach unter allen Körpern gleichen Volumens die Kugel die kleinste Oberfläche besitzt.

Liegt ein konvexer Körper $\mathfrak{K}$ vor und versteht man unter x, y, z rechtwinklige Koordinaten eines Punktes aus $\mathfrak{K}$, so nimmt ein linearer Ausdruck $ux + vy + wz$, wo u, v, w feste Größen sind, in $\mathfrak{K}$ immer einen bestimmten größten Wert $H(u, v, w)$ an; und diese Funktion $H(u, v, w)$ von drei beliebigen reellen Argumenten, die *Stützebenenfunktion* von $\mathfrak{K}$, bestimmt den konvexen Körper $\mathfrak{K}$ seinerseits völlig. Wir setzen stets voraus, daß der Nullpunkt o ein innerer Punkt von $\mathfrak{K}$ ist; alsdann ist $H(u, v, w)$ stets positiv, außer wenn $u = v = w = 0$ ist.

§ 1. Die Grundformel für das gemischte Volumen

Es seien $\mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}_2, \mathfrak{K}_3$ drei konvexe Körper mit den Stützebenenfunktionen H_1, H_2, H_3 . Dann gilt die fundamentale Gleichung:

$$V(\mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}_2, \mathfrak{K}_3) = \frac{1}{3} \iint_{\mathfrak{S}} H_1(\alpha, \beta, \gamma) dF_2(\alpha, \beta, \gamma), \quad (61)$$

wo $\mathfrak{S}$ die Einheitskugel, (α, β, γ) den nach außen gerichteten Normalenvektor, und dF_2 das Oberflächenelement der Gaußschen Abbildung von $\mathfrak{K}_2$ auf $\mathfrak{S}$ bedeutet. Das Integral ist unabhängig von der Reihenfolge der drei Körper, und es gilt daher auch

$$V(\mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}_2, \mathfrak{K}_3) = \frac{1}{3} \iint_{\mathfrak{S}} H_2(\alpha, \beta, \gamma) dF_3(\alpha, \beta, \gamma) = \frac{1}{3} \iint_{\mathfrak{S}} H_3(\alpha, \beta, \gamma) dF_1(\alpha, \beta, \gamma). \quad (62)$$

Für den Beweis dieser Formel genügt es, sie für Polyeder zu verifizieren; für beliebige konvexe Körper ergibt sie sich dann durch Grenzübergang. Ist $\mathfrak{K}_2$ ein Polyeder mit den Seitenflächen $\mathfrak{F}_\iota^{(2)}$, den Flächeninhalten $F_\iota^{(2)}$ und den äußeren Normalen $(\alpha_\iota, \beta_\iota, \gamma_\iota)$, so reduziert sich das Oberflächenintegral auf eine Summe:

$$\iint_{\mathfrak{S}} H_1(\alpha, \beta, \gamma) dF_2 = \sum_{\iota} H_1(\alpha_\iota, \beta_\iota, \gamma_\iota) F_\iota^{(2)}.$$

Nun ist aber nach der Definition der gemischten Volumen für Polyeder

$$3V(\mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}_2, \mathfrak{K}_3) = \sum_{\iota} H_1(\alpha_{\iota}, \beta_{\iota}, \gamma_{\iota}) F_{\iota}^{(2)},$$

und damit ist die Formel (61) für Polyeder bewiesen.

§ 2. Das Volumen und die Oberfläche als spezielle gemischte Volumen

Aus der Grundformel ergeben sich unmittelbar wichtige Spezialfälle:

1. Das Volumen. — Setzen wir $\mathfrak{K}_1 = \mathfrak{K}_2 = \mathfrak{K}_3 = \mathfrak{K}$, so erhalten wir

$$V(\mathfrak{K}) = V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K}) = \frac{1}{3} \iint_{\mathfrak{S}} H(\alpha, \beta, \gamma) dF(\alpha, \beta, \gamma). \quad (63)$$

2. Die Oberfläche. — Setzen wir $\mathfrak{K}_1 = \mathfrak{K}_2 = \mathfrak{K}$ und für $\mathfrak{K}_3$ die Einheitskugel $\mathfrak{G}$ ($x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$), deren Stützebenenfunktion auf $\mathfrak{S}$ konstant = 1 ist, so ergibt sich

$$S(\mathfrak{K}) = 3V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{G}) = \iint_{\mathfrak{S}} H(\alpha, \beta, \gamma) d\omega, \quad (64)$$

wo $d\omega$ das Flächenelement auf der Einheitskugel $\mathfrak{S}$ bedeutet. Dies ist die Oberfläche von $\mathfrak{K}$.

3. Der mittlere Krümmungsradius. — Setzen wir $\mathfrak{K}_1 = \mathfrak{K}$ und $\mathfrak{K}_2 = \mathfrak{K}_3 = \mathfrak{G}$, so erhalten wir

$$M(\mathfrak{K}) = 3V(\mathfrak{K}, \mathfrak{G}, \mathfrak{G}) = \iint_{\mathfrak{S}} H(\alpha, \beta, \gamma) d\omega. \quad (65)$$

Dies ist der mittlere Krümmungsradius (oder das 3-fache des mittleren Stützebenenabstands) von $\mathfrak{K}$.

4. Das Volumen der Einheitskugel. — Für $\mathfrak{K} = \mathfrak{G}$ ergibt sich

$$V(\mathfrak{G}) = V(\mathfrak{G}, \mathfrak{G}, \mathfrak{G}) = \frac{4\pi}{3}. \quad (66)$$

§ 3. Die Minkowskische Ungleichung und die isoperimetrische Eigenschaft der Kugel

Aus der Grundformel (61) und der Monotonieeigenschaft der gemischten Volumen ergibt sich die fundamentale Ungleichung:

Satz (Minkowskische Ungleichung). Für je zwei konvexe Körper $\mathfrak{K}, \mathfrak{K}'$ gilt stets

$$V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K}')^3 \geq V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K})^2 \cdot V(\mathfrak{K}', \mathfrak{K}', \mathfrak{K}'). \quad (67)$$

Das Gleichheitszeichen tritt nur dann ein, wenn $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{K}'$ homothetisch sind.

Der Beweis dieser Ungleichung beruht auf der Tatsache, daß die gemischten Volumen als Entwicklungskoeffizienten der Volumenformel

$$V(s\mathfrak{K} + t\mathfrak{K}') = s^3V(\mathfrak{K}) + 3s^2tV(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{K}') + 3st^2V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}', \mathfrak{K}') + t^3V(\mathfrak{K}') \quad (68)$$

auftreten und daß diese kubische Form in s, t für positive s, t stets nicht-negativ ist. Die Diskriminantebedingung für diese Form liefert gerade die Ungleichung (67).

Die isoperimetrische Ungleichung. — Setzen wir in (67) $\mathfrak{K}' = \mathfrak{G}$ (die Einheitskugel), so erhalten wir mit den Bezeichnungen $V = V(\mathfrak{K})$, $S = S(\mathfrak{K})$:

$$\left(\frac{S}{3}\right)^3 \geq V^2 \cdot \frac{4\pi}{3},$$

also

$$S^3 \geq 36\pi V^2. \quad (69)$$

Das Gleichheitszeichen tritt hier nur für die Kugel ein. Dies ist die klassische isoperimetrische Ungleichung: *Unter allen konvexen Körpern von gleichem Volumen besitzt die Kugel die kleinste Oberfläche.*

§ 4. Verallgemeinerung auf beliebige Eichkörper

Die vorstehenden Betrachtungen lassen sich in weitgehender Weise verallgemeinern. An die Stelle der Einheitskugel $\mathfrak{G}$ trete ein beliebiger konvexer Körper $\mathfrak{M}$, der sogenannte *Eichkörper*. Wir definieren dann die $\mathfrak{M}$ -Oberfläche eines konvexen Körpers $\mathfrak{K}$ durch

$$S_{\mathfrak{M}}(\mathfrak{K}) = 3V(\mathfrak{K}, \mathfrak{K}, \mathfrak{M}). \quad (70)$$

Diese verallgemeinerte Oberfläche besitzt alle wesentlichen Eigenschaften der gewöhnlichen Oberfläche:

1. Sie ist positiv und nur dann Null, wenn $\mathfrak{K}$ in eine Ebene degeneriert.
2. Sie ist homogen vom Grade 2: $S_{\mathfrak{M}}(\lambda\mathfrak{K}) = \lambda^2 S_{\mathfrak{M}}(\mathfrak{K})$.
3. Sie ist monoton: aus $\mathfrak{K} \subset \mathfrak{K}'$ folgt $S_{\mathfrak{M}}(\mathfrak{K}) \leq S_{\mathfrak{M}}(\mathfrak{K}')$.
4. Sie genügt einer verallgemeinerten isoperimetrischen Ungleichung.

Die zu (69) analoge Ungleichung lautet hier:

$$S_{\mathfrak{M}}(\mathfrak{K})^3 \geq 27 V(\mathfrak{M}) \cdot V(\mathfrak{K})^2, \quad (71)$$

und das Gleichheitszeichen tritt nur ein, wenn $\mathfrak{K}$ zu $\mathfrak{M}$ homothetisch ist.

§ 5. Die Brunn-Minkowskische Theorie

Die vorstehenden Entwicklungen bilden den Kern der sogenannten Brunn-Minkowskischen Theorie der konvexen Körper. Die wesentlichen Ergebnisse dieser Theorie lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Die Volumenformel (68) zeigt, daß das Volumen der Minkowski-Summe eine homogene kubische Form in den Dilatationsfaktoren ist.
2. Die Koeffizienten dieser Form, die gemischten Volumen, sind unabhängig von der Reihenfolge der Argumente, translationsinvariant und monoton.
3. Die Minkowskische Ungleichung (67) und ihre Verallgemeinerungen liefern eine Fülle von geometrischen Extremaleigenschaften.
4. Die isoperimetrische Ungleichung (69) und ihre Verallgemeinerung (71) zeigen, daß die Kugel (bzw. der Eichkörper $\mathfrak{M}$) unter allen Körpern gleichen Volumens die kleinste Oberfläche besitzt.

Anwendungen. — Die Brunn-Minkowskische Theorie findet Anwendung in zahlreichen Gebieten der Mathematik:

- In der *geometrischen Zahlentheorie* bei der Abschätzung von Gitterpunktzahlen in konvexen Körpern.
- In der *konvexen Geometrie* bei der Klassifikation konvexer Körper nach ihren Affinvarianten.
- In der *Funktionalanalysis* bei der Theorie der gemischten Volumen und der Alexandrov-Fenchel-Ungleichungen.
- In der *Wahrscheinlichkeitstheorie* bei der Formulierung von Konzentrationsungleichungen.

Schlußbemerkung. — Die in der vorliegenden Abhandlung entwickelte Theorie zeigt, daß der Begriff der Oberfläche sich auf natürliche Weise aus dem Volumenbegriff durch den Grenzübergang zu Parallellflächen ableiten läßt. Dieser Weg führt nicht nur zu einer eleganten Begründung der klassischen isoperimetrischen Eigenschaft der Kugel, sondern auch zu weitreichenden Verallgemeinerungen, in denen die Rolle der Kugel durch beliebige konvexe Eichkörper übernommen wird. Die so gewonnene Theorie der verallgemeinerten Oberflächen bildet einen der wichtigsten Teile der Minkowskischen Geometrie und hat auf die weitere Entwicklung der Konvexgeometrie nachhaltig eingewirkt.

Anmerkungen

1. Die in diesem Band enthaltenen Abhandlungen sind in chronologischer Reihenfolge angeordnet.
2. Die hier behandelten Themen bilden den Kern der Minkowskischen Theorie der konvexen Körper, die später von Blaschke, Hadwiger und anderen weiterentwickelt wurde.
3. Für die historische Einordnung sei verwiesen auf: H. Minkowski, *Geometrie der Zahlen*, Leipzig 1896;
H. Minkowski, *Diophantische Approximationen*, Leipzig 1907.

Zur Geometrie

§ 5. Ovale. Gemischter Flächeninhalt zweier Ovale.

22. Wir betrachten jetzt Figuren in einer Ebene $z = \text{const.}$ Es sei $H(u, v)$ eine reelle Funktion zweier reeller Argumente mit den Eigenschaften:

$$\begin{aligned} H(0, 0) &= 0, & H(tu, tv) &= tH(u, v), & \text{wenn } t > 0 \text{ ist,} \\ H(u_1 + u_2, v_1 + v_2) &\leq H(u_1, v_1) + H(u_2, v_2), \\ H(u, v) + H(-u, -v) &> 0, & \text{wenn } u, v \neq 0, 0 \text{ ist.} \end{aligned}$$

Den durch die sämtlichen Ungleichungen

$$ux + vy \leq H(u, v)$$

für alle möglichen Systeme u, v definierten Bereich $\mathfrak{F}$ von Punkten x, y in der Ebene $z = \text{const.}$ bezeichnen wir als ein *Oval* in dieser Ebene, und wir nennen $H(u, v)$ die *Stützgeradenfunktion* dieses Ovals. Jedem solchen Oval $\mathfrak{F}$ kommt ein bestimmter Flächeninhalt, ferner ein bestimmter Schwerpunkt zu; der Schwerpunkt wird stets ein innerer Punkt des Ovals.

Ist s ein positiver Wert > 0 , so stellt $sH(u, v)$ wieder die Stützgeradenfunktion eines Ovals vor, das wir dann $s\mathfrak{F}$ nennen.

23. Wir bezeichnen ein Oval $\mathfrak{F}$ als ein *vollkommenes Oval*, wenn die Begrenzung von $\mathfrak{F}$ durch eine *analytische* Gleichung in x, y gegeben ist und in jedem Punkte eine *bestimmte* und immer nur eine *Berührung erster Ordnung* eingehende *Tangente* hat.

Ist $\mathfrak{F}$ ein beliebiges Oval mit dem Nullpunkt als Schwerpunkt, und ε eine beliebige positive Größe, so kann man stets ein vollkommenes Oval $\mathfrak{F}^*$, ebenfalls mit dem Nullpunkte als Schwerpunkt, finden, welches $\mathfrak{F}$ enthält und selbst ganz in $(1 + \varepsilon)\mathfrak{F}$ enthalten ist. Jedes Oval kann als *Grenze* vollkommener Ovale mit dem nämlichen Schwerpunkt dargestellt werden.

24. Es sei $\mathfrak{F}$ ein vollkommenes Oval, $H(u, v)$ seine Stützgeradenfunktion. Wir bezeichnen mit α, β die Koordinaten eines Punktes der Kreislinie $x^2 + y^2 = 1$ bzw. die Richtung von $x = 0, y = 0$ nach diesem Punkte, führen $\alpha = \cos \vartheta, \beta = \sin \vartheta, 0 \leq \vartheta \leq 2\pi$ ein und schreiben $H(\alpha, \beta) = H(\vartheta) = H$. Der Krümmungsradius der Begrenzung von $\mathfrak{F}$ in einem Punkte $\mathfrak{p}$, wo die äußere Normale die Richtung (α, β) hat, wird $R = H + \frac{\partial^2 H}{\partial \vartheta^2}$ und der Flächeninhalt von $\mathfrak{F}$ bekommt den Ausdruck:

$$F = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} H \left(H + \frac{\partial^2 H}{\partial \vartheta^2} \right) d\vartheta. \quad (1)$$

Wir haben nun in bezug auf den Flächeninhalt $\mathfrak{F}$ noch einige Bemerkungen zu entwickeln, die bald Anwendung finden werden.

Es sei a der kleinste, A der größte Wert von x in $\mathfrak{F}$ und bezeichnen wir für ein $x > a$ und $< A$ mit $y(x)$ die Länge der zur y -Achse parallelen Sehne von $\mathfrak{F}$, auf welcher der betreffende Abszissenwert x konstant ist. Die Funktion $y(x)$ ist im Inneren des Intervalls $a < x < A$ regulär und an den Grenzen nähert sie sich stetig dem Werte Null. Ferner ist darin $\frac{dy}{dx}$ eine mit wachsendem x stets abnehmende Funktion. Infolgedessen ist weiter insbesondere

$$\frac{y(x)}{x-a}$$

eine stets abnehmende und analog $\frac{y(x)}{A-x}$ eine stets wachsende Funktion von x .

Der Flächeninhalt F von $\mathfrak{F}$ besitzt nun auch den Ausdruck

$$F = \int_a^A y \, dx. \quad (2)$$

Setzen wir, wenn $a < x < A$ ist,

$$\int_a^x y \, dx = tF,$$

so ist $t = t(x)$ eine solche Funktion der oberen Grenze x dieses Integrals, welche kontinuierlich von 0 bis 1 zunimmt, während x von a bis A läuft, und können wir daher umgekehrt die obere Grenze dieses Integrals als eine bestimmte Funktion $x(t)$ des Wertes t im Intervalle $0 < t < 1$ einführen. Dabei gilt

$$\frac{dx}{dt} \cdot \frac{1}{y(x(t))} = \frac{1}{F}.$$

Nach der zweiten Gleichung hier wird $\frac{dx}{dt}$ eine mit wachsendem t stets abnehmende Funktion von t ; infolgedessen ist weiter x eine stets abnehmende, $y(x(t))$ eine stets zunehmende Funktion von t .

Die Länge der Sehne bc von $\mathfrak{F}$ auf der Geraden $x = x(t)$, also $(x(t))$, sei $= h$. Die Tangenten an $\mathfrak{F}$ in den Endpunkten dieser Sehne bilden mit den Geraden $x = a$ und $x = A$ ein Trapez, welches $\mathfrak{F}$ ganz in sich enthält; also folgt

$$(A-a)h \leq F. \quad (3)$$

Andererseits enthält $\mathfrak{F}$ das Dreieck abc mit jener Sehne bc als Basis und der Spitze in dem Punkte a von $\mathfrak{F}$, für den $x = a$ ist; daher gilt

$$\frac{1}{2}(A-a)h < t\left(\frac{1}{2} + t\right)F,$$

woraus mit Rücksicht auf (3) nun $\frac{1}{2} + t > \frac{h}{A-a}$ hervorgeht; analog finden wir $\frac{1}{2} - t > \frac{h}{A-a}$.

Für einen Wert $t > \frac{1}{2}$ fällt danach stets $x(\frac{1}{2} + t) > \frac{A + at}{2}$ aus; da $\frac{dx}{dt}$ und $y(x(t))$ mit wachsendem x bzw. t zunehmen, haben wir alsdann

$$\frac{A - a}{2} = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}+t} \frac{dx}{dt} dt > t \cdot y\left(\frac{A + at}{2}\right) \cdot \frac{h}{A - a} \cdot \frac{t}{\frac{1}{2} + t},$$

woraus mit Rücksicht auf (3) sich

$$A - 2x(t) < (A - a)\sqrt{1 - t} \quad (4)$$

ergibt, und erhalten wir andererseits

$$2x(\frac{1}{2} - t) - a < (A - a)\sqrt{1 - t}. \quad (5)$$

Nehmen wir an, der Schwerpunkt von $\mathfrak{F}$ liege im Nullpunkte, so führt die Betrachtung der x -Koordinate des Schwerpunktes zur Gleichung

$$0 = \frac{1}{F} \int_a^A xy \, dx = \bar{x},$$

woraus durch partielle Integration

$$A = \int_0^1 x \, dt, \quad a = - \int_0^1 x \, dt \quad (6)$$

folgt. Zerlegen wir $\mathfrak{F}$ in die Dreiecke mit a als Spitze und den einzelnen Bogenelementen des Umfangs von $\mathfrak{F}$ als Grundlinien, so ist für den Schwerpunkt eines jeden dieser Dreiecke offenbar $A - a > \frac{1}{2}(A - a)$ und muß die gleiche Relation daher auch für den Schwerpunkt von $\mathfrak{F}$ selbst gelten, d. h. wir haben

$$A > \frac{1}{2}(A - a). \quad (7)$$

25. Es seien $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ zwei beliebige Ovale und $H_1(u, v)$, $H_2(u, v)$ ihre Stützgeradenfunktionen; alsdann bildet $(1 - t)H_1(u, v) + tH_2(u, v)$, wenn $t > 0$ und < 1 ist, immer ebenfalls die Stützgeradenfunktion eines Ovals, das mit $\mathfrak{F} = (1 - t)\mathfrak{F}_1 + t\mathfrak{F}_2$ bezeichnet werde. Dieser Herstellung von $\mathfrak{F}$ steht folgende Erzeugungsweise desselben Ovals dual gegenüber. Man verbinde jeden Punkt $\mathfrak{f}_1$ von $\mathfrak{F}_1$ mit jedem Punkte $\mathfrak{f}_2$ von $\mathfrak{F}_2$, und teile immer die Verbindungsstrecke $\mathfrak{f}_1\mathfrak{f}_2$ in einem Punkte $\mathfrak{f}$ so, daß

$$\mathfrak{f} = (1 - t)\mathfrak{f}_1 + t\mathfrak{f}_2$$

ist (d. h. daß die Längen der Strecken $\mathfrak{f}_1\mathfrak{f}$ und $\mathfrak{f}\mathfrak{f}_2$ sich wie $t : 1 - t$ verhalten). Die Menge aller verschiedenen Punkte $\mathfrak{f}$, die auf diese Weise gefunden werden, bildet dann genau den Bereich des Ovals $\mathfrak{F}$. Bei dieser Konstruktion von $\mathfrak{F}$ denken wir uns zweckmäßig $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ in zwei verschiedenen Ebenen $z = \text{const.}$ etwa $\mathfrak{F}_1$ in $z = 0$ und $\mathfrak{F}_2$ in $z = 1$ gelegen; alsdann stellt $\mathfrak{F} = (1 - t)\mathfrak{F}_1 + t\mathfrak{F}_2$ den Schnitt des kleinsten, die beiden Ovale $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ ganz enthaltenden konvexen Körpers mit der Ebene $z = t$ vor.

Der Flächeninhalt des Ovals $\mathfrak{F}$ besitzt einen Ausdruck

$$F = (1-t)^2 F_1 + 2t(1-t)F_{12} + t^2 F_2, \quad (8)$$

wobei F_1 den Flächeninhalt von $\mathfrak{F}_1$, F_2 den von $\mathfrak{F}_2$ und F_{12} eine weitere Konstante bedeutet, die wir den *gemischten Flächeninhalt* von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ nennen. F_{12} ändert sich nicht bei beliebigen Translationen von $\mathfrak{F}_1$ oder von $\mathfrak{F}_2$.

Sind $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ vollkommene Ovale, so finden wir, von der Formel (1) ausgehend,

$$F_{12} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} H_1 \left(H_2 + \frac{\partial^2 H_2}{\partial \vartheta^2} \right) d\vartheta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left(H_1 + \frac{\partial^2 H_1}{\partial \vartheta^2} \right) H_2 d\vartheta,$$

worin H_1 für $H_1(\cos \vartheta, \sin \vartheta)$ und H_2 für $H_2(\cos \vartheta, \sin \vartheta)$ steht.

Stellt $\mathfrak{F}_1$ die Kreisfläche $x^2 + y^2 \leq 1$ vor, so ist H_1 hier konstant $= 1$, $F_{12} = \pi$ und wird $2F_{12}$ die Länge des Umfangs von $\mathfrak{F}_2$.

26. Wir wollen nun den Satz beweisen, daß stets die Ungleichung gilt:

$$F_{12} \geq \sqrt{F_1 \cdot F_2}. \quad (9)$$

Diese Ungleichung ist gleichbedeutend mit folgender Beziehung für den in (8) entwickelten Ausdruck F :

$$\sqrt{F} \geq (1-t)\sqrt{F_1} + t\sqrt{F_2}. \quad (10)$$

Von besonderem Werte ist es, auch die Grenzfälle der Ungleichung (9) mit aufzuklären. Wir werden den Zusatz gewinnen, daß in dieser Ungleichung dann und nur dann das Gleichheitszeichen eintritt, wenn $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ *homothetisch* sind (d. h. auseinander durch Translation und Dilatation hervorgehen, miteinander ähnlich und ähnlich gelegen sind).

Wir denken uns der Einfachheit wegen den Schwerpunkt von $\mathfrak{F}_1$, wie den von $\mathfrak{F}_2$, im Nullpunkte gelegen (was stets durch Translation dieser Ovale zu erreichen ist). Alsdann sind $H_1(\alpha, \beta)$ und $H_2(\alpha, \beta)$

immer > 0 . Auf der Kreislinie $\alpha^2 + \beta^2 = 1$ hat die daselbst stetige Funktion

$$\frac{\sqrt{H_2} H_1(\alpha, \beta) + \sqrt{H_1} H_2(\alpha, \beta)}{\sqrt{H_1 + H_2}(\sqrt{H_1}\alpha + \sqrt{H_2}\beta)} \quad (11)$$

ein bestimmtes Maximum, das wir D nennen. Dieser Wert hat die Bedeutung, daß das Oval $\frac{1}{\sqrt{F_1}}\mathfrak{F}_1$, vom Flächeninhalt 1 im Oval $\frac{1}{\sqrt{F_2}}\mathfrak{F}_2$, vom Flächeninhalt s^2 enthalten ist, wenn $s > D$ ist, aber nicht ganz darin enthalten, wenn $s < D$ ist. Sind $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ homothetisch, so decken sich die Ovale $\frac{1}{\sqrt{F_1}}\mathfrak{F}_1$ und $\frac{1}{\sqrt{F_2}}\mathfrak{F}_2$ und ist daher auch ihr gemischter Flächeninhalt $= 1$, also $F_{12} = \sqrt{F_1 F_2}$, und wird andererseits $D = 1$.

Jetzt verfolgen wir die Annahme, daß $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ nicht homothetisch sind. Alsdann muß $D > 1$ ausfallen. Wir werden nun eine Ungleichung aufstellen

$$F_{12} \geq \sqrt{F_1 F_2} (1 + \Pi(D)), \quad (12)$$

worin $\Pi(D)$ eine stetige Funktion von D sein wird, die für ein $D > 1$ stets > 0 ist. Diese Beziehung setzt dann in Evidenz, daß stets $F_{12} > \sqrt{F_1 F_2}$ wird, wenn $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ nicht homothetisch sind.

Eine Beziehung von diesem Charakter mit einer stetigen Funktion $\Pi(D)$ braucht offenbar nur für vollkommene Ovale erwiesen zu werden. Durch unseren Hilfssatz in **23.** über die Annäherung eines beliebigen Ovals durch vollkommene Ovale gilt sie dann sofort für alle Ovale.

27. Es seien nunmehr $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ zwei vollkommene Ovale und sie seien nicht homothetisch. Wir drehen die Koordinatenachsen um den Nullpunkt derart, daß die positive x -Achse in eine solche Richtung fällt, wofür die Funktion (11) ihren größten Wert D erhält, d. h. also, wir nehmen

$$\frac{\sqrt{H_2(1,0)}}{\sqrt{F_2}} : \frac{\sqrt{H_1(1,0)}}{\sqrt{F_1}} = D \quad (13)$$

an.

Es sei jetzt t irgendein bestimmter Wert > 0 und < 1 ; wir gebrauchen für das Oval $\mathfrak{F} = (1-t)\mathfrak{F}_1 + t\mathfrak{F}_2$ die Zeichen $a, A, y(x)$ in derselben Weise, wie sie für ein Oval $\mathfrak{F}$ in **24.** erklärt sind; die entsprechenden Größen für $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ bezeichnen wir mit $a_1, A_1, y_1(x), a_2, A_2, y_2(x)$; insbesondere ist $A_1 = H_1(1,0), A_2 = H_2(1,0)$. Alsdann bestehen für a und A , den kleinsten bzw. größten Wert von x in $\mathfrak{F}$, die Ausdrücke

$$a = (1-t)a_1 + ta_2, \quad A = (1-t)A_1 + tA_2. \quad (14)$$

Die Flächeninhalte von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ stellen wir gemäß der Formel (2) dar:

$$F_1 = \int_{a_1}^{A_1} y_1 dx, \quad F_2 = \int_{a_2}^{A_2} y_2 dx. \quad (15)$$

Wir setzen nun, wenn $a_1 < x_1 < A_1, a_2 < x_2 < A_2$ ist,

$$\int_{a_1}^{x_1} y_1 dx = tF_1, \quad \int_{a_2}^{x_2} y_2 dx = tF_2 \quad (16)$$

und führen die oberen Grenzen dieser Integrale als Funktionen $x_1(t), x_2(t)$ des Wertes t ein, der sich im Intervalle $0 < t < 1$ bewegt. Indem wir unter t in diesen beiden Funktionen ein und dasselbe Argument verstehen, wird ein gewisser Zusammenhang zwischen den zur y -Achse parallelen Sehnen von $\mathfrak{F}_1$ und von $\mathfrak{F}_2$ hergestellt.¹

Wir ziehen jetzt die in **25.** angegebene Methode zur Erzeugung des Ovals $\mathfrak{F}$ aus den Punkten von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ heran und bringen sie zunächst auf die Punkte der Sehne p_1q_1 von $\mathfrak{F}_1$ auf der Geraden $x = x_1(t)$ und der Sehne p_2q_2 von $\mathfrak{F}_2$ auf der Geraden $x = x_2(t)$ in Anwendung; dadurch erkennen wir, daß zu $\mathfrak{F}$ auf der Geraden

$$x = (1-t)x_1(t) + tx_2(t) \quad (17)$$

jedenfalls alle diejenigen Punkte gehören müssen, welche diese Gerade aus dem Trapeze $p_1q_1q_2p_2$ ausschneidet. Die Längen der Sehnen p_1q_1 und p_2q_2 sind $y_1(x_1(t))$ bzw. $y_2(x_2(t))$; danach muß für die Länge $y(x)$ der Sehne pq von $\mathfrak{F}$ auf der durch (17) angewiesenen Geraden jedenfalls die Ungleichung

$$y(x) \geq (1-t)y_1(x_1(t)) + ty_2(x_2(t)) \quad (18)$$

¹Die Idee dieser Zuordnung der parallelen Sehnen in zwei Ovalen nach dem Verhältnis der je zwei Flächenstücke, in welche sie die Ovale zerschneiden, rührt von Herrn H. Brunn her (vgl. *Ovale und Eiflächen*, Inauguraldissertation, München, 1887, S. 28).

gelten.

Für den Flächeninhalt F des Ovals $\mathfrak{F}$ haben wir

$$F = \int_a^A y \, dx.$$

Nun wächst die durch (17) gegebene Funktion x kontinuierlich und läuft nach (14) in den Grenzen a bis A , wenn t von 0 bis 1 zunimmt, und können wir sie daher als Variable in dieses Integral für F einführen. Schreiben wir zur Abkürzung x_1, y_1 und x_2, y_2 für $x_1(t), y_1(x_1(t))$ und $x_2(t), y_2(x_2(t))$ und machen von (18) Gebrauch, so ergibt sich

$$F \geq \int_0^1 [(1-t)y_1 + ty_2] \cdot \left[(1-t) \frac{dx_1}{dt} + t \frac{dx_2}{dt} \right] dt.$$

Jetzt ziehen wir den Ausdruck (8) für F heran und benutzen die Gleichungen (15); dadurch erhalten wir

$$F_{12} \geq \int_0^1 \left[(1-t) \sqrt{\frac{y_1}{F_1}} + t \sqrt{\frac{y_2}{F_2}} \right]^2 \cdot \left[(1-t) \frac{dx_1}{dt} + t \frac{dx_2}{dt} \right] dt.$$

Hier führen wir gemäß (16):

$$\frac{dy_1}{dt} \cdot \frac{dx_1}{dt} = \frac{F_1}{y_1}, \quad \frac{dy_2}{dt} \cdot \frac{dx_2}{dt} = \frac{F_2}{y_2}$$

ein, und wir erzielen endlich

$$2(F_{12} - \sqrt{F_1 F_2}) = \int_0^1 \left(\eta \sqrt{F_2} - \vartheta \sqrt{F_1} \right)^2 \cdot \frac{dy}{dt} dt, \quad (19)$$

wo zur Abkürzung

$$\eta = \sqrt{\frac{dy_1}{F_1 \cdot dx_1/dt}}, \quad \vartheta = \sqrt{\frac{dy_2}{F_2 \cdot dx_2/dt}}$$

gesetzt ist.

Andererseits haben wir der Formel (6) zufolge:

$$\frac{1}{A-a} \int_0^1 y \, dt = \frac{F}{A-a}, \quad \frac{1}{A-a} \int_0^1 x \, dt = \frac{A+a}{2(A-a)},$$

also

$$\int_0^1 \frac{y}{A-a} \, dt = \frac{F}{A-a}, \quad \int_0^1 \frac{x-a}{A-a} \, dt = \frac{1}{2},$$

und demnach

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{y}{F}} \cdot \frac{dx/dt}{y/F} \, dt = \int_0^1 \sqrt{\frac{F}{y}} \cdot \frac{dx}{dt} \, dt = \frac{1}{2}. \quad (20)$$

Mit Hilfe der letzteren Beziehung suchen wir eine positive untere Grenze für das Integral auf der rechten Seite in (19) herzuleiten; dabei entsteht eine Schwierigkeit durch den Umstand, daß $\frac{dx}{dt} \cdot \frac{1}{y}$ bei Annäherung an $t = 1$ über jede Grenze hinauswächst. Es sei nun ϑ eine positive GröÙe $< \frac{1}{3}$, so gilt

$$\int_{1-\vartheta}^1 \frac{dx}{dt} \cdot \frac{dt}{y} > \int_{1-\vartheta}^1 \frac{dt}{1-t} = \log \frac{1}{\vartheta};$$

mit Rücksicht auf (4) und (7) finden wir die rechte Seite hier $< 2(A-a)\sqrt{\vartheta}$, und wir erhalten aus (20) die Ungleichung

$$\int_0^{1-\vartheta} \frac{dx}{dt} \cdot \frac{dt}{y} > \frac{1}{F}(D(1-3\sqrt{\vartheta})-1). \quad (21)$$

Die Ungleichung (19) bleibt bestehen, wenn wir die Integration rechts nur bis zur oberen Grenze $1-\vartheta$ erstrecken. Im Intervalle 0 bis $1-\vartheta$ sind zufolge einer in **24.** gemachten Bemerkung $\frac{dx_1}{dt}$ und $\frac{dx_2}{dt}$ beständig abnehmende Funktionen und haben wir mit Rücksicht auf (5) und (7) und auf $t < 1$

$$\frac{dx_1}{dt} > \frac{x_1 - a_1}{t}, \quad \frac{dx_2}{dt} > \frac{x_2 - a_2}{t},$$

damit erhalten wir aus (19)

$$2(F_{12} - \sqrt{F_1 F_2}) \geq \int_0^{1-\vartheta} \left(\eta \sqrt{F_2} - \vartheta \sqrt{F_1} \right)^2 \cdot \frac{x-a}{t} dt.$$

Bezeichnen wir den Integranden in (21) zur Abkürzung mit Ψ , so ist

$$\int_0^{1-\vartheta} (\Psi + s)^2 dt$$

für jeden reellen Wert von s stets > 0 und gilt infolgedessen

$$\int_0^{1-\vartheta} \Psi^2 dt \cdot \int_0^{1-\vartheta} dt > \left(\int_0^{1-\vartheta} \Psi dt \right)^2. \quad (22)$$

Diese Beziehung führt uns nun mit Rücksicht auf (21) und, wenn wir noch hier rechts $1-\vartheta$ im Nenner durch 1 ersetzen, zu

$$2(F_{12} - \sqrt{F_1 F_2}) > \frac{1}{4} \sqrt{F_1 F_2} \vartheta \cdot \left(\frac{1}{F}(D(1-3\sqrt{\vartheta})-1) \right)^2.$$

Das Maximum von $\vartheta(D-1-3D\sqrt{\vartheta})^2$ tritt für $\sqrt{\vartheta} = \frac{D-1}{9D}$ ein, wobei $\vartheta < \frac{1}{9}$ also gewiß < 1 ist, und wird $= \frac{4(D-1)^3}{243D^2}$. Mit diesem Werte von ϑ entsteht, wenn wir noch von (12) Gebrauch machen:

$$F_{12} \geq \sqrt{F_1 F_2} \left(1 + \frac{(D-1)^3}{243D^2} \right). \quad (23)$$

In der hier geschriebenen Form (mit dem Zeichen $>$) überträgt sich diese Relation unmittelbar auf beliebige Ovale; sie liefert in der Tat den Satz, daß stets $F_{12} > \sqrt{F_1 F_2}$ ist, wenn $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ nicht homothetisch sind.

28. Nehmen wir für $\mathfrak{F}_1$ eine Kreisfläche vom Radius 1, so bedeutet $2F_{12}$ die Länge des Umfangs von $\mathfrak{F}_2$, während $F_{11} = \pi$ zu setzen ist. Die für diesen Fall aus (9) entstehende Ungleichung

$$F_2 \leq \frac{O_2^2}{4\pi}$$

besagt, daß jedes Oval, welches von einem Kreise verschieden ist, immer kleineren Inhalt besitzt als ein Kreis von demselben Umfange. Diese Aussage läßt sich sogleich auch auf nicht konvexe Flächen ausdehnen, indem zu jeder abgeschlossenen und zusammenhängenden Figur, welche nicht ein Oval vorstellt und welcher ein bestimmter Flächeninhalt und eine bestimmte Länge des Umfangs zukommt, immer ein bestimmtes kleinstes, die Figur ganz enthaltendes Oval gehört, und für dieses der Flächeninhalt größer, der Umfang kleiner ausfällt als für die Ausgangsfigur.

§ 6. Eine kubische Ungleichung für die gemischten Volumina.

29. Wir suchen jetzt die entsprechenden Tatsachen für den Raum abzuleiten. Zunächst schicken wir einige Hilfsbemerkungen voraus.

Es sei $\mathfrak{F}$ ein vollkommenes Ovaloid, c der kleinste, C der größte Wert von z in $\mathfrak{F}$; für jeden Wert $z > c$ und $< C$ bezeichnen wir mit $\mathfrak{F}(z)$ den Schnitt von $\mathfrak{F}$ mit der Ebene, in welcher der betreffende Wert z konstant ist, mit $(f(z))^2$ den Flächeninhalt von $\mathfrak{F}(z)$. Für die Werte im Inneren des Intervalls $c < z < C$ stellt $\mathfrak{F}(z)$ Ovale vor und ist die Funktion $f(z)$ immer regulär, an den Grenzen nähert sich $f(z)$ stetig dem Werte Null. Ist $c < z < z' < C$, $z = (1-t)z + tz'$, so enthält das Schnittoval $\mathfrak{F}(z)$, da $\mathfrak{F}$ ein konvexer Körper ist, jedenfalls das ganze durch $(1-t)\mathfrak{F}(z) + t\mathfrak{F}(z')$ dargestellte Oval in sich und gilt daher zufolge der Ungleichung (10) sicherlich

$$f(z) \geq (1-t)f(z) + tf(z').$$

Auf Grund dieser Eigenschaften erkennen wir, wenn wir z und f als rechtwinklige Koordinaten in einer Ebene deuten, daß der Bereich

$$c \leq z \leq C, \quad 0 \leq f \leq f(z) \tag{24}$$

ein Oval in dieser Ebene vorstellt, und nimmt infolgedessen $\frac{f(z)}{z-c}$ mit wachsendem z beständig ab.

Das Volumen V von $\mathfrak{F}$ drückt sich durch

$$V = \int_c^C (f(z))^2 dz \tag{25}$$

aus. Setzen wir nun, wenn $c < z < C$ ist,

$$\int_c^z (f(z))^2 dz = tV,$$

so wächst $t = t(z)$ kontinuierlich von 0 bis 1, während die obere Grenze z von c bis C zunimmt; wir können dann umgekehrt die obere Grenze z dieses Integrals als eine bestimmte Funktion $z(t)$ des Wertes t einführen, die ihrerseits kontinuierlich von c bis C zunehmen wird, während t von 0 bis 1 wächst. Dabei gilt, wenn wir zur Abkürzung $f(z(t)) = f$ setzen,

$$\frac{dz}{dt} = \frac{V}{f^2}.$$

Wir entnehmen daraus weiter

$$\frac{d(f^2)}{dt} = \frac{df^2}{dz} \cdot \frac{dz}{dt} = \frac{V}{f^2} \cdot \frac{d(f^2)}{dz},$$

so daß auch $\frac{f^2}{z-c}$ mit wachsendem t beständig abnimmt; infolgedessen wird weiter z eine beständig abnehmende und f^2 andererseits eine beständig zunehmende Funktion von t sein.

Betrachten wir wieder das durch (24) bestimmte Oval in seiner zf -Ebene. Es sei h die Länge derjenigen Sehne dieses Ovals, auf der $z = z(t)$ ist, also $h = f(z(t))$. Die Tangente des Ovals im Endpunkte $f = h$ dieser Sehne bildet mit den Geraden $z = c$, $z = C$ und $f = 0$ ein Trapez, in welchem das Oval ganz enthalten ist; dadurch ergibt sich

$$V < h(C - c). \quad (26)$$

Andererseits ist das Dreieck mit jener Sehne als Basis und der Spitze $z = c$, $f = 0$ ganz im Bereiche $c \leq z \leq z(t)$ des Ovals enthalten, und geht hieraus

$$\frac{1}{2}(z - c)h < tV$$

hervor; mit Rücksicht auf die Relation (26) erhalten wir sodann

$$\frac{z - c}{C - c} > t, \quad \frac{C - z}{C - c} > 1 - t. \quad (27)$$

Für einen Wert $t > \frac{1}{2}$ wird demnach immer $z(t) > \frac{c + C}{2}$ sein; es folgt dann

$$\frac{1}{2}(C - c)\sqrt{1 - t} = \int_t^1 \frac{V}{f^2} dt > \frac{V}{h^2}(1 - t),$$

woraus mit Hilfe von (26) die Ungleichung

$$C - z(t) < (C - c)\sqrt{1 - t} \quad (28)$$

hervorgeht, und es ergibt sich ferner

$$z(t) - c > (C - c)(1 - \sqrt{1 - t}). \quad (29)$$

Nehmen wir den Schwerpunkt von $\mathfrak{F}$ im Nullpunkt gelegen an, so führt die Betrachtung der z -Koordinate dieses Schwerpunkts zur Gleichung

$$0 = \frac{1}{V} \int_c^C z (f(z))^2 dz = \bar{z}.$$

Zerlegen wir $\mathfrak{F}$ in lauter Pyramiden mit der Spitze in demjenigen Punkte von $\mathfrak{F}$, für den $z = c$ ist, und mit den einzelnen Oberflächenelementen von $\mathfrak{F}$ als Grundflächen, so ist für den Schwerpunkt einer jeden dieser Pyramiden $C - c > \frac{3}{4}(C - c)$ und gilt daher die gleiche Relation auch für den Schwerpunkt von $\mathfrak{F}$ selbst, d. h. man hat

$$C - c < \frac{4}{3}\bar{z}. \quad (30)$$

30. Es seien jetzt $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ zwei beliebige konvexe Körper mit den Stützebenenfunktionen H_1 und H_2 und t ein beliebiger Wert > 0 und < 1 . Verbindet man jeden Punkt $\mathfrak{f}_1$ von $\mathfrak{F}_1$ mit jedem Punkte $\mathfrak{f}_2$ von $\mathfrak{F}_2$, und teilt die Strecke $\mathfrak{f}_1\mathfrak{f}_2$ immer in dem Punkte $\mathfrak{f} = (1-t)\mathfrak{f}_1 + t\mathfrak{f}_2$, so erfüllt die Gesamtheit aller verschiedenen in dieser Weise entstehenden Punkte $\mathfrak{f}$ genau den konvexen Körper $\mathfrak{F} = (1-t)\mathfrak{F}_1 + t\mathfrak{F}_2$, der als Stützebenenfunktion $H = (1-t)H_1 + tH_2$ besitzt (vgl. hierzu die Formel (21) in §4). Das Volumen dieses Körpers $\mathfrak{F}$ wird durch einen Ausdruck

$$V = (1-t)^3V_1 + 3t(1-t)^2V_{12} + 3t^2(1-t)V_{122} + t^3V_2 \quad (31)$$

dargestellt, worin $V_1, V_{12}, V_{122}, V_2$ die gemischten Volumina

$$V(\mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_1), V(\mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_2), V(\mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_2, \mathfrak{F}_2), V(\mathfrak{F}_2, \mathfrak{F}_2, \mathfrak{F}_2) \quad (32)$$

bedeuten, insbesondere also V_1 das Volumen von $\mathfrak{F}_1$ und V_2 das von $\mathfrak{F}_2$ vorstellt. Diese vier Konstanten bleiben bei beliebigen Translationen von $\mathfrak{F}_1$ und von $\mathfrak{F}_2$ ungeändert.

Wir wollen nun den Satz beweisen:

Satz. Für diese Konstanten im Ausdruck von V gilt stets die Ungleichung

$$V_{12}^2 \geq V_1 \cdot V_{122}, \quad (33)$$

und zwar tritt hier das Gleichheitszeichen dann und nur dann ein, wenn $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ homothetisch sind (auseinander durch Translation und Dilatation hervorgehen).

Wir denken uns von vornherein mit $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ solche Translationen vorgenommen, daß sowohl der Schwerpunkt von $\mathfrak{F}_1$, wie der von $\mathfrak{F}_2$, in den Nullpunkt zu liegen kommt. Alsdann sind die Stützebenenfunktionen dieser Körper, $H_1(u, v, w)$ und $H_2(u, v, w)$, für alle Argumente $u, v, w \neq 0, 0, 0$ stets > 0 . Es sei D das Maximum der Funktion

$$\frac{\sqrt{H_2(\alpha, \beta, \gamma)}}{\sqrt{F_2}} : \frac{\sqrt{H_1(\alpha, \beta, \gamma)}}{\sqrt{F_1}} \quad (34)$$

auf der ganzen Kugelfläche $\mathfrak{S}$ ($\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$); alsdann ist der Körper $\frac{1}{\sqrt[3]{V_1}}\mathfrak{F}_1$, vom Volumen 1 im Körper $\frac{s}{\sqrt[3]{V_2}}\mathfrak{F}_2$, vom Volumen s^3 enthalten, wenn $s > D$ ist, aber nicht ganz darin enthalten, wenn $s < D$ ist. Wenn $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ homothetisch sind, gilt $D = 1$ und entnehmen wir aus der Regel (26) in **19.**, daß alsdann $V_{122} = V_{12}^2/V_1$ und daher $V_{12}^3 = V_1^2V_2$ ist.

Sind $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ nicht homothetisch, was wir jetzt annehmen wollen, so fällt $D > 1$ aus, und wir werden zeigen, daß alsdann eine Ungleichung besteht:

$$V_{12} \geq \sqrt[3]{V_1^2V_2}(1 + \Pi(D)), \quad (35)$$

worin $\Pi(D)$ eine stetige Funktion von D vorstellt, welche für ein $D > 1$ stets > 0 ausfällt. Eine derartige Relation mit einer stetigen Funktion $\Pi(D)$ braucht nur für vollkommene Ovaloide $\mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_2$ bewiesen zu werden; vermöge unseres Hilfssatzes aus § 2 über die Annäherung beliebiger konvexer Körper durch vollkommene Ovaloide gilt sie dann sofort für alle konvexen Körper.

31. Es seien jetzt $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ zwei vollkommene Ovaloide und sie seien nicht einander homothetisch. Wir geben den Koordinatenachsen eine solche Lage, daß die positive z -Achse in eine Richtung fällt, wofür die Funktion (34) ihren größten Wert D annimmt. Wir verwenden die Zeichen $c, C, \mathfrak{F}(z), f(z)$ für den Körper $\mathfrak{F} = (1-t)\mathfrak{F}_1 + t\mathfrak{F}_2$, wie sie für den Körper $\mathfrak{F}$ in **29.** erklärt sind, und bezeichnen die entsprechenden Größen und Bereiche in bezug auf $\mathfrak{F}_1$ oder $\mathfrak{F}_2$ analog unter Hinzufügung des Index 1 oder 2. Alsdann ist $C_1 = H_1(1, 0, 0)$, $C_2 = H_2(1, 0, 0)$ und nach der eben gemachten Voraussetzung wird

$$\frac{\sqrt{C_2}}{\sqrt[3]{V_2}} : \frac{\sqrt{C_1}}{\sqrt[3]{V_1}} = D > 1. \quad (36)$$

Der kleinste und größte Wert von z in $\mathfrak{F}$ bestimmen sich gemäß

$$c = (1-t)c_1 + tc_2, \quad C = (1-t)C_1 + tC_2. \quad (37)$$

Wir setzen nun, wenn $c_1 < z_1 < C_1$, $c_2 < z_2 < C_2$ ist,

$$\int_{c_1}^{z_1} (f_1(z))^2 dz = tV_1, \quad \int_{c_2}^{z_2} (f_2(z))^2 dz = tV_2 \quad (38)$$

und führen umgekehrt die oberen Grenzen dieser zwei Integrale als Funktionen $z_1(t), z_2(t)$ der Variablen t ein, die sich im Intervalle $0 < t < 1$ bewegt. Indem wir für t in beiden Funktionen dasselbe Argument verwenden, erhalten wir eine gewisse Zuordnung der Schnitte $\mathfrak{F}_1(z_1(t))$ von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2(z_2(t))$ von $\mathfrak{F}_2$.

Andererseits stellen wir das Volumen von $\mathfrak{F}$ in der Formel

$$V = \int_c^C (f(z))^2 dz \quad (39)$$

dar. Setzen wir

$$z = (1-t)z_1(t) + tz_2(t), \quad (40)$$

so nimmt diese Funktion von t , wenn t von 0 bis 1 läuft, kontinuierlich wachsend die Werte von c bis C an. Wir wenden nun die in **30.** erörterte Konstruktion, welche aus den Punkten von $\mathfrak{F}_1$ und von $\mathfrak{F}_2$ die Punkte von $\mathfrak{F}$ herzuleiten gestattet, speziell auf die Punkte $\mathfrak{f}_1$ von $\mathfrak{F}_1$ in seinem Schnitte $\mathfrak{F}_1(z_1(t))$ und die Punkte $\mathfrak{f}_2$ von $\mathfrak{F}_2$ in seinem Schnitte $\mathfrak{F}_2(z_2(t))$ an, wobei t irgendein Wert > 0 und < 1 sei. Die Menge der dabei hervorgehenden Punkte $\mathfrak{f} = (1-t)\mathfrak{f}_1 + t\mathfrak{f}_2$ bildet alsdann genau den Bereich

$$(1-t)\mathfrak{F}_1(z_1(t)) + t\mathfrak{F}_2(z_2(t)) \quad (41)$$

in derjenigen Ebene $z = \text{const.}$, die durch den Wert z in (40) bestimmt ist; danach muß der zu diesem Werte z gehörige Schnitt $\mathfrak{F}(z)$ von $\mathfrak{F}$ gewiß den ganzen Bereich (41) in sich enthalten. Ziehen wir die Relation (10) aus **26.** heran, so geht daraus

$$f(z) \geq (1-t)f_1(z_1(t)) + tf_2(z_2(t)) \quad (42)$$

hervor. Aus (39) erhalten wir nunmehr, wenn wir für $z_1(t)$, $f_1(z_1(t))$, $z_2(t)$, $f_2(z_2(t))$ zur Abkürzung z_1 , f_1 , z_2 , f_2 schreiben:

$$V \geq \int_0^1 [(1-t)f_1 + tf_2]^2 \cdot \left[(1-t) \frac{dz_1}{dt} + t \frac{dz_2}{dt} \right] dt.$$

Wir verwenden jetzt den Ausdruck (31) für V , machen noch von

$$\frac{df_1^2}{dt} \cdot \frac{dz_1}{dt} = \frac{V_1}{f_1^2}, \quad \frac{df_2^2}{dt} \cdot \frac{dz_2}{dt} = \frac{V_2}{f_2^2}$$

Gebrauch und lassen endlich in der entstehenden Ungleichung die Größe t sich der Grenze Null nähern; dadurch kommen wir zur Ungleichung

$$3V_{12} \geq \int_0^1 \left(\eta \sqrt[3]{V_2} - \vartheta \sqrt[3]{V_1} \right)^2 \cdot \frac{dy}{dt} dt,$$

wo zur Abkürzung

$$\eta = \sqrt[3]{\frac{df_1^2/dt}{V_1 \cdot dz_1/dt}} = \sqrt[3]{\frac{1}{f_1^2}}, \quad \vartheta = \sqrt[3]{\frac{df_2^2/dt}{V_2 \cdot dz_2/dt}} = \sqrt[3]{\frac{1}{f_2^2}} \quad (43)$$

gesetzt ist.

so läßt sich diese letzte Ungleichung in

$$3(V_{12} - \sqrt[3]{V_1^2 V_2}) \geq \int_0^1 \left(\eta \sqrt[3]{V_2} - \vartheta \sqrt[3]{V_1} \right)^2 \cdot \frac{dz}{dt} dt - \int_0^1 \eta \vartheta (\eta \sqrt[3]{V_2} - \vartheta \sqrt[3]{V_1})^2 dt \quad (44)$$

umwandeln.

Andererseits haben wir gemäß (29):

$$\int_0^1 \sqrt[3]{\frac{1}{V}} \cdot \frac{dz}{dt} dt = \frac{1}{3}, \quad \int_0^1 \frac{dz}{dt} \cdot \frac{dt}{C-c} = \frac{1}{3},$$

also

$$\int_0^1 \frac{f^2}{V} dt = 1, \quad \int_0^1 \frac{z-c}{C-c} dt = \frac{1}{2},$$

und demnach

$$\int_0^1 \frac{f^2}{V} dt \cdot \int_0^1 \frac{dz}{dt} dt = \frac{1}{3}, \quad \int_0^1 \sqrt[3]{\frac{f^2}{V}} \cdot \frac{dz}{dt} dt = \frac{1}{3} = (D-1) \cdot \frac{C-c}{3V^{1/3}}. \quad (45)$$

Nehmen wir jetzt eine positive Größe $\vartheta < 1$ an, so wird unter Verwendung von (27) und (30):

$$\int_{1-\vartheta}^1 \frac{dz}{dt} \cdot \frac{dt}{f^2} < \frac{4(C-c)}{3V^{1/3}} \sqrt{\vartheta},$$

und mit Rücksicht hierauf folgt aus (45):

$$\int_0^{1-\vartheta} \frac{dz}{dt} \cdot \frac{dt}{f^2} > \frac{1}{V^{2/3}} (D(1 - 4\sqrt{\vartheta}) - 1). \quad (46)$$

Die Ungleichung (44) bleibt gültig, wenn wir auf der rechten Seite die Integration nur bis zur oberen Grenze $1 - \vartheta$ erstrecken. Bezeichnen wir den Integranden in (46) mit Ψ , so wird der Integrand in (44):

$$(\eta \sqrt[3]{V_2} - \vartheta \sqrt[3]{V_1})^2 \cdot \frac{dz}{dt} = \Psi^2 \cdot \frac{V_1^{2/3} V_2^{2/3}}{(C - c)^2} \cdot (C - z)(z - c). \quad (47)$$

Nun ist im Intervalle $0 < t < 1 - \vartheta$ zufolge (28) und (30):

$$\frac{(C - z)(z - c)}{(C - c)^2} > \sqrt{\vartheta} \cdot (1 - \sqrt{1 - \vartheta}) > \frac{\vartheta}{2},$$

wobei von den zwei unteren Grenzen hier wegen (36) die erste die größere ist; andererseits hat man $\eta^2 V_2^{2/3} + \vartheta^2 V_1^{2/3} \geq 2\eta\vartheta\sqrt{V_1 V_2}$, wenn $\eta\sqrt[3]{V_2} \neq \vartheta\sqrt[3]{V_1}$ ist. Danach fällt der Faktor von Ψ^2 in (47) im Intervalle $0 < t < 1 - \vartheta$ stets

$$> \frac{\vartheta}{2} \cdot V_1^{2/3} V_2^{2/3} \cdot \frac{4}{9(C - c)^2} > \frac{2\vartheta}{9(C - c)^2} \cdot \sqrt[3]{V_1^2 V_2^2}$$

aus. Auf Grund der auch schon früher verwandten Hilfsformel (22) erhalten wir nunmehr:

$$3(V_{12} - \sqrt[3]{V_1^2 V_2}) > \frac{2\vartheta}{9(C - c)^2} \cdot \sqrt[3]{V_1^2 V_2^2} \cdot \left(\int_0^{1-\vartheta} \Psi dt \right)^2.$$

Das Maximum von $\vartheta(D(1 - 4\sqrt{\vartheta}) - 1)^2$ nimmt seinen größten Wert für $\sqrt{\vartheta} = \frac{D - 1}{12D}$ an, wobei $\vartheta < \frac{1}{9}$, also sicher < 1 ist, und wird dann $= \frac{(D - 1)^3}{216D^2}$. Mit diesem Werte für ϑ folgt endlich

$$V_{12} \geq \sqrt[3]{V_1^2 V_2} \left(1 + \frac{(D - 1)^3}{243D^2} \right). \quad (48)$$

In solcher Form überträgt sich diese Ungleichung sofort auf zwei beliebige konvexe Körper $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ und setzt in der Tat in Evidenz, daß, wenn $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ nicht homothetisch sind, stets

$$V_{12} > \sqrt[3]{V_1^2 V_2}$$

ausfällt.

32. Vertauschen wir die Rollen von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$, so treten, wie aus (32) zu ersehen ist, an Stelle von $V_1, V_{12}, V_{122}, V_2$ diese Größen in umgekehrter Folge und geht aus $V_{12} > \sqrt[3]{V_1 \cdot V_{122}}$ die Ungleichung $V_{122} > \sqrt[3]{V_{12} \cdot V_2}$ hervor. Diese zwei Ungleichungen zusammen ergeben für den Ausdruck V in (31) die Abschätzung

$$\sqrt[3]{V} \geq (1 - t)\sqrt[3]{V_1} + t\sqrt[3]{V_2}.$$

Bezeichnen wir das Minimum der Funktion (34) auf der Kugelfläche $\mathfrak{S}$ mit d , so ist der Körper $\frac{1}{\sqrt[3]{V_1}}\mathfrak{F}_1, = \mathfrak{R}_1$ ganz im Körper $\frac{1}{\sqrt[3]{V_2}}\mathfrak{F}_2, = \mathfrak{R}_2$ enthalten; infolgedessen gilt:

$$\sqrt[3]{V(\mathfrak{R}_1, \mathfrak{R}_1, \mathfrak{R}_2)} \leq \sqrt[3]{V(\mathfrak{R}_1, \mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_2)},$$

also

$$\frac{V_{12}}{\sqrt[3]{V_1^2 V_2}} \leq \frac{V_{122}}{\sqrt[3]{V_1 V_2^2}}.$$

Verbinden wir hiermit die Ungleichung (48), so

$$V_{12} \geq \sqrt[3]{V_1^2 V_2} \left(1 + \frac{(D-1)^3}{243 D^2}\right), \quad V_{122} \geq \sqrt[3]{V_1 V_2^2} \left(1 + \frac{(d^{-1}-1)^3}{243 d^{-2}}\right). \quad (49)$$

Vertauschen wir die Rollen von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$, so ist D durch d^{-1} und d durch D^{-1} zu ersetzen und dürfen wir mithin in dieser Relation (49) noch D und d miteinander vertauschen.

33. Nehmen wir für $\mathfrak{F}_1$ eine Kugel vom Radius 1, so ist $V_1 = \frac{4\pi}{3}$ und $3V_{12}$ definiert uns die Oberfläche von $\mathfrak{F}_2$. Die aus (33) entstehende Ungleichung

$$O^3 \geq 36\pi V^2$$

besagt:

Jeder konvexe Körper, welcher nicht eine Kugel ist, besitzt immer eine größere Oberfläche als eine Kugel von demselben Volumen.

Es sei jetzt $\mathfrak{F}_2$ zunächst ein vollkommenes Ovaloid. Wir bezeichnen mit $d\mathfrak{f}$ ein Element der Begrenzung von $\mathfrak{F}_2$, mit α, β, γ die äußere Normale dieses Elements, mit $d\omega^*$ ein Element der Kugelfläche $\mathfrak{S}$, mit $\alpha^*, \beta^*, \gamma^*$ die äußere Normale von $d\omega^*$. Alsdann hat die orthogonale Projektion der Begrenzung von $\mathfrak{F}_2$ auf eine zur Richtung $\alpha^*, \beta^*, \gamma^*$ senkrechte Ebene einen Flächeninhalt

$$P(\alpha^*, \beta^*, \gamma^*) = \frac{1}{2} \int_{\mathfrak{F}_2} |\alpha\alpha^* + \beta\beta^* + \gamma\gamma^*| d\mathfrak{f}.$$

Das arithmetische Mittel aller Größen $P(\alpha^*, \beta^*, \gamma^*)$ in bezug auf alle möglichen Richtungen $(\alpha^*, \beta^*, \gamma^*)$ wird nun

$$\frac{\int P(\alpha^*, \beta^*, \gamma^*) d\omega^*}{\int d\omega^*} = \frac{1}{4} \int_{\mathfrak{F}_2} (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) d\mathfrak{f} = \frac{1}{4} \int_{\mathfrak{F}_2} d\mathfrak{f},$$

d. h. gleich dem vierten Teile der Oberfläche von $\mathfrak{F}_2$. Dieses Resultat überträgt sich sofort von vollkommenen Ovaloiden auf beliebige konvexe Körper. Verbinden wir damit den vorhin gefundenen Satz, so ergibt sich die Folgerung:

Jeder konvexe Körper, der nicht eine Kugel ist, besitzt stets unter den ihm umbeschriebenen Zylindern solche, welche einen größeren Querschnitt haben als die einer Kugel von demselben Volumen wie dem Körper umbeschriebenen Zylinder.

34. Wir nehmen ferner für $\mathfrak{F}_1$ den Würfel von der Kante 1:

$$|x| \leq \frac{1}{2}, \quad |y| \leq \frac{1}{2}, \quad |z| \leq \frac{1}{2},$$

für diesen Körper ist $H_1(\alpha, \beta, \gamma) = \frac{1}{2}(|\alpha| + |\beta| + |\gamma|)$ und stellt infolgedessen $3V_{12} = 3V(\mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_2)$ nach (24) und (18) die Summe der Flächeninhalte der drei senkrechten Projektionen des Körpers $\mathfrak{F}_2$ auf die drei Koordinatenebenen dar, während $V_1 = 1$ ist. Aus unserer allgemeinen Ungleichung (33) folgt hier der Satz:

Wird ein konvexer Körper vom Volumen V senkrecht auf drei zueinander orthogonale Ebenen projiziert, so ist die Summe der Flächeninhalte dieser drei Projektionen stets $\geq 3\sqrt[3]{V^2}$ und nur dann $= 3\sqrt[3]{V^2}$, wenn der Körper ein Würfel mit Seitenflächen parallel den drei Ebenen ist. Unter solchen drei zueinander orthogonalen Projektionen des Körpers befindet sich dann gewiß wenigstens eine von einem Flächeninhalt $> \sqrt[3]{V^2}$.

§ 7. Weitere Ungleichungen für die gemischten Volumina.

35. Es seien wieder $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ zwei beliebige konvexe Körper und es mögen für sie $V_1, V_{12}, V_{122}, V_2$ die bisherige Bedeutung (s. (32)) haben. Das Volumen eines Körpers $s_1\mathfrak{F}_1 + s_2\mathfrak{F}_2$, wobei $s_1 > 0$ und $s_2 > 0$ ist, hat den Ausdruck

$$s_1^3 V_1 + 3s_1^2 s_2 V_{12} + 3s_1 s_2^2 V_{122} + s_2^3 V_2.$$

Wenden wir diese Formel auf einen Körper

$$(1+t)\mathfrak{F}_1 + ts\mathfrak{F}_2 = \mathfrak{F}_1 + t(\mathfrak{F}_1 + s\mathfrak{F}_2)$$

an, wo t und $s > 0$ seien, und ordnen die entstehende Formel nach t , so kommen wir zu folgender Bemerkung:

Wenn $\mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_2$ durch $\mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_1 + s\mathfrak{F}_2$ ersetzt werden, so treten an die Stellen von $V_1, V_{12}, V_{122}, V_2$ die Größen

$$V_1, \quad V_1 + sV_{12}, \quad V_1 + 2sV_{12} + s^2V_{122}, \quad V_1 + 3sV_{12} + 3s^2V_{122} + s^3V_2.$$

Aus der Ungleichung $V_{12}^2 - V_1 \cdot V_{122} \geq 0$ entsteht nun bei dieser Substitution die Ungleichung

$$\begin{aligned} (V_1 + sV_{12})^2 - V_1(V_1 + 2sV_{12} + 3s^2V_{122} + s^3V_2) \\ = s^2(V_{12}^2 - V_1V_{122}) + s^3(V_1V_2 - V_{12}V_{122}) \geq 0. \end{aligned}$$

Lassen wir hierin die positive Größe s nach Null abnehmen, so gewinnen wir die folgende in den Größen V_i quadratische Ungleichung:

$$V_{12}^2 \geq V_1 \cdot V_{122}. \quad (50)$$

36. Vertauschen wir die Rollen von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$, so geht aus (50) die Ungleichung

$$V_{122}^2 \geq V_{12} \cdot V_2 \quad (51)$$

hervor. Die Ungleichungen (50) und (51) zusammen ergeben aber

$$V_{12}^3 \geq V_1^2 \cdot V_{122}^2 \geq V_1^2 \cdot V_{12} \cdot V_2, \quad \text{also} \quad V_{12}^2 \geq V_1 \cdot V_{122} \cdot \sqrt{V_1 V_2 / V_{12}^2},$$

d. h. die Ungleichung (33) in verschärfter Form.

37. Nehmen wir für $\mathfrak{F}_1$ eine Kugel vom Radius r , so wird $V_1 = \frac{4\pi r^3}{3}$, $V_{12} = r^2 O / 3$, wo O die Oberfläche von $\mathfrak{F}_2$ bedeutet, und aus (50) ergibt sich die isoperimetrische Ungleichung

$$O^3 \geq 36\pi V_2^2.$$

Die Ungleichung (51) liefert für diesen Fall

$$V_{122} \geq \frac{O^2}{36\pi},$$

was eine untere Grenze für das Volumen des Körpers $\mathfrak{F}_1 + \mathfrak{F}_2$ angibt.

38. Wir wollen noch zeigen, daß die Ungleichung

$$V_{12}^2 \geq V_1 \cdot V_{122} \tag{52}$$

für drei beliebige konvexe Körper $\mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_2, \mathfrak{F}_3$ in der Form

$$V_{123}^2 \geq V_{112} \cdot V_{133} \tag{53}$$

geschrieben werden kann, wo $V_{123} = V(\mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_2, \mathfrak{F}_3)$ usw.

Betrachten wir die quadratische Form

$$W(\xi, \eta) = V_{111}\xi^2 + 2V_{112}\xi\eta + V_{122}\eta^2,$$

wo $V_{111} = V_1$, V_{112} , V_{122} die gemischten Volumina von $\mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_2$ sind. Nach (50) und (51) ist diese Form positiv semidefinit, d. h. $W(\xi, \eta) \geq 0$ für alle reellen ξ, η .

Betrachten wir nun die Form

$$V(\xi, \eta, \zeta) = V(\xi\mathfrak{F}_1 + \eta\mathfrak{F}_2 + \zeta\mathfrak{F}_3, \xi\mathfrak{F}_1 + \eta\mathfrak{F}_2 + \zeta\mathfrak{F}_3, \xi\mathfrak{F}_1 + \eta\mathfrak{F}_2 + \zeta\mathfrak{F}_3),$$

so ist $V(\xi, \eta, \zeta) \geq 0$ für alle reellen ξ, η, ζ . Dies ist eine kubische Form, deren Koeffizienten die gemischten Volumina sind. Die Bedingung, daß diese Form nur nichtnegative Werte annimmt, liefert eine Reihe von Ungleichungen zwischen den gemischten Volumina.

Schreiben wir speziell

$$V(\xi, \eta, \zeta) = W_{11}\xi^2 + 2W_{12}\xi\eta + W_{22}\eta^2,$$

wo

$$W_{11} = V_{111}\xi + 2V_{112}\eta + V_{122}\zeta, \quad W_{12} = V_{112}\xi + 2V_{122}\eta + V_{123}\zeta,$$

so ist die Bedingung $V \geq 0$ gleichbedeutend damit, daß die quadratische Form W positiv semidefinit ist, d. h. $W_{11}W_{22} - W_{12}^2 \geq 0$. Setzen wir hierin $\xi = 0$, so erhalten wir

$$(V_{112}\eta + V_{122}\zeta)(V_{122}\eta + V_{123}\zeta) - (V_{112}\eta + V_{122}\zeta)^2 \geq 0,$$

und für $\eta = 0$ ergibt sich

$$V_{122}V_{123} - V_{123}^2 \geq 0,$$

also

$$V_{123}^2 \leq V_{122} \cdot V_{133},$$

was zu beweisen war.

Daraus folgt nun durch Elimination:

$$V_{123}V_{231}V_{312} \geq V_{112}V_{223}V_{331}, \quad (54)$$

und durch weitere Elimination:

$$V_{123}^2 \geq V_{112}V_{223}V_{331}V_{133}. \quad (55)$$

39. Die Ungleichung (53) kann noch weiter verschärft werden. Betrachten wir die quadratische Form

$$\sum_{i,k=1}^3 V_{ikk} \xi_i \xi_k,$$

wo $V_{ikk} = V(\mathfrak{F}_i, \mathfrak{F}_k, \mathfrak{F}_k)$. Diese Form ist positiv semidefinit, und ihre Determinante muß ≥ 0 sein. Dies liefert die Ungleichung

$$\begin{vmatrix} V_{111} & V_{122} & V_{133} \\ V_{211} & V_{222} & V_{233} \\ V_{311} & V_{322} & V_{333} \end{vmatrix} \geq 0,$$

was eine Verschärfung der früheren Ungleichungen darstellt.

§ 8. Stetig gekrümmte konvexe Körper.

40. Das allgemeine Theorem $V_{12}^2 \geq V_1 \cdot V_{122}$ für zwei beliebige konvexe Körper ist aufs engste mit gewissen Fragen über die Krümmung konvexer Körper verknüpft.

Sind $\mathfrak{F}$ und $\mathfrak{F}'$ zwei beliebige konvexe Körper, so wollen wir den Wert $3V(\mathfrak{F}, \mathfrak{F}, \mathfrak{F}')$ die *Relativoberfläche* von $\mathfrak{F}$ in bezug auf $\mathfrak{F}'$ nennen. Es seien H und H' die Stützebenenfunktionen von $\mathfrak{F}$ und $\mathfrak{F}'$. Wir nehmen $\mathfrak{F}$ zunächst als ein vollkommenes Ovaloid an und verstehen unter $d\omega$ ein Element der Kugelfläche $\mathfrak{S}$, unter α, β, γ die nach außen gerichtete Normale von $d\omega$. Alsdann ist nach **19.**, Formel (26):

$$V(\mathfrak{F}, \mathfrak{F}, \mathfrak{F}') = \frac{1}{3} \int_{\mathfrak{S}} H' \cdot W \, d\omega,$$

wo W die aus den zweiten Ableitungen von H nach den Richtungen auf der Kugelfläche gebildete Determinante ist.

Sind $\mathfrak{F}$ und $\mathfrak{F}'$ homothetisch, so ist $H' = \text{const} \cdot H$ und wird $V(\mathfrak{F}, \mathfrak{F}, \mathfrak{F}') = \text{const} \cdot V(\mathfrak{F}, \mathfrak{F}, \mathfrak{F}) = \text{const} \cdot V_1$. Die Ungleichung $V_{12}^2 \geq V_1 V_{122}$ sagt dann aus, daß die Relativoberfläche eine konvexe Funktion des Körpers ist.

41. Die Frage nach der Existenz von Körpern konstanter Breite hängt eng mit der Theorie der gemischten Volumina zusammen. Ein Körper K hat konstante Breite b , wenn für alle Richtungen α, β, γ gilt:

$$H(\alpha, \beta, \gamma) + H(-\alpha, -\beta, -\gamma) = b.$$

Dies bedeutet, daß in der Entwicklung von H nach Kugelfunktionen alle Terme ungerader Ordnung verschwinden. Die Stützebenenfunktion hat dann die Form

$$H = \frac{b}{2} + Y_2 + Y_4 + Y_6 + \cdots ,$$

wo Y_n Kugelfunktionen n -ter Ordnung sind.

Für die Breite in der Richtung α, β, γ haben wir:

$$B(\alpha, \beta, \gamma) = H(\alpha, \beta, \gamma) + H(-\alpha, -\beta, -\gamma) = b + 2Y_2 + 2Y_4 + \cdots .$$

Damit $B = \text{const}$, müssen alle $Y_{2n} = 0$ sein für $n \geq 1$, und es bleibt $H = \frac{b}{2}$.

42. Ein Körper konstanter Breite hat auch konstanten Umfang in allen Richtungen. Der Umfang in einer gegebenen Richtung ist das Maximum des Querschnitts des Körpers mit einer zu dieser Richtung senkrechten Ebene. Für Körper konstanter Breite b beträgt dieser Umfang πb .

XXVII.

Über die Körper konstanter Breite.

(Im russischer Sprache erschienen in: *Mathematische Sammlung (Matematičeskij Sbornik)*,
Moskau, Band 25, S. 505–508.)

§ 1.

Unter der Breite eines Körpers in einer gegebenen Richtung soll der Abstand der zwei zu dieser Richtung normalen Stützebenen des Körpers voneinander verstanden werden. Als Stützebene des Körpers wird hier jede Ebene bezeichnet, welche an den Körper in wenigstens einem Punkte anstößt, ihn aber nicht durchsetzt.

Ein Körper, der in allen Richtungen gleiche Breite hat, soll von *konstanter Breite* heißen.

§ 2.

Es sei irgendein Körper K vorgelegt. Wir verwenden rechtwinklige Koordinaten x, y, z mit einem Punkte O im Inneren von K als Anfangspunkt, und führen zur Festlegung der Punkte α, β, γ auf der Kugelfläche vom Radius 1 um O Polarkoordinaten ϑ, φ ein, so daß

$$\alpha = \sin \vartheta \cos \varphi, \quad \beta = \sin \vartheta \sin \varphi, \quad \gamma = \cos \vartheta \quad (0 \leq \vartheta \leq \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi)$$

ist.

Der Abstand derjenigen Stützebene an K , welche α, β, γ als die vom Körper abgewandte Normalenrichtung zeigt, vom Nullpunkt heiße $H(\vartheta, \varphi)$.

Der zu einer Richtung α, β, γ (ϑ, φ) entgegengesetzten Richtung $-\alpha, -\beta, -\gamma$ entsprechen dann die Werte $\pi - \vartheta, \varphi + \pi \pmod{2\pi}$ dieser Polarkoordinaten.

Die Breite von K in der Richtung (ϑ, φ) ist also

$$B(\vartheta, \varphi) = H(\vartheta, \varphi) + H(\pi - \vartheta, \varphi + \pi).$$

§ 3.

Unter dem *Umfange* eines Körpers in bezug auf eine gegebene Richtung wollen wir den Umfang des Querschnittes bei demjenigen Zylinder verstehen, der von allen der betreffenden Richtung parallelen Stützebenen des Körpers umhüllt wird.

Ein Körper, der in bezug auf alle Richtungen gleichen Umfang hat, soll von *konstantem Umfange* heißen.

Wir werden hier den Satz beweisen:

Die Körper konstanter Breite und die Körper konstanten Umfanges sind miteinander identisch.

§ 4.

Der Umfang des Körpers K speziell in bezug auf die Richtung der z -Achse ist der Umfang der in der xy -Ebene von den sämtlichen Geraden

$$x \cos \varphi + y \sin \varphi - H\left(\frac{\pi}{2}, \varphi\right) = h(\varphi)$$

umhüllten geschlossenen konvexen Kurve. Für die Punkte x, y dieser Kurve haben wir neben dieser ersten Gleichung noch die andere

$$-x \sin \varphi + y \cos \varphi = \frac{\partial h}{\partial \varphi}.$$

Nehmen wir an, die Stützebenenfunktion $H(\vartheta, \varphi)$ lässt sich nach Kugelfunktionen entwickeln:

$$H(\vartheta, \varphi) = Y_0 + Y_1(\vartheta, \varphi) + Y_2(\vartheta, \varphi) + \dots,$$

wo Y_n eine Kugelfunktion n -ter Ordnung vorstellt, so folgt

$$H(\pi - \vartheta, \varphi + \pi) = Y_0 - Y_1(\vartheta, \varphi) + Y_2(\vartheta, \varphi) - \dots,$$

und daher

$$B(\vartheta, \varphi) = 2Y_0 + 2Y_2(\vartheta, \varphi) + 2Y_4(\vartheta, \varphi) + \dots.$$

Damit K einen Körper konstanter Breite vorstellt, ist hiernach notwendig und hinreichend, daß die Terme gerader Ordnung $Y_2(\vartheta, \varphi)$, $Y_4(\vartheta, \varphi)$, ... in der Entwicklung von $H(\vartheta, \varphi)$ sämtlich identisch verschwinden.

§ 5.

Der Umfang des Körpers K in bezug auf die Richtung der z -Achse kann nun aus der Entwicklung von H bestimmt werden. Es sei

$$P_m(\cos \vartheta) = \frac{1}{2^m m!} \frac{d^m}{d(\cos \vartheta)^m} (\cos^2 \vartheta - 1)^m$$

das Legendresche Polynom m -ter Ordnung. Wir haben dann für den Umfang $U(\vartheta, \varphi)$ in der Richtung (ϑ, φ) :

$$U(\vartheta, \varphi) = 2\pi Y_0 + 2Y_2(\vartheta, \varphi) + 2Y_4(\vartheta, \varphi) + \dots,$$

wo die Y_{2n} nun als Funktionen der Richtung (ϑ, φ) aufgefaßt werden.

Damit K ein Körper konstanten Umfanges ist, finden wir hiernach notwendig und hinreichend, daß in der Entwicklung von $H(\vartheta, \varphi)$ nach Kugelfunktionen die Terme Y_2 , Y_4 , ... sämtlich Null sind.

Ein Vergleich dieses Resultats mit dem vorhin gewonnenen über die Körper konstanter Breite zeigt in der Tat, daß ein Körper konstanter Breite jedesmal zugleich ein Körper konstanten Umfanges ist und umgekehrt.

Zur Physik

ZUR PHYSIK

XXVIII.

Über die Bewegung eines festen Körpers in einer Flüssigkeit.

(Sitzungsberichte der K. Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Band XL. 1888. S. 1095–1110.)

(Vorgelegt von Herrn von Helmholtz.)

Gustav Kirchhoff¹ hat aus dem Hamiltonschen Prinzip Differentialgleichungen für die Bewegung eines festen Körpers in einer Flüssigkeit hergeleitet, und dieselben Gleichungen hat Sir William Thomson² mit Hilfe seiner allgemeinen Bestimmung der nach Impulsen eintretenden Zustände gefunden. Es liegen diesen Gleichungen die Vorstellungen zugrunde, daß der Körper von unveränderlichem Gefüge, die Flüssigkeit homogen, inkompressibel und reibungslos ist, ferner, daß die Flüssigkeit nach allen Richtungen sich in die Unendlichkeit erstreckt, dort überall ruht, und da an jedem ihrer Punkte ein einwertiges Geschwindigkeitspotential existiert. Diese Vorstellungen halte ich im folgenden fest, und ich gebe für den Fall, daß keine Kräfte wirken, eine Reduktion jener Gleichungen auf ein Problem, das mit dem der kürzesten Linien auf einem Ellipsoide Ähnlichkeit hat. Bisher sind, selbst für diesen elementarsten Fall, nur einzelne Integrale, partikuläre Lösungen, und Folgerungen daraus bekannt geworden. Z. B. hat Clebsch³ für die Fälle eines Ellipsoides, dessen drei Achsen sich wie $1 : \sqrt{2} : \sqrt{2}$ oder wie $\sqrt{2} : \sqrt{3} : \sqrt{6}$ verhalten, die Bewegungsgleichungen durch Quadraturen gelöst; und die Behandlung dieser Fälle hat in der That viel Aehnlichkeit mit derjenigen der kürzesten Linien auf dem zu denselben Achsenverhältnissen gehörigen Ellipsoid.

§ 1.

Die Bewegung des Körpers wird in jedem Augenblicke bestimmt durch die sechs Geschwindigkeiten u, v, w (der Translation) und p, q, r (der Rotation). Wir denken uns im Körper ein rechtwinkliges Koordinatensystem xyz fest und nennen u, v, w die Geschwindigkeiten des Anfangspunktes nach den Achsen, p, q, r die Winkelgeschwindigkeiten um die Achsen.

¹G. Kirchhoff, Über die Bewegung eines Rotationskörpers in einer Flüssigkeit (Crelles Journal, Bd. 71).

²Sir W. Thomson, On the motion of rigid solids in a liquid (Phil. Trans., 1871).

³A. Clebsch, Ueber die Bewegung eines Ellipsoides in einer tropfbaren Flüssigkeit (Zeitschr. f. Math. u. Phys., Bd. 46).

Es sei $\mathfrak{T}$ die gesamte lebendige Kraft des Systems (Körper und Flüssigkeit), ausgedrückt als Funktion von u, v, w, p, q, r ; dann sind nach Kirchhoff und Thomson die Bewegungsgleichungen:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial u} = r \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial v} - q \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial w}, \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial p} = r \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial q} - q \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial r} + w \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial v} - v \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial w}, \quad (27.56)$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial v} = p \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial w} - r \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial u}, \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial q} = p \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial r} - r \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial p} + u \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial w} - w \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial u}, \quad (27.57)$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial w} = q \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial u} - p \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial v}, \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial r} = q \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial p} - p \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial q} + v \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial u} - u \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial v}.$$

Dabei ist $\mathfrak{T}$ eine homogene Funktion zweiten Grades von u, v, w, p, q, r mit konstanten Koeffizienten.

Es ist nützlich, die Größen

$$\frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial u}, \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial v}, \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial w}, \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial p}, \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial q}, \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial r}$$

als die *Impulskomponenten* zu bezeichnen. Die ersten drei sind die Komponenten der resultierenden impulsiven Kraft, die letzten drei die Komponenten des impulsiven Kräftepaars (Moments).

§ 2.

Die lebendige Kraft $\mathfrak{T}$ kann in zwei Teile zerlegt werden:

$$\mathfrak{T} = T + G,$$

wo T die lebendige Kraft der Translation allein und G die der Rotation ist. Genauer gesagt, es sei

$$\mathfrak{T} = \frac{1}{2}(Au^2 + Bv^2 + Cw^2) + F(p, q, r) + (up + vq + wr)\text{-Terme.}$$

Die Form $F(p, q, r)$ ist eine positive definite quadratische Form in p, q, r . Die Form der gesamten lebendigen Kraft $\mathfrak{T}$ hängt ab von der Gestalt des Körpers, seiner Massenverteilung und der Dichtigkeit der Flüssigkeit.

Es sei L die lebendige Kraft des Körpers allein (im leeren Raume), M die der Flüssigkeit allein. Dann ist $\mathfrak{T} = L + M$. Bezeichnen wir mit μ die Dichtigkeit der Flüssigkeit, mit ϱ die des Körpers, so hängt L von ϱ , M von μ ab.

Für einen Körper, der ein Trägheitsmittelpunkt hat (d. h. ein symmetrischer Körper wie eine Kugel, ein Ellipsoid mit drei verschiedenen Achsen, usw.), kann man das Koordinatensystem so wählen, daß die gemischten Terme $(up + vq + wr)$ verschwinden. Dieser Punkt, den ich im Hinblick auf eine später auseinanderzusetzende Eigenschaft das *Zentrum der Hauptachsen* des Körpers nenne, soll für die Folge stets der Anfangspunkt des im Körper festen Koordinatensystems sein.

Dann lassen sich die Differenzen

$$\frac{\partial G}{\partial p} - \frac{\partial F}{\partial u}, \quad \frac{\partial G}{\partial q} - \frac{\partial F}{\partial v}, \quad \frac{\partial G}{\partial r} - \frac{\partial F}{\partial w},$$

die nicht mehr von u, v, w abhängen, als partielle Differentialquotienten nach p, q, r von einer gewissen quadratischen Form in p, q, r darstellen, die ich mit $-F(p, q, r)$ bezeichne; die Differenzen

$$p - \frac{\partial G}{\partial p}, \quad q - \frac{\partial G}{\partial q}, \quad r - \frac{\partial G}{\partial r}$$

sind hernach gleich den partiellen Differentialquotienten nach u, v, w von $+F(u, v, w)$.

Ein identisches Verschwinden dieser Form F – wie es beispielsweise immer eintritt, wenn der Körper der Gestalt und Verteilung der Masse nach ein Rotationskörper ist, oder wenn die Dichtigkeit der Flüssigkeit Null ist, d. h. die Bewegung im leeren Raume erfolgt – zeigt an, daß der betrachtete Körper hinsichtlich des Ausdrucks der lebendigen Kraft $\mathfrak{T}$ den Charakter solcher Körper trägt, die der Gestalt und Massenverteilung nach einen Mittelpunkt aufweisen.

Der Ort des Zentrums der Hauptachsen und die drei Formen T, F, G mit je drei Variablen involvieren zusammen dieselbe Zahl von Konstanten, nämlich 21, wie die eine Form $\mathfrak{T}$ mit sechs Variablen.

Ebenso wie die gesamte lebendige Kraft, erscheint die Bewegung des Körpers in zwei, von der Wahl eines Koordinatensystems unabhängigen Teilen: einer Translation des Zentrums der Hauptachsen und einer Rotation um dieses Zentrum.

§ 3.

Wirken keine Kräfte, so ist der Impuls der Bewegung ein konstanter Vektor im Raume. Diese Bedingung bestimmt den ganzen Bewegungsvorgang; denn man erkennt aus ihr, welche Änderungen der Geschwindigkeiten mit jeder Ortsänderung des Körpers einhergehen müssen.

Der augenblickliche Impuls der Bewegung besitzt, wie jeder Impuls, eine einzige, völlig sichere Darstellung, sei es als nichtverschwindende impulsive Kraft mit einem, zu der Kraft senkrechten impulsiven Kräftepaare, sei es bloß als impulsives Kräftepaar. Unter der *Achse des Impulses* versteht man in dem einen Falle die der Richtung und Lage nach völlig bestimmte Linie, in welcher die impulsive Kraft wirkt; die *Achse der Bewegung* ist in entsprechender Weise diejenige bestimmte Linie, welche die Geschwindigkeit der Translation und die Winkelgeschwindigkeit der Drehung zu einer Schraubenbewegung zusammensetzt.

Es seien x, y, z die Koordinaten eines Punktes der Achse der Bewegung in bezug auf das im Körper feste Koordinatensystem. Die Bedingung, daß dieser Punkt auf der Achse liegt, läßt sich in der Form schreiben:

$$\frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial p} = y \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial w} - z \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial v}, \quad \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial q} = z \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial u} - x \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial w}, \quad \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial r} = x \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial v} - y \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial u}. \quad (27.58)$$

Bezeichnen wir mit J die Größe des Impulses (die Länge des Vektors, welcher die impulsive Kraft darstellt), mit Δ das Verhältnis der Drehungsgeschwindigkeit zur impulsiven Einzelkraft, so gilt:

$$\Delta \cdot J = \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial p} p + \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial q} q + \frac{\partial \mathfrak{T}}{\partial r} r. \quad (27.59)$$

Hier ist $\Delta = 0$, wenn die Bewegung reine Translation ist (dann ist $p = q = r = 0$); $\Delta = \infty$, wenn sie reine Rotation ist (dann ist der Impuls ein reines Kräftepaar, $J = 0$).

Für die weiteren Entwicklungen ist es zweckmäßig, die Größen u, v, w durch partielle Differentiation aus einer quadratischen Form $G(p, q, r)$ abzuleiten, und ebenso p, q, r aus einer Form $F(u, v, w)$. Es sei also

$$u = \frac{\partial G}{\partial p}, \quad v = \frac{\partial G}{\partial q}, \quad w = \frac{\partial G}{\partial r}; \quad p = \frac{\partial F}{\partial u}, \quad q = \frac{\partial F}{\partial v}, \quad r = \frac{\partial F}{\partial w}.$$

Mit diesen Bezeichnungen lassen sich die Gleichungen (3), (4) in eine elegantere Form bringen.

Stationäre Bewegungen.

Wie der Körper auch beschaffen sein mag, so gibt es stets für ihn stationäre Bewegungszustände, d. h. es gibt Wertsysteme der Geschwindigkeiten u, v, w, p, q, r , die, einmal erzeugt, unverändert bestehen, so lange als keine Kräfte wirken. Eine Bewegung, die mit Geschwindigkeiten solcher Art beginnt, setzt sich unverändert fort.

Um alle stationären Bewegungen zu finden, kann man sie nach den Werten ihres Δ anordnen. Für reine Translationen ($\Delta = 0$) sind die Richtungen der stationären Verschiebungsgeschwindigkeiten durch die Hauptachsen eines Ellipsoids $T = \text{konst.}$ bezeichnet. Die Achsen ihrer Schraubenimpulse sind die zu ihren Richtungen gehörenden zweiten Durchmesser des Körpers.

Wird ein stationärer Bewegungszustand stabil genannt, wenn aus keiner unendlich kleinen Störung des Zustandes im Laufe der Zeit endliche Änderungen seiner Geschwindigkeiten hervorgehen können, so ist eine durch ein bloßes impulsives Kräftepaar entstandene stationäre Bewegung, etwa eine solche um die der z -Achse parallele Hauptachse – bei der zuletzt getroffenen Wahl des Koordinatensystems – in folgenden Fällen stabil: Wenn das Moment $C < A$ und $< B$, oder $C > A$ und $> B$ ist, mit Ausnahme des Falles, wo $C = A + B$ und nicht zugleich der Schnitt der xy -Ebene mit einer Fläche

$$F(x, y, z) - \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{A} + \frac{y^2}{B} + \frac{z^2}{C} \right) (x^2 + y^2 + z^2) = \text{konst.}$$

eine Ellipse = konst. ist; endlich wenn $A = B = C$ und die z -Achse zugleich eine Hauptachse einer Fläche $F = \text{konst.}$ ist.

Für die übrigen stationären Drehbewegungen ist die Stabilität verneint.

Die Differentialgleichungen der Bewegung.

Die Differentialgleichungen der Bewegung lassen sich auf die Form bringen:

$$\begin{aligned} \frac{du}{dt} &= rv - qw, & \frac{dp}{dt} &= \frac{\partial H}{\partial r} - q \frac{\partial H}{\partial q} + \dots, \\ \frac{dv}{dt} &= pw - ru, & \frac{dq}{dt} &= \dots, \\ \frac{dw}{dt} &= qu - pv, & \frac{dr}{dt} &= \dots, \end{aligned}$$

wo H eine gewisse Funktion der Geschwindigkeiten ist.

Diese Gleichungen haben die erste Integrale:

$$\mathfrak{T} = h, \quad J = \text{konst.},$$

und weitere Integrale, die der speziellen Gestalt des Körpers entsprechen.

Für den Fall, daß der Körper ein Rotationskörper ist, lassen sich die Bewegungsgleichungen vollständig integrieren. Die Bewegung besteht dann aus einer gleichförmigen Präzession der Rotationsachse um die Richtung des Impulses und einer gleichförmigen Rotation um die eigene Achse.

Für ein allgemeines Ellipsoid mit drei verschiedenen Achsen ist das Problem wesentlich komplizierter. Es lässt sich jedoch zeigen, daß die Bewegung stets periodisch oder quasi-periodisch ist, und daß die Bahnen der Endpunkte der Drehungsgeschwindigkeit geschlossene Kurven auf einem bestimmten Flächenstück sind.

Anwendung auf das Ellipsoid.

Für ein Ellipsoid mit den Halbachsen a, b, c und der Massenverteilung eines homogenen Körpers der Dichtigkeit ϱ , in einer Flüssigkeit der Dichtigkeit μ , lässt sich die lebendige Kraft $\mathfrak{T}$ explizit berechnen. Es sei $m = \frac{\mu}{\varrho - \mu}$ das Verhältnis der Dichtigkeiten. Dann hat man:

$$\mathfrak{T} = \frac{1}{2}M[(1 + m\alpha_0)u^2 + (1 + m\beta_0)v^2 + (1 + m\gamma_0)w^2] + \frac{1}{2}(A_0p^2 + B_0q^2 + C_0r^2),$$

wo M die Masse des Körpers, $\alpha_0, \beta_0, \gamma_0$ gewisse von den Achsen abhängige Konstanten und A_0, B_0, C_0 die Hauptträgheitsmomente sind.

Für ein sehr langes Ellipsoid ($a \gg b, c$) nähert sich die Bewegung der eines Stabes, der sich um seinen Schwerpunkt dreht. Für eine Kugel ($a = b = c$) reduziert sich die Bewegung auf die bekannte Tatsache, daß sich eine Kugel in einer Flüssigkeit geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, ohne sich zu drehen.

Schlußbemerkung.

Die Analogie mit dem Problem der kürzesten Linien auf einem Ellipsoid tritt besonders deutlich hervor, wenn man die Bewegungsgleichungen in der Form schreibt:

$$\frac{d^2x_i}{dt^2} + \sum_{jk} \Gamma_{jk}^i \frac{dx_j}{dt} \frac{dx_k}{dt} = 0,$$

wo die Γ_{jk}^i die Christoffelschen Symbole einer gewissen Riemannschen Metrik sind. Diese Metrik ist definiert durch die quadratische Form $\mathfrak{T}$, aufgefaßt als Maßbestimmung im Raume der Geschwindigkeiten u, v, w, p, q, r .

Die kürzesten Linien dieser Metrik entsprechen den Bewegungen des Körpers ohne Kräfte, und die ganze Theorie der geodätischen Linien lässt sich auf das mechanische Problem übertragen. Insbesondere entsprechen die ersten Integrale der geodätischen Gleichungen den Erhaltungssätzen des mechanischen Problems.

Paper XXVIII

Continuation: Die Bewegung mit gegebener lebendiger Kraft

J=0. Ist der Impuls ein bloßes impulsives Kräftepaar, so existiert nur der Teil der Bewegung, welcher von den Drehungsgeschwindigkeiten p, q, r abhängt; und letztere haben in jedem Augenblicke dieselben Werte, als ob der Körper mit gleichem Impulse sich im leeren Raume bewegte, und dabei seine lebendige Kraft um den Trägheitsmittelpunkt den Ausdruck $G(p, q, r)$ hätte. Letztere Bewegung würde nach bekannten Formeln zu berechnen sein, befolgt übrigens auch die weiter unten für den Fall $J > 0$ aufgestellten Sätze, indem aus jenen Sätzen, wenn die Bewegung im leeren Raume vor sich geht, (wenn $H(u, v, w)$ ein Vielfaches von $u^2 + v^2 + w^2$ und F identisch Null ist), die Größe der impulsiven Einzelkraft ohne weiteres herausfällt. Sind die Drehungen des Körpers bereits ermittelt, so findet man die vom Zentrum der Hauptachsen parallel zu irgendeiner im Raume festen Richtung n zurückgelegte Strecke durch das Zeitintegral:

$$- \int_0^t (\dot{u} \cos(nx) + \dot{v} \cos(ny) + \dot{w} \cos(nz)) dt.$$

Dieses Integral bleibt für Richtungen parallel zur Ebene des impulsiven Kräftepaars in der Regel immer endlich. Verschwindet die Form F identisch, so übernimmt das Zentrum der Hauptachsen

offenbar die Rolle eines festen Punktes.

J>0. Hat der Impuls der Bewegung eine nichtverschwindende impulsive Einzelkraft, so wird durch folgende Gleichungen zunächst ausgedrückt, daß für diese Kraft Größe und Richtung im Raume unveränderlich sind:

$$G\dot{p} = rw - qv, \quad G\dot{q} = up - rw, \quad G\dot{r} = qv - pu. \quad (1)$$

Diese Gleichungen sind hinsichtlich p, q, r nicht voneinander unabhängig, sondern liefern die von p, q, r freie Relation $u du + v dv + w dw = 0$, welche zu der Gleichung (3) führt; bringt man sie aber in Verbindung mit der Gleichung (4a) für J_1 , die ebenfalls linear in p, q, r ist, so gelangt man zu Beziehungen:

$$(Au^2 + Bv^2 + Cw^2)p = (F_u - 2F(u, v, w))uw + Cw\dot{v} - Bv\dot{w} \quad \text{usw.},$$

mit deren Hilfe man, da $Au^2 + Bv^2 + Cw^2$ hier gewiß von Null verschieden ist, die Drehungsgeschwindigkeiten p, q, r durch die impulsiven Einzelkräfte u, v, w und deren Differentialquotienten nach t darstellen kann. Führt man alsdann für u, v, w solche Funktionen zweier Argumente, ϱ_1 und ϱ_2 , ein, daß die Gleichung $u^2 + v^2 + w^2 = J^2$ identisch erfüllt wird, so spricht sich der Inhalt der nach § 2 für u, v, w, p, q, r bestehenden Differentialgleichungen erster Ordnung, soweit er nicht bereits durch (3), (4a) und (7) erschöpft ist, in zwei Differentialgleichungen zweiter Ordnung für ϱ_1 und ϱ_2 aus, Gleichungen, die, wie ich nach umständlichen Rechnungen gefunden habe, folgende Auslegung gestatten:

Man fixiere einen beliebigen Punkt und eine beliebige Richtung im Körper; in einem Zeitelement dt sei $d\sigma$ der Weg des Punktes längs der unveränderlichen Achse des Impulses, $d\sigma_1$ der Weg der Richtung um diese Achse; die Projektionen des Punktes auf die in Rede stehende Achse machen die Strecke $d\sigma$ anschaulich, den Winkel $d\sigma_1$ beschreiben die Projektionen der Richtung auf eine zu

dieser Achse senkrechte Ebene. Die Größen ϱ_1 und ϱ_2 sind innerhalb einer beliebigen Zeitperiode solche Funktionen ihrer ersten und ihrer letzten Werte und der Zeit, daß die erste Variation des über die Periode ausgedehnten Integrals

$$\Phi = \int (L dt - J d\sigma - J_1 d\sigma_1)$$

verschwindet.

Die Integrale $\int d\sigma$, $\int d\sigma_1$, $\int d\sigma$ über die betreffende Periode wollen wir σ , σ_1 , σ_2 nennen.

Sind, in Bezug auf das im Körper feste Koordinatensystem, a, b, c die Koordinaten des Punktes, α, β, γ die Kosinus der Richtung, so hat man:¹

$$\begin{aligned} d\sigma &= [u(\alpha + cq - br) + v(\beta + ar - cp) + w(\gamma + bp - aq)] dt, \\ d\sigma_1 &= [\mu(bw - cv) - (\alpha u + \beta v + \gamma w)(ap + bq + cr)] dt \\ &\quad + [w(\alpha a + \beta b + \gamma c)^2 - (\alpha u + \beta v + \gamma w)(\alpha a + \beta b + \gamma c)](bw - cv) dt / \text{etc.} \end{aligned}$$

Daß es auf die besondere Wahl des Punktes und der Richtung nicht ankommen kann, schließt man aus dem Umstande, daß die Differenz der Gesamtgrößen σ oder σ_1 für zwei Punkte bzw. zwei Richtungen sich ohne Integralzeichen, allein durch die Anfangs- und Endwerte von ϱ_1 und ϱ_2 darstellen läßt.

Nach der Definition von $d\sigma_1$ muß der Winkel σ_1 eine sprunghafte Änderung um $\pm 2\pi$ erleiden, so oft die Richtung, auf welche sich ϱ_2 bezieht, eine Lage passiert, in welcher sie der Achse des Impulses parallel wird, was offenbar nur in nicht stationären Bewegungen und hier jedesmal nur für einfach unendlich viele Richtungen im Körper eintreten kann. Doch bleibt σ_1 in dem Falle stetig, wenn zu gleicher Zeit die augenblickliche Drehungsachse der Achse des Impulses parallel wird, d. h. $\dot{u} = 0$, $\dot{v} = 0$, $\dot{w} = 0$ ist, in welchem

¹ s. Kirchhoff, Crelles Journal, Bd. 71, S. 255.

Falle nicht auch $d\dot{u} = 0$, $d\dot{v} = 0$, $d\dot{w} = 0$ sein kann, weil sonst die Bewegung stationär weitergehen müßte.

Daß die gesamte lebendige Kraft T konstant ist — wir wollen ihren konstanten Wert L nennen — drückt sich nach Elimination von p, q, r in der Gleichung aus:

$$E(u, v, w) + \frac{1}{2} \frac{[F_u(u, v, w)]^2}{Au^2} + \frac{[F_v(u, v, w)]^2}{Bv^2} + \frac{[F_w(u, v, w)]^2}{Cw^2} = L \quad (2)$$

oder

$$\frac{du^2}{Au^2} + \frac{dv^2}{Bv^2} + \frac{dw^2}{Cw^2} = \frac{2L - E(u, v, w)}{Au^2 + Bv^2 + Cw^2 - 2F(u, v, w)},$$

die offenbar dazu verwandt werden kann, das Element dt aus den Differentialgleichungen für ϱ_1 und ϱ_2 herauszuschaffen. Man kommt dadurch zu folgendem rein geometrischen Resultate:

Satz. Ist die Arbeit des Impulses der Bewegung (L) und seine Größe (J, J_1) bekannt, und sind von den Stellungen, welche die Richtung der im Raume unveränderlichen Achse des Impulses zu den verschiedenen Zeiten in Bezug auf den Körper einnimmt, irgend zwei $(\varrho_1^0, \varrho_2^0; \varrho_1, \varrho_2)$ gegeben, so ist

$$\Phi = \int_{(\varrho_1^0, \varrho_2^0)}^{(\varrho_1, \varrho_2)} (L dt - J d\sigma - J_1 d\sigma_1) \quad (3)$$

oder

$$\Phi = \int_{(\varrho_1^0, \varrho_2^0)}^{(\varrho_1, \varrho_2)} (2L dt - J\sigma - J_1\sigma_1)$$

auf dem wirklichen Wege dieser Richtung im Körper ein Minimum (beziehungsweise, wenn die zwei Stellungen weiter auseinanderliegen, ein Grenzwert).

Es empfiehlt sich, für die Bestimmungsstücke ϱ_1 und ϱ_2 dieser Stellungen die zwei elliptischen Koordinaten zu nehmen, die

einem Punkte, dessen rechtwinklige Koordinaten (abgesehen von der Dimension)

$$\frac{1}{\sqrt{A}}u, \quad \frac{1}{\sqrt{B}}v, \quad \frac{1}{\sqrt{C}}w$$

sind, auf dem mit dem Körper fest verbundenen Ellipsoide

$$\frac{x^2}{A} + \frac{y^2}{B} + \frac{z^2}{C} = 1$$

zukommen. Die Gleichung (8) zeigt nämlich, daß die Geschwindigkeit, die ein so gewählter Punkt in seiner Bahn auf diesem Ellipsoide hat, allein eine Funktion seines Ortes auf letzterem ist; und heißt diese Geschwindigkeit $\dot{s}$ oder s' , so nimmt dazu das Element des Integrals Φ einen Ausdruck an:

$$\frac{ABC}{\dot{s}\dot{s}'} \sqrt{F_1 d\varrho_1^2 + F_2 d\varrho_2^2}.$$

Hierin sind die Funktionen F_1 und F_2 Null (für $a, b, c = 0, 0, 0$), wenn die Form F identisch verschwindet und zugleich die Konstante J_1 Null ist.

Auf die im vorstehenden entwickelten Minimalsätze sind nun die Methoden von Hamilton und Jacobi sehr einfach anzuwenden.² Drückt man in

$$T dt - \frac{\partial T}{\partial \dot{\varrho}_1} d\varrho_1 - \frac{\partial T}{\partial \dot{\varrho}_2} d\varrho_2$$

die Größen u, v, w, p, q, r durch $\varrho_1, \varrho_2, \dot{\varrho}_1, \dot{\varrho}_2$ aus, bezeichnet die entstehende Funktion mit Ω , führt

$$\frac{\partial \Omega}{\partial \dot{\varrho}_1} = f_1, \quad \frac{\partial \Omega}{\partial \dot{\varrho}_2} = f_2$$

ein, und stellt $\int f_1 d\varrho_1 + f_2 d\varrho_2 - \Omega$ als Funktion $\Psi(\varrho_1, \varrho_2, f_1, f_2, L, J, J_1)$

² Siehe C. G. J. Jacobi, *Vorlesungen über Dynamik*, Vorl. XIX und XXII.

dar, so lauten die Differentialgleichungen für $\varrho_1, \varrho_2, f_1, f_2$:

$$dt : d\varrho_1 : d\varrho_2 : df_1 : df_2 = 1 : \frac{\partial \Psi}{\partial f_1} : \frac{\partial \Psi}{\partial f_2} : -\frac{\partial \Psi}{\partial \varrho_1} : -\frac{\partial \Psi}{\partial \varrho_2}.$$

Die Gleichung $T = L$ geht in $\Psi = L$ über und wird durch Hinzusetzung von $\varrho_1 = \varrho_1^0, \varrho_2 = \varrho_2^0, f_1 = f_1^0, f_2 = f_2^0$ zum Integral Ψ genügt, wenn man dasselbe als Funktion der Werte von ϱ_1, ϱ_2 an seiner oberen Grenze ansieht, die Werte dieser Größen für die untere Grenze, ϱ_1^0, ϱ_2^0 , dagegen als konstant betrachtet.

Sobald von dieser partiellen Differentialgleichung eine Lösung gefunden ist, welche eine willkürliche Konstante, außer der bloß additiv hinzutretenden, enthält, können unmittelbar sämtliche Integralgleichungen der Bewegung des Körpers hingeschrieben werden. Bezeichnet man mit Ψ die Differenz aus einer solchen Lösung und dem Werte, den die Lösung für das System $\varrho_1 = \varrho_1^0, \varrho_2 = \varrho_2^0$ annimmt, und mit M jene, noch in dieser Differenz vorkommende Konstante, so sind

$$\frac{\partial \Psi}{\partial f_1} = \text{const.}, \quad \frac{\partial \Psi}{\partial f_2} = \text{const.} \quad (4)$$

die Gleichungen, welche ϱ_1 und ϱ_2 als Funktionen von t definieren; eine eingehendere Betrachtung des Ausdrucks von Ψ als Integral führt auf:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial L} = \text{const.},$$

und endlich ist:

$$\sigma = t + \left(-\frac{\partial \Psi}{\partial L} + 2Lt - J_1 \sigma_1 \right).$$

Diese Gleichungen bestimmen nun zu jeder Zeit den Ort des Körpers vollständig. Denn man erhält ein im Raume festes rechtwinkliges Koordinatensystem x, y, z , indem man folgende Annahmen macht: die z -Achse soll mit der Achse des Impulses identisch sein,

der Anfangspunkt mit dem Ausgangspunkte der Strecke σ , die Richtung der y -Achse mit der Ausgangsrichtung des Winkels σ_1 , und endlich soll vermöge der y -Achse das Koordinatensystem der x, y, z dem im Körper festen Systeme der ξ, η, ζ kongruent sein. Die so definierten Achsen x, y, z kann man aber in jedem Augenblicke vom Körper aus mit Hilfe der letzten Gleichungen, nämlich durch die Werte von $\varrho_1, \varrho_2, \sigma', \sigma'_1; \sigma, \sigma_1$, wiederfinden. Durch die vier ersten Größen oder vielmehr durch u, v, w, p, q, r findet man nach (5) die z -Achse, dann durch σ den Anfangspunkt, durch σ_1 die Richtung der y -Achse.

Für die Entfernung, die irgendein Punkt des Körpers von der Achse des Impulses hat, gewinnt man leicht, durch Berücksichtigung des Umstandes, daß die lebendige Kraft T eine wesentlich positive Form ist, eine obere Grenze von der Art: a , multipliziert in eine von den Koeffizienten der Form T abhängige Konstante, so daß diese Entfernung immer endlich bleibt.

A. Clebsch³ hat bemerkt, daß für die von Kirchhoff aufgestellten Differentialgleichungen der Multiplikator eine Konstante wird, und er hat daraus den Schluß gezogen, daß eine vollständige Integration dieser Gleichungen durch Quadraturen gelingt, sowie den drei Integralen mit den Konstanten J, J_1, L irgendein, gleichfalls von t freies, viertes Integral hinzugefügt werden kann. Weit mehr, als die bloße Anwendung des Prinzips des letzten Multiplikators ergibt, leisten nach der hier vorgenommenen Transformation jener Gleichungen die Sätze von Jacobi über diejenigen Probleme der Mechanik, welche nur zwei zu bestimmende Größen enthalten. Bringt man das vierte Integral auf eine der Gleichung $w = \text{konst.}$. analogue Form:

$$\Phi(f_1, f_2; \varrho_1, \varrho_2; F, L, J, J_1) = \text{konst.} = M,$$

³ Mathematische Annalen, Bd. 3, S. 238–262.

und ermittelt aus diesen zwei Gleichungen f_1 und f_2 als Funktionen von ϱ_1 und ϱ_2 , so ist nach jenen Sätzen $f_1 d\varrho_1 + f_2 d\varrho_2$ ein vollständiges Differential und

$$W = \int f_1 d\varrho_1 + f_2 d\varrho_2, \quad (5)$$

woraus die Quadraturen für alle Integralgleichungen zu ersehen sind.

Indem Clebsch den Ansatz machte, daß das vierte Integral eine ganze homogene Funktion ersten oder zweiten Grades der Geschwindigkeiten des Körpers sein sollte, ergaben sich ihm im ganzen zwei Fälle, in welchen ein derartiges viertes Integral existiert; in unserer Bezeichnung sind dieselben sehr einfach zu charakterisieren:

Wenn die drei Flächen $H = \text{konst.}$, $F = \text{konst.}$, $G = \text{konst.}$ Rotationsflächen um eine gemeinsame Achse sind, so ist die Drehungsgeschwindigkeit um diese Achse konstant. Von der Art, wie die Bewegung alsdann vonstatten geht, hat neuerdings Herr Halphen⁴ ein sehr anschauliches Bild auf Grund von Eigenschaften elliptischer Funktionen entworfen. Kommt der Umstand hinzu, daß die Form F identisch verschwindet, so sind Rotationskörper — nach Gestalt und Massenverteilung — denkbar, die in ihren Bewegungen ohne Einfluß von Kräften vollständig mit dem gegebenen Körper übereinstimmen, ein Fall, für welchen bereits Kirchhoff die Möglichkeit einer Integration durch Quadraturen gezeigt hatte.

Wenn ferner F identisch Null ist, und die durch zwei Flächen $E = \text{konst.}$ und $G = \text{konst.}$ bestimmte Flächenschar eine Kugel aufweist, d. h. eine lineare Relation

$$2E(x, y, z) + \mu(Ax^2 + By^2 + Cz^2) = x^2 + y^2 + z^2 \quad (6)$$

⁴ Journal de Liouville, 1888. 4^e série, T. IV, pp. 1–81. — Auch in dem *Traité des fonctions elliptiques et de leurs applications*, T. II.

besteht, so ergibt sich als ein viertes Integral:

$$(ABw + BCu + CAw) + Ap^2 + Bq^2 + Cr^2 = \text{konst.} = 2L.$$

Ist $G = \text{konst.}$ die betreffende Kugel, also $\mu = \infty$, $A = B = C = \frac{1}{\mu}$, so scheint dieses Integral nur in die Gleichung (3) überzugehen, weshalb auch Clebsch diesen Fall besonders untersucht hat; indessen erweist sich die lineare Verbindung $(M\mu - mL - G(A + B + C)\mu - m\mu^2)J^2$ aus den drei Gleichungen für M , L und J^2 auch hier als ein neues Integral, nachdem man aus derselben zuerst mit Hilfe von (11) A , B , C eliminiert und dann für μ den gemeinsamen Wert dieser Größen und $\mu = \infty$ gesetzt hat; von der Möglichkeit, daß sowohl $G = \text{konst.}$ wie $H = \text{konst.}$ Kugeln sind, sehen wir dabei ab, dann würde übrigens jede Bewegung eine stationäre sein. In diesem zweiten Falle, der durch Quadraturen zu bedingende wäre, stieß Clebsch auf Schwierigkeiten bei dem Versuche, die Bewegung als explizite Funktion der Zeit darzustellen. Dieses Ziel hat dann Herr H. Weber⁵ durch Benutzung von Thetareihen mit zwei Argumenten für den Fall vollständig erreicht, wo die Konstante J_1 Null, der Impuls der Bewegung also eine einzige impulsive Kraft ist. Hier wird durch die Gleichungen (9) und (10) für jeden Fall dasjenige Umkehrproblem in einfachster Weise bezeichnet, dessen Lösung den Kernpunkt bei der eigentlichen Berechnung der Bewegung bildet.

⁵ Mathematische Annalen, Bd. 14, S. 173–206.

Kapitel 1

Kapillarität

(*Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften. VI. Heft 4.*
S. 558–613.)

Literatur

Lehrbücher und Monographien

1. Thomas Young, *Essay on the cohesion of fluids*, London Philosophical Transactions of the Royal Society, 1805.
2. P. S. Laplace, *Théorie de l'action capillaire*, Supplément au livre dixième de la Mécanique céleste, Paris 1806; Supplément à la théorie de l'action capillaire, Paris 1807; letzteres auch in Blainville, *Journal de Physique*, T. 2 (1806), p. 120; beides zusammen in *Oeuvres*, T. 4, Paris 1845 und *Oeuvres*, T. 4, Paris 1880; deutsch in *Annalen der Physik*, Bd. 33 (1809).
3. Fr. Gauss, *Principia generalia theoriae figurae fluidorum in statu aequilibrii*, Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores, vol. 7 (1830), wiederabgedruckt in *Werke*, Bd. 5, S. 29, Göttingen 1867, übersetzt von R. H. Weber in Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften, Nr. 135,

Leipzig 1903.

4. S. D. Poisson, *Nouvelle théorie de l'action capillaire*, Paris 1831; in einem kurzen Auszuge übersetzt von Link, in *Annalen der Physik und Chemie*, Bd. 25 (1832), S. 270; Bd. 27 (1833), S. 193.
5. Betti, *Teoria della capillarità*, Nuovo Cimento, T. 25 (1867), p. 81, 225.
6. Plateau, *Statique expérimentale et théorique des liquides soumis aux seules forces moléculaires*, 2 Bde. Gand 1873.
7. C. Maxwell, Capillary action, *Encyclopaedia Britannica* 1875 (9. Aufl.), wiederabgedruckt in *Scientific papers*, vol. 2, Cambridge 1890, p. 541.
8. W. Gibbs, *Equilibrium of heterogeneous substances*, Connecticut Academical Transactions, vol. 3, New Haven 1876 und 1878, deutsch in: *Thermodynamische Studien*, übersetzt von W. Ostwald, Leipzig 1892, S. 66.
9. Mathieu, *Théorie de la capillarité*, Paris 1883.
10. D. van der Waals, *Die Continuität des gasförmigen und flüssigen Zustandes*, Leipzig 1881, 2. Aufl. 1. Teil, Leipzig 1899.
11. Weinstein, Untersuchungen über Capillarität, *Annalen der Physik und Chemie*, Bd. 27 (1886), S. 544.
12. D. van der Waals, Thermodynamische Theorie der Kapillarität unter Voraussetzung stetiger Dichteänderung, Verhandlungen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam, Deel I, Nr. 8 (1893), übersetzt in *Zeitschrift für physikalische Chemie*, Bd. 13 (1894), S. 657; *Archives Néerlandaises des Sciences exactes et naturelles*, T. 28 (1894).

13. Neumann, *Vorlesungen über die Theorie der Capillarität*, herausg. von A. Wangerin, Leipzig 1894.
14. H. Poincaré, *Capillarité (Leçons)*, Paris 1895.

Literaturnachweis: Domke, Wissenschaftliche Abhandlungen der K. Normaleichungskommission, Berlin 1902, S. 81–99.

1.1 Kapillarität und Kohäsion

An den Grenzen einer Flüssigkeit gegen die sie umgebenden Medien äußert sich eine besondere Form der Energie, welche namentlich Gestalt und Lage der freien Grenzflächen beeinflußt, wie z. B. die Höhe des Ansteigens der Flüssigkeit in einer Kapillarröhre, und welche von diesem speziellen Phänomene her allgemein den Namen *Kapillarität* erhalten hat. Diese Energie ist sichtlich verknüpft mit dem, sei es nun diskontinuierlichen, sei es schnellen kontinuierlichen Wechsel des Zustandes über eine Trennungsfläche hinüber. Theoretisch wird sie entweder unmittelbar angesetzt mit einem Term, welcher dem Flächeninhalt der Trennungsfläche proportional ist, und wobei der Proportionalitätsfaktor eine Spannung in der Oberfläche angibt. Oder aber sie wird erklärt als die potentielle Energie von besonderen Anziehungskräften, welche zwischen allen Massenteilchen untereinander, jedoch mit wahrnehmbarem Betrage nur auf äußerst kleine Distanzen wirksam sind. Alsdann ist ein überwiegender Anteil dieser Energie dem Volumen der Flüssigkeit proportional, wobei der Proportionalitätsfaktor, negativ genommen, einen Druck im Raume angibt, den man die *Kohäsion* der Flüssigkeit nennt.

Es soll hier die erstere Auffassung der Kapillarität vorangestellt werden, welcher dieser Energieform die Trennungsflächen als ausschließlichen Sitz zuweist. Diese Auffassung erscheint hernach

als ein mathematisch einfacher Grenzfall der anderen tieferen Auffassung, welche die ganzen Massen als Spielraum von Kohäsionskräften annimmt.

1.2 Kapillarität als Flächenenergie

1.2.1 Oberflächenenergie und deren Variation

Eine Trennungsfläche zwischen einer Flüssigkeit A und einem zweiten Medium B ist verknüpft mit einer potentiellen Energie $T_{AB}F_{AB}$, wobei F_{AB} den Flächeninhalt der Fläche und T_{AB} eine von den beiderseits angrenzenden Medien abhängende Konstante ist. Dabei sind A und B homogen gedacht und sollen Änderungen von Temperatur und Dichte zunächst nicht in Betracht kommen. T_{AB} hat die Dimensionen $\frac{\text{Energie}}{\text{Fläche}}$ und heißt *Oberflächenspannung* von A gegen B . Unter der Oberflächenspannung schlechthin versteht man für eine Flüssigkeit diejenige gegen ihren gesättigten Dampf, wovon die einer Trennungsfläche gegen Luft¹ vielfach keine Verschiedenheit zeigt. Für Wasser gegen Luft ist

$$T = 75 \frac{\text{gr Gewicht}}{\text{cm}} \quad \text{bei } 18^\circ\text{C},$$

also $T \approx 0,075 \frac{\text{gr Gewicht}}{\text{cm}}$; für Quecksilber gegen Luft $T = 0,55 \frac{\text{gr Gewicht}}{\text{cm}}$, für Quecksilber gegen Wasser $T = 0,42 \frac{\text{gr Gewicht}}{\text{cm}}$.

Die Folgerungen aus dem Bestehen des Terms $T_{AB}F_{AB}$ in der Energie ließen sich am kürzesten darlegen auf Grund der Bemerkung, daß genau derselbe Ausdruck der Energie Platz greifen würde für eine unendlich dünne elastische Haut, welche die Trennungsfläche bedeckt, wenn in ihr überall eine konstante Spannung $= T_{AB}$ herrscht, d. h. jede in ihr angebrachte Schnittlinie an beiden Ufern

¹ Von einer Oberflächenspannung gegen eine gasförmige Phase kann, streng genommen, nur bei Flüssigkeiten die Rede sein, welche mit der gasförmigen Phase in chemischem Gleichgewicht koexistieren.

einen von dem anderen fort gerichteten Zug T_{AB} auf die Längeneinheit erfährt. Diesen Vergleich von vornherein einzuführen, hieße aber, die Schwierigkeit, welche für die Theorie der Kapillarität in der Notwendigkeit der Annahme von Druckdiskontinuitäten transversal zu einer Trennungsfläche liegt, nicht beseitigen, sondern nur sie einem anderen Kapitel der Mechanik zuschieben. Um hinsichtlich der Voraussetzungen der Theorie Klarheit zu gewinnen, ist es deshalb notwendig, im wesentlichen den Gang von Gauß einzuhalten und den Einfluß des Terms T der Energie auf Grund eines allgemeinen Prinzips der Mechanik zu verfolgen, wie des Prinzips, daß Gleichgewicht durch ein Minimum der potentiellen Energie oder, bei Berücksichtigung auch thermodynamischer Umstände, durch ein Minimum der Energie bei konstanter Entropie charakterisiert wird.

Hiernach muß vor allem die virtuelle Veränderlichkeit von TF betrachtet werden. Gauß hat, indem er bei diesem Anlasse überhaupt die Prinzipien für die Variation von Doppelintegralen mit veränderlichen Grenzen schuf, eine fundamentale Transformation für die Variation von TF entwickelt. Man kann sich allerdings, worauf auch Gauß beiläufig hinweist, das Resultat dieser Transformation durch infinitesimale Betrachtungen leicht plausibel machen, indem man eine beliebige unendlich kleine Ver-ückung einer Fläche in eine erste Ver-ückung, wobei jeder Punkt normal zur Fläche fortschreitet, und eine zweite Ver-ückung, wobei jeder Punkt tangential zur Fläche fortschreitet, zerlegt. Doch erscheint es angemessen, hier auch das eigentliche analytische Prinzip jener Umwandlung, welches in einer gewissen partiellen Integration besteht, anzugeben. In Anbetracht des Umstandes jedoch, daß die Variationsrechnung, namentlich in Hinsicht auf Probleme mit Nebenbedingungen, wie sie hier schließlich vorliegen werden, noch keine allgemein anerkannte Darstellung besitzt, auf die sonst einfach zu verweisen wäre, mag es zur Durchsichtigkeit beitragen, wenn wir

nur auf bekanntere Hilfsmittel der Integralrechnung rekurren.

Die Trennungsfläche F_{AB} , die wir uns berandet denken wollen, durchläuft bei einer virtuellen Bewegung, während welcher der Parameter w von $w = 0$ an wächst, eine Schar von Flächen $F(w)$. Wir konstruieren auf jeder Fläche die zwei zueinander orthogonalen Scharen von Krümmungslinien und sodann zwei Flächenscharen $u_1 = \text{konst.}$, $u_2 = \text{konst.}$, welche aus den $F(x)$ gerade diese Krümmungslinien herausschneiden. Wir stellen uns der Einfachheit halber die Flächen $F(w)$ sämtlich als auseinanderliegend und derart vor, daß in dem von ihnen erfüllten Gebiete jedem Punkte sich hiernach Werte u_1 , u_2 , w eindeutig zuordnen. Die Richtungen von einem Punkte u_1 , u_2 , w aus, in denen nur u_1 , nur u_2 , nur w und zwar zunehmend variiert, sollen in Argumenten trigonometrischer Funktionen kurz durch u_1 , u_2 , w angedeutet werden, und n bedeute die nach B hin gerichtete Normale auf $F(w)$; die u_1 , u_2 , w -Richtung sollen stets ein Rechtsschraubensystem wie die Koordinatenachsen x , y , z bilden (Fig. 1).

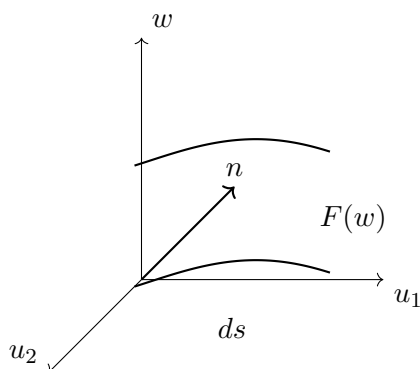


Abbildung 1.1: Koordinatensystem auf der Flächenschar $F(w)$.

Die Berandung von $F(w)$ wird durch eine Gleichung $w_1 = \chi(u_1, w)$ dargestellt sein, und da wir irgendeine Funktion von u_1 und w als einen neuen Parameter an Stelle von w_1 einführen können, so dürfen wir diese Gleichung als w nicht enthaltend:

$u_2 = \chi(u_1)$ annehmen. Das Quadrat des Linienelements in dem von den $F(w)$ erfüllten Gebiete wird sich

$$d\sigma^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = L_1^2(du_1 + M_1 dw)^2 + L_2^2(du_2 + M_2 dw)^2 + N^2 dw^2 \quad (1.1)$$

schreiben lassen, wobei $L_1 > 0$, $L_2 > 0$ und $\cos(u_1 u_2) = M > 0$ sei, also $\sqrt{N}$ mit dem Vorzeichen von $\cos(u_1 u_2)$ gerechnet werde. Nun ist

$$F = \iint L_1 L_2 du_1 du_2, \quad \frac{dF}{dw} = \iint \left(L_1 \frac{\partial L_2}{\partial w} + L_2 \frac{\partial L_1}{\partial w} \right) du_1 du_2, \quad (1.2)$$

wo das Doppelintegral sich über das Innere von $u_2 = \chi(u_1)$ erstreckt.

Der Ausdruck hier gestattet auf Grund der charakteristischen Eigenschaft der Krümmungskurven, daß die Normalen längs ihnen eine abwickelbare Fläche bilden, eine wichtige Umformung durch Produktintegration.²

Zu einem Punkte $P(u_1, u_2, w)$ liegt auf der benachbarten Fläche $F(w+dw)$ in der kleinstmöglichen Distanz $N dw = dn$, also auf der Normalen von $F(w)$ der Punkt $Q(u_1 + \xi dw, u_2 + \eta dw, w + dw)$. Entsprechend liege normal über $P_1(u_1 + du_1, u_2, w)$ auf $F(w + dw)$ der Punkt Q_1 ; es sei M_1 der Krümmungsmittelpunkt der Krümmungslinie PP_1 auf $F(w)$, also der Treffpunkt der Geraden PQ und P_1Q_1 , R_1 der Krümmungsradius M_1P und zwar positiv, falls $\overrightarrow{M_1P}$ die Richtung n nach B hin hat, anderenfalls negativ. Man hat $PP_1 = L_1 du_1$. Aus der Ähnlichkeit der Dreiecke M_1PP_1 , M_1QQ_1 und im Hinblick auf (1.1) folgt:

$$\frac{PQ - Q_1Q}{PP_1} = \frac{M_1Q - M_1P}{M_1P \cdot M_1Q} = \frac{dn}{R_1^2} = \frac{1}{R_1} \left(\frac{\partial L_1}{\partial w} - \frac{\partial(M_1 L_1)}{\partial u_1} \right)$$

² Die zunächst folgende infinitesimale Betrachtung dient nur dazu, diese Eigenschaft der Krümmungslinien schnell in eine Formel umzusetzen.

d.i. nach Fortlassung des Faktors dw :

$$N \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{\partial L_1}{\partial w} + \frac{\partial L_2}{\partial w} + \frac{\partial(M_1 L_1)}{\partial u_1} + \frac{\partial(M_2 L_2)}{\partial u_2}.$$

Eine entsprechende Relation gilt für den zweiten Hauptkrümmungsradius R_2 in P und durch Addition beider entsteht:

$$N \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{\partial L_1}{\partial w} + \frac{\partial L_2}{\partial w} + \frac{\partial(M_1 L_1)}{\partial u_1} + \frac{\partial(M_2 L_2)}{\partial u_2}.$$

Macht man hiervon in (1.2) Gebrauch und führt partielle Integrationen nach u_1 und u_2 aus, so ergibt sich:

$$\begin{aligned} \frac{dF}{dw} = & - \iint N \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) df \\ & + \int \left(L_2 \frac{\partial L_1}{\partial u_2} - L_1 \frac{\partial L_2}{\partial u_1} \right) du_1 + \int \left(-L_1 \frac{\partial L_2}{\partial u_1} + L_2 \frac{\partial L_1}{\partial u_2} \right) du_2; \end{aligned}$$

darin bedeutet allgemein df das Flächenelement, ds das Randlinienelement von $F(w)$ in positivem Umlauf um die Normale n . Bezeichnet man mit j die Richtung, die normal auf ds ins Innere der Fläche $F(w)$ hineinführt (s. Fig. 1), so ist:

$$-L_2 du_2 = \cos(ju_1) ds, \quad L_1 du_1 = -\cos(ju_2) ds,$$

$$-M_1 L_1 du_1 = L_2 \cos(u_1 w) dw, \quad -M_2 L_2 du_2 = L_1 \cos(u_2 w) dw;$$

schreibt man noch $L \cos(wj) dw = dj$, so entsteht daher aus der letzten Gleichung die folgende Darstellung der ersten Ableitung der Kapillarenergie TF nach dem Variationsparameter w :

$$\frac{dF}{dw} = - \iint_{F_{AB}} N \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) df + \int T_{AB} dj ds, \quad (1.3)$$

die insbesondere für $w = 0$ anzuwenden sein wird. Darin bedeuten dann die $dn = N dw$ für die Punkte der Trennungsfläche die zur

Fläche normalen und die $dj = L \cos(wj) dw$ für die Punkte ihres Randes die in die Fläche fallenden, zum Rande normalen Komponenten der einem Zuwachs dw entsprechenden Verückungen; hierauf fußend kann man sich die Transformation (1.3), wie schon oben angedeutet, unmittelbar geometrisch plausibel machen.³

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$ soll, wie die Vorzeichen von R_1 und R_2 oben festgelegt sind, die *mittlere Krümmung* der Stelle df nach B hin heißen.

Da in (1.3) die Parameter der Krümmungskurven wieder eliminiert sind, so ist diese Darstellung nicht an die anfänglich betreffs der Koordinaten u_1, u_2, w gemachte Beschränkung gebunden.

Die Volumina von A und B seien V_A, V_B , ihre Dichten ϱ_A, ϱ_B . Wir merken noch an, daß bei den fraglichen virtuellen Verückungen die Volumina gemäß

$$\delta V_A = -\delta V_B = \iint_{F_{AB}} N df \quad (1.4)$$

variieren, ferner die potentielle Energie bezüglich der Schwerkraft für beide Medien zusammen die Ableitung nach w :

$$g(\varrho_A - \varrho_B) \iint_{F_{AB}} zN df \quad (1.5)$$

erfährt; dabei ist die z -Achse vertikal nach oben gedacht.

1.2.2 Differentialgleichung für eine freie Oberfläche

Die Trennungsfläche von A gegen B sei frei beweglich (B eine Flüssigkeit wie A oder ein Gas), und neben der Kapillarität komme nur noch die Schwere in Betracht. Stabiles Gleichgewicht des Systems wird durch ein Minimum der potentiellen Energie gegen-

³ Wir haben im übrigen die gebräuchlichen Zeichen $\delta F, \delta w$ usw. der ersten Variationen vermieden, um evident zu machen, daß es sich schließlich nur um Differentialquotienten im gewöhnlichen Sinne handelt.

über allen virtuellen Ver-ückungen charakterisiert. Nun liegt aber eine Nebenbedingung in der Konstanz des Gesamtvolumens von A (oder von B , vgl. (1.4)) vor. Um dieser Nebenbedingung Rechnung zu tragen, ziehen wir die Regeln der Differentialrechnung für ein sogenanntes relatives Extremum heran.

Wir denken uns wieder die Trennungsfläche F_{AB} als das Element $w = 0$ einer beliebigen von einem Parameter w abhängenden Schar von Flächen $z = z(x, y, w)$, welche alle den Rand gemein haben mögen. Der Nebenbedingung würde allerdings, während w sich verändert, nicht mehr genügt werden. Denken wir uns aber noch eine beliebige zweite solche Schar von Flächen $z = z^*(x, y, w^*)$, welche wieder für $w^* = 0$ von der gegebenen Fläche ausgeht, und erweitern wir diese zwei einparametrischen Scharen irgendwie zu einer Flächenschar mit zwei Parametern $z = z(x, y, w, w^*)$, welche für $w^* = 0$ in die erste, für $w = 0$ in die zweite einparametrische allgemeineren Schar eine Funktion $V_A(w, w^*)$ der zwei Parameter sein, und innerhalb der zweiparametrischen Schar gibt uns diejenige einparametrische Schar, welche durch die Bedingung $V_A(w, w^*) = V_A(0, 0)$ ausgeschieden wird, jetzt eine tatsächliche virtuelle Bewegung der Trennungsfläche. Danach haben wir die Bedingung zu formulieren, daß unter allen Flächen der zweiparametrischen Schar, für welche $V_A(w, w^*) = V_A(0, 0)$ ist, die Fläche $w = 0, w^* = 0$ das Minimum der potentiellen Energie

$$E = T_{AB}F_{AB} + g\varrho_A \int_A z \, dv + g\varrho_B \int_B z \, dv$$

liefert; (die Bezeichnung hier ist so zu verstehen, daß dv in dem ersten Integral die Volumenelemente von A , in dem zweiten diejenigen von B durchläuft). Für dieses Extremum mit einer Nebenbedingung liefert nun die Differentialrechnung in bekannter Weise

die zwei Gleichungen:

$$\frac{\partial E}{\partial w} + \lambda \frac{\partial V_A}{\partial w} = 0, \quad \frac{\partial E}{\partial w^*} + \lambda \frac{\partial V_A}{\partial w^*} = 0 \quad (w = 0, w^* = 0)$$

mit einer geeigneten Konstante λ . Die zweite Gleichung dient uns jetzt nur dazu, zu erkennen, daß der Wert von λ in keiner Weise von der beliebig angenommenen ersten Schar $z = z(x, y, w)$ abhängt, also für die Trennungsfläche F_{AB} an sich eine bestimmte Bedeutung hat; und bei ausdrücklicher Hinzunahme dieser Tatsache vertritt die erste Gleichung bereits das System der beiden. Danach muß (vgl. (1.3), (1.4), (1.5)) mit einer geeigneten Konstante λ_{AB} , die sich schließlich aus dem Werte von V_A bestimmen wird, die Bedingung:

$$\iint_{F_{AB}} N \left[T_{AB} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) + g(\varrho_A - \varrho_B)z + \lambda_{AB} \right] df = 0$$

gelten. Dabei unterliegt vermöge der willkürlichen Wahl der Schar $F(w)$ die Funktion $N = \frac{dn}{dw}$ auf der Fläche F_{AB} einzig der Beschränkung, daß sie durchweg stetig ist und am Rande gleich Null genommen wird. Für N in diesem Umfange kann das vorstehende Integral nur dann beständig gleich Null ausfallen, wenn der Faktor von N an jeder Stelle innerhalb F_{AB} verschwindet, d. h. die Gestalt der freien Oberfläche muß der Differentialgleichung

$$T_{AB} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) + g(\varrho_A - \varrho_B)z + \lambda_{AB} = 0 \quad (1.6)$$

genügen.⁴

Es kann F_{AB} auch aus mehreren getrennten Stücken bestehen und λ_{AB} hat für die verschiedenen Stücke denselben Wert.

Ein Minimum von E ist hier jedenfalls nur möglich, wenn $T_{AB} = 0$ ist, da sonst durch ein Hin- und Herfalten der Tren-

⁴ Laplace, *Supplément au livre X de la Mécanique céleste*, no. 4.

nungsfläche an ihrem Orte sich E beliebig verringern ließe.

Es möge $\varrho_A > \varrho_B$ sein. Setzen wir

$$\lambda_{AB} = -g(\varrho_A - \varrho_B)z_0,$$

so wird durch $z = z_0$ eine bestimmte horizontale Ebene angewiesen, welche *Niveauebene* heißen soll. Verlegen wir $z = 0$ nach der Niveauebene, so folgt die Gleichung (1.6) in der Gestalt

$$T_{AB} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = g(\varrho_A - \varrho_B)z. \quad (1.7)$$

Danach ist an jeder Stelle der Trennungsfläche aus der mittleren Krümmung nach B hin sofort auf die Lage der Niveauebene zu schließen. Ist $\varrho_A > \varrho_B$, so liegen die Stellen der Trennungsfläche, wo diese mittlere Krümmung positiv ist, d. h. die Fläche nach B hin konvex-konkav oder konvex-konkav mit größerem Betrage der ersteren Hauptkrümmung ist, unterhalb der Niveauebene und zwar um so tiefer darunter, je stärker jene mittlere Krümmung ist; Stellen, wo diese Krümmung nach B hin negativ ist, liegen oberhalb der Niveauebene, Stellen, wo sie Null ist, notwendig genau in Höhe dieser Ebene (Fig. 2). Insbesondere kann die Trennungsfläche asymptotisch eben nur in Höhe dieser Ebene sich gestalten, wodurch ihre Bezeichnung als Niveauebene begründet ist.

1.2.3 Randwinkel

Zur vollständigen Festlegung von F_{AB} sind außer der Differentialgleichung (1.6) weitere Bedingungen für den Rand der Fläche dort, wo A und B an dritte Medien C grenzen, erforderlich.

Grenzen drei Flüssigkeiten A, B, C mit drei Trennungsflächen F_{AB}, F_{AC}, F_{BC} , in denen die Oberflächenspannungen T_{AB}, T_{AC}, T_{BC} herrschen, längs einer Kurve zusammen (Fig. 3), so würde zwar mit jedem virtuellen Bewegungszustand der Randkurve

stets auch der entgegengesetzte Bewegungszustand für sie virtuell sein; immerhin wollen wir (weil hernach auch ein Fall von nicht in diesem Sinne umkehrbaren Ver-ückungen in Betracht kommt), zunächst nur von dem vorausgesetzten Gleichgewichtszustand an (nicht durch ihn hindurch) variieren, und wir denken uns eine von einem Parameter $w(> 0)$ abhängende Schar von Lagen dieser Randkurve, mit den nämlichen Endpunkten, falls nicht die Kurve geschlossen ist, und von gewissen damit verbundenen Lagen der drei Trennungsflächen; dabei sollen diese stets gemeinsam an der Randkurve ansetzen, ihre sonstigen Randteile aber fest behalten und zugleich in ihren inneren Partien solche Deformationen erfahren, daß die ganzen Volumina von A , B , C unverändert bleiben. Um zum Ausdruck zu bringen, daß die Gesamtenergie E im Gleichgewichtszustand für $w = 0$ am kleinsten ist, haben wir dann in Anbetracht der erst einseitigen Variation bloß die Ungleichung

$$\frac{dE}{dw} \geq 0 \quad (w = 0)$$

zu fordern. Da aber für die Trennungsflächen gemäß (1.6) bereits solche Gleichungen feststehen, daß die hierin als Flächenintegrale auftretenden Terme für sich Null sind, so zieht sich diese Ungleichung gemäß (1.3) zu:

$$- \int_L [T_{AB} \cos(wj_{AB}) + T_{AC} \cos(wj_{AC}) + T_{BC} \cos(wj_{BC})] ds \geq 0$$

zusammen, wobei das Integral über die gegebene Lage der Randkurve zu erstrecken ist und an jedem Elemente ds unter w die Richtung, unter $L dw$ die Größe der dem Zuwachs dw entsprechenden Ver-ückung des Randpunktes, unter j_{AB} , j_{AC} , j_{BC} die auf ds ins Innere der Flächen hin errichteten Normalen zu verstehen sind. Da die Funktion L hier beliebig gewählt werden kann, nur daß sie stetig und stets > 0 ist und an den Endpunkten der Randkurve

verschwindet, so folgt hieraus:

$$T_{AB} \cos(wj_{AB}) + T_{AC} \cos(wj_{AC}) + T_{BC} \cos(wj_{BC}) \geq 0$$

längs der ganzen Randkurve, und zwar noch für beliebige Richtungen w . Nun können wir aber mit jeder Richtung w die entgegengesetzte kombinieren, und ist daher das Zeichen $\geq$ hier durch $=$ zu ersetzen. Hiernach müssen sich drei Vektoren von den Längen T_{AB} , T_{AC} , T_{BC} und den zu j_{AB} , j_{AC} , j_{BC} parallelen Richtungen zu einem geschlossenen Dreiecke aneinanderfügen.⁵ Der Winkel $(j_{AB}j_{AC}) = \alpha$, z. B., ist dann der von den ersten Seiten in diesem Dreieck gebildete Außenwinkel und hat hiernach längs der ganzen Randkurve einen konstanten aus den drei Spannungen folgenden Wert. Dieser Winkel α_A heißt der *Randwinkel* von A gegen B und C .

Ein erstes Erfordernis für das angenommene Gleichgewicht ist nun, daß aus den drei Längen T_{AB} , T_{AC} , T_{BC} überhaupt ein Dreieck zu bilden ist, d. h. daß von jenen drei Spannungen keine größer als die Summe der beiden anderen ist. Ist jedoch etwa $T_{AB} > T_{AC} + T_{BC}$, so wird vielmehr C sich zwischen A und B ausziehen, eventuell zu einer dünnen Schicht mit zwei einander derart nahe liegenden Trennungsflächen gegen A und B , daß dadurch Umstände resultieren, die erst auf Grund der Annahme einer räumlichen Verteilung der Kapillarenergie genauer zu verfolgen sein werden.

Die Relation $T_{AB} > T_{AC} + T_{BC}$ für drei Medien dient als hinreichende Erklärung der mannigfachsten Kapillarphänomene.⁶

Nach den Beobachtungen von Marangoni⁷ ist in allen Fällen für

⁵ Diese Bedingung ist von F. Neumann aufgestellt und zuerst in der Dissertation von Paul du Bois-Reymond (Berlin 1859) veröffentlicht worden.

⁶ Eine bis zur Gegenwart reichende Übersicht der Beobachtungsmethoden und Ergebnisse zur Kapillarität bringt der Artikel von F. Pockels im *Handbuch der Physik*, herausg. von A. Winckelmann, Bd. 1 (Breslau 1907).

⁷ Marangoni, *Sull' espansione delle gocce di liquido galleggiante sulla su-*

zwei Flüssigkeiten die gegenseitige Oberflächenspannung kleiner als die Differenz ihrer Oberflächenspannungen gegen Luft⁸, hierbei also niemals jenes Dreieck von Spannungen realisierbar. Der Fall von Quecksilber und Wasser, den Marangoni als eine Ausnahme ansah, fügt sich dieser allgemeinen Regel⁹. Wenn Wasser auf Quecksilber in einem Tropfen steht, so haften der Quecksilberoberfläche fremde Bestandteile an, die ihre Spannung herabsetzen¹⁰.

Stellt C einen festen Körper vor, so kann die Trefflinie von A , B , C nur auf der Oberfläche dieses frei verschoben werden, und erhalten wir die Relation (7) in dem entsprechend beschränkteren Umfange, nämlich, wenn C keine Diskontinuität der Tangentialebene an der Randkurve hat (Fig. 4), einmal so, daß w mit j_{AC} , das andere Mal so, daß w mit j_{BC} zusammenfällt, und wir erschließen damit

$$\cos \alpha_A = \frac{T_{AC}^2 - T_{BC}^2 - T_{AB}^2}{2T_{BC}T_{AB}}, \quad (1.8)$$

wo α_A wieder den Randwinkel ($j_{AB}j_{AC}$) von A gegen B und C bezeichnet.¹¹

Diese Relation wäre unmöglich, wenn der Quotient rechts dem Betrage nach > 1 (oder < -1) ausfiele. Im Falle $T_{AB} > T_{AC} + T_{BC}$

perficie di altro liquido, Pavia 1865; *Ann. Phys. Chem.* 148 (1871), S. 348. Dieselbe Tatsache fanden van der Mensbrugghe, *Mém. cour. de l'Acad. de Belg.* 34 (1869); ferner Lüttge, *Ann. Phys. Chem.* 137 (1869), S. 362.

⁸ Siehe die Anm. auf S. 297.

⁹ Quincke, *Ann. Phys. Chem.* 139 (1870), S. 66. Lord Rayleigh, *Sc. papers* 3, p. 562.

¹⁰ Das Ausbreiten eines Tropfens einer Flüssigkeit auf einer anderen Flüssigkeit geschieht jedesmal in charakteristischen Formen, die mit den Substanzen sehr mannigfaltig variieren, den 'Tomlinsonschen Kohäsionsfiguren'; vgl. darüber O. Lehmann, *Molekularphysik* 1 (Leipzig 1888), S. 260; Paul du Bois-Reymond, *Ann. Phys. Chem.* 189 (1870), S. 262.

¹¹ Quincke (*Ann. Phys. Chem.* 137 (1869), S. 42) fand, daß längs einer auf Glas keilförmig aufgetragenen dünnen Silberschicht Wasser oder Quecksilber einen konstanten Randwinkel erst dort ergibt, wo die Dicke der Silberlamelle mindestens $50 \cdot 10^{-7}$ cm beträgt.

(es bräuchten hier T_{BC}, T_{AC} nicht > 0 zu sein) kommt dann Gleichgewicht dadurch zustande, daß sich die Flüssigkeit A am festen Körper C in einer selbst mikroskopisch nicht meßbaren dünnen Schicht entlang zieht, C benetzt, wodurch an der zu bemerkenden Randlinie B beiderseits an A grenzt und daher eben nach dieser Formel (1.8), worin nun A statt C und $T_{AA} = 0$ zu nehmen ist, sich der Randwinkel von A gleich Null herausstellt.

Hat die Wand des festen Körpers C an der Randkurve gerade eine Schneide (ein Fall, wie er sich bei der Adhäsion einer Flüssigkeit an einem festen Körper leicht darbietet (Fig. 5)), so kommen zweierlei nicht entgegengesetzte Verschiebungen der Randkurve auf C in Betracht. Das Ergebnis ist dasselbe, als wenn man sich die Schneide als Grenze abgerundeter Formen denkt; man kommt zur Ungleichung (7) einmal so, daß darin w durch j_{AC} , aber j_{BC} durch die zu j_{AC} entgegengesetzte Richtung, das andere Mal so, daß darin w durch j_{BC} , aber j_{AC} durch die zu j_{BC} entgegengesetzte Richtung vertreten wird; man erhält demnach:

$$\begin{aligned} -T_{AB} \cos(j_{AC}j_{AB}) - T_{AC} + T_{BC} &= 0, \\ -T_{AB} \cos(j_{BC}j_{AB}) + T_{AC} - T_{BC} &= 0, \end{aligned}$$

d. h.

$$\sphericalangle(j_{AC}j_{AB}) = \alpha_A, \quad \sphericalangle(j_{AB}j_{BC}) = \pi - \alpha_A, \quad (1.9)$$

wo α_A den durch (1.8) bestimmten Winkel > 0 und $\leq \pi$ bedeutet. Aus beiden Relationen zusammen folgt:

$$\sphericalangle(j_{AC}j_{BC}) \geq \pi - \alpha_A.$$

Danach kann im Zustande des Gleichgewichts die Grenzlinie der freien Oberfläche niemals längs eines endlichen Stücks auf einer konkaven Schneide des festen Körpers liegen.¹²

¹² Gauß, *Principia generalia theoriae figurae fluidorum*, art. 30.

Die Bedingungen für das Zusammentreffen von vier Flüssigkeiten in einem Punkte sind nunmehr ohne weiteres ersichtlich. Die Möglichkeit der Bildung einer neuen Trennungsfläche an einer Linie, längs der mehr als drei Flüssigkeiten zusammentreffen, erörterte Gibbs¹³.

1.2.4 Kapillardruck. Oberflächenspannung

Wollen wir den Begriff des Drucks in einer Flüssigkeit auch bei Erscheinungen der Kapillarität verwenden, so wird die Vorstellung notwendig, daß dieser Druck an einer Trennungsfläche zweier Flüssigkeiten im allgemeinen sich diskontinuierlich ändert. Die Diskontinuitäten sind mit den Schwerpunkts- und Flächensätzen der Mechanik in Übereinstimmung zu bringen. Will man die Diskontinuitäten weiter begründen, ohne jedoch Hypothesen über Molekularkräfte einzuführen, so kann man von dem Ansatz ausgehen, daß in einer Flüssigkeit an jeder Stelle eine räumliche Energiedichte besteht, welche von der Massendichte daselbst und auch noch von den örtlichen Differentialquotienten der Massendichte abhängt. Man hat sodann einen Grenzübergang in der Weise zu vollziehen, daß die Differentialquotienten der Massendichte im allgemeinen gleich Null gesetzt werden und nur an gewissen Flächen derart unendlich werden, daß dort die Massendichte einen konstanten Sprung erfährt. Der Begriff des Druckes entsteht dabei als der negativ genommene Differentialquotient der Energie einer Masse nach ihrem Volumen (Gl. (42) in Nr. 18).

Der Kürze wegen begnügen wir uns hier mit folgenden mehr axiomatischen Festsetzungen: Innerhalb einer einzelnen Flüssigkeit A variiert der Druck stetig mit der Dichte, ist aber nur bis auf eine additive Konstante zu bestimmen; bei gewisser Verfügung über diese Konstante wollen wir von ihm als *kinetischem Druck*

¹³ Gibbs, *Equilibrium of heterogeneous substances*, p. 453.

P_A sprechen. Nun seien zwei verschiedene, der Schwere unterworfenen Flüssigkeiten A und B durch eine horizontale Ebene $z = 0$ getrennt und eine jede derart beschaffen, daß in ihr Dichte und Temperatur überall nur von der Vertikalhöhe z abhängen. Als dann erleidet der kinetische Druck beim Übergang von A nach B eine Diskontinuität, die wir als *Kohäsionssprung* bezeichnen wollen. Die bezügliche Abnahme des kinetischen Drucks von A nach B können wir in die Form $K_A - K_B$ setzen, so daß K_A nur von A , K_B nur von B abhängt.

Die Differenz $P_A - K_A = p_A$ soll dann der *hydrodynamische Druck* in A heißen; dieser Druck würde nun an horizontalen Trennungsflächen keinerlei Diskontinuität erfahren. In einer ruhenden Flüssigkeit A , in welcher die Dichte nahezu als konstant anzusehen ist, variiert der Druck p_A derart, daß er abhängig von der Vertikalhöhe z allgemein den Ausdruck $p_0 - \varrho_A g z$ hat, wo p_0 eine Konstante ist.

Nun mögen zwei ruhende Flüssigkeiten A und B von verschiedener Dichte eine beliebige, der Differentialgleichung (1.6) entsprechende Trennungsfläche F_{AB} haben; wir bestimmen die Niveauebene dazu, wählen sie als Ebene $z = 0$ und denken uns andererseits in einem sehr weiten Gefäß ebenfalls A und B und beide durch eine horizontale Ebene und zwar genau in Höhe jener Niveauebene getrennt, und verbinden endlich die A beiderseits und die B beiderseits je durch eine kommunizierende Röhre (Fig. 6), so wird das Gleichgewicht nach der Gleichung (1.7) bestehen bleiben. Ist nun p_0 der in jener horizontalen Trennungsfläche in A und B gleiche hydrostatische Druck, so ist dieser Druck in A in einer Höhe z gleich $p_A = p_0 - \varrho_A g z$ und in B in einer Höhe z gleich $p_B = p_0 - \varrho_B g z$. An einer beliebigen Stelle der Trennungsfläche F_{AB} findet daher

gemäß (1.7) eine Druckdiskontinuität

$$p_A - p_B = -g(\varrho_A - \varrho_B)z = T_{AB} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \quad (1.10)$$

statt. Diese Differenz heißt der *Kapillardruck* an der Stelle in A .

Stellt B den gesättigten Dampf der Flüssigkeit A vor, so ist p_0 der Sättigungsdruck über einer ebenen Flüssigkeitsoberfläche, und würde daher p_A den Druck des im Gleichgewicht mit der Flüssigkeit befindlichen Dampfes über einer solchen Stelle der Flüssigkeit, welche nach dem Dampfe hin die mittlere Krümmung $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$ zeigt, angeben; danach überwiegt der letztere Sättigungsdruck p_A um

$$T_{AB} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

den Druck p_0 ¹⁴.

In dieser Weise ist einmal die Druckdiskontinuität des Kapillardrucks eingeführt, und es würde das Bestehen der Trennungsflächenenergie nach dem Ausdrucke (1.3) ihrer Ableitung vollständig mit der weiteren Annahme zu erschöpfen sein, daß außerdem an jedem Randelement der Trennungsfläche in ihr, normal gegen den Rand nach innen gerichtet, eine konstante Zugspannung $= T_{AB}$ auf die Längeneinheit der Randlinie berechnet, herrscht.

Indem nun die Formel (1.3) sich auch auf jeden beliebigen Ausschnitt aus der Trennungsfläche anwenden läßt, würden die Kapillardrucke längs der Fläche und diese Zugspannungen an ihrem Rande für die virtuelle Arbeit gleichbedeutend mit der Annahme sein, daß überall innerhalb der Trennungsfläche eine konstan-

¹⁴ W. Thomson, Edinburgh Proce. Roy. Soc. 7 (1870), p. 63. — In einer Kapillarröhre vom Radius 0,00012 cm, in welcher Wasser 1300 cm steigt, würde der Gleichgewichtsdruck des Wasserdampfes um etwa $\frac{1}{11}$ kleiner als der Wert dafür über der Niveauebene sein. Mit den durch die Relation (1.10) gegebenen Umständen hängt auch der Siedeverzug luftfreier Flüssigkeiten, ferner die Schwierigkeit der Bildung der ersten Bläschen bei der Elektrolyse zusammen.

te Spannung $= T_{AB}$ herrscht. Aber sprechen wir in solcher Allgemeinheit von einer Spannung innerhalb der ganzen Fläche, so heißt dieses im Grunde nichts anderes als: Es besteht für die Trennungsfläche eine potentielle Energie $= T_{AB}F_{AB}$, wovon wir eben ausgegangen sind.

Auf diese Analogie einer Flüssigkeitsoberfläche mit einer elastischen Haut gründete Thomas Young¹⁵ eine vollständige Theorie der Kapillarphänomene, die allerdings durch Vermeidung mathematischer Symbole an Durchsichtigkeit einbüßte. Den Begriff der Oberflächenspannung einer Flüssigkeit hat Segner¹⁶ eingeführt.

1.2.5 Formen freier Oberflächen, Tropfen

Die Differentialgleichung einer freien Oberfläche kommt in Versuchen namentlich unter zweierlei speziellen Umständen in Betracht; nämlich es handelt sich meist entweder um Rotationsflächen um eine vertikale Achse oder aber um Zylinderflächen mit horizontalen Erzeugenden, wobei letztere Flächen auch noch als eine Approximation der ersteren bei großem Querschnitt dienen.

Im Falle einer Rotationsfläche um die z -Achse sei für die Meridiankurve r der Abstand von der Achse, φ der Neigungswinkel der Tangente gegen die horizontale r -Achse (Fig. 7), also $\tan \varphi = dz/dr$, so ist die Krümmung der Kurve $\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{\sin \varphi}{r} + \frac{d \sin \varphi}{dr}$ und die reziproke Länge der Normale $\frac{1}{R_2} = \frac{\sin \varphi}{r}$, die Gleichung (1.6) geht also über in:

$$T_{AB} \frac{1}{r} \frac{d(r \sin \varphi)}{dr} = g(\varrho_A - \varrho_B)z. \quad (1.11)$$

¹⁵ Th. Young, *Essay on the cohesion of fluids*, Phil. Trans. Roy. Soc. London 1805. — Für die Würdigung der Leistung von Young vgl. Lord Rayleigh, Phil. Mag. 30 (1890), p. 285, 456 = *Scientific papers* 3, p. 397.

¹⁶ Segner, Comment. soc. reg. Gotting. 1 (1751), p. 301. — Plateau (*Statique des liquides*, chap. V) gibt eine bis 1869 geführte historische Übersicht über die Arbeiten zur Theorie der Oberflächenspannung. Mannigfache Belege zu dieser Theorie hat namentlich Van der Mensbrugghe beigebracht.

Zumeist handelt es sich um eine solche partikuläre Lösung dieser Gleichung, welche die Achse trifft und sie dann notwendig senkrecht durchsetzt, damit die Fläche sich an der Stelle regulär verhält. Diese Lösung hängt nur noch von einer Konstante ab, da $dz/dr = 0$ für $r = 0$ gefordert wird. Verlegt man den Koordinatenanfang in jenen Treffpunkt mit der Kurve, so bedeutet $2T_{AB} : g(\varrho_A - \varrho_B)z_0$ den Krümmungsradius daselbst und bei Wahl dieser Größe als Längeneinheit hängt die Form der Kurve nur noch von einem Parameter ab, der die Relation zwischen dem vorgeschriebenen Werte des Randwinkels von A am Ende der Meridiankurve und dem Volumen von A vermitteln muß.

Laplace¹⁷ und in der Folge Lord Kelvin¹⁸ haben die Meridiankurve der kapillaren Rotationsfläche aus kleinen Kreisbögen mit stetig sich aneinanderreihenden Tangenten unter Berechnung der Krümmung am Anfange jedes Bogens gemäß der Gleichung (1.11) angenähert aufgebaut. C. V. Boys¹⁹ hat diese Methode besonders handlich gemacht, indem er die Kreisbögen durch eine feste Marke an einem (durchsichtig hergestellten) Lineal beschreibt, auf dem das Drehzentrum sukzessive verändert wird, wodurch die Stetigkeit in den Tangenten der sukzessiven Kreisbögen gesichert wird. Zudem sind die Teilstriche des Lineals durch ihre reziproken Entfernungen von der festen Marke bezeichnet, an der selbst dann ∞ steht. Bashforth²⁰ lieferte ausgedehntes Tabellenmaterial zu jener partikulären Lösung von (1.11). C. Runge²¹ nahm die Gleichung als Beispiel bei Darlegung einer numerischen Integrationsmethode

¹⁷ Laplace, *Connaissance des Temps*, 1812.

¹⁸ W. Thomson, *Capillary attraction*, Proc. Roy. Inst. 11 (1886), aufgenommen in *Popular lectures and addresses* 1, London 1889. Der Aufsatz enthält verschiedene Diagramme zur Illustration des Verfahrens. — J. C. Schalkwijk, Leiden Communic. No. 67 (1901).

¹⁹ C. V. Boys, Phil. Mag. (5) 36 (1893), p. 76.

²⁰ Bashforth and Adams, *An attempt to test the theories of capillary action*, Cambridge 1883.

²¹ C. Runge, Math. Ann. 46 (1895), S. 167.

für die Differentialgleichungen zweiter Ordnung. Eine im Bereiche $0 < \varphi < \pi/2$ konvergente Entwicklung von z nach Potenzen von r für die Lösung von (1.11) behandelten K. Lasswitz²², Th. Lohnstein²³. Allerhand Annäherungsformeln, bzw. des Krümmungsradius für $\varphi = 0$, des Maximalwertes von r usw. findet man bei Poisson²⁴, Fr. Neumann²⁵, A. König²⁶, H. Siedentopf²⁷.

Die Formen eines Quecksilbertropfens auf einer horizontalen Unterlage, einer gegen eine Horizontalebene stoßenden Luftblase, eines an einer Horizontalebene hängenden Wassertropfens sind Rotationsflächen, bestimmt durch die Differentialgleichung (1.11), durch die Forderung, die Achse zu treffen, durch den Randwinkel am Endpunkt der Meridiankurve und durch das vorliegende Volumen.

Hängt die Lösung der Gleichung (1.6) von y nicht ab, ist sie also eine Zylinderfläche mit horizontalen Erzeugenden parallel der y -Achse, so wird die Gleichung ihres vertikalen Querschnitts mit der xz -Ebene, wenn φ den Winkel der Tangente gegen die x -Achse, ds das Bogenelement bedeutet:

$$T_{AB} \frac{d \sin \varphi}{ds} = g(\varrho_A - \varrho_B)z + \lambda_{AB}. \quad (1.12)$$

Es ist das die Gleichung der Gleichgewichtsform, die ein elastischer gleichförmiger unendlich dünner und ohne äußere Kräfte geradliniger Stab annimmt, wenn an den Enden zwei in die Richtung der positiven und negativen x -Achse fallende entgegengesetzt gleiche Kräfte und dazu die geeigneten Kräftepaare angreifen²⁸. Die

²² K. Lasswitz, Inaug.-Diss. Breslau 1873.

²³ Th. Lohnstein, Inaug.-Diss. Berlin 1891.

²⁴ Poisson, *Nouv. théor. de l'act. capill.*, Paris 1831.

²⁵ Fr. Neumann, *Vorl. über Capill.*, 1894.

²⁶ A. König, *Ann. Phys. Chem.* 16 (1882), S. 10.

²⁷ H. Siedentopf, *Ann. Phys. Chem.* 61 (1897), S. 235.

²⁸ Vgl. z. B. A. E. H. Love, *A treatise on the mathematical theory of elasticity* 2 (Cambridge 1893), Arts. 227–229. [(2^{te} edition 1906, Art. 262. Deutsche

Differentiation von (1.12) nach s ergibt:

$$T_{AB} \frac{d^2 \varphi}{ds^2} = g(\varrho_A - \varrho_B) \sin \varphi;$$

und ist danach, $\varrho_A > \varrho_B$ angenommen, die Abhängigkeit des Winkels $\alpha - \varphi$ von s dieselbe wie des Ausschlags eines gewöhnlichen mathematischen Pendels mit der Länge $l = \frac{T_{AB}}{g(\varrho_A - \varrho_B)}$ von der Zeit. Wird $z = 0$ nach der Niveauebene gelegt, also $\lambda_{AB} = 0$ angenommen, so erhält man aus (1.12) durch Multiplikation mit $\tan \varphi d\varphi = dz$ und Integration, entsprechend dem Integral der lebendigen Kraft in der Pendelbewegung:

$$T_{AB}(c - \cos \varphi) = g(\varrho_A - \varrho_B) \frac{z^2}{2}. \quad (1.13)$$

Darin ist die Integrationskonstante $c = 1$, wenn die Fläche sich asymptotisch an die Niveauebene heranzieht, und $c > 1$, wenn sie sonst eine horizontale Tangente hat; andererseits ist, wenn die Fläche einen Wendepunkt ($z = z_1$) besitzt, notwendig $c < 1$.

Die Form eines an einer Horizontalebene hängenden zylindrischen Tropfens, wie er durch Austreten einer Flüssigkeit aus einem langen Spalt entstehen könnte, hat Fr. Neumann²⁹ behandelt. Um über die Stabilität der Form zu entscheiden, haben wir das Jacobi'sche Kriterium für ein Extremum in einem Variationsproblem heranzuholen. Benutzt A die Ebene und wird der Einfachheit halber $2T_{AB} : g(\varrho_A - \varrho_B)$ als Flächeneinheit eingeführt, so kommt hier das Variationsproblem darauf hinaus, in einem Intervalle $-a < x < a$, dessen Länge $2a$ ebenfalls noch gesucht wird, eine an den Enden verschwindende stetige Funktion $z(x)$ derart zu bestimmen, daß

$$\int_{-a}^a \sqrt{1 + \left(\frac{dz}{dx} \right)^2} dx$$

Ausgabe, bes. v. A. Timpe (Leipzig 1907) §§ 262, 263]
²⁹ Fr. Neumann, *Vorl. über Capill.*, S. 117.

in einem Minimum wird, während $\int_{-a}^a z \, dx = J$ gegeben ist. In einer gewissen Tiefe z_1 unter der Horizontalebene zeigt das tellerförmige Profil des Tropfens durch einen Wendepunkt die Niveauebene an und verläuft sodann gemäß (1.13) bis zum tiefsten Punkte als spiegelbildliche Fortsetzung am Wendepunkt, so daß $2z_1$ die ganze Tiefe des Tropfens wird. Ist $2\alpha_0$ die Neigung der Wendetangente gegen die Horizontale und $x = \sin \alpha_0$, so findet man auf Grund von (1.13):

$$a = 2\sqrt{2} \, z_1, \quad m = \sqrt{2z_1} \, K(\varkappa), \quad T = mz_1,$$

wo K und E die vollständigen elliptischen Integrale erster und zweiter Gattung vom Modul $\varkappa$ sind. Der Ausdruck $J = a \cdot 2z_1$ hat ein Maximum ungefähr bei $\alpha_0 = 35^\circ 32'$ mit $J = 2,606$. Nur wenn das Volumen des Tropfens auf die Längeneinheit des Spalts, J , unterhalb dieser Größe liegt, gibt es überhaupt Tropfenformen, welche den Gleichungen des Problems entsprechen, und zwar dann eine breitere und weniger tiefe Form, wobei $\alpha_0 < 35^\circ 32'$ ist, und eine schmalere tiefer herunterhängende, für welche diese stärkste Neigung gegen die Horizontale $> 35^\circ 32'$ ist. Nur die erstere Form ist stabil.

Daß für rotationsförmige hängende Tropfen die Verhältnisse analog liegen dürften, geht aus einem Experiment von Lord Kelvin³⁰ hervor, wonach eine um einen horizontalen Metallring gespannte dünne Kautschukhaut, die durch Hinaufgießen von Wasser in eine tropfenähnliche Form gedehnt wird, in einem gewissen Stadium der Füllung ruckweise eine Lage instabilen Gleichgewichts passiert.

Nach dem Abreißen eines Tropfens zieht sich der ausgezogene zurückschnellende Hals in einen oder mehrere kleinere Tropfen zu-

³⁰ W. Thomson, *Popular lectures and addresses* 1, London 1889, p. 38. — Daraus sind die Tropfenformen in Fig. 8 oben entnommen.

sammen. Der Vorgang wird der Beobachtung zugänglicher, wenn die Tropfenbildung in einer nur wenig leichteren Flüssigkeit erfolgt, ist jedoch einer mathematischen Behandlung noch nicht unterzogen³¹.

1.2.6 Steighöhen

Die in einem Gefäß C senkrecht unterhalb der Trennungsfläche F_{AB} , von der Niveaubene $z = z_0$ an gerechnet, stehende Masse von A überwiegt die dadurch verdrängte Masse von B um

$$\begin{aligned} g(\varrho_A - \varrho_B) \iint_{F_{AB}} (z - z_0) \cos(nz) df &= -T_{AB} \iint_{F_{AB}} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \cos(nz) df \\ &= T_{AB} \int_L \cos(j_{AB}z) ds, \quad (1.14) \end{aligned}$$

wo letzteres Integral sich über den Rand von F_{AB} erstreckt. Die erste Umformung folgt aus (1.6), die zweite durch Anwendung der Formel (1.3) auf eine Parallelverschiebung der Fläche in der z -Richtung, wobei ihr Flächeninhalt sich nicht ändert. Steht die Gefäßwand am Rande von F_{AB} überall vertikal, so ist hier $(j_{AB}z) = \pi - \alpha_A$, unter α_A den Randwinkel von A verstanden, und wird daher der letzte Ausdruck in (1.14) $= T_{AB} \cos \alpha_A \cdot U$, wo U den Umfang der Randkurve bedeutet, insbesondere demnach positiv, Null oder negativ, je nachdem der Winkel α_A spitz, ein rechter oder stumpf ist.

Stellt C eine vertikale Kapillarröhre mit kreisförmigem Querschnitte vom Radius R vor, so tritt in der Röhre ein Aufsteigen

³¹ G. Hagen, *Ann. Phys. Chem.* 67 (1846), S. 1, 152; 77 (1849), S. 449. — C. V. Boys, *Seifenblasen*. Vorl. über Capill. Deutsche Übers. von G. Meyer, Leipzig 1893, S. 83, 65. — Die Beziehungen zwischen dem Durchmesser einer Röhre und dem Gewicht daraus abfallender Tropfen behandeln Lord Rayleigh, *Phil. Mag.* 48 (1899), p. 321 (*Sc. papers* 4, p. 415), Th. Lohnstein, *Ann. Phys. Chem.* 20 (1906), S. 237, S. 606. — A. M. Worthington and R. S. Cole, *Impact with a liquid surface*, London Phil. Trans. 189 (1897), p. 187.

oder eine Depression von Flüssigkeit ein (wir denken uns hier $\varrho_A > \varrho_B$ und B oberhalb A gelegen), je nachdem der Randwinkel von A spitz oder stumpf ist, im speziellen also ein Ansteigen, wenn A die Röhre benetzt. Die mittlere Steighöhe über der Querschnittsfläche der Röhre ist nach (1.14)

$$h = \frac{2T_{AB} \cos \alpha_A}{g(\varrho_A - \varrho_B)R} = \frac{T_{AB} - T_{AC}}{g(\varrho_A - \varrho_B)R},$$

also umgekehrt proportional dem Radius der Röhre³². Der Meniskus läßt sich in erster Annäherung als eine Kugelfläche ansehen. Approximiert man ihn genauer als ein Rotationsellipsoid um die Röhrenachse³³, welches mit ihm im Randwinkel, in dem Krümmungsradius auf der Achse und im angehobenen Gewicht übereinstimmt, so folgt z. B., wenn A die Röhre benetzt, als Steighöhe auf der Achse:

$$h = \frac{2T_{AB} \cos \alpha_A}{g(\varrho_A - \varrho_B)R}.$$

Werden in einer Kapillarröhre mehrere die Wand nicht benetzende Flüssigkeiten A , B , B' , ... übereinander geschichtet, so ist das gesamte angehobene Gewicht das nämliche, als wenn sich über A nur B befände. Ein Einwand, den Young aus Beobachtungen gegen diese Schlußfolgerung und damit überhaupt gegen die Theorie von Laplace erheben zu müssen glaubte, wurde durch Poisson³⁴ entkräftet.

Zwischen zwei parallelen vertikalen Platten ist zufolge (1.14) die mittlere Steighöhe halb so groß als in einer Kapillarröhre von einem Durchmesser gleich dem Abstand der Platten. Stehen die zwei vertikalen Platten mit geringer Keilöffnung gegeneinander,

³² Die Proportionalität der Steighöhe in einer Kapillarröhre mit dem Reziproken des Durchmessers scheint zuerst von Borelli (*De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus*, Reggio 1670) ausgeführt zu sein; der Satz wird von manchen Autoren Jurin (Phil. Trans. 30 (1718)) zugeschrieben.

³³ Mathieu, *Capillarité*, Paris 1883, p. 49.

³⁴ Poisson, *Nouv. théor. de l'act. capill.*, p. 141.

so steigt die Flüssigkeit an ihnen zu einer gleichseitigen Hyperbel empor (Fig. 9). In einer konischen Röhre kann unter Umständen ein Tropfen im Gleichgewicht sein bei spitzem Randwinkel, wenn die Röhre sich nach oben verjüngt (Fig. 10), oder bei stumpfem Randwinkel, wenn sie sich nach unten verjüngt (Fig. 11).

1.2.7 Kapillarauftrieb. Adhäsion

Der Körper C sei nur mit den Flüssigkeiten A und B in Berührung. Um den von C zur Erhaltung des Gleichgewichts gegen A und B zu leistenden Gegendruck in der Komponente $-P_w$ nach einer beliebigen Richtung w zu ermitteln, lassen wir C in dieser Richtung parallel mit sich verschiebbar sein. Wir nehmen sodann eine von einem Parameter w abhängende Schar von Verückungen des Systems vor, wobei C in jener Richtung um die Länge w fortschreitet, die Partien F_{AC} , F_{BC} , also auch ihre gemeinsame Randlinie unverändert mitgehen, alle Grenzflächen, in denen A und B an andere Medien als C stoßen, festbleiben, endlich F_{AB} sich derart deformiert, daß die Volumina V_A und V_B ungeändert bleiben.

Wir können alsdann für die gesamte ins Spiel kommende Energie E , einschließlich des Terms wP_w , für den Gegendruck $-P_w$, die Relation:

$$\frac{dE}{dw} = P_w \quad (w = 0)$$

ansetzen. Nun sind die Flächeninhalte von F_{AC} , F_{BC} unverändert, längs F_{AB} besteht die Differentialgleichung (1.6), zur Vereinfachung legen wir $z_0 = 0$ in die Niveauebene von A, B , haben also $\lambda_{AB} = 0$. Im Hinblick auf (1.8) und (1.5) erhalten wir daher:

$$\begin{aligned} P_w = & - \int_{F_{AC}} g(\varrho_A - \varrho_B) z \cos(w n) df - \int_{F_{BC}} g(\varrho_B - \varrho_A) z \cos(w n) df \\ & - T_{AB} \int_L \cos(w j_{AB}) ds = 0, \end{aligned} \tag{1.15}$$

wo sich das erste Integral auf F_{AC} , das zweite auf F_{BC} , das dritte auf ihren gemeinsamen Rand bezieht und n die äußere Normale von C bezeichnet.

Der auf C ausgeübte vertikale Auftrieb berechnet sich hieraus, indem wir für w die z -Richtung nehmen. Hat die Trennungsfläche F_{AB} keine Begrenzung außer ihrer Randlinie auf C , d. h. verläuft sie im übrigen asymptotisch an die Niveauebene, so zeigt die bei (1.14) vorgenommene Transformation, daß der letzte Term in (1.15) alsdann $= g(\varrho_A - \varrho_B)V'_A$ wird, unter V'_A das unterhalb F_{AB} bis zur Niveauebene reichende Volumen verstanden (soweit F_{AB} unterhalb der Niveauebene verläuft, ist das dazwischenliegende Volumen in V'_A negativ einzurechnen). Von diesem Volumen entfalle der Anteil V auf das Medium A (Fig. 12). Andererseits werde C durch Fortführung der Niveauebene in einen unteren Teil vom Volumen V'_1 und einen oberen Teil vom Volumen V'_2 zerlegt, so werden der zweite und dritte Term in (1.15) bzw.:

$$-g(\varrho_A - \varrho_B)V'_1 + g(\varrho_B - \varrho_A)(V'_2 - V'_B + V), \quad -g(\varrho_A - \varrho_B)(V'_A - V)$$

und folgt demnach:

$$P_z = g(\varrho_A - \varrho_B)V'_1 + g(\varrho_C - \varrho_A)V'_2 + g(\varrho_A - \varrho_B)V'_A. \quad (1.16)$$

Die ersten zwei Terme bilden den *hydrostatischen Auftrieb*, falls die Trennungsfläche in die Niveauebene fiele, der dritte Term, der *kapillare Auftrieb* (bzw. negative Abtrieb) ist entgegengesetzt gleich dem infolge der Kapillarität über die Niveauebene gehobenen Flüssigkeitsgewicht. Hiernach kann bei stumpfem Randwinkel α_A unter Umständen ein Körper auf einer Flüssigkeit von geringerem spezifischen Gewicht schwimmen.

Wird eine kreisförmige Scheibe C auf eine weite horizontale Oberfläche von A in B gelegt (Fig. 5) und mit horizontal bleibender Basis, die stets ganz mit A in Berührung sei, kontinuierlich

senkrecht gehoben, so entspricht die am Rande der Scheibe ansetzende freie Rotationsfläche wieder der Gleichung (1.11); die Meridiankurve verläuft asymptotisch an die Niveaubene, während der Randwinkel α_A von A gegen die horizontale Basis der Scheibe kontinuierlich abnehmend auf Grund der ersten Ungleichung (1.9) nur bis zu dem durch (1.8) bestimmten Werte α_A heruntergehen kann, wobei dann die Flüssigkeit abreißt. Bei großem Flächeninhalt S der Scheibe ergibt sich die maximale Höhe z des Anhebens angenähert aus (1.13) für $c = 1$, $\varphi = \frac{\pi}{2}$, und zwar als unabhängig von S und folgt das dabei über die Niveaubene gehobene maximale Flüssigkeitsgewicht + dem Gewicht der Scheibe aus (1.16), indem dort $V'_A = -zS$ substituiert und $V = V_{AB}$ aus (1.14) mittels $\cos(j_{AB}z) = \frac{\pi}{2} + \alpha_A$ berechnet wird.

Bei der Adhäsion zweier sehr nahe befindlicher gleicher horizontaler Platten, sie mögen etwa wieder kreisförmig vom Flächeninhalte S sein, vermöge einer zwischen ihnen befindlichen dünnen und sie benetzenden Flüssigkeitsschicht A vom Volumen V_A , ist für die angenähert durch (1.12) bestimmte Meridiankurve die Höhe z , die wir von der oberen Fläche der Schicht rechnen, und damit auch dy/ds wenig veränderlich und daher die Kurve angenähert ein Halbkreis vom Durchmesser V_A/S (Fig. 13). Nach (1.12) befindet sich dann die Niveaubene in einer Höhe $z = z_0$, die umgekehrt proportional diesem Werte ist. Aus (1.15) entsteht wieder genau die Relation (1.16), wobei $V'_A = -Sz_0$, $V = 0$ einzusetzen ist, und folgt daraus der auf die obere Platte mitsamt ihrem Gewicht ausgeübte Zug nach unten, und zwar als proportional mit S^4/V_A . Bei kleinem V_A kann daher eine äußerst große Kraft zur Trennung der Platten nötig sein.

Sind dagegen die Randwinkel an den Platten stumpf, so liegt die Niveaubene über der Schicht, es richtet sich die Größe der von A be-ückten Fläche der Platten nach dem Werte von V_A , und es ist ein entsprechender Druck auf die Platten nötig, um ihre Distanz

zu verringern (Fig. 14).

Stellt C eine auf beiden Seiten gleich beschaffene vertikale, der yz -Ebene parallele Platte von einer sehr großen Breite L vor, die in A und B eintaucht, wobei aber der Stand der Trennungsflächen F_{AB} beiderseits an C verschieden hoch sein kann (Fig. 15), so berechnet sich aus (1.15) die Summe der zwei Drücke P_x^- und P_x^+ in Richtung der x -Achse, welche die Platte links und rechts, auf der Seite der kleineren bzw. der größeren x erfährt; die zwei Randintegrale heben sich auf, die Flächenintegrale bleiben nur für den einerseits von A , andererseits von B bedeckten Teil der Platte übrig. Steht A links bis zur Höhe z_- , rechts bis zur Höhe z_+ an der Platte, so resultiert als Gesamtdruck:

$$P_x = g(\varrho_C - \varrho_A)(z_- - z_+)L - T_{AB}(c_- - c_+)L,$$

wenn für die Form der Fläche F_{AB} nach (1.13) links die Integrationskonstante c_- , rechts c_+ in Betracht kommt.

Tauchen jetzt zwei Platten C^- und C^+ von gleicher Breite L parallel zur yz -Ebene und sehr nahe zueinander ein und kommt für den Meniskus in der xz -Ebene zwischen ihnen die Integrationskonstante c in Betracht, während jenseits von ihnen die Flächen F_{AB} asymptotisch an die Niveauebene verlaufen mögen, also hier die betreffende Konstante den Wert 1 hat, so werden die Platten mit einer Kraft $2(c-1)L$ gegeneinander getrieben. Bildet nun A an beiden Platten spitze oder an beiden Platten stumpfe Winkel, so zeigt der Meniskus in der xz -Ebene zwischen den Platten notwendig eine Stelle mit horizontaler Tangente und ist daher nach (1.13) $c > 1$, es findet also eine scheinbare Anziehung der Platten statt und zwar, da $c - 1$ nach (1.13) dem Quadrat der Steighöhe an jener Stelle proportional ist, angenähert umgekehrt proportional dem Quadrat des Abstandes der Platten. Bildet A an einer Platte spitze, an der anderen stumpfe Winkel, so entspricht einer gewis-

sen Distanz der Platten ein labiles Gleichgewicht, das bei Annäherung der Platten (durch stärkere Krümmung des Meniskus) zu einer Anziehung, bei Entfernung zu einer Abstoßung führt³⁵.

1.2.8 Ausschaltung der Schwerkraft

Die Wirkung der Schwere auf die Gestalt der Trennungsfläche von A gegen B erscheint nach (1.6) ausgeschaltet, wenn $\varrho_A = \varrho_B$ ist, die beiden Flüssigkeiten also gleiche Dichte haben. Dieser Umstand, an den schon Segner³⁶ gedacht hat, wurde von Plateau³⁷ vielfältig benutzt, um reine Kapillarwirkungen zu studieren.

Ein Oltropfen, in eine gleich schwere Mischung von Wasser und Alkohol gebracht, nimmt nach (1.6) im Gleichgewicht die Figur einer Fläche konstanter mittlerer Krümmung an. Schwebt der Tropfen vollkommen frei, so zeigt er daher notwendig Kugelgestalt, denn die Kugel ist die einzige geschlossene singularitätenfreie Fläche von konstanter mittlerer Krümmung³⁸. Ist die Oberfläche des Tropfens nicht allseitig geschlossen, sondern lehnt sie sich teilweise an eingetauchte Rotationskörper an, so mag sie sich als eine Rotationsfläche um die bezügliche Achse bilden. Sind nun auf einer beliebigen Normale der Meridiankurve dieser Fläche nacheinander (Fig. 16) P der Punkt der Kurve, M das Krümmungszentrum, N der Treffpunkt mit der Achse, also PM , PN die zwei Hauptkrümmungsradien der Rotationsfläche und ist endlich Q derart gelegen,

³⁵ Laplace, *Suppl. à la théor. de l'act. capill.* (De l'attraction et de la répulsion apparente des petits corps qui nagent à la surface des fluides). — Poisson, *Nouv. théor. de l'act. capill.*, chap. VI. — Allgemeinere Theoreme über Anziehung und Abstoßung schwimmender Körper entwickelt W. Voigt, *Kompendium der theor. Phys.* 1, Leipzig 1896, S. 239.

³⁶ Siehe Anm. S. 311.

³⁷ Plateau, *Mém. de Acad. de Belgique*, 1843 bis 1868; *Statique expérimentale et théorique des liquides* (Gand 1873).

³⁸ Vgl. Liebmann, *Math. Ann.* 53, S. 81.

daß P, N, Q, M vier harmonische Punkte sind, also

$$\frac{1}{PM} + \frac{1}{PN} = \frac{2}{PQ}$$

ist, so muß nach (1.6) oder (1.11) die Länge PQ konstant ausfallen; das Spiegelbild Q^* von Q an der Achse liefert daher eine konstante Summe $PN + NQ^* = PQ$, während PN und NQ^* entgegengesetzt gleiche Neigung gegen die Achse zeigen. Lassen wir nun P die Meridiankurve beschreiben und konstruieren fortwährend in der dargelegten Weise N, Q, Q^* , so wird, weil PQ konstant ist, Q eine Parallelkurve zur Meridiankurve beschreiben, daher die Bewegung von Q stets normal zu NP und also die spiegelbildlich dazu an der Achse verlaufende Bewegung von Q^* stets normal auf NQ^* sein. Daraus ist ersichtlich, daß die Meridiankurve unserer Rotationsfläche durch den Brennpunkt P eines bestimmten Kegelschnittes erzeugt wird, den man ohne Gleiten auf der Rotationsachse abrollen läßt, dessen anderer Brennpunkt Q^* und dessen doppelte große Achse PQ ist³⁹.

Wird der Tropfen durch zwei mit den Zentren vertikal übereinander liegende horizontale Scheiben oder Ringe gestützt, so können durch Abänderung der Distanz dieser Stützen sowie der zwischen ihnen befindlichen Olmasse die verschiedenen Formen dieser Rotationsflächen konstanter mittlerer Krümmung erzielt werden, das Unduloid in den Grenzen Kugel — Zylinder — Katenoid, das Nodoid in den Grenzen Katenoid — Kugel, welche bzw. einer rollenden Ellipse oder Hyperbel und den Grenzflächen Strecke, Kreis, Parabel entsprechen (Fig. 17). Dabei werden außerhalb an den Ringen sich jedesmal noch Kugelkalotten von der nämlichen mittleren Krümmung wie der dazwischen befindliche Tropfen ansetzen. Das

³⁹ Ch. Delaunay, *J. de math.* (1) 6 (1841), p. 309. — Die Literatur über die Flächen mittlerer Krümmung bis 1869 bespricht ausführlich Plateau (*Statique des liquides* 1, p. 181).

Katenoid ist hier eine stabile Gleichgewichtsfigur, nämlich wirklich eine Fläche von kleinstem Flächeninhalt bei gegebener Größe des zwischen den zwei Basiskreisflächen gehaltenen Volumens, nur so lange die Tangenten in den zwei Endpunkten der sie erzeugenden Meridiankurven ihren Schnittpunkt vor der Rotationsachse finden⁴⁰, und die Zylinderfläche ist in demselben Sinne stabil, nur so lange die Höhe des Zylinders nicht den Umfang des Querschnitts erreicht⁴¹.

Wird der freischwebende und eine Kugelgestalt bildende Öltropfen mit Hilfe einer in das Öl eingetauchten Scheibe in gleichförmige Rotation um eine Achse — etwa die z -Achse — gesetzt, so entsprechen wachsenden Werten der Winkelgeschwindigkeit ω der Rotation verschiedene Gestalten des Tropfens; er erscheint zuerst ellipsoidisch, vertieft sich oben und unten, endlich löst sich am Äquator ein Ring ab, der an der Rotation teilnimmt⁴². Denkt man sich, was freilich dem Versuche nur unzureichend entspricht, es rotiere nur der Tropfen A , nicht die umgebende Flüssigkeit B , und behandelt die Bewegung von mitrotierenden Koordinatenachsen aus unter Hinführung des Potentials der Zentrifugalkräfte

$$\frac{\varrho_A}{2} \omega^2 r^2 dv,$$

so erhält man (mit Bezeichnungen wie in (1.11)) als Gleichung für die Meridiankurve des rotierenden Tropfens:

$$T_{AB} \frac{1}{r} \frac{d(r \sin \varphi)}{dr} = g(\varrho_A - \varrho_B)z - \frac{\varrho_A}{2} \omega^2 r^2 \quad (z = \tan \varphi).$$

Hieraus bestimmt sich φ als hyperelliptisches Integral in z vom Geschlecht 2 und kommt man je nach den Werten von ω auf sphä-

⁴⁰ L. Lindelöf in Moigno-Lindelöf, *Calcul des variations*, Paris 1861, p. 209, 281. — Poincaré, *Capillarité*, p. 46.

⁴¹ Plateau, *Statique des liquides* 2, chap. IX. — Poincaré, *Capillarité*, p. 95.

⁴² Plateau, *Mém. de l'Acad. de Bruxelles* 16 (1843).

roidische oder ringförmige Flächen⁴³. — Einen Vergleich der hier auftretenden Figuren mit den Gestalten gravitierender in stationärer Rotation befindlicher Flüssigkeitsmassen könnte man allenfalls zustande bringen, indem man von Fernkräften mit dem Ausdrucke $-\frac{k}{r}(1 - \varepsilon)$ als Potential für zwei Masseneinheiten in der Distanz r ausgeht, woraus einerseits Gravitation, andererseits Oberflächenspannung als die zwei Grenzfälle $\varepsilon = 0$ und $\varepsilon = \infty$ folgen.

1.2.9 Flüssigkeitshäute

Unter Umständen kann eine Flüssigkeit A in einem Medium B längere Zeit hindurch als eine dünne Haut mit zwei einander sehr nahen Trennungsflächen gegen B bestehen. Die Dauerhaftigkeit solcher Flüssigkeitshäute beruht nach Plateau⁴⁴ auf einer vornehmlich nach den Grenzschichten hin hervortretenden gallertartigen Beschaffenheit (Oberflächenviskosität). Diese wieder erklärt sich durch eine andere Verteilung der stofflichen Bestandteile in den Oberflächenschichten als im Inneren der Haut, wodurch jene Schichten eher die Eigenschaften eines festen Körpers als einer Flüssigkeit haben⁴⁵. In Häuten von sehr geringer Dicke wird dann ein Fließen des Inneren zwischen den Oberflächenschichten außerordentlich durch die innere Reibung der Flüssigkeit verzögert⁴⁶ und dadurch eine Variation des gegenseitigen Abstandes der zwei Trennungsflächen sehr erschwert. Sind F_{AB}^1, F_{AB}^2 die Flächeninhalte der zwei Seiten der Haut, so ist alsdann zum Gleichgewicht der Haut das Minimum der potentiellen Energie

$$T_{AB}(F_{AB}^1 + F_{AB}^2) + g\varrho_A \int_A z dv + g\varrho_B \int_B z dv$$

⁴³ Beer, *Einl. in die math. Theorie der Elastizität u. Kapillarität*, Leipzig 1869.

⁴⁴ Plateau, *Statique des liquides* 2, chap. VII.

⁴⁵ Marangoni, *Nuovo Cimento* (2) 5, 6 (1871/72); (3) 13 (1878). — Lord Rayleigh, *Proc. Roy. Soc.* 48 (1890), p. 127 (*Sc. papers* 3, p. 363).

⁴⁶ Vgl. die bezüglichen Rechnungen bei Gibbs, *Equilibrium of heterogeneous substances*, p. 473.

ganz allein in bezug auf solche virtuelle Ver-ückungen von A zu fordern, wobei die normalen Abstände der zwei Trennungsflächen ungeändert bleiben; denn andere Ver-ückungen sind als unausführbar anzusehen. Diese Forderung kommt nun, wenn noch die Dicke der Haut als verschwindend zu betrachten ist, im Hinblick auf (1.3), (1.4), (1.5) einfach darauf hin, daß für die Haut $2T_{AB}F_{AB}$ oder also F_{AB} , darunter die ganze Ausdehnung der Haut verstanden, ein Minimum sein soll. Wird z. B. ein Rahmen, irgendwie aufgebaut aus festen Drähten, beweglichen Fäden, als Stütze dienenden festen Oberflächen, in eine Seifenlösung getaucht, so spannt sich hiernach innerhalb der vorgeschriebenen festen und veränderlichen Grenzen die Seifenlösung in der Form einer Minimalfläche (Artikel von Lilienthal, Enzyklopädie III D 5, S. 307) aus, und man trifft hier einen der seltenen Fälle an, daß ein rein mathematisches Gebiet aus einer verhältnismäßig leichten Experimentierkunst die vielseitigste Anregung zu schöpfen vermocht hat.

Als Differentialgleichung für die Form der Haut erhält man

$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = 0, \quad (1.17)$$

während für ihren Rand, soweit er nicht fest vorgeschrieben ist, die Bedingung resultiert, auf die dazu dargebotenen Flächen senkrecht aufzutreffen. Dabei können sich infolge der vorgeschriebenen Grenzbedingungen Kreuzungsstellen der Haut in ihrem Verlaufe als notwendig erweisen; in stabilem Gleichgewicht können aber niemals mehr als drei Lamellen längs einer Kurve und zwar dann immer nur unter gleichen Flächenwinkeln, also von 120° , zusammenreffen und höchstens vier, und zwar mit gleichen Raumwinkeln um einen Punkt herum ansetzen⁴⁷. So bildet sich z. B. in dem Kantengerüst eines regulären Tetraeders eine Seifenhaut, bestehend

⁴⁷ Lamarle, *Mém. de l'Acad. de Belg.* 35, 36. — Plateau, *Statique des liquides* 1, chap. V.

aus sechs ebenen Lamellen, den sechs Dreiecken vom Schwerpunkt des Tetraeders aus nach den einzelnen Kanten, dagegen entsteht innerhalb des Kantengerüsts eines Würfels jedesmal eine Fläche, die nicht alle Symmetrien des Würfels übernimmt, sondern ein beliebiges Paar seiner Seitenflächen begünstigt (Fig. 18)⁴⁸.

Es ist eine charakteristische Eigenschaft der Minimalflächen, daß ihre Abbildung durch parallele Normalen auf eine Kugelfläche eine konforme mit Umlegung der Winkel ist. Soll nun die Begrenzung der Minimalfläche ein gegebener geschlossener Streckenzug sein oder allgemeiner, soll sie stückweise in vorgeschriebenen Geraden oder Ebenen verlaufen, so müssen die Geraden Asymptotenkurven auf der Fläche werden und die Ebenen Krümmungskurven aus ihr herausschneiden, und jene sphärische Abbildung wird ein Kreisbogenpolygon von bekanntem Umriss. Die analytische Bestimmung der fraglichen Minimalfläche erfordert die konforme Abbildung dieses Polygons auf eine Halbebene, diese Abbildungsaufgabe hängt von einer linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung mit rationalen Funktionen als Koeffizienten ab, und schließlich soll man eine endliche Anzahl von Parametern, die in diese Gleichung eingehen, den Längen und Winkeln des gegebenen Rahmens entsprechend einrichten, worin transzendente Relationen liegen, deren Theorie erst in Spezialfällen zu befriedigendem Abschluß gebracht werden konnte⁴⁹.

Plateau⁵⁰ und in der Folge H. A. Schwarz haben eine Menge verschiedenartiger Minimalflächen (z. B. das Katenoid innerhalb zweier senkrecht übereinander gehaltener Kreisringe, eine Schraubenfläche innerhalb eines Glaszylinders zwischen zwei Erzeugenden) durch Seifenlamellen realisiert und zugleich die Grenzen ihres extremalen Charakters sowie die Umlagerungen bei eintretender

⁴⁸ Plateau, *lc.* p. 318.

⁴⁹ Vgl. H. A. Schwarz, *Gesammelte math. Abh.* 1, Berlin 1890.

⁵⁰ Siehe Anm. S. 319.

Instabilität theoretisch wie experimentell festgestellt. — Innerhalb eines Drahtes, der in den sechs Kanten eines geraden, regelmäßigen, sechseitigen Prismas und den sie abwechselnd in der einen und der anderen Grundfläche verbindenden Seiten ausgespannt ist, bildet sich, falls die Prismenkanten im Verhältnis zu den Basisseiten hinreichend lang sind, eine Lamelle aus, die auf der Mittellinie des Prismas einer der zwei Grundflächen wesentlich näher liegt und die durch ein leichtes Schütteln in das Gegenbild in bezug auf die andere Grundfläche überspringt; diese auffallende Erscheinung soll aber ganz allein auf die stets vorhandenen geringen Unvollkommenheiten der Modelle zu schieben sein.

Für die Stabilität einer Flüssigkeitshaut in einem festen Rahmen ist die Bedingung die, daß keine unendlich nahe Minimalfläche durch irgendein auf der Fläche liegendes geschlossenes Kurvensystem möglich ist⁵¹. Für den Fall beweglicher Grenzen geben die allgemeinen Kriterien von Hilbert⁵² bezüglich des Vorhandenseins eines Extremums Aufschluß über die Stabilität.

Indem man geeignet verfährt, kann man innerhalb eines festen Rahmens auch Seifenlamellen einspannen, in denen vollständig geschlossene Flächen (Blasen) auftreten. (Zum Beispiel kann man innerhalb des Kantengerüsts eines Würfels eine Seifenhaut herstellen, welche aus einer innen schwebenden geschlossenen nach außen gekrümmten Fläche mit den Symmetrien des Würfels und zwölf, deren Schneiden mit den entsprechenden Würfelkanten verbindenden trapezartigen, ebenen Lamellen besteht (Fig. 19)⁵³.) Dabei enthält jede geschlossene Blase B^* ein ganz bestimmtes Luftquantum bei irgendeinem Volumen V^* und irgendeinem Druck p^* , und ist demgemäß zur potentiellen Energie des gesamten Systems jedesmal noch der entsprechende Term $-p^*V^*$ hinzuzufügen. Da-

⁵¹ H. A. Schwarz, *Acta soc. scient. Fennicae* 15 (1885), p. 315 (*Ges. math. Abh.* 1, S. 228).

⁵² Hilbert, *Gött. Nachr.* 1905, S. 159.

⁵³ Plateau, *lc.*, p. 361.

durch folgt dann für eine Seitenfläche der Blase, auf welche auf der anderen Seite ein Druck p^* herrscht, in Anbetracht der zwei Trennungsflächen der Lamellen anstatt (1.17) allgemeiner und im Einklang mit (1.10):

$$p^* - p = 2T_{AB} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right),$$

wo die Krümmungsradien positiv bei nach außen konvexer Krümmung zu rechnen sind; zur Festlegung der p^* dienen der Wert des äußeren Druckes sowie die Beträge der einzelnen eingeschlossenen Luftquanta. Die Randbedingungen beim Zusammentreffen dreier Flächen sind dieselben wie im früheren Falle nicht geschlossener Lamellen. So lassen sich z. B. mit Hilfe zweier fester Ringe wieder alle Formen des Unduloids und Nodoids, geschlossen durch angesetzte Kugelkalotten, erzielen. Eine einzelne freie Seifenblase hat notwendig Kugelgestalt und ist der Überdruck innen umgekehrt proportional ihrem Radius und der Proportionalitätsfaktor das Vierfache der Oberflächenspannung.

1.2.10 Stabilität einer Trennungsfläche

Für das stabile Gleichgewicht einer Trennungsfläche F_{AB} , die bereits der früher erörterten Bedingung $\frac{dE}{dw} = 0$ ($w = 0$) in jeder von einem Parameter w abhängenden und durch sie hindurch führenden Schar von virtuellen Verückungen entspricht, ist weiter der definit-positive Charakter der zweiten Ableitung der potentiellen Energie nach dem Variationsparameter w , d. i. die Ungleichung:

$$\frac{d^2E}{dw^2} > 0 \quad \text{für } w = 0 \quad (1.18)$$

erforderlich. Nehmen wir an, der Rand von F_{AB} sei festzuhalten, so daß das Kurvenintegral in (1.3) fortfällt, so folgt durch Diffe-

rentiation nach w aus (1.3), (1.4), (1.5) im Hinblick auf (1.6):

$$\frac{d^2 E}{dw^2} = \iint_{F_{AB}} N \left[T_{AB} \left(\frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2} + \frac{2}{R_1 R_2} \right) N - g(\varrho_A - \varrho_B) \frac{\partial z}{\partial n} N^2 \right] df.$$

Hiervon sei eine spezielle Anwendung gemacht. Die Trennungsfläche falle in die Niveauebene $z = 0$. Die Flüssigkeit B befinde sich oberhalb A in einem nach unten offenen Gefäß, sei aber schwerer als A , also $\varrho_A > 0$ (Fig. 20). Hier ist für die variierten Flächen

$$z = Nw \pmod{w^2}, \quad \frac{1}{R_1} = -\frac{\partial^2 N}{\partial x^2} w \pmod{w}, \quad \frac{1}{R_2} = -\frac{\partial^2 N}{\partial y^2} w \pmod{w},$$

(wobei durch das Zeichen $\equiv$ und den Zusatz $(\pmod{w^2})$ bzw. $(\pmod{w})$ eine Gleichheit bis auf Glieder von der Ordnung w^2 bzw. w angedeutet werden soll), und kommt die Bedingung (1.18) auf

$$\iint_{F_{AB}} \left[T_{AB} \left(\left(\frac{\partial N}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial N}{\partial y} \right)^2 \right) - g(\varrho_A - \varrho_B) N^2 \right] df > 0 \quad (1.19)$$

hinaus, während die Konstanz des Volumens V_A die Gleichung

$$\iint_{F_{AB}} N df = 0 \quad (1.20)$$

erfordert und ferner N am Rande von F_{AB} durchweg Null sein soll.

In einer mehr elementaren Ausführung sagt Maxwell⁵⁴, der Integrand in (1.19) müße durchweg > 0 sein, was überhaupt niemals für den ganzen Umfang der hier zuzulassenden Funktionen N zu erzielen wäre.

Ist die Öffnung des Gefäßes ein Kreis vom Radius R um den Nullpunkt, so trägt man der Bedingung des Verschwindens von $N(x, y)$ am Rande in allgemeiner Weise Rechnung durch den

⁵⁴ J. C. Maxwell, *Scientific papers* 2, p. 585.

Ansatz:

$$N(r \cos \psi, r \sin \psi) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} J_m \left(\frac{r \alpha_{mk}}{R} \right) (a_{mk} \cos m\psi + b_{mk} \sin m\psi),$$

worin $J_m(\alpha)$ die Besselsche Funktion erster Art von der Ordnung m und $\alpha_{m1}, \alpha_{m2}, \dots$ ihre der Größe nach geordneten positiven Nullstellen bedeuten⁵⁵. Aus (1.19) entsteht dann:

$$\sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{\alpha_{mk}^2}{R^2} T_{AB} - g(\varrho_A - \varrho_B) \right) \frac{\pi R^2}{2} (a_{mk}^2 + b_{mk}^2) > 0,$$

während aus (1.20) die Gleichung:

$$a_{01} \cdot J_1(\alpha_{01}) = 0$$

wird. Nach der Größenfolge der α_{mk} kommt die Forderung hier in der Tat auf das von Maxwell angegebene Kriterium für Stabilität hinaus, daß

$$R < \alpha_{11} \sqrt{\frac{T_{AB}}{g(\varrho_A - \varrho_B)}}$$

sein soll. Benetzt B die Gefäßwand, so kann die obere Grenze hier $\sqrt{h_1}$ geschrieben werden, wenn h_1 die mittlere Steighöhe in einer Kapillarröhre vom Radius 1 ist (vgl. Nr. 7)⁵⁶; die Konstante $\alpha_{11}/2$ hat den Wert 2,709...

Ist die Öffnung des Gefäßes ein Rechteck mit den Seiten a, b und $a \leq b$, so wird für die Stabilität des Gleichgewichtes:

$$\pi^2 \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) T_{AB} - g(\varrho_A - \varrho_B) > 0$$

⁵⁵ Vgl. Die part. Differentialgl. d. math. Physik, nach Riemanns Vorl. neu bearbeitet von H. Weber, 2, §. 262; 1, S. 164.

⁵⁶ Beobachtungen von Duprez (*Mém. de l'Acad. de Belgique* 26 (1851), 28 (1854)) sind in Übereinstimmung mit diesem theoretischen Ergebnisse.

erfordert, woraus zugleich für $b = \infty$ die entsprechende Bedingung in bezug auf einen langen Spalt ersichtlich ist.

1.2.11 Kapillarschwingungen

Im Gleichgewichtszustand befinde sich A ganz unterhalb, B ganz oberhalb der Niveaubene $z = 0$, und ihre unbegrenzt gedachte Trennungsfläche führe nunmehr unter Einfluß der Oberflächenspannung und der Schwere flache Schwingungen

$$z = \varepsilon e^{i\omega t} f(x, y) \pmod{\varepsilon^2}$$

aus, worin ε einen Parameter in gewisser Umgebung von 0 bedeutet. In A wie in B mögen Geschwindigkeitspotentiale $= \varepsilon \varphi_A$ bzw. $= \varepsilon \varphi_B \pmod{\varepsilon^2}$ gelten, welche der Laplaceschen Differentialgleichung genügen und deren negativ genommene Differentialquotienten nach den Koordinaten die bezüglichen Geschwindigkeitskomponenten darstellen. An der Trennungsfläche haben wir einerseits für A , andererseits für B erstens die kinematische Forderung einer zur Fläche tangentialen Relativgeschwindigkeit, zweitens für den dort geltenden Druck $= p_0 + \varepsilon p_A$ bzw. $= p_0 + \varepsilon p_B \pmod{\varepsilon^2}$ das Integral der lebendigen Kraft und bestimmt sich drittens die Druckdifferenz $= \varepsilon(p_A - p_B) \pmod{\varepsilon}$ als Kapillardruck gemäß (1.10). Für $\lim \varepsilon = 0$, d. h. für unendlich flache Wellen werden diese Beziehungen:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial \varphi_A}{\partial z} = \frac{\partial \varphi_B}{\partial z}, \quad \varrho_A \frac{\partial \varphi_A}{\partial t} = \varrho_B \frac{\partial \varphi_B}{\partial t} - T_{AB} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right), \\ p_A = \varrho_A \frac{\partial \varphi_A}{\partial t}, \quad p_B = \varrho_B \frac{\partial \varphi_B}{\partial t} \quad (z = 0). \end{aligned}$$

Soll noch A für $\lim z = -\infty$, B für $\lim z = +\infty$ ruhen, so wird allen hier genannten Bedingungen in einer Weise, die zur additiven Konstruktion ihrer allgemeinen Auflösung hinreicht, durch den

partikulären Ansatz:

$$f = \operatorname{Re} e^{i\omega t} F(x, y), \quad \varphi_A = \operatorname{Re} e^{i\omega t} e^{kz} G_A(x, y), \quad \varphi_B = \operatorname{Re} e^{i\omega t} e^{-kz} G_B(x, y),$$

$$\frac{\partial F}{\partial t} = \frac{\partial G_A}{\partial z} = \frac{\partial G_B}{\partial z}, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} + k^2 F = 0$$

genügt, worin δ , k reelle positive Konstanten sind, das Zeichen Re für den reellen Teil der dahinter aufgeführten Größe ist und wo dann noch aus den letzten Relationen die Beziehung:

$$\omega^2(\varrho_A + \varrho_B) = T_{AB}k^3 + g(\varrho_A - \varrho_B)k \quad (1.21)$$

zwischen δ und ω folgt.

Wellen, die von y nicht abhängen, folgen bei dem Ansätze $F = Ce^{i(kx - \omega t)}$ und damit $\lambda = \frac{2\pi}{k}$ die Länge horizontal-zylindrischer, in einer Richtung fortschreitender oder auch stehender Wellen von der Schwingungszahl ω . Diese Beziehung (1.21) haben Lord Kelvin⁵⁷, ferner Kolaček⁵⁸ gegeben; sie findet Anwendung auf die Fortpflanzung von Wellen einer unbegrenzten Wasseroberfläche unter der gemeinsamen Wirkung von Schwere und Kapillarität ohne Wind, ferner auf solche erzwungene stehende Kapillarschwingungen, bei denen die Knotenlinien als parallele Gerade gelten können⁵⁹.

Der Gleichung (1.21) zufolge hat, $\varrho_A > \varrho_B$ vorausgesetzt, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit $c = \frac{\omega}{k}$ ein Minimum c_m bei einer gewissen Wellenlänge λ_m , mit welchen Größen dann (1.21) sich:

$$c^2 = c_m^2 \left(\frac{\lambda}{\lambda_m} + \frac{\lambda_m}{\lambda} \right) \quad (1.22)$$

⁵⁷ W. Thomson, Phil. Mag. (4) 42 (1871), p. 368; Edinburgh Proc. Roy. Soc. 1870/71, p. 374.

⁵⁸ Kolaček, Ann. Phys. Chem. 5 (1878), S. 425; 6 (1879), S. 616.

⁵⁹ Vgl. die ausgedehnten Versuchsreihen von L. Grunmach, Wiss. Abh. d. kais. Normaleichungskommission, Berlin 1902, S. 101.

schreibt. (In Fig. 21 ist die hierdurch bestimmte Kurve in λ und c nebst den Kurven $c^2/c_m^2 = \lambda/\lambda_m$ und $c^2/c_m^2 = \lambda_m/\lambda$ dargestellt, um die Wirkungen von Schwere und Kapillarität zu vergleichen.) Mit einem jeden Werte $c > c_m$ vertragen sich alsdann zweierlei Wellenlängen, eine kürzere $\lambda_1 < \lambda_m$ und eine längere $\lambda_2 > \lambda_m$, wobei die Quotienten $\frac{\lambda_1}{\lambda_m}$ und $\frac{\lambda_2}{\lambda_m}$ reziprok sind. Die Wellen mit $\lambda < \lambda_m$, bei denen in (1.21) der Term mit T_{AB} gegenüber demjenigen mit g überwiegt, bezeichnet Lord Kelvin als ‚ripples‘.

Für Wasserwellen in Luft ist etwa $\lambda_m = 1,75 \text{ cm}$, $c_m = 23,2 \frac{\text{cm}}{\text{sec}}$.

Lord Kelvin erörterte ferner den Einfluß des Windes auf die Geschwindigkeit von Wasserwellen. Hierbei wird die Annahme gemacht, daß die obere Flüssigkeit B für $\lim z = \infty$ mit einer gegebenen Geschwindigkeit u in Richtung der x -Achse fortschreitet. Bei der Wellenlänge λ sind alsdann zweierlei Fortpflanzungsgeschwindigkeiten:

$$c = \frac{\varrho_B u}{\varrho_A + \varrho_B} \pm \sqrt{\frac{\varrho_A}{\varrho_A + \varrho_B} \left(c_0^2 - \frac{\varrho_B}{\varrho_A + \varrho_B} u^2 \right)}$$

möglich, wo c_0 die durch (1.22) bestimmte Geschwindigkeit für $u = 0$ ist. Ein imaginärer Wert der Quadratwurzel hier würde bedeuten, daß die unverändert als Ausgangspunkt zu nehmende komplexe Partikularlösung nunmehr in ihrem reellen Teile Wellen mit beständig zunehmender Amplitude darstellt. Diese Instabilität kommt für sämtliche Wellenlängen nicht in Frage, sowie $u < \sqrt{\frac{\varrho_A + \varrho_B}{\varrho_B}} c_m$ ist.

Denkt man sich wieder A in horizontal-zylindrischer, von y nicht abhängiger Bewegung derart, daß das von $\varepsilon = 0$ wenig abweichende, im übrigen aber vollkommen willkürlich angesetzte Wellenprofil von A gleichförmig mit der Geschwindigkeit c in der x -Richtung fortschreitet und andererseits A für $z = -\infty$ ruht, so gewinnt man durch das Integral der lebendigen Kraft an der

Oberfläche von A und andererseits den Kapillardruck eine Integralgleichung (Fouriersches Integral), um das Wellenprofil gerade einer willkürlich angenommenen Verteilung des äußeren Druckes p_B an der Oberfläche anzupassen. Insbesondere wirkt eine mit einer Geschwindigkeit $c > c_m$ in der x -Richtung schwimmende zur y -Achse parallele Gerade, welche an ihrem Orte den Gesamtbeitrag des Druckes auf die Längeneinheit um P vermehrt, während sonst der Druck p_B konstant sei, genau wie eine sprungweise Zunahme des Richtungskoeffizienten dz/dx des Wellenprofils um den Betrag $2P/T_{AB}$, und ruft in einiger Entfernung vor sich her einfachharmonische Wellen von der Länge $\lambda_1 (< \lambda_m)$, hinter sich von der Länge $\lambda_2 (> \lambda_m)$ hervor: — Eine gegen ihre Fortschreitungsrichtung einen Winkel $= -\vartheta$ bildende Drucklinie wirkt dann, als wenn sie nur senkrecht gegen sich die Geschwindigkeit $c \cos \vartheta$ hat, woraus durch eine Integration nach ϑ sich die Wirkung eines gleichförmig mit der Geschwindigkeit c schwimmenden, druckvermehrend wirkenden Punktes berechnet und insbesondere sich zeigt, daß ein solcher eine keilförmige Wellenfront (man denke an das Bild von Schiffswellen) mit dem durch $c \cos \vartheta = c_m$ bestimmten Öffnungswinkel $2 \arccos \left(\frac{c_m}{c} \right)$ vor sich hertreibt⁶⁰.

Die Berücksichtigung der inneren Reibung wird für flache, in einer Richtung fortschreitende Wellen auf einer reinen Wasseroberfläche derart zu geschehen haben, daß an der Oberfläche die Schubspannung gleich Null angenommen, die Zugspannung dem Kapillardruck entsprechend berechnet wird. Ist ν der Reibungskoeffizient und $\mu = \nu/\varrho_A$, so findet man zu gegebener Wellenlänge λ anstatt der früheren Fortpflanzungsgeschwindigkeit c , wofern $\delta = 2\pi\mu/c\lambda$ klein ausfällt, (für Wasserwellen ist $\frac{2\pi\mu}{c_m} = 0,0048$ cm), eine modifizierte Wellengeschwindigkeit $= c(1 - \sqrt{2}\delta^2)$, während zugleich die Amplituden einen Dämpfungsfaktor $e^{-\frac{2\pi\mu t}{\lambda^2}}$, also eine

⁶⁰ Lord Rayleigh, Proc. Lond. Math. Soc. 15 (1883), p. 69 (*Sc. papers* 2, p. 258).

Relaxationszeit

$$t_r = \frac{\lambda^2}{8\pi^2\mu} \quad (= 0,712\lambda^2 \text{ sec für Wasser})$$

aufweist⁶¹.

Die beruhigende Einwirkung von Ol auf Wasserwellen wird dadurch erklärt^{62,63}, daß zunächst infolge Überwiegens der Oberflächenspannung von Wasser gegen Luft über die Summe der zwei Oberflächenspannungen von Ol gegen Wasser und gegen Luft das Ol sich zu einer äußerst dünnen Haut auf dem Wasser auszieht und für die Oberflächenschicht mit der Beimengung von Ol dann elastische Eigenschaften zutage treten; ihre Spannung bleibt nicht länger konstant, sondern wächst, wenn die Dicke durch Streckung weiter zu reduzieren gesucht wird; dadurch wirkt sie gleichsam wie eine biegsame und schwer dehbare Membran und hindert durch ihren Zug auf das darunter befindliche Wasser die freie Entfaltung und Fortpflanzung der Wellen. Infolgedessen ist, wenn man den Einfluß der inneren Reibung ermitteln will, nicht mehr, wie im Falle einer reinen Wasseroberfläche, mit der Grenzbedingung an der Oberfläche zu rechnen, daß dort die Schubspannung Null ist, sondern eher mit der anderen, daß dort die horizontale Geschwindigkeitskomponente Null sei⁶⁴. Für diesen anderen extremen Fall ergibt sich eine gegen die vorhin betrachteten Umstände im Verhältnis $\mu^2/\nu^2 : 1$ kleinere Relaxationszeit.

Die kleinen Schwingungen einer Trennungsfläche von der Gestalt eines Kreiszylinders behandelte Lord Rayleigh⁶⁵, um von da

⁶¹ Vgl. H. Lamb, *Hydrodynamics*, 3rd ed., Cambridge 1906, p. 563. [Deutsche Ausgabe, bes. v. J. Friedel, Leipzig 1907, S. 699.].

⁶² Reynolds, Brit. Assoc. Rep. 1880 (*Sc. papers* 1, p. 409).

⁶³ Aitken, Edinburgh Roy. Soc. Proc. 12 (1883), p. 56.

⁶⁴ H. Lamb, *Hydrodynamics*, 3rd ed., Cambridge 1906, p. 570. [Deutsche Ausg., S. 709.]

⁶⁵ Lord Rayleigh, Lond. Proc. Math. Soc. 10 (1878), p. 4; Proc. Roy. Soc. 29 (1879), p. 71 (*Sc. papers* 1, p. 361, 377; *Theory of sound*, 2nd ed. chapt. XX);

aus die Stabilität der Flüssigkeitsstrahlen beurteilen zu können. Die Schwere wird nicht berücksichtigt. Es sei A innerhalb, B außerhalb des Zylinders be-üendlich, R der Radius des Zylinders, seine Achse die z -Achse, und:

$$r = R + \varepsilon f(\vartheta) e^{i\omega t} \pmod{\varepsilon^2}, \quad (\varepsilon > 0 \text{ reell}),$$

im $\lim \varepsilon = 0$ seine Schwingungsgleichung. Wird der äußere Druck in B konstant angenommen, was damit gleichwertig ist, $\varrho_B \rightarrow 0$ zu nehmen, so kann man für das Geschwindigkeitspotential in A den partikulären Ansatz:

$$\varphi_A = \text{Re } C e^{i\omega t} e^{im\vartheta} \frac{r^m}{R^{m-1}} \pmod{\varepsilon^2}$$

machen, wobei J_m die Besselsche Funktion erster Art von der Ordnung m bedeutet, und man gelangt durch die kinematische Bedingung und andererseits die Druckgleichung an der Oberfläche zu der Relation:

$$\omega^2 = \frac{T_{AB}}{\varrho_A R^3} m(m^2 - 1).$$

Für $m = 0$ wird $\omega^2 < 0$, falls $kR < 1$ ist, was den instabilen Charakter von Störungen bedeutet, deren Wellenlänge $\frac{2\pi}{k}$ den Umfang des Zylinders übersteigt. Die Instabilität wird infolge des Faktors $e^{|\omega|t}$ in den Amplituden am größten, wenn dabei $|\omega|$ am größten ausfällt, was auf $\frac{2\pi}{kR} = \sqrt{2}$ hinführt, so daß für Schwellungen und Kontraktionen von dieser Wellenlänge die Tendenz des Strahls A zum Zerfallen in Tropfen am stärksten ist.

Nach ähnlichen Prinzipien behandelt Lord Rayleigh⁶⁶ den Fall $\varrho_B = \varrho_A$, $\varrho_B > 0$, wobei sich als die Wellenlänge größter Instabilität $\frac{\lambda}{R} = 6,48 \times 2R$ ergibt.

in Phil. Mag. 34 (1892), p. 145 (*Sc. papers* 3, p. 585) wird noch der Einfluß der inneren Reibung der Flüssigkeit in Betracht gezogen.

⁶⁶ Lord Rayleigh, Phil. Mag. (5) 34 (1892), p. 177 (*Sc. papers* 3, p. 594).

Das erste Ergebnis findet Anwendung auf das Zerfallen eines Wasserstrahls in Luft, das zweite auf das Zerreißen eines durch Wasser geschickten Luftstrahls. Die Schwingungen für $m = 2, 3, 4$ treten prädominierend hervor, wenn der Strahl aus einer Öffnung von elliptischer, dreieckiger, quadratischer Form austritt.

Die kleinen Schwingungen einer Trennungsfläche von der Gestalt einer Kugel erledigen sich ausgehend von dem gleichzeitigen Ansätze^{67 68}:

$$\begin{aligned}\varphi_A &= \operatorname{Re} \sum_m c_m \left(\frac{r}{R}\right)^m Y_m(\vartheta, \psi) e^{i\omega_m t}, \\ \varphi_B &= \operatorname{Re} \sum_m d_m \left(\frac{R}{r}\right)^{m+1} Y_m(\vartheta, \psi) e^{i\omega_m t},\end{aligned}$$

wobei der kinematischen Bedingung $\dot{r} = \frac{\partial \varphi_A}{\partial r}$ an der Oberfläche Rechnung getragen ist; darin bedeuten r, ϑ, ψ Polarkoordinaten vom Kugelzentrum, $Y_m(\vartheta, \psi)$ die Kugelflächenfunktion m -ter Ordnung, R den Radius der Kugel. Es stellt sich alsdann:

$$\omega_m^2 = \frac{T_{AB}}{\varrho_A R^3} m(m+1)(m-1)(m+2)$$

heraus. Das Ergebnis findet Anwendung auf die Schwingungen eines Wassertropfens in Luft, einer Luftblase in Wasser; in abfallenden Tropfen treten durch ein Nachwirken des Abreißen der Tropfen noch die Schwingungen 3. Ordnung ($m = 3$) hervor⁶⁹.

⁶⁷ Lord Rayleigh, Proc. Roy. Soc. 29 (1879), p. 71 (*Sc. papers* 1, p. 377).

⁶⁸ Webb, *Mess. of math.* 9 (1880), p. 177.

⁶⁹ Lenard, *Ann. Phys. Chem.* 30 (1887), S. 209.

1.3 Kapillarität als räumlich verteilte Energie

1.3.1 Die Hypothese der Kohäsionskräfte

Die Kapillaritätserscheinungen ergeben sich als notwendige Folgerungen aus einer Hypothese, wonach zwischen zwei materiellen Teilchen gleicher oder verschiedener Substanzen neben der Gravitation noch eine andere, nur von der Distanz abhängende Anziehungskraft in der Verbindungslinie wirksam ist, die man *Kohäsionskraft* nennt und deren Gesetz irgendwelcher Art sein mag, nur daß sie mit wachsender Entfernung derart rasch abnimmt, daß sie bereits auf eine äußerst kleine, mikroskopisch nicht wahrnehmbare Distanz ganz außer Betracht fällt.

Zunächst wurde das Ansteigen von Flüssigkeit in einer kapillaren Röhre allein mit einer von der Röhre auf die Flüssigkeit ausgeübten Anziehung erklärt, die nach der Unabhängigkeit der Erscheinung von der Dicke der Röhre nur von den der Wand nächstgelegenen Partikeln ausgehen konnte⁷⁰. Clairaut⁷¹ erkannte es als notwendig, eine Anziehung der Flüssigkeitsteilchen untereinander mit in Rücksicht zu ziehen. Laplace⁷² konnte sodann eine vollständige Theorie der Kapillarität einzig mit der vorhin skizzierten Hypothese über die Kohäsionskräfte aufbauen.

Laplace berechnete für eine Flüssigkeitsmasse, deren Teile gemäß jener Hypothese kohärieren, in der Hauptsache das Potential der Kohäsionskräfte für eine Stelle der Oberfläche und fand es als eine lineare Funktion der mittleren Krümmung daselbst. Er betrachtete zunächst das Potential einer Kugel auf eine Stelle der Oberfläche, ging von da zum Potential eines durch zwei unend-

⁷⁰ Hawkesbee, London Trans. R. Soc. 26, 27 (1709–1718).

⁷¹ Clairaut, *Traité sur la figure de la terre*, Paris 1743, chap. X.

⁷² Laplace, *Théorie de l'action capillaire*.

lich nahe Meridianschnitte der Kugel gebildeten Keiles über und approximierte endlich eine beliebige Flüssigkeitsoberfläche in der Nähe eines Punktes durch die dort aus den Krümmungskreisen der Normalschnitte erzeugte Fläche, d.i. ungefähr durch das Oskulationsparaboloid. Die Differentialgleichung einer freien Oberfläche erhielt er nunmehr aus dem Satze der Hydrostatik, wonach diese bei konstantem äußeren Drucke eine Fläche konstanten Potentials aller wirkenden Kräfte ist⁷³.

In einer zweiten Darstellung berechnete Laplace⁷⁴ für eine Stelle der Flüssigkeitsoberfläche die tangentielle Komponente der gesamten dort ausgeübten Kohäsionskraft, wozu die Flächengleichung an der Stelle bis einschließlich der Größen 3. Ordnung zu entwickeln ist, und erhielt die Gleichung der freien Oberfläche aus der Bedingung, daß an ihr die Resultante aus Kohäsion und Schwere stets normal zur Fläche steht. — Für die Konstanz des Randwinkels der Flüssigkeit an einem festen Körper hatte jedoch Laplace keinen Beweis, sondern zeigte nur, daß, wenn der Körper die Form von vertikalen Zylindern irgendwelcher Querschnitte hat, der Mittelwert des Kosinus jenes Winkels längs der ganzen Randkurve stets auf die nämliche Konstante führen muß.

Diese Lücke in der Laplaceschen Theorie ergänzte Gauß⁷⁵. Ausgehend von dem Prinzip der virtuellen Verückungen für einen Gleichgewichtszustand formte Gauß dieses Prinzip zu der Forderung eines Minimums der potentiellen Energie um und betrachtete nunmehr die gesamte potentielle Energie der ins Spiel kommenden Kohäsionskräfte. Diese Energie erscheint in Form eines Doppel-

⁷³ Genauer gesagt, verfuhr Laplace so: er dachte sich in der Flüssigkeit einen unendlich schmalen Kanal gelegt, der am Anfang und Ende senkrecht gegen die Oberfläche einmündet, berechnete den durch die Kohäsionskräfte zustande kommenden Druck auf einen Querschnitt des Kanals und brachte endlich das ‚Prinzip des Gleichgewichts in Kanälen‘ zur Anwendung.

⁷⁴ Laplace, *Suppl. à la théorie de l'act. capill.*

⁷⁵ Gauß, *Principia generalia*, Göttingen 1830. — Selbstanzeige der Abh.: Gött. gel. Anz. 1829, (*Werke* 5, S. 287).

Raumintegrals. Für jede Raumintegration läßt sich eine lineare ausführen, wobei ein Term proportional dem Volumen und ein zweiter proportional dem Flächeninhalt der Oberfläche besonders heraustreten, und von dem übrig bleibenden Doppeloberflächenintegral wies Gauß nach, daß bei der Laplaceschen Annahme über das Abnehmen der Kohäsionskraft die Vernachlässigung desselben geboten ist, insofern als verglichen mit der Distanz, auf die allein die Kohäsionskräfte in Betracht kommen, die Krümmungsradien der Oberfläche als unendlich groß, die Fläche als nahezu eben gelten darf. Aus dem extremalen Charakter der potentiellen Energie entnahm sodann Gauß nach den Methoden der Variationsrechnung (ungefähr wie oben in Nr. 3 und 4 dargelegt ist) die Differentialgleichung für die freie Oberfläche, dann aber auch den Beweis für den Laplaceschen Satz vom konstanten Randwinkel.

1.3.2 Potentielle Energie der Kohäsion in einem Medium

Die von Gauß vorgenommene Transformation der Energie von Kohäsionskräften⁷⁶ läßt sich gegenwärtig als eine zweimalige Anwendung des Greenschen Satzes darstellen.

Wir betrachten zunächst die Kohäsionsenergie innerhalb eines einzelnen homogenen Mediums A . Seine Dichte heiße ϱ ; zwischen je zwei Volumenelementen dv, dv' von A an den Stellen x, y, z und x', y', z' im Abstände r wirke als Kohäsion eine Anziehungskraft $= \varrho^2 dv dv' g(r)$, wo $g(r)$ in später noch genau festzusetzender Weise mit zunehmendem r rapide nach Null sinken soll. Führt man:

$$\int_0^\infty g(r) dr = \psi(r), \quad \int_r^\infty \psi(r) dr = \chi(r)$$

⁷⁶ Vereinfachte Darstellungen dieser Transformation gaben Bertrand, *Journ. de math.* (1) 13 (1848), p. 185; Weinstein, *Ann. Phys. Chem.* 27 (1886), S. 544. — L. Boltzmann, *Ann. Phys. Chem.* 141 (1870), S. 682 setzte Summationen über Moleküle an Stelle der Integrationen.

ein, so läßt sich die gesamte potentielle Energie dieser Kohäsionskräfte für A :

$$E = -\frac{1}{2}\varrho^2 \iiint_A \iiint_A g(r) dv dv' \quad (1.23)$$

schreiben, wobei einerseits dv , andererseits dv' unabhängig voneinander das ganze Volumen von A zu durchlaufen hat und der Faktor $\frac{1}{2}$ vorzusetzen ist, weil auf diese Weise jedes Paar von Elementen dv , dv' zweimal in Betracht kommt. Fassen wir zunächst die Integration nach dv' bei festgehaltenem dv ins Auge, so können wir den zweiten Ausdruck in (1.23) nach dem Greenschen Satze umformen, wobei wir die Laplacesche Differentialgleichung für $1/r$ verwenden, aber infolge der Unstetigkeit von $1/r$ an der Stelle dv noch aus dem Integrationsraume für dv' eine kleine Kugel um dv auszuschneiden haben, deren Radius wir schließlich nach Null konvergieren lassen. Bezeichnen wir mit df' (später auch mit df) ein Oberflächenelement von A , mit n' (und n) die äußeren Normalen dort, so transformiert sich nunmehr (1.23) in:

$$E = -\frac{1}{2}\varrho^2\chi(0) \iiint_A dv + \frac{1}{2}\varrho^2 \iiint_A \iiint_{\partial A} \frac{\partial\chi(r)}{\partial n'} dv df'.$$

Im ersten Term hier ist $\iiint dv = V_A$ das gesamte Volumen von A . Im zweiten Term kehren wir die Integrationsfolgen um, führen:

$$\frac{\partial\chi(r)}{\partial n'} = \varphi(r)$$

ein und beachten, daß φ nur von den Differenzen $x - x'$, $y - y'$, $z - z'$ abhängt, ferner:

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2} = 0$$

ist. Wir können alsdann diesen zweiten Term:

$$\frac{1}{2}\varrho^2 \iiint_A \iiint_{\partial A} \varphi(r) dv df'$$

schreiben und erhalten die Möglichkeit, ein zweites Mal bei der Integration nach dv die Formel für Produktintegration, den Green-schen Satz, in Anwendung zu bringen. Hier liegt die Unstetigkeit von φ jedesmal an einer Oberflächenstelle df' und ist deshalb aus dem Integrationsraume für dv nur der in den Bereich von A fallende Teil einer kleinen Kugel um diese Stelle auszuscheiden, d. i. hernach bei unendlich abnehmendem Radius der Kugel wesentlich eine Halbkugel, außer an den Stellen, wo eine Schneide der Oberfläche von A vorhanden ist. Wiernach transformiert sich der letzte Ausdruck, indem noch $\iint df$ über die Halbkugel ihre Projektion auf die Tangentialebene in df' darstellt, in:

$$E = \frac{1}{2}\varrho^2\chi(0)V_A - \frac{1}{2}\varrho^2\psi(0) \iint_{\partial A} df' - \frac{1}{2}\varrho^2 \iint_{\partial A} \iint_{\partial A} \varphi(r) df df'.$$

Schreiben wir noch:

$$K = 2\pi\varrho^2\chi(0), \quad H = \pi\varrho^2\psi(0), \quad (1.24)$$

so resultiert endlich der folgende Ausdruck für die Energie der Kohäsionskräfte innerhalb A :

$$E = -KV_A + HF_A + \frac{1}{2}\varrho^2 \iint_{\partial A} \iint_{\partial A} \varphi(r) df df', \quad (1.25)$$

wo $\iint_{\partial A} df = F_A$ den Flächeninhalt der Oberfläche von A bildet.

Damit die Integrale für $\psi(r)$, $\chi(r)$, $\varphi(r)$ einen Sinn haben, nehmen wir an, daß mit wachsendem r jedenfalls $r\psi(r)$, sodann $r^2\varphi(r)$, $r\chi(r)$ noch hinreichend stark nach Null konvergieren. Des weiteren nehmen wir an, daß für mikroskopisch meßbare r schon $\psi(r)$, $\chi(r)$, $\varphi(r)$ außer Betracht fallen und erst bei weit stärkerer Annä-

herung des r an Null $\psi(r)$ und $\chi(r)$ endliche Größe erlangen und dann bestimmten oberen Grenzen $\psi(0)$ und $\chi(0)$ zustreben; es ist hierfür notwendig und hinreichend, daß $r\psi(r)$ für $\lim r = 0$ nach Null konvergiert. Bezeichnet man als *Wirkungsradius* für die Kohäsionskräfte eine solche Größe r_0 , wofür eben noch $\psi(r_0)$ gegen $\psi(0)$ zu vernachlässigen ist, so ersieht man aus:

$$\psi(0) \sim \psi(r_0) = \int_0^{r_0} \varphi(r) dr$$

daß $\frac{\psi(0)}{\varphi(0)}$ eine äußerst kleine Länge, allenfalls von der Ordnung von r_0 , sein wird.

Um das Doppel-Flächenintegral in (1.25) abzuschätzen, führen wir dort durch $d\omega = \frac{df'}{r^2}$ den körperlichen Winkel ein, unter dem das Element df' von der Stelle von df erscheint. Jenes Integral schreibt sich dann:

$$\frac{1}{2} \varrho^2 \iint_{\partial A} \iint d\omega r^2 \varphi(r) df. \quad (1.26)$$

Nun ist nur für kleine $r(< r_0)$ der Faktor $\varphi(r)$ von merklicher Größe, und für solche r andererseits ist $\partial r / \partial n$ angenähert $-r/R$, unter R den Krümmungsradius desjenigen Normalschnittes für die Stelle df , der durch df' führt, verstanden. Sind also die Krümmungsradien der Oberfläche von A überall als gegen r_0 äußerst groß zu betrachten, so erscheint die Vernachlässigung des Integrals hier geboten und reduziert sich damit der Ausdruck (1.25) auf:

$$E = -KV_A + HF_A. \quad (1.27)$$

Ein Ausnahmefall wird statthaben, wenn die Oberfläche A eine Partie S von endlicher Ausdehnung aufweist, zu der eine andere Partie S' von ihr fortwährend in äußerst kleinen Abständen verläuft, wie z. B. wenn die Flüssigkeit sich in einer äußerst dünnen

Schicht an einem festen Körper entlang zieht. Auch längs S und S' mögen die Krümmungsradien nicht unter eine gegen r_0 äußerst große Grenze sinken. Faßt man in dem Integral (1.26) ein Element df innerhalb S mit der ganzen Partie S' zusammen auf und fällt ein Lot von df auf S' , dessen Länge s sei, so kann in denselben Fehlergrenzen, wie sie vorhin galten, S' als eine unbegrenzt ausgedehnte Ebene senkrecht auf dieses Lot betrachtet und, indem man $r = s/\cos\gamma$ einführt, aus konzentrischen Ringen um das Lot, die von df in körperlichen Winkeln $2\pi\sin\gamma d\gamma$ erscheinen, aufgebaut werden; dazu kann wegen der annähernden Parallelität von df zu S' der Faktor $\partial r/\partial n$ in (1.26) durch $\partial r/\partial n'$ ersetzt werden, wodurch für den betreffenden Anteil aus (1.26) sich ergibt:

$$-\frac{\pi\varrho^2}{s} df \int_0^{\pi/2} \sin\gamma \cos\gamma \varphi(r) dy = -\frac{\pi\varrho^2}{s} df \int_0^\infty \varphi(r) dr.$$

Wird nun:

$$\Theta(r) = 2\pi \int_r^\infty \psi(\rho) d\rho = \vartheta(r) \cdot \frac{2\pi}{r} \int_r^\infty \rho\psi(\rho) d\rho$$

eingeführt, wobei $\Theta(0) = \psi(0)$ ersichtlich ist, und beachtet man, daß im Doppelintegral (1.26) sowohl eine Kombination S, S' wie S', S auftritt, so kommt schließlich wegen der Flüssigkeitsschicht zwischen S und S' zum Ausdruck (1.27) der Energie noch der Zusatzterm:

$$-\pi\varrho^2 \int_S \Theta(s) df \tag{1.28}$$

über die ganze eine Seite S der Schicht erstreckt, hinzu.

Für das Anziehungsgesetz mit folgendem Ausdrucke des Potentials⁷⁷

$$-\psi(r) = k \frac{e^{-\varepsilon r}}{r}, \tag{1.29}$$

⁷⁷ Van der Waals, *Zeitschr. f. physik. Chem.* 13 (1894), S. 657.

wobei k und ε positive Konstanten sind, würde man erhalten:

$$\begin{aligned} g(r) &= k\varepsilon^2 \frac{e^{-\varepsilon r}}{r} + 2k\varepsilon \frac{e^{-\varepsilon r}}{r^2} + 2k \frac{e^{-\varepsilon r}}{r^3}, \\ \psi(r) &= k\varepsilon \frac{e^{-\varepsilon r}}{r} + k \frac{e^{-\varepsilon r}}{r^2}, \quad \chi(r) = ke^{-\varepsilon r}, \\ \Theta(r) &= \frac{2\pi k}{\varepsilon} e^{-\varepsilon r}, \quad H = \pi \varrho^2 k \varepsilon, \quad K = 2\pi \varrho^2 k. \end{aligned}$$

Wir berechnen noch das *Virial* der Kohäsionskräfte. (Unter dem Virial einer Kraft wird bekanntlich die halbe Arbeit der Kraft bei Verschiebung ihres Angriffspunktes nach dem Koordinatenanfang verstanden.) Für die zwei Kräfte, welche zwei Volumenelemente dv, dv' gegenseitig aufeinander ausüben, ist die Summe der Viriale $\varrho^2 g(r) r dv dv'$. Das Gesamtvirial der Flüssigkeit auf sich selbst wird daher:

$$\frac{1}{2} \varrho^2 \iiint_A \iiint_A r g(r) dv dv'$$

und würde aus dem Ausdrucke (1.23) für die Energie hervorgehen, wenn man $\psi(r)$ dort durch $-\frac{1}{2} r g(r)$ ersetzt. Dabei würde dann an Stelle von $\varphi(r)$ die Funktion:

$$\tilde{\varphi}(r) = \frac{1}{2} \int_r^\infty \rho g(\rho) d\rho = -\frac{1}{2} \psi(r) - \frac{1}{2} r \varphi(r) = -\frac{1}{2} \Theta(r) - \frac{3}{2} \varphi(r),$$

weiter an Stelle von $\Theta(r)$ die Funktion:

$$\tilde{\Theta}(r) = 2\pi \int_r^\infty \rho \tilde{\psi}(\rho) d\rho = \frac{2\pi}{r} \int_r^\infty \rho^2 \psi(\rho) d\rho = \Theta(r) - 2\chi(r)$$

zu treten haben und also die Rolle der Konstanten $\psi(0), \chi(0)$ von $\tilde{\psi}(0), \tilde{\chi}(0)$ übernommen werden. Der Formel (1.27) entsprechend resultiert dann als Ausdruck jenes Gesamtvirials:

$$\frac{1}{2} (KV_A - HF_A). \quad (1.30)$$

1.3.3 Potentielle Energie der Adhäsion zweier Medien

Grenzt A an ein zweites Medium B , so mögen zwischen den Teilchen von A und denen von B Anziehungskräfte wirksam sein, die hinsichtlich ihrer Abnahme mit der Distanz analogen Charakter tragen wie die Kohäsionskräfte innerhalb A , und die man hier im Falle verschiedener Substanzen wohl auch als *Adhäsionskräfte* bezeichnet. Die den Funktionen $g(r)$, $\psi(r)$, $\chi(r)$, $\varphi(r)$, $\Theta(r)$ oben entsprechenden Funktionen für das neue Anziehungsgesetz mögen in derselben Weise unter Anfügung der unteren Indizes AB bezeichnet werden, während die früheren Funktionen den Index A erhalten mögen. Die gesamte Energie der Adhäsion von B auf A berechnet sich der Formel (1.23) analog mit:

$$E_{AB} = -\varrho_A \varrho_B \iiint_B \iiint_A g_{AB}(r) dv dv', \quad (1.31)$$

wo dv die Volumenelemente von A , dv' diejenigen von B zu durchlaufen hat. Ein Faktor $\frac{1}{2}$ ist jetzt nicht hinzuzusetzen, weil die Räume von A und B völlig getrennt sind. Der Ausdruck hier gestattet wieder die zwei entsprechenden Umformungen mittels des Greenschen Satzes. Aber in der ersten Umformung, wobei etwa unter Festhaltung der einzelnen dv operiert werde, tritt kein Raumintegral besonders heraus, weil jetzt $1/r$ im Integrationsraume B keine Unstetigkeitsstelle hat, in der zweiten hernäch kommt bei festgehaltenem Oberflächenelement df' von B eine Diskontinuität von $1/r$ im Integrationsraume A nur für solche Elemente df' in Betracht, die gerade der Trennungsfläche von A und B angehören, und hat alsdann für die um df' herum aus dem Integrationsraume A auszuscheidende kleine Halbkugel das Integral $\iint \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} df$ wegen der andergelegenen Normale n entgegengesetzten Wert wie oben. Infolge dieser Umstände erlangt endlich nach der wie oben vorzu-

nehmenden Vernachlässigung die potentielle Energie der Adhäsion von B auf A den Ausdruck:

$$E_{AB} = -\pi \varrho_A \varrho_B \psi_{AB}(0) F_{AB} = -H_{AB} F_{AB}, \quad (1.32)$$

wo F_{AB} den Flächeninhalt der Trennungsfläche von A und B bezeichnet.

Nehmen wir jetzt den typischen Fall von drei zusammentreffenden Medien A , B , C an und bezeichnen ihre Volumina V , ihre Konstanten K und H mit den entsprechenden einzelnen Indizes, die Flächeninhalte ihrer Trennungsflächen und deren Konstanten H mit entsprechenden zwei Indizes, während ihre an weitere Medien angrenzenden Flächen hier nicht als veränderlich in Frage kommen sollen, so haben wir als veränderlichen Teil der potentiellen Energie der in ihnen wirkenden Anziehungskräfte:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{2} H_A + \frac{1}{2} H_B - H_{AB} \right) F_{AB} + \left(\frac{1}{2} H_A + \frac{1}{2} H_C - H_{AC} \right) F_{AC} \\ & + \left(\frac{1}{2} H_B + \frac{1}{2} H_C - H_{BC} \right) F_{BC} - K_A V_A - K_B V_B - K_C V_C. \end{aligned} \quad (1.33)$$

So lange die Volumina sich nicht ändern, kommen wir damit auf den Ansatz in Nr. 2 zurück, wobei die Oberflächenspannung zweier Medien A und B durch:

$$T_{AB} = H_{AB} - \frac{1}{2} H_A - \frac{1}{2} H_B \quad (1.34)$$

gegeben erscheint. Im Falle $\varrho_A = \varrho_B = 0$ gesetzt werden kann, folgt einfach $T_{AB} = H_{AB}$.

Stellt C einen festen Körper vor und darf $\varrho_C \rightarrow 0$ gesetzt werden, so folgt für den Randwinkel α_A von A am Körper gemäß Gl. (1.8):

$$\cos \alpha_A = \frac{H_{AC} - H_{BC}}{T_{AB}}, \quad (1.35)$$

der Winkel α_A ist spitz oder stumpf und es findet demgemäß, falls

C ein vertikaler Zylinder ist, ein Ansteigen oder eine Depression von A an C hinsichtlich der Niveauebene statt, je nachdem $2H_{AC} > H_A$ oder $< H_A$ ist (d. h. wenn man so sagen will, der Meniskus vom Körper eine mehr oder weniger als doppelt so starke Anziehung wie von der Flüssigkeit erfährt⁷⁸).

Die Relation (1.35) ist unmöglich, wenn $H_{AC} > H_{BC}$ ist. Nehmen wir jedoch an, daß alsdann sich die Flüssigkeit A noch in einer äußerst dünnen Schicht an einer Partie S der Wand von C entlang zieht, und verstehen wir jetzt unter F_{AC} , F_{BC} nur die Flächeninhalte der betreffenden Trennungsflächen abgesehen von dieser Schicht, so würde im Hinblick auf (1.28) und auf die Relation $\psi(0) = \Theta(0)$ zum Ausdrucke (1.33) in der gesamten Energie noch ein Term hinzutreten:

$$-\pi \varrho_A \int_S \left(\Theta_{AC}(s) - \frac{\varrho_C}{\varrho_A} \Theta_{AC}(s) - \Theta_{AB}(s) \right) df,$$

erstreckt über die Fläche S , wobei s die Dicke der Schicht am Elemente df von S bezeichnet. Bei geeignetem Kraftgesetz, z. B. dem in (1.29) angeführten, würde damit die Möglichkeit einer Verringerung der potentiellen Energie vermöge der Schicht vorliegen; also müßte dann eine solche Schicht (Benetzung der Wand) zustande kommen und dadurch am Rande der wahrnehmbaren Trennungsfläche der Randwinkel Null entstehen⁷⁹.

1.3.4 Eingehen der Kohäsion in die Beziehung zwischen Dichte und Druck

Das Auftreten des Terms $-KV_A$ in der Energie einer Flüssigkeit A ist nach hydrodynamischen Prinzipien gleichbedeutend mit der Annahme, daß im Inneren von A neben dem sogenannten hydrostatischen Druck ein weiterer konstanter Druck K herrscht. Schreibt

⁷⁸ Clairaut, *Traité sur la figure de la terre*, Paris 1743, chap. X.

⁷⁹ Gauß, *Principia generalia*, art. 32.

man $K = a\rho^2$, so hängt a nur von dem Kraftgesetz $g(r)$, nicht von der Dichte ρ , ab. Stellt man sich unter B den gesättigten Dampf der Flüssigkeit A vor, so hat daher eine Masse M der Substanz —, homogene kontinuierliche Massenverteilung bis an die Grenzen und Unabhängigkeit des Kohäsionsgesetzes von der Temperatur angenommen (wegen allgemeinerer Vorstellungen siehe den Enzyklopädie-Artikel V 10 von Kamerlingh Onnes) und vorausgesetzt auch, daß nicht etwa F/V gegen $1/r_0$ in Betracht kommt —, in flüssiger Phase die Energie $K_A = -a\rho_A M$, in dampfförmiger die Energie $K_B = -a\rho_B M$ und wird deshalb $a(\rho_A - \rho_B)$ als die innere latente spezifische Verdampfungswärme (siehe ebenfalls Enzyklopädie V 10) angesprochen⁸⁰. (Die additive Konstante in der Energie war derart fixiert, daß der Wert Null für die Energie als obere Grenze bei Auflösung des Mediums in lauter unendlich weit voneinander entfernte Volumenelemente entsteht.)

In denjenigen Erscheinungen, welche bei konstantem Volumen vorgehen, kommt die Größe K gar nicht zur Geltung, während doch der erste Term $-KV_A$ in der Energie den anderen HF_A außerordentlich überwiegt. Aufschluß über die Größe von K kann deshalb nur von Vorgängen erwartet werden, die mit Änderungen der Dichte verknüpft sind, und van der Waals⁸¹ hatte deshalb die Idee, zunächst theoretisch das Hingehen dieser Größe in die Beziehung zwischen Druck und Dichte bei konstanter Temperatur zu untersuchen. Der Ableitung dieser Beziehung legte van der Waals den Virialsatz von Clausius zugrunde⁸². Der Satz kommt bei folgenden Anschauungen zustande: Die Materie ist nicht kontinuierlich verteilt, sondern besteht aus Molekülen; diese unterliegen neben den Laplaceschen Kohäsionskräften weiteren repulsiven Kräften (Zusammenstoßen) und sind dadurch in nicht sichtbaren Bewegungen

⁸⁰ Dupré, *Théorie mécanique de la chaleur*, 1869, p. 152.

⁸¹ Van der Waals, *Die Kontinuität des gasf. u. flüss. Zustandes*, Leipzig 1881.

⁸² Vgl. auch Maxwell, *Sc. papers* 2, p. 407, 418; H. A. Lorentz, Boltzmann-Festschrift (1904), S. 721 (abgedr. in *Abh. üb. theor. Phys.* 1 (1906), S. 192).

begriffen, und zwar dergestalt, daß man bei Vergleichung ihrer Bewegungszustände in irgend zwei Momenten t und $t + T$ sich annähert vorstellen kann, die Teilchen hätten nur untereinander Ort und Bewegung gewechselt. Jedenfalls soll, wenn man den Mittelwert von der kinetischen Energie der progressiven Bewegung der Moleküle über den Zeitraum t bis $t + T$ bildet, gegen diesen Mittelwert der Differenzenquotient:

$$\frac{1}{T} \frac{d}{dt} \sum \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)$$

schon bei verhältnismäßig kleinem T zu vernachlässigen sein; darin ist die Summe über alle Moleküle zu erstrecken und bedeuten m die Masse, x, y, z die Koordinaten des Schwerpunktes eines Moleküls. Eine partielle Integration transformiert nun diesen Mittelwert der Energie bei der angegebenen Vernachlässigung sofort in das mittlere Virial der in den Molekülen greifenden Kräfte, über den Zeitraum t bis $t + T$. Nun ist nach den Prinzipien der Gastheorie jenes Mittel der Energie der progressiven Bewegung $= \frac{3}{2} \Re \frac{M}{\mathfrak{M}} T$, wo $\Re$ die universelle Gaskonstante, $\mathfrak{M}$ das Molekulargewicht, ϱV die Gesamtmasse, T die absolute Temperatur der Flüssigkeit vorstellt. Das Virial der Kohäsionskräfte berechnet sich unter der Voraussetzung, daß der Wirkungsradius noch sehr groß gegen die Größe der Moleküle ist, wie bei kontinuierlich homogen verteilter Masse und ist daher nach (1.30) gleich $\frac{1}{2} K \varrho V$ zu setzen. Das mittlere Virial des auf die Oberfläche wirkenden konstanten Druckes p findet sich durch Zerlegung des Volumens in die Elementarpyramiden mit dem Nullpunkte als Spitze und den Oberflächenelementen als Grundflächen unmittelbar $= \frac{3}{2} pV$. Das mittlere Virial der repulsiven Kräfte berechnet sich nach den Methoden der Gastheorie und läßt sich schreiben als ein Bruchteil $= b \varrho$ der mittleren Energie der progressiven Bewegung, worin b annäherungsweise als konstant gilt und mit dem von den Räumen der Moleküle in ei-

ner Masseneinheit besetzten Raume in Verbindung gebracht wird (über die Abhängigkeit der Größe b von Volumen und Temperatur siehe weiteres im Artikel Kamerlingh Onnes, Enzyklopädie V 10). Damit resultiert endlich die *van der Waalssche Zustandsgleichung* in der Form:

$$\left(p + \frac{a\rho^2}{\mathfrak{M}^2}\right)(1 - b\rho) = \Re \frac{\rho}{\mathfrak{M}} T. \quad (1.36)$$

Aus beobachteten Daten berechnet sich auf Grund dieser Beziehung bei 0° und 1 Atm. Druck für Wasser $K = 10500$ Atm., für Äther $K = 1430$ Atm., während der Quotient H/K , der als Maß für den Wirkungsradius der Kohäsionskräfte dient, für Wasser $15 \cdot 10^{-8}$ cm, für Äther $29 \cdot 10^{-8}$ cm beträgt.

1.3.5 Theorien zur Vermeidung von Diskontinuitäten

Der Ansatz einer lokalisierten Flächenenergie, wie er in Nr. 2 gemacht worden, führt notwendig auf den Begriff einer Druckdiskontinuität an der Trennungsfläche, die man von einer atomistischen oder kontinuierlichen tieferen Auffassung aus nur als eine mathematische Idealisierung betrachten kann. Versuche, eine Kontinuität des Druckes an der Trennungsfläche, gleichzeitig aber auch die Kapillarerscheinungen in vollständiger mathematischer Strenge zu erhalten, sind erst in neuester Zeit unternommen worden.

Die der van der Waalsschen Theorie (vgl. Nr. 16) entsprechende Auffassung nimmt eine kontinuierliche Dichteänderung an der Trennungsfläche an und läßt die Kapillarität als eine Energie erscheinen, die nicht mehr bloß einer Fläche, sondern einem Volumen zukommt. Die Dichte ändert sich dort innerhalb einer gewissen Schicht von einer Substan zur andern stetig, und die Kohäsionskräfte wirken nunmehr im ganzen Raume in gleicher Weise. Man gelangt so zu einer Differentialgleichung für die Dichte als Funktion des Ortes, aus der sich alsdann auch die Oberflächenspannung

als gewisses Integral über die Dichteänderung in der Grenzschicht berechnen läßt. Die mathematische Durchführung dieser Ideen hat vor allem van der Waals⁸³ begonnen; auf ihm fußend haben Kohnstamm und sein Bruder, ferner van Laar⁸⁴ die Theorie weiter ausgebaut.

⁸³ Van der Waals, *Zeitschr. f. physik. Chem.* 13 (1894), S. 657.

⁸⁴ Kohnstamm, *Proc. Roy. Acad. Amsterdam* 2 (1900), p. 357, 442. Van Laar, *Zeitschr. f. physik. Chem.* 41 (1902), S. 289; 51 (1905), S. 513.

Zur Physik

18. Entropie und Massendichten einer Trennungsfläche

müsse, und trug diesem Umstande Rechnung, zugleich in der Absicht, die Schwierigkeiten zu beheben, welche in der Annahme von Druckdiskontinuitäten an Trennungsflächen liegen. In der Poissonschen Theorie modifizieren sich nicht die Gleichungen für die Kapillaritätsphänomene, sondern nur die Bedeutung der zwei Konstanten K und H für das Gesetz der Kohäsionskräfte.

Maxwell*), Lord Rayleigh**), van der Waals***) verfolgten die Annahme einer stetigen Variation der Dichte an den Trennungsflächen in ihren weiteren Konsequenzen. Als einfachster Fall wird das Gleichgewicht einer Flüssigkeit A in Berührung mit ihrem gesättigten Dampfe B behandelt. Von der Schwere soll abgesehen werden. Der ganze Raum von Flüssigkeit und Dampf werde von Flächen, auf denen jedesmal die Dichtigkeit konstant ist, durchzogen; transversal zu diesen variiert der Wert der Dichtigkeit rapide innerhalb einer äußerst schmalen Schicht und kommt nach der einen wie nach der anderen Seite sehr bald bestimmten Grenzwerten ϱ_a bzw. ϱ_b nahe.

Für die vollständige Durchführung des durch hydrodynamische (oder thermodynamische) Prinzipien gelieferten Ansatzes hat sich ein spezielles Kraftgesetz der Kohäsion als hervorragend geeignet erwiesen+), das nun hier sogleich zugrunde gelegt werde, nämlich das in (28) angeführte, wobei die Potentialfunktion für zwei Masseneinheiten in einer Entfernung r durch

$$-k \frac{e^{-cr}}{r}$$

dargestellt wird und k wie c positive Konstanten sind. Das von der gesamten Masse der Substanz (A und B) herrührende Potential auf eine Masseneinheit an einer Stelle x, y, z ist dann

$$V(x, y, z) = -k \int \frac{e^{-cr}}{r} \varrho dv',$$

wo das Integral sich über alle Volumenelemente dv' der Substanz erstreckt und r die Entfernung des Aufpunktes x, y, z vom Elemente dv' bezeichnet.

Diese Funktion $V(x, y, z)$ genügt nun im Raume der Substanz überall der Differentialgleichung

$$\Delta V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = c^2 V + 4\pi k \varrho, \quad (36)$$

und auf Grund dieser Beziehung kann das vorliegende Kraftfeld anstatt

*) Maxwell, Capillary action (Sc. papers 2, p. 541)

**) Lord Rayleigh, Phil. Mag. 38 (1892), p. 209 (Sc. Papers 3, p. 513)

***) van der Waals, Zeitschr. f. phys. Chemie 13 (1894), S. 667; H. Hulshof, Ann. Phys. Chem. (4) 4 (1901), S. 165
+) van der Waals, l. c. S. 706.

als von Fernkräften herstammend auch als ein ursprünglich gegebener Spannungszustand in der Substanz folgendermaßen beschrieben werden*).

Es werde

$$\left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial z}\right)^2 = \frac{1}{2}\varkappa_1, \quad \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = \frac{1}{2}\varkappa_2$$

gesetzt; die Substanz erscheint von den gerichteten “Kraftlinien”, die senkrecht zu den Flächen $V = \text{konst.}$ von größeren zu kleineren Werten von V führen, durchzogen; an jeder Stelle herrscht in Richtung der dort durchlaufenden Kraftlinie und in der entgegengesetzten Richtung eine Zugspannung $\varkappa_1$, in allen Richtungen senkrecht dazu eine Zugspannung $\varkappa_2$, dergestalt, daß für jeden abgeschlossenen Teil Π der Substanz sich die Komponenten und Drehungsmomente der von dem übrigen Teil Π' auf Π ausgeübten Kohäsionen genau wie aus der Verteilung dieser Spannungen auf der Oberfläche von Π berechnen.

In einer sehr geringen Entfernung von der Übergangsschicht ist bereits nahezu V konstant, $\varkappa_2$ Null, und $\varkappa_1 = \varkappa_2$ erklären die frühere Kohäsion K ; in der Übergangsschicht resultieren aus der Differenz $\varkappa_1 - \varkappa_2$ die Erscheinungen der Oberflächenspannung.

Nach hydrodynamischen Prinzipien ist für das Gleichgewicht des Systems Flüssigkeit und Dampf bei gleicher Temperatur erforderlich, daß das vollständige Differential

$$dV = -\Pi d\frac{1}{\varrho} \quad (37)$$

und darin Π eine nur von Dichte und Temperatur der Stelle abhängige Funktion ist, die als *thermischer Druck****) angesprochen wird. Schreiben wir $\frac{d\Pi}{d\varrho} = a$, so ist nach (36) in einiger Entfernung von der Übergangsschicht, wo die Flüssigkeit homogen erscheint, $V = -2a\varrho_a$, und wo der Dampf homogen erscheint, $V = -2a\varrho_b$. Wir setzen allgemein $\Pi = p + a$ und nennen p den *hydrostatischen Druck*; nach beiden Seiten von der Schicht fort wird dann p sich einer und derselben Konstante p_0 nähern, dem äußeren Drucke, Sättigungsdrucke des Dampfes. Die Gleichung (36) schreibt sich noch im Hinblick auf (37):

$$\Delta V = c^2 V + 4\pi k \varrho, \quad \Pi = p + a\varrho^2. \quad (38)$$

*) G. Bakker, Zeitschr. f. phys. Chemie 48 (1904), S. 17.

**) Diese Bezeichnung gebraucht van der Waals; für denselben Begriff sagt H. A. Lorentz (Z. f. physik. Chem. 7): kinetischer Druck.

Nunmehr wird angenommen, daß die Abhängigkeit des p von ϱ und der Temperatur auch in der Übergangsschicht durch eben dieselbe van der Waalssche Formel (35) wie in den homogenen Phasen dargestellt wird, was freilich mehr an die Macht dieser Formel glauben heißt, als es in ihrer Ableitung eine Stütze finde. Die dadurch gegebene Kurve für p als Funktion des wachsenden Arguments $1/\varrho$ (siehe Artikel Kamerlingh Onnes, Enzyklopädie V 10) verläuft in dem Intervalle $1/\varrho_a$ bis $1/\varrho_b$ zwischen den zwei Punkten $p_0, 1/\varrho_a$ und $p_0, 1/\varrho_b$ ab-, auf- und wieder absteigend, zuerst unterhalb der Geraden $p = p_0$ bis zu einem gewissen Treffpunkte mit ihr, hernach oberhalb derselben, und auf ihrem ersten unterhalb $p = p_0$ liegenden Stücke muß es offenbar einen bestimmten Punkt $p_0, 1/\varrho_0$ geben, für den das bis dahin auf der Kurve genommene Integral

$$\int_{1/\varrho_a}^{1/\varrho_0} (p - p_0) d\frac{1}{\varrho}$$

verschwindet. Für diese Stelle der Kurve ist dann nach (38): $\Delta V = 0$. Die der Wellenlinie ($\varrho_a > \varrho > \varrho_b$) entsprechenden Kombinationen $p, 1/\varrho$ sind für homogene Phasen instabil, in der Übergangsschicht findet van der Waals sie nun stabil.

Wird (37) auf einem Wege aus dem homogenen Inneren der Flüssigkeit nach dem homogenen Inneren des Dampfes integriert, so entsteht

$$\int (p - p_0) d\frac{1}{\varrho} = 0,$$

über jene Wellenlinie, genau die Formel, welche Clausius und Maxwell zur Bestimmung des Druckes p_0 des gesättigten Dampfes vermöge der Isotherme durch Anwendung des zweiten Hauptsatzes der Wärmetheorie auf labile Zustände aufgestellt haben.

Es mögen nun die Flächen konstanter Dichte speziell als eine Schar paralleler Ebenen $z = \text{konst.}$ angenommen werden. Die Differentialgleichung (37) schreibt sich dann

$$\frac{d^2 V}{dz^2} = c^2 V - 4\pi k(p + a\varrho^2 - p_0)$$

und liefert integriert

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dV}{dz} \right)^2 = \frac{c^2 V^2}{2} - 8\pi k \int_{\varrho_a}^{\varrho} (p + a\varrho^2 - p_0) d\varrho.$$

Für $\varrho = \varrho_0$ geht $\frac{dV}{dz}$ abnehmend durch Null hindurch, erlangt also $\alpha = \frac{dV}{dz}$ seinen größten Wert $\alpha_0 = \sqrt{32k(p_a - p_b)}$; hierhin werde $z = 0$ gelegt. An Stelle der früheren Oberflächenspannung tritt jetzt

$$H = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varkappa_1 - \varkappa_2}{2} dz = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\alpha^2}{16\pi k} dz,$$

auf der z -Achse aus der homogenen Flüssigkeit nach dem homogenen Dampfe genommen.

Die Kurve für $\alpha(z)$ als Funktion von z verläuft beiderseits von $z = 0$ sehr bald asymptotisch an die z -Achse. Wird sie durch das oberhalb der z -Achse liegende Stück einer sie im Scheitel berührenden Parabel $\alpha_0^2 - Cz^2 = 0$ ($\zeta = \xi^2$) und die links und rechts daran ansetzenden Stücke $z < -\zeta$ und $z > \zeta$ der z -Achse bei gleichem Flächeninhalt über der z -Achse angenähert ersetzt, so folgt

$$H = \frac{2}{3} \alpha_0^2 \zeta \cdot \frac{1}{16\pi k},$$

während zugleich $z = \zeta$ die halbe Dicke der Übergangsschicht aufzufassen wäre, innerhalb deren die inhomogenen Verhältnisse hervortreten.

In einer jüngsten Arbeit sucht Bakker*) durch seine Theorie die Beobachtungen von Reinold und Rücker**) zu erklären, welche fanden, daß Seifenlamellen an den dünnsten Stellen, die durch ein diskontinuierliches Auftreten von schwarzen Flecken gekennzeichnet sind, eine Dicke von rund 10^{-6} cm haben und unmittelbar daneben plötzlich auf eine Dicke von rund $5 \cdot 10^{-6}$ cm ansteigen.

Bakker berechnet daselbst die Konstante k

für Wasser: $k = 7,53 \cdot 10^{11}$ bei $T = 32,5^\circ$,

für Äther: $k = 1,54 \cdot 10^{11}$ bei $T = 12,5^\circ$.

18. Entropie und Massendichten einer Trennungsfläche

Wenn zwei aneinander grenzende Flüssigkeiten A und B sich im Gleichgewicht, auch in thermischer und chemischer Hinsicht, befinden und sie auch schon in sehr geringer Entfernung von der Trennungsfläche homogen erscheinen, wird doch eine jede in der unmittelbaren Nachbarschaft der Grenze durch den Einfluß der anderen verändert sein. Gibbs***) hat einen Ansatz entwickelt, um diesen Einflüssen Rechnung zu tragen, ohne irgendeine Hypothese bezüglich molekularer Anziehungskräfte zu machen. Die inhomogene Übergangsschicht zwischen A und B ist erfahrungsgemäß von äußerst geringer Dicke. Man

wähle irgendeinen Punkt in dieser Schicht und lege eine Fläche durch ihn und alle anderen Punkte in der Schicht, welche hinsichtlich der unmittelbar angrenzenden Materie entsprechend liegen; diese Fläche heiße *Teilungsfläche*. Die Wahl der Fläche ist noch einigermaßen willkürlich; man wird annehmen können, daß man sie beliebig aus einer Schar sehr nahe gelegener Parallelflächen, welche die ganze Schicht ausfüllen, herausgreifen kann. Die in A , B und in der Übergangsschicht in Betracht kommenden Stoffverbindungen mögen sich aus den Stoffen a , b , ... als unabhängigen Bestandteilen aufbauen lassen. Für das ganze aus A, B und der Übergangsschicht bestehende Gebilde sei U die gesamte innere Energie, S die gesamte Entropie und seien M_a , M_b , ... die gesamten Massen von a , b , ... Wir bezeichnen mit V' , V'' die Volumina von A und B , gerechnet bis zur Teilungsfläche, mit F den Flächeninhalt der Teilungsfläche.

*) G. Bakker, Zeitschr. f. phys. Chemie 51 (1905), S. 344.

**) Proc. Roy. Soc. 26 (1878), p. 884; Phil. Trans. 172 (1882), p. 447; Phil. Trans. 174 (1884), p. 645; Ann. Phys. Chem. 44 (1891), S. 778.

***) Gibbs, Equilibrium of heterogeneous substances, p. 380.

Weiter seien $u', s', \varrho'_a, \varrho'_b, \dots$ die räumlichen Dichten der Energie, der Entropie und der Massen von $a, b, \dots$ in A , $u'', s'', \varrho''_a, \varrho''_b, \dots$ die entsprechenden Größen in B . Dann ist

$$dU = T dS - p' dV' - p'' dV'' + \sigma dF + \mu_a dM_a + \mu_b dM_b + \dots \quad (39)$$

unter der Voraussetzung, daß die Temperatur dieselbe wie in den angrenzenden homogenen Massen ist, weiter daß für jeden Bestandteil der Schicht, der auch in einer angrenzenden homogenen Masse vorkommt, das Potential das gleiche wie dort ist.

Aus (39) folgt

$$d(Fu) = T d(Fs) + \sigma dF + \mu_a d(F\sigma_a) + \mu_b d(F\sigma_b) + \dots,$$

indem

$$\sigma = u_s - T s_s - \mu_a \sigma_a - \mu_b \sigma_b - \dots \quad (40)$$

gesetzt wird; σ ist nunmehr als die *Oberflächenspannung* in der Teilungsfläche anzusprechen, und es entsteht

$$d\sigma = -s dT - \sigma_a d\mu_a - \sigma_b d\mu_b - \dots \quad (41)$$

Eine Beziehung, welche u als Funktion von $s, \sigma_a, \sigma_b, \dots$ oder σ als Funktion von $\sigma_a, \sigma_b, \dots$ gibt, wird als *Fundamentalgleichung* für die Teilungsfläche bezeichnet.

Analog hat man in der homogenen Masse A :

$$d(V'u') = T d(V's') - p' dV' + \mu_a d(V'\varrho'_a) + \mu_b d(V'\varrho'_b) + \dots \quad (42)$$

(und zwar mit den nämlichen Werten von T und von $\mu_a, \mu_b, \dots$, soweit die betreffenden Bestandteile in A wirklich vorkommen), und die entsprechenden Beziehungen in der homogenen Masse B ; dabei bedeuten dann p' und p'' den hydrostatischen Druck in A bzw. in B . Für die Gestalt der Teilungsfläche folgt, wie (10) gewonnen wurde:

$$p'' - p' = \sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right). \quad (43)$$

Von der Schwere ist einstweilen abgesehen. Die Dichten $u, s, \sigma_a, \sigma_b, \dots$ sind im allgemeinen noch abhängig von der Wahl der Teilungsfläche in der Schicht; im Falle einer ebenen Teilungsfläche ist jedoch der Wert σ von dieser Wahl unabhängig, wie sich leicht auf Grund von (43) ergibt.

Sind die unabhängigen Bestandteile $a, b, \dots$ derart fixiert, daß nicht $\varrho'_a < 0$ sein kann und wird die homogene Phase A nur in bezug auf ϱ'_a bei konstant gehaltenen $T', p', \varrho'_b, \dots$ abgeändert, so spricht das Verhalten der idealen Gase und verdünnten Lösungen dafür, daß μ'_a mit nach Null abnehmendem ϱ'_a einem bestimmten (und aus Stabilitätsrücksichten notwendig) positiven Grenzwerte zustrebt, daß mithin für sehr kleine Werte ϱ'_a das Potential μ_a wesentlich durch einen Ausdruck $K_a \log \varrho'_a$ dargestellt werden kann, worin K_a eine positive Funktion von $T, p', \varrho'_b, \dots$ bedeutet*). Die Gesamtmenge von a ist

$$M_a = V' \varrho'_a + V'' \varrho''_a + F \sigma_a;$$

wenn nun weder M_a noch ϱ'_a, ϱ''_a negativ sein können, so kann bei kleinen Werten der räumlichen Dichten ϱ'_a, ϱ''_a die Flächendichte σ_a beliebig große positive, aber nur kleine negative Werte haben. Die Relation (41) zeigt nunmehr auf Grund der eben gemachten Ausführungen, daß eine geringe Beimengung eines Stoffes die zwischen zwei Medien bestehende Oberflächenspannung sehr stark vermindern, aber nicht sie beträchtlich vermehren kann. Ganz frisch gebildete Oberflächen lassen in der Regel eine Änderung der Oberflächenspannung nicht erkennen, insofern die Herstellung der statischen Oberflächendichte Zeit beansprucht**).

Bringt man auf eine reine Wasseroberfläche kleine Kampherstückchen, so löst sich der Kampher an den Berührungsstellen mit dem Wasser und wird dort die Oberflächenspannung herabgesetzt. Die Kampherpartikelchen geraten in lebhafte Bewegung dadurch, daß diese Änderung der Oberflächenspannung an verschiedenen Stellen in verschiedenem Maße geschieht***). Lord Rayleigh*+) fand, daß die Bewegung des Kampfers erlischt, wenn die Wasseroberfläche durch eine Olschicht, gleichgültig welcher Art, soweit verunreinigt wird, bis die Spannung eben auf den Betrag sinkt, den sie für Wasser, das mit Kampher gesättigt ist, erlangt, nämlich bis auf 53 erg/cm^2 , d. i. $72^\circ/\infty$ des Wertes 74 für reines Wasser. Diesen "Kampherpunkt" bringt bei Olivenöl eine Schicht von ungefähr $2 \times 10^{-7} \text{ cm}$ Dicke hervor. Lord Rayleigh++) hat den Einfluß noch geringerer Verunreinigungen des Wassers auf die Oberflächenspannung gemessen und fand, daß der Abfall der Spannung erst bei einer Olschicht von etwa $1 \times 10^{-7} \text{ cm}$ mehr diskontinuierlich beginnt und nach Überschreitung des Kampherpunktes wieder träger wird.

*) Gibbs, l. c. p. 194.

**) A. Dupré, *Théorie mécanique de la chaleur*, Paris 1869, p. 877; Lord Rayleigh, *Proc. Roy. Soc.* 47 (1890), p. 281 (*Sc. papers* 3, p. 341).

***) Van der Mensbrugghe, *Mém. couronnés de l'Acad. de Belg.* 34 (1869).

*+) Lord Rayleigh, *Phil. Mag.* 30 (1890) (*Sc. papers* 3, p. 388).

++) Lord Rayleigh, *Proc. Roy. Soc.* 47 (1890), p. 364 (*Sc. papers* 3, p. 347); A. Pockels, *Nature* 43 (1891), p. 437; 46 (1893), p. 158.

Der Ansatz (39) gibt Gibbs insbesondere Gelegenheit zu mannig- fachen Ausführungen über das Verhalten von Flüssigkeitshäuten.

Dieselben Prinzipien bringt Gibbs auch auf die Trennungsflächen einer Flüssigkeit gegen einen festen amorphen oder kristallinen Körper in Anwendung. Bei Kristallen würde die Spannung σ an den begrenzenden Flächen noch eine Funktion der Stellung der Flächen im Kristall sein, und die Gestalt sehr kleiner, im Gleichgewicht mit der umgebenden Lösung stehender Kristalle würde wesentlich durch die Bedingung bestimmt sein, daß die Summe $\sum \sigma F$ der Oberflächenenergien aller einzelnen Flächen ein Minimum in bezug auf das vorliegende Volumen ist.

Bei Rücksichtnahme auf die Schwere modifiziert sich infolge des Ansatzes (41) die frühere Bedingung (43) für die Gestalt der Trennungs- fläche zu den Gleichungen:

$$p'' - p' = \sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) + g\rho \cos(nz), \quad \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{d\sigma}{dn},$$

wobei n die nach B hin gerichtete Normale, $\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ die mittlere Krüm- mung nach B hin und $\rho = \rho_a + \rho_b + \dots$ die totale Massendichtigkeit an der variablen Stelle der Teilungsfläche bedeutet.

Die thermischen Beziehungen, zu denen der Ansatz (41) hinführt, waren bereits zuvor von W. Thomson*) durch Betrachtung geeigneter Kreisprozesse gewonnen worden. Um ein Beispiel zu geben, befinde sich eine ebene flüssige Lamelle A in gesättigtem Dampfe B . Die Teilungs- fläche sei auf jeder Seite der Lamelle derart gelegt, daß die Oberflächen- dichte des einzigen vorhandenen Bestandteiles a Null wird, dann folgt aus (41): $d\sigma = -s dT$. Wird die Lamelle auseinander gezogen und leitet man den Vorgang isothermisch und ohne Kondensation, also bei fest- bleibendem Gesamtvolumen, so ist für die Einheit entstandener Fläche die zuzuführende Wärmemenge

$$Q = Ts = -T \frac{d\sigma}{d \log T}.$$

*) W. Thomson, Proc. Roy. Soc. 9 (1858), p. 255 oder Phil. Mag. (4) 17 (1859), p. 61; van der Mensbrugghe, Bull. de l'Acad. de Bruxelles 51 (1876), p. 769, 52 (1876), p. 21; P. Duhem, Ann. de l'éc. N. (3) 2 (1885), p. 207.

Leitet man dagegen den Vorgang adiabatisch und bei konstantem äußerem Druck p_0 , so gehört zu p_0 als Druck des gesättigten Dampfes eine fest- bleibende Verdampfungs- temperatur T , und um diese aufrecht zu erhalten, muß sich für die Einheit entstandener Fläche eine Menge θ_0 Dampf konden- sieren, deren Betrag sich durch die Bedingung der Wärmezufuhr Null:

$$s - \theta_0(s'' - s') = 0$$

ergibt. Dem entspricht eine Volumzunahme θ_0/ϱ' der Flüssigkeit und eine Volumabnahme θ_0/ϱ'' des Dampfes und ist danach zur Erhaltung des Druckes von außen her für die Einheit entstandener Oberfläche die Arbeit

$$p_0 \left(\frac{\theta_0}{\varrho''} - \frac{\theta_0}{\varrho'} \right)$$

zu leisten. Der hier in eckige Klammern gesetzte Ausdruck folgt aus der Abhängigkeit zwischen Temperatur und Druck des gesättigten Dampfes als der Differentialquotient dT/dp (vgl. Artikel Bryan, Enzyklopädie V 3, Gl. (138)) und es entsteht demnach

$$Q = T \frac{ds}{d \log T} = \theta_0 \cdot T \frac{ds}{dp}.$$

Das Produkt aus σ in die $\frac{2}{3}$ te Potenz des Molekularvolumens V_M der Flüssigkeit (d. i. des Volumens einer Menge M Grammen, wenn M das Molekulargewicht bezeichnet), nennt Ostwald *molekulare Oberflächen- energie* der Flüssigkeit. Der Differentialquotient $-\partial(M\sigma)/\partial T$ (man könnte ihn molekulare Oberflächenentropie nennen), liegt für eine große Reihe von Flüssigkeiten nahe am Werte $2,1 \text{ erg/cm}^2 \text{ grad}^*$). Dieses merk- würdige, von Eötvös**) und von Ramsay und Shields***) experimentell festgestellte Gesetz (siehe darüber den Artikel Kamerlingh Onnes, Enzy- klopädie V 10) bietet eine Methode dar, das Molekulargewicht von Flüssig- keiten auf Grund von Kapillarkonstanten zu ermitteln.

Zu denjenigen Kapillaritätserscheinungen, deren Theorie sich auf den Gibbsschen An- satz (41) basieren läßt, gehört endlich die Abhängigkeit der Oberflächenspannung einer flüssigen Metallelektrode gegen einen Elek- trolyten von der elektromotorischen Kraft ihrer Polarisation*+).

*) Für Wasser, das hier zu den Ausnahmen gehört, liegt die molekulare Oberflächenentropie zwischen 0,9 und 1,2; danach ist für eine Wasserlamelle die oben besprochene latente Ausdehnungswärme nahezu gleich der halben zu ihrer Bildung gegen die Oberflächenspannung aufzuwendenden Arbeit ($Q = \frac{1}{2}\sigma$).

**) Eötvös, Ann. Phys. Chem. 27 (1886), S. 452.

***) Ramsay und Shields, Zeitschr. f. physik. Chem. 12 (1893), S. 438.

*+) Für die Theorien in diesem experimentell reich durchforschten Kapitel der Elektrokapillarität vgl. F. Krüger, Gott. Nachr. 1904, S. 88; Jahrbuch d. Radio- aktivität und Elektronik 2 (1904).

Inhaltsübersicht.

	Seite
1. Kapillarität und Kohäsion	299
I. Kapillarität als Flächenenergie.	
2. Oberflächenenergie und deren Variation	299
3. Differentialgleichung für eine freie Oberfläche	303
4. Randwinkel	305
5. Kapillardruck, Oberflächenspannung	309
6. Formen freier Oberflächen. Tropfen	311
7. Steighöhen	315
8. Kapillaraufstieg, Adhäsion	316
9. Ausschaltung der Schwere	317
10. Flüssigkeitshäute	318
11. Stabilität einer Trennungsfläche	320
12. Kapillarschwingungen	322
II. Die Hypothese der Kohäsionskräfte	325
13. Potentialtheoretische Betrachtungen	325
14. Formel für die Oberflächenspannung	327
15. Randwinkel	331
16. Verdünnung einer Lösung an der Oberfläche	334
17. van der Waalssche Theorie der Kapillarität	342
18. Entropie und Massendichten einer Trennungsfläche	346

XXX.

Die Grundgleichungen für die elektromagnetischen Vorgänge in bewegten Körpern.

(Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.
Mathematisch-physikalische Klasse, 1908. S. 58–111.)
(Vorgelegt in der Sitzung vom 21. Dezember 1907.)

Einleitung.

Über die Grundgleichungen der Elektrodynamik für bewegte Körper herrschen zur Zeit noch Meinungsverschiedenheiten. Die Ansätze von Hertz*) (1890) mußten verlassen werden, weil sich herausgestellt hat, daß sie mit verschiedenen experimentellen Ergebnissen in Widerspruch geraten.

1895 publizierte H. A. Lorentz**) seine Theorie der optischen und elektrischen Erscheinungen in bewegten Körpern, die, auf atomistischer Vorstellung von der Elektrizität fußend, durch ihre großen Erfolge die kühnen Hypothesen, von denen sie getragen und durchsetzt wird, zu rechtfertigen scheint. Die Lorentzsche Theorie***) geht aus von gewissen ursprünglichen Gleichungen, die an jedem Punkte des “Äthers” gelten sollen, und gelangt daraus durch Mittelwertbildungen über “physikalisch unendlich kleine” Bereiche, die schon zahlreiche “Elektronen” enthalten, zu den Gleichungen für die Vorgänge in ponderablen Körpern.

Insbesondere gibt sich die Lorentzsche Theorie Rechenschaft von der Nichtexistenz einer Relativbewegung der Erde gegen den Lichtäther; sie bringt diese Tatsache in Zusammenhang mit einer Kovarianz jener ursprünglichen Gleichungen bei gewissen gleichzeitigen Transformationen der Raum- und Zeitparameter, die von H. Poincaré*) den Namen *Lorentz-Transformationen* erhalten haben. Für jene ursprünglichen Gleichungen ist die Kovarianz bei den Lorentz-Transformationen eine rein mathematische Tatsache, die ich das *Theorem der Relativität* nennen will; dieses Theorem beruht wesentlich auf der Gestalt der Differentialgleichung für die Fortpflanzung von Wellen mit Lichtgeschwindigkeit.

*) Über die Grundgleichungen der Elektrodynamik für bewegte Körper. Wiedemanns Annalen, Bd. 41, S. 369, 1890 (auch in: Gesammelte Werke, Bd. I, S. 256, Leipzig 1892).

**) Versuch einer Theorie der elektrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Körpern, Leiden 1895.

***) Vgl. Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften, V 2, Art. 14, Weiterbildung der Maxwellschen Theorie. Elektronentheorie.

*+) Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, t. XI (1906), p. 129.

Nun kann man, ohne noch zu bestimmten Hypothesen über den Zusammenhang von Elektrizität und Materie sich zu bekennen, erwarten, jenes mathematisch evidente Theorem werde seine Konsequenzen so weit erstrecken, daß dadurch auch die noch nicht erkannten Gesetze in bezug auf ponderable Körper irgendwie eine Kovarianz bei den Lorentz-Transformationen übernehmen werden. Man äußert damit mehr eine Zuversicht, als bereits eine fertige Hinsicht, und diese Zuversicht will ich das *Postulat der Relativität* nennen. Die Sachlage ist erst ungefähr eine solche, als wenn man die Erhaltung der Energie postuliert in Fällen, wo die auftretenden Formen der Energie noch nicht erkannt sind.

Gelangt man hernach dazu, die erwartete Kovarianz als einen bestimmten Zusammenhang zwischen lauter beobachtbaren Größen bei bewegten Körpern zu behaupten, so mag alsdann dieser bestimmte Zusammenhang das *Prinzip der Relativität* heißen.

Diese Unterscheidungen scheinen mir nützlich, um den gegenwärtigen Stand der Elektrodynamik bewegter Körper charakterisieren zu können.

H. A. Lorentz hat das Relativitätstheorem gefunden und das Relativitätspostulat geschaffen, als eine Hypothese, daß Elektronen und Materie infolge von Bewegung Kontraktionen nach einem gewissen Gesetze erfahren.

A. Einstein*) hat es bisher am schärfsten zum Ausdruck gebracht, daß dieses Postulat nicht eine künstliche Hypothese ist, sondern vielmehr eine durch die Erscheinungen sich aufzwingende neuartige Auffassung des Zeitbegriffs.

Das Prinzip der Relativität jedoch in dem von mir gekennzeichneten Sinne ist für die Elektrodynamik bewegter Körper bisher noch gar nicht formuliert worden. In der gegenwärtigen Abhandlung erhalte ich, indem ich dieses Prinzip formuliere, die Grundgleichungen für bewegte Körper in einer durch dieses Prinzip völlig eindeutig bestimmten Fassung. Dabei wird sich zeigen, daß keine der bisher für diese Gleichungen angenommenen Formen sich diesem Prinzip genau fügt.

Man sollte vor allem erwarten, daß die von Lorentz angenommenen Grundgleichungen für bewegte Körper dem Relativitätspostulate entsprächen. Es zeigt sich indes, daß dieses nicht der Fall ist für die allgemeinen Gleichungen, die Lorentz für beliebige, auch magnetisierte Körper hat, daß es aber allerdings approximativ (unter Vernachlässigung der Quadrate der Geschwindigkeiten der Materie gegen das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit) der Fall ist für diejenigen Gleichungen, die Lorentz

* Annalen der Physik, Bd. 17, S. 891, 1905.

hernach für nichtmagnetisierte Körper erschließt; es kommt aber diese spätere Anpassung an das Relativitätspostulat wieder nur dadurch zu- stande, daß die Bedingung des Nichtmagnetisiertseins ihrerseits in einer dem Relativitätspostulate nicht entsprechenden Weise angesetzt wird, also durch eine zufällige Kompensation zweier Widersprüche gegen das Relativitätspostulat. Indessen bedeutet diese Feststellung keinerlei Hinwand gegen die molekulartheoretischen Hypothesen von Lorentz, sondern es wird nur klar, daß die Annahme der Kontraktion der Elektronen bei Bewegung in der Lorentzschen Theorie schon an einer früheren Stelle, als dieses durch Lorentz geschieht, eingeführt werden müsste.

In einem Anhange gehe ich noch auf die Stellung der klassischen Mechanik zum Relativitätspostulate ein. Eine leicht vorzunehmende Anpassung der Mechanik an das Relativitätspostulat würde für die beobachtbaren Erscheinungen kaum merkliche Differenzen ergeben, würde aber zu einem sehr überraschenden Erfolge führen: Mit der Voranstellung des Relativitätspostulates schafft man sich genau das hinreichende Mittel, um hernach die vollständigen Gesetze der Mechanik allein aus dem Satze von der Erhaltung der Energie (und Aussagen über die Formen der Energie) zu entnehmen.

§1. Bezeichnungen.

Ein Bezugssystem x, y, z, t rechtwinkliger Koordinaten im Raume und der Zeit sei gegeben. Die Zeiteinheit soll in solcher Beziehung zur Längeneinheit gewählt sein, daß die Lichtgeschwindigkeit im leeren Raume 1 ist.

Obwohl ich an sich vorziehen würde, die von Lorentz gebrauchten Bezeichnungen nicht zu ändern, scheint es mir doch wichtig, gewisse Zusammengehörigkeiten durch eine andere Wahl der Zeichen von vornherein hervortreten zu lassen. Ich werde den Vektor

der elektrischen Kraft $\mathfrak{E}$, der magnetischen Erregung $\mathfrak{M}$, der elektrischen Erregung $\mathfrak{e}$, der magnetischen

nennen, so daß also $\mathfrak{E}, \mathfrak{M}, \mathfrak{e}, \mathfrak{m}$ an die Stelle von $\mathfrak{E}, \mathfrak{B}, \mathfrak{D}, \mathfrak{H}$ bei Lorentz treten sollen.

Ich werde mich ferner des Gebrauchs komplexer Größen in einer Weise, wie dies bisher in physikalischen Untersuchungen noch nicht üblich war, bedienen, nämlich statt mit $\mathfrak{e}$ mit der Verbindung $\mathfrak{e} \cdot i$ operieren, wobei i die imaginäre Einheit $\sqrt{-1}$ bedeute. Andererseits werden ganz wesentliche Umstände in Evidenz treten, indem ich eine Schreibweise mit Indizes benutzen werde, nämlich oft an Stelle von

$$x, y, z, it \quad \text{setzen} \quad x_1, x_2, x_3, x_4.$$

Dabei wird es sich, wie ich ausdrücklich hervorhebe, stets nur um eine übersichtlichere Zusammenfassung rein reeller Beziehungen handeln, und der Übergang zu reellen Gleichungen wird sich überall sofort vollziehen lassen, indem von den Zeichen mit Indizes solche mit einem Index 4 stets rein imaginäre Werte, solche mit keinem Index 4 oder mit zwei Indizes 4 stets reelle Werte bedeuten werden.

Ein einzelnes Wertsystem x, y, z, t bzw. x_1, x_2, x_3, x_4 soll ein *Raum-Zeitpunkt* heißen.

Ferner bezeichne $\mathfrak{w}$ den Vektor *Geschwindigkeit der Materie*, ε die *Dielektrizitätskonstante*, μ die *magnetische Permeabilität*, σ die *Leitfähigkeit* der Materie, sämtlich als Funktionen von x, y, z, t (oder x_1, x_2, x_3, x_4) gedacht, weiter ϱ die *elektrische Raumdichte*, $\mathfrak{s}$ einen Vektor "elektrischer Strom", zu dessen Definition wir erst in der Folge (in §7 und 8) kommen werden.

Erster Teil.

Betrachtung des Grenzfalles Äther.

§2. Die Grundgleichungen für den Äther.

Die Lorentzsche Theorie führt die Gesetze der Elektrodynamik der ponderablen Körper durch atomistische Vorstellungen von der Elektrizität zurück auf einfachere Gesetze; an diese einfacheren Gesetze knüpfen wir hier ebenfalls an, indem wir fordern, daß sie den Grenzfall $\varepsilon = 1$, $\mu = 1$, $\sigma = 0$ der Gesetze für ponderable Körper bilden sollen. In diesem idealen Grenzfalle $\varepsilon = 1$, $\mu = 1$, $\sigma = 0$ soll $\mathfrak{E} = \mathfrak{e}$, $\mathfrak{M} = \mathfrak{m}$ sein und sollen an jedem Raum-Zeitpunkte x, y, z, t die Gleichungen bestehen:

$$\text{curl } \mathfrak{m} - \frac{\partial \mathfrak{e}}{\partial t} = \mathfrak{w} \varrho, \quad (\text{I})$$

$$\text{div } \mathfrak{e} = \varrho, \quad (\text{II})$$

$$\text{curl } \mathfrak{E} + \frac{\partial \mathfrak{M}}{\partial t} = 0, \quad (\text{III})$$

$$\text{div } \mathfrak{m} = 0. \quad (\text{IV})$$

Ich will nun schreiben x_1, x_2, x_3, x_4 für x, y, z, it ($i = \sqrt{-1}$), weiter

$$\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \frac{\partial}{\partial x_3}, \frac{\partial}{\partial x_4}$$

für

$$\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}, \frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial t}.$$

d. s. die Komponenten des *Konvektionsstromes* $\mathfrak{w}\varrho$ und die mit i multiplizierte Raumdichte der Elektrizität, ferner

$$m_{23}, m_{31}, m_{12}, -ie_1, -ie_2, -ie_3$$

für

$$\mathfrak{m}_x, \mathfrak{m}_y, \mathfrak{m}_z, -i\mathfrak{e}_x, -i\mathfrak{e}_y, -i\mathfrak{e}_z.$$

§3. Der vierdimensionale Vektoransatz.

Die Grundgleichungen (I)–(IV) für den Äther legen das folgende Gesetz zugrunde: In jedem Punkte des Äthers ist die elektrische Raumdichte ϱ gleich der Divergenz der elektrischen Erregung $\mathfrak{e}$, und der von der elektrischen Raumdichte herrührende Konvektionsstrom $\mathfrak{w}\varrho$ plus der von der zeitlichen Änderung der magnetischen Erregung herrührende Vektor $-\partial\mathfrak{m}/\partial t$ ist gleich der Rotation der magnetischen Kraft $\mathfrak{m}$.

§4. Die spezielle Lorentz-Transformation.

Eine lineare Transformation der Variablen x, y, z, t :

$$\begin{aligned}x' &= x + \alpha_1, \\y' &= y + \alpha_2, \\z' &= z + \alpha_3, \\t' &= t + \alpha_4\end{aligned}$$

heiße eine *verschobene Galilei-Transformation*. Unter einer *speziellen Lorentz-Transformation* verstehen wir eine lineare Transformation der Variablen x, y, z, t von der Determinante +1, welche

$$x^2 + y^2 + z^2 - t^2$$

in sich überführt und bei welcher eine gewisse ausgezeichnete Richtung, die wir die *Achse* der Transformation nennen, in sich selbst übergeht.

Bilden wir

$$x^2 + y^2 + z^2 - t^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2,$$

so ist diese Form bei der speziellen Lorentz-Transformation invariant.

§5. Raum-Zeit-Vektoren I. und II. Art.

Indem wir das Hauptergebnis bezüglich der speziellen Lorentz-Transformationen mit der Tatsache zusammennehmen, daß das System (A) wie das System (B) jedenfalls bei einer Drehung des räumlichen Bezugssystems um den Nullpunkt kovariant ist, erhalten wir das *allgemeine Theorem der Relativität*. Um es leicht verständlich zu formulieren, dürfte es zweckmäßig sein, zuvor eine Reihe von abkürzenden Ausdrücken festzulegen, während ich andererseits daran festhalten will, komplexe Größen zu verwenden, um bestimmte Symmetrien in Evidenz zu setzen.

Eine lineare homogene Transformation

$$x_h = c_{h1}x'_1 + c_{h2}x'_2 + c_{h3}x'_3 + c_{h4}x'_4 \quad (h = 1, 2, 3, 4) \quad (21)$$

von der Determinante +1, in welcher alle Koeffizienten ohne einen Index 4 reell, dagegen c_{14} , c_{24} , c_{34} sowie c_{41} , c_{42} , c_{43} rein imaginär (ev. Null), endlich c_{44} wieder reell und speziell > 0 ist und durch welche

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 \quad \text{in} \quad x_1'^2 + x_2'^2 + x_3'^2 + x_4'^2$$

übergeht, will ich allgemein eine *Lorentz-Transformation* nennen.

Wird

$$x'_1 = x', \quad x'_2 = y', \quad x'_3 = z', \quad x'_4 = it'$$

gesetzt, so entsteht daraus sofort eine homogene lineare Transformation von x, y, z, t in x', y', z', t' mit lauter reellen Koeffizienten, wobei das Aggregat

$$-x^2 - y^2 - z^2 + t^2 \quad \text{in} \quad -x'^2 - y'^2 - z'^2 + t'^2$$

übergeht und einem jeden solchen Wertesystem x, y, z, t mit positivem t , wofür dieses Aggregat > 0 ausfüllt, stets auch ein positives t' entspricht; letzteres ist aus der Kontinuität des Aggregats in x, y, z, t leicht ersichtlich.

Die letzte Vertikalreihe des Koeffizientensystems von (21) hat die Bedingung

$$c_{14}^2 + c_{24}^2 + c_{34}^2 + c_{44}^2 = 1 \quad (22)$$

zu erfüllen.

Sind $c_{41} = 0$, $c_{42} = 0$, $c_{43} = 0$, so ist $c_{44} = 1$ und die Lorentz-Transformation reduziert sich auf eine bloße Drehung des räumlichen Koordinatensystems um den Nullpunkt.

Sind c_{41}, c_{42}, c_{43} nicht sämtlich Null und setzt man

$$c_{41} = i\beta_1, \quad c_{42} = i\beta_2, \quad c_{43} = i\beta_3, \quad c_{44} = \alpha,$$

so folgt aus (22) der Betrag

$$q = \sqrt{\beta_1^2 + \beta_2^2 + \beta_3^2} < 1.$$

Die Gesamtheit aller Lorentz-Transformationen bildet eine *Gruppe*.

Unter einem Raum-Zeit-Vektor I. Art soll verstanden werden ein beliebiges System von vier Größen $\psi_1, \psi_2, \psi_3, \psi_4$ mit der Vorschrift, bei jeder Lorentz-Transformation (21) es durch dasjenige System $\psi'_1, \psi'_2, \psi'_3, \psi'_4$ zu ersetzen, das aus (21) für die Werte x'_1, x'_2, x'_3, x'_4 hervorgeht, wenn für x_1, x_2, x_3, x_4 die Werte $\psi_1, \psi_2, \psi_3, \psi_4$ genommen werden.

Verwenden wir neben dem variablen Raum-Zeit-Vektor I. Art x_1, x_2, x_3, x_4 einen zweiten solchen variablen Raum-Zeit-Vektor I. Art u_1, u_2, u_3, u_4 und fassen die bilineare Verbindung

$$\begin{aligned} f_{12}(x_1u_2 - x_2u_1) + f_{13}(x_1u_3 - x_3u_1) + f_{14}(x_1u_4 - x_4u_1) \\ + f_{23}(x_2u_3 - x_3u_2) + f_{24}(x_2u_4 - x_4u_2) + f_{34}(x_3u_4 - x_4u_3) \end{aligned} \quad (23)$$

mit sechs Koeffizienten $f_{12}, \dots, f_{34}$ auf. Wir bemerken, daß diese einerseits sich in vektorieller Schreibweise aus den vier Vektoren

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \quad \text{und} \quad u_1, u_2, u_3, u_4$$

und den Konstanten $f_{12}, \dots, f_{34}$ aufbauen läßt, andererseits symmetrisch in den Indizes 1, 2, 3, 4 ist. Indem wir x_1, x_2, x_3, x_4 und u_1, u_2, u_3, u_4

(24)

gleichzeitig gemäß der Lorentz-Transformation (21) substituieren, geht (23) in eine Verbindung

$$f'_{12}(x'_1u'_2 - x'_2u'_1) + \dots + f'_{34}(x'_3u'_4 - x'_4u'_3)$$

mit gewissen allein von den sechs Größen $f_{12}, \dots, f_{34}$ und den sechzehn Koeffizienten $c_{11}, c_{12}, \dots, c_{44}$ abhängenden sechs Koeffizienten $f'_{12}, \dots, f'_{34}$ über.

Einen Raum-Zeit-Vektor II. Art definieren wir als ein System von sechs Größen $f_{12}, f_{13}, f_{14}, f_{23}, f_{24}, f_{34}$ mit der Vorschrift, es bei jeder Lorentz-Transformation durch dasjenige neue System $f'_{12}, f'_{13}, f'_{14}, f'_{23}, f'_{24}, f'_{34}$ zu ersetzen, das dem eben erörterten Zusammenhange der Form (23) mit der Form (24) entspricht.

Das allgemeine *Theorem der Relativität* betreffend die Gleichungen (I)–(IV), die “Grundgleichungen für den Äther”, spreche ich nunmehr folgendermaßen aus.

Werden x, y, z, it (Raumkoordinaten und Zeit $\times i$) einer beliebigen Lorentz-Transformation unterworfen und gleichzeitig $\mathfrak{w}_1\varrho, \mathfrak{w}_2\varrho, \mathfrak{w}_3\varrho, i\varrho$ (Konvektionsstrom und Ladungsdichte $\times i$) als Raum-Zeit-Vektor I. Art, ferner $m_1, m_2, m_3, -ie_1, -ie_2, -ie_3$ (magnetische Kraft und elektrische Erregung $\times -i$) als Raum-Zeit-Vektor II. Art transformiert, so geht das System der Gleichungen (I), (II) und das System der Gleichungen (III), (IV) je in das System der entsprechend lautenden Beziehungen zwischen den entsprechend neu eingeführten Größen über.

Kürzer mag diese Tatsache auch mit den Worten angedeutet werden: Das System der Gleichungen (I), (II) wie das System der Gleichungen (III), (IV) ist kovariant bei jeder Lorentz-Transformation, wobei $\mathfrak{w}\varrho, i\varrho$ als Raum-Zeit-Vektor I. Art, $\mathfrak{m}, -ie$ als Raum-Zeit-Vektor II. Art zu transformieren ist. Oder noch prägnanter:

$\mathfrak{w}\varrho, i\varrho$ ist ein Raum-Zeit-Vektor I. Art, $\mathfrak{m}, -ie$ ist ein Raum-Zeit-Vektor II. Art.

§6. Begriff der Zeit.

Durch die Lorentz-Transformationen werden gewisse Abänderungen des Zeitparameters zugelassen. Infolgedessen ist es nicht mehr statthaft, von der Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse an sich zu sprechen. Die Verwendung dieses Begriffs setzt vielmehr voraus, daß die Freiheit der 6 Parameter, die zur Angabe eines Bezugssystems für Raum und Zeit offen steht, bereits in gewisser Weise auf eine Freiheit von nur 3 Parametern eingeschränkt ist. Nur weil wir gewöhnt sind, diese Einschränkung stark approximativ eindeutig zu treffen, halten wir den Begriff der Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse als an sich existierend*). In Wahrheit aber sollen folgende Umstände zutreffen.

*) Ungefähr wie Wesen, gebannt an eine enge Umgebung eines Punktes auf einer Kugeloberfläche, darauf verfallen könnten, die Kugel sei ein geometrisches Gebilde, an welchem ein Durchmesser an sich ausgezeichnet ist.

§7. Die Grundgleichungen für ponderable Körper.

Die Grundgleichungen für die elektromagnetischen Vorgänge in bewegten ponderablen Körpern setzen sich zusammen aus den für den Äther gültigen Gleichungen (I)–(IV) und gewinnen Zusatzbedingungen, die den Zusammenhang zwischen den vier Vektoren $\mathfrak{E}$, $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{e}$, $\mathfrak{m}$ herstellen.

Im Falle ruhender Materie sind diese Zusatzbedingungen:

$$\mathfrak{e} = \varepsilon \mathfrak{E}, \quad (\text{A})$$

$$\mathfrak{m} = \mu \mathfrak{M}, \quad (\text{B})$$

$$\mathfrak{s} = \sigma \mathfrak{E}, \quad (\text{C})$$

wo $\mathfrak{s}$ den *Leitungsstrom* bedeutet. Der Gesamtstrom setzt sich zusammen aus dem Leitungsstrom und dem Konvektionsstrom:

$$\mathfrak{J} = \mathfrak{s} + \mathfrak{w} \varrho.$$

Für bewegte Körper treten an die Stelle von (A), (B), (C) allgemeinere Bedingungen, die wir im Einklang mit dem Relativitätsprinzip aufstellen wollen.

§8. Formulierung des Relativitätsprinzips.

Das *Relativitätsprinzip* verlangt: Die Grundgleichungen einschließlich der Zusatzbedingungen müssen bei jeder Lorentz-Transformation in sich übergehen, wenn die auftretenden Größen als Raum-Zeit-Vektoren I. und II. Art transformiert werden.

Die Zusatzbedingungen für bewegte Körper lauten demgemäß:

$$\mathfrak{w} \mathfrak{f} = \varepsilon \cdot \mathfrak{w} \mathfrak{F}, \quad (\text{C})$$

$$\mathfrak{w} \mathfrak{F}^* = \mu \cdot \mathfrak{w} \mathfrak{f}^*, \quad (\text{D})$$

$$\mathfrak{s} + (\mathfrak{w} \mathfrak{s}) \mathfrak{w} = -\sigma \cdot \mathfrak{w} \mathfrak{F}, \quad (\text{E})$$

wo $\mathfrak{F}$ den Raum-Zeit-Vektor II. Art $\mathfrak{M}$, $-i\mathfrak{E}$ und $\mathfrak{f}$ den Raum-Zeit-Vektor II. Art $\mathfrak{m}$, $-i\mathfrak{e}$ bedeutet. Dabei ist $\mathfrak{w}$ der Raum-Zeit-Vektor I. Art mit den Komponenten

$$\frac{\mathfrak{w}_1}{\sqrt{1-w^2}}, \frac{\mathfrak{w}_2}{\sqrt{1-w^2}}, \frac{\mathfrak{w}_3}{\sqrt{1-w^2}}, \frac{i}{\sqrt{1-w^2}},$$

und es gilt

$$\mathfrak{w}_1^2 + \mathfrak{w}_2^2 + \mathfrak{w}_3^2 + \mathfrak{w}_4^2 = -1.$$

§9. Die Grundgleichungen in der Theorie von Lorentz.

Sehen wir nun zu, inwieweit die Grundgleichungen, die Lorentz annimmt, dem Relativitätspostulate, das soll heißen dem in §8 formulierten Relativitätsprinzipie entsprechen. In dem Artikel "Elektronentheorie" (Enzykl. der math. Wiss., V 2, Art. 14) hat Lorentz für beliebige, auch magnetisierte Körper zunächst die Differentialgleichungen (s. dort S. 209 unter Berücksichtigung von Gl. XXX' daselbst und von Formel (14) auf S. 78 desselben Heftes):

$$\text{curl}(\mathfrak{E} - [\mathfrak{w}\mathfrak{E}]) = \mathfrak{s} + \dot{\mathfrak{e}} + \mathfrak{w} \text{div} \mathfrak{e} - \text{curl}[\mathfrak{w}\mathfrak{e}], \quad (\text{IIIa}'')$$

$$\text{div} \mathfrak{e} = \varrho, \quad (\text{Ia}'')$$

$$\text{curl} \mathfrak{E} = -\dot{\mathfrak{m}}, \quad (\text{IIa}'')$$

$$\text{div} \mathfrak{m} = 0. \quad (\text{IVa}'')$$

Dann setzt Lorentz für bewegte nicht magnetisierte Körper (S. 223, Z. 3) $\mu = 1$, $\mathfrak{B} = \mathfrak{H}$ und nimmt dazu das Hingehen der Dielektrizitätskonstante ε und der Leitfähigkeit σ gemäß

$$\mathfrak{D} - \mathfrak{e} = (\varepsilon - 1)(\mathfrak{E} + [\mathfrak{w}\mathfrak{B}]), \quad (\text{Gl. XXXIV}'', \text{ S. 227})$$

$$\mathfrak{s} = \sigma(\mathfrak{E} + [\mathfrak{w}\mathfrak{B}]) \quad (\text{Gl. XXXIII}'', \text{ S. 223})$$

an. Die Lorentzschen Zeichen $\mathfrak{E}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{H}$ sind hier durch $\mathfrak{E}$, $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{e}$, $\mathfrak{m}$ ersetzt, während $\mathfrak{s}$ bei Lorentz als Leitungsstrom bezeichnet wird.

Die drei letzten der zitierten Differentialgleichungen nun decken sich sofort mit den Gleichungen (II), (III), (IV) hier, die erste Gleichung aber würde, indem wir $\mathfrak{s}$ mit dem für $\sigma = 0$ verschwindenden Strome $\mathfrak{s} - \sigma\mathfrak{e}$ identifizieren, in

$$\text{curl}(\mathfrak{E} - [\mathfrak{w}\mathfrak{E}]) = \mathfrak{s} + \dot{\mathfrak{e}} - \varepsilon \text{curl}[\mathfrak{w}\mathfrak{E}] \quad (29)$$

übergehen und verschieden von (I) hier ausfallen. Danach entsprechen die allgemeinen Differentialgleichungen von Lorentz für beliebig magnetisierte Körper nicht dem Relativitätsprinzipie.

Andererseits würde die dem Relativitätsprinzip entsprechende Form für die Bedingung des Nichtmagnetisiertseins aus (D) in §8 mit $\mu = 1$ nicht wie bei Lorentz als $\mathfrak{B} = \mathfrak{H}$, sondern als

$$\mathfrak{B} - [\mathfrak{w}\mathfrak{E}] = \mathfrak{H} - [\mathfrak{w}\mathfrak{D}] \quad (\text{hier } \mathfrak{M} - [\mathfrak{w}\mathfrak{E}] = \mathfrak{m} - [\mathfrak{w}\mathfrak{e}]) \quad (30)$$

anzunehmen sein. Nun geht aber die zuletzt hingeschriebene Differentialgleichung (29) durch $\mathfrak{E} \rightarrow \mathfrak{E}$ in dieselbe Gleichung (abgesehen von der Verschiedenheit der Zeichen) über, in welche (I) hier sich durch $\mathfrak{m} - [\mathfrak{w}\mathfrak{e}] = \mathfrak{M} - [\mathfrak{w}\mathfrak{E}]$ verwandeln würde. So kommt es durch eine Kompensation zweier Widersprüche gegen das Relativitätsprinzip zustande, daß für nicht magnetisierte bewegte Körper die Differentialgleichungen von Lorentz sich zuletzt dem Relativitätsprinzip doch anpassen.

§10. Die Grundgleichungen nach E. Cohn.

E. Cohn*) nimmt folgende Grundgleichungen an:

$$\text{curl}(\mathfrak{E} + [\mathfrak{w}\mathfrak{E}]) = \dot{\mathfrak{e}} + \mathfrak{w} \text{div } \mathfrak{e} + \mathfrak{s}, \quad (31)$$

$$\begin{aligned} -\text{curl}(\mathfrak{E} - [\mathfrak{w}\mathfrak{M}]) &= \dot{\mathfrak{M}} + \mathfrak{w} \text{div } \mathfrak{M}, \\ \mathfrak{s} &= \sigma\mathfrak{E}, \quad \mathfrak{E} = \mathfrak{E} - [\mathfrak{w}\mathfrak{M}], \quad \mathfrak{M}_u = \mu\mathfrak{I} + [\mathfrak{w}\mathfrak{e}], \end{aligned} \quad (32)$$

wobei $\mathfrak{E}$, $\mathfrak{M}$ als elektrische und magnetische Feldintensität (Kraft), $\mathfrak{e}$, $\mathfrak{M}$ als elektrische und magnetische Polarisation (Erregung) aufgefaßt werden. Die Gleichungen lassen noch das Vorhandensein von wahren Magnetismus zu; wollen wir davon absehen, so ist $\text{div } \mathfrak{M} = 0$ zu setzen.

*) Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, mathematisch-physikalische Klasse, 1901, S. 74 (auch in Annalen der Physik, Bd. 7 (4), 1902, S. 29).

§11. Typische Darstellung der Grundgleichungen.

Bei der Aufstellung der Grundgleichungen leitete uns der Gedanke, für sie eine Kovarianz bezüglich der Gruppe der Lorentz-Transformationen zu erzielen. Jetzt haben wir noch die ponderomotorischen Wirkungen und die Umsetzung der Energie im elektromagnetischen Felde zu behandeln, und da kann es von vornherein nicht zweifelhaft sein, daß die Erledigung dieser Fragen jedenfalls zusammenhängen wird mit den einfachsten, an die Grundgleichungen anknüpfenden Bildungen, die wieder Kovarianz bei den Lorentz-Transformationen zeigen. Um auf diese Bildungen hingewiesen zu werden, will ich vor allem die Grundgleichungen jetzt in eine *typische Form* bringen, die ihre Kovarianz bei der Lorentz-schen Gruppe in Evidenz setzt. Dabei bediene ich mich einer Rechenmethode, die ein abgekürztes Operieren mit den Raum-Zeit-Vektoren I. und II. Art bezweckt, und deren Regeln und Bezeichnungen, soweit sie für uns nützlich sein werden, ich hier zuvörderst zusammenstelle.

1°. Ein System von Größen

$$a_{pq} \quad (p = 1, \dots, p; \quad q = 1, \dots, q)$$

angeordnet in p -Horizontal-, q -Vertikalreihen heißt eine $p \times q$ -*reihige Matrix* und werde mit einem einzigen Zeichen, etwa hier $\mathfrak{A}$, bezeichnet. Werden alle Größen a_{pq} mit dem nämlichen Faktor c multipliziert, so soll die entstehende Matrix der Größen ca_{pq} mit $c\mathfrak{A}$ bezeichnet werden. Werden die Rollen der Horizontal- und Vertikalreihen in $\mathfrak{A}$ vertauscht, so erhält man eine $q \times p$ -reihige Matrix, welche die *transponierte* von $\mathfrak{A}$ heißt und mit $\tilde{\mathfrak{A}}$ bezeichnet werden soll.

2°. Hat man zwei Matrizen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, wobei die Anzahl der Horizontalreihen der zweiten gleich der Anzahl der Vertikalreihen der ersten ist, so wird unter $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, dem *Produkt* aus $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, die Matrix verstanden, deren Elemente durch Kombination der Horizontalreihen von $\mathfrak{A}$ und der Vertikalreihen von $\mathfrak{B}$ nach der Regel

$$c_{pr} = \sum_q a_{pq} b_{qr}$$

gebildet sind. Für solche Produkte gilt das *assoziative Gesetz* $(\mathfrak{A}\mathfrak{B})\mathfrak{C} = \mathfrak{A}(\mathfrak{B}\mathfrak{C})$.

3°. Es werden hier nur Matrizen in Betracht kommen mit höchstens vier Horizontalreihen und höchstens vier Vertikalreihen.

Als *Einheitsmatrix* (und in Gleichungen für Matrizen kurzweg mit 1) werde die 4×4 -reihige Matrix der folgenden Elemente

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & c_{34} \\ c_{41} & c_{42} & c_{43} & c_{44} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

bezeichnet. Für ein Vielfaches $c \cdot 1$ der Einheitsmatrix soll dann in Gleichungen für Matrizen kurzweg c stehen.

Für eine 4×4 -reihige Matrix $\mathfrak{A}$ soll $\det \mathfrak{A}$ die Determinante aus den 4×4 Elementen der Matrix bedeuten. Ist dann $\det \mathfrak{A} \neq 0$, so gehört zu $\mathfrak{A}$ eine bestimmte *reziproke Matrix*, mit $\mathfrak{A}^{-1}$ bezeichnet, so daß $\mathfrak{A}^{-1}\mathfrak{A} = 1$ wird.

Eine Matrix

$$\mathfrak{f} = \begin{pmatrix} 0 & f_{12} & f_{13} & f_{14} \\ -f_{12} & 0 & f_{23} & f_{24} \\ -f_{13} & -f_{23} & 0 & f_{34} \\ -f_{14} & -f_{24} & -f_{34} & 0 \end{pmatrix},$$

in welcher die Elemente die Relationen $f_{qp} = -f_{pq}$ erfüllen, heißt eine *alternierende Matrix*. Diese Relationen besagen, daß die transponierte Matrix $\tilde{\mathfrak{f}} = -\mathfrak{f}$ ist. Alsdann werde mit $\mathfrak{f}^*$ und als die *duale Matrix* von $\mathfrak{f}$ die ebenfalls alternierende Matrix

$$\mathfrak{f}^* = \begin{pmatrix} 0 & f_{34} & -f_{24} & f_{23} \\ -f_{34} & 0 & f_{14} & -f_{13} \\ f_{24} & -f_{14} & 0 & f_{12} \\ -f_{23} & f_{13} & -f_{12} & 0 \end{pmatrix} \quad (35)$$

bezeichnet. Dabei wird

$$\mathfrak{f}\mathfrak{f}^* = f_{12}f_{34} + f_{13}f_{24} + f_{14}f_{23} \cdot 1, \quad (36)$$

das soll nun heißen: eine 4×4 -reihige Matrix, in der alle Elemente außerhalb der Hauptdiagonale von links oben nach rechts unten Null sind und alle Elemente in dieser Diagonale untereinander übereinstimmen und gleich der hier rechts genannten Verbindung aus den Koeffizienten von $\mathfrak{f}$ sind.

4°. Eine lineare Transformation

$$x_h = c_{h1}x'_1 + c_{h2}x'_2 + c_{h3}x'_3 + c_{h4}x'_4 \quad (h = 1, 2, 3, 4) \quad (38)$$

werde auch einfach durch die 4×4 -reihige Matrix der Koeffizienten

$$\mathfrak{A} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & c_{34} \\ c_{41} & c_{42} & c_{43} & c_{44} \end{pmatrix}$$

als Transformation $\mathfrak{A}$ bezeichnet. Durch die Transformation $\mathfrak{A}$ geht der Ausdruck

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2$$

in die quadratische Form

$$\sum a_{ik}x'_i x'_k \quad (i, k = 1, 2, 3, 4)$$

über, wobei

$$a_{ik} = c_{1i}c_{1k} + c_{2i}c_{2k} + c_{3i}c_{3k} + c_{4i}c_{4k}$$

wird, d. h. die 4×4 -reihige (symmetrische) Matrix der Koeffizienten a_{ik} dieser Form wird das Produkt $\tilde{\mathfrak{A}}\mathfrak{A}$ der transponierten Matrix von $\mathfrak{A}$ in die Matrix $\mathfrak{A}$. Soll also durch die Transformation der neue Ausdruck

$$x_1'^2 + x_2'^2 + x_3'^2 + x_4'^2$$

hervorgehen, so muß

$$\tilde{\mathfrak{A}}\mathfrak{A} = 1 \quad (39)$$

die Matrix 1 werden. Dieser Relation hat demnach $\mathfrak{A}$ zu entsprechen, wenn die Transformation (38) eine Lorentz-Transformation sein soll. Für die Determinante von $\mathfrak{A}$ folgt aus (39): $(\det \mathfrak{A})^2 = 1$, $\det \mathfrak{A} = +1$. Die Bedingung (39) kommt zugleich auf

$$\mathfrak{A}^{-1} = \tilde{\mathfrak{A}} \quad (40)$$

hinaus, d. h. die reziproke Matrix von $\mathfrak{A}$ muß sich mit der transponierten von $\mathfrak{A}$ decken.

5°. Ein Raum-Zeit-Vektor I. Art s_1, s_2, s_3, s_4 soll durch die 1×4 -reihige Matrix seiner vier Komponenten

$$\mathfrak{s} = \|s_1 \ s_2 \ s_3 \ s_4\| \quad (41)$$

repräsentiert werden und ist bei einer Lorentz-Transformation $\mathfrak{A}$ durch $\mathfrak{s}\mathfrak{A}$ zu ersetzen.

Ein Raum-Zeit-Vektor II. Art mit den Komponenten $f_{12}, f_{13}, f_{14}, f_{23}, f_{24}, f_{34}$ soll durch die alternierende Matrix

$$\mathfrak{f} = \begin{pmatrix} 0 & f_{12} & f_{13} & f_{14} \\ -f_{12} & 0 & f_{23} & f_{24} \\ -f_{13} & -f_{23} & 0 & f_{34} \\ -f_{14} & -f_{24} & -f_{34} & 0 \end{pmatrix}$$

repräsentiert werden und ist bei einer Lorentz-Transformation $\mathfrak{A}$ durch $\mathfrak{A}^{-1}\mathfrak{f}\mathfrak{A} = \tilde{\mathfrak{A}}\mathfrak{f}\mathfrak{A}$ zu ersetzen. Dabei gilt in bezug auf den Ausdruck (37) die Identität

$$\det(\tilde{\mathfrak{A}}\mathfrak{f}\mathfrak{A}) = \det \mathfrak{A} \cdot \det \mathfrak{f}. \quad (42)$$

Es wird danach $\det \mathfrak{f}$ eine Invariante bei den Lorentz-Transformationen (s. Gleichung (26) in §5).

Für die duale Matrix $\mathfrak{f}^*$ folgt dann mit Rücksicht auf (36):

$$(\mathfrak{A}^{-1}\mathfrak{f}^*\mathfrak{A})(\mathfrak{A}^{-1}\mathfrak{f}\mathfrak{A}) = \mathfrak{A}^{-1}\mathfrak{f}^*\mathfrak{f}\mathfrak{A} = \det^*\mathfrak{f} \cdot \mathfrak{A}^{-1}\mathfrak{A} = \det^*\mathfrak{f} \cdot 1,$$

woraus zu ersehen ist, daß mit dem Raum-Zeit-Vektor II. Art $\mathfrak{f}$ zusammen auch die zugehörige duale Matrix $\mathfrak{f}^*$ sich wie ein Raum-Zeit-Vektor II. Art ändert, und es heiße deshalb $\mathfrak{f}^*$ mit den Komponenten $f_{34}, -f_{24}, f_{23}, f_{14}, -f_{13}, f_{12}$ der *duale Raum-Zeit-Vektor* von $\mathfrak{f}$.

6°. Sind $\mathfrak{w}$ und $\mathfrak{s}$ zwei Raum-Zeit-Vektoren I. Art, so wird unter $\mathfrak{ws}$ (wie auch unter $\mathfrak{sw}$) die Verbindung

$$\mathfrak{ws} = w_1s_1 + w_2s_2 + w_3s_3 + w_4s_4 \quad (43)$$

aus den bezüglichen Komponenten zu verstehen sein. Bei einer Lorentz-Transformation $\mathfrak{A}$ ist wegen $(\mathfrak{w}\mathfrak{A})(\mathfrak{A}^{-1}\mathfrak{s}) = \mathfrak{ws}$ diese Verbindung *invariant*. — Ist $\mathfrak{ws} = 0$, so sollen $\mathfrak{w}$ und $\mathfrak{s}$ *normal* zueinander heißen.

Zwei Raum-Zeit-Vektoren I. Art $\mathfrak{w}, \mathfrak{s}$ geben ferner zur Bildung der 2×4 -reihigen Matrix

$$\begin{pmatrix} w_1 & w_2 & w_3 & w_4 \\ s_1 & s_2 & s_3 & s_4 \end{pmatrix}$$

Anlaß. Es zeigt sich dann sofort, daß das System der sechs Größen

$$\begin{aligned} w_1s_2 - w_2s_1, & \quad w_1s_3 - w_3s_1, & \quad w_1s_4 - w_4s_1, \\ w_2s_3 - w_3s_2, & \quad w_2s_4 - w_4s_2, & \quad w_3s_4 - w_4s_3 \end{aligned} \quad (44)$$

sich bei den Lorentz-Transformationen als Raum-Zeit-Vektor II. Art verhält. Der Vektor I. Art mit diesen Komponenten (44) werde mit $[\mathfrak{w}, \mathfrak{s}]$ bezeichnet. Man erschließt leicht $\det^*[\mathfrak{w}, \mathfrak{s}] = 0$. Der duale Vektor von $[\mathfrak{w}, \mathfrak{s}]$ soll $[\mathfrak{w}, \mathfrak{s}]^*$ geschrieben werden.

Ist $\mathfrak{w}$ ein Raum-Zeit-Vektor I. Art, $\mathfrak{f}$ ein Raum-Zeit-Vektor II. Art, so bedeutet $\mathfrak{w}\mathfrak{f}$ zunächst jedenfalls eine 1×4 -reihige Matrix. Bei einer Lorentz-Transformation $\mathfrak{A}$ geht $\mathfrak{w}$ in $\mathfrak{w}' = \mathfrak{w}\mathfrak{A}$, $\mathfrak{f}$ in $\mathfrak{f}' = \mathfrak{A}^{-1}\mathfrak{f}\mathfrak{A}$ über; da- bei wird $\mathfrak{w}'\mathfrak{f}' = \mathfrak{w}\mathfrak{A}\mathfrak{A}^{-1}\mathfrak{f}\mathfrak{A} = (\mathfrak{w}\mathfrak{f})\mathfrak{A}$, d. h. $\mathfrak{w}\mathfrak{f}$ transformiert sich wieder als ein Raum-Zeit-Vektor I. Art.

Man verifiziert, wenn $\mathfrak{w}$ ein Vektor I, $\mathfrak{f}$ ein Vektor II. Art ist, leicht die wichtige Identität

$$[\mathfrak{w}, \mathfrak{w}\mathfrak{f}] + [\mathfrak{w}, \mathfrak{w}\mathfrak{f}] = (\mathfrak{w}\mathfrak{w})\mathfrak{f}. \quad (45)$$

Die Summe der zwei Raum-Zeit-Vektoren II. Art links ist im Sinne der Summe zweier alternierender Matrizen zu verstehen.

Nach diesen Vorbereitungen beschäftigen wir uns zunächst mit den Gleichungen (C), (D), (E), durch welche die Konstanten ε , μ , σ eingeführt werden.

Statt des Raumvektors $\mathfrak{w}$, Geschwindigkeit der Materie, führen wir, wie schon in §8, den Raum-Zeit-Vektor I. Art $\mathfrak{w}$ mit den vier Komponenten

$$\frac{\mathfrak{w}_1}{\sqrt{1-w^2}}, \quad \frac{\mathfrak{w}_2}{\sqrt{1-w^2}}, \quad \frac{\mathfrak{w}_3}{\sqrt{1-w^2}}, \quad \frac{i}{\sqrt{1-w^2}}$$

ein; dabei gilt

$$\mathfrak{w}\mathfrak{w} = w_1^2 + w_2^2 + w_3^2 + w_4^2 = -1 \quad (46)$$

und $-iw_4 > 0$.

Unter $\mathfrak{F}$ und $\mathfrak{f}$ wollen wir jetzt wieder die in den Grundgleichungen auftretenden Raum-Zeit-Vektoren II. Art $\mathfrak{M}$, $-i\mathfrak{E}$ und $\mathfrak{m}$, $-i\mathfrak{e}$ ver- stehen.

In $\mathfrak{D} = -\mathfrak{w}\mathfrak{F}$ haben wir wieder einen Raum-Zeit-Vektor I. Art; seine Komponenten werden sein

$$\begin{aligned} \mathfrak{D}_1 &= w_1\mathfrak{F}_{11} + w_2\mathfrak{F}_{21} + w_3\mathfrak{F}_{31} + w_4\mathfrak{F}_{41}, \\ \mathfrak{D}_2 &= w_1\mathfrak{F}_{12} + w_2\mathfrak{F}_{22} + w_3\mathfrak{F}_{32} + w_4\mathfrak{F}_{42}, \\ \mathfrak{D}_3 &= w_1\mathfrak{F}_{13} + w_2\mathfrak{F}_{23} + w_3\mathfrak{F}_{33} + w_4\mathfrak{F}_{43}, \\ \mathfrak{D}_4 &= w_1\mathfrak{F}_{14} + w_2\mathfrak{F}_{24} + w_3\mathfrak{F}_{34} + w_4\mathfrak{F}_{44}. \end{aligned}$$

Die drei ersten Größen $\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2, \mathfrak{D}_3$ sind bzw. die x -, y -, z -Komponente des Raumvektors

$$\frac{\mathfrak{E} + [\mathfrak{w}\mathfrak{M}]}{\sqrt{1 - w^2}} \quad (47)$$

und ferner ist

$$\mathfrak{D}_4 = \frac{i(\mathfrak{w}\mathfrak{E})}{\sqrt{1 - w^2}}. \quad (48)$$

Da die Matrix $\mathfrak{F}$ eine alternierende ist, gilt offenbar

$$\mathfrak{w}\mathfrak{D} = w_1\mathfrak{D}_1 + w_2\mathfrak{D}_2 + w_3\mathfrak{D}_3 + w_4\mathfrak{D}_4 = 0, \quad (49)$$

der Vektor $\mathfrak{D}$ ist also normal zu $\mathfrak{w}$; wir können diese Relation auch schreiben:

$$\mathfrak{D}_4 = i(w_1\mathfrak{D}_1 + w_2\mathfrak{D}_2 + w_3\mathfrak{D}_3). \quad (50)$$

Den Raum-Zeit-Vektor I. Art $\mathfrak{D}$ will ich *elektrische Ruh-Kraft* nennen.

Analoge Beziehungen wie zwischen $-\mathfrak{w}\mathfrak{F}, \mathfrak{D}, \mathfrak{M}, \mathfrak{w}$ stellen sich zwischen $-\mathfrak{w}\mathfrak{f}, \mathfrak{e}, \mathfrak{m}, \mathfrak{w}$ heraus und insbesondere wird auch $-\mathfrak{w}\mathfrak{f}$ normal zu $\mathfrak{w}$ sein. Es kann nunmehr die Relation (C) durch

$$\{\mathfrak{E}\} \quad \mathfrak{w}\mathfrak{f} = \varepsilon \cdot \mathfrak{w}\mathfrak{F}$$

ersetzt werden, eine Formel, die zwar vier Gleichungen für die bezüglichen Komponenten liefert, jedoch so, daß die vierte im Hinblick auf (50) eine Folge der drei ersten ist.

Wir bilden ferner den Raum-Zeit-Vektor I. Art $\mathfrak{V} = i\mathfrak{w}\mathfrak{f}^*$, dessen Komponenten sind:

$$\begin{aligned} \mathfrak{V}_1 &= -i(w_2f_{34}^* + w_3f_{42}^* + w_4f_{23}^*), \\ \mathfrak{V}_2 &= -i(w_3f_{14}^* + w_4f_{31}^* + w_1f_{43}^*), \\ \mathfrak{V}_3 &= -i(w_4f_{12}^* + w_1f_{24}^* + w_2f_{41}^*), \\ \mathfrak{V}_4 &= -i(w_1f_{34}^* + w_2f_{41}^* + w_3f_{12}^*). \end{aligned}$$

Davon sind die drei ersteren $\mathfrak{V}_1, \mathfrak{V}_2, \mathfrak{V}_3$ bzw. die x -, y -, z -Komponente des Raumvektors

$$\frac{\mathfrak{m} - [\mathfrak{w}\mathfrak{e}]}{\sqrt{1 - w^2}} \quad (51)$$

und weiter ist

$$\mathfrak{V}_4 = \frac{-i(\mathfrak{w}\mathfrak{m})}{\sqrt{1 - w^2}}; \quad (52)$$

zwischen ihnen besteht die Beziehung

$$\mathfrak{w}\mathfrak{V} = w_1\mathfrak{V}_1 + w_2\mathfrak{V}_2 + w_3\mathfrak{V}_3 + w_4\mathfrak{V}_4 = 0, \quad (53)$$

die wir auch

$$\mathfrak{V}_4 = i(w_1\mathfrak{V}_1 + w_2\mathfrak{V}_2 + w_3\mathfrak{V}_3) \quad (54)$$

schreiben können; der Vektor $\mathfrak{V}$ ist also wieder normal zu $\mathfrak{w}$. Den Raum-Zeit-Vektor I. Art $\mathfrak{V}$ will ich *magnetische Ruh-Kraft* nennen.

Die Gleichungen $\{\mathfrak{C}\}$ und $\{\mathfrak{D}\}$ können wir benutzen, um die Feld- vektoren $\mathfrak{F}$ und $\mathfrak{f}$ auf $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{V}$ zurückzuführen. Wir haben

$$\mathfrak{w}\mathfrak{F}\mathfrak{h} = -\mathfrak{D}, \quad \mathfrak{w}\mathfrak{F}^* = -i\mathfrak{V}, \quad \mathfrak{w}\mathfrak{f}\mathfrak{h} = -\mathfrak{D}, \quad \mathfrak{w}\mathfrak{f}^* = -i\mathfrak{V}$$

und die Anwendung der Regel (45) führt im Hinblick auf (46) zu

$$\mathfrak{F} = [\mathfrak{w}, \mathfrak{D}] + i[\mathfrak{w}, \mathfrak{V}]^*, \quad (55)$$

$$\mathfrak{f} = \varepsilon[\mathfrak{w}, \mathfrak{D}] + \mu[\mathfrak{w}, \mathfrak{V}]^*, \quad (56)$$

d. h. ausführlich

$$\mathfrak{F}_{12} = (w_1\mathfrak{D}_2 - w_2\mathfrak{D}_1) + i(w_3\mathfrak{V}_4 - w_4\mathfrak{V}_3), \quad \text{u. s. f.}$$

$$\mathfrak{f}_{12} = \varepsilon(w_1\mathfrak{D}_2 - w_2\mathfrak{D}_1) + \mu(w_3\mathfrak{V}_4 - w_4\mathfrak{V}_3), \quad \text{u. s. f.}$$

Wir ziehen ferner den Raum-Zeit-Vektor II. Art $[\mathfrak{D}, \mathfrak{V}]$ mit den sechs Komponenten

$$\mathfrak{D}_1\mathfrak{V}_2 - \mathfrak{D}_2\mathfrak{V}_1, \quad \mathfrak{D}_1\mathfrak{V}_3 - \mathfrak{D}_3\mathfrak{V}_1, \quad \mathfrak{D}_1\mathfrak{V}_4 - \mathfrak{D}_4\mathfrak{V}_1, \quad \mathfrak{D}_2\mathfrak{V}_3 - \mathfrak{D}_3\mathfrak{V}_2, \quad \mathfrak{D}_2\mathfrak{V}_4 - \mathfrak{D}_4\mathfrak{V}_2, \quad \mathfrak{D}_3\mathfrak{V}_4 - \mathfrak{D}_4\mathfrak{V}_3$$

in Betracht. Alsdann verschwindet der zugehörige Raum-Zeit-Vektor I. Art $\mathfrak{w}[\mathfrak{D}, \mathfrak{V}] = -(\mathfrak{w}\mathfrak{V})\mathfrak{D} + (\mathfrak{w}\mathfrak{D})\mathfrak{V}$ wegen (49) und (53) identisch. Führen wir nun den Raum-Zeit-Vektor II. Art

$$\mathfrak{Q} = i[\mathfrak{D}, \mathfrak{V}]^* \quad (57)$$

mit den Komponenten

$$\mathfrak{Q}_{12} = i(\mathfrak{D}_3\mathfrak{V}_4 - \mathfrak{D}_4\mathfrak{V}_3), \quad \text{u. s. w.}$$

ein, so folgt durch Anwendung der Regel (45):

$$[\mathfrak{D}, \mathfrak{V}] = i[\mathfrak{w}, \mathfrak{Q}], \quad (58)$$

d. i. ausführlich

$$\mathfrak{D}_1\mathfrak{V}_2 - \mathfrak{D}_2\mathfrak{V}_1 = i(w_3\mathfrak{Q}_4 - w_4\mathfrak{Q}_3), \quad \text{u. s. f.}$$

Der Vektor $\mathfrak{Q}$ erfüllt offenbar die Relation

$$\mathfrak{w}\mathfrak{Q} = w_1\mathfrak{Q}_1 + w_2\mathfrak{Q}_2 + w_3\mathfrak{Q}_3 + w_4\mathfrak{Q}_4 = 0, \quad (59)$$

die wir auch

$$\mathfrak{Q}_4 = i(w_1\mathfrak{Q}_1 + w_2\mathfrak{Q}_2 + w_3\mathfrak{Q}_3) \quad (1)$$

schreiben können, ist also wieder normal zu $\mathfrak{w}$. Falls $\mathfrak{w} = 0$ ist, hat man $\mathfrak{D}_4 = 0$, $\mathfrak{V}_4 = 0$, $\mathfrak{Q}_4 = 0$ und

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{D}_2\mathfrak{V}_3 - \mathfrak{D}_3\mathfrak{V}_2, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{D}_3\mathfrak{V}_1 - \mathfrak{D}_1\mathfrak{V}_3, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{D}_1\mathfrak{V}_2 - \mathfrak{D}_2\mathfrak{V}_1. \quad (60)$$

Den Raum-Zeit-Vektor I. Art $\mathfrak{Q}$ will ich als *Ruh-Strahl* bezeichnen.

Was die Relation (E) anbelangt, welche die Leitfähigkeit σ einführt, so erkennen wir zunächst, daß

$$-\mathfrak{w}\mathfrak{s} = -(w_1s_1 + w_2s_2 + w_3s_3 + w_4s_4) = \frac{\varrho}{\sqrt{1-w^2}} = \bar{\varrho}$$

die *Ruh-Dichte* der Elektrizität (s. §8 und §4 am Schlusse) wird. Als- dann stellt

$$\mathfrak{s} + (\mathfrak{w}\mathfrak{s})\mathfrak{w} \quad (61)$$

einen Raum-Zeit-Vektor I. Art vor, der wegen $\mathfrak{w}\mathfrak{w} = -1$ offenbar wieder normal zu $\mathfrak{w}$ ist und den ich als *Ruh-Strom* bezeichnen will.

Nunmehr kann durch Vergleich mit $\mathfrak{D} = -\mathfrak{w}\mathfrak{F}$ die Relation (E) auf die Gestalt gebracht werden:

$$\{\mathfrak{E}\} \quad \mathfrak{s} + (\mathfrak{w}\mathfrak{s})\mathfrak{w} = -\sigma\mathfrak{w}\mathfrak{F}.$$

Diese Formel faßt wieder vier Gleichungen zusammen, von denen jedoch, weil es sich beiderseits um zu $\mathfrak{w}$ normale Raum-Zeit-Vektoren I. Art handelt, die vierte eine Folge der drei ersten ist.

§12. Der Differentialoperator $\mathfrak{lor}$.

Wir haben es hier stets mit Funktionen von Raum-Zeitpunkten x, y, z, it zu tun und können mit Vorteil eine 1×4 -reihige Matrix, gebildet aus den Differentiationssymbolen

$$\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \frac{\partial}{\partial x_3}, \frac{\partial}{\partial x_4}$$

geschrieben, verwenden. Für diese Matrix will ich die Abkürzung $\mathfrak{lor}$ brauchen.

Es soll dann, wenn $\mathfrak{S}$ eine Raum-Zeit-Matrix II. Art bedeutet, in sinngemäßer Übertragung der Regel für die Produktbildung von Matrizen, unter $\mathfrak{lor} \mathfrak{S}$ die 1×4 -reihige Matrix

$$\|K_1 \ K_2 \ K_3 \ K_4\|$$

der Ausdrücke

$$K_h = \sum_k \frac{\partial S_{kh}}{\partial x_k} \quad (h = 1, 2, 3, 4) \quad (64)$$

verstanden werden.

Wird durch eine Lorentz-Transformation $\mathfrak{A}$ ein neues Bezugssystem x'_1, x'_2, x'_3, x'_4 für die Raum-Zeitpunkte eingeführt, so ist

$$\frac{\partial}{\partial x'_h} = \sum_k \frac{\partial x_k}{\partial x'_h} \frac{\partial}{\partial x_k},$$

die in einer leicht verständlichen Weise symbolisch als

$$\mathfrak{lor}' = \mathfrak{lor} \mathfrak{A}$$

zu deuten ist, und mit Rücksicht hierauf folgt sogleich

$$\mathfrak{lor}' \mathfrak{S}' = \mathfrak{lor}(\mathfrak{A}(\mathfrak{A}^{-1}\mathfrak{S}\mathfrak{A})) = (\mathfrak{lor} \mathfrak{S})\mathfrak{A}, \quad (65)$$

d. h. wenn $\mathfrak{S}$ eine Raum-Zeit-Matrix II. Art vorstellt, so transformiert sich $\mathfrak{lor} \mathfrak{S}$ als ein Raum-Zeit-Vektor I. Art.

Ist insbesondere L ein Vielfaches der Einheitsmatrix, so wird unter $\mathfrak{lor} L$ die Matrix der Elemente

$$\left\| \frac{\partial L}{\partial x_1}, \frac{\partial L}{\partial x_2}, \frac{\partial L}{\partial x_3}, \frac{\partial L}{\partial x_4} \right\| \quad (66)$$

zu verstehen sein.

Stellt $\mathfrak{s} = \|s_1 \ s_2 \ s_3 \ s_4\|$ einen Raum-Zeit-Vektor I. Art vor, so wird

$$\mathfrak{lor} \mathfrak{s} = \frac{\partial s_1}{\partial x_1} + \frac{\partial s_2}{\partial x_2} + \frac{\partial s_3}{\partial x_3} + \frac{\partial s_4}{\partial x_4} \quad (67)$$

zu erklären sein. Treten bei Anwendung einer Lorentz-Transformation $\mathfrak{A}$ die Zeichen $\mathfrak{lor}'$, $\mathfrak{s}'$ an Stelle von $\mathfrak{lor}$, $\mathfrak{s}$, so folgt $\mathfrak{lor}' \mathfrak{s}' = (\mathfrak{lor} \mathfrak{A})(\mathfrak{A}^{-1} \mathfrak{s}) = \mathfrak{lor} \mathfrak{s}$, d. h. $\mathfrak{lor} \mathfrak{s}$ ist eine *Invariante* bei den Lorentz-Transformationen.

In allen diesen Beziehungen spielt der Operator $\mathfrak{lor}$ selbst die Rolle eines Raum-Zeit-Vektors I. Art.

Stellt $\mathfrak{f}$ einen Raum-Zeit-Vektor II. Art vor, so hat nun $-\mathfrak{lor} \mathfrak{f}$ den Raum-Zeit-Vektor I. Art mit den Komponenten

$$-\left(\frac{\partial f_{11}}{\partial x_1} + \frac{\partial f_{21}}{\partial x_2} + \frac{\partial f_{31}}{\partial x_3} + \frac{\partial f_{41}}{\partial x_4} \right), \quad \text{u. s. w.}$$

Hiernach läßt sich das System der Differentialgleichungen (A) in der kurzen Form

$$\{\mathfrak{A}\} \quad \mathfrak{lor} \mathfrak{f} = -\mathfrak{s}$$

zusammenziehen. Ganz entsprechend wird das System der Differentialgleichungen (B) zu schreiben sein:

$$\{\mathfrak{B}\} \quad \mathfrak{lor} \mathfrak{F}^* = 0.$$

Die im Hinblick auf die Definition (67) von $\mathfrak{lor} \mathfrak{s}$ gebildeten Verbindungen $\mathfrak{lor}(\mathfrak{lor} \mathfrak{f})$ und $\mathfrak{lor}(\mathfrak{lor} \mathfrak{F}^*)$ verschwinden offenbar identisch, indem $\mathfrak{f}$ und $\mathfrak{F}^*$ alternierende Matrizen sind. Danach folgt aus $\{\mathfrak{A}\}$ für den Strom $\mathfrak{s}$ die Beziehung

$$\mathfrak{lor} \mathfrak{s} = \frac{\partial s_1}{\partial x_1} + \frac{\partial s_2}{\partial x_2} + \frac{\partial s_3}{\partial x_3} + \frac{\partial s_4}{\partial x_4} = 0, \quad (68)$$

während die Relation

$$\mathfrak{lor}(\mathfrak{lor} \mathfrak{F}^*) = 0 \quad (69)$$

den Sinn hat, daß die vier in $\{\mathfrak{B}\}$ angewiesenen Gleichungen nur drei unabhängige Bedingungen für den Verlauf der Feldvektoren repräsentieren.

Zusammenfassung der Grundgleichungen.

Ich fasse nunmehr die Resultate zusammen:

Es bedeute $\mathfrak{w}$ den Raum-Zeit-Vektor I. Art

$$\frac{\mathfrak{w}_x}{\sqrt{1-w^2}}, \frac{\mathfrak{w}_y}{\sqrt{1-w^2}}, \frac{\mathfrak{w}_z}{\sqrt{1-w^2}}, \frac{i}{\sqrt{1-w^2}}$$

(*Geschwindigkeit der Materie*), $\mathfrak{F}$ den Raum-Zeit-Vektor II. Art $\mathfrak{M}$, $-i\mathfrak{E}$ ($\mathfrak{M}$ magnetische Erregung, $\mathfrak{E}$ elektrische Kraft), $\mathfrak{f}$ den Raum-Zeit-Vektor II. Art $\mathfrak{m}$, $-i\mathfrak{e}$ ($\mathfrak{m}$ magnetische Kraft, $\mathfrak{e}$ elektrische Erregung), $\mathfrak{s}$ den Raum-Zeit-Vektor I. Art $\mathfrak{s}$, $i\rho$ (ρ elektrische Raumdichte, $\mathfrak{s} - \mathfrak{w}\rho$ Leitungsstrom), ε die Dielektrizitätskonstante, μ die magnetische Permeabilität, σ die Leitfähigkeit, so lauten (mit den in §10 und §11 erklärten Symbolen der Matrizenrechnung) die *Grundgleichungen für die elektromagnetischen Vorgänge in bewegten Körpern*:

$$\begin{aligned} \{\mathfrak{A}\} \quad \text{lor } \mathfrak{f} &= -\mathfrak{s}, \\ \{\mathfrak{B}\} \quad \text{lor } \mathfrak{F}^* &= 0, \\ \{\mathfrak{C}\} \quad \mathfrak{w}\mathfrak{f} &= \varepsilon \cdot \mathfrak{w}\mathfrak{F}, \\ \{\mathfrak{D}\} \quad \mathfrak{w}\mathfrak{F}^* &= \mu \cdot \mathfrak{w}\mathfrak{f}^*, \\ \{\mathfrak{E}\} \quad \mathfrak{s} + (\mathfrak{w}\mathfrak{s})\mathfrak{w} &= -\sigma\mathfrak{w}\mathfrak{F}. \end{aligned}$$

Dabei gilt $\mathfrak{w}\mathfrak{w} = -1$; es sind die Raum-Zeit-Vektoren I. Art $\mathfrak{w}\mathfrak{F}$, $\mathfrak{w}\mathfrak{f}$, $\mathfrak{w}\mathfrak{F}^*$, $\mathfrak{w}\mathfrak{f}^*$, $\mathfrak{s} + (\mathfrak{w}\mathfrak{s})\mathfrak{w}$ sämtlich normal zu $\mathfrak{w}$ und endlich besteht für den Strom die Kontinuitätsgleichung $\text{lor } \mathfrak{s} = 0$.

§13. Das Produkt der Feldvektoren $\mathfrak{f}\mathfrak{F}$.

Endlich fragen wir nach den Gesetzen, die zur Bestimmung des Vektors $\mathfrak{w}$ als Funktion von x, y, z, t führen. Bei den hierauf bezüglichen Untersuchungen treten diejenigen Ausdrücke in den Vordergrund, die durch Bildung des Produkts der zwei alternierenden Matrizen

$$\mathfrak{f} = \begin{pmatrix} 0 & f_{12} & f_{13} & f_{14} \\ -f_{12} & 0 & f_{23} & f_{24} \\ -f_{13} & -f_{23} & 0 & f_{34} \\ -f_{14} & -f_{24} & -f_{34} & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{F} = \begin{pmatrix} 0 & F_{12} & F_{13} & F_{14} \\ -F_{12} & 0 & F_{23} & F_{24} \\ -F_{13} & -F_{23} & 0 & F_{34} \\ -F_{14} & -F_{24} & -F_{34} & 0 \end{pmatrix}$$

sich darbieten. Ich schreibe

$$\mathfrak{f}\mathfrak{F} = \mathfrak{S} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & S_{14} \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} & S_{24} \\ S_{31} & S_{32} & S_{33} & S_{34} \\ S_{41} & S_{42} & S_{43} & S_{44} \end{pmatrix}, \quad (70)$$

so, daß dabei

$$S_{11} + S_{22} + S_{33} + S_{44} = 0 \quad (71)$$

wird.

Alsdann bedeutet L die in den Indizes 1, 2, 3, 4 symmetrische Verbindung

$$L = \frac{1}{4}(f_{12}F_{34} + f_{13}F_{24} + f_{14}F_{23} + f_{23}F_{14} + f_{24}F_{13} + f_{34}F_{12}), \quad (72)$$

und es wird

$$\begin{aligned} S_{12} &= \frac{1}{2}(f_{13}F_{32} + f_{14}F_{42} + f_{23}F_{13} - f_{24}F_{14} - f_{34}F_{34}), \\ S_{13} &= f_{12}F_{23} + f_{14}F_{43} + f_{24}F_{21}, \quad \text{u. s. f.} \end{aligned} \quad (73)$$

Indem ich die Realitätsverhältnisse zum Ausdruck bringe, will ich noch

$$\mathfrak{S} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & S_{14} \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} & S_{24} \\ S_{31} & S_{32} & S_{33} & S_{34} \\ S_{41} & S_{42} & S_{43} & S_{44} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_x & Y_x & Z_x & -iT_x \\ X_y & Y_y & Z_y & -iT_y \\ X_z & Y_z & Z_z & -iT_z \\ -iX_t & -iY_t & -iZ_t & T_t \end{pmatrix} \quad (74)$$

schreiben, wobei dann

$$\begin{aligned} X_x &= +\frac{1}{2}(m_y M_y + m_z M_z - m_x M_x + e_y E_y + e_z E_z - e_x E_x), \\ X_y &= m_x M_y + e_x E_y, \quad Y_x = m_y M_x + e_y E_x, \quad \text{u. s. f.} \\ T_x &= e_y M_z - e_z M_y, \quad T_y = e_z M_x - e_x M_z, \quad T_z = e_x M_y - e_y M_x, \end{aligned} \quad (75)$$

und auch

$$L = \frac{1}{4}(m_x M_x + m_y M_y + m_z M_z - e_x E_x - e_y E_y - e_z E_z) \quad (76)$$

sämtlich reell sind. In den Theorien für ruhende Körper kommen die Verbindungen X_x , X_y , X_z , Y_x , Y_y , Y_z , Z_x , Z_y , Z_z unter dem Namen “*Maxwellsche Spannungen*”, die Größen T_x , T_y , T_z als “*Poyntingscher Vektor*”, T_t als “*elektromagnetische Energiedichte für die Volumeneinheit*” vor und wird L als “*Lagrangesche Funktion*” bezeichnet.

Wir finden nun andererseits durch Zusammensetzung der zu $\mathfrak{f}$ und $\mathfrak{F}$ dualen Matrizen in umgekehrter Folge sofort

$$\mathfrak{F}^* \mathfrak{f}^* = \begin{pmatrix} -S_{11} - L & -S_{21} & -S_{31} & -S_{41} \\ -S_{12} & -S_{22} - L & -S_{32} & -S_{42} \\ -S_{13} & -S_{23} & -S_{33} - L & -S_{43} \\ -S_{14} & -S_{24} & -S_{34} & -S_{44} - L \end{pmatrix}$$

und können hiernach setzen

$$\mathfrak{f} \mathfrak{F} = \mathfrak{S} - L \cdot 1, \quad \mathfrak{F}^* \mathfrak{f}^* = -\mathfrak{S} - L \cdot 1, \quad (78)$$

indem wir unter L das Vielfache $L \cdot 1$ der Einheitsmatrix, d. h. die Matrix der Elemente

$$\begin{pmatrix} L & 0 & 0 & 0 \\ 0 & L & 0 & 0 \\ 0 & 0 & L & 0 \\ 0 & 0 & 0 & L \end{pmatrix}$$

verstehen.

Daraus folgern wir weiter, indem hier $\mathfrak{S}L = L\mathfrak{S}$ ist,

$$\mathfrak{F}^* \mathfrak{f}^* \mathfrak{f} \mathfrak{F} = (-\mathfrak{S} - L)(\mathfrak{S} - L) = -\mathfrak{S}\mathfrak{S} + L^2 \cdot 1,$$

und finden, da $\mathfrak{f}^* \mathfrak{f} = \det^* \mathfrak{f}$, $\mathfrak{F}^* \mathfrak{F} = \det^* \mathfrak{F}$ ist, die interessante Beziehung:

$$\mathfrak{S}\mathfrak{S} = (L^2 - \det^* \mathfrak{f} \cdot \det^* \mathfrak{F}) \cdot 1, \quad (79)$$

d. h. das Produkt der Matrix $\mathfrak{S}$ in sich selbst ist ein Vielfaches der Einheitsmatrix. Es gelten also allgemein die Relationen

$$S_{h1}S_{1k} + S_{h2}S_{2k} + S_{h3}S_{3k} + S_{h4}S_{4k} = 0 \quad (80)$$

bei ungleichen Indizes h, k aus der Reihe 1, 2, 3, 4 und

$$S_{h1}S_{1h} + S_{h2}S_{2h} + S_{h3}S_{3h} + S_{h4}S_{4h} = L^2 - \det^* \mathfrak{f} \cdot \det^* \mathfrak{F} \quad (81)$$

für $h = 1, 2, 3, 4$.

Indem wir jetzt anstatt $\mathfrak{f}$ und $\mathfrak{F}$ in den Verbindungen (72), (73) mittels (55), (56), (57) die elektrische Ruh-Kraft $\mathfrak{D}$, die magnetische Ruh-Kraft $\mathfrak{V}$, den Ruh-Strahl $\mathfrak{Q}$ einführen, gelangen wir zu den Ausdrücken:

$$L = -\frac{1}{4}\varepsilon\mu \mathfrak{D}\mathfrak{D} + \frac{1}{4}\mu \mathfrak{V}\mathfrak{V}, \quad (82)$$

$$\begin{aligned} S_{hk} = & \frac{1}{4}\varepsilon\mu \mathfrak{D}_h \mathfrak{D}_k - \frac{1}{4}\mu \mathfrak{V}_h \mathfrak{V}_k \\ & + \frac{1}{2}(\mathfrak{D}_h \mathfrak{D}_k - \mathfrak{D}\mathfrak{D} w_h w_k) + \frac{1}{2}\mu(\mathfrak{V}_h \mathfrak{V}_k - \mathfrak{V}\mathfrak{V} w_h w_k) \\ & - \mathfrak{Q}_h w_k - \mathfrak{Q}_k w_h \quad (h, k = 1, 2, 3, 4); \end{aligned} \quad (83)$$

darin sind noch einzusetzen

$$\mathfrak{D}\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1^2 + \mathfrak{D}_2^2 + \mathfrak{D}_3^2 + \mathfrak{D}_4^2, \quad \mathfrak{V}\mathfrak{V} = \mathfrak{V}_1^2 + \mathfrak{V}_2^2 + \mathfrak{V}_3^2 + \mathfrak{V}_4^2, \quad \varepsilon\mu = 1, \quad \mu = \mu(h^2 + k^2).$$

Nimlich jedenfalls ist die rechte Seite von (82) ebenso wie L eine Invariante bei den Lorentz-Transformationen und stellen die 4×4 Elemente rechts in (83) ebenso wie die S_{hk} eine Raum-Zeit-Matrix II. Art dar. Mit Rücksicht hierauf genügt es schon, um die Relationen (82), (83) allgemein behaupten zu können, sie nur für den Fall $w_1 = 0, w_2 = 0, w_3 = 0, w_4 = i$ zu verifizieren. Für diesen Fall $\mathfrak{w} = 0$ aber kommen (83) und (82) durch (47), (51), (60) einerseits, $\mathfrak{e} = \varepsilon\mathfrak{E}, \mathfrak{M} = \mu\mathfrak{m}$ andererseits unmittelbar auf die Gleichungen (75) und (76) hinaus.

Der Ausdruck rechts in (81), der

$$= \frac{1}{4}(\varepsilon\mu(\mathfrak{m}\mathfrak{M} - \mathfrak{e}\mathfrak{E})^2 + \varepsilon\mu(\mathfrak{m}\mathfrak{E} + \mathfrak{e}\mathfrak{M})^2)$$

ist, erweist sich durch $(\mathfrak{m}\mathfrak{e}) = 2\mathfrak{D}\mathfrak{V}, (\mathfrak{E}\mathfrak{M}) = 2\mathfrak{D}\mathfrak{V}$ als > 0 ; die Quadratwurzel aus ihm, > 0 genommen, mag im Hinblick auf (79) mit $\det^*\mathfrak{S}$ bezeichnet werden.

Für $\tilde{\mathfrak{S}}$, die transponierte Matrix von $\mathfrak{S}$, folgt aus (78), da $\tilde{\mathfrak{f}} = -\mathfrak{f}, \tilde{\mathfrak{F}} = -\mathfrak{F}$ ist,

$$\mathfrak{F}\mathfrak{f} = \tilde{\mathfrak{S}} - L \cdot 1, \quad \mathfrak{f}^*\mathfrak{F}^* = -\tilde{\mathfrak{S}} - L \cdot 1. \quad (84)$$

Sodann ist

$$\mathfrak{S} - \tilde{\mathfrak{S}} = \begin{pmatrix} 0 & S_{12} - S_{21} & S_{13} - S_{31} & S_{14} - S_{41} \\ S_{21} - S_{12} & 0 & S_{23} - S_{32} & S_{24} - S_{42} \\ S_{31} - S_{13} & S_{32} - S_{23} & 0 & S_{34} - S_{43} \\ S_{41} - S_{14} & S_{42} - S_{24} & S_{43} - S_{34} & 0 \end{pmatrix}$$

eine alternierende Matrix und bedeutet zugleich einen Raum-Zeit-Vektor II. Art. Aus den Ausdrücken (83) entnehmen wir sofort

$$\mathfrak{S} - \tilde{\mathfrak{S}} = -(\varepsilon\mu - 1)[\mathfrak{w}, \mathfrak{Q}], \quad (85)$$

woraus noch (vgl. (57), (68))

$$\mathfrak{w}(\mathfrak{S} - \tilde{\mathfrak{S}})^* = 0, \quad (86)$$

$$\mathfrak{w}(\mathfrak{S} - \tilde{\mathfrak{S}}) = (\varepsilon\mu - 1)\mathfrak{Q} \quad (87)$$

herzuleiten ist.

Wenn in einem Raum-Zeitpunkte die Materie ruht, $\mathfrak{w} = 0$ ist, so bedeutet (86) das Bestehen der Gleichungen

$$Z_x = Y_t, \quad X_z = Z_t, \quad Y_x = X_y,$$

ferner hat man dann nach (83):

$$\begin{aligned} T_x &= \mathfrak{Q}_x, & T_y &= \mathfrak{Q}_y, & T_z &= \mathfrak{Q}_z, \\ X_x &= \varepsilon X_0, & Y_y &= \varepsilon Y_0, & Z_z &= \varepsilon Z_0, \\ X &= \varepsilon X_0 - \tfrac{1}{2}\varepsilon\mu \mathfrak{D}\mathfrak{D} + \tfrac{1}{2}\mu \mathfrak{W}\mathfrak{W}. \end{aligned}$$

Nun wird man durch eine geeignete Drehung des räumlichen Koordinatensystems der x , y , z um den Nullpunkt erreichen können, daß die drei Vektoren $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{W}$, $\mathfrak{Q}$ in die Koordinatenebenen fallen. Alsdann nimmt die Matrix $\mathfrak{S}$ eine besonders einfache Gestalt an, aus der die physikalische Bedeutung der einzelnen Komponenten unmittelbar ablesbar ist.

§14. Die ponderomotorischen Kräfte und der Energiesatz.

Die auf die Materie wirkenden ponderomotorischen Kräfte lassen sich aus dem Spannungstensor $\mathfrak{S}$ ableiten. Die Kraftdichte $\mathfrak{k}$ setzt sich zusammen aus einem Anteil, der von der Inhomogenität des Feldes herrührt, und einem Anteil, der von der Bewegung der Materie herrührt:

$$\mathfrak{k} = \mathfrak{k}^{(\text{Feld})} + \mathfrak{k}^{(\text{Bew})}.$$

Für den feldbedingten Anteil gilt

$$\mathfrak{k}_h^{(\text{Feld})} = \sum_k \frac{\partial S_{kh}}{\partial x_k} = K_h \quad (h = 1, 2, 3),$$

wo die K_h die in (64) definierten Größen sind. Für den bewegungsbedingten Anteil ergibt sich

$$\mathfrak{k}^{(\text{Bew})} = -\frac{\partial}{\partial t}(\mathfrak{D} \times \mathfrak{W}) + \dots$$

Der Energiesatz läßt sich in der typischen Form schreiben:

$$\text{lor } \mathfrak{S} = -\mathfrak{f}\mathfrak{s},$$

wo $\mathfrak{f}\mathfrak{s}$ die auf die Materie übertragene Energie pro Volumen- und Zeiteinheit bedeutet.

§15. Anhang: Die Mechanik und das Relativitätsprinzip.

Im Anschluß an die vorstehenden Entwicklungen möge noch kurz erwähnt werden, in welcher Weise sich die klassische Mechanik dem Relativitätsprinzip anpaßt.

Betrachten wir einen Massenpunkt von der Masse m , der sich mit der Geschwindigkeit $\mathfrak{v}$ bewegt. In der Newtonschen Mechanik ist der *Impuls*

$$\mathfrak{g} = m\mathfrak{v},$$

und die Bewegungsgleichung lautet

$$\frac{d\mathfrak{g}}{dt} = \mathfrak{K},$$

wo $\mathfrak{K}$ die auf den Punkt wirkende Kraft bedeutet.

Um das Relativitätsprinzip zu befriedigen, hat man anzunehmen, daß die Masse mit der Geschwindigkeit variiert. Man setzt

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2}}, \quad (88)$$

wo m_0 die *Ruhmasse* des Körpers bedeutet. Der Impuls wird dann

$$\mathfrak{g} = \frac{m_0\mathfrak{v}}{\sqrt{1 - v^2}}, \quad (89)$$

und die Bewegungsgleichung bleibt formal unverändert:

$$\frac{d\mathfrak{g}}{dt} = \mathfrak{K}.$$

Führen wir nun neben dem gewöhnlichen Impuls $\mathfrak{g}$ noch die Größe

$$\mathfrak{g}_4 = \frac{im_0}{\sqrt{1 - v^2}} = im \quad (90)$$

ein, so bilden $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2, \mathfrak{g}_3, \mathfrak{g}_4$ einen Raum-Zeit-Vektor I. Art, den *Viererimpuls*. Es gilt

$$\mathfrak{g}_1^2 + \mathfrak{g}_2^2 + \mathfrak{g}_3^2 + \mathfrak{g}_4^2 = -m_0^2.$$

Die kinetische Energie des bewegten Massenpunktes ist

$$E = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2}} - m_0 = m - m_0, \quad (91)$$

wo die additive Konstante $-m_0$ so gewählt ist, daß die Energie im Zustand der Ruhe verschwindet. Für kleine Geschwindigkeiten ($v \ll 1$) ergibt sich die bekannte Näherung

$$E \approx \frac{1}{2}m_0v^2.$$

Die Hamiltonsche Funktion lautet

$$H = m_0\sqrt{1+p^2} = \sqrt{m_0^2 + p^2}, \quad (92)$$

wo $p = |\mathbf{g}|$ den Betrag des Impulses bedeutet. Die Hamiltonschen Bewegungsgleichungen

$$\frac{dx_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial x_i}$$

liefern dann die korrekten Bewegungsgleichungen.

Es sei noch hervorgehoben, daß mit der Voranstellung des Relativitätspostulates sich die vollständigen Gesetze der Mechanik allein aus dem Satze von der Erhaltung der Energie (und Aussagen über die Formen der Energie) entnehmen lassen. Dies ist ein sehr überraschendes Ergebnis, das die tiefe innere Verwandtschaft zwischen dem Energieprinzip und dem Relativitätsprinzip offenbart.

Die vorstehenden Entwicklungen mögen genügen, um die Bedeutung des Relativitätsprinzips für die Elektrodynamik bewegter Körper zu charakterisieren. Das Prinzip führt zu einer eindeutigen Festlegung der Grundgleichungen, die von den speziellen molekulartheoretischen Hypothesen unabhängig ist. Es zeigt sich, daß die bisherigen Ansätze von Lorentz und Cohn nur näherungsweise dem Prinzip genügen, während die hier entwickelte Formulierung ihm exakt entspricht.

Die wichtigsten Resultate dieser Untersuchung sind:

1. Die Grundgleichungen für die elektromagnetischen Vorgänge in bewegten Körpern lassen sich in eine Form bringen, die bei beliebigen Lorentz-Transformationen kovariant ist.
2. Die Zusatzbedingungen, welche den Zusammenhang zwischen den vier Feldvektoren $\mathfrak{E}$, $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{e}$, $\mathfrak{m}$ herstellen, sind durch das Relativitätsprinzip eindeutig bestimmt.
3. Es ergeben sich neue Begriffe: die elektrische und magnetische Ruh-Kraft, der Ruh-Strahl und der Ruh-Strom, die sich als natürliche Verallgemeinerungen der entsprechenden Begriffe für ruhende Körper erweisen.
4. Die Mechanik läßt sich durch eine leichte Modifikation dem Relativitätsprinzip anpassen; dabei tritt die Ruhmasse m_0 als natürliche Invariante auf.

Die hier entwickelte Theorie bildet den Ausgangspunkt für die weiteren Untersuchungen Minkowskis über die Grundlagen der Elektrodynamik. Die von ihm eingeführte vierdimensionale Schreibweise und der Begriff des Raum-Zeit-Vektors haben sich als unentbehrliche Hilfsmittel für die weitere Entwicklung der Relativitätstheorie erwiesen.

Anhang

Mechanik und Relativitätspostulat

Es wäre höchst unbefriedigend, dürfte man die neue Auffassung des Zeitbegriffs, die durch die Freiheit der Lorentz-Transformationen gekennzeichnet ist, nur für ein Teilgebiet der Physik gelten lassen.

Nun sagen viele Autoren, die klassische Mechanik stehe im Gegensatz zu dem Relativitätspostulate, das hier für die Elektrodynamik zugrunde gelegt ist.

Um hierüber ein Urteil zu gewinnen, fassen wir eine spezielle Lorentz-Transformation ins Auge, wie sie durch die Gleichungen (10), (11), (12) dargestellt ist, mit einem von Null verschiedenen Vektor $\mathfrak{v}$ von irgendeiner Richtung und einem Betrage q , der < 1 ist. Wir wollen aber für einen Moment noch keine Verfügung über das Verhältnis von Längeneinheit und Zeiteinheit getroffen denken und demgemäß in jenen Gleichungen statt c , t' , q schreiben ct , ct' , q , wobei dann c eine gewisse positive Konstante vorstellt und $q < c$ sein muß. Die genannten Gleichungen verwandeln sich dadurch in

$$\begin{aligned}x' &= \frac{1}{\sqrt{c^2 - q^2}}(x - vt - q(c^{-1}\mathfrak{h} \cdot \mathfrak{v})), \\ \mathfrak{h}' &= \mathfrak{h} + \frac{\mathfrak{v}}{v^2}(q - c)(c^{-1}\mathfrak{h} \cdot \mathfrak{v} - t), \\ ct' &= \frac{1}{\sqrt{c^2 - q^2}}(ct - q(c^{-1}x)),\end{aligned}$$

es bedeutet, wie wir erinnern, $\mathfrak{x}$ den Raumvektor x, y, z und $\mathfrak{x}'$ den Raumvektor x', y', z' .

Gehen wir in diesen Gleichungen, während wir $\mathfrak{v}$ festhalten, zur Grenze $c = \infty$ über, so entsteht aus ihnen

$$\mathfrak{x}' = \mathfrak{x}, \quad t' = t.$$

Diese neuen Gleichungen würden nun bedeuten einen Übergang vom räumlichen Koordinatensysteme x, y, z zu einem anderen räumlichen Koordinatensysteme x', y', z' mit parallelen Achsen, dessen Nullpunkt in bezug auf das erste in gerader Linie mit konstanter Geschwindigkeit fortschreitet, während der Zeitparameter ganz unberührt bleiben soll.

Auf Grund dieser Bemerkung darf man sagen:

Die klassische Mechanik postuliert eine Kovarianz der physikalischen Gesetze für die Gruppe der homogenen linearen Transformationen des Ausdrucks

$$-x^2 - y^2 - z^2 + c^2 t^2 \tag{1}$$

in sich mit der Bestimmung $c = \infty$.

Nun wäre es geradezu verwirrend, in einem Teilgebiet der Physik eine Kovarianz der Gesetze für die Transformationen des Ausdrucks (1) in sich bei einem bestimmten endlichen c , in einem anderen Teilgebiete aber für $c = \infty$ zu finden. Daß die Newtonsche Mechanik nur diese Kovarianz für $c = \infty$ behaupten und sie nicht für den Fall von c als Lichtgeschwindigkeit ersinnen konnte, bedarf keiner Erklärung. Sollte aber nicht gegenwärtig der Versuch zulässig sein, jene traditionelle Kovarianz für $c = \infty$ nur als eine durch die Erfahrungen zunächst gewonnene Approximation an eine exaktere Kovarianz der Naturgesetze für ein gewisses endliches c aufzufassen?

Ich möchte ausführen, daß durch eine Reformierung der Mechanik, wobei an Stelle des Newtonschen Relativitätspostulates mit $c = \infty$ ein solches für ein endliches c tritt, sogar der axiomatische Aufbau der Mechanik erheblich an Vollendung zu gewinnen scheint.

Das Verhältnis der Zeiteinheit zur Längeneinheit sei derart normiert, daß das Relativitätspostulat mit $c = 1$ in Betracht kommt.

Indem ich jetzt geometrische Bilder auf die Mannigfaltigkeit der vier Variablen x, y, z, t übertragen will, mag es zum leichteren Verständnis des Folgenden bequem sein, zunächst y, z völlig außer Betracht zu lassen und x und t als irgendwelche schiefwinklige Parallelkoordinaten in einer Ebene zu deuten.

Ein Raum-Zeit-Nullpunkt $O(x, y, z, t = 0, 0, 0, 0)$ wird bei den Lorentz-Transformationen festgehalten. Das Gebilde

$$-x^2 - y^2 - z^2 + t^2 = 1, \quad t > 0, \quad (2)$$

eine hyperboloidische Schale, umfaßt den Raum-Zeitpunkt $A(x, y, z, t = 0, 0, 0, 1)$ und alle Raum-Zeitpunkte A' , die nach Lorentz-Transformationen als $(x', y', z', t' = 0, 0, 0, 1)$ in den neu eingeführten Bestimmungsstücken x', y', z', t' auftreten.

Die Richtung eines Radiusvektors OA' von O nach einem Punkte A' von (2) und die Richtungen der in A' an (2) gehenden Tangenten sollen *normal* zueinander heißen.

Verfolgen wir eine bestimmte Stelle der Materie in ihrer Bahn zu allen Zeiten t . Die Gesamtheit der Raum-Zeitpunkte x, y, z, t , die der Stelle zu den verschiedenen Zeiten t entsprechen, nenne ich eine *Raum-Zeitlinie*.

Die Aufgabe, die Bewegung der Materie zu bestimmen, ist dahin aufzufassen: Es soll für jeden Raum-Zeitpunkt die Richtung der daselbst durchlaufenden Raum-Zeitlinie festgestellt werden.

Einen Raum-Zeitpunkt $P(x, y, z, t)$ auf Ruhe transformieren, heißt, durch eine Lorentz-Transformation ein Bezugssystem x', y', z', t' einführen derart, daß die t' -Achse OA' die Richtung erlangt, die in P die dort durchlaufende Raum-Zeitlinie zeigt. Der Raum $t = \text{konst.}$, der durch P zu legen ist, soll dann der in P auf der Raum-Zeitlinie normale Raum heißen. Dem Zuwachs dt der Zeit t von P aus entspricht der Zuwachs

$$d\tau = \sqrt{dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2} = dt\sqrt{1 - w^2} \quad (3)$$

des hierbei einzuführenden Parameters τ . Der Wert des Integrals

$$\int d\tau = \int \sqrt{dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2} = \int \frac{d\tau}{dt} dt,$$

auf der Raum-Zeitlinie von irgendeinem festen Anfangspunkte P^0 an bis zum variabel gedachten Endpunkte P gerechnet, heiße die *Eigenzeit* der betreffenden Stelle der Materie im Raum-Zeitpunkte P . (Es ist das eine Verallgemeinerung des von Lorentz für gleichförmige Bewegungen gebildeten Begriffs der Ortszeit.)

Nehmen wir einen räumlich ausgedehnten Körper R^0 zu einer bestimmten Zeit t^0 , so soll der Bereich aller durch die Raum-Zeitpunkte R^0, t^0 führenden Raum-Zeitlinien ein *Raum-Zeitfaden* heißen.

Haben wir einen analytischen Ausdruck $\Theta(x, y, z, t)$, so daß $\Theta(x, y, z, t) = 0$ von jeder Raum-Zeitlinie des Fadens in einem Punkte getroffen wird, wobei

$$-\left(\frac{\partial\Theta}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial\Theta}{\partial y}\right)^2 - \left(\frac{\partial\Theta}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial\Theta}{\partial t}\right)^2 > 0$$

ist, so wollen wir die Gesamtheit $\mathfrak{Q}$ der betreffenden Treffpunkte einen *Querschnitt* des Fadens nennen. An jedem Punkte $P(x, y, z, t)$ eines solchen Querschnitts können wir durch eine Lorentz-Transformation ein Bezugssystem x', y', z', t' einführen, so daß hernach

$$\frac{\partial\Theta}{\partial x'} = \frac{\partial\Theta}{\partial y'} = \frac{\partial\Theta}{\partial z'} = 0, \quad \frac{\partial\Theta}{\partial t'} > 0$$

wird. Die Richtung der betreffenden, eindeutig bestimmten t' -Achse heiße die *obere Normale* des Querschnitts $\mathfrak{Q}$ im Punkte P und der Wert $dJ = \iiint \frac{dx' dy' dz'}{\frac{\partial\Theta}{\partial t'}}$ für eine Umgebung von P auf dem Querschnitt ein *Inhaltselement* des Querschnitts. In diesem Sinne ist R^0, t^0 selbst als der zur t -Achse normale Querschnitt $\mathfrak{Q}^0$ des Fadens und das Volumen des Körpers R^0 als der Inhalt dieses Querschnitts zu bezeichnen.

Indem wir den Raum R^0 nach einem Punkte hin konvergieren lassen, kommen wir zum Begriffe eines unendlich dünnen Raum-Zeitfadens. In einem solchen denken wir uns stets eine Raum-Zeitlinie irgendwie als Hauptlinie ausgezeichnet und verstehen unter der Eigenzeit des Fadens die auf dieser Hauptlinie festgestellte Eigenzeit, unter den Normalquerschnitten des Fadens seine Durchquerungen durch die in den Punkten der Hauptlinie auf dieser normalen Räume.¹

Prinzip von der Erhaltung der Massen

Wir formulieren nunmehr das **Prinzip von der Erhaltung der Massen**.

Jedem Raume R zu einer Zeit t gehört eine positive Größe, die Masse in R zur Zeit t , zu. Konvergiert R nach einem Punkte x, y, z, t hin, so näherte sich der Quotient aus dieser Masse und dem Volumen von R einem Grenzwert $\mu(x, y, z, t)$, der *Massendichte* im Raum-Zeitpunkte x, y, z, t .

Das Prinzip von der Erhaltung der Massen besagt: Für einen unendlich dünnen Raum-Zeitfaden ist das Produkt μdJ aus der Massendichte μ an einer Stelle x, y, z, t des Fadens (d. h. der Hauptlinie des Fadens) und dem Inhalt dJ des durch die Stelle gehenden zur t -Achse normalen Querschnitts stets längs des ganzen Fadens konstant.

Nun wird als Inhalt dJ_τ des durch x, y, z, t gelegten Normalquerschnitts des Fadens

$$dJ_\tau = dJ \frac{dt}{d\tau} = \frac{dJ}{\sqrt{1-w^2}} \quad (4)$$

zu rechnen sein und es möge

$$\nu = \mu \sqrt{1-w^2} = \mu \frac{d\tau}{dt} \quad (5)$$

als *Ruh-Massendichte* an der Stelle x, y, z, t definiert werden. Alsdann kann das Prinzip von der Erhaltung der Massen auch so formuliert werden:

Für einen unendlich dünnen Raum-Zeitfaden ist das Produkt aus der Ruh-Massendichte und dem Inhalt des Normalquerschnitts an einer Stelle des Fadens stets längs des ganzen Fadens konstant.

In einem beliebigen Raum-Zeitfaden sei ein erster Querschnitt Ω^0 und sodann ein zweiter Querschnitt Ω' angebracht, der mit Ω^0 dessen Punkte auf der Begrenzung des Fadens, aber nur diese gemein hat, und die Raum-Zeitlinien innerhalb des Fadens mögen auf Ω' größere Werte t als auf Ω^0 zeigen. Das von Ω^0 und Ω' zusammen begrenzte, im Endlichen gelegene Gebiet soll dann eine *Raum-Zeit-Sichel*, Ω^0 die untere, Ω' die obere Begrenzung der Sichel heißen.

Denken wir uns den Faden in viele sehr dünne Raum-Zeitfäden zerlegt, so entspricht jedem Eintritt eines dünnen Fadens in die untere Begrenzung der Sichel ein Austritt aus der oberen, wobei für beide das im Sinne von (4) und (5) ermittelte Produkt νdJ_τ jedesmal gleichen Wert hat. Es verschwindet daher die Differenz der zwei Integrale $\iint \nu dJ_\tau$, das erste erstreckt über die obere, das zweite über die untere Begrenzung der Sichel. Diese Differenz findet sich nach einem bekannten Theoreme der Integralrechnung gleich dem Integrale

$$\iiint \nabla \nu \mathfrak{w} \, dx \, dy \, dz \, dt,$$

erstreckt über das ganze Gebiet der Sichel, wobei (vgl. (67) in § 12)

$$\nabla \nu \mathfrak{w} = \frac{\partial \nu w_x}{\partial x} + \frac{\partial \nu w_y}{\partial y} + \frac{\partial \nu w_z}{\partial z} + \frac{\partial \nu w_t}{\partial t}$$

¹Die Bezeichnung mit Indizes und die Zeichen $\mathfrak{w}$, $\mathfrak{v}$ nehmen wir wieder in dem früher festgesetzten Sinne in Gebrauch (s. § 3 und § 4).

ist. Wird die Sichel auf einen Raum-Zeitpunkt x, y, z, t zusammengezogen, so folgt hiernach die Differentialgleichung

$$\nabla \nu \mathfrak{w} = 0, \quad (6)$$

d. i. die Kontinuitätsbedingung

$$\frac{\partial \nu w_x}{\partial x} + \frac{\partial \nu w_y}{\partial y} + \frac{\partial \nu w_z}{\partial z} + \frac{\partial \nu}{\partial t} = 0.$$

Wir bilden ferner, über das ganze Gebiet einer Raum-Zeit-Sichel erstreckt, das Integral

$$N = \iiint \nu \, dx \, dy \, dz \, dt. \quad (7)$$

Wir zerschneiden die Sichel in dünne Fäden und tragen den einzelnen Fäden die Ruh-Masse $\nu \, dJ_\tau$ zu. Wie wir gesehen haben, ist dies längs jedes Fadens konstant. Bezeichnen wir daher mit $\mathfrak{x} + \delta\mathfrak{x}$ diejenige Raum-Zeitlinie, in welche die Raum-Zeitlinie $\mathfrak{x} = (x, y, z, t)$ durch die virtuelle Verrückung übergeht, und nehmen wir an, daß an irgendeiner Stelle x, y, z, t des Fadens durch die Verrückung der Normalquerschnitt von einem Inhalte dJ_τ um $dJ_\tau + \delta dJ_\tau$ vermehrt wird, so haben wir bei der Variation den Massen in der Weise Rechnung zu tragen, daß wir an dieser variierten Stelle eine Ruh-Massendichte $\nu + \delta\nu$ gemäß

$$(\nu + \delta\nu)(dJ_\tau + \delta dJ_\tau) = \nu \, dJ_\tau = dm \quad (8)$$

annehmen, unter ν die wirkliche Ruh-Massendichte an x, y, z, t verstanden. Zuzufolge dieser Festsetzung variiert dann das Integral (7), über das Gebiet der Sichel erstreckt, bei der virtuellen Verrückung als eine bestimmte Funktion $N + \delta N$ von $\mathfrak{x}$ und wir wollen diese Funktion $N + \delta N$ die *Massenwirkung* bei der virtuellen Verrückung nennen.

Wir denken uns die Verrückung dadurch erzeugt, daß wir auf die Koordinaten x, y, z, t der Punkte eines Querschnitts $\mathfrak{Q}$ Funktionen von fünf Variablen x, y, z, t, α anwenden. Wir verstehen dabei unter x, y, z, t irgendeinen Punkt des Querschnitts $\mathfrak{Q}$ und unter α einen zwischen 0 und 1 liegenden Parameter, während $\alpha = 0$ die ursprüngliche Koordinate, $\alpha = 1$ die verrückte bedeuten soll. Wir setzen also

$$\begin{aligned} x_\alpha &= x + \alpha\xi(x, y, z, t) + \cdots, \\ y_\alpha &= y + \alpha\eta(x, y, z, t) + \cdots, \\ z_\alpha &= z + \alpha\zeta(x, y, z, t) + \cdots, \\ t_\alpha &= t + \alpha\tau(x, y, z, t) + \cdots, \end{aligned}$$

wo ξ, η, ζ, τ gegebene Funktionen von x, y, z, t bedeuten.

Wir bezeichnen die Differentiation nach α bei festen x, y, z, t mit δ und verstehen unter $\delta x, \delta y, \delta z, \delta t$ die Werte $\delta x = \xi, \delta y = \eta, \delta z = \zeta, \delta t = \tau$.

δN wird eine Funktion von α , deren Differentialquotient für $\alpha = 0$ zu bilden ist. Man hat für den Querschnitt $\mathfrak{Q}$

$$\delta dJ_\tau = \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \zeta}{\partial z} + \frac{\partial \tau}{\partial t} \right) dJ_\tau$$

und daher

$$\delta N = \iiint \left(\xi \frac{\partial \nu}{\partial x} + \eta \frac{\partial \nu}{\partial y} + \zeta \frac{\partial \nu}{\partial z} + \tau \frac{\partial \nu}{\partial t} + \nu \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \zeta}{\partial z} + \frac{\partial \tau}{\partial t} \right) \right) dx \, dy \, dz \, dt.$$

Wir formen dies durch partielle Integration um und erhalten, da die Variation auf der Begrenzung der Sichel verschwinden soll:

$$\delta N = - \iiint \left(\xi \frac{\partial \nu}{\partial x} + \eta \frac{\partial \nu}{\partial y} + \zeta \frac{\partial \nu}{\partial z} + \tau \frac{\partial \nu}{\partial t} \right) dx \, dy \, dz \, dt. \quad (1)$$

ξ, η, ζ, τ bei jedem Werte α verschwinden und sind daher auch $\delta x, \delta y, \delta z, \delta t$ überall Null. Danach verwandelt sich das letzte Integral durch partielle Integration in

$$\iiint \left(\frac{\partial \nu w_x}{\partial x} + \frac{\partial \nu w_y}{\partial y} + \frac{\partial \nu w_z}{\partial z} + \frac{\partial \nu w_t}{\partial t} \right) (\xi w_x + \eta w_y + \zeta w_z + \tau w_t) dx dy dz dt.$$

Darin ist der Klammerausdruck

$$\frac{\partial \nu w_x}{\partial x} \xi + \dots + \frac{\partial \nu w_t}{\partial t} \tau + \nu \left(\frac{\partial w_x}{\partial x} \xi + \dots + \frac{\partial w_t}{\partial t} \tau \right).$$

Die erste Summe hier verschwindet zufolge der Kontinuitätsbedingung (6), die zweite läßt sich darstellen als

$$\frac{\partial w_x}{\partial x} w_x \xi + \frac{\partial w_x}{\partial y} w_y \xi + \dots = \frac{dw_x}{d\tau} \xi + \dots = \frac{dw_x}{d\tau} \delta x + \dots$$

wobei $\frac{dw_x}{d\tau}$ die totale Differentiation von w_x nach τ bedeutet, d. h.

$$\frac{dw_x}{d\tau} = \frac{\partial w_x}{\partial x} w_x + \frac{\partial w_x}{\partial y} w_y + \frac{\partial w_x}{\partial z} w_z + \frac{\partial w_x}{\partial t} w_t.$$

Wir erhalten also

$$\delta N = - \iiint \nu \left(\frac{dw_x}{d\tau} \xi + \frac{dw_y}{d\tau} \eta + \frac{dw_z}{d\tau} \zeta + \frac{dw_t}{d\tau} \tau \right) dx dy dz dt. \quad (2)$$

Für eine virtuelle Verrückung in einer Raum-Zeit-Sichel bei den vorhin angewandten Bezeichnungen möge der Wert des Integrals

$$W + \delta W = \iiint \sum_{\alpha\beta} S_{\alpha\beta} \frac{\partial x_\alpha}{\partial \beta} dx dy dz dt, \quad (17)$$

über das Gebiet der Sichel erstreckt, die *Spannungswirkung* bei der virtuellen Verrückung heißen.

Die hier vorkommende Summe, ausführlicher und mit reellen Größen geschrieben, ist

$$\begin{aligned} & X_x \frac{\partial \xi}{\partial x} + Y_x \frac{\partial \xi}{\partial y} + Z_x \frac{\partial \xi}{\partial z} + iT_x \frac{\partial \xi}{\partial t} \\ & + X_y \frac{\partial \eta}{\partial x} + Y_y \frac{\partial \eta}{\partial y} + Z_y \frac{\partial \eta}{\partial z} + iT_y \frac{\partial \eta}{\partial t} \\ & + X_z \frac{\partial \zeta}{\partial x} + Y_z \frac{\partial \zeta}{\partial y} + Z_z \frac{\partial \zeta}{\partial z} + iT_z \frac{\partial \zeta}{\partial t} \\ & + iX_t \frac{\partial \tau}{\partial x} + iY_t \frac{\partial \tau}{\partial y} + iZ_t \frac{\partial \tau}{\partial z} - T_t \frac{\partial \tau}{\partial t}. \end{aligned}$$

Durch partielle Integration verwandelt sich der Ausdruck für δW in

$$\delta W = - \iiint \sum_{\alpha} K_{\alpha} \delta x_{\alpha} dx dy dz dt, \quad (3)$$

wobei die K_{α} gegebene lineare Kombinationen der $\partial S_{\alpha\beta}/\partial \beta$ bilden. Die vier Größen K_x, K_y, K_z, K_t sind die Komponenten eines zu $\mathfrak{w}$ normalen Raum-Zeit-Vektors I. Art. Schreiben wir die Komponenten dieses Vektors X, Y, Z, iT , so gelangen wir nunmehr zu folgenden **Gesetzen für die Bewegung der Materie**:

$$\begin{aligned} \nu \frac{d^2 x}{d\tau^2} &= X, \\ \nu \frac{d^2 y}{d\tau^2} &= Y, \\ \nu \frac{d^2 z}{d\tau^2} &= Z, \\ \nu \frac{d^2 t}{d\tau^2} &= T. \end{aligned} \quad (21)$$

Dabei gilt

$$\left(\frac{dx}{d\tau}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\tau}\right)^2 + \left(\frac{dz}{d\tau}\right)^2 - \left(\frac{dt}{d\tau}\right)^2 = -1 \quad (4)$$

und

$$X \frac{dx}{d\tau} + Y \frac{dy}{d\tau} + Z \frac{dz}{d\tau} + T \frac{dt}{d\tau} = 0,$$

und auf Grund dieser Umstände würde sich die vierte der Gleichungen (21) als eine Folge der drei ersten darunter ansehen lassen.

Aus (21) leiten wir weiter die Gesetze für die Bewegung eines *materiellen Punktes*, das soll heißen für den Verlauf einer unendlich dünnen Raum-Zeitlinie ab. Der Vektor mit den Komponenten

$$\frac{dx}{d\tau}, \frac{dy}{d\tau}, \frac{dz}{d\tau}, \frac{dt}{d\tau}$$

heißt der *Bewegungsvektor*; es ist dies ein Raum-Zeit-Vektor I. Art, dessen Betragsquadrat $= -1$ ist und dessen Richtung die positive Richtung der Raum-Zeitlinie angibt. Der Vektor mit den Komponenten

$$\nu \frac{dx}{d\tau}, \nu \frac{dy}{d\tau}, \nu \frac{dz}{d\tau}, \nu \frac{dt}{d\tau}$$

heißt der *Impulsvektor*; es ist dies die auf dem betrachteten Teile der Raum-Zeitlinie wirkende Kraft. In der Tat ist dieser Vektor nach den Gleichungen (21) gleich dem Vektor mit den Komponenten X, Y, Z, T , der dem Bewegungsvektor normal ist. Wir wollen diesen Vektor $\mathfrak{A}$ die *bewegende Kraft* des materiellen Punktes nennen.

Integriert man jedoch die Gleichungen statt über den Normalquerschnitt des Fadens entsprechend über den zur t -Achse normalen Querschnitt des Fadens, der durch x, y, z, t gelegt ist, so entstehen (s. (4)) die Gleichungen (22), multipliziert noch mit μ , insbesondere als letzte Gleichung darunter

$$\mu \frac{d}{dt} \left(\frac{dt}{d\tau} \right) = \mu \left(\frac{d^2x}{dt^2} w_x + \frac{d^2y}{dt^2} w_y + \frac{d^2z}{dt^2} w_z \right) = X w_x + Y w_y + Z w_z.$$

Man wird nun die Energie des materiellen Punktes definieren müssen als $\mu \frac{dt}{d\tau} = \frac{\mu}{\sqrt{1-w^2}}$.

Gravitation

Die Gleichung

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 + (z - \gamma)^2 = (t - \delta)^2, \quad t > \delta \quad (23)$$

definiert das *Strahlgebilde* des Raum-Zeitpunktes B^* .

Von diesem Gebilde wird eine beliebig angenommene Raum-Zeitlinie stets nur in einem einzigen Raum-Zeitpunkte B geschnitten, wie einerseits aus der Konvexität des Gebildes, andererseits aus dem Umstande hervorgeht, daß alle Richtungen der Raum-Zeitlinie nur Richtungen von B^* nach der konkaven Seite des Gebildes sind. Es heie dann B^* ein *Lichtpunkt* von B .

Wird in der Bedingung (23) der Parameter $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ einem Punkt B einer bestimmten Raum-Zeitlinie entsprechend gewhlt, und verfolgen wir die dadurch bestimmten Lichtpunkte B^* auf dieser Raum-Zeitlinie, so ergibt sich als Gleichung ihrer Bahn:

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = \delta^2, \quad \delta > 0, \quad (24)$$

und es zeigt sich, da die Bahn eine durch den Raum-Zeit-Nullpunkt gehende Gerade ist; durch geeignete Lorentz-Transformation kann man diese Gerade als t -Achse einfhren. Nun bedeute x, y, z, t den Punkt B und es sei τ^* die Eigenzeit des Punktes B^* , von O aus gerechnet. Unsere Festsetzung fhrt hier zu den Gleichungen

$$x^* = 0, \quad y^* = 0, \quad z^* = 0, \quad t^* = \tau^*, \quad (25)$$

und

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 + (z - \gamma)^2 = (t - \delta)^2, \quad t > \delta. \quad (26)$$

Aus diesen Gleichungen folgt fr B^*

$$\alpha = -\frac{x}{t}, \quad \beta = -\frac{y}{t}, \quad \gamma = -\frac{z}{t}, \quad \delta = -\frac{r^2}{t}, \quad \text{wo } r^2 = x^2 + y^2 + z^2. \quad (27)$$

Wir legen nun dem Hamiltonschen Prinzip die folgende Fassung bei:

Es soll fr jeden Abschnitt einer jeden Raum-Zeitlinie das Integral

$$\int \frac{m^* d\tau}{t - \tau^*} \quad (28)$$

ein Extremum sein, wobei m^* eine positive Konstante bedeutet und die Variation so zu erfolgen hat, da die Endpunkte des Abschnitts festbleiben.

Aus diesem Prinzip folgen die Bewegungsgleichungen:

$$m \frac{d^2 x}{d\tau^2} = -m^* \frac{x}{r^3} \frac{1}{\sqrt{1 - w^2}}, \quad \text{usw.}, \quad (29)$$

und

$$m \frac{dt}{d\tau} = \frac{m^*}{r} \frac{d(t - r)}{d\tau}, \quad (30)$$

wobei

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2 \quad (31)$$

und

$$\left(\frac{dx}{d\tau}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\tau}\right)^2 + \left(\frac{dz}{d\tau}\right)^2 = \left(\frac{dt}{d\tau}\right)^2 - 1 \quad (32)$$

ist. Die drei Gleichungen (29) lauten in Anbetracht von (31) genau wie die Gleichungen fr die Bewegung eines materiellen Punktes unter Anziehung eines festen Zentrums nach dem Newtonschen Gesetze, nur da statt der Zeit t die Eigenzeit τ des materiellen Punktes tritt. Die vierte Gleichung (30) drckt das Energiegesetz aus.

Eine Diskussion dieses Ansatzes findet sich in der Arbeit von H. Poincar (Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, T. XXI (1906), p. 129). Poincar hat das Newtonsche Attraktionsgesetz dem Relativittspostulate anzupassen versucht.

Ein Anziehungsgesetz für Massen gemäß der eben erörterten und mit dem Relativitätspostulate verbundenen Formulierung würde zugleich eine Fortpflanzung der Gravitation mit Lichtgeschwindigkeit bedeuten. In Anbetracht der Kleinheit des periodischen Termes in (31) dürfte eine Entscheidung gegen ein solches Gesetz und die vorgeschlagene modifizierte Mechanik zugunsten des Newtonschen Attraktionsgesetzes mit der Newtonschen Mechanik aus den astronomischen Beobachtungen nicht erreichbar sein. Wird für m^* die Masse der Sonne, für a die halbe große Achse der Erdbahn gesetzt, so beträgt dieser Faktor 10^{-8} .

Mechanik und Relativitätspostulat.

Raum-Zeit-Linien, Eigenzeit, Anpassung des Hamiltonschen Prinzips, Energiesatz und Bewegungsgleichungen, Gravitation. S. 392

**Eine Ableitung der Grundgleichungen für die
elektromagnetischen Vorgänge in bewegten Körpern
vom Standpunkte der Elektronentheorie.**

(Aus dem Nachlaß von Hermann Minkowski bearbeitet von
Max Born in Göttingen.)

(Mathematische Annalen, Band 68, S. 526–556.)

Einleitung.

Kurze Zeit vor seinem Tode hat mir Hermann Minkowski gesprächsweise den Grundgedanken der vorliegenden Arbeit mitgeteilt. Es handelt sich dabei um eine Ableitung der Grundgleichungen für die elektromagnetischen Vorgänge in bewegten Körpern aus den Maxwellschen Gleichungen für den ruhenden Äther und aus denjenigen mechanischen Gleichungen, welche die Elektronentheorie über die Bewegung der Elektronen in diesem Felde aufstellt. Die wesentliche Methode besteht darin, daß man die Grundgleichungen für die Vorgänge im ruhenden Äther auf ein mit der Materie bewegtes Koordinatensystem transformiert, also die Vorgänge vom Standpunkte der Materie aus betrachtet. Man hat dann geeignete Mittelwerte dieser neuen Gleichungen zu bilden; die Mittelwerte der Feldgrößen sind dann die von Minkowski so bezeichneten Größen $\mathfrak{e}$, $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{s}$, $\mathfrak{p}$, die Mittelwerte der neuen elektrischen und magnetischen Vektoren $\mathfrak{E}^*$, $\mathfrak{M}^*$ liefern die für die bewegte Materie gültigen Beziehungen zwischen den Vektoren Feldstärke und Erregung.

Bei der Durchführung dieser Idee bin ich auf einen schwerwiegenden Widerspruch gegen das Relativitätsprinzip gestoßen, den ich folgendermaßen beseitigt habe. Für die Vorgänge im ruhenden Äther kann man die Gleichungen (I)–(IV) (s. unten) entweder in gewöhnlicher Schreibweise oder mit Hilfe der Raum-Zeit-Vektoren I. und II. Art schreiben; beide Schreibweisen sind natürlich völlig äquivalent. Transformiert man nun mit Hilfe der Lorentz-Transformation die gewöhnlichen Gleichungen auf ein bewegtes System, so gelangt man zu den Gleichungen $\{A\}$, $\{B\}$ für die bewegte Materie. Nimmt man aber die Minkowskische Schreibweise mit den Vektoren I. und II. Art zu Hilfe, so kommt man zu ganz anderen Gleichungen, die mit $\{A\}$, $\{B\}$ nicht äquivalent sind. Diese letzteren Gleichungen sind die von H. A. Lorentz aufgestellten; sie widersprechen dem Relativitätsprinzip. Nun werden aber die Gleichungen $\{A\}$, $\{B\}$ dadurch gewonnen, daß man die Feldgleichungen im Äther auf ein bewegtes Koordinatensystem transformiert; das Relativitätsprinzip soll aber gerade besagen, daß diese Transformation keine Folgerungen für die physikalischen Vorgänge hat. So kommt man zu einem Widerspruch. Dieser verschwindet aber, wenn man die Lorentzsche Annahme über die Elektronen macht, daß sie im bewegten Zustande in der Bewegungsrichtung kontrahiert sind. Denn dann kompensieren

sich zwei Widersprüche gegen das Relativitätsprinzip: die falschen Gleichungen für die bewegte Materie und die unvollständige Berücksichtigung der Kontraktion.

Die vorliegende Bearbeitung stimmt im wesentlichen mit der von mir in der Göttinger Dissertation gegebenen überein. Nur die Anordnung ist eine andere, und es sind einige Ergänzungen hinzugefügt, die auf Anregung von Herrn Professor Hilbert erfolgten.

§ 1. Bezeichnungen

Nach Minkowski ersetzen wir x, y, z, t durch w_1, w_2, w_3, w_4 . Mit $\mathfrak{w}$ bezeichnen wir den Raumvektor Geschwindigkeit der Materie mit den Komponenten w_1, w_2, w_3 .

Die skalare Größe $\sqrt{1 - w^2}$ (w Betrag von $\mathfrak{w}$) werde mit p bezeichnet:

$$p = \sqrt{1 - w^2}. \quad (5)$$

$\mathfrak{e}^*$ bedeute den Vektor der elektrischen Feldstärke im Äther mit den Komponenten e_1^*, e_2^*, e_3^* ; $\mathfrak{m}^*$ den Vektor der magnetischen Feldstärke mit den Komponenten m_1^*, m_2^*, m_3^* . $\mathfrak{E}^*$ und $\mathfrak{M}^*$ sind die entsprechenden Vektoren in der Materie.

Mit ω bezeichnen wir den Raum-Zeit-Vektor I. Art der elektrischen Stromung:

$$\omega = (\varrho \mathfrak{v}, i\varrho) \quad (6)$$

und mit $\mathfrak{f}$ den Feldvektor II. Art:

$$\mathfrak{f} = (\mathfrak{e}^*, i\mathfrak{m}^*). \quad (7)$$

Die Grundgleichungen des Äthers lassen sich dann in folgende symbolische Gleichungen zusammenfassen:

$$\text{lor } \mathfrak{f} = -\omega, \quad (\text{A})$$

$$\text{lor } \mathfrak{f}^* = 0. \quad (\text{B})$$

§ 2. Die Zerlegung der elektrischen Strömung

Die Strömung der Elektrizität, die durch den Raum-Zeit-Vektor ω und die Ruh-Dichte ϱ_0 charakterisiert ist, denken wir uns aus zwei sich superponierenden Teilen zusammengesetzt.

Der 1. Teil, der aus den Lorentzschen "Leitungselektronen" gebildet zu denken ist, habe die Ruh-Dichte ϱ_0^1 und der zugehörige Raum-Zeit-Vektor Geschwindigkeit sei mit ω^1 bezeichnet. Überhaupt werden alle auf diesen Stromanteil bezüglichen Größen durch den oberen Index 1 gekennzeichnet.

Der 2. Teil besteht aus den Polarisations- und Magnetisierungselektronen und wird durch den oberen Index 2 charakterisiert. Sein Raum-Zeit-Vektor geschwindigkeit sei ω^2 , seine Ruh-Dichte ϱ_0^2 . Wir setzen also

$$\omega = \omega^1 + \omega^2, \quad \varrho_0 = \varrho_0^1 + \varrho_0^2. \quad (8)$$

Nun denken wir uns das durch ω^2 gekennzeichnete Quantum Elektrizität von seiner Ruhelage x, y, z, t aus um das kleine Stück $\delta x, \delta y, \delta z, \delta t$ verschoben, wobei $(\delta x, \delta y, \delta z, \delta t)$ ein beliebiger Raum-Zeit-Vektor I. Art ist. Dadurch wird der Vektor ω^2 eine Aenderung erleiden, die wir berechnen wollen.

Es sei ϱ die Raumdichte und $\mathbf{v}$ der Raumvektor Geschwindigkeit des durch ω dargestellten Stromes, so daß also

$$\omega_x = \varrho v_x, \quad \omega_y = \varrho v_y, \quad \omega_z = \varrho v_z, \quad \omega_t = i\varrho.$$

Ist ϱ' die Raumdichte und $\mathbf{v}'$ der Geschwindigkeitsvektor nach der Verschiebung, so gilt für die Aenderung $\delta\omega$ des Raum-Zeit-Vektors:

$$\delta\omega = \omega' - \omega.$$

Die Aenderung der elektrischen Strömung bei der Verschiebung ist nun folgende: das erste Glied, das von $\mathbf{v}$ frei ist, den von Minkowski mit $\mathfrak{s}$ bezeichneten Stromvektor bildet, der den Leitungsstrom und den an der Materie haftenden Konvektionsstrom der Elektrizität darstellt; daß das zweite Glied mit $\mathbf{v}$ als der Hauptteil der dielektrischen Polarisation der Materie zu deuten ist und das dritte Glied mit $\mathbf{v}^2$ einerseits zu dieser Polarisation noch einen Beitrag liefert, andererseits als Magnetisierung der Materie aufgefaßt werden muß.

§ 3. Die Darstellung der varierten Strömung

Die Frage nach der Bedeutung der höheren Glieder der Reihe (1) fällt aus dem Rahmen der vorliegenden Untersuchung heraus. Bedenkt man, daß bereits die Magnetisierbarkeit bei den meisten Substanzen äußerst gering ist, derart, daß schon das in $\mathfrak{v}$ quadratische Glied der Reihe (1) einen kleinen numerischen Wert bekommt, so wird man annehmen können, daß für die praktisch vorkommenden Fälle die ersten drei Glieder der Reihe ausreichen.

Wir setzen daher

$$\varrho' \mathfrak{v}' = \varrho \mathfrak{v} + \mathfrak{s} + \frac{\partial \mathfrak{p}}{\partial t} + \text{rot}(\mathfrak{p} \times \mathfrak{w}) + \text{rot } \mathfrak{q}. \quad (9)$$

Hier stellt

$$\mathfrak{s} = \varrho^1 \mathfrak{v}^1 + \varrho^2 \mathfrak{v}^2$$

die Strömung der Materie dar, $\varrho^2 \mathfrak{v}^2$ verschwindet für $\mathfrak{v} = 0$; es bleibt aber

$$\varrho_0^2 \mathfrak{v}_0^2 = \mathfrak{s}_0$$

endlich und von Null verschieden.

Der Sinn dieser Forderung ist der: Es soll durch die Verschiebung der Ladungen aus ihrer Ruhelage jedes neutrale Teilchen der Materie in ein geladenes System (im einfachsten Falle in einen Dipol) verwandelt werden; im Sinne der Elektronentheorie soll also die Verschiebung ein elektrisches Moment erzeugen.

§ 4. Die Reihenentwicklung der varierten Strömung

Wir gehen nun daran, die variierte elektrische Stromung nach Potenzen der Geschwindigkeit der Materie zu entwickeln. Die Bedeutung dieser Entwicklung ist die folgende: Wir nahmen an, daß das verschobene Quantum Elektrizität vor der Verschiebung durch die gleiche Menge entgegengesetzter Elektrizität kompensiert wurde; daher ist die linke Seite von Gleichung (9) nicht Null, was bedeuten würde, daß die Abnahme der in einem Volumen befindlichen Elektrizitätsmenge bei der Verschiebung gleich der durch die Begrenzung des Volumens tretenden Menge ist; vielmehr tritt bei der Verschiebung jene vorher kompensierte Ladung des entgegengesetzten Vorzeichens zutage, und das ist eben in erster Näherung die bei festgehaltenen x, y, z, t genommene Ableitung der verschobenen Dichte nach dem Parameter der Verschiebung.

Wir betrachten also die δ -Änderung bei festen x, y, z, t ; wir erhalten:

$$\delta \varrho = - \left(\frac{\partial(\varrho \delta x)}{\partial x} + \frac{\partial(\varrho \delta y)}{\partial y} + \frac{\partial(\varrho \delta z)}{\partial z} + \frac{\partial(\varrho \delta t)}{\partial t} \right). \quad (10)$$

Aus den Gleichungen $(\alpha), (\beta)$ finden wir:

$$\delta(\varrho v_x) = \varrho \delta v_x + v_x \delta \varrho, \quad \text{usw.}$$

Um $\delta(\varrho_0 v_\alpha)$ zu erhalten, haben wir dies mit v_α zu multiplizieren und die mit α multiplizierte Gleichung (9') hinzuzufügen; wir addieren außerdem noch die mit v_α multiplizierte Kontinuitätsgleichung (4'), so daß wir schließlich erhalten:

$$\delta \omega = \sum_{\alpha=1}^4 \frac{\partial(\varrho_0 v_\alpha \delta \mathfrak{x})}{\partial x_\alpha}. \quad (11)$$

$\delta \omega$ ist also ein Vektor, der sich aus den Divergenzen von Vektoren zusammensetzt. Die Forderung, die wir an die Variation knüpfen, ist nun die, daß der Vektor $\omega + \delta \omega$ die Form hat:

$$\omega + \delta \omega = (1 - \varepsilon) \omega^1 + \omega^2,$$

wo ε eine kleine Größe ist.

§ 5. Formale Herstellung der in der bewegten Materie gültigen Differentialgleichungen

Ferner, indem wir uns erinnern, daß

$$\frac{1}{\sqrt{1-w^2}} \omega_{\alpha 0} = w_{\alpha}, \quad \omega_{\beta 0} = \omega_{\alpha 0} = 0$$

ist:

$$w_2 P_3 - w_3 P_2 = Q_{23}, \quad (12)$$

$$\frac{1}{p} \omega_3 \frac{\partial(\varrho_0 v_2)}{\partial x_{\alpha}} - \omega_2 \frac{\partial(\varrho_0 v_3)}{\partial x_{\alpha}} = Q_{23}. \quad (13)$$

Diese Größen sind die Komponenten der aus den Vektoren erster Art ω , $\mathfrak{p}$ bzw. $\delta\omega = (\partial\mathfrak{r}/\partial t)_0$ durch “vektorielle” Multiplikation gebildeten Raum-Zeit-Vektoren II. Art:

$$\mathfrak{Q} = \omega \times \mathfrak{p}, \quad \mathfrak{Q}' = \omega \times \delta\omega.$$

§ 6. Ruhende Körper

Und fassen die hier vorkommenden Größen bzw. zu den Raumvektoren $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{e}$, $\mathfrak{s}$ zusammen, so können wir den Gleichungen $\{A\}$, $\{B\}$ die reelle Gestalt geben:

$$\text{rot } \mathfrak{m} - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathfrak{e}}{\partial t} = \mathfrak{s}, \quad (14)$$

$$\text{div } \mathfrak{e} = \varrho, \quad (15)$$

$$\text{rot } \mathfrak{e} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathfrak{m}}{\partial t} = 0, \quad (16)$$

$$\text{div } \mathfrak{m} = 0. \quad (17)$$

§ 7. Der Leitungsstrom in bewegten Körpern

Aus den Orthogonalitätsbedingungen (5), (5') und (6), (6') folgt, daß für $\mathfrak{w} = 0$

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{M} \quad (18)$$

ist. Die Bedeutung der drei ersten Komponenten von $\mathfrak{p}$,

$$p_1 = P_{x0}, \quad p_2 = P_{y0}, \quad p_3 = P_{z0}$$

ist leicht zu erkennen. So ist z. B. das erste Glied $\varrho_0 v_{x0} \delta x = \varrho_0 P_{x0}$ in erster Näherung das elektrische Moment eines Teilchens der Materie, und das zweite Glied von p_1 liefert die für jeden Raum-Zeitpunkt x, y, z, t dazu tretende Korrektur, wenn man die Annäherung einen Schritt weiter treibt.

§ 8. Die dielektrische Polarisation in bewegten Körpern

Das ist der von Lorentz aufgestellte Zusammenhang zwischen den Vektoren $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{e}$ einerseits und $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{E}$ andererseits; die Polarisation $\mathfrak{p}$ und die Magnetisierung $\mathfrak{q}$ sind dabei als Vektoren anzusehen, die den durch das elektromagnetische Feld hervorgebrachten Zustand der Materie charakterisieren und demnach von der Art dieser Materie abhängen. Dadurch, daß man die Freiheit hat, diese Abhängigkeit näher zu bestimmen, sei es durch elektronentheoretische Betrachtungen, sei es durch hypothetische Ansätze, kann man die mannigfachen Eigenschaften der Materie dem System der Elektrodynamik einordnen.

§ 9. Die Magnetisierung bewegter Körper

Die für isotrope, nichtdispargierende Körper gültige Zusatzhypothese ist hier so zu formulieren:

Der Raum-Zeit-Vektor I. Art Ruh-Polarisation $\mathbf{p}$ ist proportional der elektrischen Ruh-Kraft $\mathbf{e}$:

$$\mathbf{p} = (\varepsilon - 1)\mathbf{e}. \quad (19)$$

ε ist die Dielektrizitätskonstante.

Hieraus wird sich nachher die Minkowskische Relation $\{C\}$, § 12, Seite 385, ergeben.

§ 10. Die allgemeine Beziehung zwischen den Vektoren Feldstärke und Erregung

Es sind das die Komponenten eines reellen Raumvektors $\mathbf{q}$, und wegen (37) wird:

$$G_\alpha = -\{w_\beta q_\gamma - w_\gamma q_\beta\} = -(\mathbf{w} \times \mathbf{q})_\alpha. \quad (20)$$

Auch den Raumvektor $\mathbf{q}$ nennen wir Ruh-Magnetisierung; offenbar wird er für $\mathbf{w} = 0$ mit dem in § 6 mit demselben Buchstaben bezeichneten Vektor (26) identisch.

Man kann die Gleichung (36) so deuten, daß sie die Transformation des Drehmomentes auf ein mit der Materie mitgeführtes Koordinatenkreuz ausdrückt; dabei fallen dann die Komponenten des Momentes in der Bewegungsrichtung der Materie weg.

Die Magnetisierung $\mathbf{q}$ wird also nur durch Größen 2. Ordnung in $\mathbf{w}$ bestimmt. Die Komponenten des Vektors $\mathbf{q}$ sind proportional den Komponenten der magnetischen Feldstärke; der Proportionalitätsfaktor ist die Magnetisierungskonstante μ .

Literaturnachtrag

1. M. Born, "Die Theorie des starren Elektrons in der Kinematik des Relativitätsprinzips", Annalen der Physik, Bd. 30, 1909, S. 1–56. (Präzisionsmessungen der Variation der trägen Masse.)
2. M. Born, "Die Theorie des starren Elektrons in der Kinematik des Relativitätsprinzips", Göttinger Nachrichten, 1909, S. 1–30.
3. M. von Laue, "Das Relativitätsprinzip", Braunschweig, 1911.
4. A. Einstein, "Über den Einfluß der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lichtes", Annalen der Physik, Bd. 35, 1911, S. 898–908.
5. A. Einstein, "Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie", Leipzig, J. A. Barth, 1916.
6. H. Minkowski, "Die Grundgleichungen für die elektromagnetischen Vorgänge in bewegten Körpern", Göttinger Nachrichten, 1908, S. 53–111.

XXXII

XXXII.

Raum und Zeit.

(Vortrag, gehalten auf der 80. Naturforscher-Versammlung zu Köln
am 21. September 1908.)

Physikalische Zeitschrift, 10. Jahrgang, 1909, S. 104–111 und
Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Bd. 18,
S. 75–88; auch als Sonderabdruck erschienen, Leipzig,
B. G. Teubner 1909.)

M. H.! Die Anschauungen über Raum und Zeit, die ich Ihnen entwickeln möchte, sind auf experimentell-physikalischem Boden erwachsen. Darin liegt ihre Stärke. Ihre Tendenz ist eine radikale.

Von Stund an sollen Raum für sich und Zeit für sich völlig zu Schatten herabsinken, und nur noch eine Art Union der beiden soll Selbständigkeit bewahren.

I

Ich möchte zunächst ausführen, wie man von der gegenwärtig angenommenen Mechanik wohl durch eine rein mathematische Überlegung zu veränderten Ideen über Raum und Zeit kommen könnte. Die Gleichungen der Newtonschen Mechanik zeichnen eine Drehung des Koordinatensystems x', y', z' gegen x, y, z als solche Transformation aus, bei welcher die Bewegungsgleichungen in sich übergehen. Nun kommt aber, wie ich zeigen will, auch eine lineare Transformation von ganz anderem Charakter in Betracht, die noch eine Invarianz der Gleichungen der Mechanik nach sich zieht.

Wir wollen uns die Verhältnisse graphisch zu veranschaulichen suchen. Es seien x, y, z rechtwinklige Koordinaten für den Raum und t bezeichne die Zeit. Gegenstand unserer Wahrnehmung sind immer nur Orte und Zeiten verbunden. Es hat niemand einen Ort anders bemerkt als zu einer Zeit, eine Zeit anders als an einem Orte. Ich respektiere aber noch das Dogma, daß Raum und Zeit je eine unabhängige Bedeutung haben. Ich will einen Raumpunkt zu einem Zeitpunkt, d. i. ein Wertsystem x, y, z, t einen *Weltpunkt* nennen. Die Mannigfaltigkeit aller denkbaren Wertsysteme x, y, z, t soll die *Welt* heißen.

Ich könnte mit kühner Kreide vier Weltachsen auf die Tafel werfen. Schon eine gezeichnete Achse besteht aus lauter schwingenden Molekülen und macht zudem die Reise der Erde im All mit, gibt also bereits genug zu abstrahieren auf; die mit der Zahl 4 verbundene etwas größere Abstraktion tut dem Mathematiker nicht wehe. Um gar nicht zu einem Punkte zusammenzuschrumpfen, wählen wir zwei bestimmte Werte x_0, y_0, z_0, t_0 und betrachten den unendlich fernen Punkt in der Richtung x_0, y_0, z_0, t_0 als den Nullpunkt der Koordinaten.

Die hyperboloidische Schale

$$t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = 1, \quad t > 0 \quad (21)$$

besteht aus zwei durch $t = 0$ getrennten Schalen nach Analogie eines zweischaligen Hyperboloids. Wir betrachten die Schale im Gebiete $t > 0$ und wir fassen jetzt diejenigen homogenen linearen Transformationen von x, y, z, t in vier neue Variable x', y', z', t' auf, wobei der Ausdruck dieser Schale in den neuen Variablen entsprechend wird. Zu diesen Transformationen gehören offenbar die Drehungen des Raumes um den Nullpunkt.

II

Nun ist die Frage, welche Umstände zwingen uns die veränderte Auffassung von Raum und Zeit auf, widerspricht sie tatsächlich niemals den Erscheinungen, endlich gewährt sie Vorteile für die Beschreibung der Erscheinungen?

Bevor wir hierauf eingehen, sei eine wichtige Bemerkung vorausgeschickt. Haben wir Raum und Zeit irgendwie individualisiert, so entspricht einem ruhenden substantiellen Punkte als Weltlinie eine zur t -Achse parallele Gerade, einem gleichförmig bewegten substantiellen Punkte eine gegen die t -Achse geneigte Gerade, einem ungleichförmig bewegten substantiellen Punkte eine irgendwie gekrümmte Weltlinie.

Fassen wir in einem beliebigen Weltpunkte x, y, z, t die dort durchlaufende Weltlinie auf und finden wir sie dort parallel mit irgendeinem Radiusvektor OA' der vorhin genannten hyperboloidischen Schale, so bedeutet das physikalisch: Das dort betrachtete substantielle Teilchen bewegt sich mit einer Geschwindigkeit $q < 1$ gegen dasjenige Koordinatensystem, welches durch jene Lorentz-Transformation erhalten wird, die den Radiusvektor OA' in die t -Achse überführt.

Sind die Richtungen zweier Weltlinien in einem Weltpunkte x, y, z, t verwandt wie die eines Radiusvektors OR von O an eine der Flächen $t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = 1$ und dazu einer Tangente RS im Punkte R der betreffenden Fläche, so sollen die Weltlinien *normal* zueinander heißen. Dannach ist

$$tt_1 - xx_1 - yy_1 - zz_1 = 0 \quad (22)$$

die Bedingung dafür, daß die Vektoren mit den Komponenten x, y, z, t und x_1, y_1, z_1, t_1 normal zueinander sind.

Für die Beträge von Vektoren der verschiedenen Richtungen sollen positive Werte definiert werden durch den absoluten Betrag derjenigen Größe, die beim Quadrieren des Vektors herauskommt. Einen Vektor, dessen Betragsquadrat positiv ist, nennen wir einen *Zeitvektor*, einen Vektor, dessen Betragsquadrat negativ ist, einen *Raumvektor*.

Hiernach ist klar, daß aus der Gruppe G_c in der Grenze für $c = \infty$, also als Gruppe G_∞ , eben jene zu der Newtonschen Mechanik gehörige volle Gruppe wird. Bei dieser Sachlage, und da G_c mathematisch verständlicher ist als G_∞ , hätte wohl ein Mathematiker in freier Phantasie auf den Gedanken verfallen können, daß am Ende die Naturerscheinungen tatsächlich eine Invarianz nicht bei der Gruppe G_∞ , sondern vielmehr bei einer Gruppe G_c mit bestimmtem endlichen, nur in den gewöhnlichen Maßeinheiten äußerst großen c besitzen. Eine solche Ahnung wäre ein außerordentlicher Triumph der reinen Mathematik gewesen. Nun, da die Mathematik hier nur mehr Treppenwitz bekundet, bleibt ihr doch die Genugtuung, daß sie dank ihren glücklichen Antezedenzen mit ihren in freier Fernsicht geschärften Sinnen die tiefgreifenden Konsequenzen einer solcher Ummodelung unserer Naturauffassung auf der Stelle zu erfassen vermag.

III

Sind x, y, z, t die Koordinaten eines Weltpunktes, so nennen wir

$$x^2 + y^2 + z^2 - t^2$$

das Quadrat des *Betragvektors*. Ein Vektor, dessen Betragsquadrat positiv ist, heißt ein *Raumvektor*, ein Vektor, dessen Betragsquadrat negativ ist, ein *Zeitvektor*. Ein Raum-Zeit-Vektor I. Art ist also entweder ein Raumvektor oder ein Zeitvektor. Zwei Vektoren, deren Betragsquadrate verschiedenes Vorzeichen haben, können nicht normal zueinander sein.

Ein Punkt der Welt bei festgehaltenem O heißt *absolut ruhend*, wenn seine Weltlinie eine zur t -Achse parallele Gerade ist. Die Weltlinie eines absolut ruhenden Punktes ist also ein Zeitvektor. Ein Punkt heißt *relativ ruhend* in bezug auf ein bestimmtes Koordinatensystem, wenn seine Weltlinie in diesem Koordinatensystem eine zur t -Achse parallele Gerade ist.

Nun ist die Frage, welche Umstände zwingen uns die veränderte Auffassung von Raum und Zeit auf? Die Antwort ist die folgende:

Die Maxwellschen Gleichungen der Elektrodynamik verlangen bei Anwendung auf bewegte Körper eine Revision der bisherigen Auffassung von Raum und Zeit. Diese Revision ist aber sozusagen die naturgemäß Fortsetzung derjenigen, welche die Geometrie durch die Einführung des Begriffs der Vektoranalysis erfahren hat.

Die klassische Mechanik setzt eine ausgezeichnete Zeitrichtung voraus; sie postuliert die Existenz einer absoluten Zeit. Die Elektrodynamik dagegen lehrt, daß die Zeitrichtung nicht absolut ist, sondern von der Bewegung des Beobachters abhängt. Das ist der Inhalt des Relativitätsprinzips.

IV

Um darzutun, daß die Annahme der Gruppe G_c für die physikalischen Gesetze nirgends zu einem Widerspruche führt, ist es unumgänglich, eine Revision der gesamten Physik auf Grund der Voraussetzung dieser Gruppe vorzunehmen. Diese Revision ist bereits in erheblichem Maßstabe erfolgreich für die Fragen der Elektrodynamik und der Optik bewegter Körper, für das Wärmegleichgewicht und die Strahlung, für die Thermodynamik; für die Mechanik gelingt sie auf Grund der vorangegangenen Untersuchungen. Es bleibt noch die Gravitation.

Nun werde die durch P laufende Weltlinie von einem substantiellen Punkte mit konstanter mechanischer Masse m beschrieben. Das m -fache des Bewegungsvektors in P heiße der *Impulsvektor* in P , das m -fache der Krümmung der Weltlinie in P heiße der *Kraftvektor* der Bewegung in P .

Die Bedeutung des letzteren ergibt sich, wenn man die Weltlinie in der Umgebung von P mit ihren Tangenten vergleicht. Es handelt sich dabei um eine Zwischenhyperbel zum Zentrum M . Es sei ϱ der Betrag des Vektors MP , so erkennen wir den Beschleunigungsvektor in P als den Vektor in Richtung MP vom Betrage c^2/ϱ .

Sind $\ddot{x}$, $\ddot{y}$, $\ddot{z}$, $\ddot{t}$ sämtlich Null, so reduziert sich die Krümmungshyperbel auf die in P die Weltlinie berührende Gerade, und es ist $\varrho = \infty$ zu setzen.

Die Weltlinie möge hierauf eine in der Ebene x, t gelegene Hyperbel sein mit dem Mittelpunkt M und dem reellen Halbmesser a :

$$(x - \alpha)^2 - (t - \tau)^2 = a^2.$$

Der Bewegungsvektor zeigt von M nach P , der Beschleunigungsvektor mit dem Betrage c^2/a zeigt von P nach M . Die Bewegung ist gleichförmig beschleunigt mit der Beschleunigung c^2/a . Für $t = 0$ ist $x = a$, $dx/dt = 0$; für $t = a$ ist $x = a\sqrt{2}$, $dx/dt = c$. Das sind die Verhältnisse, die bei der Kathodenstrahlröhre nach W. Kaufmann (Annalen der Physik, Bd. 68, 1910, S. 527) in den berühmten Experimenten über die träge Masse der Elektronen realisiert sind.

Die Bewegung des Elektrons wird also durch die Gruppe G_c vollständig beschrieben, und es zeigt sich, daß die Annahme der Gruppe G_c für die physikalischen Gesetze nicht nur keinen Widerspruch enthält, sondern vielmehr eine ungeheure Vereinfachung der Theorie bedeutet.

Anmerkungen des Herausgebers:

1. Der vorliegende Vortrag “Raum und Zeit” wurde von Minkowski auf der 80. Naturforscher-Versammlung zu Köln am 21. September 1908 gehalten. Er wurde zuerst veröffentlicht in der Physikalischen Zeitschrift, Jahrgang 10, 1909, S. 104–111, und im Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Bd. 18, S. 75–88; ferner als Sonderabdruck, Leipzig, B. G. Teubner, 1909.

2. Die hier vorgetragenen Ideen haben die Entwicklung der Physik im 20. Jahrhundert in entscheidender Weise beeinflußt. Die Einführung der vierdimensionalen Raum-Zeit als Grundlage aller physikalischen Gesetze hat sich als die natüremäßige Fortsetzung der dreidimensionalen Geometrie erwiesen.

3. Die berühmte Formel $E = mc^2$ für die Äquivalenz von Masse und Energie ergibt sich als unmittelbare Konsequenz der hier entwickelten Prinzipien. Sie wurde zuerst von Einstein 1905 in seiner Arbeit “Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?” (Annalen der Physik, Bd. 18, S. 639–641) abgeleitet.

4. Für die weitere Entwicklung der Ideen Minkowskis sei verwiesen auf: A. Einstein, “Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie”, Leipzig, 1916; H. Weyl, “Raum, Zeit, Materie”, Berlin, 1918.

Zur Physik

V.

Die durch das Weltpostulat geschaffenen Vorteile werden vielleicht durch nichts so schlagend belegt wie durch Angabe der von einer beliebig bewegten punktförmigen Ladung nach der Maxwell-Lorentzschen Theorie ausgehenden Wirkungen. Denken wir uns die Weltlinie eines solchen punktförmigen Elektrons mit der Ladung e und führen auf ihr die Eigenzeit τ ein von irgendeinem Anfangspunkte aus. Um das vom Elektron in einem beliebigen Weltpunkte P_1 veranlaßte Feld zu haben, konstruieren wir den zu P_1 gehörigen Vorkagel (Fig. 4). Dieser trifft die unbegrenzte Weltlinie des Elektrons, weil deren Richtungen überall die von zeitartigen Vektoren sind, offenbar in einem einzigen Punkte P . Wir legen in P an die Weltlinie die Tangente und konstruieren durch P_1 die Normale P_1Q auf diese Tangente. Der Betrag von P_1Q sei r . Als der Betrag von PQ ist dann gemäß der Definition eines Vorkonels $r = e/c$ zu rechnen. Nun stellt der Vektor in Richtung PQ vom Betrage e/r in seinen Komponenten nach den x -, y -, z -Achsen das mit e/c multiplizierte Vektorpotential, in der Komponente nach der t -Achse das skalare Potential des von e erregten Feldes für den Weltpunkt P_1 vor. Hierin liegen die von A. Liénard und von E. Wiechert aufgestellten Elementargesetze.¹

Bei der Beschreibung des vom Elektron hervorgerufenen Feldes selbst tritt sodann hervor, daß die Scheidung des Feldes in elektrische und magnetische Kraft eine relative ist mit Rücksicht auf die zugrunde gelegte Zeitachse; am übersichtlichsten sind beide Kräfte zusammen zu beschreiben in einer gewissen, wenn auch nicht völligen Analogie zu einer Kraftschraube der Mechanik.

Ich will jetzt die von einer beliebig bewegten punktförmigen Ladung auf eine andere beliebig bewegte punktförmige Ladung ausgeübte ponderomotorische Wirkung beschreiben. Denken wir uns durch den Weltpunkt P_1 die Weltlinie eines zweiten punktförmigen Elektrons von der Ladung e_1 führend. Wir bestimmen P , Q , τ wie vorhin, konstruieren sodann (Fig. 4) den Mittelpunkt M der Krümmungshyperbel in P , endlich die Normale MN von M aus auf eine durch P parallel zu QP_1 gedachte Gerade. Wir legen nun, mit P als Anfangspunkt, ein Bezugssystem folgendermaßen fest: die t -Achse in die Richtung PQ , die x -Achse in die Richtung QP_1 , die y -Achse in die Richtung MN , womit schließlich auch die Richtung der z -Achse als normal zu den t -, x -, y -Achsen bestimmt ist. Der Beschleunigungsvektor in P sei $\dot{x}$, $\dot{y}$, $\dot{z}$, $\dot{t}$; der Bewegungsvektor in P_1 sei $\dot{x}_1$, $\dot{y}_1$, $\dot{z}_1$, $\dot{t}_1$. Dann lautet der von dem ersten beliebig bewegten Elektron e auf das zweite beliebig bewegte Elektron e_1 in P_1 ausgeübte bewegende Kraftvektor:

$$ee_1 \cdot \mathfrak{G},$$

¹A. Liénard, *Champ électrique et magnétique produit par une charge concentrée en un point et animée d'un mouvement quelconque*, L'Éclairage électrique, 16, 1898, pp. 5, 53, 106; E. Wiechert, *Elektrodynamische Elementargesetze*, Archives Néerlandaises des Sciences exactes et naturelles (2), 5, 1900, S. 549.

wobei für die Komponenten $\mathfrak{S}_x, \mathfrak{S}_y, \mathfrak{S}_z, \mathfrak{S}_t$ des Vektors $\mathfrak{S}$ die drei Relationen bestehen:

$$\mathfrak{S}_t = \mathfrak{S}_x \dot{x}_1 + \mathfrak{S}_y \dot{y}_1 + \mathfrak{S}_z \dot{z}_1$$

und viertens dieser Vektor $\mathfrak{S}$ normal zum Bewegungsvektor in P_1 ist und durch diesen Umstand allein in Abhängigkeit von dem letzteren Bewegungsvektor steht.

Vergleicht man mit dieser Aussage die bisherigen Formulierungen² des nämlichen Elementargesetzes über die ponderomotorische Wirkung bewegter punktförmiger Ladungen aufeinander, so wird man nicht umhin können zuzugeben, daß die hier in Betracht kommenden Verhältnisse ihr inneres Wesen voller Einfachheit erst in vier Dimensionen enthüllen, auf einen von vornherein aufgezwungenen dreidimensionalen Raum aber nur eine sehr verwickelte Projektion werfen.

In der dem Weltpostulate gemäß reformierten Mechanik fallen die Disharmonien, die zwischen der Newtonschen Mechanik und der modernen Elektrodynamik gestört haben, von selbst aus. Ich will noch die Stellung des Newtonschen Attraktionsgesetzes zu diesem Postulate berühren. Ich will annehmen, wenn zwei Massenpunkte m, m_1 ihre Weltlinien beschreiben, werde von m auf m_1 ein bewegender Kraftvektor ausgeübt genau von dem soeben im Falle von Elektronen angegebenen Ausdruck, nur daß statt $-ee_1$ jetzt $+mm_1$ treten soll.

Wir betrachten nun speziell den Fall, daß der Beschleunigungsvektor von m konstant Null ist, wobei wir dann t so einführen mögen, daß m als ruhend aufzufassen ist, und es erfolge die Bewegung von m_1 allein mit jenem von m herrührenden bewegenden Kraftvektor. Modifizieren wir nun diesen angegebenen Vektor zunächst durch Hinzusetzen des Faktors $\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$, der bis auf Größen von der Ordnung $1/c^2$ auf 1 hinauskommt, so zeigt sich,³ daß für die Orte x_1, y_1, z_1 von m_1 und ihren zeitlichen Verlauf

genau wieder die Keplerschen Gesetze hervorgehen würden, nur daß dabei an Stelle der Zeiten t die Eigenzeiten τ_1 von m_1 eintreten würden. Auf Grund dieser einfachen Bemerkung läßt sich dann einsehen, daß das vorgeschlagene Anziehungsgesetz verknüpft mit der neuen Mechanik nicht weniger gut geeignet ist die astronomischen Beobachtungen zu erklären als das Newtonsche Anziehungsgesetz verknüpft mit der Newtonschen Mechanik.

Auch die Grundgleichungen für die elektromagnetischen Vorgänge in ponderablen Körpern fügen sich durchaus dem Weltpostulate. Sogar die von Lorentz geläuterte Ableitung dieser Gleichungen auf Grund von Vorstellungen der Elektronentheorie braucht zu dem Ende keineswegs verlassen zu werden, wie ich anderweitig zeigen werde.⁴

Die ausnahmslose Gültigkeit des Weltpostulates ist, so möchte ich glauben, der wahre Kern eines elektromagnetischen Weltbildes, der von Lorentz getroffen, von Einstein weiter herausgeschält, nachgerade vollends am Tage liegt. Bei der Fortbildung der mathematischen Konsequenzen werden genug Hinweise auf experimentelle Verifikationen des Postulates sich einfinden, um auch diejenigen, denen ein Aufgeben altgewohnter Anschauungen unsympathisch oder schmerzlich ist, durch den Gedanken an eine prästabilisierte Harmonie zwischen der reinen Mathematik und der Physik auszusöhnen.

²K. Schwarzschild, Nachrichten der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, mathematisch-physikalische Klasse, 1903, S. 132. — H. A. Lorentz, Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften, V, Art. 14, S. 199.

³H. Minkowski, diese Ges. Abhandlungen, S. 408.

⁴Dieser Gedanke ist ausgeführt in der Arbeit: *Eine Ableitung der Grundgleichungen für die elektromagnetischen Vorgänge in bewegten Körpern vom Standpunkte der Elektronentheorie*. Aus dem Nachlaß von Hermann Minkowski bearbeitet von Max Born in Göttingen. Mathematische Annalen, Bd. 68, 1910, S. 526; diese Ges. Abhandlungen, Bd. II, S. 405.

REDE AUF DIRICHLET

XXXII. Peter Gustav Lejeune Dirichlet und seine Bedeutung für die heutige Mathematik

(Rede, gehalten in der Festsitzung der Göttinger Mathematischen Gesellschaft
am 13. Februar 1905.)

(Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Band 14, S. 149–163.)⁵

Hochgeehrte Anwesende!

Gedanken an Zeit und Raum sind des Mathematikers ständige Gefährten, die er aber von sich weist, wenn er das Reich der reinen Zahl betritt. Heute werden wir an Herrlichkeiten tief im Innern des Zahlenreiches herantreten, und die weihevole Stimmung des Augenblicks, der Einfluß des Ortes gerade sind es, die unsere Schritte dorthin lenken.

Wir begehen die hundertjährige Wiederkehr des Geburtstages von Lejeune Dirichlet, und wir denken zuerst an die Umstände, die uns das Recht gaben, Dirichlet als zu Göttingen gehörig zu betrachten.

Am 28. Februar 1855 war Gauß gestorben. Der damalige Kurator von Warnstedt wandte sich an Wilhelm Weber als das zunächst kompetente Mitglied der Honorarenfakultät mit dem Ersuchen, ihm Bericht zu erstatten, wie die im Lehrkörper der Universität entstandene Lücke so würdig als möglich ausgefüllt werden könnte. Für die Entschlüsse leitend, hieß es in dem Schreiben, werde vor allem die Rücksicht sein, welche bisher in ähnlichen Lagen der Universität festgehalten sei. Es ist das der Gesichtspunkt, daß die Universität nicht bloß eine hohe Schule für den Unterricht der Studierenden, nicht bloß eine Bewahrerin bereits erworbener wissenschaftlicher Kenntnisse sein, sondern auch an dem Fortbau der Wissenschaft als eines Gemeinguts der Menschheit arbeiten soll. Diesem als leitend festgehaltenen Gesichtspunkt verdankt Göttingen die ihr eigentümliche Weltstellung. Im Gebiete der höheren Mathematik und der auf die Mathematik gegründeten naturwissenschaftlichen Untersuchungen hat die Georgia Augusta vielleicht diesen Rang am glänzendsten bewährt. Universitäten, welche eine wesentliche und bedeutsame Stellung in dem geistigen Leben der Nation einnehmen, sind Individuen mit einem geschichtlich festgestellten Charakter, in dessen Bewahrung die Gewähr ihrer Kraft und ihres Segens für das Ganze ruht.

Weber sandte ein eingehendes Gutachten, er verbreitete sich ausführlich über das Verhältnis der Mathematik zu den ihr verwandten Naturwissenschaften, denn Gauß hatte seine Wirksamkeit zugleich über alle von der Mathematik beherrschten Wissenschaften, über die Physik ebenso

⁵Der Rede war im Sonderabdruck ein Bildnis Lejeune Dirichlets als Titelbild beigegeben. (Anm. d. Hrsg.)

wie über die Astronomie, ausgedehnt. Weber kam zu dem Schluß, daß als der würdigste Nachfolger von Gauß wohl einstimmig, in und außer Deutschland, Lejeune Dirichlet, damals in Berlin tätig, betrachtet werden möchte. Es wurden auf der Stelle Verhandlungen mit Dirichlet eingeleitet. Dieser selbst legte auf Beschleunigung der Vokation Wert, weil sonst alle die Versuche, ihn in Berlin zu halten, ihm die Annahme des Rufes sehr erschweren würden. Schon nach kurzer Frist konnte Warnstedt an den Minister berichten: Dirichlet kommt gerne nach Göttingen, weil er es für den höchsten Ruhm hält, Gauß' Nachfolger zu werden. Es ist das eine wahrhaft glanzvolle Akquisition, die schönste, die Göttingen in diesem Fache hätte machen können.

Der Universität Göttingen, welche ein halbes Jahrhundert hindurch den Ruhm genossen hatte, den ersten aller lebenden Mathematiker zu besitzen, war es gelungen, sich diesen Ruhm auch ferner zu erhalten.

Einige Daten aus dem Leben Dirichlets werden Ihr Interesse beanspruchen dürfen; sie sind zumeist der ausgezeichneten Gedächtnisrede entnommen, die Kummer in der Berliner Akademie seinem um fünf Jahre älteren Freunde gewidmet hat.

Peter Gustav Lejeune Dirichlet wurde in Düren bei Aachen geboren, heute vor hundert Jahren. Auf dem Gymnasium in Köln hatte er zu seinem Lehrer in der Mathematik den nachmals in der Elektrodynamik berühmt gewordenen Georg Simon Ohm. Sechzehn Jahre alt, kehrte er mit dem Abgangszeugnis für die Universität nach Hause zurück und beredete die anfänglich widerstrebenden Eltern, seinem entschiedenen Wunsche nachzugeben, ihn Mathematik studieren zu lassen.

Das mathematische Studium auf den preußischen und auf den übrigen deutschen Universitäten lag damals arg darnieder. Die Vorlesungen erhoben sich nur wenig über das Gebiet der Elementarmathematik. In Frankreich dagegen stand die Mathematik in voller Blüte. Laplace, Legendre, Fourier, Poisson, Cauchy wirkten zusammen, Paris zu einem glänzenden Sitze der mathematischen Wissenschaft zu machen.

Dirichlet wandte sich nach Paris, er verblieb dort viereinhalb Jahre, den größten Teil der Zeit als Lehrer im Hause des Generals Foy tätig, der eine hervorragende Persönlichkeit war und als Politiker eine bedeutende Rolle gespielt hat. Mehr noch als das Hören der Vorlesungen wurde in dieser Zeit für Dirichlets spätere wissenschaftliche Richtung bestimmend das Studium der Gaußschen *Disquisitiones Arithmeticae*. Dirichlet hat dieses Werk nicht nur einmal oder mehrere Male durchstudiert, sein ganzes Leben hindurch hat er nicht aufgehört, die Fülle der tiefen Gedanken, die es enthält, sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Sartorius von Waltershausen erzählte einmal: So wie gewisse Geistliche mit ihrem Gebetbuch umherziehen, pflegt Dirichlet nur in Begleitung eines ganz vorlesenen, aus dem Einband gewichenen Exemplars der *Disquisitiones Arithmeticae* auf alle seine Reisen zu gehen.

Durch eine Arbeit zum Fermatschen Satze erweckte Dirichlet die Aufmerksamkeit der Pariser Akademie. Infolge dieses glänzenden Debüts kam Dirichlet namentlich mit Fourier in nähere Verbindung. Fourier fand in ihm einen jungen Mann, dem er sein mathematisches Herz ganz eröffnen konnte und von dem er nicht bloß bewundert, sondern auch verstanden wurde. Durch Fourier wurde Alexander von Humboldt auf Dirichlet aufmerksam gemacht. Humboldt glaubte, daß unter den damaligen Verhältnissen Frankreichs der Aufschwung der Wissenschaften gehemmt und auch für große Talente in Paris wenig Aussicht wäre, und er brachte in Dirichlet den schon erwogenen Entschluß zur Rückkehr ins Vaterland zur Reife. Durch Verwendung Humboldts, dessen Bemühungen auch Gauß unterstützte, erhielt Dirichlet 1827 eine Anstellung in Breslau. Auf der Reise dorthin wählte er den Weg über Göttingen, um Gauß persönlich kennenzulernen.

In Breslau blieb Dirichlet wenig über ein Jahr, dann wurde er nach Berlin gerufen, wo er zuerst einen Lehrauftrag an der Kriegsschule erhielt und bald für die dortige Universität und die

Akademie gewonnen wurde. Dirichlet wirkte an der Berliner Hochschule in ausgezeichneter Weise 27 Jahre hindurch, davon sieben Jahre im Verein mit seinem Freunde Jacobi. Eine Berufung nach Heidelberg im Jahre 1846 hat er abgelehnt.

Im Berichte Webers findet sich noch eine Tatsache, die nicht bekannt geworden ist. Schon im Jahre 1828 hegte Gauß im Interesse der Universität und in der Hoffnung des gemeinsamen wissenschaftlichen Zusammenwirkens den lebhaftesten Wunsch und sprach ihn gelegentlich gegen Humboldt aus, daß Dirichlet nach Göttingen berufen werden möge. Nach Thibauts Tode 1832 wollte Gauß selbst einen entsprechenden Antrag bei dem Kuratorium stellen, er nahm davon nur Abstand, weil er sich sagen mußte, Dirichlet würde Berlin nicht verlassen haben infolge der soeben erst durch seine Verheirathung eingegangenen Verbindung mit dem Mendelssohnschen Hause, welches damals in Berlin den ausgezeichnetsten Vereinigungspunkt für Kunst und Wissenschaft bildete. Dirichlet hatte sich im Jahre 1831 mit Rebecca Mendelssohn-Bartholdy, der jüngeren Schwester von Felix Mendelssohn und von Fanny Hensel, vermählt.

Im Herbst 1855 siedelte Dirichlet nach Göttingen über. Er richtete sich hier in einem eigenen, angenehm gelegenen Hause mit Garten (Mühlenstraße 1) ganz nach seinem Gefallen ein, und die Ruhe der kleineren Stadt, welche er seit seiner Jugend nicht mehr genossen hatte, ersetzte ihm hinreichend die äußeren Annehmlichkeiten des großstädtischen Lebens in Berlin. An der Universität fand er zwar nicht einen so großen Kreis von Zuhörern, als er in Berlin verlassen hatte, allein sein Ruf als Lehrer war nicht minder anerkannt als sein wissenschaftlicher Ruf und zog viele junge Mathematiker nach Göttingen.

Es sollte ihm jedoch nur noch eine kurze Wirksamkeit gegönnt sein. Im Sommer des Jahres 1858, nach dem Schlusse seiner Vorlesungen, reiste er nach der Schweiz und hielt sich in Montreux auf, weniger zu seiner Erholung, als mit dem Vorhaben, daselbst eine in der Göttinger Sozietät zu haltende Gedächtnisrede auf Gauß auszuarbeiten. Dort wurde er plötzlich von einer akuten Herzkrankheit ergriffen und kehrte todkrank nach Göttingen zurück. Die augenblickliche Lebensgefahr konnte zwar abgewandt werden.

[Leerseite]

Das Feld, auf welchem unstreitig die bewundernswürdigsten Offenbarungen Dirichlets liegen, ist die höhere Arithmetik, die Lehre von den Eigenschaften der ganzen Zahlen. Es kann nur derjenige Dirichlet in richtigem Lichte erfassen, der die Eigenart dieses Zweiges der Mathematik zu schätzen versteht.

Ich muß davon etwas ausführlicher sprechen, wenn ich Ihr Interesse für Dirichlets größte Leistungen wachrufen will. Freilich, die Arithmetik von heute ist nicht ganz die Arithmetik aus den Zeiten der *Disquisitiones*. An die Stelle der erfindungsreichen schöpferischen Phantasie eines Gauß und Dirichlet, die ein verheißenes Land suchte, ist mehr der systematische Anbau eines sicher erworbenen Bodens getreten. Für Gauß war die Arithmetik die Königin der Mathematik, sie ist es auch heute noch. Aber ihr Wesen ist selbst vielen Mathematikern unnahbar, man hört von der fortschreitenden Arithmetisierung aller mathematischen Wissenszweige sprechen, und manche halten deshalb die Arithmetik nur noch für eine zweckmäßige Staatsverfassung, die sich das ausgedehnte Reich der Mathematik gibt. Ja, zuletzt werden einige in ihr nur noch die hohe Polizei sehen, welche befugt ist, auf alle verbotenen Vorgänge im weitverzweigten Gemeinwesen der Größen und Funktionen zu achten. Die Arithmetik steht einzig da durch 'die Einfachheit ihrer Grundlagen, die Genauigkeit ihrer Begriffe, die Reinheit ihrer Wahrheiten', diese Ruhmestitel ihrer Unbestechlichkeit werden ihr von niemandem aberkannt.

Erwecken wir für einen Moment die alte Arithmetik aus ihrem Dornröschenschlaf.

Fast alle, die sich ernstlich um die Arithmetik bemüht haben, gaben sich ihr bald mit einer gewissen Leidenschaft hin. Mit einer leichten Variation des Ausspruchs, den Novalis auf die Mathematiker im allgemeinen geprägt hat, darf füglich behauptet werden: Der echte Arithmetiker ist Enthusiast *per se*. Ohne Enthusiasmus keine Arithmetik.

Allerdings sind unter den Mathematikern selbst manche anzutreffen, denen der Reiz für dieses Gebiet vollkommen abzugehen scheint. Vielleicht liegt die Ursache davon in dem hohen Grade von Abstraktionsfähigkeit, welchen die arithmetischen Begriffe zu ihrer völligen Beherrschung erfordern. Vielleicht auch rührt jene Abneigung von einer Ungeduld her, die der mathematischen Gedankenarbeit erst im Momente unmittelbarer praktischer Verwendbarkeit ihr Interesse zuwenden mag. In letzterer Hinsicht bin ich übrigens für die Zahlentheorie Optimist und hege still die Hoffnung, daß wir vielleicht gar nicht weit von dem Zeitpunkt entfernt sind, wo die unverfälschteste Arithmetik gleichfalls in Physik und Chemie Triumphe feiern wird, und sagen wir z. B., wo wesentliche Eigenschaften der Materie als mit der Zerlegung der Primzahlen in zwei Quadrate im Zusammenhang stehend erkannt werden. An jenem Tage werden den Arithmetikern von allen Seiten Huldigungen dargebracht werden. In der Zwischenzeit aber würden in einen Briefsteller für Arithmetiker noch zweckmäßig alle die resignierten Äußerungen hineingehören, die Gauß und Dirichlet sich über die geringe Verbreitung zahlentheoretischen Sinnes schrieben.

Schon jetzt nehmen wir in der Zahlentheorie mehrere, wenn auch vielleicht nur äußere Analogien mit der Physik wahr. Durch die unendliche Reihe der Zahlen bietet sich die weiteste Möglichkeit des Experimentierens. Jede Zahl ist wie ein Individuum für sich, das in der mannigfaltigsten Weise die Eigenschaften großer Klassen in sich vereinigt. Jede Zahl ist daher ein Objekt für Versuche zur Entdeckung allgemeiner Gesetze. Dem Arithmetiker werden in seiner Beschäftigung die Ziffern das, was die Farben dem bildenden Künstler sind. Er mischt dieses Handwerkszeug, um wunderbare Geschehnisse, eindrucksvolle Charaktere festzuhalten, indes ein anderer Mathematiker höchstens mit rohen Strichen den Effekt von Groß und Klein hervorrufen, die Distanz der Fixsterne neben dem Durchmesser eines Moleküls zu malen versteht.

Auch, daß auffällige Zusammenhänge oft früher wahrgenommen werden, als die inneren Gründe dafür offenbar liegen, ist ganz ein Charakteristikum einer Erfahrungswissenschaft. Manche derartige Erscheinungen in der Zahlentheorie mögen in den Folgen, wie sie den Weg zeigten,

um in neue unbekannte Tiefen der Wissenschaft einzudringen, wohl mit der Feststellung von Weber und Kohlrausch zu vergleichen sein, daß der Quotient der elektromagnetischen und der elektrostatischen Einheit der Elektrizitätsmenge genau mit der Größe der Lichtgeschwindigkeit übereinstimmt. So bildete ein merkwürdiges Endergebnis, auf das Dirichlet bei der Berechnung der Klassenanzahl der quadratischen Formen mit komplexen Koeffizienten geführt wurde, für einen mathematischen Forscher der Gegenwart das Einfallstor, durch welches er in das Reich der Zahlentheorie eindrang, um dort neue blühende Provinzen zu erschließen.

Andererseits finden wir in der Geschichte der Arithmetik, daß oft bedeutende Fortschritte an ganz unscheinbare Phänomene anknüpfen. In der Theorie der Kreisteilung war Gauß darauf geführt worden, gewisse Ausdrücke zu betrachten — jetzt nennt man sie kurzweg die Gaußischen Summen —, sie definieren im wesentlichen in einem regulären Polygon von n Seiten einen gewissen ausgezeichneten Punkt. Es ergab sich, daß der Punkt auf einer bestimmten Geraden durch den Mittelpunkt in bestimmter Entfernung von letzterem liegen müsse, es blieb aber zweifelhaft, ob rechts oder links. In jedem Versuchsfalle ergab sich die Lage rechts, aber der Beweis dieser so einfach klingenden Tatsache bot die allergrößten Schwierigkeiten dar und führte Gauß tief in das Formelgebiet der elliptischen Funktionen hinein. Dirichlet hat später auf einem sehr sinnreichen neuen Wege, durch Benutzung der Fourierschen Reihen und eines Integrals, das in der Fresnelschen Theorie der Beugung des Lichtes eine Rolle spielt, die Gaußischen Summen mitsamt dem zweifelhaften Vorzeichen zu berechnen gelehrt.

Ich habe etwas ausführlicher von dem Wesen der Zahlentheorie gesprochen. Nun will ich auf einzelne Funde von Dirichlet eingehen, wie sie sich in den heutigen Stand der mathematischen Wissenschaft einordnen. Der Brennpunkt der heutigen Zahlentheorie, von dem aus auch ihre funktionentheoretischen Beziehungen ausstrahlen, ist die Theorie der algebraischen Zahlkörper. Diese Theorie ruht auf drei Grundpfeilern, dem Satze von der eindeutigen Zerlegbarkeit in Primideale, dem Satze von der Existenz der Einheiten und dem Satze von der transzendenten Bestimmung der Klassenanzahl.⁶ Von diesen Pfeilern hat die beiden letzten Dirichlet allein errichtet, den erstgenannten hat Kummer entworfen und es haben ihn dann Dedekind und Kronecker, Schüler Dirichlets, in unabhängiger Arbeit ausgebaut, und jener hat ihn sogleich jedermann sichtbar aufgeführt, dieser ihn lange hindurch verhüllt gehalten.

Nun einiges Nähere zum Verständnis jener glänzendsten Entdeckungen Dirichlets.

Selbst die in der Zahlenlehre wenig Bewanderten wissen von der Gaußischen Abhandlung, in der die geometrische Deutung der komplexen Größen gelehrt wurde. In jener Abhandlung hat Gauß das Feld der Zahlentheorie außerordentlich erweitert. Die konsequente Fortentwicklung des Gaußischen Gedankens hat dazu geführt, dem Begriffe der ganzen Zahl eine noch unendlich mannigfaltigere Ausbildung zu geben. Während die früheren ganzen Zahlen, nun zur Unterscheidung *ganze rationale* genannt, sich additiv und subtraktiv aus 1 zusammensetzen, haben die neuen ganzen Zahlen, die *algebraischen ganzen Zahlen* genannt, die charakteristische Eigenschaft, daß irgendeine Potenz von ihnen sich additiv und subtraktiv aus früheren Potenzen zusammensetzen läßt. Derartige Mengen von Zahlen, welche auseinander ausschließlich durch Anwendung der vier Species hervorgehen, werden zu den sogenannten *Zahlkörpern* zusammengefaßt. Auch in diesen erweiterten Zahlbereichen blieb der multiplikative Aufbau aller ganzen Zahlen aus möglichst einfachen Primelementen das grundlegende Problem. Vor allem erhebt sich da die Frage nach allen denjenigen ganzen Zahlen, welche auch in der Eins als Faktor enthalten sein können, wie dieses von den rationalen ganzen Zahlen nur ausschließlich die zwei Werte 1 und -1 tun. Diese Zahlen eines Zahlkörpers werden *Einheiten* genannt, sie durchdringen die übrigen Zahlen und

⁶Vgl. Hilbert, Vorwort zu seinem Bericht über die Theorie der algebraischen Zahlkörper in Bd. 4 der Jahresberichte der Deutschen Mathematiker-Vereinigung.

beeinflussen deren innerste Natur, ich möchte sagen, wie der Lichtäther die Erscheinungen der Materie.

Vor Dirichlet war die Frage nach den Einheiten nur für den einfachsten Fall der reellen Körper, welche von einer quadratischen Gleichung abhängen, erledigt. Aber indem hier der Nachweis der Existenz der Einheit gleichzeitig mit einem speziellen Verfahren zur Auffindung der Einheit Hand in Hand ging, konnte man versucht sein, die Wichtigkeit des besonderen Algorithmus zu überschätzen, und hätte alle Kräfte vergeuden können in dem Unternehmen, das angetroffene formale Hilfsmittel auf allgemeinere Fälle zu übertragen. Hier hat Dirichlet als eigentlicher Begründer der allgemeinen Theorie der algebraischen Zahlkörper die Untersuchung der Einheiten auf das allgemeinste Problem gestellt, sie für beliebige Körper zu erledigen; und zugleich hat er den Kern des Problems völlig enthüllt. Die Einheiten eines algebraischen Zahlkörpers bilden ein zahlentheoretisches Analogon zu einer eindimensionalen Mannigfaltigkeit; die Einheiten existieren stets in unendlicher Anzahl, und Dirichlet hat das einfache Gesetz angegeben, nach dem eine *Basis* dieser Einheiten gebildet werden kann, sodaß sich aus ihr durch Multiplikation und Potenzierung alle übrigen Einheiten erzeugen lassen.

In den höheren Zahlkörpern hörte höchst merkwürdigerweise die Eindentigkeit der Zerfallung der ganzen Zahlen in unzerlegbare Primelemente auf. Fast schien es, als wenn an dieser Schwierigkeit überhaupt die Weiterführung der Theorie der Körper in der einmal eingeschlagenen Richtung scheitern müßte. Aus dem Labyrinth, in das die Arithmetik hier verstrickt erschien, fand Kummer durch einen gänzlich neuen Gedanken den rettenden Ausweg. Die nicht weiter zerlegbaren Zahlen durften eben noch nicht als die letzten Urelemente angesehen werden, auch sie waren das Produkt einer weiter reichenden Zusammensetzung, die wahren letzten Primelemente freilich ließen sich nicht mehr als reine Zahlen abscheiden. Aber es ergab sich ein Hilfsmittel, das Vorhandensein eines bestimmten Primelementes unzweifelhaft nachzuweisen, und der fundamentale Satz von der eindeutigen Zerlegbarkeit in Faktoren blieb gerettet.

Kummer nannte die neuen Bildungen, über deren Vorhandensein als Faktoren in jedem einzelnen Falle mit Sicherheit entschieden werden konnte, ohne daß eine tatsächliche Division ausführbar war, *ideale Zahlen*. Dedekind gestaltete in der Folge diesen Begriff noch durchsichtiger. Eine bestimmte ideale Zahl ist völlig charakterisiert durch die Gesamtheit aller wirklichen Zahlen, in denen sie sich als Faktor zeigt, diese Gesamtheit ist gerade ihr Abbild, und bei dieser Auffassung ersetzte Dedekind die Kummersche Bezeichnung *ideale Zahl* durch den kürzeren Namen *Ideal*. So ist es gekommen, daß die Mathematiker auch solche Ideale besitzen, die ausschließlich durch die Vernunft geboten sind; es sind das nicht die einzigen Ideale des Mathematikers, aber auch sie sind derart, daß derjenige, der sie kennt, sich an ihnen begeistert.

Nun vermögen sich zwei verschiedene Ideale in gewisser Weise auszutauschen, ein Vorgang, der durch die Analogie mit den chemischen Umwandlungen sehr einleuchtend sein wird. Man fügt zu den sämtlichen Zahlen, die ein gegebenes Ideal enthalten, einen wirklichen Faktor hinzu; es läßt sich aus den zusammengesetzten Produkten ein anderer wirklicher Faktor abspalten, und nun bleiben genau die sämtlichen Zahlen übrig, die ein bestimmtes zweites Ideal enthalten. In solchem Falle heißen die betreffenden zwei Ideale einander *äquivalent* und sie werden zu einer *Klasse* gerechnet. In denjenigen besonderen Fällen, wo der ursprüngliche Begriff der Primzahlen in Kraft bleibt, sind alle Ideale gegenseitig austauschbar und gibt es daher nur eine einzige Idealklasse. In allen Fällen aber erweist sich für einen Zahlkörper die Anzahl der sämtlichen vorhandenen Idealklassen als eine endliche, und diese Anzahl der Idealklassen ist das bedeutungsvollste Attribut eines algebraischen Zahlkörpers. Dirichlet nun ist es zuerst gelungen, das große Rätsel der Klassenanzahl durch ihre Bestimmung auf transzendtem Wege zu lösen.

Dirichlet behandelte nur die quadratischen Zahlkörper, aber seine Methode ist in der Folge für die Erledigung der allgemeinsten Fälle zureichend geblieben.

In dem Nachlasse von Gauß fand sich ein Fragment einer Abhandlung, die der Sozietät übereicht werden sollte. Sie beginnt: *Sechsunddreißig Jahre sind schon verflossen, seit ich die Prinzipien des wunderbaren Zusammenhangs, welchem die vorliegende Arbeit gewidmet ist, entdeckte*. Aus diesem Fragmente geht unzweifelhaft hervor, daß Gauß, wie er in so vielen Richtungen spätere Funde vorweggenommen hat, so auch den Ausdruck für die Klassenanzahl schon 1801 gekannt hat. Aber der Weg, den Gauß bei dessen Herleitung einschlug, bricht in dem Fragment mit der Schwierigkeit eines Konvergenznachweises ab, dessen vermutliche Erledigung zu rekonstruieren nicht gelungen ist. Das Gaußsche Fragment handelt in seinem ausgeführten Teile von der Bestimmung des Flächeninhalts einer Figur, speziell des Kreises. Sie ersehen daraus, wie die höchsten Probleme, welche die Arithmetik darbietet, immer wieder zur neuer Durchforschung elementarer Begriffe, die man schon längst gesichert wähnen würde, die Veranlassung werden.

Daß Dirichlet die fragliche Schwierigkeit überhaupt nicht antraf, lag daran, daß er von einem gänzlich neuen Ausdruck für den Flächeninhalt einer Figur ausgehen konnte. Die gewöhnliche, ich möchte sagen, mikroskopische Bestimmung eines Flächeninhalts, welche auch Gauß auseinandersetzt, besteht darin, auf die zu untersuchende Figur Quadratnetze mit immer engeren und engeren Maschen zu legen und die in die Figur fallenden Maschen zu zählen. Dirichlet denkt sich ein für allemal ein bestimmtes, unendliches Quadratnetz fest über die Ebene gebreitet. Die zu untersuchende Figur wird nun von einem festen Anfangspunkte aus kontinuierlich in allen Dimensionen gleichmäßig vergrößert, und für jeden Kreuzungspunkt des Netzes wird angemerkt, bei welchem Vergrößerungsverhältnis er gerade auf den Rand der Figur treten würde. Die Summe der reziproken Werte aller so bestimmten Vergrößerungszahlen für alle vorhandenen Netzpunkte würde noch unendlich sein; man summiere nun aber bestimmte gleich hohe, etwa $2s$ -te Potenzen aller dieser reziproken Werte, so kommt man auf eine durch die ursprüngliche Figur völlig charakterisierte Funktion $\zeta(s)$; diese gestattet eine analytische Fortsetzung für alle komplexen s und weist dann insbesondere für $s = 1$ einen einfachen Pol auf, dessen Cauchysches Residuum genau der Flächeninhalt der Figur wird. Ich möchte vorschlagen, zur leichteren Einbürgerung dieser fundamentalen Überlegung in der Analysis die eben beschriebene Formel den *Dirichletschen makroskopischen Ausdruck* eines Flächeninhalts zu nennen.

Daß Dirichlet auf diesen merkwürdigen Ausdruck überhaupt verfiel, hatte er dem glücklichen Umstände zu verdanken, daß dergleichen Summen aus gleich hohen Potenzen positiver abnehmender Größen, die man heutzutage allgemein als *Dirichletsche Reihen* bezeichnet, sich ihm bei einer früheren Gelegenheit ganz von selbst dargeboten hatten. Es handelte sich damals darum, einen Beweis für den Satz zu finden, daß jede arithmetische Progression von Zahlen, bei welcher nicht alle Individuen einen gemeinschaftlichen Faktor haben, stets auch unendlich viele Primzahlen enthält. Legendre hatte richtig erkannt, daß dieser Satz durch seinen elementaren Charakter sich als ein äußerst einschneidendes Reagensmittel bei den mannigfachsten arithmetischen Überlegungen darstellt. Aber der Versuch Legendres, einen Beweis des Satzes zu erbringen, scheiterte kläglich, darf man mit gutem Grunde sagen.

Es ist nun ein weiterer Ruhmestitel von Dirichlet, zuerst jenes fundamentale Theorem über die Primzahlen in arithmetischen Progressionen bewiesen zu haben. Die Idee des Beweises war ihm durch Reflexion über die Art erwachsen, wie Euler aus der Verwandlung der Summe der reziproken Werte der natürlichen ganzen Zahlen in ein nur von der Reihe der Primzahlen abhängendes Produkt geschlossen hatte, daß die Anzahl der Primzahlen notwendig eine unendliche ist. Die größte Schwierigkeit, welche Dirichlet an dieser Stelle entgegentrat, bestand in der Notwendigkeit, das Nichtverschwinden des Wertes einer gewissen Summe einzusehen; und gerade diese Schwierigkeit löste sich in höchst überraschender Weise und wurde der Anlaß zu der vorhin geschilderten Entdeckung. Nämlich jene Summe erwies sich als eine Klassenanzahl quadratischer Formen, und als Anzahl mußte sie notwendig mindestens 1, also von Null verschieden sein. Ich kann hier vielleicht hinzufügen, daß vor wenigen Jahren Mertens in Wien das Nichtverschwinden der fraglichen Summe auf einem direkten Wege durch Größenabschätzung in betreff der Glieder darzutun vermochte. Aber diese kühne Methode von Mertens ist, als wenn man durch Gestrüpp auf steilem Wege zu einer Bergspitze empor klimmt, anstatt durch eine Landschaft mit herrlichen Ausblicken sanft anzusteigen.

Nur ein Teil der zahlentheoretischen Arbeiten von Dirichlet ist hier flüchtig berührt worden. Mit besonderer Hingabe war Dirichlet unablässig bemüht, die schwer zugänglichen Ideen von Gauß den Mathematikern näherzubringen, die starren Beweise desselben in flüssige und durchsichtige Methoden umzuwandeln. Von mancher der in diesem Sinne unternommenen Arbeiten, wie z. B. seiner geometrischen Theorie der ternären quadratischen Formen, gingen in der Folge

starke Anregungen aus.

Kürzer wollen wir der zweiten Hauptrichtung folgen, die uns in den publizierten Arbeiten von Dirichlet hervortritt, und auf seine Beiträge zur mathematischen Physik eingehen. Diese zwei Richtungen, die Zahlentheorie und die mathematische Physik, so divergierend sie scheinen mögen, sind bei Dirichlet harmonisch vereinigt durch das Band der Integralrechnung. Wie man oft einen Maler aus jedem seiner Werke auf den ersten Blick an eigentümlichen Farbeffekten oder häufiger wiederkehrenden Stimmungen erkennt, so ist es eine anziehende und stets erfolgreiche Handhabung der Integrale, welche vielen Werken Dirichlets ein charakteristisches Gepräge verleiht.

Zu den Entdeckungen Dirichlets, die, ich möchte sagen, am populärsten geworden sind, gehören seine Methoden und Resultate im Gebiete der Fourierschen Reihen. Fourier hatte den Grundsatz aufgestellt, daß jede Funktion sich in eine trigonometrische Reihe entwickeln läße. Es bedurfte der ganzen Kraft eines Dirichlet, um die Richtigkeit dieses Satzes in einer dem mathematischen Strengbedürfnis genügenden Weise festzustellen, und wenn die Ergebnisse seiner Untersuchung in mancher Hinsicht mehr beschränkt ausfielen, als Fourier gewußt und gehofft hatte, so hat Dirichlet doch die wahre, die einzig richtige Formulierung des Satzes gefunden. Sein Kriterium der Entwickelbarkeit einer Funktion in eine Fouriersche Reihe ist unübertroffen geblieben und wird wohl in allen Zeiten der Kristallisationspunkt bleiben, an den sich die über diesen Gegenstand gemachten Untersuchungen anlagern. Einem jeden mathematischen Soldaten ist der Marschallstab im Tornister verliehen, wenn er nicht aus purer Disziplin auf alles Vorhandene schwört, sondern die Augen offenhält.

Weniger voreingenommen. Es trägt jeder mathematische Soldat den Marschallstab im Tornister, wenn er nicht aus purer Disziplin auf alles Vorhandene schwört.

Leicht und von Grund aus zerstörte Dirichlet die naive Auffassung, welche die für endliche Reihen gültigen Rechnungsregeln sorglos auch auf die unendlichen Reihen übertrug; er setzte unmittelbar in Evidenz, daß die nicht absolut konvergenten Reihen bei gehöriger Gliederumstellung jede beliebige Summe ergeben können.

Besonderen Stolz legte Dirichlet auf seine Methode des diskontinuierlichen Faktors zur Bestimmung vielfacher Integrale. Er pflegte zu sagen, es ist das ein sehr einfacher Gedanke, und schmunzelnd hinzuzufügen, aber man muß ihn haben. Die Methode gestattet bekanntlich, sich über die Grenzen eines Integrationsraumes hinwegzusetzen durch Verwendung eines zweckmäßig geformten Faktors, der im Innern des Raumes 1 und außerhalb 0 ist. Wenn der Gedanke, aus 0 und 1, dem Nichts und dem All, nach dem dyadischen System die ganze Größenwelt aufzubauen, Leibniz schon derart gefiel, daß er sich dadurch eine Bekehrung des damaligen für Wissenschaft interessierten Kaisers von China vom Heidentume versprach, welche Hoffnungen auf die Vervollkommenung der Welt hätte nicht Leibniz aus einer Kenntnis des Dirichletschen diskontinuierlichen Faktors geschöpft.

Dirichlets Verdienste um die mathematische Physik sind besonders hoch darum einzuschätzen, daß er durch seine Vorlesungen außerordentlich für die Verbreitung dieser Lehren in Deutschland gewirkt hat. Gewaltige Offenbarungen auf diesem Gebiete hätten sich an seinen Namen geknüpft, wenn nicht sein Leben so jäh abgebrochen wäre. Er hatte einen mathematisch strengen Beweis für die Stabilität unseres Planetensystems gefunden, und er war in den Besitz einer ganz neuen, allgemeinen Methode der Behandlung und Auflösung der Differentialgleichungen der Mechanik gelangt. Aber es sind kaum Andeutungen darüber verblieben, denn er entschloß sich immer nur schwer zu der Niederschrift des Erforschten.

Gerade seine Göttinger Zeit war besonders ausgefüllt durch Nachdenken über physikalische Fragen. Und gerade im Hinblick auf die angewandten Gebiete der Mathematik hatte auch **Wil-**

helm Weber Dirichlets Berufung hierher so warm befürwortet. Ich möchte eine allgemein gehaltene Stelle aus Webers Bericht wiedergeben, die hierzu als Einleitung diene und die Ihr Interesse erwecken wird:

Für die anregende Kraft, welche die Forschungen der einen Wissenschaft auf die der anderen ausübt, zeigt sich die enge Verwandtschaft allein nicht entscheidend, es kommt vielmehr auf die Verschiedenartigkeit und gegenseitige Ergänzung der von zwei Seiten dargebotenen Elemente an. Der Astronom, welcher sich mit einem Physiker, der Physiker, welcher sich mit einem Astronomen zu einer physikalischen oder astronomischen Forschung verbinden wollte, würde keine wesentlich neuen Elemente dazu mitbringen. Der Mathematiker kann dagegen alle Reichtümer seiner Wissenschaft und die Resultate seiner eigenen Forschungen bei einer schicklich gewählten astronomischen oder physikalischen Untersuchung, mit der er sich mit einem Astronomen oder Physiker verbindet, entfalten und gewinnt dadurch selbst wieder Antrieb und Anregung zur Erforschung neuer Gebiete mathematischer Probleme. Gauß, so führt Weber fort, hat keine Opfer gescheut, um sich selbst aller Elemente der praktischen Astronomie vollkommen zu bemächtigen; er hätte dasselbe in Beziehung auf die Physik vermocht: nur die Vermeidung von Störungen in seinen mathematischen Forschungen, wo der Verlust noch größer gewesen sein würde, sind der Grund seiner Verbindung mit mir an physikalischen Untersuchungen gewesen, die unter seiner Leitung zu so großen Resultaten geführt haben. Nicht bloß zum Fortbau der höheren Mathematik also, sondern auch zu dem der Astronomie und Physik ist ein Mathematiker hervorragender Art das größte Bedürfnis.

In seinen Vorlesungen behandelte Dirichlet mit Vorliebe diejenigen Gebiete, an deren Ausbau er selbst reichen Anteil hatte. Sein Vortrag war dadurch so eindringlich, weil es schien, als wenn er im Begriffe stünde, eben erst den ganzen Bau zu schaffen; es war in hohem Grade fesselnd, ihm bei dieser Arbeit zu folgen. Er entwickelte den Stoff in vollster Natürlichkeit. Kein Kunstgriff trat auf als *deus ex machina*, tragisch geschürzte Knoten zu unerwartet günstiger Lösung zu führen.

So außerordentlich anregend Dirichlet als Lehrer gewirkt hat, eine besondere mathematische Schule hat er nicht gegründet. Aber viele, die sich hernach auf individuell sehr verschiedene Wege zerstreuten, verdankten ihm die stärksten Impulse ihres wissenschaftlichen Strebens. Seinen Enthusiasmus für die Anregungen Dirichlets meinte der junge Eisenstein nicht warm genug schildern zu können, auch wenn ihm ein ehernes Herz und eine tausendfältige Zunge verliehen wären. Welcher Mathematiker hätte kein Verständnis dafür, daß die leuchtende Bahn Riemanns, dieses riesigen Meteors am mathematischen Himmel, vom Sternbilde Dirichlets ihren Ausgangspunkt nahm. Mag auch das von Riemann *Dirichletsches Prinzip* benannte scharfe Schwert zuerst von William Thomsons jungem Arm geschwungen sein, von dem anderen Dirichletschen Prinzip, mit einem Minimum an blinder Rechnung, einem Maximum an sehenden Gedanken die Probleme zu zwingen, datiert die Neuzeit in der Geschichte der Mathematik. Niemals vergaß Kronecker zu sagen, wieviel von seiner mathematischen Existenz er Dirichlet schulde, wenn auch Dirichlet selbst Kronecker nur in die unteren Regionen einer der Wissenschaften eingeführt haben wollte, auf deren Höhen dieser als Meister einherschreite. Erst hier in Göttingen trat Dedekind in Beziehung zu Dirichlet; wir verehren in ihm den einzigen uns übriggebliebenen Heros aus der größten Epoche in der Arithmetik. Ganz in den Ideenkreis von Dirichlet trat auch Lipschitz ein, der in seinen jüngeren Jahren zu Helmholtz und später zu Hertz seine hohe Begeisterung für

Dirichlet kundgab. Alle diese Männer von unvergleichlichen Verdiensten um die heutige Mathematik, den besten Teil ihrer mathematischen Kraft gewannen sie durch Dirichlet, und wir heute, wenn wir uns mehr als je bemühen, die Wissenschaft in ihrer einfachen Wahrheit zu erkennen und darzustellen, stehen wir nicht in der Schule Dirichlets?

Sachregister

- Achse** des Impulses eines Körpers in einer Flüssigkeit II 288.
- Adhäsionskraft** II 338.
- adjungierte** Darstellungen quadratischer Formen I 91.
- quadratische Formen I 80.
 - Genera I 83.
 - Gruppen von Darstellungen I 93.
 - Klassen quadratischer Formen I 82.
 - Substitutionen I 81.
- äquivalente** Darstellungen quadratischer Formen I 88.
- Gruppen von Darstellungen I 90.
 - Parallelepipeda I 289.
- Äquivalenz** von linearen Formensystemen II 53.
- von quadratischen Formen I 5, 210, 258, 324, 421.
- ähnliche** Substitutionen I 208.
- algebraische Zahl** I 202, 257.
- alternierende Matrix** II 376.
- Außenoberfläche** II 123.
- äußere Multiplikation** I 261.
- äußerer Raum** einer geschlossenen Fläche II 135.
- äußeres Volumen** eines Körpers I 272.
- äußerstes Parallelepipedium** I 261.
- Bedingung** der Stützebene mit den äußeren Normalen (α, β, γ) II 283.
- Beschleunigungsvektor** II 439.
- bewegender Kraftvektor** II 401, 440.
- Bewegungsvektor** II 439.
- Breite** eines Körpers II 105, 149, 277.
- Charaktere** eines Genus quadratischer Formen I 7, 42, 74–76, 150, 161, 228.
- charakteristische Form** einer Klasse I 72, 101.
- Darstellbarkeit**, ganzzahlige, einer quadratischen Form durch eine zweite I 86.
- , rationale, der Null durch quadratische Formen I 237.
- Darstellung** einer Zahl durch eine Summe von fünf Quadraten I 133.
- Determinantenteile** II 78.
- Diagonalkettenbruch** I 344, II 46.
- Dichtigkeit**, mittlere, eines Punktgitters I 248, II 76.
- Dirichletsche Reihen** I 190, 199, II 8.
- Diskriminante** eines algebraischen Körpers I 256, 262, 276.
- Diskontinuitätsbereich** für die Äquivalenz quadratischer Formen II 64.
- Distanzfunktion** eines konvexen Körpers II 81.
- duale Matrix** (Raum-Zeit-Vektor) II 376.
- Durchmesser** eines Körpers II 287.
- Eckpunkt** eines konvexen Bezirks II 166, 198.
- Eigenzeit** eines Raum-Zeit-Fadens I 304.
- Einheiten** algebraischer Zahlkörper I 208, 276, 288, II 12, 216, 362.
- kubischer Zahlkörper I 147.
- Einheitsmatrix** I 340.

- einheitliche Strahldistanzen** I 2.
- Energieanteil** II 404.
- Enthalten** einer quadratischen Form in einer zweiten I 97, 258.
- extreme Form** I 186, II 7.
- extrem** bezüglich auf den reduzierten Raum II 16.
- Formenmasse II 16.
 - Stützebene II 164, 299.
 - Parallelepipeda II 48.
 - Zylinder II 46.
- extremer Halbraum** zu einem konvexen Körper II 238.
- Punkt eines konvexen Bezirks II 167.
- Fläche der Distanz** II 123.
- Flächendichte** der Energie usw. II 346.
- Flächenelement** II 212.
- Flächeninhalt** = Inhalt.
- Flächenpunkt** eines konvexen Bezirks II 163.
- Formen mit größtem Minimum** I 156.
- freies Parallelepipedum** I 281.
- Fundamentalgleichung** für die Teilungsfläche II 347.
- Fundamentalarreihe** für eine Kette I 289.
- Gaußsche Summen**, mehrfache I 46, 228.
- Gegenpunkt** II 4.
- zu Lösungen (b_i) gehörende** Darstellungen quadratischer Formen I 97.
- zu ξ, η, ζ gehörende Substitution** I 282.
- zu r gehörende Substitution** I 306.
- zu einem Parallelepipedum gehörige Koordinaten** II 7.
- gemischter Flächeninhalt** II 194, 241.
- gemischtes Volumen** dreier Körper II 129, 196, 241.
- Genus** von quadratischen Formen I 7, 71, 149, 188, 221.
- Geometrie der Zahlen** I 264, II 48.
- Geschlecht** = Genus.
- geschlossene Fläche** II 128.
- Gitter** = Zahlengitter.
- gitterförmige Anordnung** II 3.
- Gitteroktaeder** I 9.
- erster Art und zweiter Art II 11.
- Gitterpunkt** I 261, 294, 321, II 120.
- gleichgestellte quadratische Formen** I 146, 421.
- Gleichzeitigkeit** II 136.
- Grenze** von Körpern II 286.
- Grenzformen** I 195.
- Größe** des Impulses eines Körpers in einer Flüssigkeit I 266.
- Grundform** einer Klasse quadratischer Formen für einen Modul I 34, 135, 280.
- Grundgleichungen** für die elektromagnetischen Vorgänge in bewegten Körpern I 404, II 386.
- Grundparallelepiped** eines Gitters I 1.
- Gruppen** von Darstellungen einer quadratischen Form durch eine zweite I 89.
- von Formen für einen Modul I 38.
- Gruppen** linearer ganzzahliger Substitutionen I 208, II 2.
- Halbraum** um einen konvexen Bezirk II 166, 238.
- Hauptachse** eines Körpers II 290.
- Hauptformenrest** = Hauptrest einer Formenklasse I 25, 171, 281.
- Hauptideal** I 257.
- Hauptrepräsentant** einer Formenklasse I 25.
- eine Form ist höher** als eine zweite I 146, II 57.
- homothetische Körper** II 149, 246.

- hydrodynamischer Druck** II 309.
- hydrostatischer Auftrieb** I 17.
 - Druck I 348.
- Ideal** I 261, II 455.
- Impuls** der Bewegung eines Körpers in einer Flüssigkeit II 285.
- Impulsvektor** II 441.
- Index** = Trägheitsindex.
- Inhalt** einer Figur I 325, 339.
- Innenoberfläche** II 128.
- innerer Raum** einer geschlossenen Fläche II 128.
- inneres Produkt** zweier Strecken I 260.
 - Volumen eines Körpers I 272.
- Integral der mittleren Krümmung** II 241.
- Invarianten** σ , τ einer Ordnung von quadratischen Formen I 12.
 - eines Geschlechts von quadratischen Formen I 160, 161, 228.
- inwendige Bezirke** einer Schar I 179.
- Kammer**, äquivalente II 61.
- Kanten** des reduzierten Raumes II 63.
- Kantenform** II 69.
- Kantenpunkt** eines konvexen Bezirks II 168.
- Kapillardruck** II 310.
- kapillarer Auftrieb** II 317.
- Kapillarität** II 299.
- Kappe** II 171.
- Kappenkörper** II 175, 227, 269.
- Kette** von extremen Zylindern II 47.
 - — Parallelepipeda I 284.
 - — Substitutionen I 303, 368.
 - — Formen I 334.
- Kettenbrüche** I 276, 278, 298, 320, II 44.
- kettenbruchähnliche Algorithmen** I 243.
- Kettenglied** I 334.
- kinetischer Druck** I 309.
- kinetische Energie** II 441.
- Klasse** von quadratischen Formen I 10, 248, 264.
- Klassenanzahl** quadratischer Formen I 195.
- Kohäsion** II 298.
- Kohäsionskraft** II 332.
- Kohäsionssprung** II 309.
- Komponenten** eines Raum-Zeit-Vektors I. Art I 275, II. Art II 378.
- Kongruenz** zweier Formenklassen I 37, 137, 149, 158.
- konvexe Fläche** I 198, II 34.